
1.1 ملخص تنفيذي (Executive Summary)

نظرة عامة

مصمم خصيصاً (Integrated Digital Operating System) هو نظام تشغيل تعليمي قرآني متكامل **Noor Quranic OS v5.0** (E- "للمؤسسات التعليمية القرآنية، المعلمين، الطلاب، العائلات، والأكاديميات. يمثل هذا النظام نقلة نوعية من مفهوم "سوق التعليم الإلكتروني للتعليم القرآني (Sovereign Digital Infrastructure) (Sovereign Digital Infrastructure) "إلى" بنية تحتية رقمية سيادية (Learning Marketplace)

القيمة المقترحة

بين Noor OS يجمع

- التعلم الذكي **: حفظ، مراجعة، وتسميع مدعوم بالذكاء الاصطناعي ** -
- %بدقة تتجاوز 95 (Oral SpeedGrader) التقييم الدقيق **: محرك تقييم صوتي قرآني ** -
- يضمن الجودة والامتثال (EduNexus) الحوكمة الأكاديمية **: نظام حوكمة مؤسسية ** -
- (Local-First & CRDTs) البنية المحلية أولاً **: عمل كامل دون اتصال مع مزامنة ذكية ** -
- يقلل الإرهاق ويرفع الكفاءة (Teacher Copilot) تمكين المعلم **: مساعد ذكي ** -

الأهداف الاستراتيجية

1. للمؤسسات التعليمية B2B/B2B2C إلى نظام B2C التحول المؤسسي **: من منصة **.
2. المعيار الدولي لتعليم القرآن الكريم Noor OS المعيار العالمي **: أن يصبح **.
3. الحوكمة والامتثال **: توفير نظام حوكمة يتوافق مع معايير الأزهر الشريف والمؤسسات المعتمدة **.
4. الأكاديمي البشري authority مع الحفاظ على AI الذكاء الاصطناعي المسؤول **: دمج **.

المؤشرات المستهدفة (6 أشهر)

- مؤسسات تعليمية كبرى 10 -
- طالب نشط +5,000 -
- AI > 95% دقة تقييم -
- %معدل رضا المعلمين < 90 -

1.2 اسم المنتج وتموضعه (Product Name & Positioning)

اسم المنتج

Noor Quranic OS v5.0

- (نور) **: يعكس الرسالة الروحية - النور والهداية Noor **.
- يحدد المجال - التعليم القرآني **: Quranic **.
- يوضح الطبيعة - نظام تشغيل وليس مجرد تطبيق **: OS (Operating System) **.
- يشير إلى النضج والتطور عن النسخ السابقة **: v5.0 **.

التموضع في السوق

المنافسون الحاليون

| المنافس | نقاط القوة | نقاط الضعف |

|-----|-----|-----|

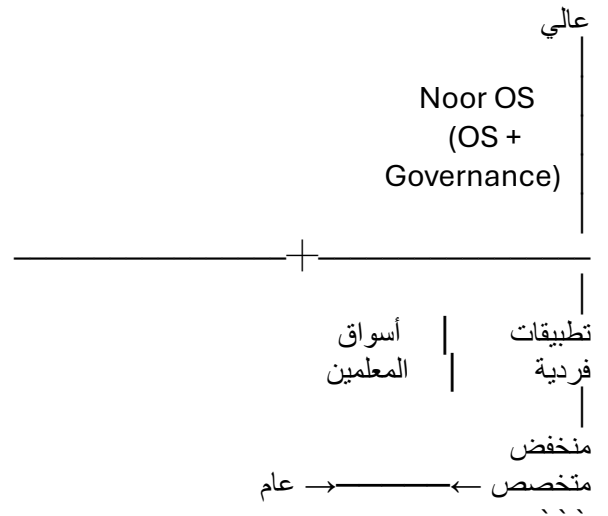
| منصات التحفيظ التقليدية | محتوى قرآني أصيل | لا توجد حوكمة مؤسسية |

| تطبيقات الحفظ الفردية | سهولة الاستخدام | لا تدعم المؤسسات |

| العامة | بنية تحتية قوية | ليست مخصصة للقرآن LMS أنظمة |

| مرونة الحجز | لا توجد جودة مضمونة | (Marketplace) أسواق المعلمين |

Noor OS تموضع #####



القيمة الفريدة (Unique Value Proposition)

هو النظام الوحيد الذي يدمج بين Noor OS

1. **دقة التقييم الصوتي القرآني** (95%+ accuracy)

2. **الحوكمة الأكاديمية المؤسسية** (EduNexus)

3. **البنية المحلية أولاً** (Offline-First)

4. **تمكين المعلم بالذكاء الاصطناعي** (Teacher Copilot)

الرؤية والرسالة 1.3 (Vision & Mission)

الرؤية (Vision)

البنية التحتية الرقمية العالمية الموحدة لتعليم، تقييم، وحوكمة القرآن الكريم، مدعومة بذكاء اصطناعي دقيق، Noor Quranic OS أن يصبح **وبنية محلية أولاً، ومعايير حوكمة مؤسسية

الرسالة (Mission)

المعلم، authority تمكين المؤسسات التعليمية القرآنية من تقديم تعليم عالي الجودة، موثوق، وقابل للتوسع، من خلال نظام تشغيل ذكي يحترم **ويضمن دقة التقييم، ويوفر تجربة تعلم استثنائية

الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى (3-5 سنوات) ###

السنة الأولى (2026-2027): التأسيس والتحقق ####

مع 10 مؤسسات رائدة v5.0 إطلاق النسخة -

95% > AI تحقيق دقة -

بناء قاعدة مستخدمين 5,000+ طالب -

السنة الثانية (2027-2028): التوسع الإقليمي ####

التوسع إلى 50+ مؤسسة في الشرق الأوسط -

دعم روايات متعددة (ورش، قالون) -

إطلاق برنامج الاعتماد المؤسسي -

السنة الثالثة (2028-2029): المعيار العالمي #####
المعيار الدولي المعتمد Noor OS أن يصبح -
التوسع إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا -
طالب نشط +100,000 -

السنة الرابعة والخامسة (2029-2031): البنية التحتية السيادية #####
البنية التحتية الأساسية للتعليم القرآني عالمياً Noor OS أن يصبح -
دمج مع أنظمة التعليم الحكومية -
للشهادات المهنية Noor إطلاق أكاديمية -

1.4 التحول الاستراتيجي (v4.x → v5.0)

الحالة السابقة: BBP Noor v4.x
(E-Learning Marketplace) نوع المنتج*: سوق تعليم إلكتروني**

الميزات الموجودة

- ✓ متكاملة Turborepo منصة (Next.js 14 + NestJS 10 + FastAPI)
- ✓ FSRs-4.5 نظام الحفظ مع
- ✓ LiveKit فصول الافتراضية
- ✓ (Blockchain-anchored) شهادات رقمية
- ✓ (NVIDIA NIM) ذكاء اصطناعي
- ✓ xAPI نظام
- ✓ (Human + AI) وضع التسميع
- ✓ Offline مع دعم PWA

القيود والثغرات

- ✗ (أخطاء في التشكيل والمخارج) Web Speech API محدودة*: الاعتماد على AI دقة**
- ✗ تعارض المزامنة*: مشاكل عند العمل على أجهزة متعددة**
- ✗ إرهاق المعلم*: لا توجد أدوات ذكية لتقليل العبء الإداري**
- ✗ غياب الحوكمة المؤسسية*: لا توجد مصفوفة مخاطر أو معايير اعتماد**
- ✗ لا توجد ميزات للمؤسسات الكبرى*: B2C تركيز على**

الحالة المستهدفة: Noor Quranic OS v5.0
(Quranic Learning Operating System) نوع المنتج*: نظام تشغيل تعليمي قرآني**

التحولات الجوهرية

v4.x (Marketplace)	v5.0 (Operating System)	البعد	
الطبيعة**	سوق يجمع المعلمين والطلاب	بنية تحتية للمؤسسات التعليمية**	
مخصص للقرآن (95%+ دقة)	NoorVoice ASR	عام Web Speech API	الذكاء الاصطناعي**
IndexedDB + Background Sync	PGLite + CRDTs (Local-First)		المزامنة**
AI Copilot المعلم**	وسيط بين الطالب والمحتوى	مُوجه استراتيجي مدعوم بـ**	
(اعتماداً على مصفوفة مخاطر 5)	EduNexus	الحوكمة**	غير موجودة**
(تقييم صوتي دقيق)	Oral SpeedGrader	التقييم**	درجات بسيطة**
(SHA-256 + Polygon) اختياري	نظام هجين PDF + Blockchain	الشهادات**	
الجمهور المستهدف**	طلاب فرديون	مؤسسات، مدارس، مساجد، أكاديميات**	

الركائز الأربع للتحويل (4 Pillars of Transformation)

(Next-Gen Quranic Audio AI) الركيزة الأولى: الذكاء الصوتي القرآني الدقيق

يعاني من أخطاء فادحة في التشكيل والمخرج Web Speech API: **المشكلة**

مخصص NoorVoice ASR الحل: **بناء**

مُدْرَب على 10,000+ ساعة تلاوات Whisper-large-v3 نموذج -

(Phoneme Alignment) محاذاة صوتية على مستوى الحرف -

%اكتشاف أخطاء التجويد بنسبة دقة < 95 -

للعمل دون اتصال Edge AI -

(Local-First & CRDTs) الركيزة الثانية: البنية المحلية أولاً

المشكلة: تعارض المزامنة عند العمل على أجهزة متعددة

PGlite + CRDTs الحل: **الحل**

كاملة في المتصفح PostgreSQL قاعدة بيانات -

لحل التعارضات تلقائياً CRDTs خوارزميات -

عمل كامل دون اتصال -

مزامنة ذكية عند عودة الاتصال -

(Teacher Copilot & Empowerment) الركيزة الثالثة: تمكين المعلم

المشكلة: إرهاق المعلم من التصحيح اليدوي والتخطيط

Teacher Copilot الحل: **الحل**

(AI Pre-Session Briefs) ملخص ذكي قبل الحصة -

FSRS جدولة تنبؤية بناءً على -

(Auto-Grading Assist) مساعد تصحيح تلقائي -

توفير 30% من وقت الحصة -

(Governance, Safety & B2B) الركيزة الرابعة: الحوكمة والمؤسسية

المشكلة: غياب معايير الحوكمة والامتثال

EduNexus Governance Layer الحل: **الحل**

(5x5 Risk Matrix) مصفوفة المخاطر الحية -

(Azhar Oral SID-2026) معايير الأزهر الشريف -

(COPPA/GDPR-K) أمان القاصرين -

(SHA-256 + Polygon) شهادات هجينة -

المبادئ السبعة 1.5 (Product Principles)

(Quran First) المبدأ 1: القرآن أولاً

"البيان": القرآن وبياناته المرجعية هي أساس المنصة

:**التطبيقات**

(Mushaf → Surah → Ayah → Word → Character) شامل Quran Core Data Model بناء -

دعم الروايات المتواترة (حفص، ورش، قالون) -

(Tajweed Metadata) البيانات الوصفية للتجويد -

(Waqf Marks) علامات الوقف -

(EveryAyah, Tanzil) التكامل مع مصادر موثوقة -

:**المعايير**

- كل ميزة جديدة يجب أن تحترم قدسية النص القرآني -
- لا يمكن للذكاء الاصطناعي تعديل النص القرآني -
- جميع التقييمات تستند إلى النص المرجعي المعتمد -

(Teacher + AI) المبدأ 2: المعلم + الذكاء الاصطناعي ###
"الأكاديمي المعتمد authority البيان **: "الذكاء الاصطناعي يساعد المعلم، ولا يحل محل **

التطبيقات:

- يقدم توصيات، لكن المعلم يقرر Teacher Copilot
- يكتشف الأخطاء، لكن المعلم يؤكد التصحيح AI -
- لكل القرارات الحرجة Human-in-the-Loop
- لا يمكنه منح إجازات بشكل مستقل AI -

المعايير:

- يجب أن يكون قابلاً للمراجعة البشرية AI كل تقييم -
- AI أي قرار (Override) المعلم يمكنه تجاوزه -
- لكل تدخل بشري (Audit Trail) سجل تدقيق -

(Evidence Before Score) المبدأ 3: الدليل قبل الدرجة ###
"البيان **: "كل نتيجة تقييم مهمة يجب أن تكون قابلة للتتبع إلى دليل قابل للملاحظة **

التطبيقات:

- تسجيل الصوت لكل جلسة تسميع -
- (Word-level timestamps) محاذاة زمنية دقيقة -
- تخزين الأخطاء المكتشفة مع القواعد المطبقة -
- (Confidence Score) حفظ درجة الثقة -
- (Appeal Process) إمكانية الاستئناف -

المعايير:

- لا توجد درجات بدون دليل صوتي -
- كل خطأ يجب أن يُسند إلى قاعدة تجويد محددة -
- الطالب يمكنه مراجعة تسجيله مع الأخطاء المميزة -

(Academic Governance) المبدأ 4: الحوكمة الأكاديمية ###
"البيان **: "الشهادات، سياسات التقييم، المناهج، واعتماد المعلمين تتطلب حوكمة خاضعة للرقابة **

التطبيقات:

- EduNexus Governance Layer
- 5 مصفوفة المخاطر -
- سياسات التقييم القابلة للتخصيص -
- (Teacher Accreditation) اعتماد المعلمين -
- (Quality Assurance) مراجعة الجودة -

المعايير:

كل مؤسسة يمكنها تحديد سياساتها الخاصة -
(Approval Workflow) الشهادات تتطلب سير عمل موافقة -
التدقيق الدوري للامتثال للمعايير -

(Student-Centered) المبدأ 5: الطالب في المركز ###
"البيان **: النظام يجب أن يجيب دائماً على: ما الذي يجب على المتعلم فعله التالي؟ **"

التطبيقات:

- Student 360 Dashboard
- (FSRS-based) خطة يومية مخصصة -
- توصيات ذكية للأنشطة التالية -
- (Early Warning System) نظام الإنذار المبكر -
- مسارات تعلم مخصصة -

المعايير:

- "كل شاشة تبدأ بـ "ما التالي؟" -
- التوصيات تستند إلى بيانات الطالب الفعلية -
- المسارات قابلة للتخصيص حسب الهدف -

(Arabic First) المبدأ 6: العربية أولاً ###
"هي تجارب من الدرجة الأولى RTL البيان **: "العربية و **"

التطبيقات:

- RTL-first واجهة -
- خطوط قرآنية مخصصة -
- (Arabic Reshaper) معالجة صحيحة للنص العربي -
- (AR/EN) دعم كامل للثنائية اللغوية -
- محتوى تعليمي بالعربية الفصحى -

المعايير:

- RTL التصميم يبدأ بـ -
- لا توجد نصوص مقطوعة أو معكوسة -
- الطباعة القرآنية تحترم قواعد التجويد -

(Configurable Institution) المبدأ 7: المؤسسة القابلة للتخصيص ###
البيان **: "المؤسسات القرآنية المختلفة يجب أن تتمكن من تخصيص: البرامج، المناهج، المستويات، المصفوفات، قواعد النجاح، سياسات **"
"المعلمين، سياسات الشهادات، وسير العمل الأكاديمي

التطبيقات:

- Curriculum Builder
- Rubric Engine
- سياسات التقييم القابلة للتخصيص -
- (Novice to Mastery) مستويات الإتقان -
- قواعد الترقية -

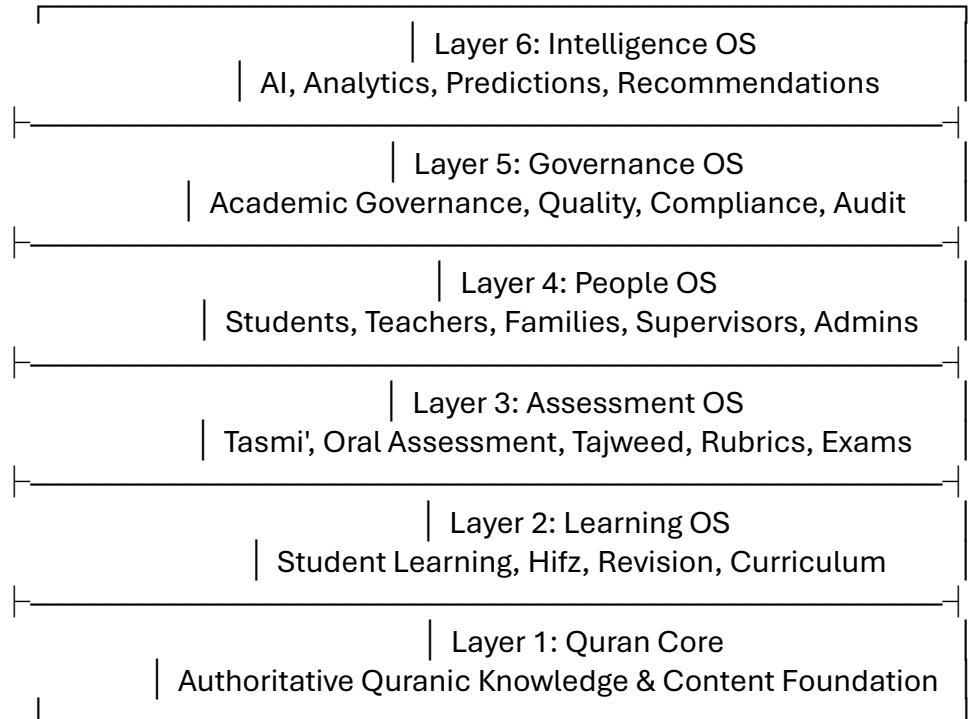
****المعايير**:**

- (White-labeling) كل مؤسسة لها هوية خاصة -
- السياسات قابلة للتصدير والاستيراد -
- hard-coded logic لا توجد -

(Target Operating Model) نموذج التشغيل 1.6

(6-Layer Architecture) البنية الستة الطبقات

...



...

(النواة القرآنية) Quran Core: الطبقة 1

المسؤولية**: الأساس المعرفي والمحتوى القرآني المرجعي**

****المكونات**:**

- Quran Master Data (Mushaf, Surah, Ayah, Word, Character)
- Riwayah Management (Hafs, Warsh, Qalun)
- Tajweed Metadata
- Audio Repository
- Waqf Marks
- Juz/Hizb/Page Structure

****الخدمات**:**

- Quran Engine
- Tajweed Rules Engine
- Audio Alignment Service

نظام التعلم (Learning OS): الطبقة 2 ###
المسؤولية: تعلم الطالب، الحفظ، المراجعة، المنهج، ومسارات التعلم

المكونات:

- Hifz Intelligence Engine (FSRS/HSRS)
- Curriculum Engine
- Student 360
- Daily/Weekly/Monthly Plans
- Learning Paths

الخدمات:

- Hifz Studio
- Review Scheduler
- Progress Tracker
- Recommendation Engine

نظام التقييم (Assessment OS): الطبقة 3 ###
المسؤولية: التسميع، التقييم الصوتي، التجويد، المصفوفات، والامتحانات

المكونات:

- Oral SpeedGrader
- NoorVoice ASR Engine
- Tajweed Engine
- Rubric Engine
- Error Taxonomy
- Evidence-Based Assessment

الخدمات:

- Tasmi' Intelligence Platform
- Real-time Tajweed Analysis
- Teacher Evaluation Tools
- Appeal Management

نظام الأشخاص (People OS): الطبقة 4 ###
المسؤولية: الطلاب، المعلمين، العائلات، المشرفين، والإداريين

المكونات:

- Noor Identity (Authentication, Authorization)
- Role Management (12+ roles)
- Family Portal
- Teacher Studio
- Admin Cockpit
- Supervisor Portal

****الخدمات**:**

- User Management
- Permission Engine (RBAC + ABAC)
- Communication Hub
- Notification Engine

نظام الحوكمة: Governance OS: الطبقة 5

المسؤولية:** الحوكمة الأكاديمية، الجودة، الامتثال، الشهادات، والتدقيق**

****المكونات**:**

- EduNexus Governance Layer
- Academic QA
- Risk Management (5x5 Matrix)
- Accreditation Standards
- Audit Trails
- Compliance Engine

****الخدمات**:**

- Policy Management
- Quality Assurance
- Risk Monitoring
- Certificate Management

نظام الذكاء: Intelligence OS: الطبقة 6

المسؤولية:** الذكاء الاصطناعي، التحليلات، التنبؤات، والتوصيات**

****المكونات**:**

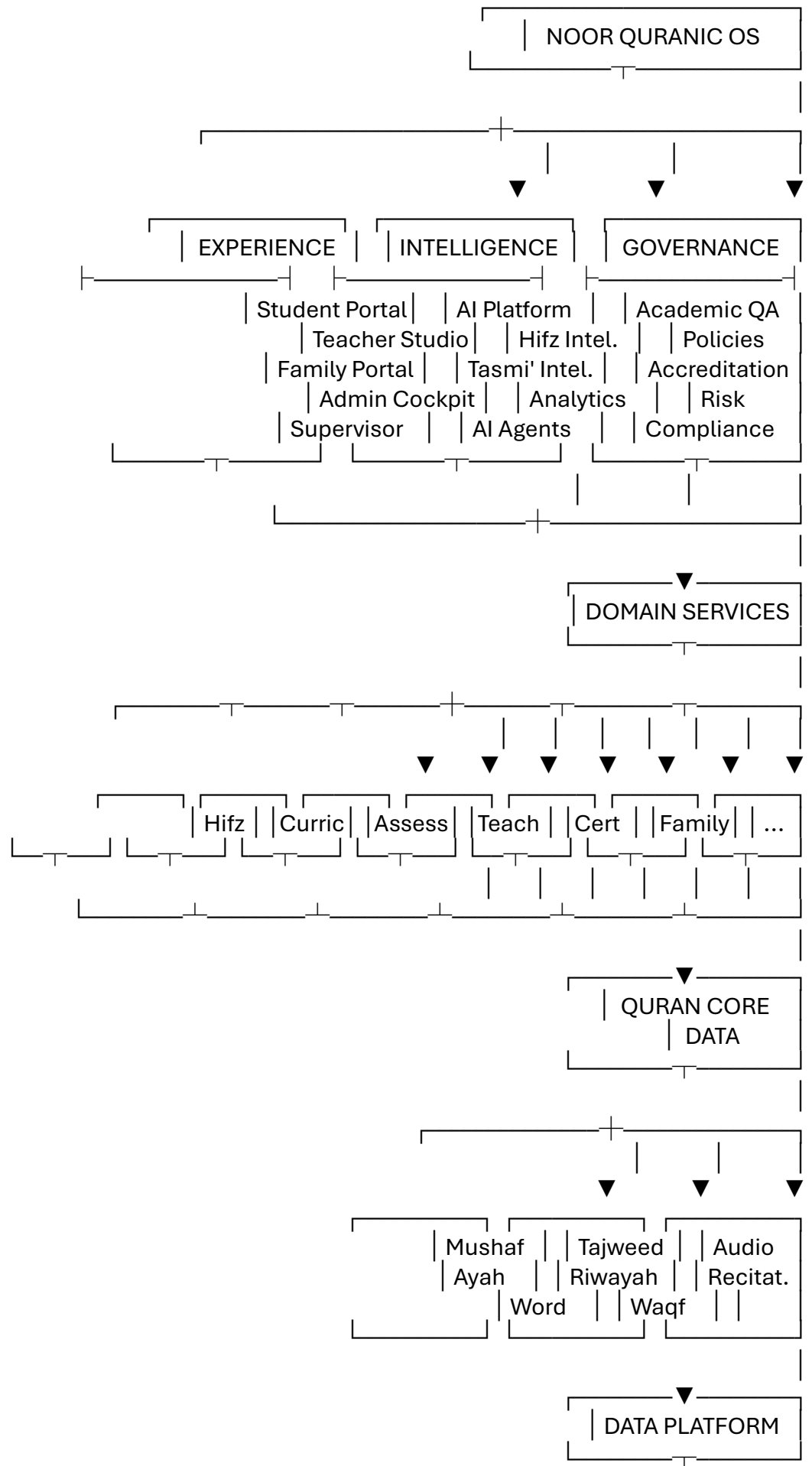
- AI Agents (9 specialized agents)
- Agent Router
- Predictive Analytics
- Institutional Intelligence
- AI Governance

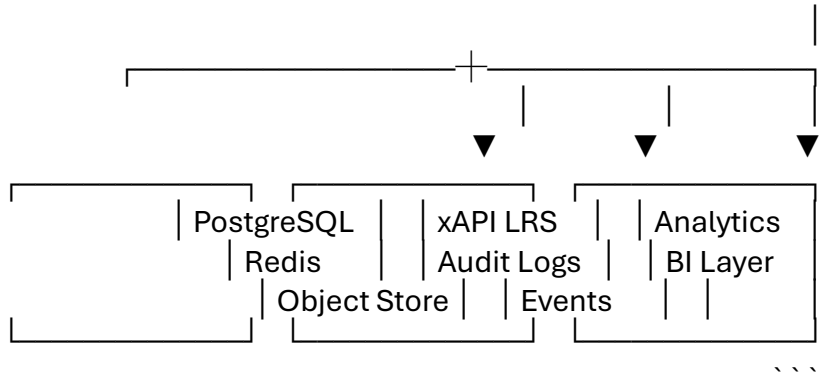
****الخدمات**:**

- Teacher Copilot
- Student Coach
- Parent Assistant
- Admin Analyst
- AI Evaluation Framework

1.7 البنية المؤسسية (Enterprise Architecture)

البنية العامة





مكونات البنية

طبقة التجربة (Experience Layer) المسؤولية: واجهات المستخدم والتفاعل **

المكونات:

- **Student Portal**: Next.js 15 PWA مع Local-First
- **Teacher Studio**: لوحة تحكم المعلم
 - **Family Portal**: بوابة العائلة
 - **Admin Cockpit**: لوحة الإدارة
- **Supervisor Portal**: بوابة المشرفين

التقنيات:

- Next.js 15 + React 19
- PGlite (Local-First DB)
- LiveKit WebRTC
- PWA + Service Workers

طبقة الذكاء (Intelligence Layer) المسؤولية: الذكاء الاصطناعي والتحليلات **

المكونات:

- **AI Platform**: NVIDIA NIM + Llama-3.2
- **Hifz Intelligence**: FSRs/HSRs Engine
- **Tasmi' Intelligence**: NoorVoice ASR + Tajweed Engine
 - **Analytics**: xAPI LRS + BI
- **AI Agents**: 9 specialized agents

التقنيات:

- FastAPI + Python 3.12
- Whisper-large-v3 (Fine-tuned)
- NVIDIA NIM
- ElectricSQL/CRDTs

طبقة الحوكمة (Governance Layer)

المسؤولية**: الحوكمة الأكاديمية والامتثال**

****المكونات**:**

- ****Academic QA****: Quality Assurance
 - ****Policies****: Policy Management
- ****Accreditation****: Standards & Compliance
 - ****Risk****: 5x5 Risk Matrix
- ****Compliance****: COPPA/GDPR-K

****التقنيات**:**

- EduNexus Governance Engine
- Audit Trail System
- Risk Monitoring Dashboard

(Domain Services Layer) طبقة الخدمات النطاقية

المسؤولية**: الخدمات الأساسية للنظام**

****الخدمات**:**

- ****Hifz Service****: إدارة الحفظ والمراجعة
- ****Curriculum Service****: إدارة المناهج
- ****Assessment Service****: التقييم والامتحانات
- ****Teacher Service****: إدارة المعلمين
- ****Certificate Service****: الشهادات والإجازات
- ****Family Service****: بوابة العائلة
- ****Notification Service****: الإشعارات
- ****Communication Service****: المراسلة

****التقنيات**:**

- NestJS 11 (Microservices)
- gRPC / REST APIs
- Event-Driven Architecture

(Data Layer) طبقة البيانات

المسؤولية**: تخزين وإدارة البيانات**

****المكونات**:**

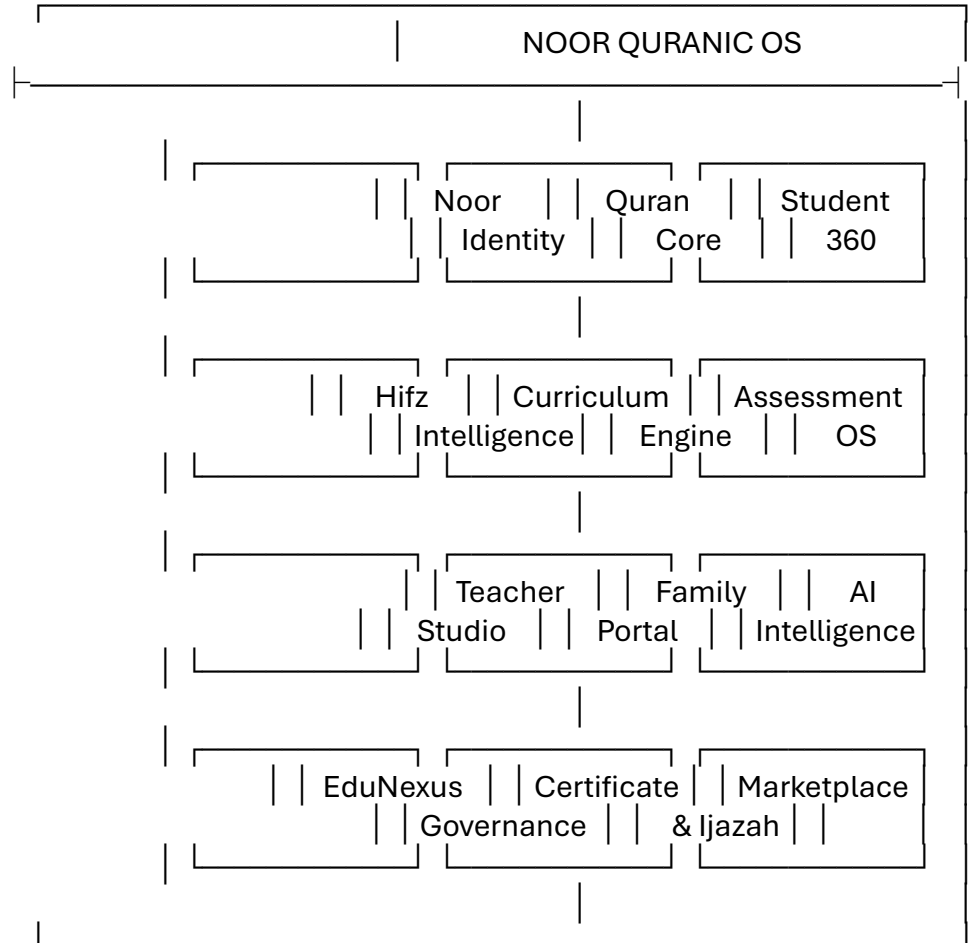
- ****PostgreSQL 17****: قاعدة البيانات الرئيسية
- ****Redis 7****: التخزين المؤقت والطوابير
- ****MinIO****: التخزين الكائني (Audio, Video, Certificates)
- ****xAPI LRS****: سجلات التعلم
- ****Audit Logs****: سجلات التدقيق

****التقنيات**:**

- Drizzle ORM
- ElectricSQL (Sync)
- Event Streaming

1.8 المجالات الأساسية (Core Product Domains)

نظرة عامة على المجالات ###



الهوية) Noor Identity: المجال 1 ###
المسؤولية**: إدارة الهوية والوصول المركزي**

القدرات:

1. Registration (التسجيل)
2. Login (تسجيل الدخول)
3. MFA (المصادقة متعددة العوامل)
4. Password Management (إدارة كلمات المرور)
5. Social Authentication (المصادقة الاجتماعية)
6. Organization Membership (عضوية المؤسسة)
7. Role Management (إدارة الأدوار)
8. Permissions (الصلاحيات)
9. Session Management (إدارة الجلسات)
10. Device Management (إدارة الأجهزة)
11. Audit (التدقيق)

****الأدوار (12 دور)**:**

1. Student (طالب)
2. Parent/Family (ولي أمر)
3. Teacher (معلم)
4. Senior Teacher (معلم أول)
5. Academic Supervisor (مشرف أكاديمي)
6. Curriculum Manager (مدير منهج)
7. Examiner (ممتحن)
8. Certificate Officer (مسؤول شهادات)
9. Finance Officer (مسؤول مالي)
10. Institution Administrator (مدير مؤسسة)
11. System Administrator (مدير نظام)
12. Auditor (مدقق)

النواة القرآنية (Quran Core): المجال 2 ###
المسؤولية:: البيانات المرجعية للقرآن الكريم****

****المكونات**:**

- Quran Master Data
- Surah/Ayah/Word/Character Hierarchy
- Juz/Hizb/Rub'/Page/Line Structure
- Waqf Marks
- Tajweed Metadata
- Audio Repository
- Riwayah Management (Hafs, Warsh, Qalun)
- Mushaf Editions

****الخدمات**:**

- Quran Engine
- Tajweed Rules Engine
- Audio Alignment Service
- Riwayah Switcher

الملف الشامل للطالب (Student 360): المجال 3 ###
المسؤولية:: الملف الأكاديمي الموحد للطالب****

****المكونات**:**

- Identity (الهوية)
- Program (البرنامج)
- Learning Goal (هدف التعلم)
- Curriculum (المنهج)
- Hifz (الحفظ)
- Revision (المراجعة)
- Recitation (التلاوة)
- Tajweed (التجويد)

- Tasmi' (التسميع)
- Attendance (الحضور)
- Assessments (التقييمات)
- Errors (الأخطاء)
- Teacher (المعلم)
- Certificates (الشهادات)
- Risk (المخاطر)
- Achievements (الإنجازات)
- AI Insights (رؤى الذكاء الاصطناعي)

****الخدمات**:**

- Student Dashboard
- Progress Tracker
- Recommendation Engine
- Early Warning System

4 المجال: Hifz Intelligence Engine (محرك الحفظ الذكي)
المسؤولية: إدارة الحفظ والمراجعة بذكاء

****المكونات**:**

- ****Memory Engine****: FRS scheduling, Recall probability, Stability, Difficulty, Lapses
- ****Performance Engine****: Recall accuracy, Error frequency, Error severity, Recency, Consistency
 - ****Recitation Engine****: Pronunciation, Fluency, Tajweed, Waqf, Ibtida'
- ****Planning Engine****: Daily/Weekly/Monthly plans, Exam preparation, Revision balancing

****الخدمات**:**

- Hifz Studio
- Review Scheduler
- Mastery Model
- Progress Analytics

5 المجال: Curriculum Engine (محرك المنهج)
المسؤولية: إدارة المناهج ومسارات التعلم

****التسلسل الهرمي**:**

\\

Program (البرنامج)

↓

Level (المستوى)

↓

Course (المقرر)

↓

Unit (الوحدة)

↓

Learning Outcome (نتيجة التعلم)

↓

Quran Content (المحتوى القرآني)

↓

Activity (النشاط)

↓

Assessment (التقييم)

\\

****الميزات**:**

- Curriculum Builder
- Version Control
- Learning Outcomes
- Prerequisites
- Required Surahs
- Tajweed Competencies
- Assessment Requirements
- Promotion Rules

نظام التقييم Assessment OS: المجال 6 ###
المسؤولية: التقييم والامتحانات

****أنواع التقييم (9 أنواع)**:**

1. Daily Review (المراجعة اليومية)
2. Teacher Observation (ملاحظة المعلم)
3. Tasmi' (التسميع)
4. Oral Exam (الامتحان الشفوي)
5. Tajweed Assessment (تقييم التجويد)
6. Memorization Test (اختبار الحفظ)
7. Periodic Exam (الامتحان الدوري)
8. Final Exam (الامتحان النهائي)
9. Ijazah Assessment (تقييم الإجازة)

****المكونات**:**

- Rubric Engine
- Error Taxonomy
- Evidence-Based Assessment
- Oral SpeedGrader
- Teacher Evaluation Tools

استوديو المعلم Teacher Studio: المجال 7 ###
المسؤولية: بيئة عمل المعلم

****المكونات**:**

- Dashboard (لوحة التحكم)
- Student 360 (ملف الطالب)
- Teacher Copilot (المساعد الذكي)
- Class Management (إدارة الفصول)

- Tasmi' Queue (طابور التسميع)
- Assessment Center (مركز التقييم)
- Curriculum (المنهج)
- Certificates (الشهادات)
- Analytics (التحليلات)

8 المجال: Family Portal (بوابة العائلة)
المسؤولية**: متابعة ولي الأمر**

المكونات:

- Child 360 (ملف الطفل)
- Progress Tracking (تتبع التقدم)
- Attendance (الحضور)
- Teacher Info (معلومات المعلم)
- Alerts (التنبيهات)
- Reports (التقارير)
- Communication (التواصل)

9 المجال: AI Intelligence OS (نظام الذكاء الاصطناعي)
المسؤولية**: الوكلاء الذكيون المتخصصون**

الوكلاء (9 وكلاء):

1. Hifz Coach (مدرب الحفظ)
2. Tajweed Coach (مدرب التجويد)
3. Student Coach (مدرب الطالب)
4. Teacher Copilot (مساعد المعلم)
5. Parent Assistant (مساعد ولي الأمر)
6. Assessment Assistant (مساعد التقييم)
7. Academic Advisor (المستشار الأكاديمي)
8. Admin Analyst (محلل الإدارة)
9. Governance Assistant (مساعد الحوكمة)

المكونات:

- Agent Router
- NVIDIA NIM Integration
- AI Governance
- Safety Model
- Evaluation Framework

10 المجال: EduNexus Governance (حوكمة EduNexus)
المسؤولية**: الحوكمة الأكاديمية المؤسسية**

الوحدات:

- **Academic Governance**: Policies, Programs, Curricula, Learning Outcomes, Assessment Policies

- **Quality Assurance**: KPIs, Reviews, Academic Audits, Corrective Actions
- **Risk Management**: Risk Register, Risk Score, Owner, Mitigation, Status
- **Accreditation**: Standards, Evidence, Requirements, Review, Approval

11 المجال: Certificate & Ijazah OS (نظام الشهادات والإجازات) المسؤولية: إدارة الشهادات والإجازات

الميزات:

- Certificate Templates
 - Certificate Types
 - Approval Workflow
 - Digital Signature
 - QR Verification
- Public Verification
 - Revocation
 - Versioning
 - Audit Trail
- Blockchain Anchoring (Optional)

12 المجال: Marketplace (السوق) المسؤولية: سوق المعلمين (قناة واحدة فقط)

القدرات:

- Teacher Discovery
 - Filters
 - Verified Badge
 - Booking
 - Reviews
 - Pricing
 - Availability
- Teacher Matching

ملخص المجلد 1

العنصر | الوصف |

-----|-----|

Noor Quranic OS v5.0 | اسم المنتج |

نوع المنتج | نظام تشغيل تعليمي قرآني |

الرؤية | البنية التحتية الرقمية العالمية الموحدة للتعلم القرآني |

الرسالة | تمكين المؤسسات من تقديم تعليم عالي الجودة |

Operating System إلى Marketplace التحول | من |

المبادئ | 7 مبادئ توجيهية |

نموذج التشغيل | 6 طبقات |

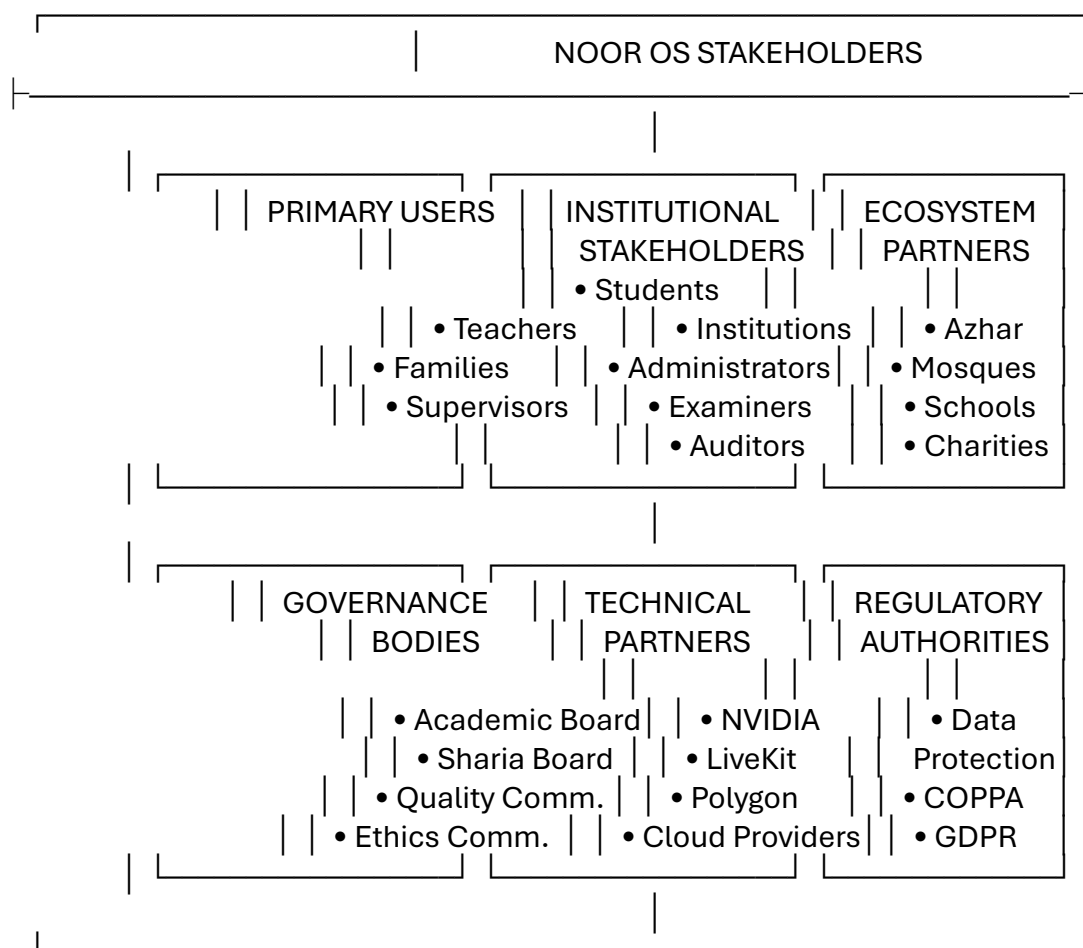
المجالات الأساسية | 12 مجال |

2.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

نظرة عامة

يخدم منظومة متكاملة من أصحاب المصلحة، يتفاعلون ضمن بيئة تعليمية قرآنية ذات حوكمة أكاديمية **Noor Quranic OS v5.0** نظام يعني توسيع قاعدة أصحاب المصلحة لتشمل المؤسسات والجهات **Operating System** إلى **Marketplace** صارمة. التحول من المنظمة، وليس فقط المستخدمين النهائيين.

تصنيف أصحاب المصلحة



2.1.1 المستخدمين الأساسيون (Primary Users)

(Student) الطالب

الوصف: المتعلم الأساسي الذي يسعى لحفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده.

| البعد | الوصف |

|-----|-----|

الأهداف **	حفظ القرآن، إتقان التجويد، الحصول على إجازات معتمدة **
الاحتياجات **	خطة حفظ مخصصة، تغذية راجعة فورية، معلم مؤهل **
نقاط الألم **	عدم الانتظام في المراجعة، ضعف التجويد، غياب التوجيه **
، شهادة معتمدة measurable القيمة المتوقعة **	حفظ متقن، تقدم **
مؤشرات النجاح **	استمرارية الحفظ، دقة التلاوة، معدل الإتمام **

(Teacher) المعلم

.الوصف **: المؤهل الأكاديمي الذي يوجه الطلاب ويقيم تقدمهم **

| البعد | الوصف |

|-----|-----|

الأهداف **	تدريس فعال، دخل مستقر، تطور مهني **
الاحتياجات **	أدوات تدريس ذكية، تقليل الإرهاق الإداري، طلاب منتظمون **
نقاط الألم **	إرهاق التصحيح اليدوي، صعوبة تتبع تقدم كل طالب، غياب الأدوات **
دقيق، دخل مستقر AI ، تقييم Teacher Copilot **	القيمة المتوقعة **
مؤشرات النجاح **	تقدم الطلاب، رضا الطلاب، الاستمرارية في المنصة **

(Family/Parent) ولي الأمر

.الوصف **: المسؤول عن متابعة تقدم الأبناء ودعمهم **

| البعد | الوصف |

|-----|-----|

الأهداف **	متابعة تقدم الأبناء، ضمان جودة التعليم، أمان البيانات **
الاحتياجات **	تقارير واضحة، تواصل مع المعلم، تنبيهات مبكرة **
نقاط الألم **	غياب الشفافية، صعوبة تقييم جودة المعلم، قلق على الأمان **
COPPA ، أمان Early Warning System شفاف ، Family Portal **	القيمة المتوقعة **
مؤشرات النجاح **	تقدم الأبناء، انتظام الحضور، رضا عن المعلم **

(Academic Supervisor) المشرف الأكاديمي

.الوصف **: المسؤول عن ضمان الجودة الأكاديمية ومعايرة المعلمين **

| البعد | الوصف |

|-----|-----|

الأهداف **	ضمان الجودة، معايرة التقييمات، التدخل المبكر **
الاحتياجات **	لوحات تحليلية، أدوات مراقبة، سير عمل التدخل **
نقاط الألم **	صعوبة مراقبة المعلمين، غياب البيانات الموحدة **
EduNexus Dashboard ، Risk Matrix ، Moderation Tools **	القيمة المتوقعة **
مؤشرات النجاح **	جودة التقييمات، تدخلات فعالة، امتثال المعايير **

(Institutional Stakeholders) أصحاب المصلحة المؤسسيون 2.1.2

(Institution Administrator) مدير المؤسسة

.الوصف **: المسؤول عن إدارة مركز تحفيظ، مدرسة، أو أكاديمية قرآنية **

| البعد | الوصف |

-----|-----|
الأهداف** | كفاءة تشغيلية، نمو مستدام، امتثال للمعايير** |
الاحتياجات** | نظام شامل، تقارير مؤسسية، حوكمة واضحة** |
نقاط الألم** | تعقيد الإدارة، صعوبة التوسع، غياب الحوكمة** |
Noor OS Institutional، White-labeling، EduNexus | القيمة المتوقعة** |
مؤشرات النجاح** | نمو الطلاب، كفاءة المعلمين، جودة المخرجات** |

(Examiner) الممتحن
الوصف**: المسؤول عن إجراء الامتحانات الشفوية والتقييمات النهائية**

البعد	الوصف
الأهداف** | تقييم عادل، معايير موحدة، كفاءة في العمل** |
واضحة، أدوات تقييم، سجلات تدقيق Rubrics | الاحتياجات** |
Assessment OS، SpeedGrader، Moderation Tools | القيمة المتوقعة** |

(Certificate Officer) مسؤول الشهادات
الوصف**: المسؤول عن إصدار الشهادات والإجازات والتحقق منها**

البعد	الوصف
الأهداف** | إصدار شهادات موثوقة، التحقق السريع، منع التزوير** |
Certificate OS، Blockchain Anchoring، QR Verification | القيمة المتوقعة** |

(Auditor) المدقق
الوصف**: المسؤول عن التدقيق الأكاديمي والامتثال**

البعد	الوصف
الأهداف** | شفافية كاملة، تتبع القرارات، امتثال المعايير** |
Audit Trails، xAPI LRS، Compliance Reports | القيمة المتوقعة** |

2.1.3 شركاء المنظومة (Ecosystem Partners)

(Religious Authorities) الجهات الدينية المعتمدة
Azhar Oral SID-2026) الأزهر الشريف**: اعتماد المناهج والشهادات** -
وزارة الأوقاف**: اعتماد المعلمين والمؤسسات** -
المجامع الفقهية**: الإشراف على صحة المحتوى** -

(Educational Institutions) المؤسسات التعليمية
في مناهجها Noor OS المدارس الإسلامية**: دمج** -
المساجد**: برامج التحفيز المجتمعية** -
الجامعات**: البحث الأكاديمي في التعليم القرآني** -

(Charitable Organizations) المؤسسات الخيرية
جمعيات تحفيظ القرآن**: تمويل الطلاب المحتاجين** -
المؤسسات الإنسانية**: برامج اللاجئين والمجتمعات المحرومة** -

2.1.4 الشركاء التقنيون (Technical Partners)

الشريك	الدور	القيمة المتبادلة
متقدمة، دعم تقني AI بنية	**NVIDIA**	NIM AI Platform
فصول افتراضية موثوقة	**LiveKit**	WebRTC Infrastructure
شهادات موثوقة، تكلفة منخفضة	**Polygon**	Blockchain Layer
بنية تحتية قابلة للتوسع	**Cloud Providers**	Hosting (AWS/GCP/Azure)
Llama، Whisper نماذج	**OpenAI/HuggingFace**	Model Ecosystem

2.1.5 الجهات التنظيمية (Regulatory Authorities)

الجهة	الاختصاص	متطلبات الامتثال
حماية البيانات الأوروبية	حق النسيان، نقل البيانات، الموافقة	**GDPR Authorities**
موافقة الوالدين، خصوصية القاصرين	(USA) حماية الأطفال	**COPPA Compliance**
حماية البيانات السعودية	تخزين محلي، شفافية المعالجة	**PDPL (Saudi)**
حماية البيانات الإماراتية	تصنيف البيانات، الإبلاغ عن الخروقات	**UAE Data Law**

2.2 نماذج الأعمال (Business Models)

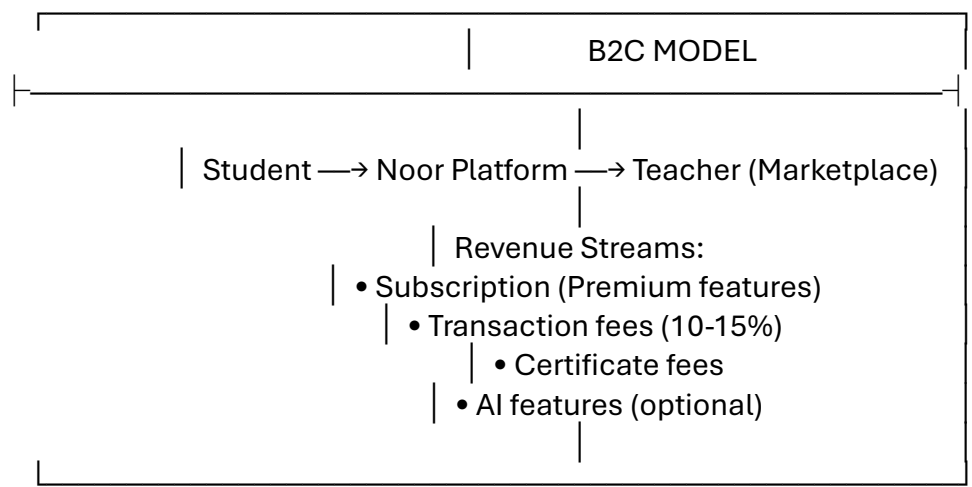
نظرة عامة

أحادي ** إلى ** منظومة نماذج أعمال متعددة ** تخدم شرائح مختلفة من السوق، مع الحفاظ على **Marketplace من نموذج Noor OS ينتقل التكامل بين جميع القنوات

2.2.1 نموذج B2C (Business to Consumer)

Noor الوصف **: خدمة الطلاب والأفراد مباشرة عبر منصة **

...



...

****الشرائح المستهدفة**:**

- ****Students (Individual)****: طلاب فرديون يبحثون عن معلم
- ****Freelance Teachers****: معلمون مستقلون يبحثون عن طلاب
- ****Families****: عائلات تريد متابعة أبنائها

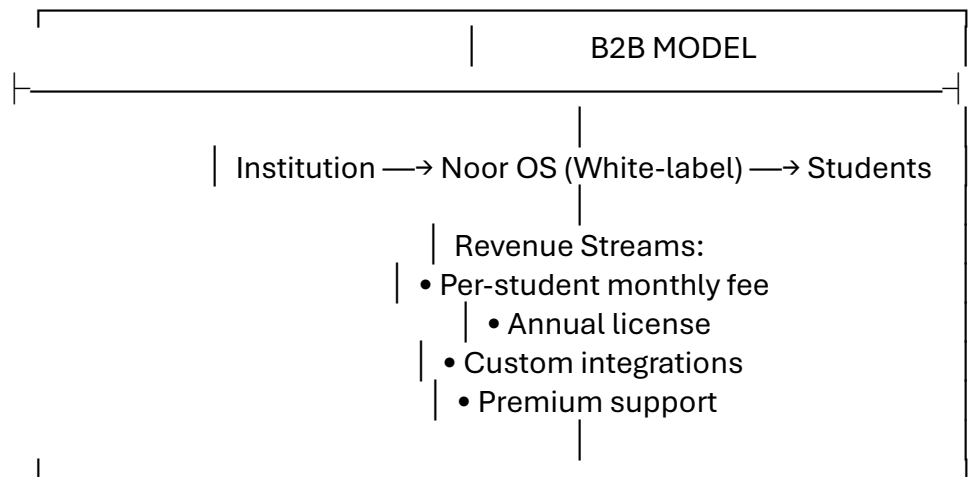
****القيمة المقدمة**:**

- وصول لمعلمين معتمدين -
- (FSRS) أدوات حفظ ذكية -
- دقيق AI تقييم -
- شهادات موثقة -

2.2.2 نموذج B2B (Business to Business)

للمؤسسات التعليمية القرآنية SaaS كـ Noor OS الوصف ****تقديم****

...



...

****الشرائح المستهدفة**:**

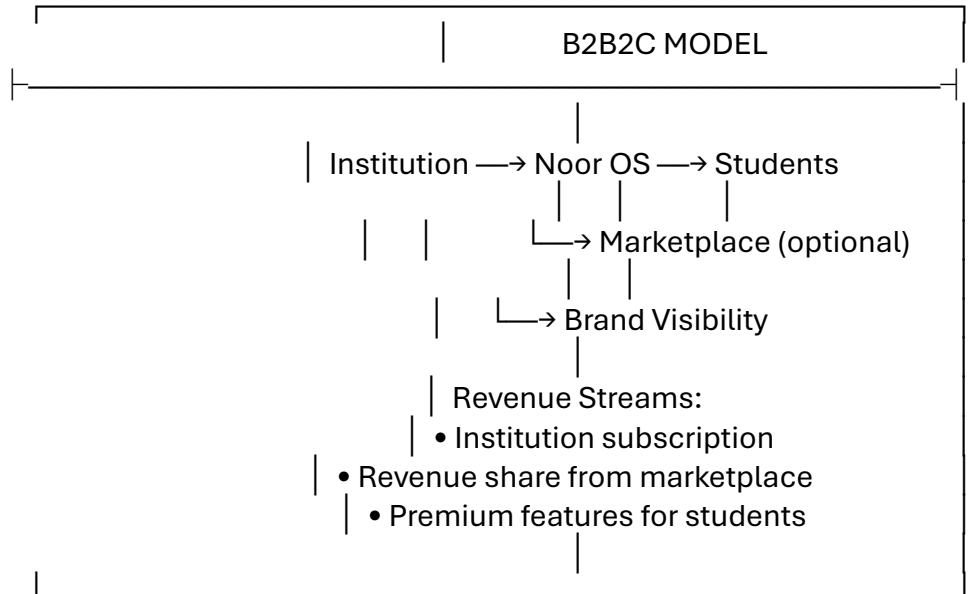
- مراكز التحفيظ ****50-500 طالب**** -
- المدارس الإسلامية ****مناهج متكاملة**** -
- الأكاديميات القرآنية ****برامج احترافية**** -
- الشبكات المؤسسية ****فروع متعددة**** -

****القيمة المقدمة**:**

- كامل White-labeling
- EduNexus Governance
- Institutional BI
- Custom branding
- Dedicated support

2.2.3 نموذج B2B2C (Business to Business to Consumer)

لخدمة طلابها، مع إمكانية الوصول المباشر Noor OS الوصف **: المؤسسات تستخدم **

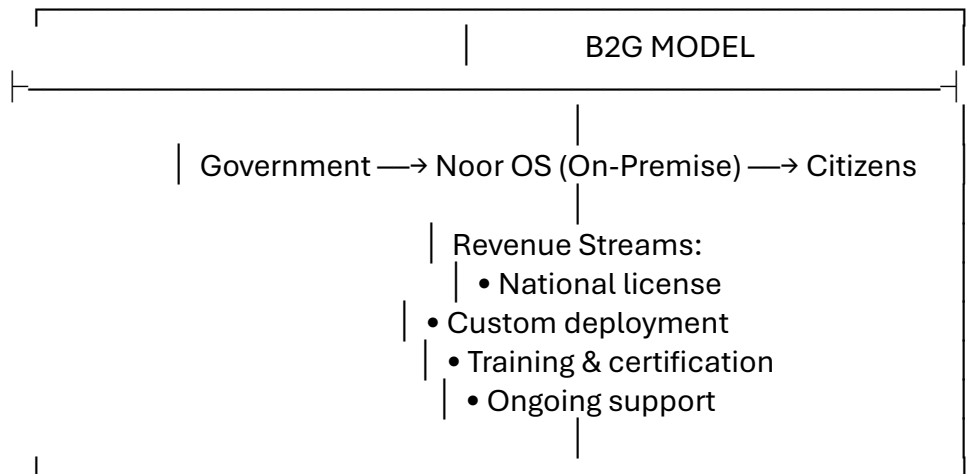


: القيمة المقدمة **

للمؤسسة: وصول أوسع، علامة تجارية قوية -
للطلاب: خيارات متعددة، جودة مضمونة -
للمنصة: نمو مضاعف، بيانات غنية -

2.2.4 نموذج B2G (Business to Government)

للحكومات والوزارات كبنية تحتية وطنية Noor OS الوصف **: تقديم **



: الشرائح المستهدفة **

- وزارات الأوقاف **: برامج وطنية للتحفيز ** -
- وزارات التعليم **: دمج في المناهج ** -
- الهيئات الدينية **: معايير وطنية ** -

: القيمة المقدمة **

- On-premise deployment
- Sovereign data control
- National standards
- Custom Riwayah support

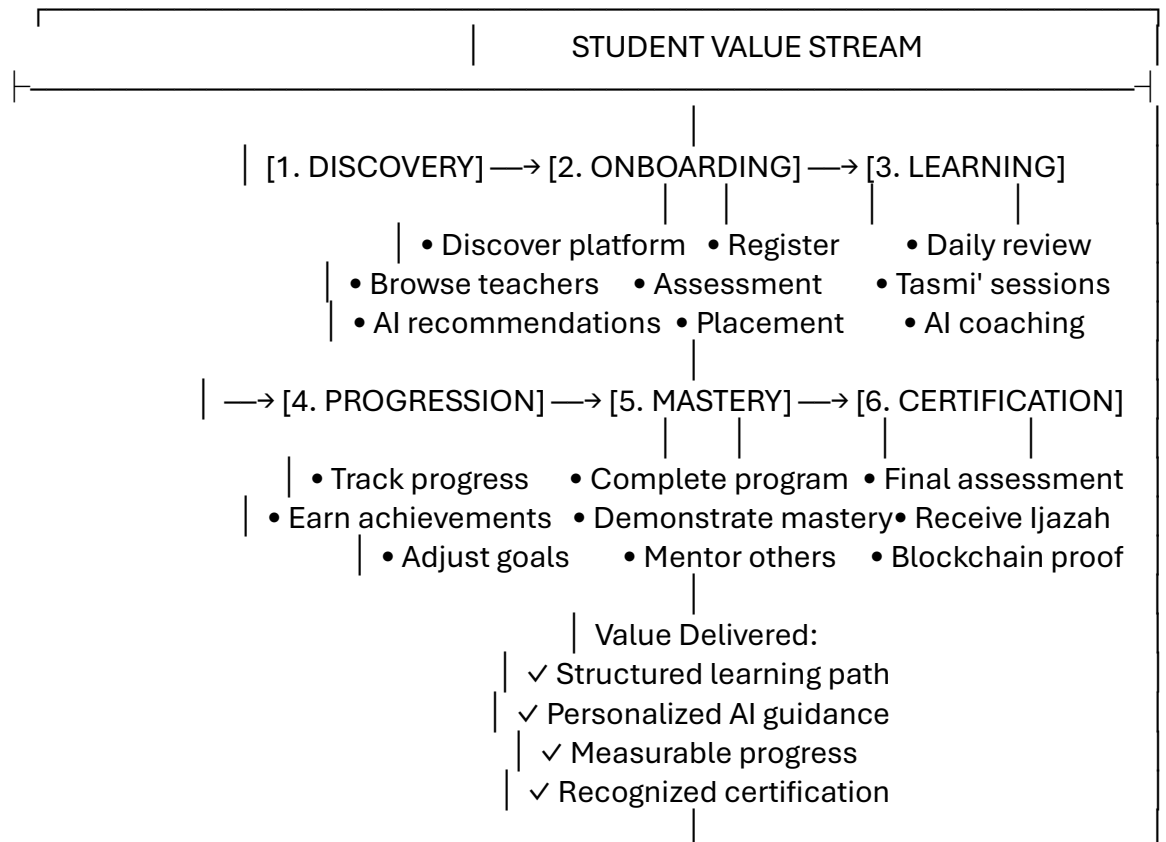
نموذج المقارنة بين النماذج 2.2.5 ###

النموذج	الشريحة	الإيراد	الهامش	التعقيد	الأولوية
P1	أفراد	متوسط	عالي	منخفض	**B2C**
P0	مؤسسات	عالي	متوسط	متوسط	**B2B**
P1	هجين	عالي	عالي	عالي	**B2B2C**
P2	Very High	منخفض	Very High	حكومات	**B2G**

(Value Stream) تدفق القيمة 2.3 ##

(Student Value Stream) تدفق القيمة للطالب 2.3.1 ###

...



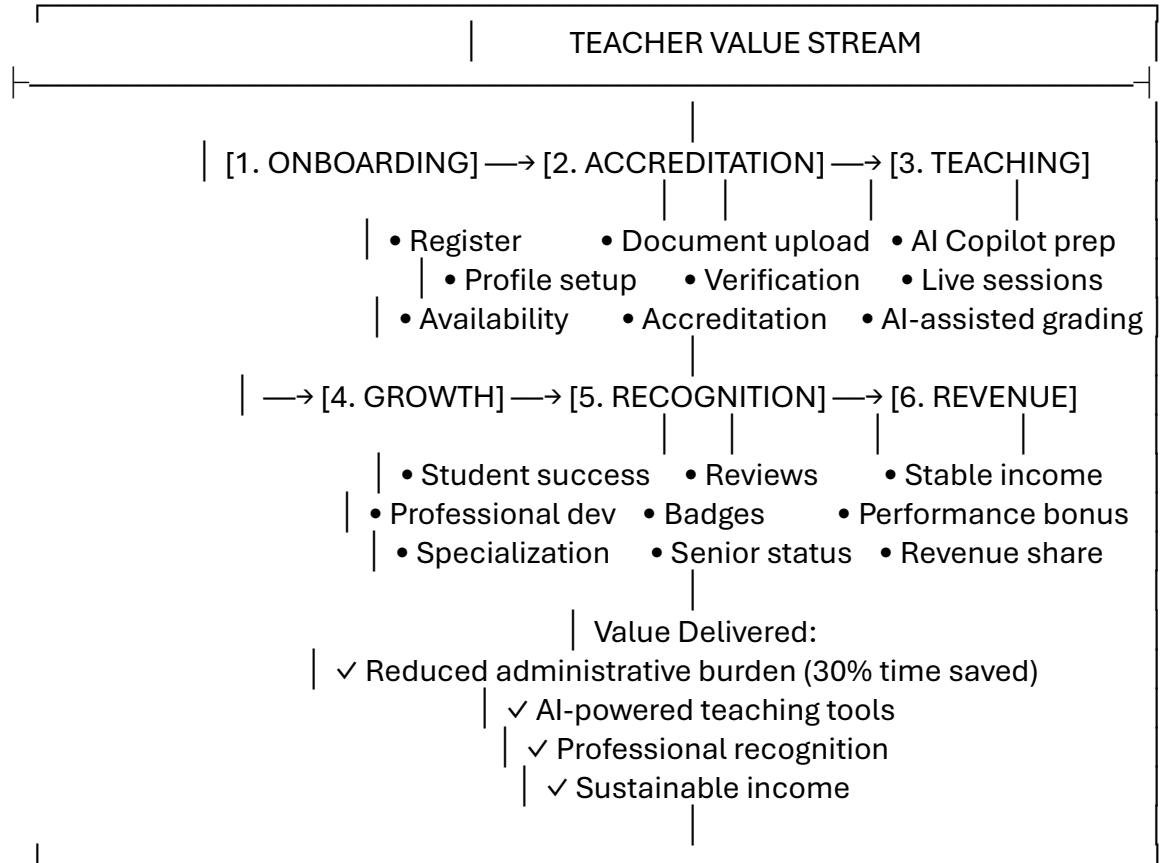
...

****مؤشرات تدفق القيمة**:**

- ****Time to First Value****: < 15 دقيقة (من التسجيل إلى أول مراجعة)
- ****Time to Mastery****: (6 أشهر - 3 سنوات)
- ****Completion Rate****: 70 < %الهدف
- ****Certification Rate****: 40% من المكملين < الهدف

2.3.2 (Teacher Value Stream) تدفق القيمة للمعلم

...



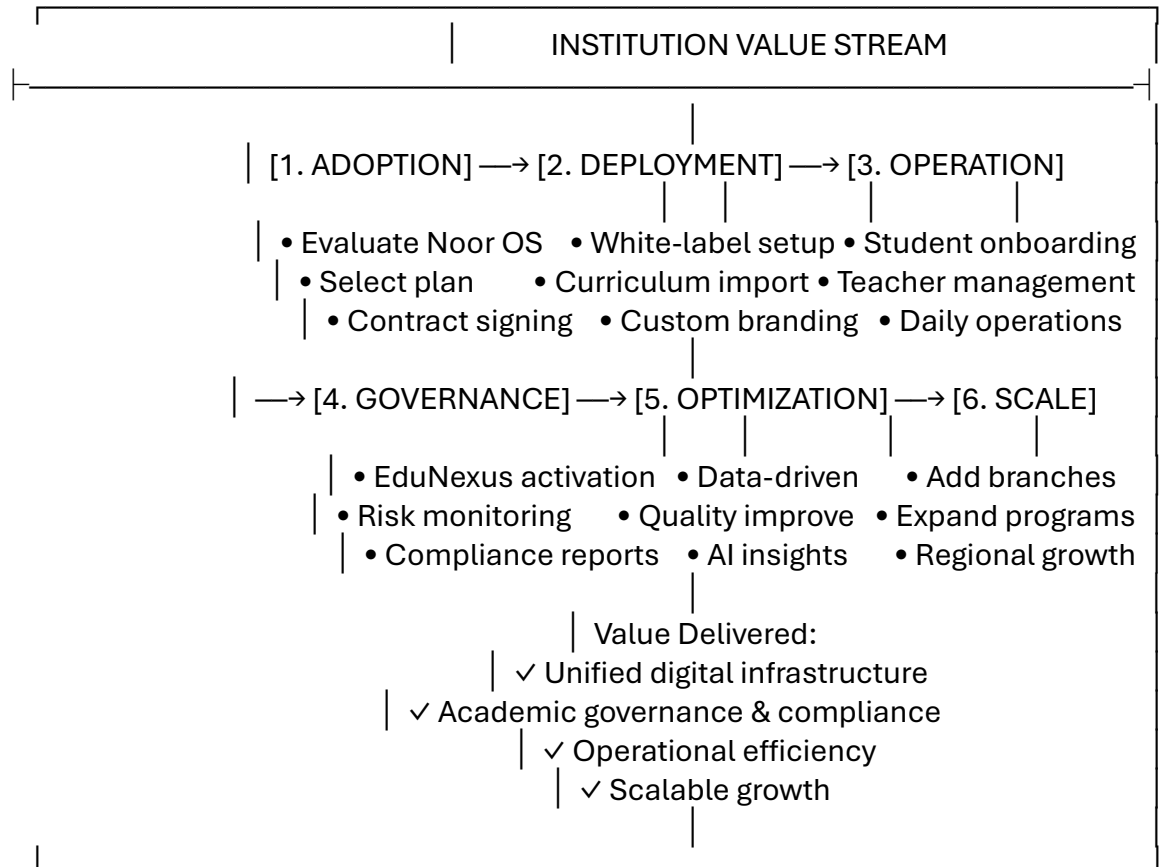
...

****مؤشرات تدفق القيمة**:**

- ****Time to First Student****: < 7 أيام
- ****Teacher Retention****: 80% سنوياً < الهدف
- ****Student Success Rate****: 75 < %الهدف
- ****Income Stability****: 90% من المعلمين نشطون شهرياً < هدف

2.3.3 (Institution Value Stream) تدفق القيمة للمؤسسة

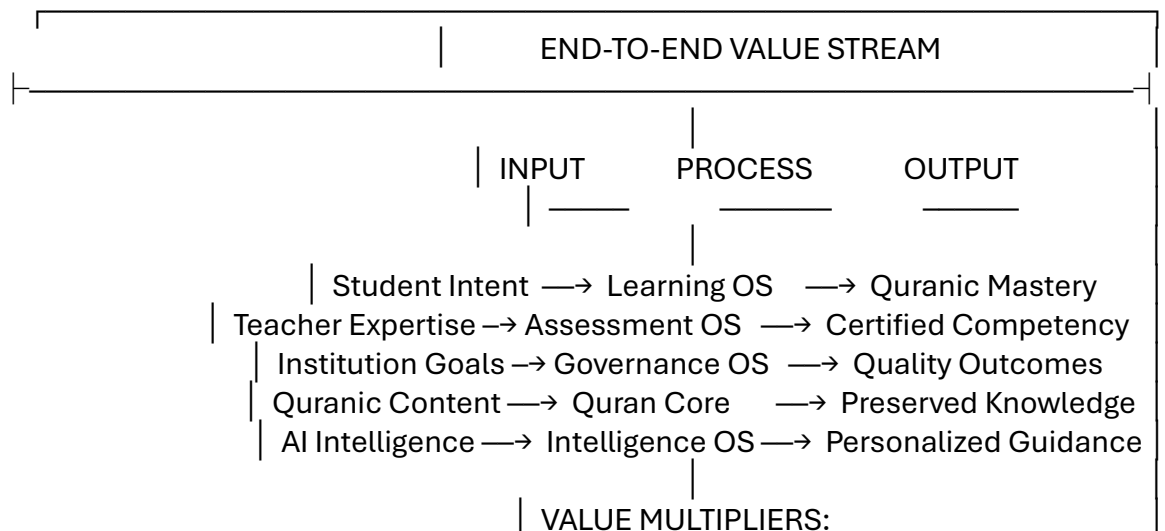
...

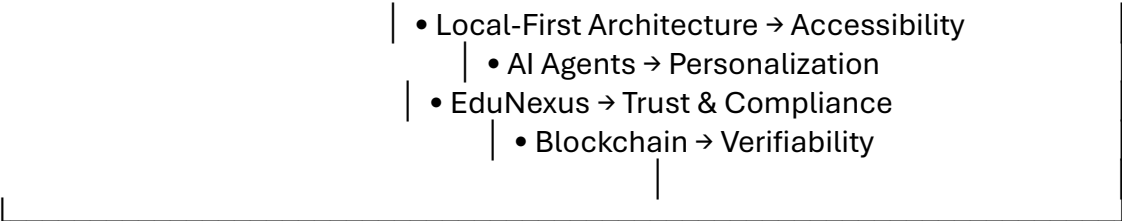


****مؤشرات تدفق القيمة**:**

- ****Time to Value****: < 30 (من العقد إلى التشغيل)
- ****Operational Efficiency****: توفير 40% من الوقت الإداري
- ****Quality Improvement****: ارتفاع 25% في جودة المخرجات
- ****Scale Capacity****: نمو دون بنية إضافية بدعم 10

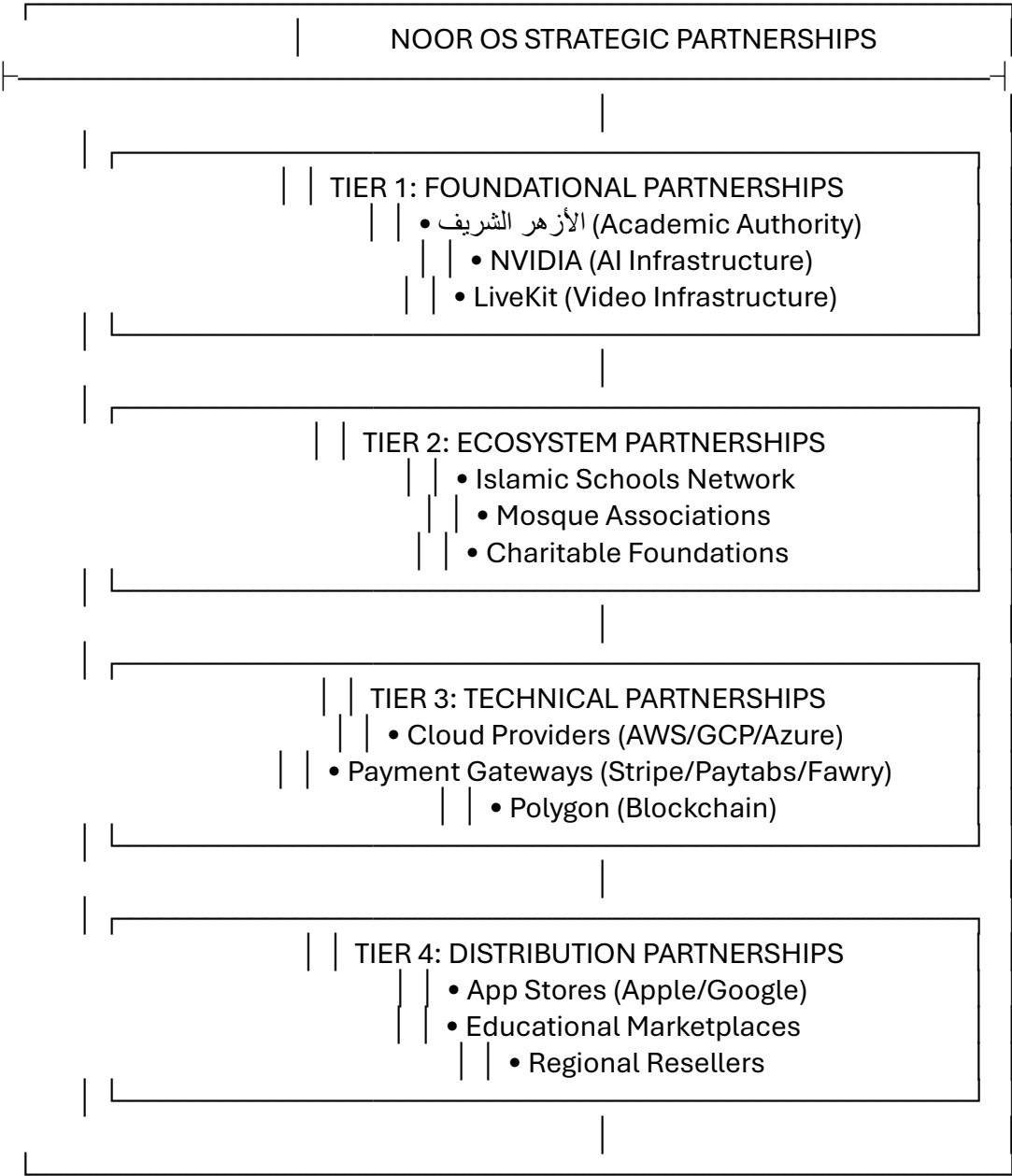
2.3.4 تدفق القيمة الشامل (End-to-End Value Stream)





2.4 الشراكات الاستراتيجية (Strategic Partnerships)

2.4.1 خريطة الشراكات



الشراكة مع الأزهر الشريف 2.4.2

الأهمية**: اعتماد أكاديمي وشرعي يعطي المنصة مصداقية عالمية**

البعد	التفاصيل
نوع الشراكة**	اعتماد أكاديمي + إشراف شرعي**
القيمة للأزهر**	انتشار رقمي، توثيق الإجازات، معايير موحدة**
مصداقية شرعية، اعتماد عالمي، وصول للمؤسسات	Noor** القيمة ل**
نموذج العمل**	لجنة مشتركة، اعتماد المناهج، إصدار الشهادات**
معيار معتمد، شهادات مزدوجة	Azhar Oral SID-2026 المخرجات**

: الاتفاقية المقترحة

- Noor أعضاء من الأزهر + 2 من 3 لجنة أكاديمية مشتركة - اعتماد المناهج والتقييمات -
- (Noor + Azhar) إصدار شهادات مشتركة -
- مراجعة سنوية للمعايير -

NVIDIA الشراكة مع 2.4.3

متقدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي AI الأهمية**: بنية تحتية**

البعد	التفاصيل
نوع الشراكة**	تقنية + استثمار مشترك**
رائد، انتشار في العالم الإسلامي	Use case NVIDIA** القيمة ل**
دعم تقني، تكلفة مخفضة	NIM access Noor** القيمة ل**
Startup Program، Credits، Co-marketing	نموذج العمل**
case studies، bounties المخرجات**	نماذج مخصصة، **

الشراكات المؤسسية 2.4.4

: المساجد والمراكز الإسلامية

- Free tier + Premium features: النموذج** -
- القيمة**: انتشار واسع، قاعدة مستخدمين** -
- case studies مشترك، Branding: الشروط** -

: المدارس الإسلامية

- B2B Subscription: النموذج** -
- institutional adoption القيمة**: دخل مستقر، ** -
- Integration، Training: الشروط** -

: المؤسسات الخيرية

- Sponsored licenses: النموذج** -
- PR اجتماعي، Impact القيمة** -
- Reporting، Impact measurement: الشروط** -

الشراكات التقنية 2.4.5

الشريك	الدور	نموذج العمل	القيمة المتبادلة
انتشار | Case study | Partnership Credits | Video Infrastructure | LiveKit |
انتشار | Use case | Technical Partnership | Blockchain Layer | Polygon |
نمو | Case study | Startup Credits | Cloud Hosting | AWS/GCP |
Processing fees | Revenue Share | Payments | Stripe |
Case study | Startup Credits | Email | SendGrid |

قنوات التوزيع 2.5 (Distribution Channels)

القنوات المباشرة 2.5.1 (Direct Channels)

الموقع الرسمي (Noor OS Website) #####
الدور: القناة الأساسية لاكتشاف المنصة -
Demo، Pricing، Self-service signup: الميزات -
Conversion rate > 3%: المقاييس -

فريق المبيعات (Sales Team) #####
الدور: استهداف المؤسسات الكبرى -
B2B + B2G deals: التركيز -
Deal size > \$10K/year: المقاييس -

التسويق بالمحتوى (Content Marketing) #####
الدور: بناء المصداقية والوعي -
Blog، Videos، Webinars، Whitepapers: الأنشطة -
Organic traffic growth > 20% QoQ: المقاييس -

القنوات غير المباشرة 2.5.2 (Indirect Channels)

الشركاء المؤسسيون (Institutional Partners) #####
المساجد: برامج مجتمعية -
المدارس: دمج في المناهج -
الجمعيات: رعاية الطلاب -

الموزعون الإقليميون (Regional Resellers) #####
الدور: وصول للأسواق المحلية -
جنوب شرق آسيا، أفريقيا، أوروبا: التركيز -
Revenue share 20-30%: النموذج -

الأسواق التعليمية (Educational Marketplaces) #####
الدور: وصول لمؤسسات موجودة -

- **الأمتثلة**: EdTech marketplaces
- **النموذج**: Commission 15-25%

2.5.3 القنوات الرقمية (Digital Channels)

القناة	الدور	المقاييس المستهدفة
App Stores	Mobile distribution	100K+ downloads year 1
Social Media	Brand awareness	500K+ followers
Email Marketing	Retention	30% open rate
SEO/SEM	Discovery	Top 3 for key terms
YouTube	Education	1M+ views
Podcasts	Thought leadership	Top 10 in niche

2.5.4 قنوات النمو (Growth Channels)

Referral Program (برنامج الإحالة)

- الآلية: نقاط نور + خصومات
- الهدف: 30% من النمو من الإحالات
- Noor Points per referral: 100

Viral Growth (النمو الفيروسي)

- الآلية: شهادات قابلة للمشاركة
- الهدف: 20% من الشهادات مشتركة
- Social media badges: الوسائط

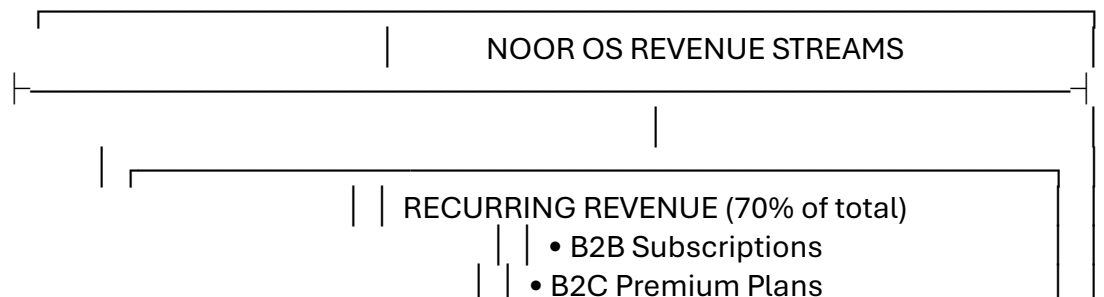
Institutional Growth (النمو المؤسسي)

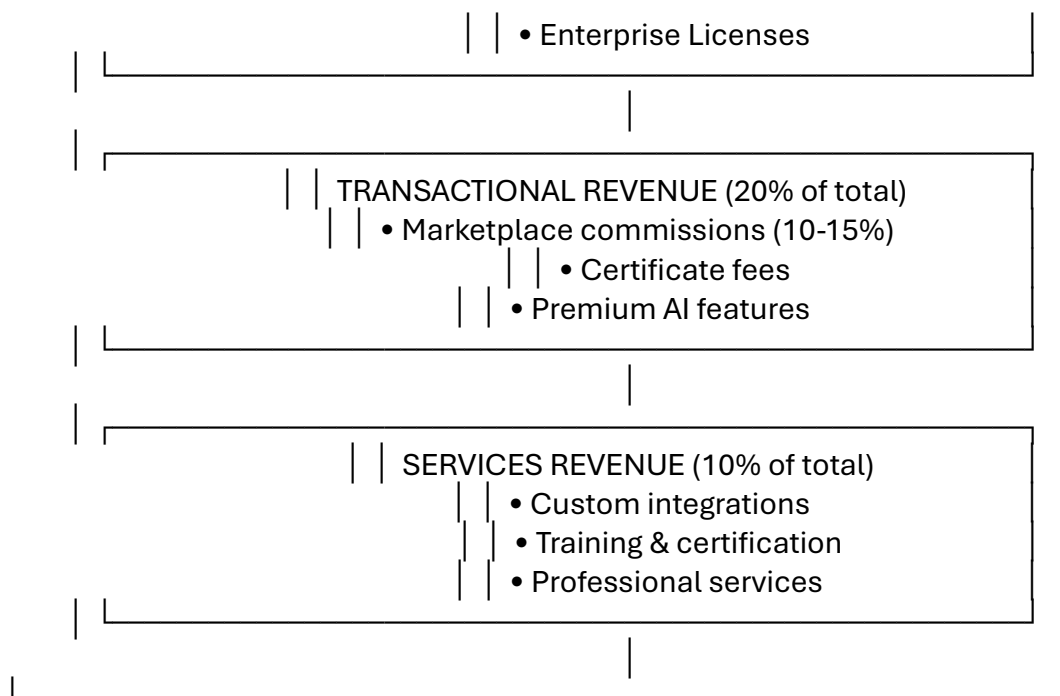
- الآلية: Land & Expand
- الهدف: 50% من المؤسسات تتوسع سنوياً
- Start small ، Prove value ، Expand: الاستراتيجية

2.6 هيكل الإيرادات (Revenue Structure)

2.6.1 مصادر الإيرادات

...





2.6.2 حزم التسعير (Pricing Tiers)

حزم B2C (Individual Users)

الحزمة	السعر	الميزات	الشريحة المستهدفة
***Free**	\$0	• 3 جلسات/mo • Basic Hifz tracking • Community support	مستكشفون
***Student**	\$9.99/mo	• Unlimited sessions • Full Hifz Intelligence • AI Coach • Certificates	طلاب جادون
***Premium**	\$19.99/mo	• All Student features • Advanced AI • Priority support • Family portal	طلاب محترفون

حزم B2B (Institutions)

الحزمة	السعر	الميزات	الشريحة المستهدفة
***Starter**	\$299/mo	• Up to 50 students • Basic features • Email support	مساجد صغيرة
***Professional**	\$999/mo	• Up to 500 students • Full features • White-label • Priority support	مراكز متوسطة
***Enterprise**	Custom	• Unlimited students • All features • Custom branding • Dedicated support • On-premise option	شركات كبرى

حزم B2G (Government)

الحزمة	السعر	الميزات
***National License**	\$50K-\$500K/year	• Full platform • On-premise deployment • Custom Riwayah • Training • 24/7 support

2.6.3 توقعات الإيرادات (Revenue Projections)

الإجمالي النمو B2G B2B B2C السنة
----- ----- ----- ----- ----- -----
Year 1 \$500K \$1M \$0 \$1.5M -
Year 2 \$2M \$5M \$1M \$8M 433%
Year 3 \$5M \$15M \$5M \$25M 212%
Year 4 \$10M \$30M \$15M \$55M 120%
Year 5 \$20M \$60M \$30M \$110M 100%

2.6.4 هيكل التكاليف (Cost Structure)

الفئة النسبة التفاصيل
----- ----- -----
R&D 40% Engineering, AI/ML, Product
Infrastructure 20% Cloud, GPU, CDN
Sales & Marketing 20% Sales team, Marketing, Partnerships
Operations 10% Support, Success, Admin
G&A 10% Legal, Finance, HR

2.6.5 مؤشرات الربحية (Profitability Metrics)

المؤشر Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
----- ----- ----- ----- -----
Gross Margin 60% 68% 72% 75% 78%
EBITDA Margin -30% -5% 15% 25% 32%
Net Margin -50% -20% 5% 15% 22%
CAC Payback 18 mo 12 mo 9 mo 7 mo 6 mo
LTV:CAC 1.5:1 3:1 5:1 7:1 9:1

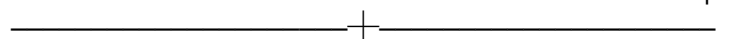
2.7 تحليل المنافسة (Competitive Analysis)

2.7.1 خريطة التنافس (Competitive Landscape)

...

HIGH INSTITUTIONAL

EduNexus | Noor OS
(Legacy) | v5.0



Traditional Quran Apps	Modern EdTech
Quranic Apps	Duolingo-style Quran Apps
LOW INSTITUTIONAL ...	

المنافسون الرئيسيون 2.7.2

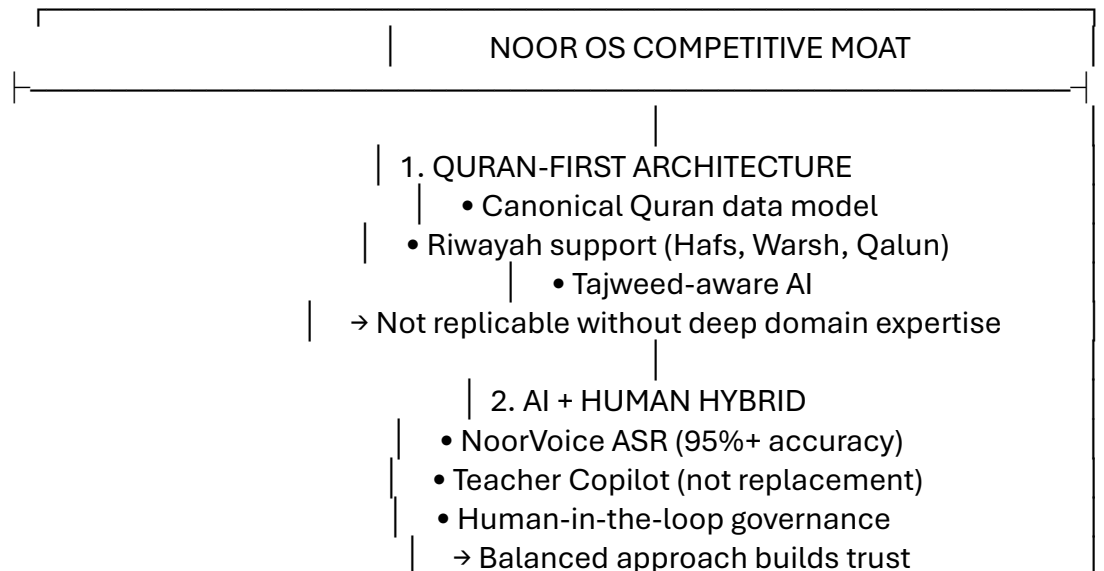
المنافسون المباشرين (Direct Competitors)

Noor	المنافس	نقاط القوة	نقاط الضعف	تموضع
AI + Human + Governance	قوي، قاعدة مستخدمين	لا يوجد معلمون، لا حوكمة AI	AI	Tarteel AI
Interactive Learning OS	محتوى مجاني، وصول واسع	لا تفاعل، لا حفظ	Quran.com	
B2B + B2C + B2G	فقط، لا مؤسسي B2C	تقنية متقدمة	Tarteel	
Digital + Human Hybrid	معلمون محليون	لا تقنية، لا قياس	Local Centers	

المنافسون غير المباشرين (Indirect Competitors)

Noor	المنافس	نقاط القوة	نقاط الضعف	تموضع
Quran-specific + Governance	ليس للقرآن، لا حوكمة	gamification ممتاز، UX	Duolingo	
Live + AI Assessment	محتوى متنوع	ليس تفاعلياً، لا تقييم صوتي	Coursera/Udemy	
Purpose-built OS	مألف، لا أدوات، لا قياس	Zoom + Manual		

الميزة التنافسية 2.7.3 (Competitive Advantage)



3. INSTITUTIONAL GOVERNANCE

- EduNexus (Azhar-compliant)
 - 5x5 Risk Matrix
 - Audit trails & compliance
- Enterprise-ready from day one

4. LOCAL-FIRST ARCHITECTURE

- PGlite + CRDTs
- Offline-first design
- Global accessibility
- Works in low-connectivity regions

5. ECOSYSTEM EFFECTS

- Students + Teachers + Institutions
- Network effects across segments
 - Data flywheel
- Gets stronger with scale

2.7.4 تحليل SWOT

نقاط القوة (Strengths)

-  بنية تقنية متقدمة (Turborepo, Next.js 15, NestJS 11)
-  ذكاء اصطناعي متخصص (NoorVoice ASR)
-  حوكمة أكاديمية (EduNexus)
-  بنية Local-First
-  فريق متعدد التخصصات

نقاط الضعف (Weaknesses)

-  علامة تجارية جديدة
-  قاعدة مستخدمين صغيرة
-  اعتماد على شركاء تقنيين
-  تكلفة تطوير عالية

الفرص (Opportunities)

-  سوق عالمي ضخم (1.8B Muslim)
-  نقص الحلول المؤسسية
-  عالمياً EdTech نمو
-  شراكات حكومية محتملة
-  توسع في روايات متعددة

التهديدات (Threats)

-  دخول لاعبين كبار (Big Tech)

- تغييرات تنظيمية ⚠️
- حساسية المحتوى الديني ⚠️
- منافسة محلية في كل سوق ⚠️

2.7.5 استراتيجية التموضع (Positioning Strategy)

****البيان التموضعي**:**

هو نظام التشغيل التعليمي القرآني الوحيد الذي يدمج بين ****دقة الذكاء الاصطناعي الصوتي (95%+)، و****الحوكمة Noor Quranic OS > ، لتمكين المؤسسات التعليمية من تقديم تعليم قرآني عالي الجودة، **(Local-First)** ****، و****البنية المحلية أولاً **(EduNexus)** ****الأكاديمية المؤسسية** "موثوق، وقابل للتوسع عالمياً"

****شعار التموضع**:**

- "measurable للطلاب ****:** "احفظ القرآن بذكاء، مع أفضل المعلمين، وتقدم ****** -
- "يساعدك، لا يستبدلك AI للمعلمين ****:** "درّس بذكاء، لا بجهد. دع ****** -
- "للمؤسسات ****:** "حوكمة أكاديمية، جودة مضمونة، توسع بلا حدود ****** -

ملخص المجلد 2

العنصر	الوصف
أصحاب المصلحة ****	12 دور أساسي + 4 فئات شركاء ****
B2C, B2B, B2B2C, B2G	**** نماذج الأعمال ****
رئيسية value streams تدفق القيمة ****	4 ****
tiers (Foundational, Ecosystem, Technical, Distribution) الشراكات ****	4 ****
Direct + Indirect + Digital + Growth **** قنوات التوزيع ****	
Recurring 70% + Transactional 20% + Services 10% **** هيكل الإيرادات ****	
moats (Quran-first, AI+Human, Governance, Local-first, Ecosystem) الميزة التنافسية ****	5 ****

Academic Architecture (المجلد 3: البنية الأكاديمية)

3.1 نظرة عامة (Overview)

بينما تمثل البنية المعمارية للأعمال (المجلد 2) "كيف يعمل النظام ****Noor Quranic OS v5.0**** البنية الأكاديمية هي ****العمود الفقري**** لنظام ****"تجارياً"**، تمثل البنية الأكاديمية ****"ماذا يعلم النظام وكيف يقيسه"**

الأهداف الأساسية

1. توحيد المعايير ****:** إطار كفاءات قرآنية موحد قابل للتخصيص من كل مؤسسة ******
2. (Mastery) "و"الإتقان الأكاديمي (FSRS) "القياس الدقيق ****:** فصل بين "الذاكرة ******
3. الحوكمة الأكاديمية ****:** سياسات تقييم، اعتماد، وجودة خاضعة للرقابة ******
4. التوافق المؤسسي ****:** التكامل مع معايير الأزهر الشريف والمؤسسات المعتمدة ******

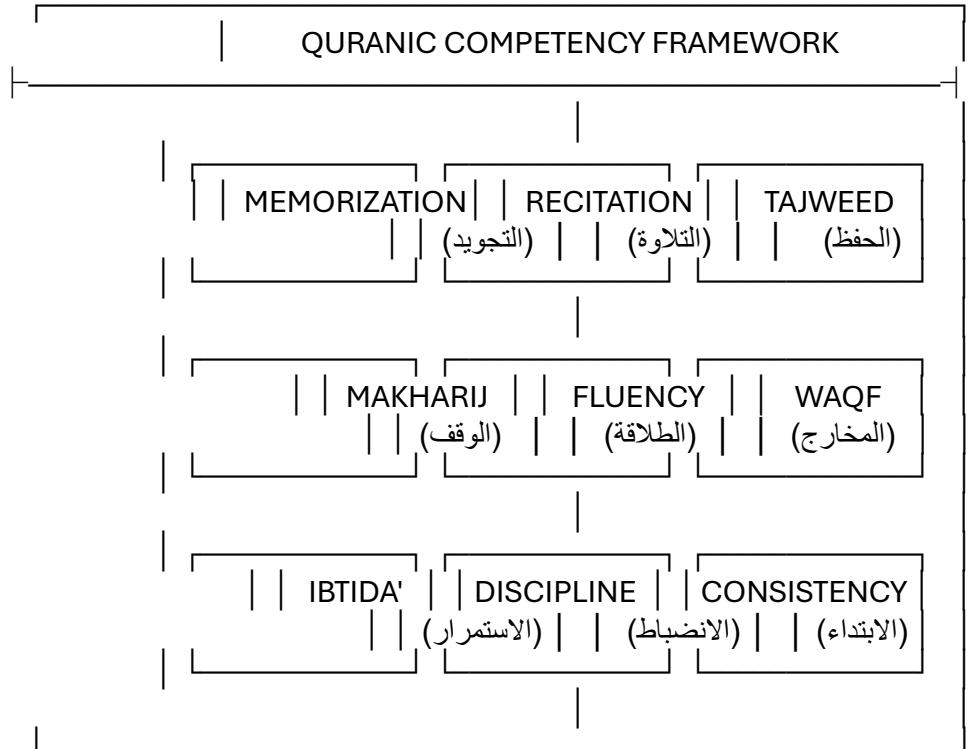
- 1** المبدأ (Memorization ≠ Mastery) :الحفظ ليس إتقاناً** -
- 2** المبدأ (Evidence-Based) :كل تقييم يجب أن يستند إلى دليل** -
- 3** المبدأ (Human-in-the-Loop) :الذكاء الاصطناعي يساعد، لكن المعلم يقرر** -
- 4** المبدأ (Configurable Curriculum) :المنهج قابل للتخصيص** -

3.2 إطار الكفاءات القرآنية (Quranic Competency Framework)

3.2.1 مفهوم الكفاءة القرآنية

الكفاءة القرآنية ليست مجرد "حفظ النص"، بل هي **تكامل متعدد الأبعاد** يشمل

...



...

3.2.2 مجالات الكفاءة التسعة (9 Competency Areas)

مجال الكفاءة | الوصف | المؤشرات | #

-----|-----|-----|---

- 1 | 1**Memorization** | القدرة على استرجاع النص القرآني من الذاكرة | دقة الاسترجاع، عدد المحاولات، زمن الاسترجاع
- 2 | 2**Recitation** | نطق النص بشكل صحيح ومتصل | وضوح النطق، سرعة مناسبة، اتصال الكلمات
- 3 | 3**Tajweed** | تطبيق أحكام التجويد النظرية والعملية | صحة الأحكام، تطبيق القواعد، عدم اللحن
- 4 | 4**Makharij** | نطق الحروف من مخارجها الصحيحة | دقة المخارج، صفات الحروف، الفرق بين الحروف
- 5 | 5**Fluency** | التلاوة بسلاسة بدون تردد | سرعة مناسبة، عدم التوقف غير المبرر، تدفق
- 6 | 6**Waqf** | الوقف الصحيح على رؤوس الآيات | معرفة علامات الوقف، تطبيق الوقوف المناسبة
- 7 | 7**Ibtida'** | البدء الصحيح من بعد الوقف | معرفة مواضع الابتداء، عدم كسر المعنى
- 8 | 8**Discipline** | الانتظام في الحفظ والمراجعة | نسبة الحضور، الانتظام في المراجعات
- 9 | 9**Consistency** | الاستمرارية في التعلم على المدى الطويل | سلاسل الإنجاز، معدل الاستمرارية

3.2.3 مستويات الإتقان (Mastery Levels)

كل كفاءة تُقاس على **5 مستويات** متدرجة



3.2.4 مصفوفة الكفاءات مقابل المستويات

الكفاءة	Novice (1)	Developing (2)	Competent (3)	Advanced (4)	Mastery (5)
يحفظ 1-2 آيات مع مساعدة يحفظ صفحة مع +3 أخطاء يحفظ صفحة مع 0-2 أخطاء يحفظ وجهاً بدقة يحفظ					
جزءاً كاملاً					

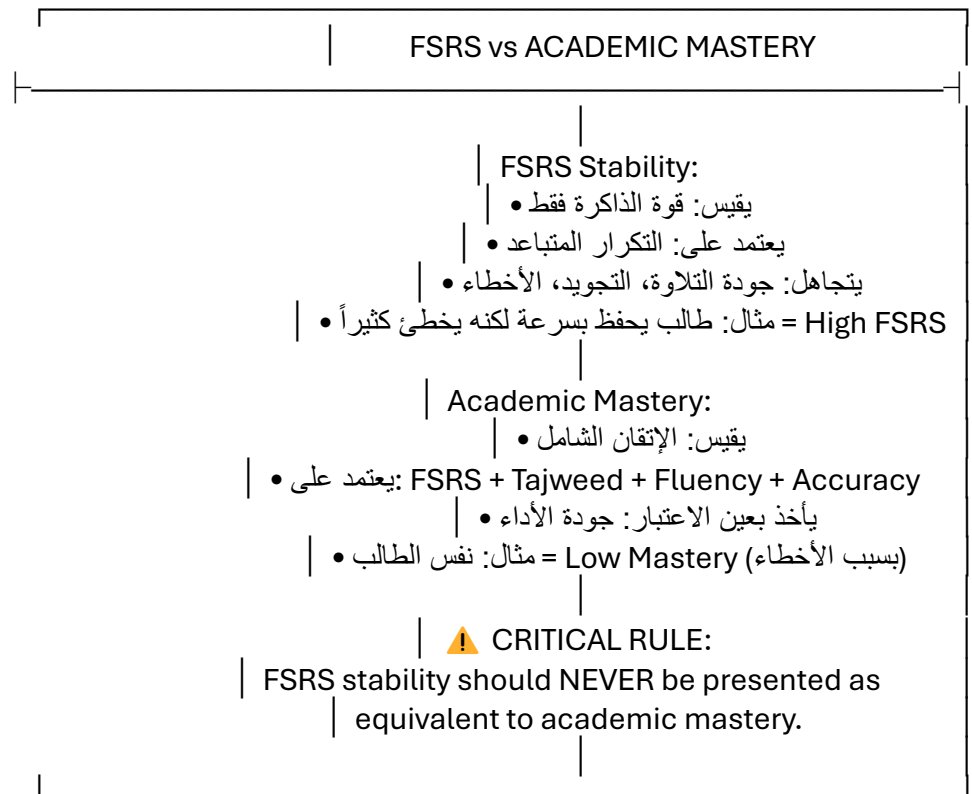
Memorization

يخطئ في 5+ أحكام أساسية | يخطئ في 3-4 أحكام | يطبق الأحكام الأساسية | يطبق معظم الأحكام | يطبق جميع الأحكام | ****Tajweed**** | تلقائياً | يخلط بين 3+ حروف | يخلط بين حرفين | ينطق معظم الحروف صحيحة | ينطق جميع الحروف صحيحة | إتقان كامل | ****Makharij**** | للمخارج والصفات | يتوقف كل 2-3 كلمات | يتوقف كل 5-7 كلمات | يتوقف نادراً | تلاوة متصلة | تلاوة سلسلة تماماً | ****Fluency**** | لا يعرف علامات الوقف | يعرف بعض العلامات | يطبق الوقوف الأساسية | يطبق معظم الوقوف | إتقان كامل للوقف والابتداء | ****Waqf**** |

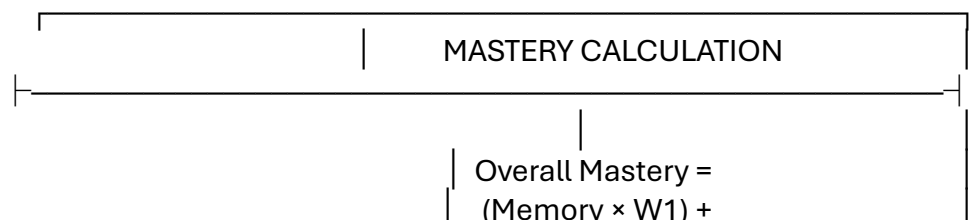
3.3 (Comprehensive Mastery Model) نموذج الإتقان الشامل

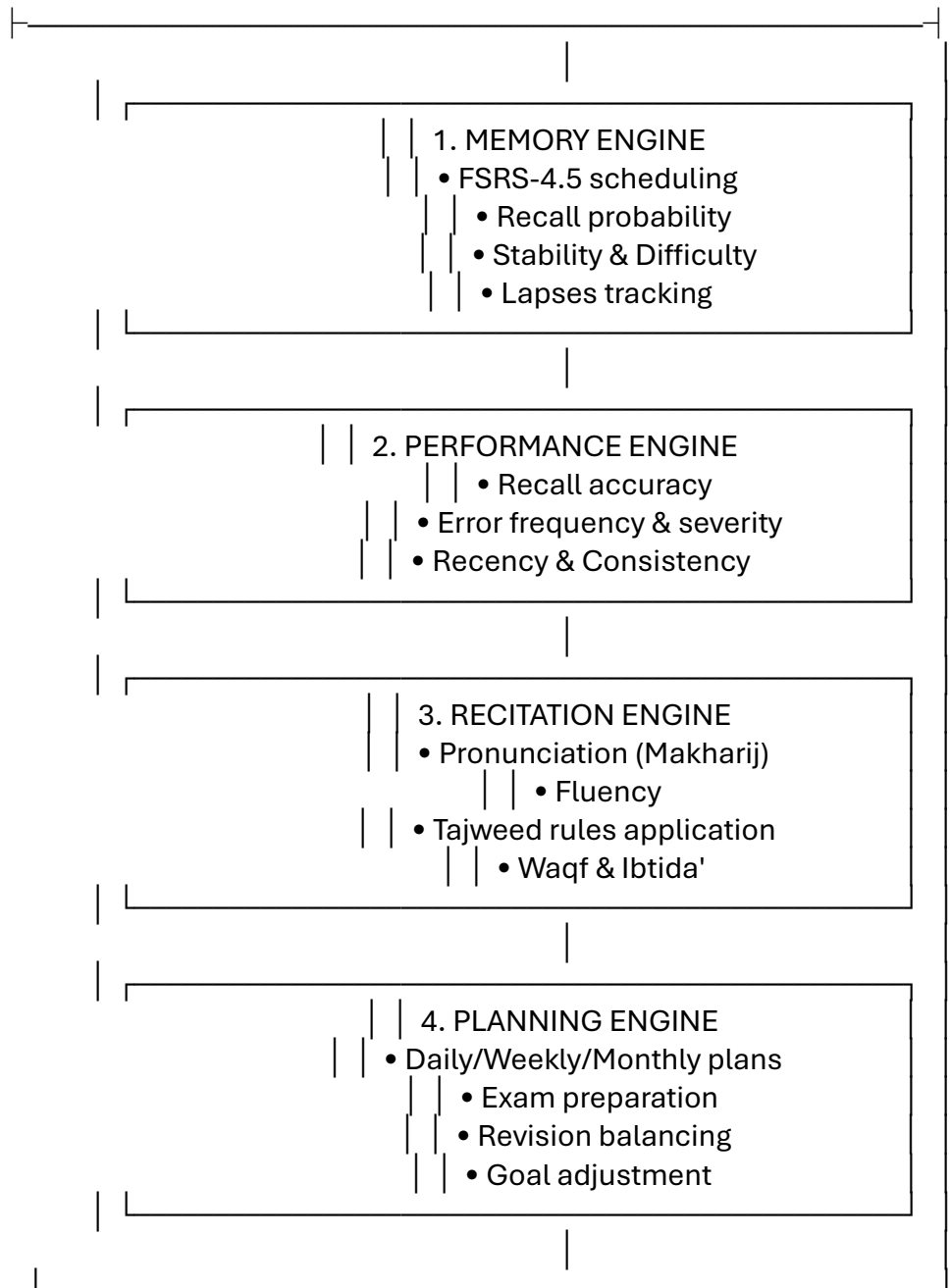
3.3.1 الفرق بين FSRS و Mastery

- نقطة حرجية: يجب التمييز بين:
- ****FSRS Stability****: مقياس إحصائي لقوة الذاكرة (لا يعكس جودة التلاوة)
 - ****Academic Mastery****: إتقان شامل يشمل الحفظ + التجويد + الطلاقة



3.3.2 معادلة الإتقان الشامل (Mastery Formula)





3.4.2 محرك الذاكرة (Memory Engine)

****الخوارزمية**:** FSRS-4.5 (Free Spaced Repetition Scheduler)

****المعاملات الأساسية**:**

- ****Stability (S)****: (كلما زادت، طال زمن النسيان)
- ****Difficulty (D)****: (صعوبة المادة)
- ****Lapses****: (تؤثر على) عدد مرات النسيان

****معادلة التحديث**:**

After successful recall:

$$S_{\text{new}} = S_{\text{old}} \times (1 + e^{(\text{retention_factor})} \times \text{difficulty_modifier})$$

After failed recall (lapse):
 $S_{new} = S_{old} \times 0.5$ (reset to lower stability)
 $D_{new} = D_{old} + 0.3$ (increase difficulty)
 Lapses += 1
 ...

3.4.3 محرك الأداء (Performance Engine)

****المقاييس**:**

1. ****Recall Accuracy****: نسبة الاسترجاع الصحيح
2. ****Error Frequency****: تكرار الأخطاء لكل 100 آية
3. ****Error Severity****: شدة الأخطاء (خفية vs جلية)
4. ****Recency****: حداثة المراجعة الأخيرة
5. ****Consistency****: انتظام المراجعات

****Error Severity حساب**:**
 ...

Severity Score =
 (Critical Errors × 3) + // لحن جلي (تغيير المعنى)
 (Major Errors × 2) + // لحن خفي (خطأ في حكم)
 (Minor Errors × 1) // خطأ بسيط (ضعف في الأداء)
 ...

3.4.4 محرك التلاوة (Recitation Engine)

****NoorVoice ASR التكامل مع**:**

- تحليل صوتي لكل كلمة -
- محاذاة زمنية دقيقة (Word-level timestamps)
- اكتشاف أخطاء التجويد (Tajweed Engine)
- تقييم الطلاقة والوقف -

****مخرجات المحرك**:**

```

```json
{
 "pronunciation_score": 85,
 "makharij_accuracy": 90,
 "tajweed_score": 75,
 "fluency_score": 80,
 "waqf_accuracy": 85,
 "ibtida_accuracy": 88,
 "errors": [
 {
 "type": "tajweed",
 "rule": "madd_lazim",
 "word": "الضالين",
 "severity": "major",
 "timestamp": 12.5
 }
]
}

```

### ### 3.4.5 محرك التخطيط (Planning Engine)

**\*\*أنواع الخطط\*\*:**

نوع الخطة	الوصف	المدة	الهدف
المراجعات اليومية	1 يوم	الحفاظ على الاستمرارية	<b>**Daily Plan**</b>
خطة الأسبوع	7 أيام	تحقيق هدف أسبوعي	<b>**Weekly Plan**</b>
خطة الشهر	30 يوم	إكمال جزء/سورة	<b>**Monthly Plan**</b>
التحضير للامتحان	متغير	اجتياز تقييم معين	<b>**Exam Prep**</b>
موازنة المراجعة	مستمر	منع النسيان	<b>**Revision Balance**</b>

**\*\*خوارزمية التخطيط الذكي\*\*:**

Input:

- Student's current state (FSRS, Mastery, Goals)
- Available time per day
- Upcoming assessments
- Historical performance

Output:

- Optimized daily schedule
- Priority ranking (what to review first)
- Estimated completion time
- Risk alerts (if falling behind)

### ## 3.5 استوديو الحفظ (Hifz Studio)

#### ### 3.5.1 واجهة الطالب (Student View)

**\*\*الشاشات الرئيسية\*\*:**

##### #### 1. الصفحة الرئيسية (Home)



## ⚠️ WEAK AREAS

- سورة يوسف: آيات 15, 23, 45 (ضعيفة) •
- حكم الإدغام: 60% دقة •

## 📊 PROGRESS

- السلسلة: 14 يوم 🔥
- Noor Points النقاط: 320 •
- (Competent) % الإتقان العام: 75 •

▶ ابدأ المراجعة [📖 تلاوة جديدة] [📈 التقدم]

## #### 2. جلسة المراجعة (Review Session)

### 📖 REVIEW SESSION - سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[🔊 استمع] [👤 إخفاء النص] [🎤 سجل]

### 🎯 SELF-ASSESSMENT

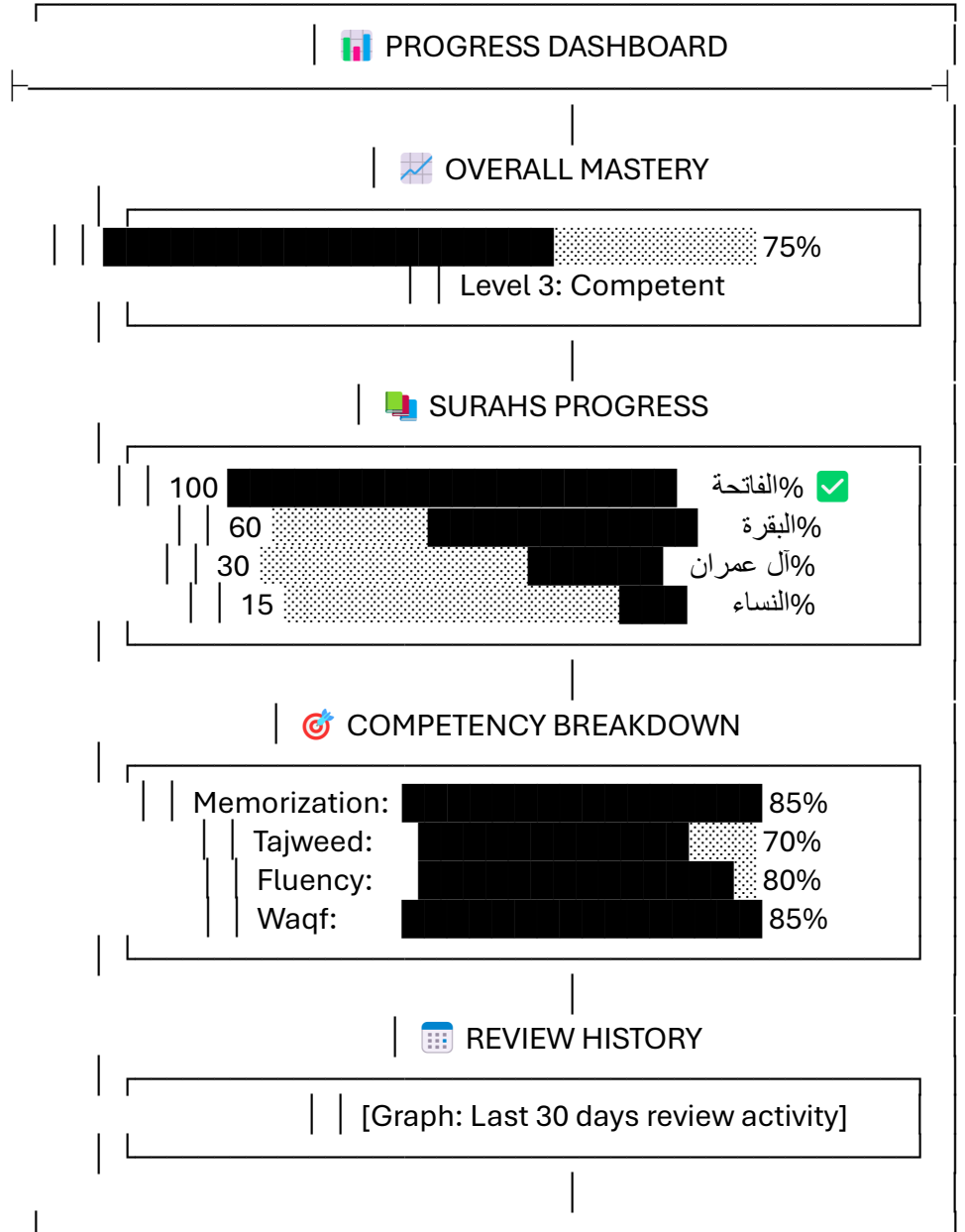
- حفظت بدون مساعدة: [ ] نعم [ ] لا •
- أخطأت في: [ ] لا شيء [ ] كلمة [ ] أكثر •
- التجويد: [ ] ممتاز [ ] جيد [ ] يحتاج تحسين •

### 🤖 AI ANALYSIS

- % الدقة: 95 •
- أخطاء مكتشفة: 1 (قصر المد في "الرحمن") •
- التوصية: راجع حكم المد الطبيعي •

✅ تأكيد [❌ إعادة] [👤 طلب مراجعة معلم]

### #### 3. شاشة التقدم (Progress)



### ### 3.5.2 واجهة المعلم (Teacher View)

\*\*ما يراه المعلم\*\*

1. \*\*قائمة الطلاب مع مؤشرات الأداء\*\*

- اسم الطالب

- مستوى الإتقان الحالي

- الآيات الضعيفة

- آخر مراجعة

- مؤشر الخطر (أخضر/أصفر/أحمر)

2. **\*\*Student 360** تفاصيل الطالب **\*\***:
- ملف شامل (انظر المجلد 14) -
  - تحليل الأخطاء المتكررة -
  - توصيات التدخل -

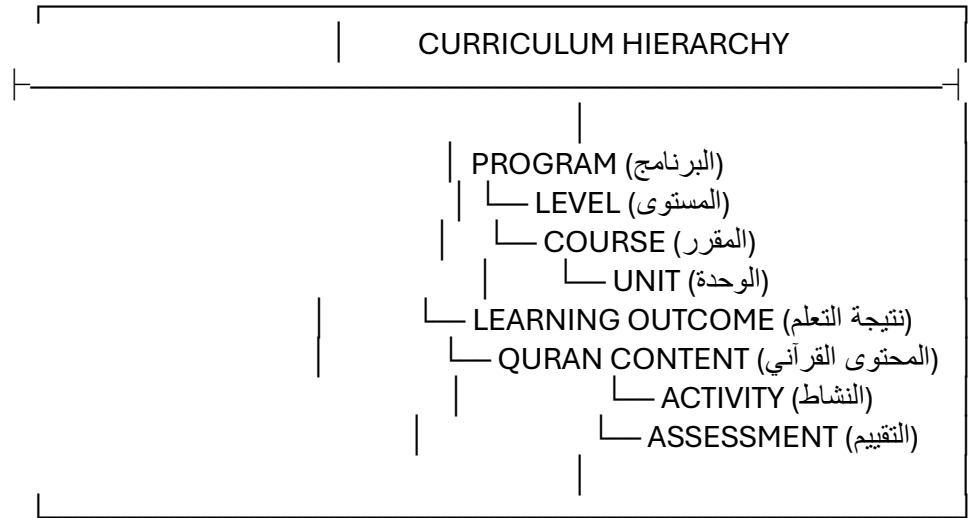
3. **\*\*أدوات التدخل\*\***:
- تعديل خطة الحفظ -
  - إضافة مراجعات إضافية -
  - تعيين تمارين محددة -
  - التواصل مع ولي الأمر -

---

## ## 3.6 محرك المنهج (Curriculum Engine)

### ### 3.6.1 الهرمي للمنهج

```



```

### ### 3.6.2 "إتقان القرآن"

```yaml

Program:

name: "إتقان القرآن الكريم"

description: "برنامج شامل لحفظ القرآن الكريم مع إتقان التجويد"

duration: "سنوات 2-3"

target_audience: "طلاب من 10 سنوات فأكثر"

Levels:

- name: "المستوى المبتدئ"

description: "حفظ الأجزاء القصيرة مع أساسيات التجويد"

duration: "أشهر 6"

required_surahs: ["الفاتحة", "القصاص", "يس", "الملك"]

- name: "المستوى المتوسط"

description: "حفظ الأجزاء المتوسطة مع تطبيق أحكام التجويد"
duration: "12 شهر"
required_surahs: ["البقرة", "آل عمران", "النساء", "المائدة"]

- name: "المستوى المتقدم"
description: "إتمام الحفظ مع الإتقان الكامل للتجويد"
duration: "12 شهر"
required_surahs: ["القرآن كاملاً"]

Courses (per Level):

- name: "حفظ سورة البقرة"

units:

- name: "الوحدة الأولى: الآيات 1-20"

learning_outcomes:

- حفظ الآيات 1-20 من سورة البقرة عن ظهر قلب
- تطبيق حكم المد الطبيعي والمد المتصل
- الوقف الصحيح على نهاية الآيات

quran_content:

surah: "البقرة"

ayah_range: "1-20"

activities:

- type: "memorization"

description: "حفظ الآيات مع المعلم"

- type: "review"

description: "مراجعة يومية لمدة 7 أيام"

- type: "tasmi"

description: "تسميع الآيات للمعلم"

assessments:

- type: "oral_exam"

description: "امتحان شفوي للآيات 1-20"

rubric: "standard_tajweed_rubric"

passing_score: 75

...

3.6.3 منشئ المنهج (Curriculum Builder)

الميزات:

1. إنشاء برامج جديدة: واجهة سحب وإفلات
2. إدارة المستويات: إضافة/تعديل/حذف
3. تصميم المقررات: تحديد الأهداف والأنشطة
4. ربط المحتوى القرآني: اختيار السور والآيات
5. تحديد التقييمات: ربط المصفوفات والمعايير
6. للمناهج Version control: إدارة الإصدارات

مثال على واجهة المنشئ:

...

PROGRAM: إتقان القرآن الكريم

LEVEL 1: المستوى المبتدئ

COURSE: حفظ سورة الفاتحة

• Units: 2

• Outcomes: 5

• Assessments: 3

[إضافة مقرر جديد +]

LEVEL 2: المستوى المتوسط

COURSE: حفظ سورة البقرة

• Units: 20

• Outcomes: 60

• Assessments: 25

[إضافة مقرر جديد +]

[إضافة مستوى جديد +]

[حفظ] [نشر] [معاينة] [حذف]

3.7 نتائج التعلم (Learning Outcomes)

3.7.1 تعريف نتائج التعلم

نتيجة التعلم هي **بيان واضح وقابل للقياس** يصف ما يجب أن يكون الطالب قادراً على فعله بعد إكمال نشاط تعليمي

****صيغة كتابة نتيجة التعلم****

[المحتوى] + [مقياس الأداء] + [measurable فعل]

****أمثلة****

- "حفظ الآيات 1-20 من سورة البقرة عن ظهر قلب بدقة 95% على الأقل" ✓
- "تطبيق حكم المد المتصل بشكل صحيح في 9 من 10 حالات" ✓
- "الوقف الصحيح على رؤوس الآيات مع عدم كسر المعنى" ✓

- فهم سورة البقرة" (غير قابل للقياس) ❌ -
- تحسين التجويد" (غير محدد) ❌ -

3.7.2 تصنيف نتائج التعلم (Bloom's Taxonomy for Quran)

| المستوى الوصف أمثلة |
|---|
| ----- ----- ----- |
| 1. تذكر (Remember) ** "حفظ الآيات 1-5 عن ظهر قلب |
| 2. فهم (Understand) ** "شرح معنى الآيات 1-5 |
| 3. تطبيق (Apply) ** "استخدام القواعد في سياقات جديدة |
| 4. تحليل (Analyze) ** "تحديد مواضع الوقف الاختياري والاضطراري |
| 5. تقييم (Evaluate) ** "إصدار أحكام بناءً على معايير |
| 6. إنشاء (Create) ** "إنتاج شيء جديد |

3.7.3 مثال: نتائج التعلم لوحدة "سورة الفاتحة"

Unit: سورة الفاتحة

Learning Outcomes:

- id: LO-001
text: "حفظ سورة الفاتحة كاملة عن ظهر قلب بدون أخطاء"
bloom_level: "Remember"
competency: "Memorization"
assessment: "oral_exam"
passing_criteria: "100% accuracy"
- id: LO-002
text: "نطق حروف سورة الفاتحة من مخارجها الصحيحة"
bloom_level: "Apply"
competency: "Makharij"
assessment: "tajweed_assessment"
passing_criteria: "90% accuracy"
- id: LO-003
text: "تطبيق أحكام المد في سورة الفاتحة بشكل صحيح"
bloom_level: "Apply"
competency: "Tajweed"
assessment: "tajweed_assessment"
passing_criteria: "95% accuracy"
- id: LO-004
text: "الوقف الصحيح على نهاية آيات سورة الفاتحة"
bloom_level: "Apply"
competency: "Waqf"
assessment: "observation"
passing_criteria: "100% correct waqf"
- id: LO-005
text: "شرح معاني مفردات سورة الفاتحة"

bloom_level: "Understand"
competency: "Comprehension"
assessment: "written_quiz"
passing_criteria: "80% correct"
` ` `

3.8 نظام التقييم (Assessment System)

3.8.1 أنواع التقييم (9 أنواع)

| نوع التقييم | الوصف | التكرار | المقيّم | # |
|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | AI + المراجعة اليومية | يومي | ذاتي | **Daily Review** |
| 2 | ملاحظة المعلم | مستمر | المعلم | **Teacher Observation** |
| 3 | AI + التسميع الرسمي | أسبوعي/شهري | المعلم | **Tasmi** |
| 4 | الامتحان الشفوي | نهاية الوحدة | المعلم/الممتحن | **Oral Exam** |
| 5 | AI + تقييم التجويد | نهاية المقرر | المعلم | **Tajweed Assessment** |
| 6 | اختبار الحفظ | نهاية المستوى | الممتحن | **Memorization Test** |
| 7 | الامتحان الدوري | كل 3 أشهر | لجنة | **Periodic Exam** |
| 8 | الامتحان النهائي | نهاية البرنامج | لجنة | **Final Exam** |
| 9 | تقييم الإجازة | عند الاستحقاق | لجنة عليا | **Ijazah Assessment** |

3.8.2 محرك المصفوفات (Rubric Engine)

.هي أداة تقييم تحدد معايير الأداء ومستوياته ** (Rubric) المصفوفة**

هيكل المصفوفة:

` ` `yaml

Rubric:

id: "standard_tajweed_rubric"

name: "مصفوفة التجويد القياسية"

version: "1.0"

criteria:

- id: C1

name: "الحفظ"

weight: 40%

levels:

- level: 5

description: "حفظ كامل بدون أخطاء"

score: 100

- level: 4

description: "حفظ كامل مع 1-2 خطأ بسيط"

score: 85

- level: 3

description: "حفظ كامل مع 3-5 أخطاء"

score: 70

- level: 2

description: "حفظ مع 6-10 أخطاء"

score: 55

- level: 1

description: "أكثر من 10 أخطاء"

score: 40

- id: C2

name: "التجويد"

weight: 35%

levels:

- level: 5

description: "تطبيق جميع الأحكام بشكل مثالي"

score: 100

- level: 4

description: "تطبيق معظم الأحكام مع أخطاء نادرة"

score: 85

- level: 3

description: "تطبيق الأحكام الأساسية"

score: 70

- level: 2

description: "أخطاء في أحكام أساسية"

score: 55

- level: 1

description: "أخطاء جوهرية في التجويد"

score: 40

- id: C3

name: "الطلاقة والوقف"

weight: 25%

levels:

- level: 5

description: "تلاوة سلسلة مع وقف صحيح"

score: 100

- level: 4

description: "تلاوة جيدة مع وقف صحيح"

score: 85

- level: 3

description: "تلاوة مقبولة مع بعض التردد"

score: 70

- level: 2

description: "تردد ملحوظ وأخطاء في الوقف"

score: 55

- level: 1

description: "تلاوة متقطعة مع أخطاء في الوقف"

score: 40

passing_score: 75

critical_errors:

- "تغيير المعنى (لحن جلي)"

- "الخط بين الحروف المتشابهة"

grade_bands:
 - band: "Mastery"
 range: "90-100"
 - band: "Advanced"
 range: "80-89"
 - band: "Competent"
 range: "70-79"
 - band: "Developing"
 range: "60-69"
 - band: "Novice"
 range: "0-59"
 \ \ \

مثال: تقييم تسميع 3.8.3 ###

الطالب **: أحمد محمد
 السورة **: الفاتحة
 المعلم **: الشيخ عمر
 التاريخ **: 12-09-2026

| المعيار | الوزن | الدرجة | المساهمة |
|----------------|-------|--------|----------|
| الحفظ | 40% | 90 | 36.0 |
| التجويد | 35% | 85 | 29.75 |
| الطلاقة والوقف | 25% | 80 | 20.0 |
| الإجمالي | 100% | - | 85.75 |

ناجح ☒ **: Advanced (Level 4) **: التصنيف

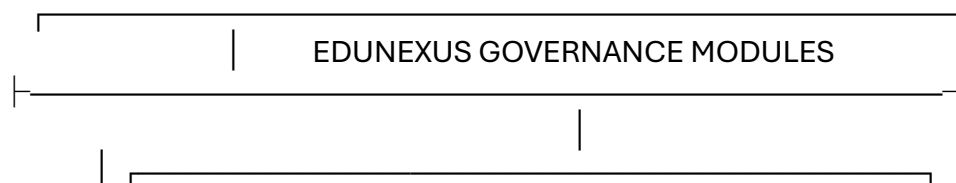
الأخطاء المكتشفة **:
 1. قصر المد في كلمة "الرحمن" (خطأ تجويدي).
 2. تردد بسيط في الآية 5 (طلاقة).

التوصيات **:
 مراجعة حكم المد الطبيعي -
 للآية 5 练习زيادة -

Academic Governance) الحوكمة الأكاديمية 3.9 ##

EduNexus وحدات 3.9.1 ###

\ \ \



| |
|--|
| 1. ACADEMIC GOVERNANCE |
| <ul style="list-style-type: none"> • Policies (السياسات) • Programs (البرامج) • Curricula (المناهج) • Learning Outcomes (نتائج التعلم) • Assessment Policies (سياسات التقييم) |
| 2. QUALITY ASSURANCE |
| <ul style="list-style-type: none"> • KPIs (مؤشرات الأداء) • Reviews (المراجعات) • Academic Audits (التدقيق الأكاديمي) • Corrective Actions (الإجراءات التصحيحية) |
| 3. RISK MANAGEMENT |
| <ul style="list-style-type: none"> • Risk Register (سجل المخاطر) • Risk Score (درجة المخاطر) <ul style="list-style-type: none"> • Owner (المسؤول) • Mitigation (التخفيف) • Status (الحالة) |
| 4. ACCREDITATION |
| <ul style="list-style-type: none"> • Standards (المعايير) • Evidence (الأدلة) • Requirements (المتطلبات) <ul style="list-style-type: none"> • Review (المراجعة) • Approval (الاعتماد) |

3.9.2 5x5 Risk Matrix مصفوفة المخاطر

المعادلة : Risk Score = Probability × Impact`

مستويات المخاطر:

- **LOW (1-6)**: مقبول، مراقبة روتينية
- **MEDIUM (7-12)**: يحتاج إدارة، خطط تخفيف
- **HIGH (13-19)**: يحتاج تدخل فوري، تصعيد
- **CRITICAL (20-25)**: طارئ، توقف النشاط حتى المعالجة

سجل المخاطر النموذجي:

الوصف | الاحتمال | الأثر | الدرجة | المستوى | المسؤول | التخفيف | ID

- إكمال البرنامج المعتمد -
- + %اجتياز الامتحانات النهائية بنسبة 80 -
- اجتياز تقييم الإجازة من لجنة معتمدة -
- الحصول على توصية من المعلم -

للمعلم:

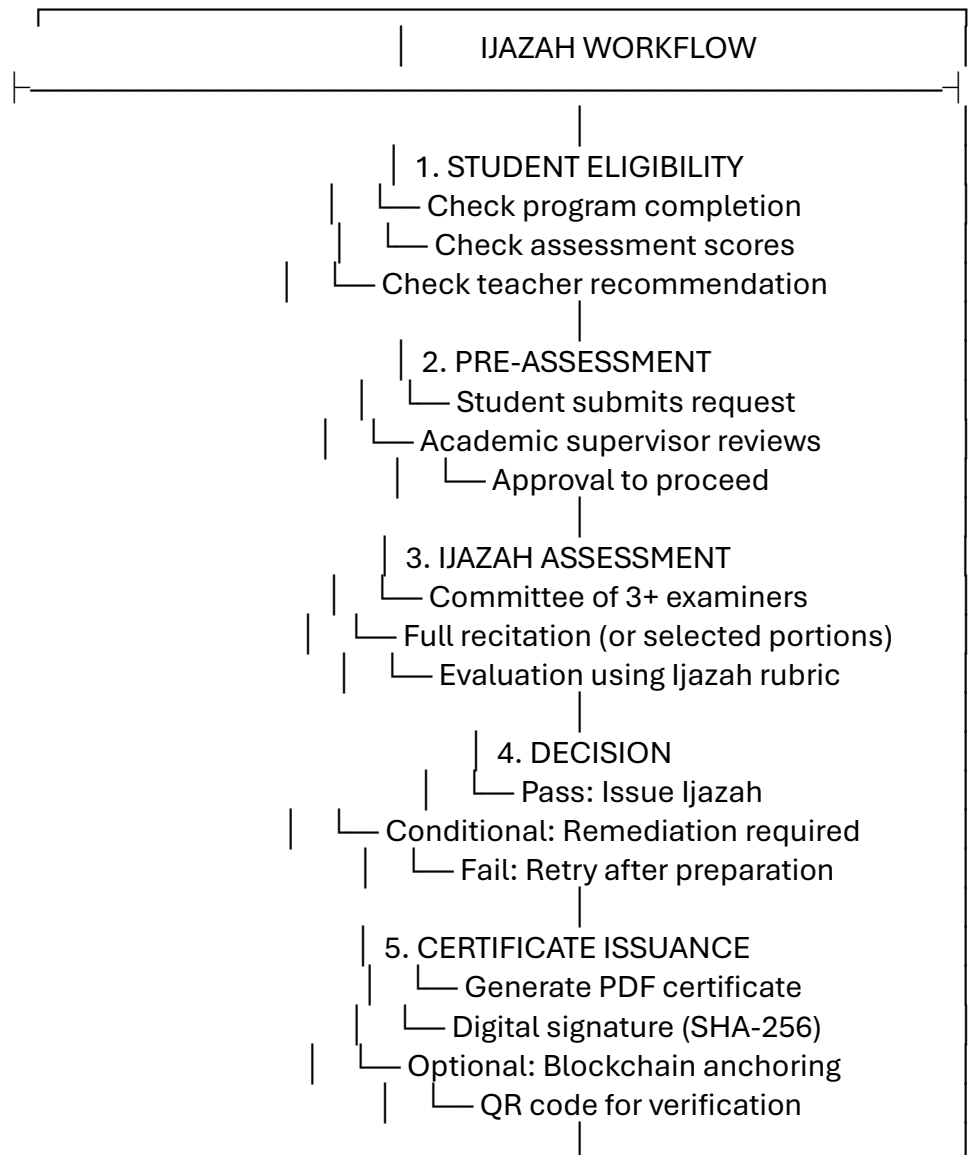
- إجازة معتمدة في القراءات -
- خبرة 3+ سنوات في التدريس -
- اجتياز اختبار الكفاءة -
- تدريب مستمر معتمد -

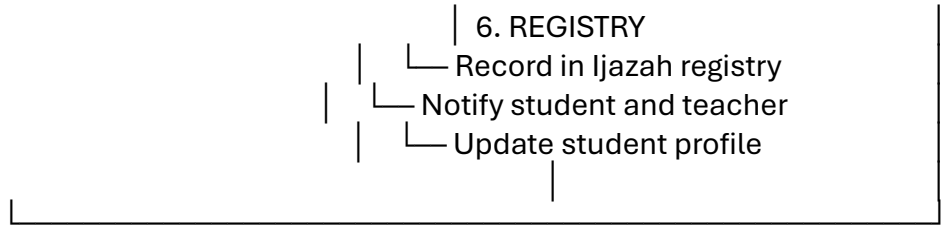
للمؤسسة:

- منهج معتمد من الأزهر -
- معلمون معتمدون -
- نظام تقييم موثق -
- حوكمة أكاديمية واضحة -

عملية إصدار الإجازة 3.10.3

...





...

ملخص المجلد 3

العنصر | الوصف |
 |-----|-----|
 | إطار الكفاءات ** | 9 مجالات كفاءة، 5 مستويات إتقان ** |
 | (FSRS + Tajweed + Fluency + ...) نموذج الإتقان ** | معادلة شاملة ** |
 | (Memory, Performance, Recitation, Planning) محرك الحفظ ** | 4 محركات ** |
 | (Program → Level → Course → Unit → Outcome) المنهج ** | تسلسل هرمي ** |
 | 9 أنواع تقييم، محرك مصفوفات قابل للتخصيص ** |
 | 5x(4 وحدات)، مصفوفة مخاطر EduNexus 5 | الحوكمة ** |
 | الاعتماد ** | تكامل مع معايير الأزهر الشريف ** |

المجلد 4: بنية مجال القرآن # (Quran Domain Architecture)

نظرة عامة 4.1 ## (Overview)

Noor Quranic OS v5.0 ** هو الأساس المعرفي ** الذي تُبنى عليه جميع المجالات الأخرى في نظام ** (Quran Core) مجال القرآن **
 بدون نموذج بيانات قرآني دقيق وشامل، لا يمكن تحقيق
 تقييم تجويدي دقيق -
 حفظ متقن -
 شهادات موثوقة -
 حوكمة أكاديمية -

الأهداف الأساسية

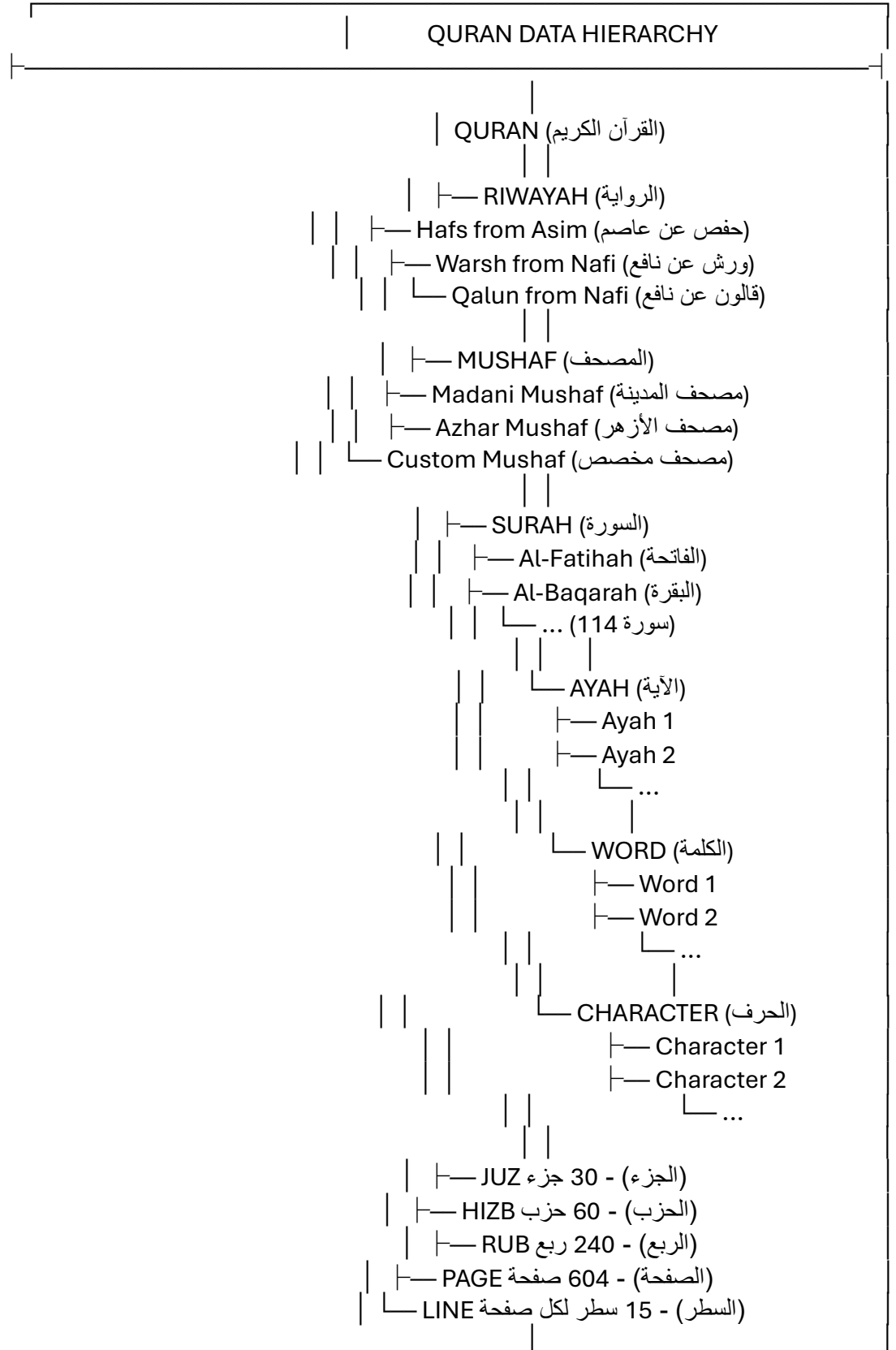
1. مصدر واحد موثوق للبيانات القرآنية: ** (Canonical Repository) النموذج المرجعي **
2. دعم الروايات المتعددة: حفص، ورش، قالون، وغيرها **
3. البيانات الوصفية الشاملة: التجويد، الوقف، المخارج، الأصوات **
4. الأداء العالي: استجابة سريعة حتى مع ملايين الاستعلامات **
5. التكامل مع المصادر الخارجية: EveryAyah, Tanzil, Quran.com **

المبادئ التوجيهية

1. المبدأ (Immutable): النص القرآني مقدس ولا يُعدل ** -
2. المبدأ (Global Unique ID): كل آية لها معرف فريد عالمي ** -
3. المبدأ (Metadata): البيانات الوصفية ** -
4. المبدأ: دعم كامل للروايات المتواترة ** -
5. المبدأ (Performance-First): الأداء أولاً ** -

4.2 Quran Master Data Model (نموذج البيانات المرجعي 4.2 ##)

4.2.1 التسلسل الهرمي الأساسي 4.2.1



4.2.2 الكيانات الأساسية (Core Entities)

1. Quran (القرآن)

```
````typescript
interface Quran {
 id: string; // معرف فريد
 name: string; // "القرآن الكريم"
 nameAr: string; // "القرآن الكريم"
 nameEn: string; // "The Holy Quran"
 totalSurahs: number; // 114
 totalAyahs: number; // 6236
 totalUz: number; // 30
 totalPages: number; // 604
 revelationType: 'mixed'; // مكي ومدني
 createdAt: Date;
 updatedAt: Date;
}
```

#### #### 2. Riwayah (الرواية)

```
````typescript
interface Riwayah {
  id: string;           // "hafs_asim", "warsh_nafi", "qalun_nafi"
  name: string;         // "حفص عن عاصم"
  nameAr: string;       // "حفص عن عاصم"
  nameEn: string;       // "Hafs from Asim"
  narrator: string;     // "عاصم بن أبي النجود"
  student: string;      // "حفص بن سليمان"
  description: string;  // وصف الرواية
  isDefault: boolean;   // هل هي الرواية الافتراضية؟
  createdAt: Date;
}
```

3. Mushaf (المصحف)

```
````typescript
interface Mushaf {
 id: string; // "madani", "azhar", "custom"
 name: string; // "مصحف المدينة"
 nameAr: string; // "مصحف المدينة"
 nameEn: string; // "Madinah Mushaf"
 riwayatId: string; // الرواية المرتبطة
 publisher: string; // "مجمع الملك فهد"
 totalPages: number; // 604
 linesPerPage: number; // 15
 isDefault: boolean; // هل هو المصحف الافتراضي؟
 createdAt: Date;
}
```

```
}
```
```

4. Surah (السورة)

```
``` typescript  
interface Surah {
 id: string; // "surah_1", "surah_2"
 number: number; // 1, 2, 3, ...
 name: string; // "الفتحة"
 nameAr: string; // "الفتحة"
 nameEn: string; // "Al-Fatihah"
 translation: string; // "The Opening"
 totalAyahs: number; // 7, 286, ...
 revelationType: 'meccan' | 'medinan';
 revelationOrder: number; // ترتيب النزول
 juzStart: number; // الجزء الذي تبدأ فيه
 juzEnd: number; // الجزء الذي تنتهي فيه
 pageStart: number; // الصفحة الأولى
 pageEnd: number; // الصفحة الأخيرة
 hasBasmalah: boolean; // هل تحتوي على البسملة؟
 createdAt: Date;
}
```

```
```
```

5. Ayah (الآية)

```
``` typescript  
interface Ayah {
 id: string; // "ayah_1_1", "ayah_1_2"
 surahId: string; // "surah_1"
 surahNumber: number; // 1
 number: number; // 1, 2, 3, ...
 numberInSurah: number; // رقم الآية في السورة
 numberInQuran: number; // رقم الآية في القرآن كاملاً
 text: string; // النص القرآني مع التشكيل
 textSimple: string; // النص بدون تشكيل
 textImlaei: string; // النص الإملائي
 juzNumber: number; // الجزء
 hizbNumber: number; // الحزب
 rubNumber: number; // الربع
 pageNumber: number; // الصفحة
 lineNumber: number; // السطر
 sajdahType: 'recommended' | 'obligatory' | null;
 manzilNumber: number; // المنزل
 createdAt: Date;
}
```

```
```
```

6. Word (الكلمة)

```
``` typescript  
interface Word {
```

```

 id: string; // "word_1_1_1"
 ayahId: string; // "ayah_1_1"
 surahNumber: number; // 1
 ayahNumber: number; // 1
 position: number; // 1, 2, 3, ... (موقع الكلمة في الآية)
 text: string; // "بِسْمِ"
 textSimple: string; // "بسم"
 transliteration: string; // "bis'mi"
 translation: string; // "In (the) name"
 pageNumber: number; // الصفحة
 lineNumber: number; // السطر
 location: { // الموقع على الصفحة
 x: number;
 y: number;
 width: number;
 height: number;
 };
 createdAt: Date;
 }
 ...

```

```

7. Character (الحرف)
 ... typescript
 interface Character {
 id: string; // "char_1_1_1_1"
 wordId: string; // "word_1_1_1"
 position: number; // 1, 2, 3, ... (موقع الحرف في الكلمة)
 letter: string; // "ب"
 diacritics: string[]; // ["", ""] (الحركات)
 makhraj: string; // مخرج الحرف
 sifah: string[]; // صفات الحرف
 tajweedRule: string | null; // حكم التجويد إن وجد
 createdAt: Date;
 }
 ...

```

---

## ## 4.3 (Tajweed Metadata) البيانات الوصفية للتجويد

### ### 4.3.1 هيكل بيانات التجويد

```

 ... typescript
 interface TajweedMetadata {
 id: string;
 ayahId: string; // الآية المرتبطة
 wordId: string | null; // الكلمة المرتبطة (اختياري)
 ruleType: TajweedRuleType; // نوع الحكم
 ruleName: string; // اسم الحكم
 ruleNameAr: string; // اسم الحكم بالعربية
 }

```

```

description: string; // وصف الحكم
startChar: number; // بداية التطبيق
endChar: number; // نهاية التطبيق
color: string; // اللون في العرض المرئي
createdAt: Date;
}

```

```

type TajweedRuleType =
 | 'madd' // المد
 | 'ghunnah' // الغنة
 | 'qalqalah' // القلقلة
 | 'idgham' // الإدغام
 | 'ikhfa' // الإخفاء
 | 'izhar' // الإظهار
 | 'iqlab' // الإقلاب
 | 'hamzat_wasl' // همزة الوصل
 | 'hamzat_qat' // همزة القطع
 | 'lam_shamsiyyah' // اللام الشمسية
 | 'lam_qamariyyah' // اللام القمرية
 | 'waqf' // الوقف
 | 'ibtida' // الابتداء
 | 'saktah'; // السكتة
 \ \ \

```

### أمثلة على أحكام التجويد 4.3.2

مثال 1: المد الطبيعي #####

```

\ \ \ json
{
 "id": "tajweed_1_1_1",
 "ayahId": "ayah_1_1",
 "wordId": "word_1_1_2",
 "ruleType": "madd",
 "ruleName": "Madd Tabee'ee",
 "ruleNameAr": "المد الطبيعي",
 "description": "حرف مد بعد همزة قطع 遇到 مد حركتين عند",
 "startChar": 5,
 "endChar": 7,
 "color": "#FF6B6B",
 "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
}
\ \ \

```

مثال 2: الغنة #####

```

\ \ \ json
{
 "id": "tajweed_1_1_2",
 "ayahId": "ayah_1_1",
 "wordId": "word_1_1_3",
 "ruleType": "ghunnah",

```

```

 "ruleName": "Ghunnah",
 "ruleNameAr": "الغنة",
 "description": "غنة بمقدار حركتين في النون والميم المشددين",
 "startChar": 3,
 "endChar": 5,
 "color": "#4ECDC4",
 "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
 }
 ...

```

مثال 3: القفلة #####

```

 ...`json
 {
 "id": "tajweed_1_1_3",
 "ayahId": "ayah_1_7",
 "wordId": "word_1_7_4",
 "ruleType": "qalqalah",
 "ruleName": "Qalqalah",
 "ruleNameAr": "القفلة",
 "description": "قفلة في حرف الدال الساكن",
 "startChar": 8,
 "endChar": 9,
 "color": "#95E1D3",
 "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
 }
 ...

```

---

## ## 4.4 (Waqf Marks) علامات الوقف

### ### 4.4.1 أنواع علامات الوقف

```

 ...`typescript
 interface WaqfMark {
 id: string;
 ayahId: string; // الآية
 wordId: string | null; // الكلمة (إذا كانت في وسط الآية)
 position: number; // الموقع في الآية
 type: WaqfType; // نوع الوقف
 symbol: string; // الرمز (م، لا، ج، ...)
 description: string; // الوصف
 descriptionAr: string; // الوصف بالعربية
 isObligatory: boolean; // هل هو واجب؟
 createdAt: Date;
 }

 type WaqfType =
 | 'mandatory' // وقف لازم (م)
 | 'prohibited' // منع الوقف (لا)

```

```

 | 'permissible' // جانز (ج)
| 'preferred' // وقف أفضل (صلی)
| 'continued' // وصل أفضل (ز)
| 'suspended' //suspend (س)
 | 'pause' // سكتة (س)
 | 'optional'; // اختياري
 ` ` `

```

#### أمثلة على علامات الوقف 4.4.2 ###

مثال 1: وقف لازم #####

```

 ` ` `json
 {
 "id": "waqf_2_5",
 "ayahId": "ayah_2_5",
 "wordId": null,
 "position": "end",
 "type": "mandatory",
 "symbol": "م",
 "description": "Mandatory stop",
 "descriptionAr": "وقف لازم",
 "isObligatory": true,
 "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
 }
 ` ` `

```

مثال 2: منع الوقف #####

```

 ` ` `json
 {
 "id": "waqf_2_7",
 "ayahId": "ayah_2_7",
 "wordId": "word_2_7_3",
 "position": 3,
 "type": "prohibited",
 "symbol": "لا",
 "description": "Do not stop here",
 "descriptionAr": "لا تقف هنا",
 "isObligatory": true,
 "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
 }
 ` ` `

```

---

#### ## 4.5 البيانات الصوتية (Audio Data)

هيكل البيانات الصوتية 4.5.1 ###

```

 ` ` `typescript
 interface AudioRecording{

```

```

 id: string; // "audio_hafs_1_1"
 ayahId: string; // "ayah_1_1"
 surahNumber: number; // 1
 ayahNumber: number; // 1
 riwayatId: string; // "hafs_asim"
 reciterId: string; // معرف القارئ
 reciterName: string; // "مشاري العفاسي"
 reciterNameAr: string; // "مشاري العفاسي"
 reciterNameEn: string; // "Mishary Al-Afasy"
 duration: number; // المدة بالثواني
 fileSize: number; // حجم الملف بالبايت
 format: 'mp3' | 'wav' | 'ogg';
 bitrate: number; // 128, 192, 320
 sampleRate: number; // 44100, 48000
 url: string; // رابط الملف
 cdnUrl: string; // رابط CDN
 wordTimestamps: WordTimestamp[]; // التوقيت الزمني للكلمات
 createdAt: Date;
 }

```

```

 interface WordTimestamp {
 wordId: string; // معرف الكلمة
 startTime: number; // بداية الكلمة (بالثواني)
 endTime: number; // نهاية الكلمة (بالثواني)
 confidence: number; // درجة الثقة (0-1)
 }
 ...

```

### ### 4.5.2 مصادر الصوت

المصدر | الوصف | الجودة | الترخيص |

|-----|-----|-----|-----|

| \*\*EveryAyah.com\*\* | مجاني | عالية |

| \*\*Quran.com\*\* | مجاني | عالية |

| \*\*Tanzil.net\*\* | مفتوح المصدر | عالية |

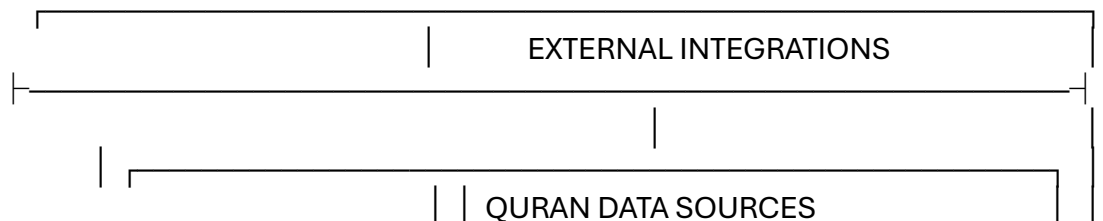
| \*\*Custom Recordings\*\* | ملكية | متغيرة |

---

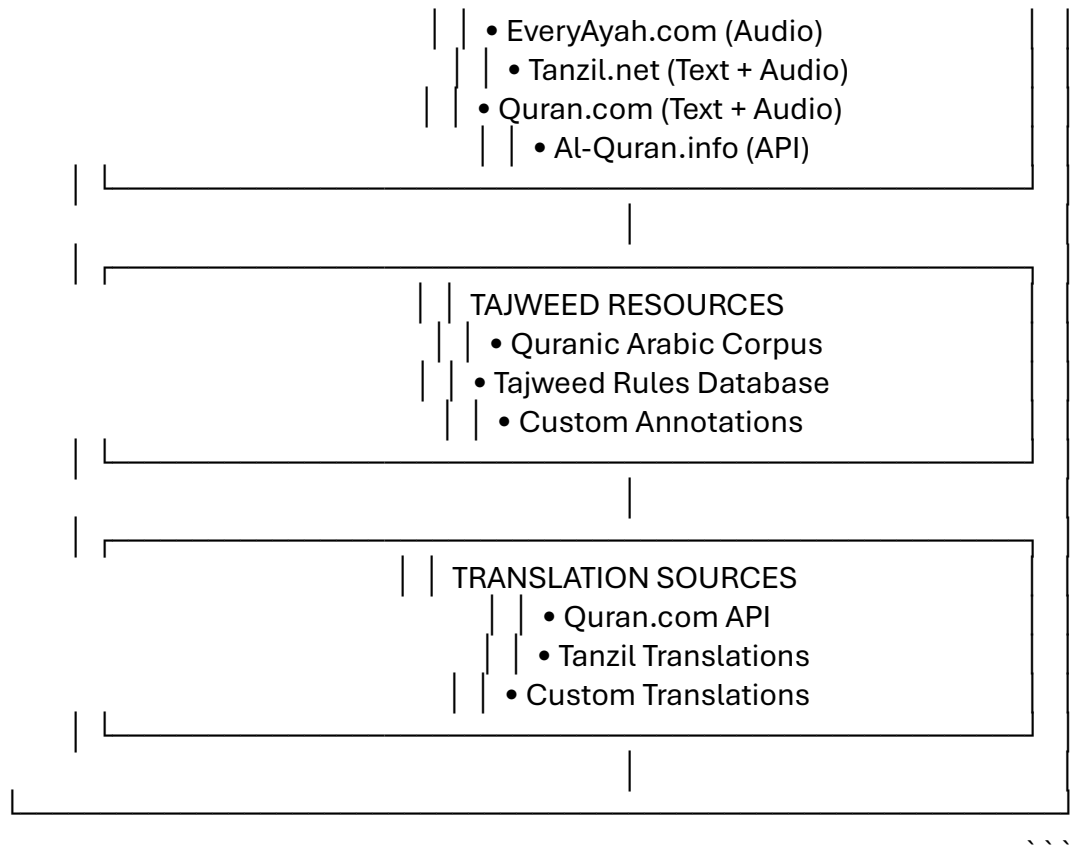
## ## 4.6 التكامل مع المصادر الخارجية (External Integrations)

### ### 4.6.1 بنية التكامل

...







### ### 4.6.2 خدمة التكامل (Integration Service)

```

` `` typescript
@Injectable()
export class QuranIntegrationService {
 constructor(
 private httpService: HttpService,
 private cacheService: CacheService,
) {}

 /**
 * جلب بيانات الآية من
 */
 async fetchFromEveryAyah(surah: number, ayah: number): Promise<AudioRecording> {
 const cacheKey = `everyayah_${surah}_${ayah}`;

 // التحقق من الذاكرة المؤقتة
 const cached = await this.cacheService.get(cacheKey);
 if (cached) return cached;

 // جلب من المصدر الخارجي
 const url = `https://everyayah.com/data/Alafasy_128kbps/${surah.toString().padStart(3,
 '0')}${ayah.toString().padStart(3, '0')}.mp3`;

 const response = await this.httpService.get(url).toPromise();

 const recording: AudioRecording = {

```

```

 id: `audio_hafs_${surah}_${ayah}`,
 ayahId: `ayah_${surah}_${ayah}`,
 surahNumber: surah,
 ayahNumber: ayah,
 riwayatId: 'hafs_asim',
 reciterId: 'alafasy',
 reciterName: 'مشاري العفاسي',
 reciterNameAr: 'مشاري العفاسي',
 reciterNameEn: 'Mishary Al-Afasy',
 duration: 0, // سيتم حسابه
 fileSize: response.headers['content-length'],
 format: 'mp3',
 bitrate: 128,
 sampleRate: 44100,
 url: url,
 cdnUrl: url,
 wordTimestamps: [],
 createdAt: new Date(),
 };

 // حفظ في الذاكرة المؤقتة
 await this.cacheService.set(cacheKey, recording, 86400); // ساعة 24

 return recording;
}

/**
 * جلب النص من Tanzil
 */
async fetchFromTanzil(surah: number, ayah: number): Promise<Ayah> {
 const url = `http://api.tanzil.net/v1/metadata?type=ayah&surah=${surah}&ayah=${ayah}`;
 const response = await this.httpService.get(url).toPromise();

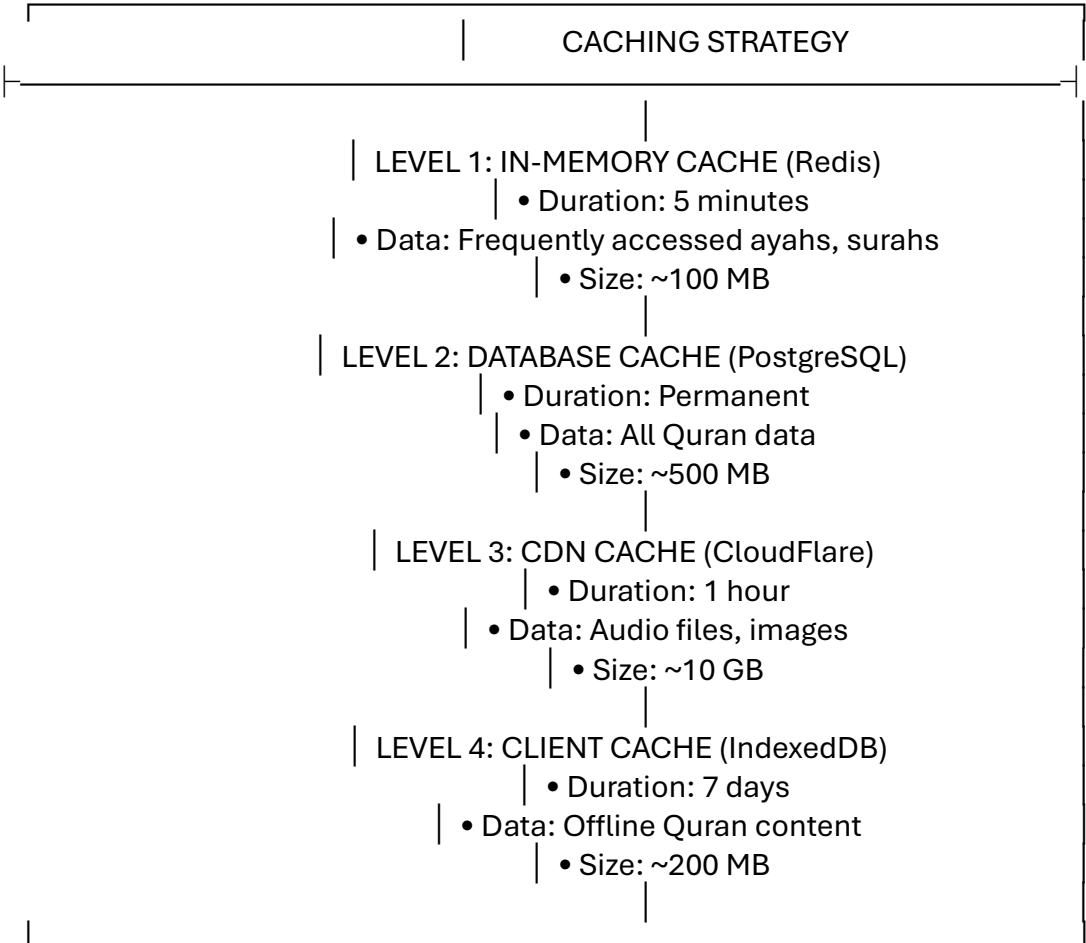
 return {
 id: `ayah_${surah}_${ayah}`,
 surahId: `surah_${surah}`,
 surahNumber: surah,
 number: ayah,
 numberInSurah: ayah,
 numberInQuran: this.calculateGlobalAyahNumber(surah, ayah),
 text: response.data.text,
 textSimple: this.removeDiacritics(response.data.text),
 textImlaei: response.data.text_implei,
 juzNumber: response.data.juz,
 hizbNumber: response.data.hizb,
 rubNumber: response.data.rub,
 pageNumber: response.data.page,
 lineNumber: response.data.line,
 sajdahType: response.data.sajdah,
 manzilNumber: response.data.manzil,
 };
}

```

```
 createdAt: new Date(),
 };
}
}
```

## 4.7 التخزين المؤقت والأداء (Caching & Performance)

### 4.7.1 استراتيجية التخزين المؤقت



### 4.7.2 خدمة التخزين المؤقت (Cache Service)

```
````typescript
@Injectable()
export class QuranCacheService {
    constructor(
        @InjectRepository(Ayah) private ayahRepo: Repository<Ayah>,
        private redisService: RedisService,
    ) {}
}
```

```

/**
 * جلب آية مع التخزين المؤقت *
 */
async getAyah(surah: number, ayah: number): Promise<Ayah> {
    const cacheKey = `quran:ayah:${surah}:${ayah}`;

    // LEVEL 1: Redis
    const cached = await this.redisService.get(cacheKey);
    if (cached) return JSON.parse(cached);

    // LEVEL 2: Database
    const result = await this.ayahRepo.findOne({
        where: { surahNumber: surah, number: ayah },
    });

    if (result) {
        // لمدة 5 دقائق Redis حفظ في
        await this.redisService.set(
            cacheKey,
            JSON.stringify(result),
            'EX',
            300,
        );
    }

    return result;
}

/**
 * جلب سورة كاملة مع جميع آياتها *
 */
async getSurah(surahNumber: number): Promise<SurahWithAyahs> {
    const cacheKey = `quran:surah:${surahNumber}:full`;

    // Redis التحقق من
    const cached = await this.redisService.get(cacheKey);
    if (cached) return JSON.parse(cached);

    // جلب من قاعدة البيانات
    const surah = await this.surahRepo.findOne({
        where: { number: surahNumber },
    });

    const ayahs = await this.ayahRepo.find({
        where: { surahNumber },
        order: { number: 'ASC' },
    });

    const result = { ...surah, ayahs };

```

```

        // لمدة 10 دقائق Redis حفظ في
        await this.redisService.set(
            cacheKey,
            JSON.stringify(result),
            'EX',
            600,
        );

        return result;
    }

    /**
     * جلب صفحة كاملة من المصحف
     */
    async getPage(pageNumber: number): Promise<PageData> {
        const cacheKey = `quran:page:${pageNumber}`;

        const cached = await this.redisService.get(cacheKey);
        if (cached) return JSON.parse(cached);

        const ayahs = await this.ayahRepo.find({
            where: { pageNumber },
            order: { surahNumber: 'ASC', number: 'ASC' },
        });

        const words = await this.wordRepo.find({
            where: { pageNumber },
            order: { surahNumber: 'ASC', ayahNumber: 'ASC', position: 'ASC' },
        });

        const result = { pageNumber, ayahs, words };

        await this.redisService.set(
            cacheKey,
            JSON.stringify(result),
            'EX',
            600,
        );

        return result;
    }
}

```

تحسينات الأداء 4.7.3

الفهرسة 1. (Indexing)

```sql

-- فهارس أساسية --

```
CREATE INDEX idx_ayah_surah_number ON ayah(surah_number, number);
```

```
CREATE INDEX idx_ayah_page ON ayah(page_number);
CREATE INDEX idx_ayah_juz ON ayah(juz_number);
CREATE INDEX idx_word_ayah ON word(ayah_id);
CREATE INDEX idx_tajweed_ayah ON tajweed_metadata(ayah_id);
```

فهارس نصية للبحث --

```
CREATE INDEX idx_ayah_text_gin ON ayah USING gin(to_tsvector('arabic', text_simple));
\`\`\`
```

#### 2. التحميل المسبق (Preloading)

```
\`\`\`typescript
@Injectable()
export class QuranPreloadService {
 constructor(private cacheService: QuranCacheService) {}

 /**
 * تحميل مسبق للسور الشائعة *
 */
 async preloadPopularSurahs() {
 const popularSurahs = [1, 2, 36, 55, 67, 112, 113, 114];

 for (const surah of popularSurahs) {
 await this.cacheService.getSurah(surah);
 }
 }

 /**
 * تحميل مسبق للصفحات الحالية *
 */
 async preloadCurrentPage(pageNumber: number) {
 // تحميل الصفحة الحالية + الصفحة التالية + السابقة
 await Promise.all([
 this.cacheService.getPage(pageNumber - 1),
 this.cacheService.getPage(pageNumber),
 this.cacheService.getPage(pageNumber + 1),
]);
 }
}
\`\`\`
```

---

## 4.8 إدارة الروايات (Riwayah Management)

### 4.8.1 هيكل البيانات متعدد الروايات

```
\`\`\`typescript
interface QuranWithRiwayah {
 quran: Quran;
 riwayahs: Riwayah[];
}
```

```
mushafs: Mushaf[];
}
```

```
interface AyahWithRiwayah {
 ayah: Ayah;
 riwayatId: string;
 textVariants: {
 riwayatId: string;
 text: string;
 };
 isDefault: boolean;
}[];
}
```

مثال: آية بروايات مختلفة 4.8.2 ###

```
```json
{
  "ayah": {
    "id": "ayah_1_1",
    "surahNumber": 1,
    "number": 1,
    "text": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"
  },
  "riwayatId": "hafs_asim",
  "textVariants": [
    {
      "riwayatId": "hafs_asim",
      "text": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ",
      "isDefault": true
    },
    {
      "riwayatId": "warsh_nafi",
      "text": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ",
      "isDefault": false
    },
    {
      "riwayatId": "qalun_nafi",
      "text": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ",
      "isDefault": false
    }
  ]
}
```
```

---

## 4.9 (Complete Data Model) نموذج البيانات الكامل

### 4.9.1 (Database Schema) مخطط قاعدة البيانات

```sql

-- الجداول الأساسية

```
CREATE TABLE quran (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_en VARCHAR(100) NOT NULL,  
  total_surahs INT NOT NULL DEFAULT 114,  
  total_ayahs INT NOT NULL DEFAULT 6236,  
  total_juz INT NOT NULL DEFAULT 30,  
  total_pages INT NOT NULL DEFAULT 604,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE riwayat (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_en VARCHAR(100) NOT NULL,  
  narrator VARCHAR(100) NOT NULL,  
  student VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  is_default BOOLEAN DEFAULT false,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE mushaf (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_en VARCHAR(100) NOT NULL,  
  riwayat_id VARCHAR(50) REFERENCES riwayat(id),  
  publisher VARCHAR(100),  
  total_pages INT NOT NULL,  
  lines_per_page INT NOT NULL DEFAULT 15,  
  is_default BOOLEAN DEFAULT false,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE surah (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  number INT NOT NULL UNIQUE,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_en VARCHAR(100) NOT NULL,  
  translation VARCHAR(200),  
  total_ayahs INT NOT NULL,  
  revelation_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (revelation_type IN ('meccan', 'medinan'))
```



```

        revelation_order INT NOT NULL,
        juz_start INT NOT NULL,
        juz_end INT NOT NULL,
        page_start INT NOT NULL,
        page_end INT NOT NULL,
        has_basmalah BOOLEAN DEFAULT true,
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

```

```

        CREATE TABLE ayah (
            id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
            surah_id VARCHAR(50) REFERENCES surah(id),
            surah_number INT NOT NULL,
            number INT NOT NULL,
            number_in_surah INT NOT NULL,
            number_in_quran INT NOT NULL UNIQUE,
            text TEXT NOT NULL,
            text_simple TEXT NOT NULL,
            text_imlaei TEXT,
            juz_number INT NOT NULL,
            hizb_number INT NOT NULL,
            rub_number INT NOT NULL,
            page_number INT NOT NULL,
            line_number INT NOT NULL,
            sajdah_type VARCHAR(20) CHECK (sajdah_type IN ('recommended', 'obligatory')),
            manzil_number INT,
            created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            UNIQUE(surah_number, number)
        );

```

```

        CREATE TABLE word (
            id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
            ayah_id VARCHAR(50) REFERENCES ayah(id),
            surah_number INT NOT NULL,
            ayah_number INT NOT NULL,
            position INT NOT NULL,
            text VARCHAR(100) NOT NULL,
            text_simple VARCHAR(100) NOT NULL,
            transliteration VARCHAR(200),
            translation TEXT,
            page_number INT NOT NULL,
            line_number INT NOT NULL,
            location JSONB,
            created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            UNIQUE(ayah_id, position)
        );

```

```

        CREATE TABLE character (
            id VARCHAR(150) PRIMARY KEY,
            word_id VARCHAR(100) REFERENCES word(id),

```

```

        position INT NOT NULL,
        letter VARCHAR(10) NOT NULL,
        diacritics TEXT[],
        makhraj VARCHAR(100),
        sifah TEXT[],
        tajweed_rule VARCHAR(50),
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        UNIQUE(word_id, position)
    );

```

```

    CREATE TABLE tajweed_metadata (
        id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
        ayah_id VARCHAR(50) REFERENCES ayah(id),
        word_id VARCHAR(100) REFERENCES word(id),
        rule_type VARCHAR(50) NOT NULL,
        rule_name VARCHAR(100) NOT NULL,
        rule_name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,
        description TEXT,
        start_char INT NOT NULL,
        end_char INT NOT NULL,
        color VARCHAR(20) NOT NULL,
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

```

```

    CREATE TABLE waqf_mark (
        id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
        ayah_id VARCHAR(50) REFERENCES ayah(id),
        word_id VARCHAR(100) REFERENCES word(id),
        position INT,
        type VARCHAR(50) NOT NULL,
        symbol VARCHAR(10) NOT NULL,
        description TEXT,
        description_ar TEXT,
        is_obligatory BOOLEAN DEFAULT false,
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

```

```

    CREATE TABLE audio_recording (
        id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
        ayah_id VARCHAR(50) REFERENCES ayah(id),
        surah_number INT NOT NULL,
        ayah_number INT NOT NULL,
        riwayat_id VARCHAR(50) REFERENCES riwayat(id),
        reciter_id VARCHAR(50) NOT NULL,
        reciter_name VARCHAR(100) NOT NULL,
        reciter_name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,
        reciter_name_en VARCHAR(100) NOT NULL,
        duration DECIMAL(10, 2),
        file_size BIGINT,
        format VARCHAR(10) NOT NULL,
    );

```

```
        bitrate INT,
        sample_rate INT,
        url TEXT NOT NULL,
        cdn_url TEXT,
        word_timestamps JSONB,
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );
```

-- الفهارس

```
CREATE INDEX idx_ayah_surah ON ayah(surah_number, number);
CREATE INDEX idx_ayah_page ON ayah(page_number);
CREATE INDEX idx_ayah_juz ON ayah(juz_number);
CREATE INDEX idx_word_ayah ON word(ayah_id);
CREATE INDEX idx_tajweed_ayah ON tajweed_metadata(ayah_id);
CREATE INDEX idx_audio_ayah ON audio_recording(ayah_id);
\`\`\`
```

ملخص المجلد 4  ##

| العنصر | الوصف |

|-----|-----|

| Quran, Riwayah, Mushaf, Surah, Ayah, Word, Character) | الكيانات الأساسية** | 7 كيانات** |

| Tajweed Metadata, Waqf Marks, Audio Recordings | **البيانات الوصفية** |

| الروايات المدعومة** | حفص، ورش، قالون (قابل للتوسع)** |

| EveryAyah, Tanzil, Quran.com | **مصادر خارجية** |

| (Redis, PostgreSQL, CDN, IndexedDB) التخزين المؤقت** | 4 مستويات** |

| الفهارس** | +10 فهارس للأداء العالي** |

 (Personas & User Journeys) المجلد 5: الشخصيات ورحلات المستخدم

(Overview) نظرة عامة 5.1 ##

الانتقال من "سوق إلكتروني" إلى "نظام تشغيل". Noor Quranic OS v5.0** يعد فهم المستخدمين العميق هو حجر الزاوية في تصميم متكامل من الأدوار المترابطة (Ecosystem) مؤسسي" يعني أننا لا نصمم فقط لـ "مستخدم فردي"، بل لنظام إيكولوجي.

يهدف هذا المجلد إلى

1. واقعية ذات أهداف وتحديات محددة (Personas) تجسيد المستخدمين**: تحويل البيانات المجردة إلى شخصيات**.
 2. وفرص التحسين (Friction Points) لتحديد نقاط الاحتكاك (User Journeys) رسم الخرائط**: توثيق رحلات المستخدم**.
 3. تحل مشكلة حقيقية وتضيف قيمة (EduNexus، Teacher Copilot، Local-First مثل) v5.0 توجيه التطوير**: ضمان أن كل ميزة في**.
- ملموسة

(Primary Personas) الشخصيات الرئيسية 5.2 ##

5.2.1 الطالب المجهتد (The Dedicated Student)

الاسم: **أحمد | **العمر: 14 سنة | **الدور: **طالب حفظ (مستوى متوسط)**

البعد | الوصف |

-----|-----|

الخلفية: ** | يحفظ 15 جزءاً، يدرس في مدرسة نهائية ويحضر حلقة تحفيظ مسائية. يستخدم هاتفه الذكي بشكل أساسي، وغالباً ما يعاني من ** |
| انقطاع الإنترنت في منزله
| الأهداف: ** | إتمام حفظ الجزء 16 قبل رمضان، تحسين درجة التجويد، الحصول على شهادة إجازة معتمدة ** |
| ينسى الآيات القديمة بسرعة، يشعر بالإحباط عند تكرار الأخطاء دون معرفة سببها الدقيق، يضع الوقت في ** (Pain Points) نقاط الألم ** |
| انتظار اتصال الإنترنت لفتح التطبيق
| الدافع: ** | الحصول على "نقاط نور"، إشعارات التشجيع من المعلم، رؤية شريط التقدم يمتلئ ** |
| **شعاره: ** | "أريد أن أعرف بالضبط ما يجب أن أراجع اليوم، وأن أحفظ بشكل صحيح حتى لو لم يكن هناك إنترنت ** |

5.2.2 المعلم المخضرم (The Overworked Teacher)

الاسم: **الشيخ عمر | **العمر: 45 سنة | **الدور: **معلم قرآن معتمد (إجازة بالسند المتصل)**

البعد | الوصف |

-----|-----|

أو (Tablet) الخلفية: ** | يدرس 30 طالباً أسبوعياً في فترات مسائية. يمتلك خبرة عميقة في التجويد لكنه ليس خبيراً تقنياً. يستخدم جهاز لوحي ** |
| لا يتوب أثناء الحصص
| (Burnout) الأهداف: ** | ضمان إتقان طلابه، تقليل الجهد الإداري (تسجيل الحضور، كتابة الملاحظات)، الحفاظ على طاقته لتجنب الإرهاق ** |
| صعوبة تتبع أخطاء كل طالب بدقة على المدى الطويل، ضياع وقت الحصة في "اكتشاف" الخطأ بدلاً من ** (Pain Points) نقاط الألم ** |
| "صحبحه"، نسيان متابعة الطلاب الذين يتغيبون
| الدافع: ** | أدوات توفر عليه الوقت، رؤية دقيقة عن مستوى كل طالب، تقدير المؤسسة لجهده ** |
| **شعاره: ** | "أريد أن أركز على تربية الطالب وتصحيح لحنه، لا أن أضيع وقتي في البحث عن أخطائه أو ملء الجداول اليدوية ** |

5.2.3 ولي الأمر المهتم (The Concerned Parent)

الاسم: **السيدة فاطمة | **العمر: 38 سنة | **الدور: **والدة طالب (مستوى مبتدئ)**

البعد | الوصف |

-----|-----|

الخلفية: ** | تعمل بدوام جزئي، تهتم جداً بتربية أبنائها وتعليمهم الديني، لكنها لا تملك الوقت أو الخبرة لتقييم جودة الحفظ بنفسها ** |
| الأهداف: ** | التأكد من أن ابنها يستفيد من الوقت والمال، معرفة مستوى تقدمه الحقيقي، التواصل الفعال مع المعلم عند وجود مشكلة ** |
| التقارير المعقدة المليئة بالمصطلحات التقنية، عدم الوضوح حول ما إذا كان الطفل "يحفظ فعلاً" أم "يتظاهر" ** (Pain Points) نقاط الألم ** |
| بالحفظ"، الخوف على خصوصية وأمان الطفل أثناء الحصص أونلاين
| الدافع: ** | رسائل الطمأنينة، شهادات الإنجاز، شفافية كاملة في التقييم ** |
| **شعاره: ** | "أريد أن أطمئن أن ابني في أيدي أمينة، وأن أرى تقدمه بكلمات بسيطة وواضحة ** |

5.2.4 مدير المؤسسة الأكاديمية (The Institution Director)

الاسم: **الدكتور خالد | **العمر: 50 سنة | **الدور: **مدير مركز تحفيظ قرآني (200 طالب، 15 معلماً)**

البعد | الوصف |

-----|-----|

| الخلفية** | إداري ومربٍ، مسؤول عن السمعة الأكاديمية للمركز، الاعتماد المؤسسي، والاستدامة المالية** |
الأهداف** | رفع معدلات إتقان الحفظ، ضمان جودة موحدة لجميع المعلمين، الحصول على اعتماد رسمي (مثل الأزهر)، تقليل معدل تسرب **
| الطلاب
غياب البيانات الموحدة لاتخاذ القرار، صعوبة مراقبة أداء المعلمين عن بُعد، مخاطر عدم الامتثال لأنظمة حماية |** (Pain Points) نقاط الألم** |
| بيانات القاصرين
|، تقارير حوكمة جاهزة، نظام يقلل الشكاوى ويزيد الثقة (BI) الدافع** | لوحات تحكم مؤسسية** |
|**."شعاره** | "أحتاج إلى نظام يضمن لي الجودة الأكاديمية والحوكمة، ويمكنني من توسيع المركز دون فقدان السيطرة** |

(The Academic Supervisor) المشرف الأكاديمي / المدقق 5.2.5 ###
الاسم**: أ. منى | العمر**: 40 سنة | الدور**: مشرفة ضمان جودة وتقييم**

| البعد | الوصف |
|-----|-----|
| تقييمات المعلمين وضمان عدالتها (Calibrate) الخلفية** | خبيرة في مناهج التحفيز ومعايير التقييم. مهمتها معايرة** |
| بشكل موحد، التدقيق في (Rubrics)، ضمان تطبيق مصفوفات التقييم (Assessment Drift) الأهداف** | اكتشاف الانحراف في التقييم** |
| شهادات الإجازة
| الاعتماد على العينات العشوائية اليدوية، صعوبة إثبات أن تقيماً معيناً كان مجحفاً أو متساهلاً دون أدلة مسجلة |** (Pain Points) نقاط الألم** |
| كاملة، أدوات مقارنة بين تقييم الذكاء الاصطناعي وتقييم المعلم (Audit Trails) الدافع** | سجلات تدقيق** |
|**."شعاره** | "كل درجة تمنح يجب أن تكون مدعومة بدليل قابل للمراجعة والتدقيق** |

5.3 خرائط رحلات المستخدم (User Journey Maps)

"رحلة الطالب: "مراجعة فعالة رغم انقطاع الإنترنت 5.3.1 ###
الهدف**: إكمال خطة المراجعة اليومية بنجاح**

| (v5.0 Feature) التفكير/الشعور | اللمسة التقنية | (Action) المرحلة | الإجراء | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local-First** | ✓ | | "البداية** | يفتح أحمد التطبيق في المنزل (لا يوجد إنترنت). | "أمل أن أتمكن من المراجعة اليوم دون مشاكل. 1** |
| التطبيق يفتح فوراً، ويحمل خطة اليوم من الذاكرة المحلية: (PGlite)
| Edge AI** | ✓ | | "المراجعة** | يضغط "ابدأ المراجعة"، يقرأ الآية ويسجل صوته. | "أعتقد أنني أخطأت في المد، لكنني لست متأكداً. 2** |
| التحليل الصوتي المصغر يعمل محلياً، ويكتشف الخطأ فوراً: ASR**
| ✓ | | "التغذية الراجعة** | يظهر له تنبيه: "انتبه لحكم المد الطبيعي في كلمة 'العالمين'". | "شكراً، الآن فهمت خطئي وسأعيد المحاولة. 3** |
| عرض الخطأ مع تمييز لوني على المصحف: Tajweed Engine**
| ✓ | | "محلياً. | شعور رائع بالإنجاز، سأحصل على نقاط FRS الحفظ المحلي** | يضغط "أتممت بنجاح". يتم تحديث حالة. 4** |
| تحديث فوري في قاعدة البيانات المحلية بدون انتظار الخادم: CRDTs**
| Smart Background Sync** | ✓ | | "المزامنة** | يذهب إلى المسجد (يتوفر إنترنت). | "أتمنى أن تصل بياناتي للمعلم. 5** |
| التلقائية في الخلفية خلال ثوانٍ

"رحلة المعلم: "حصة ذكية ومركزة 5.3.2 ###
الهدف**: إدارة حصة تسميع بكفاءة عالية وتصحيح الأخطاء بدقة**

| (v5.0 Feature) التفكير/الشعور | اللمسة التقنية | (Action) المرحلة | الإجراء |
|-----|-----|-----|-----|

| "ما قبل الحصة" | يفتح الشيخ عمر لوحة التحكم قبل الحصة بـ 5 دقائق. | "أتمنى أن أتذكر أين توقفنا مع أحمد وما هي أخطاؤه المتكررة. **1 |
 |. يظهر ملخص: "أحمد أخطأ 3 مرات في الإخفاء أمس، ركز على الآية 15: **Teacher Copilot |
 | **Live |. يبدأ الطالب التسميع. | "سأستمع جيداً، لكنني سأراقب الشاشة أيضاً للمساعدة LiveKit بدء الحصة" | يدخل غرفة. **2 |
 | تظهر الأخطاء لحظياً على الشاشة مع تمييز الكلمة: **Tajweed Dashboard |
 |. "التقييم" | ينتهي الطالب، يضغط المعلم على "اعتماد التقييم". | "الذكاء الاصطناعي حدد الخطأ بدقة، سأضيف فقط ملاحظة تشجيعية. **3 |
 |. الدرجات مقترحة مسبقاً، المعلم يراجع ويعدل بضغطة زر: **Auto-Grading Assist |
 | يتم تسجيل الحدث تلقائياً في: **xAPI LRS |. "ما بعد الحصة" | يغلق الحصة. | "ممتاز، انتهت الحصة دون جهد إداري إضافي. **4 |
 | سجل التعلم وتحديث ملف الطالب

"رحلة ولي الأمر: "الطمأنينة والمتابعة 5.3.3 ###
 الهدف: فهم تقدم الابن الأسبوعي دون تعقيد"

| (v5.0 Feature) التفكير/الشعور | اللمسة التقنية | (Action) المرحلة | الإجراء | | |
|---|---|---|---|---|---|
 | **Notification Engine** |. | إنجاز جديد لأحمد! |. | "ممتاز، أحب أن أرى تقدمه: Push الإشعار" | تتلقى فاطمة إشعار. **1 |
 | إشعارات مخصصة وموجزة باللغة العربية |
 | واجهة مبسطة، ألوان: **Family Portal UI** |. | "الدخول" | تفتح "بوابة العائلة" من هاتفها. | "أمل أن يكون التقرير واضحاً. **2 |
 | هادئة، رسوم بيانية واضحة |
 |. "المراجعة" | ترى أن "معدل الانتظام 90%" و "تم تجاوز ضعف في حكم القفلة". | "أشعر بالاطمئنان أن المعلم يتابع التفاصيل الدقيقة. **3 |
 |. ترجمة البيانات التقنية إلى مؤشرات سلوكية مفهومة: **AI Insights (Parent)** |
 |. "التواصل" | تضغط على زر "شكر للمعلم" مع رسالة جاهزة. | "من الجميل أن يكون هناك تواصل إيجابي. **4 |
 | قنوات تواصل آمنة وموثقة داخل المنصة: Hub

5.4 (Pain Points & Opportunities) نقاط الألم والفرص

| (The v5.0 Solution) v5.0 التأثير الحالي | فرصة التحسين في | (Pain Point) نقطة الألم |
 |-----|-----|-----|
 | عمل كامل دون اتصال،: **Local-First Architecture** | انقطاع الإنترنت | فقدان بيانات المراجعة، إحباط الطالب، توقف التقدم: ** |
 | (CRDTs) ومزامنة ذكية بدون تعارض |
 | ملخصات ما: **Teacher Copilot** | الإرهاق الإداري للمعلم: ** | ضياع 30-40% من وقت الحصة في التسجيل والبحث عن الأخطاء: ** |
 | (Auto-Grading Assist) قبل الحصة، وتصحيح تلقائي مقترح |
 | نموذج: **NoorVoice ASR** |. في التشكيل تؤدي لتقييم خاطئ وإحباط Web Speech API عدم دقة التقييم الصوتي: ** | أخطاء: ** |
 | (Phoneme Alignment) مُدرب على التلاوات، مع محاكاة صوتية على مستوى الحرف Whisper |
 | (KPIs) مؤشرات أداء رئيسية: **Family Portal** | غياب الشفافية لولي الأمر: ** | تقارير غامضة، شعور بعدم المعرفة بما يحدث فعلياً: ** |
 | (Early Warning System) مبسطة، ونظام إنذار مبكر |
 | مصفوفة: **EduNexus Governance** | صعوبة الحوكمة المؤسسية: ** | عدم القدرة على تتبع جودة المعلمين أو التحقق من الشهادات: ** |
 | (SHA-256 + Blockchain)، وشهادات هجينة (Audit Trails)، سجلات تدقيق x5 مخاطر 5

5.5 (Key Use Cases) سيناريوهات الاستخدام الرئيسية

UC-01 (Hybrid Tasmi') التسميع الهجين
 الممثل: طالب، معلم، نظام الذكاء الاصطناعي -

بتحليلها فورياً وتحديد الأخطاء التجويدية. عند دخول الحصة، يرى المعلم هذه `NoorVoice ASR` السيناريو **: يسجل الطالب تلاوته. يقوم ** - يستمع المعلم، يؤكد الأخطاء أو يعدلها، ثم يعتمد التقييم. يتم حفظ النتيجة محلياً ثم `Live Tajweed Dashboard` الأخطاء محددة مسبقاً على مزمنتها. القيمة **: دقة تقييم عالية + توفير وقت المعلم + تجربة تعلم تفاعلية ** -

UC-02: التدخل المبكر (Early Warning Intervention)

الممثل **: نظام المراقبة، المشرف الأكاديمي، ولي الأمر ** -
`Risk Engine` السيناريو **: يلاحظ النظام أن الطالب "أحمد" فشل في 3 مراجعات متتالية وانخفضت درجة التجويد بنسبة 15%. يقوم ** - يتم إشعار المعلم تلقائياً لاقتراح خطة تعويض، وإشعار ولي الأمر برسالة تشجيعية غير مقلقة "Medium" برفع مستوى الخطر إلى القيمة **: منع تسرب الطلاب، معالجة المشاكل قبل تفاقمها، رعاية مخصصة ** -

UC-03: إصدار إجازة معتمدة (Ijazah Issuance Workflow)

الممثل **: طالب، معلم، مدير مؤسسة، نظام الشهادات ** -
السيناريو **: يكمل الطالب المنهج. يوصي المعلم بالإجازة. يتحقق النظام من استيفاء جميع الشروط (درجات التسميع، الحضور). يوافق مدير ** - يحصل الطالب على رابط تحقق Polygon Blockchain، وربطها اختياريًا بـ SHA-256، توقيعها بـ PDF المؤسسة. يقوم النظام بتوليد شهادة QR. القيمة **: مصداقية مطلقة، منع التزوير، امتثال لمعايير الاعتماد ** -

5.6 تحليل الفجوات (Gap Analysis: v4.x vs v5.0)

(الحالة المستهدفة) | الفجوة المغلقة Noor Quranic OS v5.0 | (الحالة الحالية) BBP Noor v4.x | المعيار |
|-----|-----|-----|
القضاء على فقدان البيانات | (Offline-First) تجربة الطالب ** | تعتمد كلياً على الاتصال بالإنترنت | تعمل بسلسلة تامة دون اتصال ** |
| والإحباط بسبب الشبكة
يقدم خطة حصة مبنية على (Copilot) أداة المعلم ** | قائمة مهام يدوية، وتقييم يعتمد على الذاكرة والملاحظة المباشرة فقط. | مساعد ذكي ** |
| وأخطاء سابقة. | تحويل المعلم من "مسجل بيانات" إلى "موجه استراتيجي FRSR بيانات
+ NoorVoice ASR (Whisper Fine-tuned | (دقة منخفضة في التشكيل والأحكام) Web Speech API | **دقة الذكاء الاصطناعي ** |
| (Evidence) تقديم تقييم تجويدي موثوق يمكن الاعتماد عليه كأدلة | (Tajweed Engine)
مع تقارير سلوكية مبسطة وإنذارات مبكرة. | (Family Portal) رؤية ولي الأمر ** | محدودة أو غير موجودة بشكل منظم. | بوابة مخصصة ** |
| بناء الثقة وزيادة مشاركة الأهل في رحلة التعلم
كاملة (مخاطر، تدقيق، اعتماد، مصفوفات تقييم EduNexus طبقة | (بسيطة PDF فقط شهادات) الحوكمة ** | غير موجودة بشكل مؤسسي ** |
| قابلة للتخصيص). | تمكين المنصة من خدمة المؤسسات الكبرى والجهات الحكومية

ملخص المجلد 5

العنصر | الوصف |

|-----|-----|

الشخصيات المحددة ** | 5 شخصيات رئيسية (طالب، معلم، ولي أمر، مدير، مشرف) ** |
| خرائط الرحلة ** | 3 رحلات مفصلة (طالب أوفلاين، معلم ذكي، ولي أمر مطمئن) ** |
| v5.0 نقاط الألم ** | 5 تحديات رئيسية تم تحديدها وربطها بحلول ** |
| (Hybrid Tasmi', Early Warning, Ijazah) سيناريوهات الاستخدام ** | 3 سيناريوهات حرجية ** |
| v5.0 إلى v4.x تحليل الفجوات ** | مقارنة مباشرة تبرز قيمة الانتقال من ** |

6.1 نظرة عامة (Overview)

تم **Noor Quranic OS v5.0** التي تحكم تفاعل المستخدمين مع نظام (Workflows) يهدف هذا المجلد إلى توثيق تدفقات العمل الأساسية تصميم هذه العمليات لضمان الكفاءة التشغيلية، الامتثال الأكاديمي الصارم، وتجربة مستخدم سلسة ومتكاملة، مع الاستفادة القصوى من ميزات النظام (Local-First, AI Copilot, و EduNexus Governance). مثل

6.2 عمليات التسجيل والتهيئة (Onboarding Processes)

6.2.1 عملية تسجيل الطالب وربطه بالمؤسسة (Student Onboarding)

- الممثلون **: ولي الأمر، الطالب، مدير المؤسسة، النظام ** -
- المحفز **: رغبة ولي الأمر في تسجيل ابنه في برنامج تحفيظ مؤسسي ** -
- **الخطوات** -
- 1. ويملاً بيانات الطالب الأساسية **Family Portal** ينشئ ولي الأمر حساباً في.
- 2. يقدم طلب تسجيل ويحدد البرنامج المطلوب (مثلاً: "برنامج الإتقان - مستوى مبتدئ").
- 3. "مبتدئ وحالة" قيد المراجعة **Student 360** يقوم النظام بإنشاء ملف.
- 4. يقوم مدير المؤسسة بمراجعة الطلب، وتحديد المستوى، وتعيين المعلم المناسب بناءً على الرواية (حفص/ورش) والتخصص.
- 5. يرسل النظام إشعاراً لولي الأمر بالموافقة، مع تفاصيل المعلم وجدول الحصص.
- 6. لتوليد خطة (Placement Test)، وتسجيل الدخول، وإجراء "تقييم تحديد مستوى" أولي (Noor OS (PWA) يقوم الطالب بتحميل تطبيق.
- الحفظ الأولى
- ، تعيين معلم رسمي (FSRS Baseline) المخرجات **: حساب طالب نشط، خطة حفظ أولية ** -

6.2.2 عملية اعتماد المعلم والتحقق منه (Teacher Accreditation)

- الممثلون **: المعلم، المشرف الأكاديمي، مدير المؤسسة، النظام ** -
- المحفز **: تقدم معلم جديد بطلب للانضمام للمنصة أو مؤسسة جديدة ** -
- **الخطوات** -
- 1. يملأ المعلم نموذج التسجيل ويرفع الوثائق المطلوبة (الهوية، شهادات الإجازة بالسند، السيرة الذاتية).
- 2. MinIO لكل وثيقة، ثم يحفظها في **SHA-256** يتحقق النظام من سلامة الملفات ويولد بصمة.
- 3. لدى المشرف الأكاديمي (Vetting Queue) "ينتقل الطلب تلقائياً إلى" طابور التدقيق.
- 4. يقوم المشرف بمراجعة الوثائق، والتحقق من صحة الإجازة (عبر قاعدة بيانات الإجازات المعتمدة أو الاتصال بالمصدر).
- 5. يوافق المشرف على الطلب ويحدد "مستوى الاعتماد" والصلاحيات (مثلاً: معلم معتمد لتدريس حفص للمستوى المتوسط).
- 6. (Teacher Directory) يرسل النظام بريداً إلكترونياً للمعلم بقبول طلبه، وتفعيل حسابه، وظهوره في دليل المعلمين.
- ، تفعيل صلاحيات التقييم (Verified Badge) "المخرجات **: حساب معلم معتمد، شارة "موثق" ** -

6.3 عمليات التعلم والتقييم (Learning & Assessment Processes)

6.3.1 دورة الحفظ والمراجعة اليومية (Daily Hifz & Revision Cycle)

- (Hifz Intelligence Engine) الممثلون **: الطالب، محرك الحفظ الذكي ** -
- المحفز **: بدء الطالب ليوم دراسي جديد أو فتح التطبيق ** -
- **الخطوات** -
- 1. **Local-First** يعمل بكامل كفاءته بدون إنترنت عبر بنية Noor OS يفتح الطالب تطبيق.
- 2. آيات جديدة للحفظ + آيات مستحقة للمراجعة بناءً على منحني (FSRS/HSRS) يعرض النظام "خطة اليوم" المولدة بواسطة خوارزمية (النسيان).
- 3. يختار الطالب "بدء المراجعة"، يقرأ الآية، ويسجل صوته عبر المتصفح.
- 4. بتحليل التلاوة فوراً، ومقارنتها بالنص المرجعي (Edge AI) المحلي **NoorVoice ASR** يقوم.
- 5. ، ومنح الطالب "نقاط نور"، والانتقال للآية التالية (Stability زيادة) FSRS إذا كانت درجة الدقة $\leq 90\%$ ، يتم تحديث حالة.

- إذا كانت الدرجة $> 90\%$ ، يحدد النظام نوع الخطأ (حفظ، تجويد، مخارج) ويعرض تغذية راجعة فورية، ويطلب إعادة المحاولة أو يوصي بمراجعة القاعدة.
- لضمان عدم فقدان أي مراجعة أو حدوث تعارض ****CRDTs**** عند عودة الاتصال بالإنترنت، تتم مزامنة البيانات مع الخادم المركزي عبر 7. ، رصيد نقاط نور (Mastery State) ، تحديث حالة الإتقان (xAPI Statements) المخرجات ******: تحديث سجل التعلم ****** -

6.3.2 (Hybrid Tasmi' Workflow) عملية التسميع الهجين

(NoorVoice ASR) الممثلون ******: الطالب، المعلم، نظام الذكاء الاصطناعي ****** -

المحفز ******: موعد حصة تسميع أسبوعية أو شهرية مجدولة ****** -

****الخطوات**** -

الذي يوضح نقاط ضعف الطالب وآياته **** (Teacher Copilot) "قبل الحصة بـ 5 دقائق، يتلقى المعلم ****ملخص الذكاء الاصطناعي** 1. المستحقة**

****LiveKit**** يدخل الطالب والمعلم غرفة الفصل الافتراضي 2.

NoorVoice ASR إلى خدمة Stream باستخراج الصوت وإرساله كـ ****LiveKit Egress**** يبدأ الطالب التسميع. في الخلفية، يقوم 3.

الأخطاء لحظياً للمعلم على الشاشة (مثل: تمييز كلمة "الرَّحْمَنُ" باللون الأحمر مع سبب الخطأ: ****Live Tajweed Dashboard**** يعرض 4. قصر المد)

(Human-in-the-Loop) يسمع المعلم التلاوة، ويؤكد الأخطاء التي اكتشفها الذكاء الاصطناعي بضغط زر، أو يعدلها يدوياً إذا لزم الأمر 5.

(Evidence) في نهاية الحصة، يضغط المعلم على "اعتماد التقييم"، ويقوم النظام بحفظ النتيجة مع رابط التسجيل الصوتي كدليل مرجعي 6.

، توصيات مخصصة للمراجعة القادمة Student 360 المخرجات ******: تقييم تسميع معتمد، تحديث ملف ****** -

6.4 (Governance & Quality Processes) عمليات الحوكمة والجودة

6.4.1 (Ijazah Issuance Workflow) عملية إصدار الإجازة المعتمدة

الممثلون ******: الطالب، المعلم، اللجنة الامتحانية، مدير المؤسسة، نظام الشهادات ****** -

المحفز ******: إكمال الطالب لمنهج الحفظ المطلوب واجتياز التقييمات المبدئية بنجاح ****** -

****الخطوات**** -

Student 360 يوصي المعلم بمنح الطالب إجازة عبر النظام، مرفقاً بتقرير أداء شامل من 1.

من استيفاء الشروط (نسبة الحضور $< 90\%$ ، متوسط درجات التسميع $< 85\%$ ، (Automated Eligibility Check) يتحقق النظام تلقائياً 2. عدم وجود أخطاء حرجية)

مسجلة LiveKit يتم تعيين لجنة امتحانية (2-3 ممتحنين معتمدين) لإجراء تقييم الإجازة النهائي عبر جلسة 3.

بعد اجتياز التقييم، توافق اللجنة على منح الإجازة وتوقع التقييم إلكترونياً 4.

يوقع مدير المؤسسة على الطلب النهائي 5.

لإثبات عدم العبث ****Polygon Blockchain****، وربطها اختياريًا بـ SHA-256، وتوقيعها بـ PDF يقوم ****نظام الشهادات**** بتوليد شهادة 6.

مدمج في الشهادة QR مع رمز (Public Verification URL) يتم إصدار رابط تحقق عام 7.

المخرجات ******: شهادة إجازة رقمية موثقة، تحديث سجل الإجازات المؤسسي، إشعار احتفالي للطالب وولي الأمر ****** -

6.4.2 (Risk Management & Intervention) عملية إدارة المخاطر والتدخل المبكر

، المشرف الأكاديمي، المعلم، ولي الأمر (Risk Engine) الممثلون ******: نظام المراقبة ****** -

المحفز ******: اكتشاف النظام لانحراف في مؤشرات أداء الطالب (مثلاً: 3 أيام متتالية بدون مراجعة، أو انخفاض درجة التجويد بنسبة 20% فجأة) ****** -

****الخطوات**** -

(5x5 Risk Matrix) في مصفوفة المخاطر الحية "High" أو "Medium" مستوى الخطر للطالب إلى ****Risk Engine**** يرفع 1.

تلقائياً في لوحة تحكم المعلم (Intervention Ticket) "يتم إنشاء" بطاقة تدخل 2.

يتلقى المعلم إشعاراً بضرورة مراجعة حالة الطالب واقتراح خطة تعويض (مثلاً: جلسات مراجعة إضافية مركزة) 3.

إذا لم يتحسن الوضع خلال أسبوع، يتم تصعيد التنبيه تلقائياً إلى المشرف الأكاديمي وولي الأمر عبر قناة أمانة 4.

يقوم المشرف بمراجعة الحالة، وقد يقرر تغيير المعلم، أو تعديل خطة الحفظ، أو إجراء اتصال مباشر 5.

عند تحسن المؤشرات وعودة الطالب لمساره، يتم إغلاق بطاقة التدخل وتخفيض مستوى الخطر، مع توثيق الإجراء في سجل التدقيق 6.

المخرجات ******: سجل تدخل موثق، تحسن في مؤشرات الطالب، منع فعال للتسرب الأكاديمي ****** -

6.5 (Process-to-System Mapping) مصفوفة العمليات والأنظمة الفرعية

| العملية الأنظمة الفرعية المشاركة نوع المزامنة مخرجات البيانات |
|--|
| ----- ----- ----- ----- |
| Identity, Student 360, Family Portal Real-time `registered`, `assigned_to_program` تسجيل الطالب |
| Identity, Teacher Studio, Governance Real-time `accredited`, `documents_verified` اعتماد المعلم |
| Hifz Intelligence, Local-First DB, ASR Local-First + CRDT Sync `practiced`, `recalled`, `error_detected` الحفظ اليومي |
| LiveKit, NoorVoice ASR, Teacher Copilot Real-time Streaming `assessed`, `feedback_received`, `session_recorded` التسميع الهجين |
| Certificate OS, Blockchain, Governance Transactional `achieved`, `certified`, `blockchain_anchored` إصدار الإجازة |
| Risk Engine, Analytics, Notification Event-Driven `risk_flagged`, `intervention_created`, `escalated` إدارة المخاطر |

6.6 (Critical Business Rules) قواعد العمل الحرجة

1. لا يمكن اعتماد أي تقييم تسميع آلي بنسبة دقة $> 80\%$ دون إرفاق التسجيل (**Evidence Before Score) قاعدة الدليل قبل الدرجة**.
2. لا يمكن للمعلم الوصول إلى بيانات أو سجلات طلاب لم يتم تعيينهم له رسمياً (**ABAC Enforcement) قاعدة الخصوصية والوصول**.
3. قاعدة الإجازة البشرية**: لا يحق للذكاء الاصطناعي منح الإجازة أو التوقيع على الشهادات بشكل مستقل؛ يجب أن تكون التوصية والموافقة **%100 النهائية بشرية**.
4. (Last-Write-Wins)، يتم اعتماد أحدث طابع زمني (Offline Sync Conflict) قاعدة حل تعارض المزامنة**: في حال تعارض البيانات بين جهازين**.
5. قاعدة الحوكمة والتغيير**: أي تغيير في منهج معتمد أو مصفوفة تقييم يتطلب موافقة المشرف الأكاديمي، ويترك أثراً دائماً في سجل التدقيق** (Audit Trail).

ملخص المجلد 6

| العنصر الوصف |
|---|
| ----- ----- |
| 6 عمليات أعمال رئيسية شاملة (تسجيل، تعلم، تقييم، حوكمة)** العمليات الموثقة** |
| الممثلون** الطالب، المعلم، ولي الأمر، المشرف، مدير المؤسسة، النظام** |
| Local-First, ASR, LiveKit, CRDTs) التكامل التقني** ربط واضح بين العمليات والأنظمة الفرعية** |
| 5 قواعد عمل حرجة تضمن الجودة، الأمان، والامتثال الأكاديمي** الضوابط** |

(Detailed Use Cases) المجلد 7: حالات الاستخدام التفصيلية

7.1 (Overview & Methodology) نظرة عامة ومنهجية التوثيق

يهدف هذا المجلد إلى ترجمة المتطلبات الاستراتيجية والأكاديمية (من المجلدات 1-6) إلى سيناريوهات تفاعل ملموسة وقابلة للاختبار **. يتم توثيق باستخدام قالب موحد يضمن وضوح التدفق، الشروط المسبقة، والمسارات البديلة، مما يسهل على فرق التطوير (Use Case) كل حالة استخدام. بناء النظام بدقة (QA) والاختبار

Use Case Template) قالب توثيق حالة الاستخدام

(UC-T-01: مثال) رمز فريد: ** (UC-ID) معرف الحالة ** -

- وصف موجز للفعل: ** (Name) الاسم ** -

- المستخدمين أو الأنظمة الفرعية المشاركة: ** (Actors) الممثلون ** -

- ملخص لهدف الحالة: ** (Description) الوصف ** -

- ما يجب أن يكون صحيحاً قبل البدء: ** (Preconditions) الشروط المسبقة ** -

- الحدث الذي يبدأ الحالة: ** (Trigger) المحفز ** -

- الخطوات المتسلسلة للنجاح: ** (Main Flow) التدفق الرئيسي ** -

- مسارات الاستثناء أو الخطأ: ** (Alternative Flows) التدفقات البديلة ** -

- حالة النظام بعد الانتهاء بنجاح: ** (Postconditions) الشروط اللاحقة ** -

- القيود أو المعايير المطبقة: ** (Business Rules) القواعد التجارية ** -

Student Use Cases) حالات استخدام الطالب 7.2

UC-S-01: Offline Hizf Review & Local Sync) مراجعة الحفظ دون اتصال بالإنترنت والمزامنة اللاحقة

(Sync Engine)، محرك المزامنة (Hizf Intelligence) الممثلون **: الطالب، نظام الحفظ الذكي ** -

الوصف **: تمكين الطالب من إكمال خطة المراجعة اليومية وحفظ نتائج التقييم محلياً عند انقطاع الإنترنت، ثم مزامنتها تلقائياً عند عودة ** -
الاتصال دون فقدان البيانات

: ** الشروط المسبقة ** -

1. الطالب مسجل الدخول ولديه خطة مراجعة يومية مولدة مسبقاً.

2. على الجهاز (PGLite) تم تهيئة قاعدة البيانات المحلية.

(Offline) المحفز **: يفتح الطالب التطبيق ويضغط على "ابدأ المراجعة" بينما الجهاز في وضع عدم الاتصال ** -

: ** التدفق الرئيسي ** -

(Local DB مجلوبة من) يعرض النظام قائمة الآيات المستحقة للمراجعة اليوم 1.

"يختار الطالب آية، ويضغط على "تسجيل التلاوة 2.

(Edge AI) مصغر ASR يقوم التطبيق بتسجيل الصوت ومعالجته محلياً عبر نموذج 3.

في قاعدة البيانات المحلية (FSRS (Stability, Difficulty يقارن المحرك المحلي التلاوة بالنص المرجعي، ويحدد الأخطاء، ويحدث حالة 4.
فوراً

5. يمنح النظام الطالب "نقاط نور" ويحدث واجهة المستخدم محلياً.

6. (Online Event) يكتشف النظام عودة الاتصال بالإنترنت.

(NestJS) بدفع التغييرات المحلية إلى الخادم المركزي (CRDT Sync Engine) يقوم محرك المزامنة 7.

يتأكد الخادم من صحة البيانات، ويحدث السجل المركزي، ويرسل إشعار نجاح للطالب 8.

: ** التدفقات البديلة ** -

بناءً على (State Merge) دمج الحالات (تعارض البيانات): إذا تم تعديل نفس الآية على جهازين مختلفين، تطبق خوارزمية A1 * -
'Audit Log' طابع زمني أحدث، مع الاحتفاظ بسجل في

محلياً ومركزياً، ورصيد نقاط محدث (Mastery State) الشروط اللاحقة **: تحديث حالة الإتقان ** -

القواعد التجارية **: لا يمكن اعتماد مراجعة "إجازة" في وضع الأوفلاين؛ يجب أن تكون بشرياً أو عبر اتصال آمن ** -

AI Tasmi' Session) بدء جلسة تسميع بالذكاء الاصطناعي UC-S-02:

(Tajweed Engine)، محرك التجويد NoorVoice ASR الممثلون **: الطالب، محرك ** -

الوصف **: قيام الطالب بتسميع آية أو سورة كاملة للذكاء الاصطناعي للحصول على تقييم فوري ودقيق قبل التسميع للمعلم البشري ** -

الشروط المسبقة **: اتصال مستقر بالإنترنت، وجود ميكروفون فعال ** -

"AI Tasmii" المحفز **: يضغط الطالب على "تسميع جديد" ويختار وضع ** -

:**التدفق الرئيسي ** -

يحدد الطالب السورة والآيات المستهدفة. 1.

FastAPI إلى خدمة Stream يضغط "ابدأ التسجيل"، ويقوم النظام بالنقاط الصوت وإرساله كـ. 2.

(Word-level timestamps) بتحويل الصوت إلى نص مع طوابع زمنية للكلمات `NoorVoice ASR` يقوم. 3.

(Canonical Text) النتيجة لمقارنتها بالنص القرآني المرجعي `Tajweed Engine` يمرر. 4.

(Error Heatmap) يولد النظام تقريراً فورياً يتضمن: درجة الحفظ، درجة التجويد، وخريطة الأخطاء. 5.

باللغة العربية مع اقتراح قاعدة تجويدية للمراجعة (Feedback) يعرض النظام التغذية الراجعة. 6.

:**التدفقات البديلة** -

(جودة صوت منخفضة):* إذا كان مستوى الضوضاء عالياً، يرفض النظام التسجيل ويطلب من الطالب إعادة المحاولة في بيئة هادئة A1* -

Student 360، وتحديث ملف "AI مع حالة "مكتمل - تقييم `tasmii\_sessions` الشروط اللاحقة **: حفظ جلسة التسميع في ** -

7.3 حالات استخدام المعلم (Teacher Use Cases)

UC-T-01: استخدام مساعد المعلم الذكي قبل الحصة (Teacher Copilot Pre-Session Brief)

، محرك الحفظ الذكي Copilot الممثلون **: المعلم، خدمة** -

الوصف **: تزويد المعلم بملخص استباقي ذكي قبل 5 دقائق من بدء الحصة، يحدد نقاط ضعف الطالب وخطة الحصة المقترحة** -

، ووجود بيانات سابقة للطالب في النظام "confirmed" وحالة (Booking) الشروط المسبقة **: وجود حصة مجدولة** -

المحفز **: يفتح المعلم لوحة التحكم أو غرفة الفصل قبل موعد الحصة بـ 5 دقائق** -

:**التدفق الرئيسي** -

1. (، الأخطاء المتكررة FSRs آخر 5 تقييمات، الآيات المستحقة حسب) لجلب بيانات الطالب `CopilotService` يستدعي النظام.

ديناميكي Prompt عبر (NVIDIA NIM) ترسل البيانات المهيكلة إلى محرك الذكاء الاصطناعي. 2.

ونصيحة تشجيعية (Alerts) من 3 خطوات، مع تنبيهات هامة (Lesson Plan) يولد الذكاء الاصطناعي خطة حصة. 3.

على واجهة المعلم `SessionBriefCard` يعرض النظام الملخص في. 4.

يمكن للمعلم تعديل الخطة يدوياً أو قبولها كما هي. 5.

:**التدفقات البديلة** -

يعتمد على البيانات (Fallback UI) خلال 3 ثوانٍ، يعرض النظام ملخصاً إحصائياً أساسياً NIM (فشل الذكاء الاصطناعي):* إذا لم يستجب A1* -

الخام دون توليد لغوي

في سجل التدقيق "copilot_viewed" الشروط اللاحقة **: بدء الحصة بوعي كامل بحالة الطالب، وتسجيل حدث** -

UC-T-02: تقييم تسميع هجين (Hybrid Tasmii' Evaluation with AI Assist)

، محرك التجويد LiveKit الممثلون **: المعلم، الطالب، نظام** -

الوصف **: قيام المعلم بتقييم تسميع الطالب أثناء الحصة المباشرة، مع مساعدة الذكاء الاصطناعي في تحديد الأخطاء لحظياً** -

من قبل المعلم "AI Assist" بنجاح، وتفعيل ميزة LiveKit الشروط المسبقة **: بدء جلسة** -

المحفز **: يبدأ الطالب التسميع الشفهي داخل الغرفة الافتراضية** -

:**التدفق الرئيسي** -

1. Websocket عبر `Tajweed Engine` الصوت من الغرفة ويرسله إلى `LiveKit Egress` يستخرج.

الكلمات التي يثلوها الطالب مع تمييز لوني فوري (أخضر للصحيح، أحمر للخطأ) مع سبب الخطأ `LiveTajweedDashboard` يعرض. 2.

(مثال: "قصر المد")

يستمع المعلم ويراقب الشاشة. عند اكتشاف خطأ، يضغط المعلم على أيقونة الخطأ لتأكيد أو يضيف ملاحظة صوتية/نصية. 3.

AI. في نهاية التسميع، يعرض النظام درجات مقترحة (حفظ، تجويد، طلاقة) بناءً على تحليل. 4.

"، ويضغط "اعتماد التقييم (Human-in-the-Loop) يراجع المعلم الدرجات، يعدلها إذا لزم الأمر. 5.

:**التدفقات البديلة** -

(AI Calibration مطلوب لل) وخفضها، يُطلب منه إدخال سبب التعديل AI (تعديل المعلم):* إذا رفض المعلم درجة A1* -

الشروط اللاحقة **: حفظ التقييم النهائي، تحديث درجات الطالب، وإرسال إشعار بالنتيجة للطالب وولي الأمر** -

حالات استخدام العائلة والإدارة 7.4

UC-F-01 (Family Portal & Early Warning) متابعة تقدم الطالب وتلقي التنبيهات المبكرة:

- Early Warning System). الممثلون **: ولي الأمر، نظام الإنذار المبكر ** -
- الوصف **: تمكين ولي الأمر من رؤية تقدم طفله بشكل مبسط، وتلقي تنبيهات استباقية في حال تدهور الأداء ** -
- Family Link). الشروط المسبقة **: ربط حساب ولي الأمر بحساب الطالب بنجاح ** -
- "Risk Detected" المحفز **: يفتح ولي الأمر التطبيق، أو يحدث النظام حدث ** -
- **التدفق الرئيسي ** -
- ، نسبة إكمال الهدف الأسبوعي، وموعد الحصة القادمة (Streak) توضح: السلسلة الحالية (Child 360) يعرض النظام لوحة تحكم مبسطة. 1.
- "Medium" مستوى الخطر إلى `Risk Engine` إذا انخفضت درجات الطالب أو تغيب عن 3 مراجعات متتالية، يرفع. 2.
- لولي الأمر بلغة إيجابية: "نلاحظ أن أحمد يحتاج إلى قليل من التشجيع في المراجعة هذا الأسبوع. جربوا مراجعة Push يرسل النظام إشعار. 3.
- "!الآيات 5-10 معاً
- يضغط ولي الأمر على الإشعار، فيفتح التطبيق ويعرض له اقتراحات أنشطة مراجعة مشتركة. 4.
- الشروط اللاحقة **: تسجيل تفاعل ولي الأمر، وتخفيف عبء المتابعة اليدوية ** -

UC-A-01 (Teacher Accreditation & Vetting) اعتماد معلم جديد والتحقق من إجازته:

- الممثلون **: المعلم، المشرف الأكاديمي، مدير المؤسسة ** -
- الوصف **: عملية تدقيق صارمة للتحقق من مؤهلات المعلم وشهادات إجازته قبل منحه صلاحية التدريس والتقييم ** -
- الشروط المسبقة **: إكمال المعلم لملف التسجيل وتحميل الوثائق ** -
- "المحفز **: يضغط المعلم على "إرسال الطلب للاعتماد" ** -
- **التدفق الرئيسي ** -
- لكل ملف للتحقق من عدم التعديل `SHA-256` وتوليد بصمة MinIO يقوم النظام بحفظ الوثائق في. 1.
- لدى المشرف الأكاديمي (Vetting Queue) "ينتقل الطلب إلى" طابور الاعتماد. 2.
- يتحقق المشرف من صحة السند (إجازة القراءة) عبر قواعد البيانات المعتمدة أو الاتصال بالمصدر. 3.
- يوافق المشرف على الطلب ويحدد "مستوى الاعتماد" (مثال: معتمد لتدريس حفص، مستويات 1-3). 4.
- في الدليل العام (Verified Badge) "يرسل النظام بريداً إلكترونياً للمعلم بالموافقة، ويمنحه شارة "موثق. 5.
- **التدفقات البديلة ** -
- (الرفض): يرفض المشرف الطلب مع إضافة ملاحظات (مثال: "صورة الإجازة غير واضحة"). يعود الطلب للمعلم لتصحيحه A1* -
- RBAC ، وتفعيل صلاحياته في "Accredited" الشروط اللاحقة **: تحديث حالة المعلم إلى ** -

حالات استخدام النظام والذكاء الاصطناعي 7.5

UC-SYS-01 (Live 5x5 Risk Matrix Generation) توليد تقرير المخاطر الحي ومعالجته:

- ، مدير المؤسسة، نظام المراقبة (Risk Engine) الممثلون **: محرك المخاطر ** -
- الوصف **: مراقبة مؤشرات النظام والأكاديمية لحظياً لحساب درجة المخاطر واتخاذ إجراءات تخفيف تلقائية ** -
- وبيانات التقييم إلى نظام التحليلات xAPI الشروط المسبقة **: تدفق أحداث ** -
- (فجأة AI مثل: ارتفاع معدل أخطاء) المحفز **: حدث دوري (كل ساعة) أو حدث استثنائي ** -
- **التدفق الرئيسي ** -
- `ai\_low\_confidence` أو `assessment\_appealed` (مثال: عدد مرات) xAPI أحداث `Risk Engine` يجمع. 1.
- `Risk Register` لكل خطر مسجل في (Impact) والأثر (Probability) يحسب النظام درجة الاحتمال. 2.
- تلقائياً (Intervention Ticket) ، يقوم النظام بإنشاء "بطاقة تدخل" ("HIGH" Score >= 13: مثال) إذا تجاوزت درجة أي خطر العتبة. 3.
- يتم إرسال تنبيه فوري لمدير المؤسسة عبر لوحة التحكم والبريد الإلكتروني. 4.
- يسجل النظام الإجراء التلقائي (مثال: تعطيل مؤقت لميزة التقييم الآلي لهذا المعلم حتى المراجعة البشرية). 5.
- (Corrective Action Workflow) الشروط اللاحقة **: تحديث حالة الخطر، وبدء سير عمل التصحيح ** -

(Use Case to Domain Mapping) مصفوفة ربط حالات الاستخدام بالمجالات 7.6

| الميزات التقنية الأساسية المستخدمة الأولوية (Domain) معرف الحالة المجال |
|---|
| ----- ----- ----- ----- |
| UC-S-01 Hifz Intelligence PGLite, CRDTs, Edge AI ASR P0 |
| UC-S-02 Assessment OS NoorVoice ASR, Tajweed Engine, WebSocket P0 |
| UC-T-01 Teacher Studio NVIDIA NIM, FSRs Data Aggregation P0 |
| UC-T-02 Assessment OS LiveKit Egress, Real-time Alignment, Human-in-the-Loop P0 |
| UC-F-01 Family Portal Early Warning System, Push Notifications P1 |
| UC-A-01 Noor Identity / Governance MinIO, SHA-256 Hashing, RBAC P0 |
| UC-SYS-01 EduNexus Governance xAPI LRS, 5x5 Risk Matrix Logic P1 |

ملخص المجلد 7

| العنصر الوصف |
|--|
| ----- ----- |
| حالات الاستخدام الموثقة ** 7 حالات استخدام تفصيلية تغطي الأدوار الرئيسية ** |
| التدفقات المغطاة ** التدفق الرئيسي، التدفقات البديلة (الاستثناءات)، والشروط اللاحقة ** |
| (CRDTs, ASR, NIM, LiveKit) الربط التقني ** ربط مباشر بين السيناريو والميزات التقنية ** |
| (عالي القيمة) لتوجيه التطوير P1 (إلزامي) و P0 الأولويات ** تصنيف واضح لـ ** |

(Functional Requirements) المتطلبات الوظيفية 8: المجلد 8

(Overview & Methodology) نظرة عامة ومنهجية التوثيق 8.1

يهدف هذا المجلد إلى تحويل حالات الاستخدام (المجلد 7) وعمليات الأعمال (المجلد 6) إلى متطلبات وظيفية قابلة للقياس والبرمجة (QA) والاختبار (Engineering) وفرق التطوير (Product) والاختبار. يمثل هذا المجلد العقد الرسمي بين فريق المنتج

منهجية التوثيق 8.1.1

- **قالب توثيق المتطلب الوظيفي**:**
- (FR-HIFZ-001) (مثال) رمز فريد: (FR-ID) المعرف **
 - وصف موجز: (Name) الاسم **
 - ما الذي يجب أن يفعله النظام: (Description) الوصف **
 - (استراتيجي) P2 / (عالي القيمة) P1 / (إلزامي) P0 (Priority) الأولوية **
 - شروط التحقق من التنفيذ: (Acceptance Criteria) معايير القبول **
 - حالات الاستخدام المرتبطة: ربط بالمجلد 7 **
 - متطلبات سابقة أو أنظمة خارجية: (Dependencies) الاعتماديات **

تصنيف الأولويات 8.1.2

الأولية | الوصف | المعيار |
 |-----|-----|-----|
 | إلزامي للإطلاق | بدونها لا يعمل النظام أو يخالف الحوكمة | **P0 — Mandatory** |
 | v5.1 عالي القيمة | يضيف قيمة كبيرة، يمكن تأجيله لـ | **P1 — High Value** |
 | استراتيجي | ميزة تنافسية، تُطلق في مراحل لاحقة | **P2 — Strategic** |

نطاق المتطلبات 8.1.3

:**يغطي هذا المجلد 15 مجالاً وظيفياً** باجمالي ~120 متطلباً وظيفياً

| P2 | P1 | P0 | المجال | عدد المتطلبات | # |
|----|----|----|-----------------------|---------------|----|
| 1 | 2 | 7 | Noor Identity | 10 | 1 |
| 0 | 2 | 6 | Quran Core | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 5 | Student 360 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | 7 | Hifz Intelligence | 10 | 4 |
| 1 | 2 | 5 | Curriculum Engine | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 7 | Assessment OS | 10 | 6 |
| 1 | 3 | 6 | Teacher Studio | 10 | 7 |
| 1 | 2 | 4 | Family Portal | 7 | 8 |
| 2 | 3 | 5 | AI Intelligence OS | 10 | 9 |
| 1 | 2 | 6 | EduNexus Governance | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 5 | Certificates & Ijazah | 8 | 11 |
| 0 | 1 | 6 | Local-First & Sync | 7 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | Marketplace | 6 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | Communications | 6 | 14 |
| 1 | 3 | 4 | Reporting & BI | 8 | 15 |

(Noor Identity) متطلبات الهوية والوصول 8.2

FR-ID-001: تسجيل الطالب (Student Registration)

- P0: **الأولية** - الوصف: يجب أن يتمكن ولي الأمر أو الطالب (إذا كان بالغاً) من إنشاء حساب جديد عبر نموذج تسجيل متعدد الخطوات - **معايير القبول** -
- يدعم التسجيل عبر البريد الإلكتروني + كلمة المرور.
 - (Google, Apple) يدعم المصادقة الاجتماعية.
 - يتطلب التحقق من البريد الإلكتروني قبل التفعيل.
 - (COPPA/GDPR-K) إذا كان الطالب قاصراً (> 18)، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر.
 - تلقائياً بعد التسجيل `Student 360` يتم إنشاء UC-A-01: **حالات الاستخدام المرتبطة** -
 - (Resend) الاعتماديات: خدمة البريد الإلكتروني -

FR-ID-002: تسجيل المعلم واعتماده (Teacher Registration & Accreditation)

- P0: **الأولية** - الوصف: يجب أن يتمكن المعلم من التسجيل وتحميل وثائق الإجازة، ثم يمر بعملية اعتماد من المشرف الأكاديمي قبل تفعيل حسابه - **معايير القبول** -
- نموذج تسجيل يشمل: التخصص، الرواية (حفص/ورش)، الخبرة، السعر.
 - SHA-256 fingerprint مع توليد MinIO رفع وثائق (الهوية، الإجازة بالسند) إلى

3. (Vetting Queue) "دخول الطلب إلى" طابور الاعتماد.
4. لا يُفعل الحساب إلا بعد موافقة المشرف الأكاديمي.
5. إرسال إشعار بالبريد عند القبول أو الرفض مع الملاحظات.
- UC-A-01: **حالات الاستخدام المرتبطة** -

FR-ID-003: المصادقة متعددة العوامل (MFA)

- P1: **الأولوية** -
- للحسابات الحساسة (مديرو المؤسسات، مسؤولو (مثل Google Authenticator) TOTP-based MFA الوصف**: يجب أن يدعم النظام ** -
- (الشهادات)
- **معايير القبول** -
1. TOTP (RFC 6238) يدعم.
2. عند التنفيع (Recovery Codes) يوفر رموز استرداد.
3. إلزامياً على مستوى المؤسسة MFA يمكن فرض.

FR-ID-004: (RBAC + ABAC) إدارة الأدوار والصلاحيات

- P0: **الأولوية** -
- (Row-Level Security) الوصف**: يجب أن يدعم النظام 12 دوراً مع صلاحيات دقيقة على مستوى الصف ** -
- **معايير القبول** -
1. الأدوار: Student, Parent, Teacher, Senior Teacher, Academic Supervisor, Curriculum Manager, Examiner, Certificate Officer, Finance Officer, Institution Admin, System Admin, Auditor.
2. (ABAC) المعلم يرى فقط طلابه المُعَيَّن له.
3. ولي الأمر يرى فقط أبنائه المرتبطين به.
4. الذكاء الاصطناعي يخضع لنفس نموذج الصلاحيات.
- JWT RS256 + Refresh Tokens: **الاعتماديات** -

FR-ID-005: (Session & Device Management) إدارة الجلسات والأجهزة

- P0: **الأولوية** -
- الوصف**: يجب أن يتتبع النظام الأجهزة المستخدمة لكل حساب، ويسمح بإلغاء الجلسات عن بُعد ** -
- **معايير القبول** -
1. (User-Agent, IP, Last Active) تسجيل كل جهاز.
2. عرض قائمة الأجهزة النشطة للمستخدم.
3. "زر" تسجيل الخروج من جميع الأجهزة.
4. انتهاء الجلسة تلقائياً بعد 30 يوم بدون نشاط.

FR-ID-006: (Organization Membership) عضوية المؤسسة

- P0: **الأولوية** -
- White-labeling الوصف**: يجب أن يمكن انتماء المستخدمين لمؤسسة واحدة أو أكثر، مع دعم ** -
- **معايير القبول** -
1. (Custom Domain) المؤسسة لها شعار، ألوان، ونطاق مخصص.
2. المستخدم يمكنه التبديل بين المؤسسات التي ينتمي إليها.
3. (Tenant Isolation) بيانات كل مؤسسة معزولة.

FR-ID-007: (Password Recovery) استعادة كلمة المرور

- P0: **الأولوية** -
- الوصف**: تدفق آمن لاستعادة كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني مع روابط ذات صلاحية محدودة ** -
- **معايير القبول** -
1. رابط الاستعادة صالح لمدة 15 دقيقة.
2. يُبطل الرابط بعد الاستخدام الأول.
3. Audit Log تسجيل جميع محاولات الاستعادة في.

FR-ID-008: سجل التدقيق للهوية (Identity Audit Log)

- **الأولوية**: P0

الوصف: تسجيل كل حدث متعلق بالهوية (تسجيل دخول، فشل، تغيير صلاحيات) - **معايير القبول**:

1. timestamp, user_id, action, IP, device, result. يسجل.
2. (Immutable) غير قابل للتعديل.
3. فقط (Auditor Role) متاح للمدققين.

FR-ID-009: حذف الحساب (Account Deletion / Right to Erasure)

- **الأولوية**: P1

(GDPR) الوصف: يجب أن يدعم النظام حق المستخدم في حذف حسابه وبياناته - **معايير القبول**:

1. فترة انتظار 30 يوماً قبل الحذف النهائي.
2. حذف جميع البيانات الشخصية، مع الاحتفاظ بسجلات التدقيق فقط.
3. إشعار ولي الأمر إذا كان الحساب لقاصر.

FR-ID-010: تسجيل الدخول الموحد (SSO)

- **الأولوية**: P2

SAML 2.0 / OAuth2. للمؤسسات الكبرى عبر SSO الوصف: دعم - **معايير القبول**:

1. SAML 2.0 IdP دعم.
2. Google Workspace / Microsoft Entra دعم.
3. JIT (Just-In-Time) Provisioning.

متطلبات النواة القرآنية 8.3 (Quran Core)

FR-QRN-001: المخزن المرجعي للقرآن (Canonical Quran Repository)

- **الأولوية**: P0

الوصف: يجب أن يحتفظ النظام بمخزن مرجعي موثوق للقرآن الكريم يحتوي على كل آية بمعرف فريد عالمي - **معايير القبول**:

1. `global\_ayah\_id`, `surah`, `ayah\_number`, `juz`, `hizb`, `page`, `line`. لكل آية لها.
 2. (Uthmani Script) النص المرجعي مع التشكيل الكامل.
 3. النص الإملائي المبسط للبحث.
 4. (Immutable) لا يمكن تعديل النص القرآني.
- (Tanzil, EveryAyah) الاعتماديات: مصادر خارجية -

FR-QRN-002: إدارة الروايات (Riwayah Management)

- **الأولوية**: P0

الوصف: يجب أن يدعم النظام روايات متعددة (حفص، ورش، قالون) مع إمكانية التبديل - **معايير القبول**:

1. الرواية الافتراضية: حفص عن عاصم.
2. ملف الطالب يحدد الرواية المختارة.
3. التقييم الصوتي يعمل على الرواية المحددة فقط.
4. (Configurable) دعم إضافة روايات جديدة دون تعديل الكود.

FR-QRN-003: البيانات الوصفية للتجويد (Tajweed Metadata)

- **الأولوية**: P0

الوصف: يجب أن تُخزن أحكام التجويد كبيانات وصفية مرتبطة بكل كلمة/حرف -

****معايير القبول**** -

1. تغطية +15 (حكم تجويدي (مد، غنة، قلقة، إدغام، إخفاء، إظهار، إقلاب، ...).
2. `color`, `end\_char`, `start\_char`, `rule\_type`: كل حكم له.
3. يمكن عرضها على المصحف بألوان مميزة.

FR-QRN-004: (Waqf & Ibtida' Marks) علامات الوقف والابتداء

****الأولوية****: P0

الوصف: تخزين جميع علامات الوقف (م، لا، ج، صلى، ز، س) مع نوعها.

****معايير القبول**** -

1. أنواع من علامات الوقف مدعومة 7.
2. `description\_ar`, `is\_obligatory`: كل علامة لها.
3. محرك التقييم يستخدمها لتقييم صحة الوقف.

FR-QRN-005: (Audio Repository) مخزن الصوت

****الأولوية****: P0

الوصف: توفير تلاوات معتمدة لكل آية مع محاذاة زمنية دقيقة للكلمات.

****معايير القبول**** -

1. دعم +10 قراء معتمدين.
2. `word\_timestamps` كل ملف صوتي له (JSON).
3. MinIO + CDN التخزين على.
4. (Offline Caching) دعم التشغيل دون اتصال.

FR-QRN-006: (Mushaf Structure) بنية المصحف

****الأولوية****: P0

الوصف: دعم بنية مصحف المدينة (604 صفحة، 15 سطر، 30 جزء، 60 حزب).

****معايير القبول**** -

1. `line\_number` و `page\_number` كل آية مرتبطة ب.
2. دعم التنقل حسب: جزء، حزب، ربع، صفحة، سطر.
3. (Custom Mushaf) دعم مصاحف مخصصة للمؤسسات.

FR-QRN-007: (Quran Search Engine) محرك البحث القرآني

****الأولوية****: P1

الوصف: بحث متقدم في النص القرآني مع دعم التشكيل والجذور اللغوية.

****معايير القبول**** -

1. بحث نصي سريع (< 200ms).
2. دعم البحث بدون تشكيل.
3. فلترة حسب: السورة، الجزء، الحكم التجويدي.

FR-QRN-008: (External Integrations) التكامل مع المصادر الخارجية

****الأولوية****: P1

مع مزامنة دورية Tanzil, EveryAyah, Quran.com الوصف: استيراد البيانات من.

****معايير القبول**** -

1. دوري (أسبوعي) للتحقق من التحديثات Job.
2. لمدة 24 ساعة (Cache) تخزين مؤقت.
3. Fallback إلى البيانات المحلية عند فشل المصدر الخارجي.

FR-STU-001: الملف الأكاديمي الموحد (Unified Academic Profile)

P0: **الأولوية** -

(Identity, Program, Hifz, Tajweed, ...). الوصف**: يجب أن يحتوي كل طالب على ملف موحد يجمع 17 مكوناً** -

معايير القبول -

يعيد الملف الكامل `GET /students/{id}/360` واحد API 1.

يدعم 17 مكوناً كما في المجلد 3 2.

PDF يمكن تصديره كـ 3.

FR-STU-002: لوحة التحكم الرئيسية (Master Dashboard)

P0: **الأولوية** -

"الوصف**: يجب أن تجيب الصفحة الرئيسية على السؤال: "ما الذي يجب أن أفعله اليوم؟** -

معايير القبول -

1. (Today's Plan) عرض خطة اليوم.

2. (Due Revisions) عرض المراجعات المستحقة.

3. (Upcoming Tasmi') عرض التسميع القادم.

4. (Weak Areas) عرض المناطق الضعيفة.

5. (Current Streak) عرض السلسلة الحالية.

FR-STU-003: تتبع التقدم (Progress Tracking)

P0: **الأولوية** -

الوصف**: عرض تقدم الطالب عبر الزمن مع رسوم بيانية** -

معايير القبول -

1. رسم بياني لتقدم الحفظ (سورة/جزء).

2. لكل سورة (Mastery Meter) مؤشر الإتقان.

3. (Review History) تاريخ المراجعات.

FR-STU-004: نظام الإنذار المبكر (Early Warning System)

P0: **الأولوية** -

الوصف**: اكتشاف الطلاب المعرضين للخطر تلقائياً بناءً على 8 إشارات** -

معايير القبول -

1. missed reviews, increasing lapses, declining scores, low attendance, repeated errors, reduced activity, missed assessments, teacher concern.

2. مستويات خطر Low, Medium, High, Critical.

3. Medium+ إشعار تلقائي للمعلم وولي الأمر عند الوصول إلى.

FR-STU-005: التوصيات الذكية (Smart Recommendations)

P1: **الأولوية** -

الوصف**: اقتراح الأنشطة التالية بناءً على حالة الطالب** -

معايير القبول -

1. FSRS اقتراح آيات للمراجعة بناءً على.

2. اقتراح دروس تجويد بناءً على الأخطاء المتكررة.

3. (Marketplace إذا كان في) اقتراح معلمين مناسبين.

FR-STU-006: الإنجازات والشارات (Achievements & Badges)

P1: **الأولوية** -

الوصف**: نظام تحفيزي مسؤول تعليمياً (لا يحول الحفظ إلى لعبة تنافسية)** -

معايير القبول -

1. شارات لإنجازات حقيقية (إتمام سورة، سلسلة 30 يوم، ...).

2. للمراجعات (Noor Points) نقاط نور.

3. (Public Leaderboards) لا توجد لوحات تنافسية عامة.

FR-STU-007: سجل التعلم (Learning Record)

- **الأولوية**: P0

- API Statement الوصف: تسجيل كل نشاط تعليمي كـ **

- **معايير القبول**:

1. (memorized, reviewed, failed_recall, passed_tasmi, ...) نوع حدث +11.

2. داخلي xAPI LRS التخزين في.

3. CSV يمكن تصديره كـ.

FR-STU-008: البصمة التعليمية (Transcript)

- **الأولوية**: P2

- الوصف: وثيقة رسمية تلخص مسار الطالب الأكاديمي **

- **معايير القبول**:

1. تشمل: البرامج، المقررات، الدرجات، الشهادات.

2. قابلة للتوقيع الرقمي.

3. QR قابلة للتحقق العام عبر.

8.5 (Hifz Intelligence Engine) متطلبات محرك الحفظ الذكي

FR-HIFZ-001: FSRS-4.5 خوارزمية (FSRS Scheduling)

- **الأولوية**: P0

- لحساب مواعيد المراجعة المثلى FSRS-4.5 الوصف: تطبيق خوارزمية **

- **معايير القبول**:

1. لكل آية Stability, Difficulty, Lapses: حساب.

2. توليد خطة يومية تلقائياً.

3. تحديث الحالة بعد كل مراجعة.

FR-HIFZ-002: محرك الذاكرة (Memory Engine)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: تتبع قوة الذاكرة لكل آية **

- **معايير القبول**:

1. لكل آية (0-1) Recall Probability.

2. تصنيف الآيات حسب: قوية، متوسطة، ضعيفة، على وشك النسيان.

3. (عدد مرات النسيان) "Lapse Tracking" دعم.

FR-HIFZ-003: محرك الأداء (Performance Engine)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: قياس أداء الطالب عبر 5 مقاييس **

- **معايير القبول**:

1. Recall Accuracy, Error Frequency, Error Severity, Recency, Consistency.

2. (Rolling Average) حساب متوسط متحرك.

3. في الأخطاء (Pattern Detection) كشف الأنماط.

FR-HIFZ-004: محرك التلاوة (Recitation Engine)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: تقييم التلاوة عبر 5 أبعاد **

- **معايير القبول**:

1. Pronunciation, Fluency, Tajweed, Waqf, Ibtida'.

NoorVoice ASR. التكامل مع 2.

3. إنتاج درجة لكل بُعد (0-100).

FR-HIFZ-005: محرك التخطيط (Planning Engine)

P0: الأولوية ** -

الوصف **: توليد خطط حفظ ومراجعة ذكية ** -

معايير القبول **: -

1. Daily Plan, Weekly Plan, Monthly Target.

2. Exam Preparation Mode.

3. Revision Balancing (منع تراكم المراجعات)

FR-HIFZ-006: نموذج الإتقان (Mastery Model)

P0: الأولوية ** -

الوصف **: حساب الإتقان الشامل بوزن قابل للتخصيص ** -

معايير القبول **: -

1. المعادلة: $(Memory \times W1) + (Recall \times W2) + \dots + (Consistency \times W7)$ `

2. الأوزان قابلة للتخصيص من قبل المؤسسة.

3. مستويات إتقان 5: Novice, Developing, Competent, Advanced, Mastery.

FR-HIFZ-007: استوديو الحفظ (Hifz Studio)

P0: الأولوية ** -

الوصف **: واجهة تفاعلية للحفظ والمراجعة ** -

معايير القبول **: -

1. عرض الآية مع إمكانية إخفاء النص.

2. تشغيل الصوت المرجعي.

3. تسجيل صوتي + تحليل فوري.

4. AI تقييم ذاتي + تقييم.

FR-HIFZ-008: التوازن في المراجعة (Revision Balancing)

P1: الأولوية ** -

الوصف **: منع تراكم المراجعات وتأثير "الديون التعليمية" ** -

معايير القبول **: -

1. إذا تجاوزت المراجعات المستحقة 50 آية، يُعاد جدولتها.

2. إشعار الطالب وولي الأمر عند التراكم.

3. (Catch-up Plan) "اقتراح خطة تعويض".

FR-HIFZ-009: التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)

P1: الأولوية ** -

الوصف **: توقع موعد إتمام الحفظ بناءً على الأداء الحالي ** -

معايير القبول **: -

1. (Estimated Completion Date) تقدير تاريخ الإتمام.

2. (At-Risk Detection) كشف خطر التأخر.

3. اقتراح تعديلات على الخطة.

FR-HIFZ-010: تصدير البيانات (Data Export)

P2: الأولوية ** -

الوصف **: تصدير بيانات الحفظ بصيغ متعددة ** -

معايير القبول **: -

1. CSV, JSON, PDF.

2. (للمستخدمين المتقدمين) Anki Export دعم.

8.6 Curriculum Engine) متطلبات محرك المنهج

FR-CUR-001: التسلسل الهرمي للمنهج (Curriculum Hierarchy)

- **الأولوية**: P0

Program → Level → Course → Unit → Learning Outcome → Activity → Assessment. الوصف: دعم هيكل ** -

- **معايير القبول**:

1. مستويات هرمية مدعومة 7.
2. (وصف، مدة، متطلبات) metadata كل مستوى له.
3. والمسارات المتعددة (Branching) دعم التفرع.

FR-CUR-002: منشئ المنهج (Curriculum Builder)

- **الأولوية**: P0

الوصف: واجهة سحب وإفلات لبناء المناهج ** -

- **معايير القبول**:

1. Drag-and-Drop Builder.
2. ربط المحتوى القرآني (سور، آيات).
3. (Learning Outcomes) ربط نتائج التعلم.
4. معاينة فورية (Live Preview).

FR-CUR-003: نتائج التعلم (Learning Outcomes)

- **الأولوية**: P0

الوصف: تعريف نتائج تعلم قابلة للقياس لكل وحدة ** -

- **معايير القبول**:

1. صيغة: `[المحتوى] + [مقياس الأداء] + [measurable فعل]`.
2. Bloom's Taxonomy ربط ب.
3. Competency Framework ربط ب.

FR-CUR-004: المتطلبات المسبقة (Prerequisites)

- **الأولوية**: P0

الوصف: تحديد متطلبات الانتقال بين المستويات ** -

- **معايير القبول**:

1. Prerequisites Course و Level على مستوى.
2. فحص تلقائي قبل الترقية.
3. تجاوز يدوي بموافقة المشرف.

FR-CUR-005: قواعد الترقية (Promotion Rules)

- **الأولوية**: P0

الوصف: قواعد انتقال الطالب بين المستويات ** -

- **معايير القبول**:

1. (Passing Score) درجة دنيا.
2. نسبة حضور دنيا.
3. عدم وجود أخطاء حرجية.
4. توصية المعلم.

FR-CUR-006: إدارة الإصدارات (Version Control)

- **الأولوية**: P1

الوصف: دعم إصدارات متعددة للمنهج ** -

****معايير القبول**** -

1. Versioning لكل Program و Course.
2. الطلاب الحاليون يستمرون على الإصدار القديم.
3. الطلاب الجدد على الإصدار الجديد.
4. Migration Plan عند الترقية.

FR-CUR-007: (Curriculum Templates) قوالب المناهج

****الأولوية****: P1

الوصف ******: مكتبة قوالب جاهزة للمناهج الشائعة ****** -

****معايير القبول**** -

1. قوالب معتمدة (مثل: برنامج الأزهر، برنامج التحفيظ السريع) + 5.
2. قابلة للتخصيص من قبل المؤسسة.
3. قابلة للمشاركة بين المؤسسات.

FR-CUR-008: (Competency Mapping) ربط الكفاءات

****الأولوية****: P2

الوصف ******: ربط كل نشاط بـ 9 مجالات كفاءة ****** -

****معايير القبول**** -

1. ربط تلقائي بناءً على نوع النشاط.
2. (Competency Coverage Report) "تقرير تغطية الكفاءات".

8.7 (Assessment OS) متطلبات نظام التقييم

FR-ASS-001: (9 Assessment Types) أنواع التقييم التسعة

****الأولوية****: P0

الوصف ******: (Daily Review → Ijazah Assessment) الوصف ******: دعم 9 أنواع من التقييمات ****** -

****معايير القبول**** -

1. workflow, rubric, passing rules: كل نوع له.
2. يمكن تفعيل/تعطيل كل نوع على مستوى المؤسسة.

FR-ASS-002: (Rubric Engine) محرك المصفوفات

****الأولوية****: P0

الوصف ******: مصفوفات تقييم قابلة للتخصيص بالكامل ****** -

****معايير القبول**** -

1. دعم 5 مستويات أداء لكل معيار.
2. أوزان قابلة للتخصيص.
3. قابلة للتخصيص (Passing Score) معايير نجاح.
4. تُسقط التقييم تلقائياً (Critical Errors) أخطاء حرجية.

FR-ASS-003: (Oral SpeedGrader) مقياس السرعة الشفوي

****الأولوية****: P0

الوصف ******: (Microphone → Final Result) مرحلة من (11) الوصف ******: محرك تقييم صوتي متكامل ****** -

****معايير القبول**** -

1. Noise Reduction + VAD.
2. Arabic Quran ASR (NoorVoice).
3. Phoneme Alignment.
4. Tajweed Engine.
5. Error Classification.

6. Scoring Engine.
7. Teacher Review (Human-in-the-Loop).

FR-ASS-004: تصنيف الأخطاء القرآنية (Quranic Error Taxonomy)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: تصنيف كل خطأ في 5 فئات رئيسية.
- **معايير القبول**:
- 1. Memorization Errors (أنواع 5).
- 2. Pronunciation Errors (أنواع 3).
- 3. Tajweed Errors (أنواع 8+).
- 4. Waqf/Ibtida' Errors.
- 5. Fluency Errors.

FR-ASS-005: التقييم القائم على الأدلة (Evidence-Based Assessment)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: كل تقييم يجب أن يُخزن 11 عنصراً من الأدلة.
- **معايير القبول**:
- 1. Audio Reference, Transcript, Expected Text, Alignment, Detected Errors, Rule Triggered, Confidence, Model Version, Assessment Version, Teacher Override, Final Score.
- غير قابل للتعديل بعد الاعتماد.
- 3. متاح للطالب والمعلم والمشرف.

FR-ASS-006: تدفق الاستئناف (Appeal Workflow)

- **الأولوية**: P1
- الوصف: إمكانية استئناف التقييم من قبل الطالب.
- **معايير القبول**:
- 1. الطالب يقدم استئنافاً خلال 7 أيام.
- 2. Teacher Review → Senior Reviewer → Final Decision.
- 3. Audit Log كل خطوة موثقة في.

FR-ASS-007: معايرة المعلمين (Teacher Calibration)

- **الأولوية**: P1
- الوصف: قياس مدى اتفاق المعلمين مع المعيار المؤسسي.
- **معايير القبول**:
- 1. كل شهر (Standardized Samples) عينات معيارية.
- 2. Agreement Rate, Drift Detection: قياس.
- 3. تقارير للمعلم والمشرف.

FR-ASS-008: الاعتدال في التقييم (Assessment Moderation)

- **الأولوية**: P1
- الوصف: AI vs Teacher vs Examiner: مقارنة تقييمات.
- **معايير القبول**:
- 1. كشف الفروقات النظامية (Systematic Differences).
- 2. كشف المعلمين المتطرفين (Outliers).
- 3. تقارير ربع سنوية.

FR-ASS-009: التقييم الجماعي (Group Assessment)

- **الأولوية**: P2
- الوصف: دعم تقييم الفصول والمجموعات.
- **معايير القبول**:

1. تقييم جماعي مع تفريد الدرجات.
2. تقارير فردية وجماعية.

FR-ASS-010: التقييم التكيفي (Adaptive Assessment)

- **الأولوية**: P2
- الوصف: تعديل صعوبة الأسئلة بناءً على أداء الطالب.
- **معايير القبول**:
 1. (IRT-based) خوارزمية تكيفية.
 2. %تقليل زمن التقييم بنسبة 30.

8.8 (Teacher Studio) متطلبات استوديو المعلم

FR-TCH-001: لوحة تحكم المعلم (Teacher Dashboard)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: واجهة تشغيلية تعرض 8 مؤشرات رئيسية.
- **معايير القبول**:
 1. Today's Classes, Today's Tasmi', Students Requiring Attention, Pending Evaluations, Attendance, Revenue, Performance, Alerts.
 2. (Real-time) تحديث لحظي.

FR-TCH-002: مساعد المعلم الذكي (Teacher Copilot)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: ملخص ذكي قبل الحصة بـ 5 دقائق.
- **معايير القبول**:
 1. (جملتان) Executive Summary.
 2. Lesson Plan (خطوات 3).
 3. Teacher Alerts (تنبيهات).
 4. Encouragement Tip (نصيحة تشجيعية).
 5. NVIDIA NIM (Llama-3.2) توليد عبر.

FR-TCH-003: Student 360 (Teacher's Student 360)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: عرض 10 مكونات للطالب عند فتح ملفه.
- **معايير القبول**:
 1. Hifz, Review, Tasmi', Errors, Assessments, Attendance, Curriculum, AI Insights, Parent Communication, Certificates.
 2. (ABAC) فلتر حسب الصلاحيات.

FR-TCH-004: إدارة الفصول (Class Management)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: جدولة وإدارة الحصص.
- **معايير القبول**:
 1. تقويم تفاعلي.
 2. دعم الحصص الفردية والجماعية.
 3. LiveKit تسجيل الحضور تلقائياً من.

FR-TCH-005: طابور التسميع (Tasmi' Queue)

- **الأولوية**: P0

الوصف: قائمة انتظار للطلاب للتسميع.

معايير القبول.

ترتيب حسب: الأولوية، الوقت، مستوى الخطر.

1. لإعادة الترتيب Drag-and-Drop.

2. إشعار الطالب عند دوره.

FR-TCH-006: مساعد التصحيح التلقائي (Auto-Grading Assist)

الأولوية: P0.

الوصف: اقتراح درجات أثناء التسميع المباشر.

معايير القبول.

1. درجات مقترحة لحظياً (حفظ، تجويد، طلاقة).

2. المعلم يؤكد أو يعدل بضغط زر.

3. عند التعديل، يُطلب سبب (للمعايرة).

FR-TCH-007: مركز التقييم (Assessment Center)

الأولوية: P1.

الوصف: واجهة موحدة لإجراء جميع أنواع التقييمات.

معايير القبول.

1. مصفوفة التقييم تفاعلية.

2. تسجيل صوتي/مرئي مرتبط.

3. حفظ كمسودة أو اعتماد.

FR-TCH-008: تقارير المعلم (Teacher Reports)

الأولوية: P1.

الوصف: تقارير عن أداء المعلم نفسه.

معايير القبول.

1. Student Outcomes, Attendance, Assessment Reliability, Parent Satisfaction.

2. مقارنة مع متوسط المؤسسة.

FR-TCH-009: التواصل مع أولياء الأمور (Parent Communication)

الأولوية: P1.

الوصف: قنوات تواصل آمنة وموثقة.

معايير القبول.

1. رسائل داخلية (In-App).

2. قوالب جاهزة (Templates).

3. أرشفة كل الرسائل.

FR-TCH-010: التطوير المهني (Professional Development)

الأولوية: P2.

الوصف: تتبع تدريب المعلم وشهاداته.

معايير القبول.

1. سجل التدريبات.

2. CPD (Continuing Professional Development) شهادات.

3. توصيات تدريبية مخصصة.

8.9 (Family Portal) متطلبات بوابة العائلة

FR-FAM-001: لوحة تحكم ولي الأمر (Parent Dashboard)

P0: الأولوية ** -

الوصف **: واجهة مبسطة لمتابعة الأبناء ** -

معايير القبول **: -

1. Child 360 مبسط

2. Today's Plan, Attendance, Tasmi', Assessments, Teacher, Progress, Alerts, Recommendations.

دعم عدة أبناء 3.

FR-FAM-002: (Simplified Progress Tracking) تتبع التقدم المبسط

P0: الأولوية ** -

الوصف **: عرض التقدم بمؤشرات سلوكية لا تقنية ** -

معايير القبول **: -

1. "مؤشرات مثل: "تحسن التركيز 20%"، "يحتاج تشجيع في سورة الكهف

2. رسوم بيانية بسيطة

3. (FSRS, Stability, ...) لا مصطلحات تقنية

FR-FAM-003: (Smart Alerts) التنبيهات الذكية

P0: الأولوية ** -

الوصف **: إشعارات استباقية بلغة إيجابية ** -

معايير القبول **: -

1. (اختياري) Push + Email + SMS

2. أنواع: إنجاز، تحذير مبكر، تذكير، رسالة معلم، تقرير أسبوعي 5

3. (Opt-in/Opt-out) قابلة للتخصيص

FR-FAM-004: (Consent & Privacy) الموافقات والخصوصية

P0: الأولوية ** -

الوصف **: إدارة موافقات ولي الأمر ** -

معايير القبول **: -

1. موافقة على التسجيل

2. موافقة على التسجيلات الصوتية/المرئية

3. AI موافقة على معالجة

4. يمكن سحب الموافقة في أي وقت

FR-FAM-005: (Periodic Reports) تقارير دورية

P1: الأولوية ** -

الوصف **: تقارير أسبوعية وشهرية ** -

معايير القبول **: -

1. تقرير أسبوعي تلقائي

2. تقرير شهري مفصل

3. (Share Link) قابل للمشاركة

FR-FAM-006: (Teacher Communication) التواصل مع المعلم

P1: الأولوية ** -

الوصف **: قناة تواصل مباشرة مع المعلم ** -

معايير القبول **: -

1. رسائل داخلية

2. طلب اجتماع

3. أرشفة كاملة

FR-FAM-007: (Permission Control) التحكم في الصلاحيات

P2: الأولوية ** -

- الوصف**: ولي الأمر يتحكم في ما يراه** -
- **معايير القبول** -
- إخفاء/إظهار مكونات معينة. 1.
- تحديد مستوى التفاصيل. 2.

8.10 (AI Intelligence OS) متطلبات نظام الذكاء الاصطناعي

FR-AI-001: (9 Specialized Agents) الوكلاء التسعة المتخصصون

P0: **الأولوية** -

Hifz Coach, Tajweed Coach, Student Coach, Teacher Copilot, Parent Assistant, Assessment Assistant, Academic Advisor, Admin Analyst, Governance Assistant).

معايير القبول -

1. System Prompt, Tools, Knowledge Base: كل وكيل له.
2. Agent Router: يوجه المستخدم للوكيل المناسب.
3. (ABAC): كل وكيل يعمل ضمن صلاحيات المستخدم.

FR-AI-002: (Agent Router) موجّه الوكلاء

P0: **الأولوية** -

الوصف**: توجيه المستخدم للوكيل المناسب بناءً على الدور والسياق** -

معايير القبول -

1. Intent Detection.
2. Permission Check.
3. Context Retrieval.
4. Agent Selection.

FR-AI-003: NVIDIA NIM (NIM Integration) التكامل مع

P0: **الأولوية** -

NVIDIA NIM عبر Llama-3.2 الوصف**: استخدام** -

معايير القبول -

1. OpenAI-compatible API.
2. NIM إلى نموذج بديل عند فشل Fallback.
3. Rate Limiting + Caching.

FR-AI-004: (AI Governance) حوكمة الذكاء الاصطناعي

P0: **الأولوية** -

بـ 9 عناصر AI الوصف**: تسجيل كل قرار** -

معايير القبول -

1. Model, Version, Prompt Version, Input Context, Output, Confidence, Timestamp, Human Override, Final Decision.
2. السجلات الأكاديمية بصمت AI لا يعدل.

FR-AI-005: (Safety Model) نموذج الأمان

P0: **الأولوية** -

في المحتوى القرآني AI الوصف**: ضمان سلامة ردود** -

معايير القبول -

1. Intent Detection → Permission Check → Knowledge Retrieval → Evidence → AI Reasoning → Response → Citation.
2. (Quran Core) استخدام مصادر معتمدة فقط.

رفض الرد على أسئلة خارج النطاق. 3.

FR-AI-006: الاعتدال البشري (Human Moderation)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: تدخل بشري إلزامي في حالات محددة.

- **معايير القبول**: -

1. Auto-Accept إذا Confidence > 90%.

2. Teacher Review إذا Confidence < 80%.

3. إلزامي في: Critical Error, Certification, Student Dispute.

FR-AI-007: إطار تقييم AI (AI Evaluation Framework)

- **الأولوية**: P1

- ب. 10 مقاييس AI الوصف: قياس أداء نماذج.

- **معايير القبول**: -

1. Quran Alignment Accuracy, Error Detection Precision/Recall, Tajweed Classification Accuracy, False Positive/Negative Rate, Teacher Agreement, Student Usefulness, Latency, Cost.

2. تقارير شهرية.

FR-AI-008: الذاكرة السياقية (Contextual Memory)

- **الأولوية**: P1

- الوصف: حفظ آخر 8 رسائل للمحادثة.

- **معايير القبول**: -

1. Context Window = 8 turns.

2. Summarization للمحادثات الطويلة.

3. إمكانية مسح الذاكرة.

FR-AI-009: Widget العائم (Floating Agent Widget)

- **الأولوية**: P1

- في أسفل كل الصفحات FAB: الوصف.

- **معايير القبول**: -

1. ثنائية اللغة RTL يفتح لوحة محادثة.

2. تحية سياقية حسب الدور.

3. قابل للتصغير (Minimize).

FR-AI-010: الاستدلال الطرفي (Edge AI Inference)

- **الأولوية**: P2

- مصغرة في المتصفح AI الوصف: تشغيل نماذج.

- **معايير القبول**: -

1. ONNX Quantized Models.

2. WebAssembly Runtime.

3. يعمل دون اتصال.

8.11 متطلبات الحوكمة (EduNexus Governance)

FR-GOV-001: وحدة الحوكمة الأكاديمية (Academic Governance Module)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: إدارة السياسات، البرامج، المناهج، نتائج التعلم، سياسات التقييم.

- **معايير القبول**: -

1. وحدات فرعية 5.
2. لكل تغيير (Approval Workflow) سير عمل موافقة.
3. سجل تدقيق كامل.

FR-GOV-002: ضمان الجودة (Quality Assurance)

- **الأولوية**: P0
- **الوصف**: KPIs, Reviews, Academic Audits, Corrective Actions.
- **معايير القبول**:
 1. مؤسسية 10+ KPIs.
 2. تدقيق دوري (Quarterly).
 3. خطط تصحيحية (CAPA).

FR-GOV-003: 5x5 مصفوفة المخاطر (5x5 Risk Matrix)

- **الأولوية**: P0
- **الوصف**: مصفوفة مخاطر حية تُحدَّث تلقائياً من API.
- **معايير القبول**:
 1. Risk Score = Probability × Impact (1-25).
 2. مستويات 4: Low (1-6), Medium (7-12), High (13-19), Critical (20-25).
 3. Telemetry Events تحديث لحظي من.
 4. Intervention Tickets تلقائية عند High+.

FR-GOV-004: إدارة المخاطر (Risk Management)

- **الأولوية**: P0
- **الوصف**: Risk Register + Owner + Mitigation + Status.
- **معايير القبول**:
 1. سجل مخاطر مركزي.
 2. تعيين مالك لكل خطر.
 3. خطط تخفيف موثقة.
 4. مراجعة شهرية.

FR-GOV-005: الاعتماد (Accreditation)

- **الأولوية**: P0
- **الوصف**: (Azhar Oral SID-2026). دعم معايير الأزهر.
- **معايير القبول**:
 1. Standards, Evidence, Requirements, Review, Approval.
 2. تقارير جاهزة للاعتماد.
 3. تكامل مع الجهات الخارجية.

FR-GOV-006: cockpit المؤسسي (Institutional Intelligence Cockpit)

- **الأولوية**: P1
- **الوصف**: لوحة تحكم تنفيذية ب 11.
- **معايير القبول**:
 1. Active Students/Teachers, Enrollment, Completion, Retention, Attendance, Hifz Progress, Assessment Performance, Teacher Performance, Revenue, Risk.
 2. KPI لكل Drill-down.

FR-GOV-007: التحليلات الأكاديمية (Academic Analytics)

- **الأولوية**: P1
- **الوصف**: Student, Teacher, Program Analytics.
- **معايير القبول**:

1. أنواع تحليلات 3.
2. Trends + Predictions.
3. Exportable Reports.

FR-GOV-008: سجل التدقيق (Audit Trail)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: تسجيل كل حدث حوكمة.
- **معايير القبول**:
 1. Immutable.
 2. Searchable.
 3. Exportable.

FR-GOV-009: التقارير التنظيمية (Regulatory Reports)

- **الأولوية**: P2
- الوصف: تقارير للجهات التنظيمية.
- **معايير القبول**:
 1. قوالب جاهزة (الأزهر، الأوقاف، ...).
 2. توقيع رقمي.

8.12 (Certificates & Ijazah) متطلبات الشهادات والإجازات

FR-CRT-001: قوالب الشهادات (Certificate Templates)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: مكتبة قوالب قابلة للتخصيص.
- **معايير القبول**:
 1. قوالب جاهزة +10.
 2. WYSIWYG محرر.
 3. دعم العربية والإنجليزية.

FR-CRT-002: سير عمل الإجازة (Ijazah Workflow)

- **الأولوية**: P0
- الوصف: 8 خطوات من الأهلية إلى الإصدار.
- **معايير القبول**:

1. Student → Eligibility → Assessment → Teacher Recommendation → Senior Examiner → Academic Approval → Ijazah Issued → Digital Verification.
2. يوصي فقط، لا يمنح AI.

FR-CRT-003: التوقيع الرقمي (Digital Signature)

- **الأولوية**: P0
- SHA-256 الوصف: توقيع كل شهادة بـ.
- **معايير القبول**:
 1. فريد لكل شهادة.
 2. للتحقق QR Code.
 3. صفحة تحقق عامة.

FR-CRT-004: الربط بالبلوكشين (Blockchain Anchoring)

- **الأولوية**: P1
- Polygon الوصف: ربط اختياري بـ.

##: معايير القبول -

1. Hash فقط يُرفع (Calldata).
2. شبه معدومة Gas تكلفة.
3. Graceful Fallback عند فشل الربط.

FR-CRT-005: الإلغاء (Revocation)

##: الأولوية - P0

الوصف: إمكانية إلغاء الشهادة -

##: معايير القبول -

1. سبب الإلغاء مطلوب.
2. إشعار للطالب.
3. تحديث صفحة التحقق.

FR-CRT-006: التحقق العام (Public Verification)

##: الأولوية - P0

الوصف: صفحة تحقق لا تتطلب تسجيل دخول -

##: معايير القبول -

1. QR أو `/verify/{id}`.
2. Student, Teacher, Type, Date, Validity: عرض.
3. إن وجد Blockchain Proof عرض.

FR-CRT-007: إدارة الإصدارات (Versioning)

##: الأولوية - P1

الوصف: إصدارات متعددة للشهادة -

##: معايير القبول -

1. كل تعديل = إصدار جديد.
2. الاحتفاظ بالسجل الكامل.

FR-CRT-008: أرشفة الشهادات (Certificate Archive)

##: الأولوية - P2

الوصف: أرشيف مركزي لكل الشهادات -

##: معايير القبول -

1. بحث متقدم.
2. تصدير جماعي.

8.13 Local-First & Sync) متطلبات البنية المحلية أولاً

FR-LOC-001: PGLite في المتصفح (PGLite in Browser)

##: الأولوية - P0

WebAssembly كامل في المتصفح عبر PostgreSQL الوصف: تشغيل -

##: معايير القبول -

1. IndexedDB تخزين في.
2. معقدة Queries و JOINS دعم.
3. ms > 10 زمن استجابة.

FR-LOC-002: Drizzle ORM الموحد (Unified Drizzle ORM)

##: الأولوية - P0

Schema الوصف: نفس ال- -

- **معايير القبول** -

1. Schema `packages/db` واحد في
2. Migration محلياً

FR-LOC-003: مزامنة CRDTs (CRDTs Sync)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: حل تعارضات المزامنة تلقائياً

- **معايير القبول** -

1. Conflict-free merging.
2. Last-Write-Wins + Audit Log.
3. FSRs State Merge Logic.

FR-LOC-004: العمل دون اتصال (True Offline)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: كل الميزات الأساسية تعمل دون إنترنت

- **معايير القبول** -

1. Quran Content, Daily Review, Audio, Draft Assessments, Notes, Teacher Observations.
2. Queue عند عودة الاتصال

FR-LOC-005: المزامنة الذكية (Smart Background Sync)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: مزامنة تدريجية حسب جودة الشبكة

- **معايير القبول** -

1. Adaptive Bitrate.
2. Priority-based (Critical data first).
3. Retry Logic.

FR-LOC-006: كشف التعارضات (Conflict Detection)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: كشف وحل التعارضات

- **معايير القبول** -

1. كشف تلقائي.
2. حل التعارضات المعقدة UI.
3. Audit Log لكل تعارض

FR-LOC-007: التخزين المؤقت الذكي (Smart Caching)

- **الأولوية**: P1

- الوصف: تخزين ذكي للمحتوى المتكرر

- **معايير القبول** -

1. LRU Cache.
2. Prefetching للصفحات القادمة
3. Eviction Policy.

8.14 متطلبات السوق (Marketplace)

FR-MKT-001: اكتشاف المعلمين (Teacher Discovery)

- **الأولوية**: P0

- الوصف: بحث وفلتر للمعلمين

##: معايير القبول ** -

1. Subject, Dialect, Level, Price, Rating, Riwayah. فلترة حسب.
2. (AI Recommendations) ترتيب ذكي.
3. (Verified Badge) "شارة" موثق.

FR-MKT-002: الحجز والدفع (Booking & Payments)

##: الأولوية ** - P0

الوصف **: حجز ودفع متكامل ** -

##: معايير القبول ** -

1. تقييم تفاعلي.

2. Stripe + Paytabs.

3. محفظة رقمية.

4. سياسة إلغاء واضحة.

FR-MKT-003: التقييمات والمراجعات (Reviews & Ratings)

##: الأولوية ** - P1

الوصف **: نظام تقييم شفاف ** -

##: معايير القبول ** -

1. نجوم + تعليق 5.

2. مراجعة قبل النشر.

3. رد المعلم.

FR-MKT-004: مطابقة الذكاء الاصطناعي (AI Matching)

##: الأولوية ** - P1

الوصف **: اقتراح معلمين مناسبين ** -

##: معايير القبول ** -

1. Semantic Matching.

2. Fit Score (0-100).

3. تفسير السبب.

FR-MKT-005: التسعير الديناميكي (Dynamic Pricing)

##: الأولوية ** - P2

الوصف **: تسعير مرن حسب الطلب ** -

##: معايير القبول ** -

1. اقتراح أسعار من النظام.

2. خصومات حسب الحزمة.

FR-MKT-006: الإحالة (Referral Programs)

##: الأولوية ** - P2

الوصف **: نظام إحالة بنقاط نور ** -

##: معايير القبول ** -

1. رابط إحالة فريد.

2. مكافآت للطالب والمعلم.

8.15 متطلبات الاتصالات (Communications)

FR-COM-001: محرك الإشعارات (Notification Engine)

##: الأولوية ** - P0

الوصف**: إرسال إشعارات عبر 4 قنوات ** -

معايير القبول -

1. Email, Push, In-App, SMS/WhatsApp.

2. Event → Audience → Priority → Channel → Schedule → Template → Language.

3. Opt-in/Opt-out.

FR-COM-002: المراسلة الداخلية (In-App Messaging)

P0: الأولوية ** -

الوصف**: محادثات بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ** -

معايير القبول -

1. محادثات فردية وجماعية.

2. أرشفة كاملة.

3. (Moderation) فلترة محتوى.

FR-COM-003: القوالب الجاهزة (Message Templates)

P1: الأولوية ** -

الوصف**: مكتبة قوالب للمعلمين ** -

معايير القبول -

1. قالب (تشجيع، تنبيه، تذكير، ...) + 20.

2. تخصيص بالمتغيرات.

FR-COM-004: البريد الإلكتروني المعاملاتي (Transactional Email)

P0: الأولوية ** -

الوصف**: بريد للمعاملات المهمة ** -

معايير القبول -

1. Booking Confirmation, Certificate Issued, Review Due, Risk Alert.

2. (AR/EN) ثنائي اللغة.

FR-COM-005: Web Push (Push Notifications)

P1: الأولوية ** -

الوصف**: إشعارات المتصفح ** -

معايير القبول -

1. VAPID.

2. PWA-compatible.

3. Rich Notifications.

FR-COM-006: WhatsApp التكامل مع (WhatsApp Integration)

P2: الأولوية ** -

الوصف**: WhatsApp Business API: إشعارات عبر ** -

معايير القبول -

1. رسائل معتمدة (Template Messages).

2. صارم Opt-in.

8.16 (Reporting & BI) متطلبات التقارير وذكاء الأعمال

FR-RPT-001: تقارير الطلاب (Student Reports)

P0: الأولوية ** -

الوصف**: 8 أنواع تقارير للطلاب ** -

- **معايير القبول** -

1. Hifz, Revision, Tasmi', Tajweed, Attendance, Competency, Transcript, Certificates.

2. PDF + CSV.

FR-RPT-002: تقارير المعلمين (Teacher Reports)

- **الأولوية** P0

- الوصف: 4 أنواع تقارير للمعلمين

- **معايير القبول** -

1. Student Outcomes, Attendance, Assessment, Performance.

FR-RPT-003: تقارير الإدارة (Management Reports)

- **الأولوية** P0

- الوصف: 7 أنواع تقارير للإدارة

- **معايير القبول** -

1. Enrollment, Retention, Completion, Academic Performance, Teacher Performance, Risk, Finance.

FR-RPT-004: تقارير الاعتماد (Accreditation Reports)

- **الأولوية** P1

- الوصف: 5 أنواع تقارير للجهات المانحة للاعتماد

- **معايير القبول** -

1. Standards, Evidence, KPIs, Compliance, Improvement Actions.

FR-RPT-005: لوحات التحكم التفاعلية (Interactive Dashboards)

- **الأولوية** P0

- الوصف: لوحات تحكم قابلة للتخصيص

- **معايير القبول** -

1. Drag-and-Drop Widgets.

2. Filter + Drill-down.

3. حفظ التخطيطات.

FR-RPT-006: التصدير (Data Export)

- **الأولوية** P0

- الوصف: تصدير بصيغ متعددة

- **معايير القبول** -

1. CSV, PDF, Excel, JSON.

2. جدولة التصدير التلقائي.

FR-RPT-007: التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)

- **الأولوية** P1

- الوصف: توقعات مبنية على البيانات

- **معايير القبول** -

1. Dropout Prediction.

2. Completion Forecast.

3. Risk Projection.

FR-RPT-008: الجداول المخصصة (Custom Reports)

- **الأولوية** P2

- الوصف: منشئ تقارير مخصصة

- **معايير القبول** -

1. Report Builder.

8.17 (Traceability Matrix) مصفوفة التتبع

8.17.1 ربط المتطلبات بحالات الاستخدام

| المتطلب | حالة الاستخدام | المجلد |
|-------------|------------------|--------|
| FR-ID-001 | UC-A-01 | 7 |
| FR-ID-002 | UC-A-01 | 7 |
| FR-HIFZ-001 | UC-S-01 | 7 |
| FR-HIFZ-007 | UC-S-01 | 7 |
| FR-ASS-003 | UC-S-02, UC-T-02 | 7 |
| FR-TCH-002 | UC-T-01 | 7 |
| FR-TCH-006 | UC-T-02 | 7 |
| FR-FAM-003 | UC-F-01 | 7 |
| FR-GOV-003 | UC-SYS-01 | 7 |
| FR-LOC-003 | UC-S-01 | 7 |

8.17.2 ربط المتطلبات بالعمليات

| المتطلب | العملية | المجلد |
|---------------------------|--------------------------------|--------|
| FR-ID-001, FR-ID-002 | Student/Teacher Onboarding | 6 |
| FR-HIFZ-001 → FR-HIFZ-007 | Daily Hifz & Revision Cycle | 6 |
| FR-ASS-003, FR-TCH-006 | Hybrid Tasmi' Workflow | 6 |
| FR-CRT-001 → FR-CRT-006 | Ijazah Issuance Workflow | 6 |
| FR-GOV-003, FR-GOV-004 | Risk Management & Intervention | 6 |

8.18 ملخص المجلد 8

| العنصر | العدد |
|--------------------------------|---------|
| المجالات الوظيفية | **15 |
| إجمالي المتطلبات | **121 |
| (إلزامي) | **P0 76 |
| (عالي القيمة) | **P1 33 |
| (استراتيجي) | **P2 12 |
| (100%) حالات الاستخدام المغطاة | **7/7 |
| (100%) العمليات المغطاة | **6/6 |

توزيع الأولويات حسب المجال

...

| | |
|------------|------------------|
| Identity | 7 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Quran Core | 6 P0, 2 P1 |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| Student 360 | | 5 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Hifz Intelligence | | 7 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Curriculum | | 5 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Assessment OS | | 7 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Teacher Studio | | 6 P0, 3 P1, 1 P2 |
| Family Portal | | 4 P0, 2 P1, 1 P2 |
| AI Intelligence | | 5 P0, 3 P1, 2 P2 |
| Governance | | 6 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Certificates | | 5 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Local-First | | 6 P0, 1 P1 |
| Marketplace | | 3 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Communications | | 3 P0, 2 P1, 1 P2 |
| Reporting | | 4 P0, 3 P1, 1 P2 |

 (Hifz Intelligence Specification) المجلد 9: مواصفات محرك الحفظ الذكي

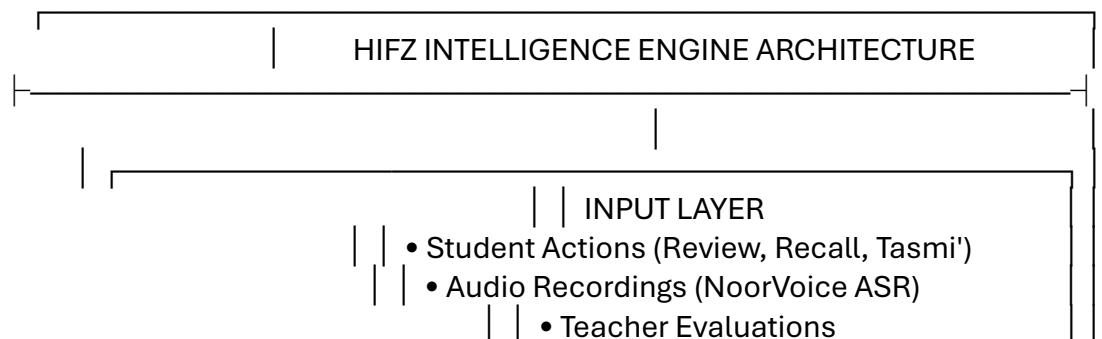
9.1 نظرة عامة (Overview)

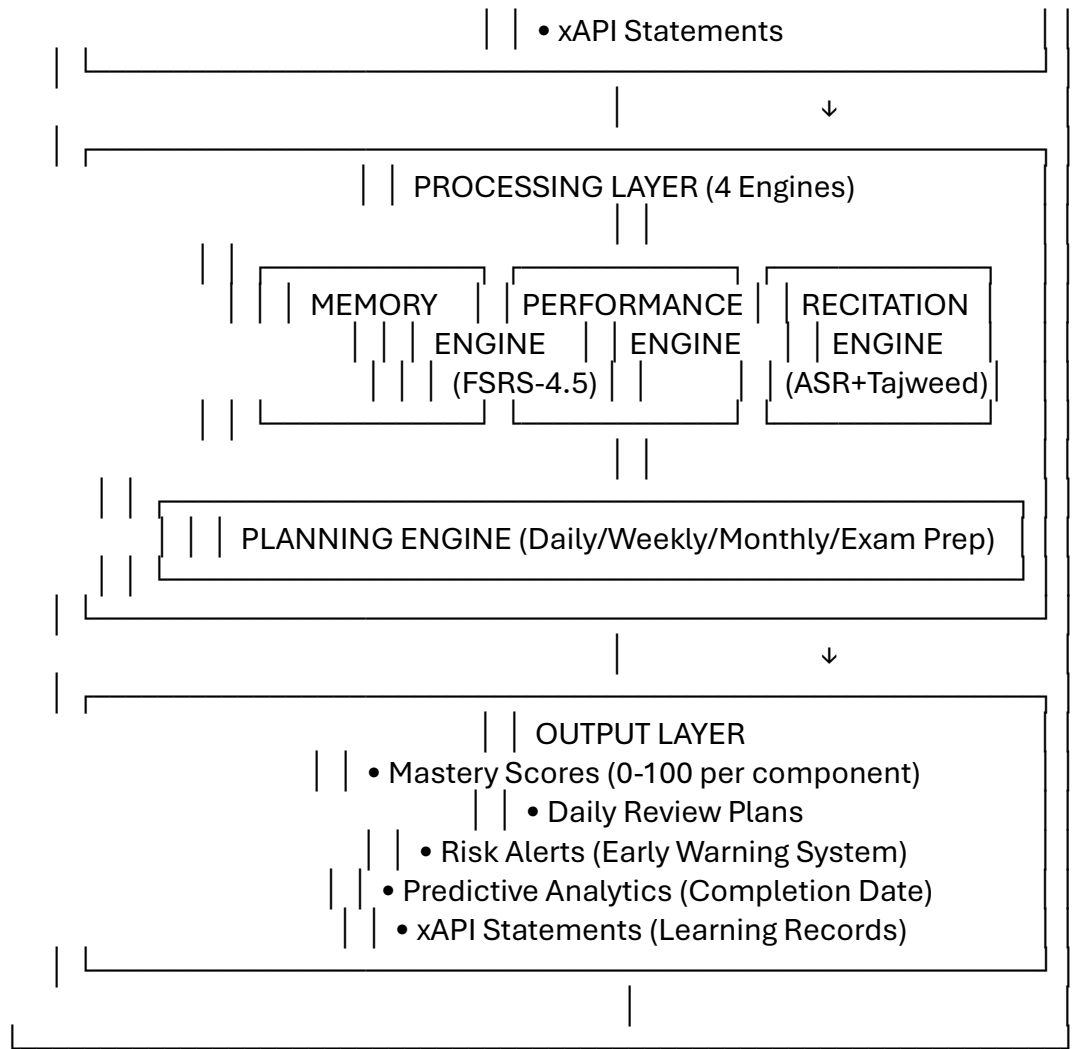
FSRS-4.5 بينما يوفر **Noor Quranic OS v5.0** هو القلب النابض لنظام **Hifz Intelligence Engine** محرك الحفظ الذكي **FSRS-4.5** ليصبح **نظاماً متكاملًا** يجمع بين v5.0 الأساسي جدولة المراجعات، يمتد المحرك في
 لنمذجة الذاكرة (Cognitive Neuroscience) **علم الأعصاب المعرفي** -
 لتقييم جودة التلاوة (NoorVoice ASR) **الذكاء الاصطناعي الصوتي** -
 لتوقع مسار الحفظ (Predictive Analytics) **التحليلات التنبؤية** -
 لتخصيص الخطة يومياً (Adaptive Planning) **التخطيط التكيفي** -

الأهداف الأساسية

1. **FSRS Stability ≠ Academic Mastery**: فصل الذاكرة عن الإتقان
2. **دمج الحفظ + التجويد + الطلاقة + الوقف**
3. **التخصيص المؤسسي**: أوزان قابلة للتعديل حسب المنهج
4. **Local-First**: العمل دون اتصال
5. **اكتشاف الطلاب المعرضين للخطر تلقائياً**

9.2 البنية المعمارية للمحرك (Engine Architecture)





9.3 محرك الذاكرة (Memory Engine) — FSRS-4.5

9.3.1 الأساس النظري

مع Ebbinghaus الذي طوره **forgetting curve** على **نموذج نسيان** (Free Spaced Repetition Scheduler) FSRS يعتمد Jarrett Yeung (2023) تحسينات حديثة من

****الفرضية الأساسية****

$$\text{Retention}(t) = e^{(-t/S)}$$

Where:

t = time since last review (days)

S = stability (memory strength)

Retention = probability of recall at time t

9.3.2 المعاملات الأساسية (Core Parameters)

ثبات الذاكرة — ##### Stability (S)
%.التعريف **: المدة الزمنية (بالأيام) التي تنخفض فيها احتمالية الاسترجاع إلى 90**

:**معادلة التحديث بعد المراجعة الناجحة**
` ``

$$S_{\text{new}} = S_{\text{old}} \times (1 + e^{(\text{retrievability_factor}) \times \text{difficulty_modifier}})$$

Where:
 $\text{retrievability_factor} = \ln(0.9) / \ln(R)$
 $R = \text{actual retention (0-1)}$
 $\text{difficulty_modifier} = f(D, \text{lapses})$
` ``

:**مثال عملي**
` `` python

طالب راجع آية بنجاح بعد 3 أيام

S_old = 5.0 # أيام

R = 0.95 # 95% استرجاع

D = 6.0 # صعوبة متوسطة

$$\text{retrievability_factor} = \ln(0.9) / \ln(0.95) = 1.95$$

$$\text{difficulty_modifier} = 1.0 + (10 - D) / 20 = 1.2$$

$$S_{\text{new}} = 5.0 \times (1 + e^{1.95 \times 1.2})$$

$$= 5.0 \times (1 + 7.03 \times 1.2)$$

$$= 5.0 \times 9.44$$

$$= 47.2 \text{ days}$$

` ``

صعوبة المادة — ##### Difficulty (D)
%.التعريف **: قيمة من 1-10 تعكس صعوبة حفظ الآية (1 = سهل جداً، 10 = صعب جداً)**

:**معادلة التحديث**
` ``

After successful recall:

$$D_{\text{new}} = D_{\text{old}} - 0.2 \times (R - 0.85) \quad \# \text{ تقل الصعوبة إذا كان الاسترجاع سهلاً}$$

After failed recall (lapse):

$$D_{\text{new}} = D_{\text{old}} + 0.5 \quad \# \text{ تزيد الصعوبة}$$

$$D_{\text{new}} = \text{clamp}(D_{\text{new}}, 1, 10) \quad \# \text{ حدود 1-10}$$

` ``

مرات النسيان — ##### Lapses
%.التعريف **: عدد المرات التي فشل فيها الطالب في استرجاع الآية**

:**التأثير**

بنسبة 0.5 D يزيد lapse كل -

"weak" ، يُصنف الآية كـ lapses + بعد 3 -

(خطة تعويض) "intervention mode" ، يُفعل lapses + بعد 5 -

9.3.3 خوارزمية الجدولة (Scheduling Algorithm)

****الخطوة 1: حساب الموعد التالي****

```
python
def calculate_next_review(S, desired_retention=0.9):
    """
    والاحتفاظ المطلوب Stability حساب الموعد التالي للمراجعة بناءً على
    """
    #  $R(t) = e^{(-t/S)}$ 
    # نريد  $R = 0.9$ 
    #  $0.9 = e^{(-t/S)}$ 
    #  $\ln(0.9) = -t/S$ 
    #  $t = -S \times \ln(0.9)$ 

    t = -S * math.log(desired_retention)
    return max(1, round(t)) # على الأقل يوم واحد
    """
```

****الخطوة 2: تحديد حالة****

```
python
class FSRState(Enum):
    NEW = "new" # آية جديدة لم تُراجع بعد
    LEARNING = "learning" # في مرحلة التعلم الأولي
    REVIEW = "review" # في مرحلة المراجعة المنتظمة
    RELEARNING = "relearning" # إعادة تعلم بعد نسيان
    MASTERED = "mastered" # إتقان ( $S > 365$  days)
    """
```

****الخطوة 3: تحديث الحالة****

```
python
def update_fsrs_state(state, rating, S, D, lapses):
    """
    rating: 1 (Again), 2 (Hard), 3 (Good), 4 (Easy)
    """
    if rating == 1: # Failed recall
        lapses += 1
        S = max(1, S * 0.5) # بنسبة 50% تقليل Stability
        D = min(10, D + 0.5)
        state = FSRState.RELEARNING
    elif rating == 2: # Hard
        S = S * 1.2
        D = min(10, D + 0.1)
    elif rating == 3: # Good
        S = S * 1.5
        D = max(1, D - 0.1)
    elif rating == 4: # Easy
        S = S * 2.0
        D = max(1, D - 0.2)

    if S > 365 and lapses == 0:
```

```
state = FSRState.MASTERED
```

```
return state, S, D, lapses  
```
```

### ### 9.3.4 التكامل مع Local-First (PGlite)

```
الجدول في قاعدة البيانات المحلية:
```sql
```

```
CREATE TABLE hifz_progress (  
    id UUID PRIMARY KEY,  
    student_id UUID NOT NULL,  
    surah_id INT NOT NULL,  
    ayah_number INT NOT NULL,
```

```
-- FSR State
```

```
fsrs_state VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'new',  
stability DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.0,  
difficulty DECIMAL(3,1) NOT NULL DEFAULT 5.0,  
lapses INT NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
-- Scheduling
```

```
due_date TIMESTAMP NOT NULL,  
last_reviewed_at TIMESTAMP,  
next_review_at TIMESTAMP,
```

```
-- Local-First Sync
```

```
device_id TEXT NOT NULL,  
last_synced_at TIMESTAMP,  
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
-- Metadata
```

```
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
UNIQUE(student_id, surah_id, ayah_number)  
);
```

```
-- فهرس للأداء
```

```
CREATE INDEX idx_hifz_student_due ON hifz_progress(student_id, due_date);  
CREATE INDEX idx_hifz_student_state ON hifz_progress(student_id, fsrs_state);  
CREATE INDEX idx_hifz_sync ON hifz_progress(device_id, last_synced_at);  
```
```

```

```

## ## 9.4 محرك الأداء (Performance Engine)

### ### 9.4.1 المقاييس الخمسة (5 Performance Metrics)

#### #### 1. Recall Accuracy — دقة الاسترجاع

.التعريف:\*\* نسبة المراجعات الناجحة من إجمالي المراجعات\*\*

\*\*المعادلة\*\*:  
` ` `

$$\text{Recall Accuracy} = (\text{Successful Recalls} / \text{Total Recalls}) \times 100$$

Where:

Successful Recalls = reviews with rating  $\geq 2$

Total Recalls = all reviews in the time window  
` ` `

(Rolling Window) النافذة الزمنية:\*\* آخر 30 يوماً\*\*

\*\*مثال\*\*:  
` ` ` python

```
def calculate_recall_accuracy(reviews, days=30):
 cutoff = datetime.now() - timedelta(days=days)
 recent_reviews = [r for r in reviews if r.date >= cutoff]
```

```
if not recent_reviews:
 return None
```

```
successful = sum(1 for r in recent_reviews if r.rating >= 2)
return (successful / len(recent_reviews)) * 100
` ` `
```

تكرار الأخطاء — 2. Error Frequency####  
.التعريف:\*\* عدد الأخطاء لكل 100 آية مراجعة\*\*

\*\*المعادلة\*\*:  
` ` `

$$\text{Error Frequency} = (\text{Total Errors} / \text{Total Ayahs Reviewed}) \times 100$$

\*\*تصنيف الأخطاء\*\*:

- \*\*Critical\*\*: وزن 3 — (تغيير المعنى)
- \*\*Major\*\*: وزن 2 — (خطأ في حكم تجويدي)
- \*\*Minor\*\*: وزن 1 — (تردد بسيط)

\*\*المعادلة المعدلة\*\*:  
` ` `

$$\text{Weighted Error Frequency} = (\text{Critical} \times 3 + \text{Major} \times 2 + \text{Minor} \times 1) / \text{Total Ayahs} \times 100$$

شدة الأخطاء — 3. Error Severity####  
.التعريف:\*\* متوسط شدة الأخطاء في المراجعات الأخيرة\*\*

\*\*المعادلة\*\*:  
` ` `

$$\text{Error Severity} = \Sigma(\text{Error Weight}) / \text{Total Errors}$$

Where:

Error Weight = 3 (Critical), 2 (Major), 1 (Minor)  
 \ \ \

**\*\*التفسير\*\*:**

- Severity < 1.5: أخطاء بسيطة
- Severity 1.5-2.5: أخطاء متوسطة
- Severity > 2.5: أخطاء جوهريّة تتطلب تدخل

#### 4. Recency — حداثة المراجعة

.التعريف **\*\*:** عدد الأيام منذ آخر مراجعة **\*\***

**\*\*المعادلة\*\*:**

\ \ \

$$\text{Recency} = (\text{Current Date} - \text{Last Review Date}) \text{ in days}$$

\ \ \

**\*\*التأثير على الأداء\*\*:**

- Recency < 3 days: ممتاز
- Recency 3-7 days: جيد
- Recency 7-14 days: مقبول
- Recency > 14 days: يحتاج مراجعة عاجلة

#### 5. Consistency — الانتظام

.التعريف **\*\*:** نسبة الأيام التي راجع فيها الطالب من إجمالي الأيام النشطة **\*\***

**\*\*المعادلة\*\*:**

\ \ \

$$\text{Consistency} = (\text{Days with Review} / \text{Total Active Days}) \times 100$$

Where:

Active Days = days since first review

Days with Review = days where at least 1 review was completed  
 \ \ \

**\*\*مثال\*\*:**

\ \ \ python

```
def calculate_consistency(review_history, start_date):
 total_days = (datetime.now() - start_date).days
 days_with_review = len(set(r.date for r in review_history))
```

```
 return (days_with_review / total_days) * 100
```

\ \ \

### 9.4.2 المؤشر الأداء المركب (Composite Performance Index)

**\*\*المعادلة\*\*:**

\ \ \

$$\begin{aligned} \text{Performance Index} = & \\ & (\text{Recall Accuracy} \times 0.30) + \\ & (100 - \text{Error Frequency}) \times 0.25) + \\ & (100 - \text{Error Severity} \times 20) \times 0.20) + \\ & (\max(0, 100 - \text{Recency} \times 5)) \times 0.15) + \\ & (\text{Consistency} \times 0.10) \end{aligned}$$

**\*\*التفسير\*\*:**

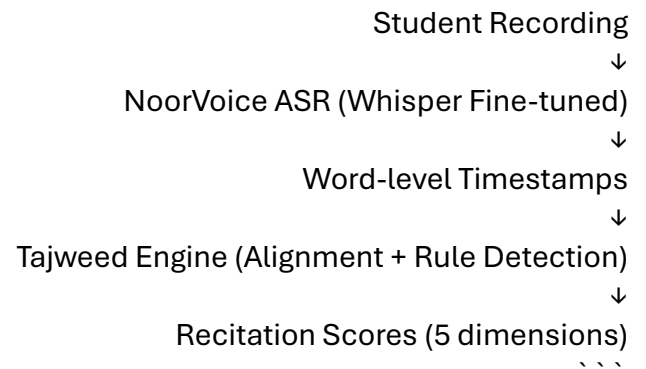
- أداء ممتاز: Index > 85
- أداء جيد: Index 70-85
- أداء مقبول: Index 50-70
- يحتاج تدخل: Index < 50

---

## ## محرك التلاوة 9.5 (Recitation Engine)

### ### NoorVoice ASR التكامل مع 9.5.1

**\*\*التدفق\*\*:**



### ### 9.5.2 الأبعاد الخمسة للتقييم (5 Recitation Dimensions)

#### #### 1. Pronunciation (Makharij) — النطق والمخارج

**\*\*المعادلة\*\*:**

$$\begin{aligned} \text{Pronunciation Score} = & \\ & (\text{Correct Makharij} / \text{Total Characters}) \times 100 \end{aligned}$$

Where:

Correct Makharij = detected by ASR phoneme alignment

**\*\*الأخطاء المكتشفة\*\*:**

- Letter substitution (مثال: "ص" بدلاً من "س")
- Articulation error (مثال: عدم إخراج الحرف من مخرجه)
- Phonetic deviation (مثال: تفخيم غير صحيح)

## #### 2. Fluency — الطلاقة

\*\*المعادلة\*\*:

\ \ \

$$\text{Fluency Score} = 100 - (\text{Pauses} > 3s \times 5) - (\text{Hesitations} \times 2)$$

Where:

Pauses = silent periods > 3 seconds

Hesitations = "uh", "um", repetitions

\ \ \

## #### 3. Tajweed — التجويد

\*\*المعادلة\*\*:

\ \ \

$$\text{Tajweed Score} = (\text{Correct Tajweed Rules} / \text{Total Tajweed Opportunities}) \times 100$$

Where:

Tajweed Opportunities = detected by Tajweed Metadata

\ \ \

\*\*الأحكام المكتشفة\*\*:

- Madd (Natural, Muttasil, Munfasil, Lazim)

- Ghunnah (Nun/Mim Mushaddadah)

- Qalqalah (Qutbjad)

- Idgham (with/without Ghunnah)

- Ikhfa, Iqlab, Izhar

- Waqf & Ibtida'

## #### 4. Waqf — الوقف

\*\*المعادلة\*\*:

\ \ \

$$\text{Waqf Score} = (\text{Correct Waqf} / \text{Total Waqf Marks}) \times 100$$

Where:

Correct Waqf = matches Waqf Mark type (mandatory, prohibited, etc.)

\ \ \

## #### 5. Ibtida' — الابتداء

\*\*المعادلة\*\*:

\ \ \

$$\text{Ibtida' Score} = (\text{Correct Ibtida'} / \text{Total Ibtida' Opportunities}) \times 100$$

Where:

Correct Ibtida' = doesn't break meaning

\ \ \

### 9.5.3 مثال عملي: تحليل تلاوة

```

المدخلات:
```json
{
  "audio_url": "https://minio.noor.os/recordings/session_123.webm",
  "target_ayah": {
    "surah": 1,
    "ayah": 1,
    "text": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"
  }
}
```

```

```

المخرجات:
```json
{
  "pronunciation_score": 92,
  "fluency_score": 88,
  "tajweed_score": 85,
  "waqf_score": 100,
  "ibtida_score": 95,

  "errors": [
    {
      "type": "tajweed",
      "rule": "madd_lazim",
      "word": "الرحمن",
      "expected_duration_ms": 600,
      "actual_duration_ms": 350,
      "severity": "major",
      "timestamp": 1.2
    }
  ],

  "word_alignment": [
    {"word": "بِسْمِ", "start": 0.0, "end": 0.5, "confidence": 0.98},
    {"word": "اللَّهُ", "start": 0.5, "end": 1.0, "confidence": 0.99},
    {"word": "الرَّحْمَنِ", "start": 1.0, "end": 1.8, "confidence": 0.95},
    {"word": "الرَّحِيمِ", "start": 1.8, "end": 2.5, "confidence": 0.97}
  ]
}
```

```

---

## ## 9.6 محرك التخطيط (Planning Engine)

### ### 9.6.1 أنواع الخطط (4 Plan Types)

#### #### 1. Daily Plan — الخطة اليومية

الهدف:\*\* تحديد ما يجب مراجعته اليوم\*\*

\*\*الخوارزمية\*\*:

```python

```
def generate_daily_plan(student_id, available_time_minutes=30):  
    """
```

توليد خطة المراجعة اليومية بناءً على
(due_date <= today) الآيات المستحقة اليوم -
الوقت المتاح -
(weak areas first) أولوية الآيات -
"""

جلب الآيات المستحقة. 1.

```
    due_ayahs = db.query("""  
        SELECT * FROM hifz_progress  
        WHERE student_id = ? AND due_date <= ?  
        ORDER BY  
        CASE fsrs_state  
        WHEN 'relearning' THEN 1  
        WHEN 'learning' THEN 2  
        WHEN 'review' THEN 3  
        END,  
        due_date ASC  
        """, student_id, datetime.now())
```

2. تقدير الوقت لكل آية (متوسط 2 دقيقة)

```
    estimated_time_per_ayah = 2 # minutes  
    max_ayahs = available_time_minutes // estimated_time_per_ayah
```

3. اختيار الآيات للأولوية

```
    plan = due_ayahs[:max_ayahs]
```

4. إضافة "آيات جديدة" إذا كان الوقت متبقياً

```
    remaining_time = available_time_minutes - (len(plan) * estimated_time_per_ayah)  
    if remaining_time >= 5:  
        new_ayahs = suggest_new_ayahs(student_id, remaining_time)  
        plan.extend(new_ayahs)
```

```
    return plan  
    """
```

2. Weekly Plan — الخطة الأسبوعية

الهدف:** تحقيق هدف أسبوعي (مثال: حفظ 5 آيات جديدة + مراجعة 30 آية)**

الخوارزمية:

```python

```
def generate_weekly_plan(student_id, weekly_goal):
 """
```

توزيع الهدف الأسبوعي على 7 أيام  
"""



daily\_target = weekly\_goal / 7

```
plan = {
 "new_memorization": daily_target * 0.3, # 30% حفظ جديد
 "revision": daily_target * 0.7, # 70% مراجعة
 "weak_areas": get_weakayahs(student_id)[:5]
}
```

return plan  
```

3. Monthly Plan — الخطة الشهرية
الهدف: **إكمال جزء أو سورة معينة**

الخوارزمية:
```python

```
def generate_monthly_plan(student_id, target_surah_or_juz):
 """
```

تقسيم الهدف الشهري إلى أسابيع  
"""

```
totalayahs = getayah_count(target_surah_or_juz)
weekly_target = totalayahs / 4
```

```
plan = {
 "week_1": generate_weekly_plan(student_id, weekly_target),
 "week_2": generate_weekly_plan(student_id, weekly_target),
 "week_3": generate_weekly_plan(student_id, weekly_target),
 "week_4": generate_weekly_plan(student_id, weekly_target),
 "buffer_days": 3 # أيام احتياطية
}
```

return plan  
```

4. Exam Preparation — التحضير للامتحان
الهدف: **مراجعة مكثفة قبل الامتحان

الخوارزمية:
```python

```
def generate_exam_prep_plan(student_id, exam_date, exam_scope):
 """
```

خطة مراجعة مكثفة قبل الامتحان  
"""

```
days_until_exam = (exam_date - datetime.now()).days
```

توزيع المراجعة: 60% مراجعة، 30% تسميع، 10% اختبار ذاتي

```
plan = {
 "revision": get_allayahs_in_scope(exam_scope) * 0.6,
 "tasmi_practice": get_allayahs_in_scope(exam_scope) * 0.3,
 "self_test": get_allayahs_in_scope(exam_scope) * 0.1,
```

```
"focus_areas": get_weak_ayahs(student_id, scope=exam_scope)
}
```

```
return plan
` ``
```

### ### 9.6.2 موازنة المراجعة (Revision Balancing)

يؤدي إلى إحباط الطالب (Review Debt) المشكلة \*\*: تراكم المراجعات \*\*

الحل \*\*: خوارزمية موازنة ذكية \*\*

```
` `` python
def balance_revision(student_id):
 """
 إذا تجاوزت المراجعات المستحقة 50 آية، أعد جدولتها
 """
 due_ayahs = get_due_ayahs(student_id)

 if len(due_ayahs) > 50:
 # تقسيم إلى مجموعات 1.
 groups = chunk(due_ayahs, 20) # آية لكل مجموعة 20

 # توزيع على الأيام القادمة 2.
 for i, group in enumerate(groups):
 new_due_date = datetime.now() + timedelta(days=i)
 for ayah in group:
 ayah.due_date = new_due_date
 db.update(ayah)

 # إشعار الطالب 3.
 notify_student(student_id, {
 "type": "revision_balanced",
 "message": "تم توزيع المراجعات المتراكمة على الأيام القادمة لتسهيل الحفظ"
 })
 ` ``
```

---

### ## 9.7 نموذج الإتقان الشامل (Comprehensive Mastery Model)

#### ### 9.7.1 الفرق بين FSRS و Mastery

مقياس إحصائي لقوة الذاكرة فقط: \*\*FSRS Stability\*\*  
إتقان شامل يشمل الحفظ + التجويد + الطلاقة: \*\*Academic Mastery\*\*

:\*\*القاعدة الذهبية\*\*

> FSRS stability should NEVER be presented as equivalent to academic mastery.

#### ### 9.7.2 معادلة الإتقان (Mastery Formula)

$$\begin{aligned} \text{Overall Mastery} = & \\ & (\text{Memory} \times W1) + \\ & (\text{Recall} \times W2) + \\ & (\text{Recitation} \times W3) + \\ & (\text{Tajweed} \times W4) + \\ & (\text{Fluency} \times W5) + \\ & (\text{Waqf} \times W6) + \\ & (\text{Consistency} \times W7) \end{aligned}$$

Where:

W1...W7 = Configurable weights (default below)

Each component = 0-100 scale

Final score = 0-100

**\*\*الأوزان الافتراضية (قابلة للتخصيص)\*\*:**

```
python
DEFAULT_WEIGHTS = {
 "memory": 0.20, # FSRs Stability
 "recall": 0.15, # Recall Accuracy
 "recitation": 0.20, # Pronunciation (Makharij)
 "tajweed": 0.25, # Tajweed Rules
 "fluency": 0.10, # Fluency Score
 "waqf": 0.05, # Waqf & Ibtida'
 "consistency": 0.05 # Review Consistency
}
```

### ### 9.7.3 مستويات الإتقان (5 Mastery Levels)

| المستوى   النطاق   الوصف                                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| ----- ----- -----                                                  |
| **Mastery (الإتقان)   100-90   أداء ممتاز ومستقر، قدرة على التعليم |
| **Advanced (المتقدم)   89-80   أداء قوي مع أخطاء نادرة             |
| **Competent (المتمكن)   79-70   أداء جيد مع أخطاء قابلة للتصحيح    |
| **Developing (قيد التطور)   69-60   أداء أساسي مع أخطاء متكررة     |
| **Novice (مبتدئ)   59-0   أداء ضعيف مع أخطاء جوهرية                |

### ### 9.7.4 مثال عملي: حساب الإتقان

**\*\*الطالب أحمد - سورة الفاتحة\*\***

| المكون   الدرجة   الوزن   المساهمة           |
|----------------------------------------------|
| ----- ----- -----                            |
| Memory (FSRS Stability)   85   20%   17.0    |
| Recall Accuracy   90   15%   13.5            |
| Recitation (Pronunciation)   75   20%   15.0 |
| Tajweed   70   25%   17.5                    |

| Fluency | 80 | 10% | 8.0 |  
| Waqf & Ibtida' | 85 | 5% | 4.25 |  
| Consistency | 95 | 5% | 4.75 |  
| \*\*الإجمالي\*\* | - | \*\*%100\*\* | \*\*79.0\*\* |

يحتاج تحسين في التجويد — \*\*Competent (Level 3)\*\*: \*\*التصنيف\*\*

---

## (Hifz Studio) استوديو الحفظ 9.8

### (Student View) واجهة الطالب 9.8.1

#### (Home) الشاشة الرئيسية

...

HIFZ STUDIO - HOME

TODAY'S PLAN

- مراجعة: سورة البقرة (آيات 10-20)
- جديد: سورة آل عمران (آيات 1-5)
- اختبار قصير: أحكام النون الساكنة

WEAK AREAS

- سورة يوسف: آيات 15, 23, 45 (ضعيفة)
- حكم الإدغام: 60% دقة

PROGRESS

- السلسلة: 14 يوم
- Noor Points النقاط: 320
- (Competent) % الإتقان العام: 75

ابدأ المراجعة

تلاوة جديدة

التقدم

...

#### (Review Session) جلسة المراجعة

...

سورة الفاتحة - REVIEW SESSION

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[  استمع ] [  إخفاء النص ] [  سجل ] | |

 SELF-ASSESSMENT

- حفظت بدون مساعدة: [ ] نعم [ ] لا
- أخطأت في: [ ] لا شيء [ ] كلمة [ ] أكثر
- التجويد: [ ] ممتاز [ ] جيد [ ] يحتاج تحسين

 AI ANALYSIS

• أخطاء مكتشفة: 1 (قصر المد في "الرحمن")  
• التوصية: راجع حكم المد الطبيعي

[تأكيد] [إعادة] [طلب مراجعة معلم]

### ### 9.8.2 واجهة المعلم (Teacher View)

### ##### قائمة الطلاب مع مؤشرات الأداء

 MY STUDENTS

أحمد محمد ● Mastery (92%)

- آخر مراجعة: اليوم
- السلسلة: 30 يوم
- نقاط الضعف: لا يوجد

فاطمة علي ● Competent (75%)

- آخر مراجعة: أمس
- السلسلة: 7 أيام

- (70%) نقاط الضعف: التجويد

[  عرض Student 360]



```

]
 }
 },
 "timestamp": "2026-09-12T10:30:00Z"
 }
 , , ,

```

### ### 9.9.2 Local-First (CRDTs) المزامنة مع

، ثم يتزامن مع الخادم (Offline) ، ثم على لوحيه (Offline) السيناريو \*\*: الطالب يراجع آية على هاتفه \*\*

```

 **: الخوارزمية **:
    ```python
    def sync_hifz_progress(local_state, server_state):
        """
        CRDTs باستخدام FSRS دمج حالتين من
        """
        # مقارنة الطوابق الزمنية 1.
        if local_state.updated_at > server_state.updated_at:
            # المحلي أحدث -> رفع للخادم
            return local_state
        elif server_state.updated_at > local_state.updated_at:
            # الخادم أحدث -> تنزيل للمحلي
            return server_state
        else:
            # نفس الوقت -> دمج الحالات
            return merge_fsrs_states(local_state, server_state)

    def merge_fsrs_states(state1, state2):
        """
        FSRS دمج حالتين من
        """
        # Stability أخذ أعلى
        merged_stability = max(state1.stability, state2.stability)

        # Lapses جمع
        merged_lapses = state1.lapses + state2.lapses

        # Difficulty متوسط
        merged_difficulty = (state1.difficulty + state2.difficulty) / 2

        return FSRState(
            stability=merged_stability,
            difficulty=merged_difficulty,
            lapses=merged_lapses,
            updated_at=datetime.now()
        )
    ```

```

## ## 9.10 التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)

### ### 9.10.1 توقع تاريخ الإتمام (Completion Forecast)

**\*\*الخوارزمية\*\*:**

```python

```
def predict_completion_date(student_id, target_surah):  
    """
```

توقع تاريخ إتمام حفظ السورة بناءً على الأداء الحالي
 """

حساب معدل الحفظ اليومي. # 1

recent_reviews = get_reviews(student_id, days=30)

avg_ayahs_per_day = len(recent_reviews) / 30

حساب الآيات المتبقية. # 2

total_ayahs = get_ayah_count(target_surah)

completed_ayahs = get_completed_ayahs(student_id, target_surah)

remaining_ayahs = total_ayahs - completed_ayahs

توقع التاريخ. # 3

if avg_ayahs_per_day > 0:

days_needed = remaining_ayahs / avg_ayahs_per_day

completion_date = datetime.now() + timedelta(days=days_needed)

return completion_date

else:

return None # لا يوجد نشاط كافٍ للتوقع
 """

9.10.2 كشف الطلاب المعرضين للخطر (At-Risk Detection)

****الإشارات الثمانية (8 Risk Signals)**:**

1. Missed reviews (تغيب عن +3 مراجعات)

2. Increasing lapses (زيادة مرات النسيان)

3. Declining scores (انخفاض الدرجات)

4. Low attendance (%حضور > 70)

5. Repeated errors (أخطاء متكررة في نفس الحكم)

6. Reduced activity (%نشاط > 50 من المعتاد)

7. Missed assessments (عدم حضور تقييمات)

8. Teacher concern (ملاحظة المعلم)

****الخوارزمية**:**

```python

```
def detect_at_risk_students():
 """
```

كشف الطلاب المعرضين للخطر  
 """

at\_risk\_students = []

for student in get\_all\_students():



```

risk_score = 0

1. فحص المراجعات الفائتة
missed_reviews = count_missed_reviews(student.id, days=7)
if missed_reviews >= 3:
 risk_score += 2

2. فحص زياده lapses
recent_lapses = count_lapses(student.id, days=30)
if recent_lapses > 5:
 risk_score += 2

3. فحص انخفاض الدرجات
score_trend = calculate_score_trend(student.id, days=30)
if score_trend < -10: # 10% انخفاض
 risk_score += 2

4. فحص الحضور
attendance = calculate_attendance(student.id, days=30)
if attendance < 70:
 risk_score += 2

5. فحص الأخطاء المتكررة
repeated_errors = count_repeated_errors(student.id, days=30)
if repeated_errors >= 3:
 risk_score += 1

6. فحص النشاط
activity_level = calculate_activity_level(student.id, days=7)
if activity_level < 50:
 risk_score += 1

تحديد مستوى الخطر
if risk_score >= 8:
 level = "Critical"
elif risk_score >= 5:
 level = "High"
elif risk_score >= 3:
 level = "Medium"
else:
 level = "Low"

if level in ["Medium", "High", "Critical"]:
 at_risk_students.append({
 "student_id": student.id,
 "risk_score": risk_score,
 "level": level,
 "signals": get_risk_signals(student.id)
 })

```

---

## ملخص المجلد 9.11 9##

| العنصر | الوصف |

|-----|-----|

| Stability, Difficulty, Lapses مع FSRS-4.5 | محرك الذاكرة \*\* |

| (Recall, Error Frequency, Severity, Recency, Consistency) محرك الأداء \*\* | 5 مقاييس \*\* |

| (Pronunciation, Fluency, Tajweed, Waqf, Ibtida) محرك التلاوة \*\* | 5 أبعاد \*\* |

| (Daily, Weekly, Monthly, Exam Prep) محرك التخطيط \*\* | 4 أنواع خطط \*\* |

| نموذج الإتقان \*\* | معادلة شاملة بـ 7 مكونات وأوزان قابلة للتخصيص \*\* |

| التحليلات التنبؤية \*\* | توقع الإتمام + كشف الطلاب المعرضين للخطر \*\* |

| xAPI LRS + Local-First (PGLite + CRDTs) | التكامل \*\* |

---

---

## ## 10.1 نظرة عامة والمبادئ الأساسية

**Noor Quranic OS v5.0** \*\* القلب النابض لنظام التقييم في \*\* (Oral SpeedGrader) يُعد محرك التسميع ومقياس السرعة الشفوي إلى بنية تقييم صوتي قرآني حتمية (Web Speech API مثل) ينتقل النظام في هذه النسخة من الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات العامة %تضمن دقة تتجاوز 95 (Deterministic + Generative Hybrid Architecture) وهجينة

## المبادئ الأساسية للتقييم الشفوي ###

لا توجد درجة تقييم دون دليل قابل للمراجعة (تسجيل صوتي، نص متوقع، نص: **Evidence Before Score**) \*\*الدرجة \*\* 1. مكتشف، ومحاذاة زمنية)

لا يجب أن تكون المصدر الوحيد للحقيقة في تقييم النطق (LLMs/NIM) الفصل بين الحتمي والتوليدي \*\*: نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية \*\* 2. هي التي توفر أدلة التقييم (ASR + Tajweed Engine) القرآني. دورها يقتصر على الشرح، التوجيه، وصياغة التغذية الراجعة. الطبقة الحتمية الأساسية.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوصية والتقييم المبني، لكن الموافقة النهائية على الدرجات: **Human-in-the-Loop** (الإنسان في الحلقة) \*\* 3. الحرجة أو شهادات الإجازة تتطلب تدخلاً بشرياً

الشفافية الكاملة \*\*: يجب أن يرى الطالب والمعلم بالضبط أين حدث الخطأ، ولماذا، وما هي القاعدة التجويدية المعنية \*\* 4.

---

## ## 10.2 بنية منصة التسميع الذكية (Tasmi' Intelligence Platform Architecture)

للتسميع، مصممة لتناسب سيناريوهات التعلم المختلفة (Modes) يدعم النظام ثلاثة أوضاع

**(Human Tasmi')** الوضع أ: التسميع البشري ###

تقليدية بين الطالب والمعلم LiveKit الوصف \*\*: جلسة \*\* -

، حيث يبرز الأخطاء المحتملة على شاشة (Auto-Grading Assist) "دور الذكاء الاصطناعي \*\*: يعمل في الخلفية كـ "مساعد تصحيح تلقائي \*\* - المعلم لحظياً لتسريع عملية المراجعة والتأكيد

**(AI Tasmi')** الوضع ب: التسميع الآلي ###

الوصف \*\*: يقوم الطالب بالتسميع بشكل مستقل عبر المتصفح أو التطبيق \*\* -

بتحليل التلاوة، تصنيف الأخطاء، ومنح درجة (NoorVoice ASR + Tajweed Engine) دور الذكاء الاصطناعي: يقوم المحرك الكامل - أولية، مع توفير تغذية راجعة فورية ومفصلة

\*الوضع الموصى به\* - (Hybrid Tasmi) الوضع ج: التسميع الهجين ###  
الوصف: \*\*يجمع بين كفاءة الذكاء الاصطناعي ودقة المعلم البشري\*\* -  
\*\*التدفق\*\* -

1. يسجل الطالب التلاوة.
2. وتوليد تقرير أولي (Pre-analysis) يقوم الذكاء الاصطناعي بالتحليل المسبق.
3. يراجع المعلم التقرير، يؤكد الأخطاء أو يعدلها، ويضيف ملاحظات تربوية.
4. يتم اعتماد النتيجة النهائية.

---

### ## 10.3 (Oral SpeedGrader Pipeline) خط أنابيب مقياس السرعة الشفوي

يعمل المحرك عبر 11 مرحلة متسلسلة لضمان أعلى درجات الدقة

```
graph TD
 A[Microphone Input] --> B[Noise Reduction & VAD]
 B --> C[Arabic Quran ASR NoorVoice]
 C --> D[Canonical Quran Alignment]
 D --> E[Word-Level Alignment]
 E --> F[Phoneme Analysis]
 F --> G[Tajweed Engine]
 G --> H[Error Classification]
 H --> I[Scoring Engine]
 I --> J[Teacher Review Human-in-the-Loop]
 J --> K[Final Result & xAPI Record]
```

تفصيل المراحل:

1. \*\*Microphone Input\*\*: بصيغة WebM/Opus (16kHz, Mono).
2. \*\*Noise Reduction & VAD\*\*: استخدام خوارزميات مثل `noisereduce` و Voice Activity Detection لعزل صوت التلاوة وإزالة الضوضاء الخلفية.
3. \*\*Arabic Quran ASR\*\*: (Fine-tuned) المُدرَّب خصيصاً `Whisper-large-v3` تمرير الصوت عبر نموذج.
4. \*\*Canonical Quran Alignment\*\*: (Canonical Text) مقارنة النص المستخرج بالنص المرجعي.
5. \*\*Word-Level Alignment\*\*: لتحديد الطوابع الزمنية الدقيقة `stable-ts` استخدام أدوات مثل.
6. \*\*Phoneme Analysis\*\*: تحليل مخارج الحروف وصفاتها على مستوى الصوتيات.
7. \*\*Tajweed Engine\*\*: على الطوابع الزمنية المكتشفة: (إخ) على الطوابع الزمنية المكتشفة.
8. \*\*Error Classification\*\*: "تصنيف كل انحراف عن النص المرجعي أو القاعدة التجويدية حسب "مصنّف الأخطاء القرآنية".
9. \*\*Scoring Engine\*\*: (Rubric) حساب الدرجات بناءً على مصفوفة التقييم.
10. \*\*Teacher Review\*\*: واجهة للمعلم لمراجعة النتائج المقترحة، تعديلها، وإضافة ملاحظات.
11. \*\*Final Result\*\*: حفظ النتيجة النهائية مع كافة الأدلة في سجل التعلم (xAPI LRS).

---

### ## 10.4 (Quranic Error Taxonomy) مصنّف الأخطاء القرآنية

يجب أن يصنف النظام كل خطأ مكتشف بدقة ضمن الفئات الخمس الرئيسية التالية:

### ### 1. أخطاء الحفظ (Memorization Errors)

- تخطي كلمة أو آية: \*\* (Omission) الحذف
- نطق كلمة غير موجودة في النص: \*\* (Addition) الإضافة
- نطق كلمة مختلفة عن الكلمة الأصلية: \*\* (Substitution) الاستبدال
- نطق الكلمات بترتيب غير صحيح: \*\* (Word Order) تغيير الترتيب
- إعادة كلمة أو جزء من الآية بدون سبب تجويدي: \*\* (Repetition) التكرار

### ### 2. أخطاء النطق (Pronunciation Errors)

- نطق حرف مكان آخر (مثال: "س" بدلاً من "ص"): \*\* (Letter Substitution) استبدال الحروف
- عدم إخراج الحرف من مخرجه الصحيح: \*\* (Articulation Error) خطأ في المخرج
- تقخيم أو ترقيق غير صحيح: \*\* (Phonetic Deviation) انحراف صوتي

### ### 3. أخطاء التجويد (Tajweed Errors)

- (بغنة / بدون غنة): \*\* (Idgham) الإدغام
- عدم إخفاء النون الساكنة أو التنوين بشكل صحيح: \*\* (Ikhfa') الإخفاء
- عدم قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً: \*\* (Iqlab) الإقلاب
- إظهار الحرف بدلاً من إخفائه أو إدغامه: \*\* (Izhar) الإظهار
- (طبيعي، متصل، منفصل، لازم) - قصر أو إطالة غير صحيحة: \*\* (Madd) المد
- نقص أو زيادة في مقدار الغنة: \*\* (Ghunnah) الغنة
- ضعف أو عدم وجود ارتداد صوتي في (قطب جد): \*\* (Qalqalah) القلقة

### ### 4. أخطاء الوقف والابتداء (Waqf & Ibtida' Errors)

- الوقف الخاطئ: \*\* الوقف على كلمة يغير المعنى، أو عدم الوقف على علامة وقف لازمة
- الابتداء الخاطئ: \*\* البدء بكلمة تكسر المعنى أو التركيب النحوي

### ### 5. أخطاء الطلاقة (Fluency Errors)

- توقفات غير مبررة أو تكرار مقاطع صوتية ("أأأ..."): \*\* (Hesitation) التردد
- السرعة غير المناسبة: \*\* سرعة تخلّ بمخارج الحروف، أو بطء مخلّ بالمعنى

---

## ## 10.5 Evidence-Based Assessment Data Model (نموذج التقييم القائم على الأدلة)

(Auditability): لكل جلسة تقييم يقوم بها الذكاء الاصطناعي، يجب أن يخزن النظام 11 عنصراً من الأدلة لضمان قابلية التدقيق

| العنصر                                                  | الوصف                                                   | #  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| MinIO                                                   | مخزن (في رابط التسجيل الصوتي الأصلي   **Audio Reference | 1  |
| ASR                                                     | النص الذي استخرجه نموذج   **Transcript                  | 2  |
| النص القرآني المرجعي المتوقع للآية/السورة               | **Expected Text                                         | 3  |
| (Word-level timestamps)                                 | بيانات المحاذاة الزمنية   **Alignment Result            | 4  |
| قائمة الأخطاء المكتشفة مع مواقعها                       | **Detected Errors                                       | 5  |
| القاعدة التجويدية أو سبب الخطأ المحدد                   | **Rule Triggered                                        | 6  |
| (0-100%)                                                | درجة ثقة النموذج في اكتشاف الخطأ   **Confidence Score   | 7  |
| المستخدم                                                | Tajweed Engine و ASR إصدار نموذج   **Model Version      | 8  |
| المطابقة (Rubric)                                       | إصدار مصفوفة التقييم   **Assessment Version             | 9  |
| سجل أي تعديل يدوي قام به المعلم على النتيجة المقترحة    | **Teacher Override                                      | 10 |
| الدرجة النهائية المعتمدة بعد المراجعة البشرية (إن وجدت) | **Final Score                                           | 11 |

---

## ## 10.6 (Scoring Engine & Rubric Integration) محرك الدرجات والتكامل مع المصفوفات

(المجلد 12) لتطبيق الأوزان المؤسسية \*\*Rubric Engine\*\* لا يعمل محرك الدرجات بمعزل عن السياق الأكاديمي. يتم دمجه مع

\*\*Hybrid Scoring\*\* مثال على حساب الدرجة:

```
python
def calculate_final_score(ai_scores, rubric_weights, teacher_overrides=None):
 """
 حساب الدرجة النهائية بناءً على أوزان المصفوفة والتجاوزات البشرية
 """
 final_scores = {}

 for criterion, weight in rubric_weights.items():
 البدء بالدرجة المقترحة من الذكاء الاصطناعي
 score = ai_scores.get(criterion, 0)

 تطبيق تجاوز المعلم إذا وجد
 if teacher_overrides and criterion in teacher_overrides:
 score = teacher_overrides[criterion]
 تسجيل سبب التجاوز في سجل التدقيق
 log_audit_event("TEACHER_OVERRIDE", criterion, score)

 final_scores[criterion] = score * weight

 total_score = sum(final_scores.values())

 # فحص الأخطاء الحرجة (Critical Errors)
 if has_critical_error(ai_scores['detected_errors']):
 return {"status": "FAILED", "reason": "Critical Tajweed/Memorization Error", "score": 0}

 return {"status": "PASSED", "score": round(total_score, 2), "breakdown": final_scores}
```

---

## ## 10.7 (Human Moderation Workflow) سير عمل الاعتدال البشري والمراجعة

(Decision Gateway): ، يتم توجيه نتائج التقييم الآلي عبر بوابة قرار "Human-in-the-Loop" لتحقيق مبدأ

```
mermaid
graph TD
 A[AI Assessment Complete] --> B[Confidence Score]
 B -->|>= 90%| C[Auto-Accept & Log]
 B -->|< 90%| D[Flag for Teacher Review]
 B -->|Critical Error Detected| D
 B -->|Ijazah/Certification Context| E[Mandatory Senior Examiner Review]
```

D --> F[Teacher Views AI Suggestions]  
F --> G{Teacher Action}  
G -->|Confirm| H[Finalize Score]  
G -->|Override| I[Input Reason & Finalize Score]

C --> J[Update Student 360 & xAPI]  
H --> J  
I --> J  
E --> K[Committee Review]  
K --> J  
` ` `

**\*\*قواعد المراجعة الإلزامية\*\*:**

1. %أقل من 80 (Confidence) إذا كانت درجة الثقة.
2. قد يؤدي إلى رسوب الطالب (Critical Error) "إذا تم اكتشاف" خطأ حرج.
3. أو الشهادات النهائية (Ijazah) في جميع تقييمات الإجازة.
4. على النتيجة (Appeal) إذا قدم الطالب استئنافاً.

---

## ## 10.8 (API Specifications) مواصفات واجهات برمجة التطبيقات

بدء جلسة تسميع جديدة 8.1 ###

- **\*\*Endpoint\*\***: ` POST /api/v1/tasmi/sessions`

- **\*\*Request\*\***:

` ` ` json

```
{
 "student_id": "uuid",
 "mode": "hybrid",
 "target": {
 "surah_id": 1,
 "ayah_start": 1,
 "ayah_end": 7
 },
 "rubric_id": "std_tajweed_v1"
}
```

` ` `

- **\*\*Response\*\***: ` session\_id`, ` livekit\_room\_name`, ` token`.

تحليل التلاوة 8.2 ### (AI Analysis)

- **\*\*Endpoint\*\***: ` POST /api/v1/ai/tasmi/analyze`

- **\*\*Request\*\***: ` multipart/form-data` (audio\_file, target\_text)

- **\*\*Response\*\***:

` ` ` json

```
{
 "session_id": "uuid",
 "ai_scores": {
 "memorization": 95,
 "tajweed": 88,
 "fluency": 92
 }
}
```

```

 },
 "errors": [
 {
 "type": "tajweed",
 "category": "madd",
 "word": "الرحمن",
 "timestamp_start": 1.2,
 "timestamp_end": 1.8,
 "confidence": 0.94,
 "feedback_ar": "انتبه لمقدار المد الطبيعي، يجب أن يكون حركتين"
 }
],
 "requires_human_review": false
 }
}

```

### ### 8.3 اعتماد التقييم (Teacher Finalization)

```

- **Endpoint**: `PUT /api/v1/tasmi/sessions/{session_id}/finalize`
- **Request**:
  ````json
  {
    "teacher_id": "uuid",
    "final_scores": {
      "memorization": 95,
      "tajweed": 90,
      "fluency": 92
    },
    "teacher_feedback": "أداء ممتاز، انتبه فقط للمد في الآية الأولى",
    "overrides": [
      {
        "criterion": "tajweed",
        "original_score": 88,
        "new_score": 90,
        "reason": "الخطأ كان طفيفاً ولا يستحق الخصم الكامل حسب سياسة المؤسسة"
      }
    ]
  }
  ````

```

---

### ## 10.9 (Performance & Latency Requirements) متطلبات الأداء والكمون

لضمان تجربة مستخدم سلسة، خاصة في الوضع الهجين والمباشر، يجب الالتزام بالمعايير التالية:

| الملاحظة   (Target) المقياس   الهدف                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPU واستخدام (Quantization) ثنائية لكل 10 ثوانٍ صوت   يتطلب تحسين النموذج < 2.0   **ASR زمن معالجة**         |
| (Live Dashboard) مللي ثنائية من نهاية الكلمة   ضروري للوحة تحكم المعلم المباشرة < 500   **زمن اكتشاف الخطأ** |
| دقة المحادثة الزمنية**   ± 100 مللي ثنائية   لضمان مطابقة الخطأ بالكلمة الصحيحة بدقة**                       |

| (مثل التخزين المحلي للمراجعة لاحقاً) Fallback استخدام آليات | 99.9% | \*\* (Availability) توفر الخدمة \*\* |  
| Edge AI. | تمكين التشغيل على الخوادم متوسطة المواصفات أو | (Quantization بعد) 2GB < | \*\* (ASR) حجم نموذج \*\* |

---

## ملخص المجلد 10 ##

| العنصر | الوصف |  
|-----|-----|  
| أوضاع التسميع \*\* | 3 أوضاع (بشري، آلي، هجين) مع التركيز على الهجين \*\* |  
| xAPI خط الأنابيب \*\* | 11 مرحلة من التقاط الصوت إلى تسجيل \*\* |  
| مصنف الأخطاء \*\* | 5 فئات رئيسية (حفظ، نطق، تجويد، وقف، طلاقة) \*\* |  
| نموذج الأدلة \*\* | 11 عنصراً إلزامياً لكل تقييم لضمان التدقيق \*\* |  
| الحوكمة \*\* | سير عمل مراجعة بشرية إلزامي للحالات الحرجة أو الثقة المنخفضة \*\* |  
| (للمعالجة للكشف المباشر، > 500ms 2) الأداء \*\* | أهداف كمون صارمة \*\* |

---

---

## (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المجلد 11.1 ##

ينتقل النظام في هذه النسخة من كونه مجرد \*\*. Noor Quranic OS v5.0\*\* يُعد محرك المنهج والكفاءات \*\* العمود الفقري الأكاديمي لنظام:  
"أداة لتتبع الحفظ" إلى منصة أكاديمية شاملة \*\* تجيب على سؤالين جوهريين  
(Hifz Tracking) ماذا حفظ الطالب؟ 1.  
(Academic Pathway & Competencies) ما هو مساره الأكاديمي، وما هي الكفاءات التي اكتسبها؟ 2.

### الأهداف الأساسية ###

- توحيد المعايير: توفير إطار كفاءات قرآني موحد وقابل للتخصيص من قبل كل مؤسسة \*\*.
- المرونة المؤسسية: تمكين المؤسسات من بناء مناهجها الخاصة (برامج، مستويات، مقررات) دون الحاجة لتعديل الكود البرمجي \*\*.
- (Learning Outcomes) القياس الموضوعي: ربط كل نشاط تعليمي بنتائج تعلم قابلة للقياس \*\*.
- بيانات المنهج بشكل آلي (Assessment OS) و"نظام التقييم (Hifz Engine)" التكامل الحيوي: تغذية "محرك الحفظ الذكي" \*\*.

---

## (Quranic Competency Framework) إطار الكفاءات القرآنية 11.2 ##

تم تصميم إطار الكفاءات ليشمل 9 مجالات أساسية، تضمن أن الطالب لا يحفظ النص فحسب، بل يتقنه علمياً وعملياً

| الوصف والمؤشرات | مجال الكفاءة | # |  
|-----|-----|---|  
| وسرعة (Lapses) القدرة على استرجاع النص القرآني من الذاكرة بدقة، مع قياس عدد مرات النسيان | \*\* (Memorization) الحفظ \*\* | 1 |  
| الاسترجاع  
| نطق النص بشكل متصل وصحيح، مع مراعاة أحكام اللغة العربية الفصحى | \*\* (Recitation) التلاوة \*\* | 2 |  
| تطبيق الأحكام النظرية والعملية (الإدغام، الإخفاء، الإقلاب، الإظهار، المد، الغنة، القلقلة) | \*\* (Tajweed) التجويد \*\* | 3 |  
| نطق كل حرف من مخرجه الصحيح مع مراعاة صفاته (الجهر، الهمس، الشدة، الرخاوة، إلخ) | \*\* (Makharij) المخارج \*\* | 4 |  
| التلاوة بسلاسة وبدون تردد غير مبرر، وبسرعة مناسبة لا تخل بالمعنى أو بالأحكام | \*\* (Fluency) الطلاقة \*\* | 5 |  
| معرفة مواضع الوقف (اللازم، الجائز، الممنوع) وتطبيقها بشكل صحيح دون كسر المعنى | \*\* (Waqf) الوقف \*\* | 6 |  
| القدرة على البدء الصحيح من بعد الوقف، مع مراعاة التركيب النحوي والمعنى | \*\* (Ibtida') الابتداء \*\* | 7 |



(Review Debt) "الالتزام بخطة المراجعة اليومية/الأسبوعية، وتقليل "ديون المراجعة" (Revision Discipline) انضباط المراجعة\*\* | 8 |  
|  
والمشاركة الفعالة على المدى الطويل (Streak) الحفاظ على سلسلة التعلم | (Learning Consistency) الاستمرارية\*\* | 9 |

### ## 11.3 مستويات الإتقان (Mastery Levels)

يتم تقييم كل كفاءة من الكفاءات التسع بناءً على 5 مستويات متدرجة، مما يتيح للطالب والمعلم تتبع التقدم بدقة

| الوصف الأكاديمي   (Range) النطاق   (Level) المستوى                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----- ----- -----                                                                                               |
| أداء ممتاز ومستقر، تطبيق تلقائي للأحكام، وقدرة على تعليم الآخرين   90% - 100%   (Mastery) إتقان 5**             |
| أداء قوي مع أخطاء نادرة جداً، فهم عميق للقواعد وتطبيق شبه تلقائي   80% - 89%   (Advanced) متقدم 4**             |
| أداء جيد مع أخطاء قابلة للتصحيح الفوري، يحتاج لبعض التركيز لتطبيق القواعد   70% - 79%   (Competent) متمكن 3**   |
| أداء أساسي مع أخطاء متكررة في الأحكام، يحتاج إلى توجيه ومساعدة مستمرة   60% - 69%   (Developing) قيد التطور 2** |
| أداء ضعيف مع أخطاء جوهريّة في الحفظ أو المخرج، يحتاج إلى إعادة بناء الأساس   0% - 59%   (Novice) مبتدئ 1**      |

### ## 11.4 التسلسل الهرمي للمنهج (Curriculum Hierarchy)

يدعم النظام بنية منهجية مرنة تتكون من 8 مستويات، تتيح للمؤسسات تصميم مسارات تعليمية معقدة أو بسيطة حسب الحاجة

- text` ``
1. البرنامج (Program)
  2. المستوى (Level)
  3. المقرر (Course)
  4. الوحدة (Unit)
  5. نتيجة التعلم (Learning Outcome)
  6. المحتوى القرآني (Quran Content)
  7. النشاط التعليمي (Activity)
  8. التقييم (Assessment)
- `` `

"مثال تطبيقي: "برنامج الإتقان للمبتدئين ###  
البرنامج: برنامج الإتقان للمبتدئين (مدة 12 شهراً) \*\* -  
المستوى: المستوى الأول (الجزء 30) \*\* -  
المقرر: سورة النبأ \*\* -  
الوحدة: الوحدة الأولى (الآيات 1-10) \*\* -  
"نتيجة التعلم": "أن يحفظ الطالب الآيات 1-10 من سورة النبأ عن ظهر قلب، مع تطبيق صحيح لحكم المد المنفصل والقفلة الكبرى \*\* -  
المحتوى القرآني: سورة النبأ، الآيات 1-10 (رواية حفص) \*\* -  
FSRS النشاط: جلسة حفظ موجهة + 3 جلسات مراجعة باستخدام \*\* -  
مع مصفوفة تقييم محددة (SpeedGrader) التقييم: تسميع شفوي باستخدام مقياس السرعة \*\* -

### ## 11.5 محرك بناء المنهج (Curriculum Builder Engine)

تصميم وإدارة المناهج دون الحاجة لمطورين (Curriculum Managers) أداة إدارية متقدمة تتيح لمديري المناهج

الميزات الأساسية ###

1. لبناء الهياكل المنهجية بسهولة: \*\* (Drag-and-Drop Builder) واجهة السحب والإفلات \*\*.
2. الطلاب المسجلون حالياً يكملون (v1.0, v1.1) كل تعديل على المنهج ينشئ إصداراً جديداً: \*\* (Version Control) التحكم في الإصدارات \*\*.
3. قوالب جاهزة ومعتمدة (مثل: منهج الأزهر الشريف، منهج التحفيظ السريع) يمكن استيرادها: \*\* (Template Library) مكتبة القوالب \*\*.
4. ومعرف الكفاءات المستهدفة (Quran Core) "الربط الديناميكي": ربط تلقائي لوحدات المنهج بمحتوى "نواة القرآن \*\*.

---

## ## 11.6 نتائج التعلم ومتطلبات التقييم

SMART Outcomes) صياغة نتائج التعلم ###

يجب أن تكون كل نتيجة تعلم محددة، قابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وواقعية، ومحددة زمنياً

"غير مقبول": "فهم الطالب لسورة الفاتحة" ✗ -

"مقبول": "أن يتلو الطالب سورة الفاتحة كاملة بدون أخطاء في المخارج، وبتطبيق صحيح للوقف اللازم، خلال جلسة تسميع واحدة" ✓ -

ربط التقييم بالكفاءات ###

كل نشاط تقييم في النظام يجب أن يحدد مسبقاً

الكفاءات المستهدفة: \*\* (مثال: الحفظ 40%، التجويد 35%، الطلاقة 25%) \*\* -

المعايير المحددة لكل مستوى أداء: \*\* (Rubric) مصفوفة التقييم \*\* -

تسبب الرسوب الفوري (مثل تغيير المعنى) (Critical Errors) "شروط النجاح": الدرجة الدنيا المطلوبة، ووجود أي "أخطاء حرجية" \*\* -

---

## ## 11.7 قواعد الترقية والتقدم

Configurable Promotion Rules) يمنح النظام الترقية اليدوية العشوائية، ويعتمد على \*\*قواعد ترقية قابلة للبرمجة

لانتقال من "المستوى 1" إلى "المستوى 2"، يجب على الطالب استيفاء جميع الشروط التالية تلقائياً

1. إكمال المحتوى: \*\* إتمام 100% من وحدات المقرر الحالي \*\*.

2. لا يقل عن 75% في الكفاءات الأساسية (Mastery Score) حد الإتقان الأدنى: \*\* تحقيق متوسط درجة إتقان \*\*.

3. (Lapses > 3) لا يحتوي على أكثر من 3 آيات متراكمة (FSRS) الانضباط: \*\* نسبة حضور لا تقل عن 85%، وسجل مراجعة \*\*.

4. خلو من الأخطاء الحرجية: \*\* عدم تسجيل أي أخطاء "لحن جلي" في التقييم النهائي \*\*.

5. موافقة المعلم: \*\* توصية إلكترونية إلزامية من المعلم المعتمد \*\*.

(Audit Log) مع توثيق السبب في سجل التدقيق (Override) "منح" استثناء (Academic Supervisor) ملاحظة: يمكن للمشرف الأكاديمي \*

---

## ## 11.8 التكامل مع الأنظمة الأخرى

للأنظمة التالية (Source of Truth) لا يعمل محرك المنهج بمعزل عن غيره، بل هو مصدر الحقيقة

النظام المتكامل | طبيعة التكامل |

-----|-----|

يستلم المنهج لتحديد "ماذا يجب أن يحفظ الطالب اليوم" و "ما هي الآيات المستحقة للمراجعة" بناءً على | \*\*Hifz Intelligence Engine\*\* |

| تقدمه في الوحدة الحالية

المحددة لكل وحدة لتوليد اختبارات وتقييمات متطابقة مع الأهداف (Rubrics) يستلم نتائج التعلم ومصفوفات التقييم | **\*\*Assessment OS\*\*** | الأكاديمية  
يعرض للطالب والمعلم المسار الحالي، والإنجازات، والكفاءات المكتسبة، والخطوة التالية الموصى بها | **\*\*Student 360\*\*** |  
يتحقق من استيفاء الطالب لجميع متطلبات البرنامج والمستويات قبل السماح ببدء سير عمل إصدار الإجازة | **\*\*Certificates & Ijazah\*\*** |

---

## ملخص المجلد 11 11.9 ##

العنصر | الوصف |  
-----|-----|  
مجال الكفاءة | 9 مجالات شاملة (من الحفظ إلى الاستمرارية) |  
مستويات الإتقان | 5 مستويات (مبتدئ إلى إتقان) مع نطاقات درجات واضحة |  
التسلسل الهرمي | 8 مستويات (من البرنامج حتى التقييم) |  
محرك البناء | واجهة سحب وإفلات، تحكم في الإصدارات، ومكتبة قوالب |  
قواعد الترقية | آلية آلية مشروطة بالإتقان، الحضور، وغياب الأخطاء الحرجة |  
التكامل | مصدر البيانات الأساسي لمحركات الحفظ، التقييم، والشهادات |

---

!

(Assessment & Rubric Engine) المجلد 12: محرك التقييم والمصفوفات  #

---

## نظرة عامة 12.1 ## (Overview)

Noor Quranic OS العمود الفقري للعدالة الأكاديمية في نظام **\*\*Assessment & Rubric Engine\*\*** يُعد **\*\*محرك التقييم والمصفوفات** ، مما جعل من المستحيل على المؤسسات تخصيص (Hard-coded) ، كانت منطقية التقييم مدمجة في الكود (v4.x) في النسخة السابقة **\*\*v5.0\*\*** **\*\*Fully Configurable Engine\*\*** ، يتم فصل منطق التقييم تماماً عن كود التطبيق، ليصبح **\*\*محركاً قابلاً للتكوين بالكامل v5.0 معاييرها**. في يخدم 9 أنواع مختلفة من التقييمات

### الأهداف الأساسية ###

- المرونة المؤسسية: تمكين كل مؤسسة من تصميم مصفوفاتها الخاصة دون تعديل الكود.
- العدالة والشفافية: ضمان أن كل درجة تُمنح تستند إلى معايير واضحة ومعلنة مسبقاً.
- وتقييمات المعلم البشري `Oral SpeedGrader` التكامل مع الذكاء الاصطناعي: توفير إطار موحد لتقييمات.
- (Moderation) والاعتدال (Calibration) ضمان الجودة الأكاديمي: دعم عمليات المعايير.

---

## أنواع التقييم التسعة 12.2 ## (9 Assessment Types)

ومتطلبات مختلفة (Workflow) يصنف النظام التقييمات إلى 9 أنواع، لكل منها سير عمل

نوع التقييم | الوصف | المقيّم | التكرار | الإلزامية | # |  
-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
يومي | اختياري | AI + ذاتي | AI مراجعة يومية ذاتية أو بمساعدة | **\*\*Daily Review\*\*** | 1 |  
ملاحظة المعلم المستمرة خلال الحصص | المعلم | مستمر | اختياري | **\*\*Teacher Observation\*\*** | 2 |  
أسبوعي | إلزامي | AI + التسميع الرسمي لآيات أو سور | المعلم | **\*\*Tasmi\*\*** | 3 |  
امتحان شفوي نهاية الوحدة | المعلم/الممتحن | نهاية الوحدة | إلزامي | **\*\*Oral Exam\*\*** | 4 |  
نهاية المقرر | إلزامي | AI + تقييم متخصص في أحكام التجويد | المعلم | **\*\*Tajweed Assessment\*\*** | 5 |

| اختبار الحفظ (كمية وجودة) | الممتحن | نهاية المستوى | إلزامي | 6 | \*\*Memorization Test\*\* |  
| الامتحان الدوري (كل 3 أشهر) | لجنة | ربع سنوي | إلزامي | 7 | \*\*Periodic Exam\*\* |  
| الامتحان النهائي للبرنامج | لجنة | نهاية البرنامج | إلزامي | 8 | \*\*Final Exam\*\* |  
| تقييم الإجازة (أعلى مستوى) | لجنة عليا | عند الاستحقاق | إلزامي | 9 | \*\*Ijazah Assessment\*\* |

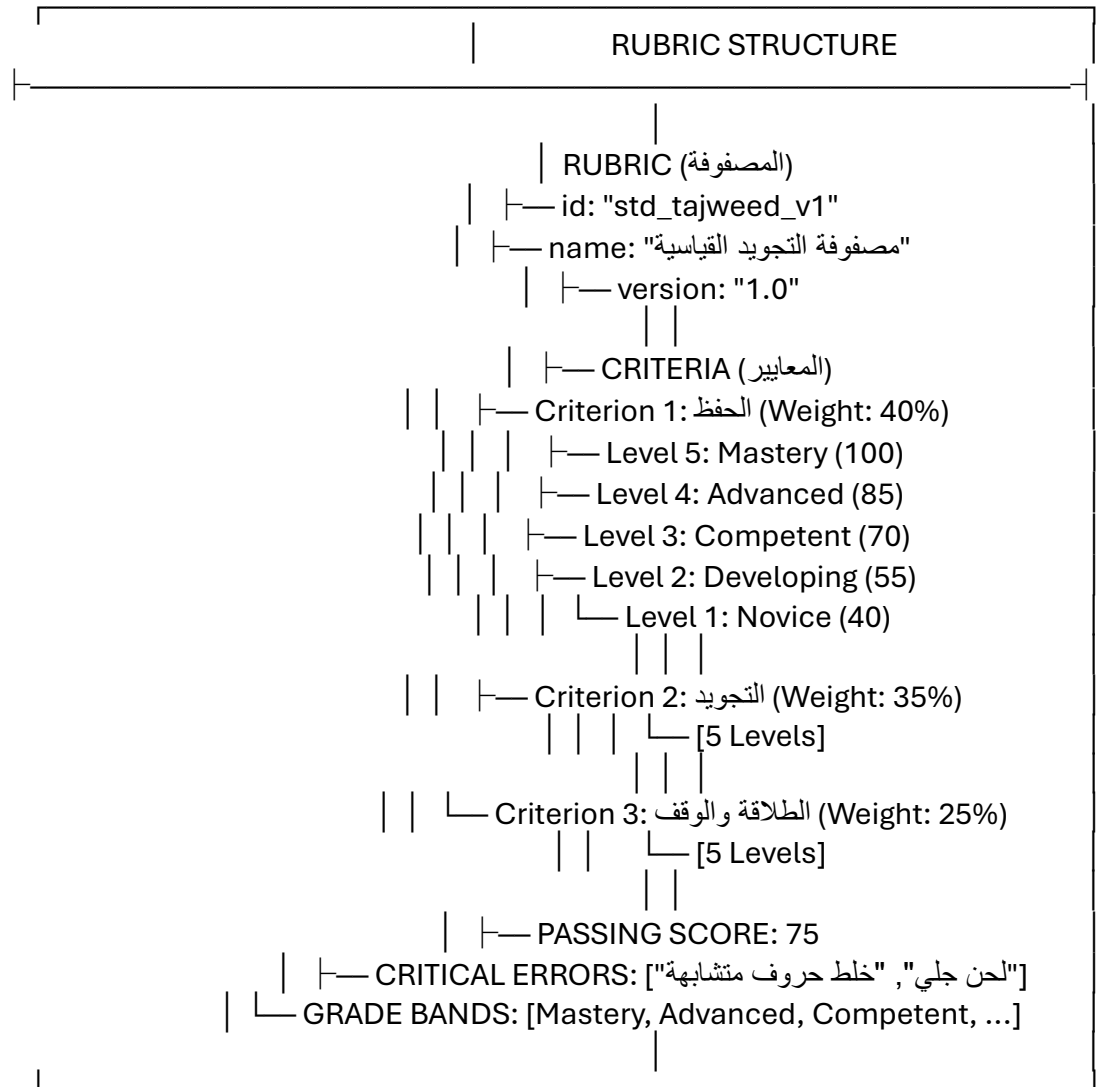
---

## ## 12.3 محرك المصفوفات (Rubric Engine)

### ### 12.3.1 البنية المفاهيمية للمصفوفة

.هي أداة تقييم تحدد معايير الأداء ومستوياته بشكل موضوعي (Rubric) المصفوفة

...



...

### ### 12.3.2 نموذج البيانات (Data Model)

```
````typescript
// packages/db/src/schema/rubrics.ts
export const rubrics = pgTable('rubrics', {
```

```

        id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
        institutionId: uuid('institution_id').notNull(),
        name: varchar('name', { length: 200 }).notNull(),
        nameAr: varchar('name_ar', { length: 200 }).notNull(),
        version: varchar('version', { length: 20 }).notNull(),
        description: text('description'),
        passingScore: integer('passing_score').notNull().default(75),
        isActive: boolean('is_active').notNull().default(true),
        createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
        updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow(),
    });

export const rubricCriteria = pgTable('rubric_criteria', {
    id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
    rubricId: uuid('rubric_id').references(() => rubrics.id),
    name: varchar('name', { length: 100 }).notNull(),
    nameAr: varchar('name_ar', { length: 100 }).notNull(),
    weight: decimal('weight', { precision: 5, scale: 2 }).notNull(), // 0.00 - 1.00
    description: text('description'),
    order: integer('order').notNull(),
});

export const rubricLevels = pgTable('rubric_levels', {
    id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
    criterionId: uuid('criterion_id').references(() => rubricCriteria.id),
    level: integer('level').notNull(), // 1-5
    name: varchar('name', { length: 50 }).notNull(), // e.g., "Mastery"
    nameAr: varchar('name_ar', { length: 50 }).notNull(),
    description: text('description').notNull(),
    score: integer('score').notNull(), // 0-100
});

export const criticalErrors = pgTable('critical_errors', {
    id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
    rubricId: uuid('rubric_id').references(() => rubrics.id),
    errorType: varchar('error_type', { length: 50 }).notNull(),
    description: text('description').notNull(),
    descriptionAr: text('description_ar').notNull(),
});
` ``

```

12.3.3 مثال: مصفوفة تجويد قياسية (YAML)

```

` `` `yaml
rubric:
  id: "std_tajweed_v1"
  name: "Standard Tajweed Rubric"
  name_ar: "مصفوفة التجويد القياسية"
  version: "1.0"
  passing_score: 75

```

criteria:
- id: C1
name: "Memorization"
name_ar: "الحفظ"
weight: 0.40
description: "دقة استرجاع النص القرآني"
levels:
- level: 5
name: "Mastery"
name_ar: "إتقان"
description: "حفظ كامل بدون أخطاء"
score: 100
- level: 4
name: "Advanced"
name_ar: "متقدم"
description: "حفظ كامل مع 1-2 خطأ بسيط"
score: 85
- level: 3
name: "Competent"
name_ar: "متمكن"
description: "حفظ كامل مع 3-5 أخطاء"
score: 70
- level: 2
name: "Developing"
name_ar: "قيد التطور"
description: "حفظ مع 6-10 أخطاء"
score: 55
- level: 1
name: "Novice"
name_ar: "مبتدئ"
description: "أكثر من 10 أخطاء"
score: 40

- id: C2
name: "Tajweed"
name_ar: "التجويد"
weight: 0.35
description: "تطبيق أحكام التجويد"
levels:
- level: 5
name: "Mastery"
name_ar: "إتقان"
description: "تطبيق جميع الأحكام بشكل مثالي"
score: 100
- level: 4
name: "Advanced"
name_ar: "متقدم"
description: "تطبيق معظم الأحكام مع أخطاء نادرة"
score: 85

- level: 3
name: "Competent"
name_ar: "متمكن"
description: "تطبيق الأحكام الأساسية"
score: 70
- level: 2
name: "Developing"
name_ar: "قيد التطور"
description: "أخطاء في أحكام أساسية"
score: 55
- level: 1
name: "Novice"
name_ar: "مبتدئ"
description: "أخطاء جوهريّة في التجويد"
score: 40

- id: C3
name: "Fluency & Waqf"
name_ar: "الطلاقة والوقف"
weight: 0.25
description: "سلسلة التلاوة وصحة الوقوف"
levels:
- level: 5
name: "Mastery"
name_ar: "إتقان"
description: "تلاوة سلسلة مع وقف صحيح"
score: 100
- level: 4
name: "Advanced"
name_ar: "متقدم"
description: "تلاوة جيدة مع وقف صحيح"
score: 85
- level: 3
name: "Competent"
name_ar: "متمكن"
description: "تلاوة مقبولة مع بعض التردد"
score: 70
- level: 2
name: "Developing"
name_ar: "قيد التطور"
description: "تردد ملحوظ وأخطاء في الوقف"
score: 55
- level: 1
name: "Novice"
name_ar: "مبتدئ"
description: "تلاوة متقطعة مع أخطاء في الوقف"
score: 40

critical_errors:
- type: "LAHN_JALI"

description: "Clear error that changes meaning"
description_ar: "لحن جلي يغير المعنى"
- type: "LETTER_CONFUSION"
description: "Confusing similar letters (e.g., ص/س)"
description_ar: "الخط بين الحروف المتشابهة"

grade_bands:
- band: "Mastery"
range: [90, 100]
- band: "Advanced"
range: [80, 89]
- band: "Competent"
range: [70, 79]
- band: "Developing"
range: [60, 69]
- band: "Novice"
range: [0, 59]

12.4 محرك حساب الدرجات (Scoring Engine)

12.4.1 الخوارزمية الأساسية

```
python
# apps/ai/app/services/scoring_engine.py
from typing import List, Dict, Optional
from decimal import Decimal

class ScoringEngine:
    def __init__(self, rubric: Dict):
        self.rubric = rubric
        self.criteria = rubric['criteria']
        self.passing_score = rubric['passing_score']
        self.critical_errors = rubric.get('critical_errors', [])
        self.grade_bands = rubric.get('grade_bands', [])

    def calculate_score(
        self,
        criterion_scores: Dict[str, int],
        detected_errors: List[Dict],
        teacher_overrides: Optional[Dict[str, int]] = None
    ) -> Dict:
        """
        حساب الدرجة النهائية بناءً على:
        1. (أو معلم AI من) درجات المعايير.
        2. الأخطاء المكتشفة.
        3. تجاوزات المعلم (إن وجدت).
        """
```



```

# 1. فحص الأخطاء الحرجة (Critical Errors Check)
critical_detected = self._check_critical_errors(detected_errors)
if critical_detected:
    return {
        "status": "FAILED",
        "reason": "CRITICAL_ERROR",
        "critical_errors": critical_detected,
        "score": 0,
        "grade": "Novice"
    }

# 2. حساب الدرجة المرجحة (Weighted Score)
total_score = 0.0
breakdown = {}

for criterion in self.criteria:
    criterion_id = criterion['id']
    weight = float(criterion['weight'])

    # استخدام درجة المعلم إن وجدت، وإلا درجة AI
    raw_score = (teacher_overrides or {}).get(
        criterion_id,
        criterion_scores.get(criterion_id, 0)
    )

    weighted = raw_score * weight
    total_score += weighted

    breakdown[criterion_id] = {
        "name": criterion['name_ar'],
        "raw_score": raw_score,
        "weight": weight,
        "weighted_score": round(weighted, 2)
    }

final_score = round(total_score, 2)

# 3. تحديد النطاق (Grade Band)
grade = self._determine_grade(final_score)

# 4. تحديد حالة النجاح/الرسوب
status = "PASSED" if final_score >= self.passing_score else "FAILED"

return {
    "status": status,
    "score": final_score,
    "passing_score": self.passing_score,
    "grade": grade,
    "breakdown": breakdown,

```

```

        "critical_errors": [],
        "requires_human_review": final_score < 80
    }

def _check_critical_errors(self, errors: List[Dict]) -> List[Dict]:
    """فحص الأخطاء الحرجة"""
    critical_types = {e['type'] for e in self.critical_errors}
    return [
        e for e in errors
        if e.get('type') in critical_types or e.get('severity') == 'critical'
    ]

def _determine_grade(self, score: float) -> str:
    """تحديد النطاق بناءً على الدرجة"""
    for band in self.grade_bands:
        low, high = band['range']
        if low <= score <= high:
            return band['band']
    return "Novice"
    ...

```

12.4.2 مثال عملي: حساب درجة تسميع

```

    **المدخلات**:
    ```json
 {
 "rubric_id": "std_tajweed_v1",
 "student_id": "uuid-ahmed",
 "session_id": "uuid-session",
 "criterion_scores": {
 "C1": 90, // الحفظ
 "C2": 85, // التجويد
 "C3": 80 // الطلاقة والوقف
 },
 "detected_errors": [
 {
 "type": "MADD_ERROR",
 "severity": "major",
 "word": "الرحمن",
 "rule": "madd_lazim"
 }
]
 }
 ...

```

```

 المخرجات:
    ```json
    {
        "status": "PASSED",
        "score": 85.75,
    }

```

```

    "passing_score": 75,
    "grade": "Advanced",
    "breakdown": {
      "C1": {
        "name": "الحفظ",
        "raw_score": 90,
        "weight": 0.40,
        "weighted_score": 36.0
      },
      "C2": {
        "name": "التجويد",
        "raw_score": 85,
        "weight": 0.35,
        "weighted_score": 29.75
      },
      "C3": {
        "name": "الطلاقة والوقف",
        "raw_score": 80,
        "weight": 0.25,
        "weighted_score": 20.0
      }
    },
    "critical_errors": [],
    "requires_human_review": false
  }
}

```

12.5 معايير النجاح والأخطاء الحرجة 12.5

سياسة الأخطاء الحرجة 12.5.1

الأخطاء الحرجة هي أخطاء **تسبب رسوباً فورياً** بغض النظر عن الدرجة الإجمالية

| نوع الخطأ | الوصف | التأثير | # |
|-----------|--|-----------|------------------------|
| 1 | تغيير معنى الآية (مثال: "أنعمنا" بدلاً من "أنعم الله") | رسوب فوري | ** (Lahn Jali) لحن جلي |
| 2 | الخلط بين الحروف | رسوب فوري | ** |
| 3 | حذف آية كاملة | رسوب فوري | ** |
| 4 | إضافة من غير القرآن | رسوب فوري | ** |

سياسات النجاح القابلة للتكوين 12.5.2

```

---
# yaml
passing_policies:
  # سياسة قياسية
  standard:
    min_score: 75
    min_per_criterion: 60

```

critical_errors_allowed: 0
attendance_required: 85%

سياسة صارمة (للإجازات) #

strict:
min_score: 90
min_per_criterion: 85
critical_errors_allowed: 0
attendance_required: 95%

سياسة مرنة (للمبتدئين) #

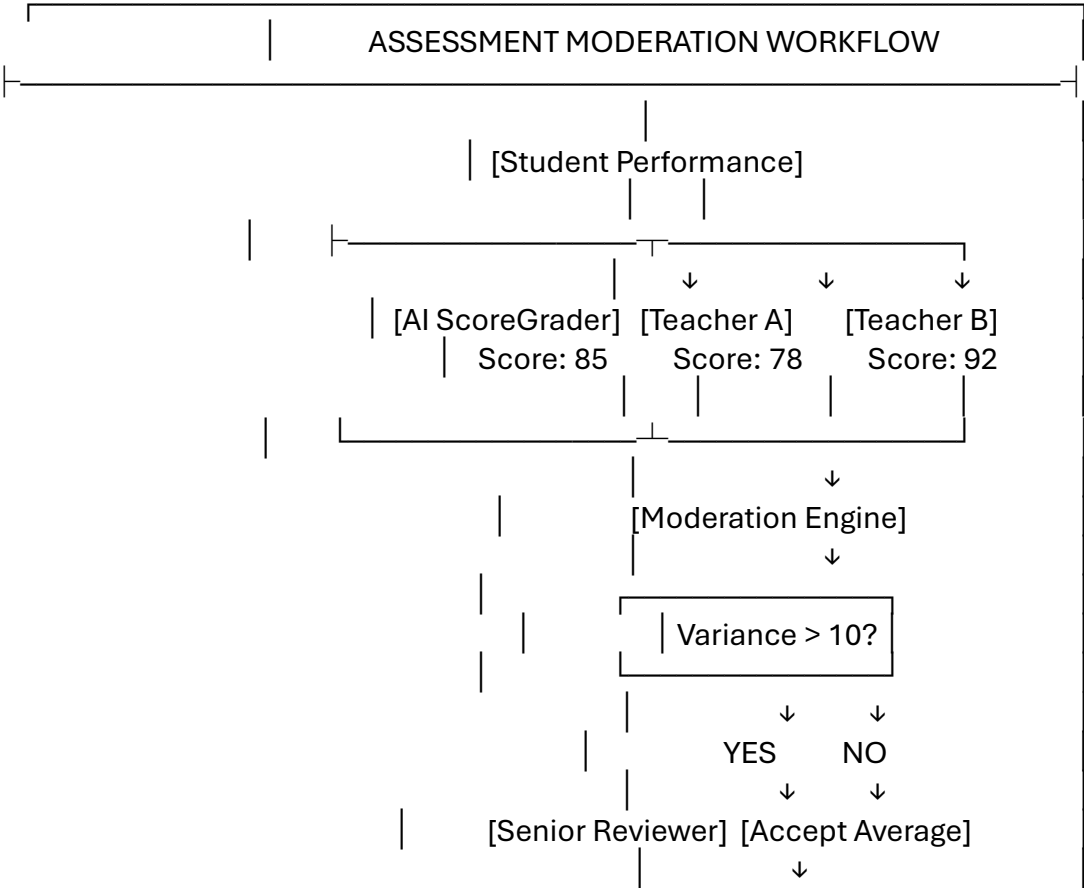
lenient:
min_score: 60
min_per_criterion: 50
critical_errors_allowed: 0
attendance_required: 70%
` ` `

12.6 (Assessment Moderation) الاعتدال في التقييم

12.6.1 مفهوم الاعتدال

الاعتدال هو عملية **مقارنة تقييمات متعددة** لنفس الأداء لضمان العدالة والاتساق.

` ` `



[Final Decision]

خوارزمية الاعتدال 12.6.2 ###

```
python
class ModerationEngine:
    def __init__(self, variance_threshold: float = 10.0):
        self.variance_threshold = variance_threshold

    def moderate_scores(
        self,
        scores: Dict[str, float], # {"ai": 85, "teacher_a": 78, "teacher_b": 92}
        assessment_id: str
    ) -> Dict:
        """
        مقارنة الدرجات واتخاذ قرار الاعتدال
        """
        values = list(scores.values())
        mean = sum(values) / len(values)
        variance = max(values) - min(values)

        result = {
            "assessment_id": assessment_id,
            "scores": scores,
            "mean": round(mean, 2),
            "variance": round(variance, 2),
            "threshold": self.variance_threshold
        }

        if variance > self.variance_threshold:
            # تباين كبير -> يحتاج مراجعة من مشرف
            result["action"] = "REQUIRES_SENIOR_REVIEW"
            result["reason"] = f"Variance ({variance}) exceeds threshold ({self.variance_threshold})"
            result["outliers"] = self._detect_outliers(values, mean)
        else:
            # تباين مقبول -> قبول المتوسط
            result["action"] = "ACCEPT_AVERAGE"
            result["final_score"] = round(mean, 2)

        return result

    def _detect_outliers(self, values: List[float], mean: float) -> List[str]:
        """كشف القيم المتطرفة"""
        outliers = []
        for v in values:
            if abs(v - mean) > 15: # انحراف < 15 درجة
                outliers.append(v)
```

return outliers

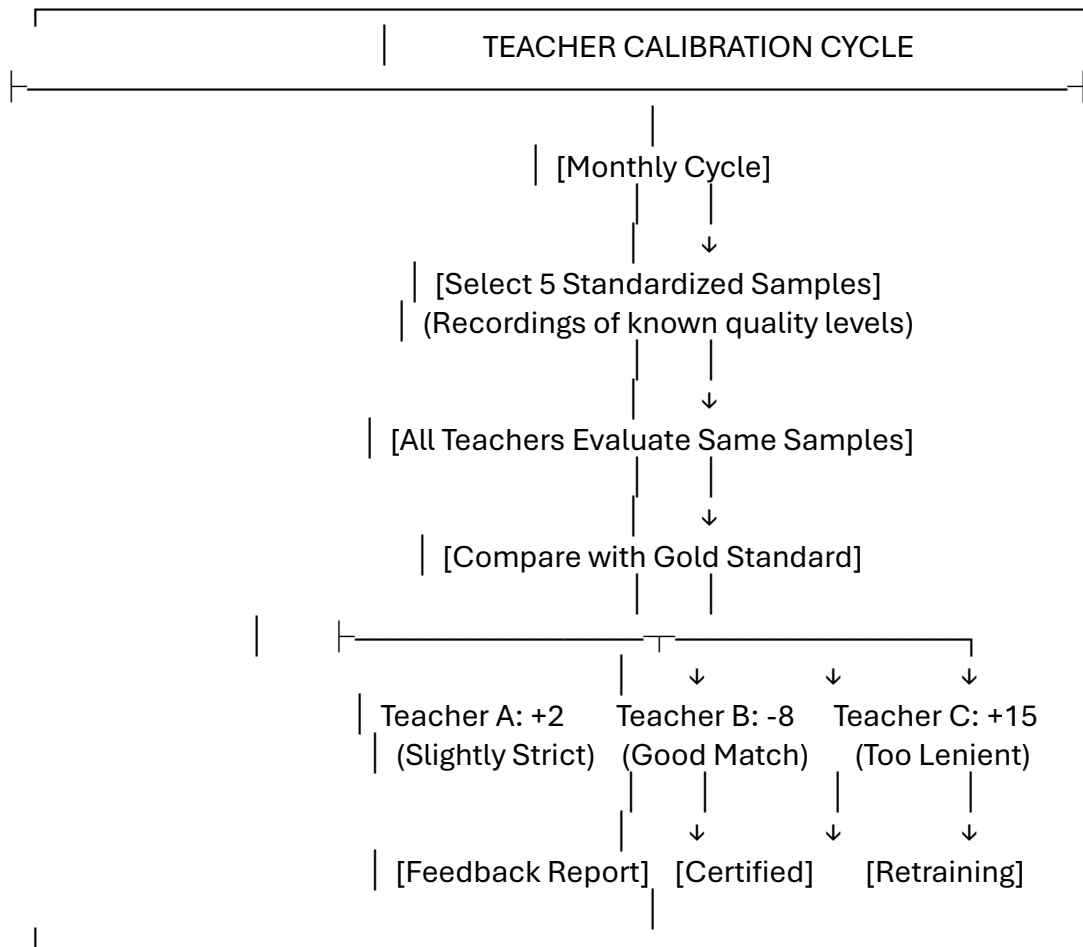
...

12.7 معايرة المعلمين (Teacher Calibration)

12.7.1 المفهوم المعايرة

المعايرة هي عملية **تدورية** لقياس مدى اتفاق تقييمات المعلم مع المعيار المؤسسي.

...



...

12.7.2 Agreement Rate مقياس

python

```
class TeacherCalibration:
    def __init__(self):
        self.gold_standard = {
            "sample_1": {"C1": 85, "C2": 80, "C3": 75},
            "sample_2": {"C1": 90, "C2": 88, "C3": 85},
            # ... more samples
        }
```

```

def evaluate_teacher(
    self,
    teacher_id: str,
    teacher_scores: Dict[str, Dict[str, int]]
) -> Dict:
    """
    تقييم دقة المعلم مقارنة بالمعيار الذهبي
    """
    total_diff = 0
    max_possible_diff = 0
    criterion_accuracy = {}

    for sample_id, gold_scores in self.gold_standard.items():
        teacher_sample = teacher_scores.get(sample_id, {})

        for criterion_id, gold_score in gold_scores.items():
            teacher_score = teacher_sample.get(criterion_id, 0)
            diff = abs(teacher_score - gold_score)

            total_diff += diff
        max_possible_diff += 100 # Max possible difference per criterion

        if criterion_id not in criterion_accuracy:
            criterion_accuracy[criterion_id] = []
        criterion_accuracy[criterion_id].append(diff)

    agreement_rate = 100 - (total_diff / max_possible_diff * 100)

    # تصنيف المعلم
    if agreement_rate >= 90:
        calibration_status = "CERTIFIED"
    elif agreement_rate >= 75:
        calibration_status = "ACCEPTABLE"
    else:
        calibration_status = "NEEDS_RETRAINING"

    return {
        "teacher_id": teacher_id,
        "agreement_rate": round(agreement_rate, 2),
        "calibration_status": calibration_status,
        "criterion_accuracy": {
            k: round(100 - (sum(v) / len(v)), 2)
            for k, v in criterion_accuracy.items()
        },
        "recommendation": self._get_recommendation(calibration_status)
    }

def _get_recommendation(self, status: str) -> str:
    recommendations = {
        "CERTIFIED": "No action needed. Teacher is well-calibrated.",

```

```

"ACCEPTABLE": "Minor adjustments recommended. Review feedback report.",
"NEEDS_RETRAINING": "Mandatory calibration training required within 30 days."
}
return recommendations.get(status, "")
` ``

```

12.8 Oral SpeedGrader (من المجلد 10 التكامل مع 12.8)

12.8.1 تدفق التكامل

` ``

[Student Recording]

↓

[NoorVoice ASR] → Word Timestamps

↓

[Tajweed Engine] → Detected Errors

↓

[Scoring Engine] ← Rubric (from this module)

↓

[Teacher Review] → Overrides (if any)

↓

[Final Score + xAPI Statement]

` ``

API مثال: تكامل 12.8.2

` `` typescript

// apps/api/src/assessment/assessment.service.ts

@Injectable()

export class AssessmentService {

constructor(

private rubricRepo: Repository<Rubric>,

private httpService: HttpService,

private xapiService: XapiService,

) {}

async evaluateTasmiSession(

sessionId: string,

rubricId: string,

audioUrl: string,

targetText: string

) {

// جلب المصفوفة 1.

const rubric = await this.rubricRepo.findOne({

where: { id: rubricId },

relations: ['criteria', 'criteria.levels', 'criticalErrors'],

});


```

// 2. للتقييم AI Service استدعاء
const aiResponse = await firstValueFrom(
  this.httpService.post('http://ai:8000/v1/tasmi/evaluate', {
    audio_url: audioUrl,
    target_text: targetText,
    rubric: rubric,
  })
);

const aiScores = aiResponse.data.criterion_scores;
const detectedErrors = aiResponse.data.detected_errors;

// 3. حساب الدرجة النهائية
const scoringEngine = new ScoringEngine(rubric);
const result = scoringEngine.calculate_score(aiScores, detectedErrors);

// 4. xAPI تسجيل في
await this.xapiService.record({
  verb: 'assessed',
  student_id: sessionId,
  result: {
    score: result.score,
    status: result.status,
    grade: result.grade,
    rubric_id: rubricId,
  },
});

return result;
}
}
...
---

```

12.9 التقييم (Assessment Center UI) واجهة المستخدم: مركز التقييم

12.9.1 التقييم المعلم أثناء التقييم واجهة المعلم أثناء التقييم

| | |
|------------------------------------|---|
| ASSESSMENT CENTER - Tasmi' Session | |
| Student: أحمد محمد | Surah: Al-Fatihah Rubric: Standard v1 |
| CRITERIA EVALUATION | |
| الحفظ 1. (40%) | |

90/100

☐ Mastery
☒ Advanced
☐ Competent
☐ Dev
☐ Novice

2. التجويد (35%)

85/100

☐ Mastery
☒ Advanced
☐ Competent
☐ Dev
☐ Novice

3. الطلاقة والوقف (25%)

80/100

☐ Mastery
☐ Advanced
☒ Competent
☐ Dev
☐ Novice

DETECTED ERRORS (AI)

⚠

1. "قصر المد في" الرحمن

Major

⚠

2. تردد بسيط في الآية 5

Minor

[✓ Confirm All]

[X Override]

FINAL RESULT

Score: 85.75 / 100

Grade: Advanced

Status: PASS

Teacher Feedback:

...أداء ممتاز، انتبه فقط للمد في الآية الأولى]

📄

Save Draft

✅

Submit & Notify

ملخص المجلد 12.10 12 ##

العنصر | الوصف |
 -----|-----|
 (Ijazah Assessment إلى Daily Review من) أنواع التقييم ** | 9 أنواع ** |
 قابلة للتكوين (Criteria → Levels → Scores) محرك المصفوفات ** | بنية مرنة ** |
 محرك الدرجات ** | خوارزمية حساب مرجح مع فحص الأخطاء الحرجة ** |
 الاعتدال ** | مقارنة تقييمات متعددة لكشف التباين ** |
 المعايير ** | تقييم دوري لدقة المعلمين مقارنة بالمعيار الذهبي ** |
 xAPI LRS و Oral SpeedGrader التكامل ** | ربط وثيق مع ** |

13.1 نظرة عامة (Overview)

ينتقل المعلم في هذه **Noor Quranic OS v5.0** هو البيئة التشغيلية الأساسية للمعلم في نظام **Teacher Studio** استوديو المعلم **AI-Empowered Strategic Mentor** (النسخة من كونه "وسيطاً بين الطالب والمحتوى" إلى **موجه استراتيجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي**، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي الأعباء الإدارية والتشخيصية، بينما يركز المعلم على الجوهر التربوي: التوجيه، التصحيح الدقيق، (Mentor) والرعاية النفسية للطالب.

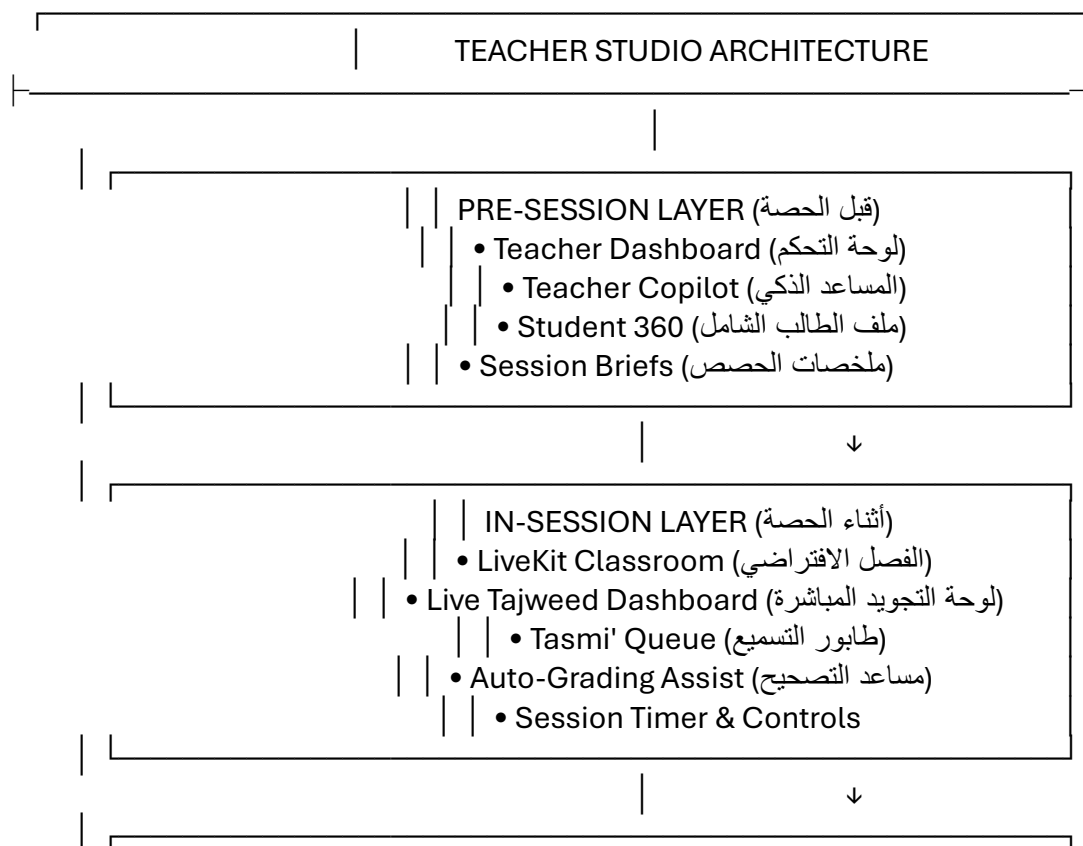
الأهداف الأساسية

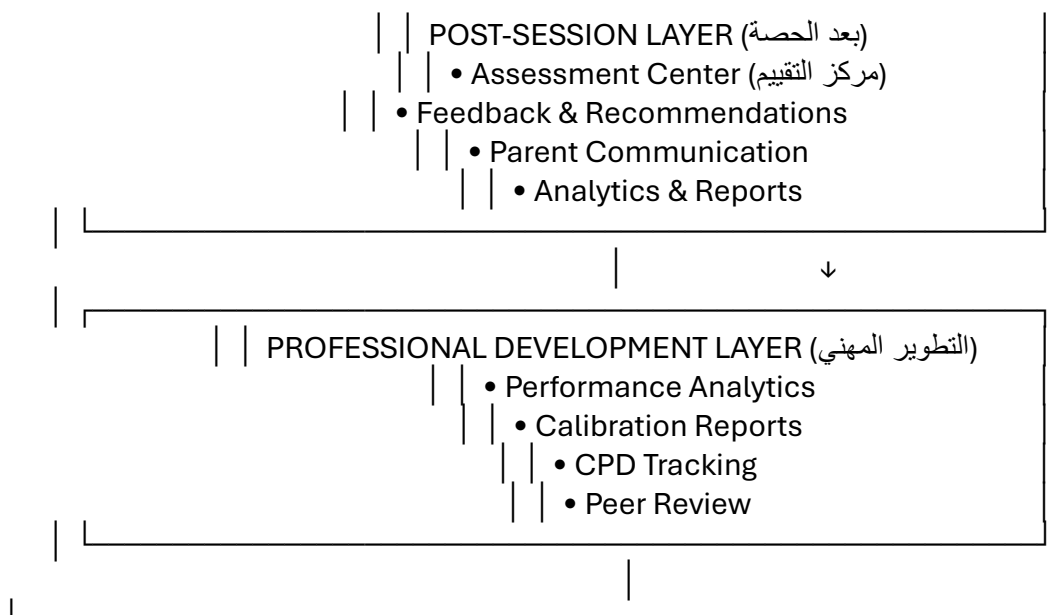
1. تقليل الإرهاق الإداري: توفير 30-40% من وقت المعلم عبر أتمتة المهام الروتينية.
2. قبل وأثناء وبعد الحصّة (Student 360) التشخيص الدقيق: تزويد المعلم برؤى عميقة عن حالة كل طالب.
3. (Human-in-the-Loop) مع الحفاظ على "الإنسان في الحلقة" (Auto-Grading Assist) التقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مساعد تصحيح تلقائي.
4. الحوكمة الأكاديمية: تمكين المعلم من العمل ضمن إطار مؤسسي واضح (مصفوفات، سياسات، معايير).
5. التطوير المهني المستمر: تتبع أداء المعلم نفسه ومعايرته مع المعايير المؤسسية.

المبادئ التوجيهية

- المعلم أولاً: الذكاء الاصطناعي يخدم المعلم، لا يحل محله.
- الشفافية الكاملة: يرى المعلم كيف تم حساب كل درجة، ولماذا.
- مع توثيق السبب AI يمكن للمعلم تعديل أي قرار: (Override) القدرة على التجاوز.
- التركيز على التربية: تقليل الوقت الإداري لزيادة الوقت التربوي.

13.2 البنية المعمارية لاستوديو المعلم

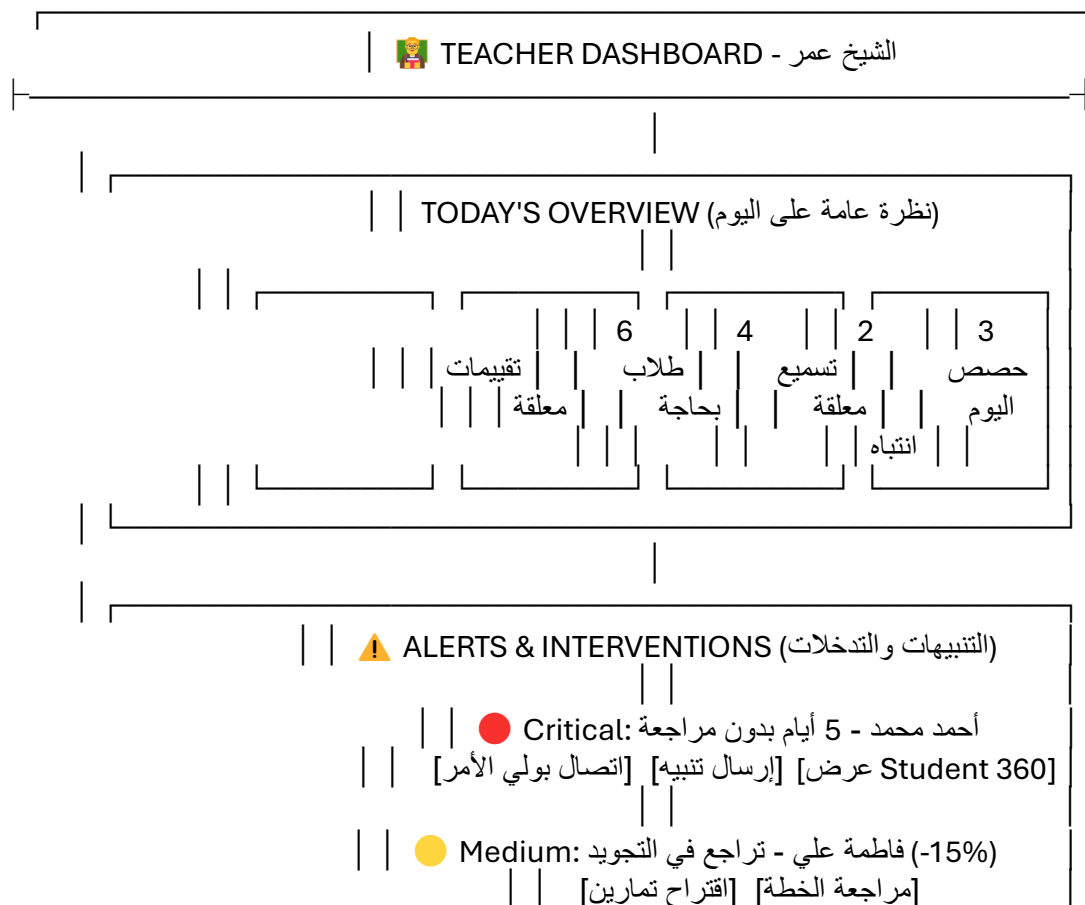




13.3 (Teacher Dashboard) لوحة التحكم الرئيسية للمعلم

13.3.1 المكونات الأساسية

**تحجب لوحة التحكم على السؤال الجوهري: "ما الذي يحتاج انتباهي الآن؟"



| | | |
|--|--|---|
| | | 🟢 Positive: يوسف حسن - أتم حفظ سورة الملك [إرسال تهنائي] [منح شارة] |
| | | |
| | | 📅 TODAY'S SCHEDULE (جدول اليوم) |
| | | |
| | | Copilot 🗒️ أحمد محمد (سورة البقرة 10-20) —> 09:00 |
| | | Copilot 🗒️ فاطمة علي (سورة يس) —> 10:00 |
| | | استراحة —> 11:00 |
| | | Copilot 🗒️ يوسف حسن (تقييم دوري) —> 14:00 |
| | | مجموعة (3 طلاب) - سورة الرحمن —> 15:00 |
| | | مريم خالد (إجازة - لجنة) —> 17:00 |
| | | |
| | | 📊 QUICK STATS (إحصائيات سريعة) |
| | | |
| | | هذا الأسبوع: 28 حصة 95% حضور 88% رضا • |
| | | هذا الشهر: 112 حصة 12 طالب نشط 4 شهادات • |
| | | EGP الدخل: 12,500 • ⭐ 4.9/5.0 |

المؤشر | الوصف | الهدف | # |
 |-----|-----|-----|
 | - | عدد الحصص المجدولة اليوم | **Today's Classes** | 1 |
 | عدد التسميعات المعلقة | 0 | **Today's Tasmi** | 2 |
 | 10% < | (Medium/High Risk) طلاب بحاجة لتدخل | **Students Requiring Attention** | 3 |
 | تقييمات لم تُعتمد بعد | 0 | **Pending Evaluations** | 4 |
 | %نسبة الحضور (أسبوعي) | 90 < | **Attendance Rate** | 5 |
 | - | الدخل (شهري) | **Revenue** | 6 |
 | درجة الأداء المركبة | 85 < | **Performance Score** | 7 |
 | تنبيهات نشطة | حسب الأولوية | **Alerts** | 8 |

```

` ``typescript
// apps/web/app/teacher/dashboard/page.tsx
"use client";

import { useEffect, useState } from 'react';
import { useWebSocket } from '@hooks/useWebSocket';

```

```

export default function TeacherDashboard() {
const [dashboard, setDashboard] = useState<DashboardData | null>(null);

// WebSocket للتحديثات اللحظية
useWebSocket('/ws/teacher/dashboard', (event) => {
  if (event.type === 'NEW_ALERT') {
    setDashboard(prev => ({
      ...prev,
      alerts: [...prev.alerts, event.payload]
    }));
  }
  if (event.type === 'SESSION_STATUS_CHANGE') {
    // تحديث حالة الحصّة
  }
});

useEffect(() => {
  async function fetchDashboard() {
    const res = await fetch('/api/teacher/dashboard');
    const data = await res.json();
    setDashboard(data);
  }
  fetchDashboard();

  // تحديث دوري كل 60 ثانية
  const interval = setInterval(fetchDashboard, 60000);
  return () => clearInterval(interval);
}, []);

if (!dashboard) return <DashboardSkeleton />;

return (
<div className="min-h-screen bg-gray-50" dir="rtl">
  <DashboardHeader teacher={dashboard.teacher} />
  <OverviewCards stats={dashboard.stats} />
  <AlertsPanel alerts={dashboard.alerts} />
  <TodaySchedule schedule={dashboard.schedule} />
  <QuickStats metrics={dashboard.metrics} />
</div>
);
}
...
---

```

13.4 Student 360 للمعلم (Teacher's Student 360)

13.4.1 المكونات العشرة

:عند فتح ملف طالب، يرى المعلم 10 مكونات شاملة

المكون | الوصف | المصدر | # |
|-----|-----|-----|
| 1 | **Hifz** | FSRS State المتقنة حالة الحفظ، |
| 2 | **Review** | الديون، الانتظام، سجل المراجعات، xAPI LRS |
| 3 | **Tasmi** | Tasmi' Intelligence Platform | جلسات التسميع، الدرجات، الأخطاء |
| 4 | **Errors** | Tajweed Engine | الأخطاء المتكررة، الأنماط، الاتجاهات |
| 5 | **Assessments** | Assessment OS | التقييمات الرسمية، الامتحانات |
| 6 | **Attendance** | Booking Engine | الحضور، الغياب، التأخير |
| 7 | **Curriculum** | Curriculum Engine | الموقع في المنهج، نتائج التعلم |
| 8 | **AI Insights** | AI Intelligence OS | رؤى الذكاء الاصطناعي، التوصيات |
| 9 | **Parent Communication** | Communications Hub | سجل التواصل مع ولي الأمر |
| 10 | **Certificates** | Certificate OS | الشهادات الممنوحة، الإجازات |

Student 360 واجهة 13.4.2

أحمد محمد - STUDENT 360

HEADER

أحمد محمد | 14 سنة | المستوى المتوسط []

سلسلة 30 يوم | 1,240 نقطة | Mastery (92%)

خطة حصّة | اتصال | ولي الأمر | تقارير

TABS: [مراجعات] [تسميع] [أخطاء] [تقييمات]

[تواصل] [شهادات] [AI] [حضور] [منهج]

HIFZ TAB (الحفظ)

Overall Mastery: 92% (Mastery)

سورة البقرة 85%

آيات متقنة: 286/240

آيات ضعيفة: 12 (آيات 45, 67, 89, ...)

FSRS State: 85% Review, 10% Learning, 5% New

Progress Over Time

[حفظ الآيات خلال 6 أشهر: Graph]

⚠️ ERRORS TAB (الأخطاء)

🔴 Most Frequent Errors:

1. قصر المد اللازم (23 مرة) - [مراجعة القاعدة]
2. ضعف القلقة (15 مرة) - [تمارين مقترحة]
3. الإدغام بدون غنة (8 مرات)

📉 Error Trend (آخر 30 يوم):

[Graph: 40% انخفاض الأخطاء بنسبة]

🤖 AI INSIGHTS TAB (رؤى الذكاء الاصطناعي)

💡 نقاط القوة:

- التزام ممتاز بالمراجعة (95% انتظام)
- حفظ قوي للآيات الطويلة

⚠️ مجالات التحسين:

- يحتاج تركيز على أحكام المد (خاصة اللازم)
- تحسين الطلاقة في الآيات 40-60 من البقرة

🎯 توصيات:

- تخصيص 10 دقائق يومياً لتمرين المد
- مراجعة الآيات 40-60 مع التركيز على الطلاقة

13.4.3 API Endpoint

```
typescript
// apps/api/src/teacher/student-360.service.ts
@Injectable()
export class Student360Service {
  async getStudent360(teacherId: string, studentId: string) {
    // التحقق من الصلاحيات (ABAC)
    await this.checkPermission(teacherId, studentId);
```

تجميع البيانات من 10 مصادر //

```
const [
  hifz,
  reviews,
```



```

        tasmi,
        errors,
        assessments,
        attendance,
        curriculum,
        ailnsights,
        communications,
        certificates,
        ] = await Promise.all([
            this.hifzService.getStudentProgress(studentId),
            this.reviewService.getStudentReviews(studentId),
            this.tasmiService.getStudentSessions(studentId),
            this.errorService.getStudentErrors(studentId),
            this.assessmentService.getStudentAssessments(studentId),
            this.attendanceService.getStudentAttendance(studentId),
            this.curriculumService.getStudentCurriculum(studentId),
            this.aiService.getStudentInsights(studentId),
            this.communicationService.getTeacherStudentMessages(teacherId, studentId),
            this.certificateService.getStudentCertificates(studentId),
        ]);

        return {
            student: await this.studentService.getProfile(studentId),
            hifz,
            reviews,
            tasmi,
            errors,
            assessments,
            attendance,
            curriculum,
            ailnsights,
            communications,
            certificates,
            generatedAt: new Date(),
        };
    }

    private async checkPermission(teacherId: string, studentId: string) {
        const isAssigned = await this.assignmentService.isTeacherAssignedToStudent(
            teacherId,
            studentId
        );
        if (!isAssigned) {
            throw new ForbiddenException('Teacher not assigned to this student');
        }
    }
}

```

13.5 (Teacher Copilot) مساعد المعلم الذكي

13.5.1 ملخص ما قبل الحصة (Pre-Session Brief)

هنا نلخص التكامل. (FR-TCH-002 - المجلد 8) تم تفصيل هذا المكون في المحادثات السابقة

****التدفق****:

1. `CopilotService` قبل الحصة بـ 5 دقائق، يستدعي النظام.
2. FRSRS State, Tajweed Errors, Booking Info, Student 360: يجمع البيانات.
3. NVIDIA NIM (Llama-3.2) يرسل البيانات إلى Prompt ديناميكي.
4. Executive Summary, Lesson Plan, Alerts, Encouragement Tip: يولد الملخص.
5. على واجهة المعلم `SessionBriefCard` يعرض الملخص في.

****مثال على المخرج****:

```
```json
{
 "executive_summary": "أحمد طالب مجتهد (سلسلة 30 يوم) لكنه يعاني من ضعف في أحكام المد اللازم. ركز اليوم على الآيات 20-10",
 "lesson_plan": [
 {
 "step": "مراجعة الآيات 9-1 مع التركيز على المد",
 "duration": "5 دقائق",
 "action": "مراجعة سريعة"
 },
 {
 "step": "تسميع الآيات 20-10 مع تصحيح فوري",
 "duration": "15 دقيقة",
 "action": "تسميع جديد"
 },
 {
 "step": "تمارين صوتية على المد اللازم",
 "duration": "10 دقائق",
 "action": "تمارين مد"
 }
],
 "teacher_alerts": [
 "أحمد أخطأ 4 مرات في المد اللازم خلال الأسبوع الماضي",
 "(-5%) تراجع طفيف في الطلاقة"
],
 "encouragement_tip": "أحمد يستجيب جيداً للتشجيع اللفظي. امدح التزامه بالسلسلة قبل البدء"
}
```

### ### 13.5.2 الجدولة التنبؤية (Predictive Scheduling)

لاقتراح أوقات المراجعة المثلى FRSRS مع خوارزمية Teacher Copilot يدمج

```
```python
# apps/ai/app/services/predictive_scheduler.py
class PredictiveScheduler:
    def suggest_review_times(self, student_id: str, teacher_id: str):
        """
        اقتراح أوقات المراجعة بناءً على منحني النسيان المتوقع
        """
        # جلب الآيات المستحقة
        due_ayahs = self.hifz_repo.get_due_ayahs(student_id)

        # توقع منحني النسيان
        forgetting_curve = self.fsr_engine.predict_forgetting(due_ayahs)

        # اقتراح أوقات المراجعة
```


pilo

pilo


```
status = 'PRESENT'; // حضور کامل
```

}

```
await this.attendanceRepo.create({
  studentId: participant.studentId,
  sessionId,
  status,
  joinTime,
  leaveTime,
  duration,
});
}
}
}
```

13.7 طابور التسميع (Tasmi' Queue)

13.7.1 المفهوم

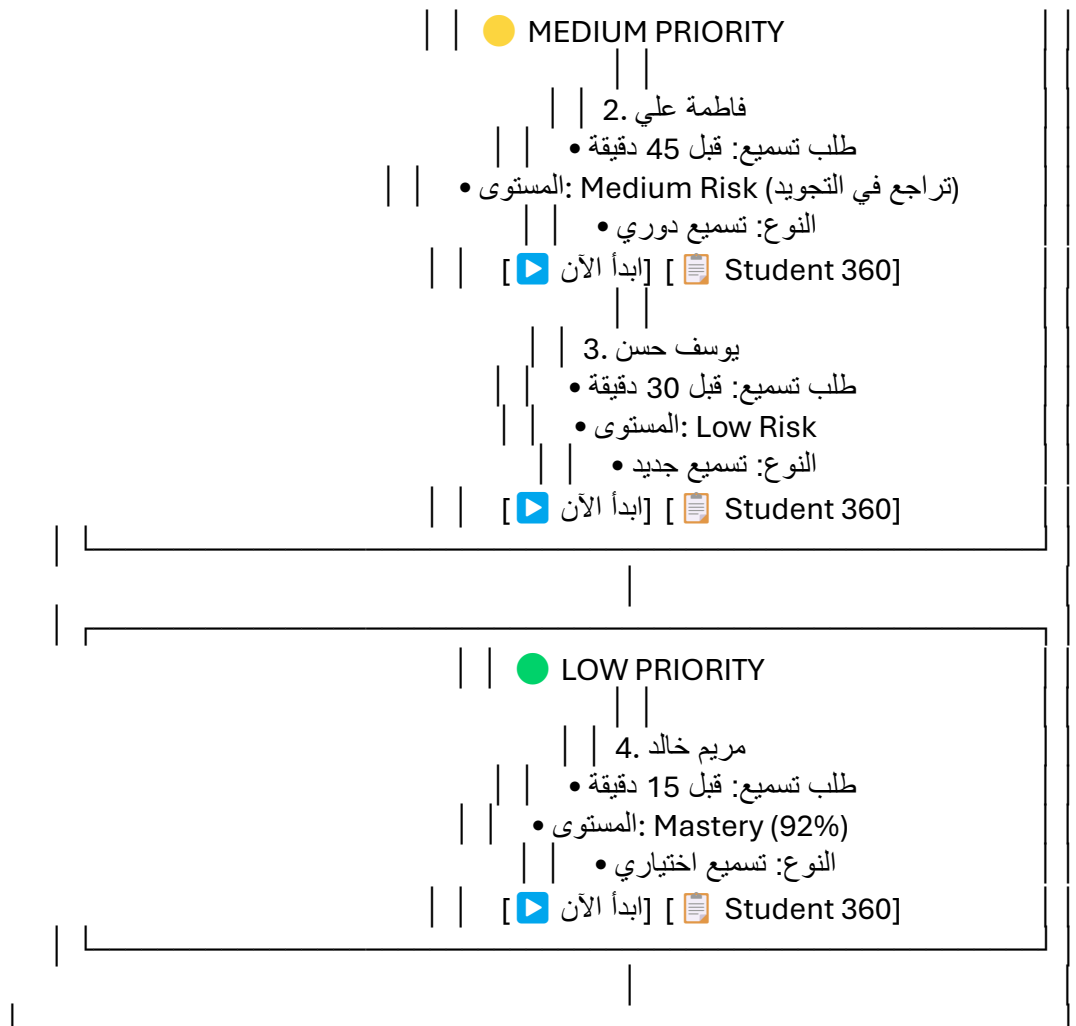
طابور التسميع هو واجهة ذكية لإدارة تدفق التسميعات، مع ترتيب ديناميكي بناءً على:

- الأولوية (Priority)
- الوقت (Wait Time)
- مستوى الخطر (Risk Level)
- نوع التسميع (Tasmi' Type)

13.7.2 الواجهة

...

| | |
|--|--|
| TASMI' QUEUE | |
| FILTERS: [مكتمل] [معلق] [عاجل] [الكل]
SORT BY: [الأولوية] [الوقت] [مستوى الخطر] | |
| ● HIGH PRIORITY | |
| أحمد محمد 1. | |
| • طلب تسميع: قبل 2 ساعة | |
| • (أيام بدون مراجعة 5) Critical Risk: المستوى | |
| • النوع: تسميع تعويضي | |
| [اتصال] [Student 360] [ابدأ الآن] | |



خوارزمية الترتيب 13.7.3

```

python
# apps/api/src/tasmi/queue.service.py
class TasmiQueueService:
def calculate_priority(self, request: TasmiRequest) -> float:
    """
    حساب الأولوية الديناميكية بناءً على عوامل متعددة
    """
    score = 0.0

    # 1. مستوى الخطر (40%)
    risk_weights = {
        'critical': 100,
        'high': 75,
        'medium': 50,
        'low': 25
    }
    score += risk_weights.get(request.student.risk_level, 0) * 0.4

    # 2. وقت الانتظار (30%)
    wait_time_minutes = (datetime.now() - request.requested_at).total_seconds() / 60
  
```

```
score += min(wait_time_minutes, 120) * 0.3 # Cap at 120 minutes
```

```
# (20%) نوع التسميع 3.
```

```
type_weights = {
```

```
'makeup': 100, # تعويضي
```

```
'exam': 90, # امتحان
```

```
'regular': 70, # دوري
```

```
'optional': 50 # اختياري
```

```
}
```

```
score += type_weights.get(request.type, 50) * 0.2
```

```
# (10%) الإلحاح الأكاديمي 4.
```

```
if request.student.due_ayahs_count > 20:
```

```
score += 100 * 0.1 # ديون مراجعة كبيرة
```

```
return score
```

```
def get_sorted_queue(self, teacher_id: str) -> List[TasmiRequest]:
```

```
"""
```

```
إرجاع الطابور مرتباً حسب الأولوية
```

```
"""
```

```
requests = self.tasmi_repo.get_pending_requests(teacher_id)
```

```
for req in requests:
```

```
req.priority_score = self.calculate_priority(req)
```

```
return sorted(requests, key=lambda x: x.priority_score, reverse=True)
```

```
...
```

```
---
```

```
## 13.8 (Assessment Center) مركز التقييم
```

```
### 13.8.1 المفهوم
```

مركز التقييم هو واجهة موحدة لإجراء جميع أنواع التقييمات التسعة (من المجلد 12)، مع تكامل كامل مع

- **Rubric Engine**: المصفوفات القابلة للتخصيص

- **Oral SpeedGrader**: التقييم الصوتي الآلي

- **Evidence-Based Assessment**: حفظ الأدلة الكاملة

- **Human-in-the-Loop**: المراجعة البشرية

```
### 13.8.2 واجهة التقييم
```

```
...
```

| | |
|------------------------------------|--|
| ASSESSMENT CENTER - Tasmi' Session | |
| Student: أحمد محمد | Surah: Al-Baqarah 10-20 Rubric: Std v1 |

SpeedGrader التكامل مع 13.8.3

```

` `` typescript
// apps/api/src/assessment/assessment-center.service.ts
@Injectable()
export class AssessmentCenterService {
  async evaluateTasmi(
    sessionId: string,
    rubricId: string,
    teacherOverrides?: Record<string, number>
  ) {
    // 1. جلب بيانات الجلسة.
    const session = await this.tasmiRepo.findById(sessionId);

    // 2. جلب المصفوفة.
    const rubric = await this.rubricRepo.findById(rubricId);

    // 3. جلب نتائج AI
    const aiResults = await this.aiService.getTasmiAnalysis(sessionId);

    // 4. حساب الدرجة النهائية.
    const scoringEngine = new ScoringEngine(rubric);
    const result = scoringEngine.calculate_score(
      aiResults.criterion_scores,
      aiResults.detected_errors,
      teacherOverrides
    );

    // 5. تسجيل في xAPI
    await this.xapiService.record({
      verb: 'assessed',
      student_id: session.studentId,
      teacher_id: session.teacherId,
      result: {
        score: result.score,
        status: result.status,
        grade: result.grade,
        rubric_id: rubricId,
        evidence: {
          audio_url: session.recordingUrl,
          transcript: aiResults.transcript,
          alignment: aiResults.alignment,
          errors: aiResults.detected_errors,
        },
      },
    });

    // 6. تحديث Student 360

```

```
await this.student360Service.updateAssessment(
    session.studentId,
    result
);
```

إشعار الطالب وولي الأمر 7. //

```
await this.notificationService.sendAssessmentResult(
    session.studentId,
    result
);
```

```
return result;
```

```
}
```

```
}
```

```
...
```

```
---
```

13.9 التحليلات والأداء (Analytics & Performance)

13.9.1 تقارير المعلم

```
| التقرير | الوصف | الجمهور | # |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | **Student Outcomes** | المعلم، المشرف | نتائج الطلاب (حفظ، تجويد، إتقان) |
| 2 | **Attendance** | المعلم، الإدارة | الحضور والغياب |
| 3 | **Assessment Reliability** | موثوقية التقييمات | المشرف |
| 4 | **Performance Score** | المعلم، الإدارة | درجة الأداء المركبة |
| 5 | **Parent Satisfaction** | المعلم، الإدارة | رضا أولياء الأمور |
| 6 | **Revenue** | المعلم، المالية | الدخل والعمولات |
| 7 | **CPD Tracking** | المعلم، المشرف | التطوير المهني المستمر |
```

13.9.2 درجة الأداء المركبة (Performance Score)

```
python
# apps/ai/app/services/teacher_performance.py
class TeacherPerformanceCalculator:
    def calculate_performance_score(self, teacher_id: str, period: str) -> dict:
        """
        حساب درجة الأداء المركبة للمعلم
        """
        # 1. نتائج الطلاب (30%)
        student_outcomes = self.get_student_outcomes(teacher_id, period)
        outcomes_score = self.normalize_score(student_outcomes, 0, 100)

        # 2. الحضور (15%)
        attendance = self.get_attendance_rate(teacher_id, period)
        attendance_score = attendance * 100

        # 3. الاحتفاظ بالطلاب (15%)
```

```

retention = self.get_retention_rate(teacher_id, period)
retention_score = retention * 100

# 4. موثوقية التقييم (15%)
reliability = self.get_assessment_reliability(teacher_id, period)
reliability_score = reliability * 100

# 5. رضا أولياء الأمور (10%)
satisfaction = self.get_parent_satisfaction(teacher_id, period)
satisfaction_score = satisfaction * 100

# 6. رضا الطلاب (10%)
student_satisfaction = self.get_student_satisfaction(teacher_id, period)
student_satisfaction_score = student_satisfaction * 100

# 7. الالتزام بالمواعيد (5%)
punctuality = self.get_punctuality_rate(teacher_id, period)
punctuality_score = punctuality * 100

# الحساب النهائي
final_score = (
    outcomes_score * 0.30 +
    attendance_score * 0.15 +
    retention_score * 0.15 +
    reliability_score * 0.15 +
    satisfaction_score * 0.10 +
    student_satisfaction_score * 0.10 +
    punctuality_score * 0.05
)

return {
    "teacher_id": teacher_id,
    "period": period,
    "final_score": round(final_score, 2),
    "breakdown": {
        "student_outcomes": round(outcomes_score, 2),
        "attendance": round(attendance_score, 2),
        "retention": round(retention_score, 2),
        "reliability": round(reliability_score, 2),
        "parent_satisfaction": round(satisfaction_score, 2),
        "student_satisfaction": round(student_satisfaction_score, 2),
        "punctuality": round(punctuality_score, 2),
    },
    "grade": self.get_performance_grade(final_score),
}

def get_performance_grade(self, score: float) -> str:
    if score >= 90:
        return "Excellent"
    elif score >= 80:

```

```

return "Very Good"
elif score >= 70:
    return "Good"
elif score >= 60:
    return "Acceptable"
else:
    return "Needs Improvement"
` ``

```

13.9.3 معايرة المعلم (Teacher Calibration)

Teacher Studio: تم تفصيل هذا المكون في المجلد 12. هنا نلخص التكامل مع

****التدفق**:**

1. (Standardized Samples) كل شهر، يختار النظام 5 عينات معيارية.
2. يقوم جميع المعلمين بتقييم نفس العينات.
3. (Gold Standard) "يقارن النظام تقييمات كل معلم مع "المعيار الذهبي".
4. لكل معلم `Agreement Rate` يحسب.
5. (Calibration Report) يولد تقرير معايرة.

****Teacher Studio التأثير على**:**

يظهر تقرير المعايرة في لوحة تحكم المعلم -
 ، يُطلب من المعلم حضور تدريب معايرة `Agreement Rate < 75%` إذا كان -
 (Calibrated)، "يُحصل المعلم على إشارة "مُعَايَر" `Agreement Rate >= 90%` إذا كان -

13.10 (Parent Communication) التواصل مع أولياء الأمور

13.10.1 قنوات التواصل

```

القناة | الوصف | الاستخدام
|-----|-----|-----
رسائل داخلية موثقة | التواصل اليومي | **In-App Messaging**
| بريد إلكتروني | التقارير الرسمية | **Email**
| إشعارات فورية | التنبيهات العاجلة | **Push Notifications**
| تقارير مجدولة | أسبوعي/شهري | **Scheduled Reports**

```

13.10.2 قوالب الرسائل الجاهزة

```

` `` typescript
// apps/api/src/communications/templates.service.ts
export const MESSAGE_TEMPLATES = {
  ENCOURAGEMENT: {
    id: 'encouragement',
    name: 'رسالة تشجيع',
    template: `
      {student_name} السلام عليكم ولي أمر
    `
  }
}

```

هذا الأسبوع {area} أظهر تقدماً ممتازاً في {student_name} نود إعلامكم بأن

{specific_achievement}

نشكركم على دعمكم المستمر

مع أطيب التحيات،

{teacher_name}

`

variables: ['student_name', 'area', 'specific_achievement', 'teacher_name'],

},

CONCERN: {

id: 'concern',

name: 'رسالة قلق',

template: `

{student_name}، السلام عليكم ولي أمر

في الآونة الأخيرة {concern} نود إعلامكم بأننا لاحظنا

{specific_details}

على تجاوز هذا التحدي {student_name} لمساعدة {suggestion} نقترح

نحن هنا لدعمكم. لا تترددوا في التواصل معنا

مع أطيب التحيات،

{teacher_name}

`

variables: ['student_name', 'concern', 'specific_details', 'suggestion', 'teacher_name'],

},

PROGRESS_REPORT: {

id: 'progress_report',

name: 'تقرير تقدم',

template: `

{student_name}، السلام عليكم ولي أمر

{student_name}: نود مشاركة تقرير التقدم الأسبوعي لـ

• الحفظ: {hifz_progress}

• التجويد: {tajweed_progress}

• الحضور: {attendance}

• الملاحظات: {notes}

{next_steps}

مع أطيب التحيات،

{teacher_name}

`

variables: ['student_name', 'hifz_progress', 'tajweed_progress', 'attendance', 'notes', 'next_steps',

'teacher_name'],

```
},  
};  
```
```

### أرشفة التواصل 13.10.3 ###

```
``` typescript  
// apps/api/src/communications/message.service.ts  
@Injectable()  
export class MessageService {  
  async sendMessage(  
    senderId: string,  
    recipientId: string,  
    content: string,  
    templateId?: string  
  ) {  
    // حفظ الرسالة  
    const message = await this.messageRepo.create({  
      senderId,  
      recipientId,  
      content,  
      templateId,  
      sentAt: new Date(),  
      readAt: null,  
    });  
  
    // إرسال إشعار  
    await this.notificationService.send({  
      userId: recipientId,  
      type: 'NEW_MESSAGE',  
      payload: {  
        messageId: message.id,  
        senderName: await this.userService.getName(senderId),  
        preview: content.substring(0, 100),  
      },  
    });  
  
    // تسجيل في xAPI  
    await this.xapiService.record({  
      verb: 'communicated',  
      actor: senderId,  
      object: recipientId,  
      result: {  
        message_id: message.id,  
        template_id: templateId,  
      },  
    });  
  
    return message;  
  }  
}
```

```
}  
...  
  
---
```

13.11 التطوير المهني (Professional Development)

13.11.1 تتبع CPD (Continuing Professional Development)

```
`` `typescript  
// apps/api/src/teacher/cpd.service.ts  
export interface CPDActivity {  
  id: string;  
  teacherId: string;  
  type: 'training' | 'workshop' | 'webinar' | 'self_study' | 'peer_review';  
  title: string;  
  description: string;  
  hours: number;  
  completedAt: Date;  
  certificate?: string;  
  verifiedBy?: string;  
}  
  
@Injectable()  
export class CPDService {  
  async getCPDSummary(teacherId: string, year: number) {  
    const activities = await this.cpdRepo.findByTeacher(teacherId, year);  
  
    const totalHours = activities.reduce((sum, a) => sum + a.hours, 0);  
    const byType = activities.reduce((acc, a) => {  
      acc[a.type] = (acc[a.type] || 0) + a.hours;  
      return acc;  
    }, {});  
  
    return {  
      teacherId,  
      year,  
      totalHours,  
      targetHours: 40, // 40 ساعة سنوياً  
      progress: (totalHours / 40) * 100,  
      byType,  
      activities,  
    };  
  }  
  
  async recommendTraining(teacherId: string) {  
    // تحليل أداء المعلم  
    const performance = await this.performanceService.calculate(teacherId);  
  
    // اقتراح تدريبات بناءً على نقاط الضعف
```

```

const recommendations = [];

if (performance.breakdown.reliability < 80) {
  recommendations.push({
    title: 'ورشة معايرة التقييم',
    reason: 'موثوقية التقييم تحتاج تحسين',
    priority: 'high',
  });
}

if (performance.breakdown.student_outcomes < 75) {
  recommendations.push({
    title: 'دورة تقنيات التحفيز المتقدمة',
    reason: 'نتائج الطلاب يمكن تحسينها',
    priority: 'medium',
  });
}

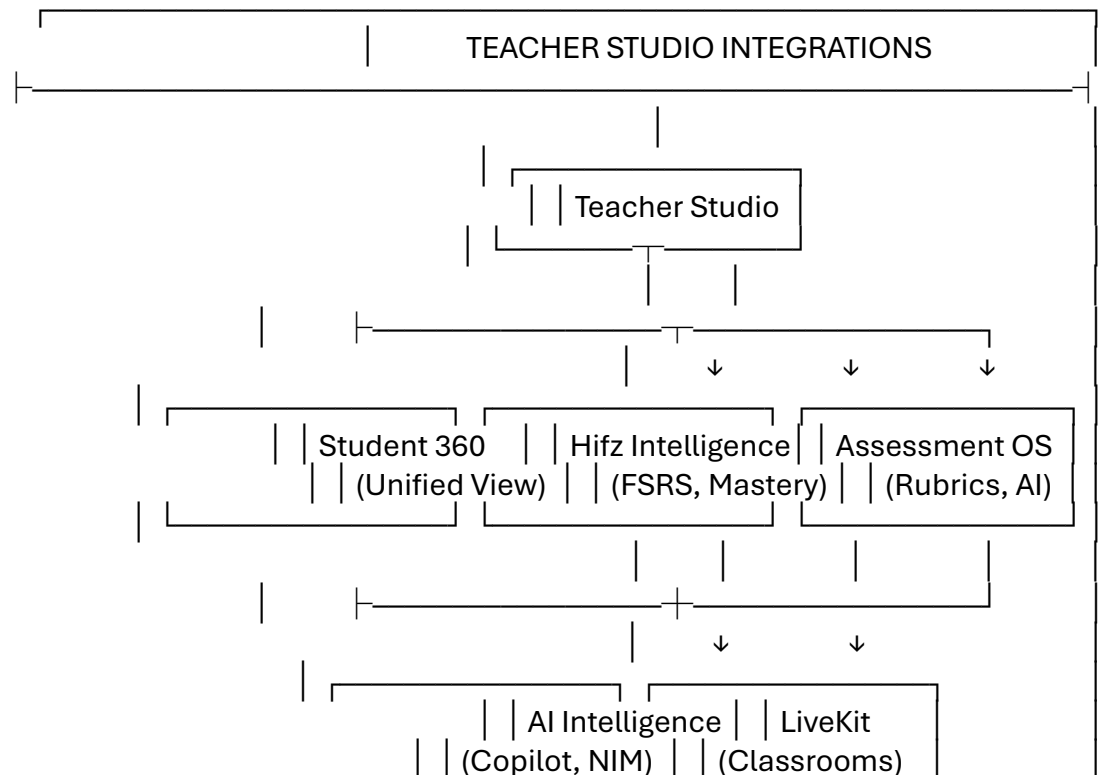
return recommendations;
}
...

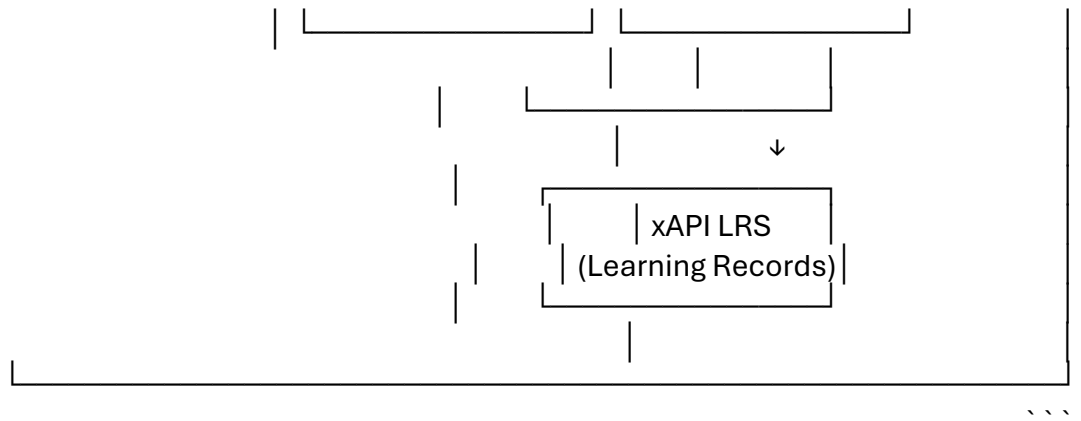
```

13.12 التكامل مع الأنظمة الأخرى (System Integration)

13.12.1 خريطة التكامل

...





13.12.2 Teacher Studio المسجلة من xAPI أحداث

الحدث | الوصف | المصدر |
 |-----|-----|-----|
 Identity | تسجيل دخول المعلم | `teacher\_logged\_in` |
 Teacher Copilot | عرض ملخص Copilot | `copilot\_viewed` |
 Student 360 | عرض ملف طالب | `student\_360\_viewed` |
 LiveKit | بدء حصة | `class\_started` |
 Assessment Center | تقييم تسميع | `tasmi\_evaluated` |
 Assessment Center | AI تعديل درجة | `grade\_overridden` |
 Communications | إرسال رسالة | `message\_sent` |
 Analytics | عرض تقرير | `report\_viewed` |
 Professional Development | CPD إكمال نشاط | `cpd\_completed` |

13.13 حالات الاستخدام (Use Cases)

UC-T-01: استخدام Teacher Copilot

قبل الحصة Teacher Copilot، Hifz Intelligence، الممثلون: المعلم، **
 السيناريو: ** يفتح المعلم لوحة التحكم قبل الحصة بـ 5 دقائق، فيظهر له ملخص ذكي يوضح نقاط ضعف الطالب وخطة الحصة المقترحة **
 القيمة: ** توفير 30% من وقت الحصة، تخصيص حقيقي لكل طالب **

UC-T-02: تقييم تسميع هجين

NoorVoice ASR، LiveKit الممثلون: المعلم، الطالب، **
 السيناريو: ** أثناء الحصة المباشرة، يظهر للمعلم أخطاء التجويد لحظياً على الشاشة. يؤكد المعلم الأخطاء أو يعدلها، ثم يعتمد التقييم النهائي **
 القيمة: ** دقة تقييم عالية، توفير وقت المعلم، تغذية راجعة فورية **

UC-T-03: التدخل المبكر

Early Warning System الممثلون: المعلم، **
 السيناريو: ** يلاحظ المعلم تنبيهاً بأن طالباً لم يراجع لمدة 5 أيام. يتصل بولي الأمر ويقترح خطة تعويض **
 القيمة: ** منع تسرب الطلاب، رعاية مخصصة **

13.14 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

المعرف | المتطلب | الأولوية |

-----|-----|-----|
P0 | لوحة تحكم المعلم بـ 8 مؤشرات | FR-TCH-001 |
P0 | (ملخص ما قبل الحصة) Teacher Copilot | FR-TCH-002 |
P0 | بـ 10 مكونات Student 360 | FR-TCH-003 |
P0 | إدارة الفصول (تقويم، أنواع حصص) | FR-TCH-004 |
P0 | طابور التسميع الذكي | FR-TCH-005 |
P0 | مساعد التصحيح التلقائي | FR-TCH-006 |
P1 | مركز التقييم الموحد | FR-TCH-007 |
P1 | تقارير المعلم (7 أنواع) | FR-TCH-008 |
P1 | التواصل مع أولياء الأمور | FR-TCH-009 |
P2 | (CPD) تتبع التطوير المهني | FR-TCH-010 |

ملخص المجلد 13 🇸🇦

العنصر | الوصف |
-----|-----|
| (Pre-Session, In-Session, Post-Session, Professional Development) الطبقات ** | 4 طبقات ** |
| Dashboard, Student 360, Copilot, Class Management, Tasmi' Queue, Assessment Center, Analytics, Communications, CPD | المكونات الرئيسية ** |
| Student 360, Hifz Intelligence, Assessment OS, AI Intelligence, LiveKit, xAPI LRS | التكامل ** |
| (Copilot, Hybrid Tasmi', Early Intervention) حالات الاستخدام ** | 3 حالات رئيسية ** |
| 6 P0, 3 P1, 1 P2 | المتطلبات الوظيفية ** | 10 متطلبات ** |

(Student 360) المجلد 14: الطالب 360 🇸🇦

(Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المكون 14.1

بدلاً من تشتت بيانات **Noor Quranic OS v5.0** القلب النابض لتجربة المتعلم في نظام **Student 360** يُعد **ملف الطالب الشامل (Single Source of Truth)** الطالب بين جداول الحفظ، التسميع، الحضور، والتقييمات، يجمع هذا المكون كل هذه البيانات في **ملف أكاديمي موحد وموحد المصدر**.

الأهداف الأساسية

1. **الرؤية الشاملة**: الإجابة الفورية على سؤال الطالب الجوهري: "ماذا يجب أن أفعل اليوم؟".
2. الأخطاء المتكررة، وسجل التسميع لتوليد توصيات (FSRS) استخدام بيانات الحفظ: ** (Hyper-Personalization) التخصيص الفائق **.
3. الشفافية الأكاديمية: تمكين الطالب (وولي الأمر والمعلم) من رؤية مسار التقدم، نقاط القوة، ومجالات التحسين بوضوح **.
4. مباشرة في الملف لاتخاذ إجراء استباقي (Early Warning System) التدخل المبكر **: دمج مؤشرات نظام الإنذار المبكر **.

(The 17 Components) المكونات السبعة عشر لملف الطالب 14.2

ليضم 17 وحدة بيانات مترابطة، يتم جلبها ديناميكياً أو تخزينها مؤقتاً للأداء Student 360 تم تصميم ملف

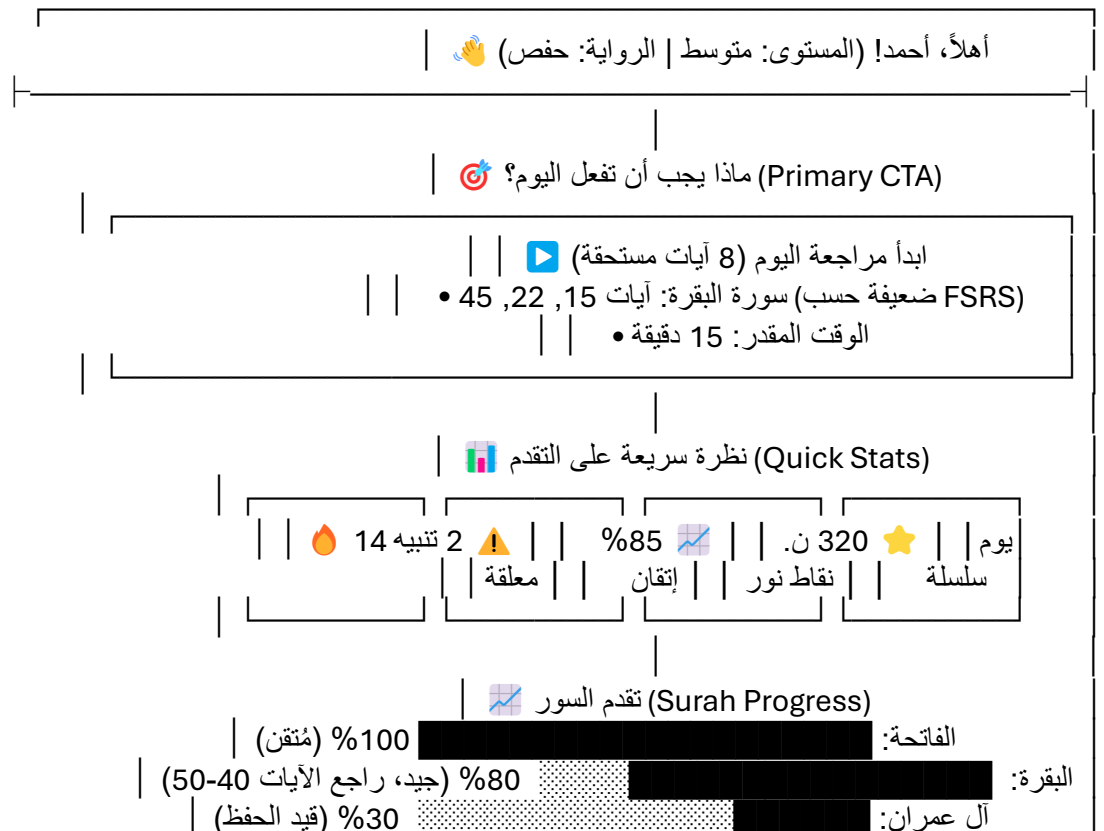
المكون | الوصف | المصدر الأساسي | # |

|---|-----|-----|-----|
 | Noor Identity | .البيانات الشخصية، الصورة، الرواية المعتمدة (حفص/ورث) | **Identity** | 1 |
 | Curriculum Engine | .البرنامج المسجل فيه (مثال: "برنامج الإتقان") | **Program** | 2 |
 | Curriculum Engine | .الهدف الحالي (مثال: "حفظ الجزء 30 بحلول رمضان") | **Learning Goal** | 3 |
 | Curriculum Engine | .الموقع الحالي في المنهج (المستوى، المقرر، الوحدة) | **Curriculum** | 4 |
 | Hifz Intelligence | .حالة الحفظ، نسبة الإكمال، الآيات المتقنة | **Hifz** | 5 |
 | Hifz Intelligence | .سجل المراجعات، الانتظام، و"ديون المراجعة" المتراكمة | **Revision** | 6 |
 | Assessment OS | .درجات الطلاقة، سرعة التلاوة، وجودة النطق | **Recitation** | 7 |
 | Assessment OS | .مستوى إتقان أحكام التجويد (المد، الغنة، القفلة، إلخ) | **Tajweed** | 8 |
 | Tasmi' Platform | .سجل جلسات التسميع (التاريخ، الدرجات، نوع الجلسة: بشري/آلي) | **Tasmi** | 9 |
 | Booking & Classroom | .نسبة الحضور، الغياب، والتأخير في الفصول المباشرة | **Attendance** | 10 |
 | Assessment OS | .نتائج الامتحانات الشفهية، الدورية، والنهائية | **Assessments** | 11 |
 | Tajweed Engine | .مصنفة حسب النوع والشدة (Patterns) تحليل الأخطاء المتكررة | **Errors** | 12 |
 | Teacher Studio | .معلومات المعلم المعين، تقييمات الطالب للمعلم، وسجل التواصل | **Teacher** | 13 |
 | Certificate OS | .(QR/Blockchain) الشهادات والإجازات الصادرة، مع روابط التحقق | **Certificates** | 14 |
 | Early Warning System | .وسببه (Low/Medium/High/Critical) مستوى الخطر الحالي | **Risk** | 15 |
 | Gamification Engine | . ونقاط نور (Streak)، السلسلة الحالية (Badges) الشارات | **Achievements** | 16 |
 | AI Intelligence OS | .يلخص الحالة ويقترح الخطوات التالية LLM ملخص ذكي مولد بواسطة | **AI Insights** | 17 |

(Student Master Dashboard) لوحة التحكم الرئيسية للطلاب 14.3

والتركيز على **الإجراء (Cognitive Load) هذه هي الواجهة الأولى التي يراها الطالب عند تسجيل الدخول. تم تصميمها لتقليل الحمل المعرفي التالي**.

الهيكل المرئي للوحة التحكم ###
 ``text



ملاحظة المعلم الأخيرة 📢
أداء ممتاز في الحفظ، يرجى الانتباه لحكم المتصل في سورة البقرة. استمر في هذا الزخم! - الشيخ عمر

14.4 (Data Architecture & Entity Model) بنية البيانات ونموذج الكيان

GraphQL أو **BFF (Backend for Frontend)** لتحقيق أداء عالٍ، لا يتم جلب كل شيء باستعلام واحد ضخمة، بل يتم استخدام نمط لتجميع البيانات.

(Aggregation Schema - TypeScript) نموذج تجميع البيانات

```
````typescript
// packages/types/src/student-360.ts

export interface Student360Profile {
 student: {
 id: string;
 name: string;
 avatarUrl: string;
 riwayatah: 'hafs' | 'warsh' | 'qalun';
 currentStreak: number;
 noorPoints: number;
 };

 academic: {
 programName: string;
 currentLevel: string;
 learningGoal: string;
 overallMasteryScore: number; // 0-100
 riskLevel: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';
 };

 hifz: {
 totalAyahsMemorized: number;
 dueTodayCount: number;
 weakestAyahs: { surah: string; ayah: number; stability: number }[];
 };

 assessment: {
 lastTasmiDate: Date | null;
 lastTasmiScore: number | null;
 recurringErrors: { rule: string; count: number; severity: string }[];
 };

 ailInsights: {
```

```
summary: string;
nextBestAction: string;
generatedAt: Date;
};
}
```

---

## ## 14.5 تكامل الأنظمة الفرعية (Sub-system Integrations)

للبينانات من المجالات الأخرى (Orchestrator) كموزع Student 360 يعمل

```
mermaid
graph TD
A[Student 360 Dashboard] --> B(Hifz Intelligence Engine)
A --> C(Assessment OS)
A --> D(Curriculum Engine)
A --> E(Teacher Studio)
A --> F(Early Warning System)
A --> G(AI Intelligence OS)
```

```
B -->|FSRS State, Due Ayahs| A
C -->|Tasmi Scores, Tajweed Errors| A
D -->|Current Level, Goals| A
E -->|Teacher Feedback, Attendance| A
F -->|Risk Level, Triggers| A
G -->|Summarized Insights, Next Action| A
```

---

## ## 14.6 واجهات برمجة التطبيقات (API Specifications)

جلب ملف الطالب الشامل 6.1

- \*\*Endpoint\*\*: `GET /api/v1/students/{studentId}/360`  
(لجميع الطلاب) `admin`، (لطلاب المعينين) `teacher`، (لأبنائه المرتبطين) `family`، (لنفسه) `student`  
- \*\*استجابة ناجحة\*\* (200 OK):

```
json
{
 "data": {
 "student": {
 "id": "uuid-123",
 "name": "أحمد محمد",
 "riwayah": "hafs",
 "currentStreak": 14,
 "noorPoints": 320
 },
 "academic": {
 "programName": "برنامج الإتيقان",

```

```
"currentLevel": "المستوى المتوسط",
"overallMasteryScore": 85,
"riskLevel": "low"
},
"href": {
"dueTodayCount": 8,
"weakestAyahs": [
{ "surah": "البقرة", "ayah": 45, "stability": 2.1 }
]
},
"aiInsights": {
"summary": "أحمد يحافظ على سلسلة ممتازة، لكنه يحتاج لمراجعة الآيات 40-50 من البقرة بسبب أخطاء متكررة في المد",
"nextBestAction": "ابدأ بمراجعة 8 آيات مستحقة اليوم، مع التركيز على تمرين المد المتصل",
"generatedAt": "2026-09-12T08:00:00Z"
}
}
}
```

## ## 14.7 (UX/UI Specifications) تجربة المستخدم والواجهات

### Student 360 مبادئ التصميم لـ ###

1. دائماً هو "ابدأ مراجعة اليوم" أو "ابدأ (Primary CTA) الزر الأساسي \*\*: (Simple & Action-Oriented) بسيط وموجه للإجراء \*\*. 1.
  2. استخدام الألوان للإشارة للحالة (أخضر للإتقان، أصفر للتحذير، أحمر للخطر) \*\*: (Calm Visual Hierarchy) التدرج البصري الهادئ \*\*. 2.
  3. "KFGQPC" مثل خط "مصحف المدينة" (أو)، مع خطوط قرآنية واضحة RTL دعم كامل لـ \*\*: (Arabic First) اللغة العربية أولاً \*\*. 3.
  4. الرسوم البيانية "AI Insights" عرض الهيكل الأساسي فوراً، مع تحميل مكونات مثل \*\*: (Progressive Loading) التحميل التدريجي \*\*. 4.
- (FCP) لتحسين زمن الوصول الأول (Lazy Loading) بشكل غير متزامن

## ## 14.8 (Key Use Cases) حالات الاستخدام الرئيسية

الطالب يراجع تقدمه ويحصل على توصية مخصصة: UC-STU-01 ###  
الممثل \*\*: الطالب \*\* -

السيناريو \*\*: يفتح أحمد التطبيق صباحاً. يرى في لوحة التحكم أن لديه 8 آيات مستحقة. يضغط على "ابدأ المراجعة". بعد الانتهاء، يتحدث \*\*. -  
مؤشر "الإتقان" في ملفه من 85% إلى 87%، وتظهر له رسالة تشجيعية من الذكاء الاصطناعي  
القيمة \*\*: تقليل التشتت، زيادة الالتزام اليومي، تعزيز الشعور بالإنجاز \*\*. -

اكتشاف نقطة ضعف والحصول على مساعدة: UC-STU-02 ###

AI Insights الممثل \*\*: الطالب \*\*, -  
السيناريو \*\*: يلاحظ أحمد في تبويب "الأخطاء" أن "المد اللازم" يظهر كأكثر خطأ متكرر (15 مرة). يضغط على الخطأ، فيقوده النظام مباشرة \*\*. -  
إلى "تمرين تفاعلي قصير" يشرح الحكم ويطلب منه تطبيقه  
القيمة \*\*: تحويل البيانات السلبية (أخطاء) إلى فرص تعلم استباقية وموجهة \*\*. -

## ## 14.9 (Privacy & Security Requirements) متطلبات الخصوصية والأمان

1. **\*\* (ABAC) التحكم في الوصول القائم على السمات \*\***.

لا يمكن للطالب رؤية بيانات طالب آخر -

مفعلاً وموافقاً عليه `family\_link` يمكن لولي الأمر رؤية بيانات أبنائه فقط إذا كان -

`Teacher Studio` نشطاً في `assignment` يمكن للمعلم رؤية بيانات طلابه فقط إذا كان -

2. إخفاء البيانات الحساسة: في حال كان الطالب تحت الوصاية (قاصر)، يتم إخفاء معلومات الاتصال المباشرة إلا عبر قنوات النظام المراقبة **\*\* (In-App Messaging)**.

3. مع الاحتفاظ Student 360 عند طلب حذف الحساب، يتم إزالة البيانات الشخصية من واجهة **\*\* (Right to Erasure) حق النسيان \*\***، مجهولة الهوية لأغراض التحليل المؤسسي فقط، وفقاً لسياسات الاحتفاظ بالبيانات xAPI وبيانات (Audit Logs) بسجلات التدقيق

---

## ملخص المجلد 14 ##

| العنصر | الوصف |

|-----|-----|

| المكونات **\*\*** | 17 وحدة بيانات موحدة (من الهوية إلى رؤى الذكاء الاصطناعي) **\*\*** |

| الهدف الرئيسي **\*\*** | الإجابة على سؤال: "ماذا يجب أن أفعل اليوم؟" بوضوح وإجراء مباشر **\*\*** |

| (Hifz, Assessment, Curriculum, etc.) التكامل **\*\*** | يجمع البيانات من 6 محركات فرعية **\*\*** |

| وحماية خصوصية القاصرين ABAC الأمان **\*\*** | فرض صارم **\*\*** |

| ، وتقلل الحمل المعرفي RTL تجربة المستخدم **\*\*** | بسيطة، موجهة للإجراء، تدعم **\*\*** |

---

## # بوابة العائلة (Family Portal) المجلد 15: بوابة العائلة #

---

## ## 15.1 (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المكون

Noor **\*\*** الجسر الذي يربط بين النظام التعليمي المعقد وعالم ولي الأمر غير المتخصص. في نظام **\*\* (Family Portal) تُعد بوابة العائلة** ، لا تُصمم البوابة لتكون مجرد "نافذة مراقبة"، بل **\*\* بيئة دعم وتواصل فعالة \*\*** تمكن ولي الأمر من فهم رحلة ابنه **\*\* Quranic OS v5.0** التعليمية، المشاركة الإيجابية فيها، والتدخل المبكر عند الحاجة، دون أن يشعر بالإرهاق من المصطلحات التقنية أو البيانات المعقدة

الأهداف الأساسية ###

1. إلى مؤشرات سلوكية (FSRS Stability, Tajweed Scores) تحويل البيانات التقنية: **\*\* (Behavioral Translation) الترجمة السلوكية \*\***. مفهومة (مثل: "تحسن التركيز بنسبة 20%")

2. الطمأنينة والشفافية: توفير رؤية واضحة ومستمرة لتقدم الطفل، مع تجنب إثارة القلق غير المبرر **\*\***.

3. التدخل الاستباقي: تمكين ولي الأمر من دعم ابنه في الوقت المناسب عبر نظام الإنذار المبكر **\*\***.

4. التواصل البناء: تسهيل الحوار بين ولي الأمر والمعلم حول تقدم الطفل وتحدياته **\*\***.

5. لحماية بيانات الأطفال (COPPA/GDPR-K) حماية القاصرين: تطبيق أعلى معايير الخصوصية والأمان **\*\***.

المبادئ التوجيهية ###

الوالد أولاً: التصميم يراعي الوالد المشغول الذي يحتاج معلومات سريعة وواضحة **\*\*** -

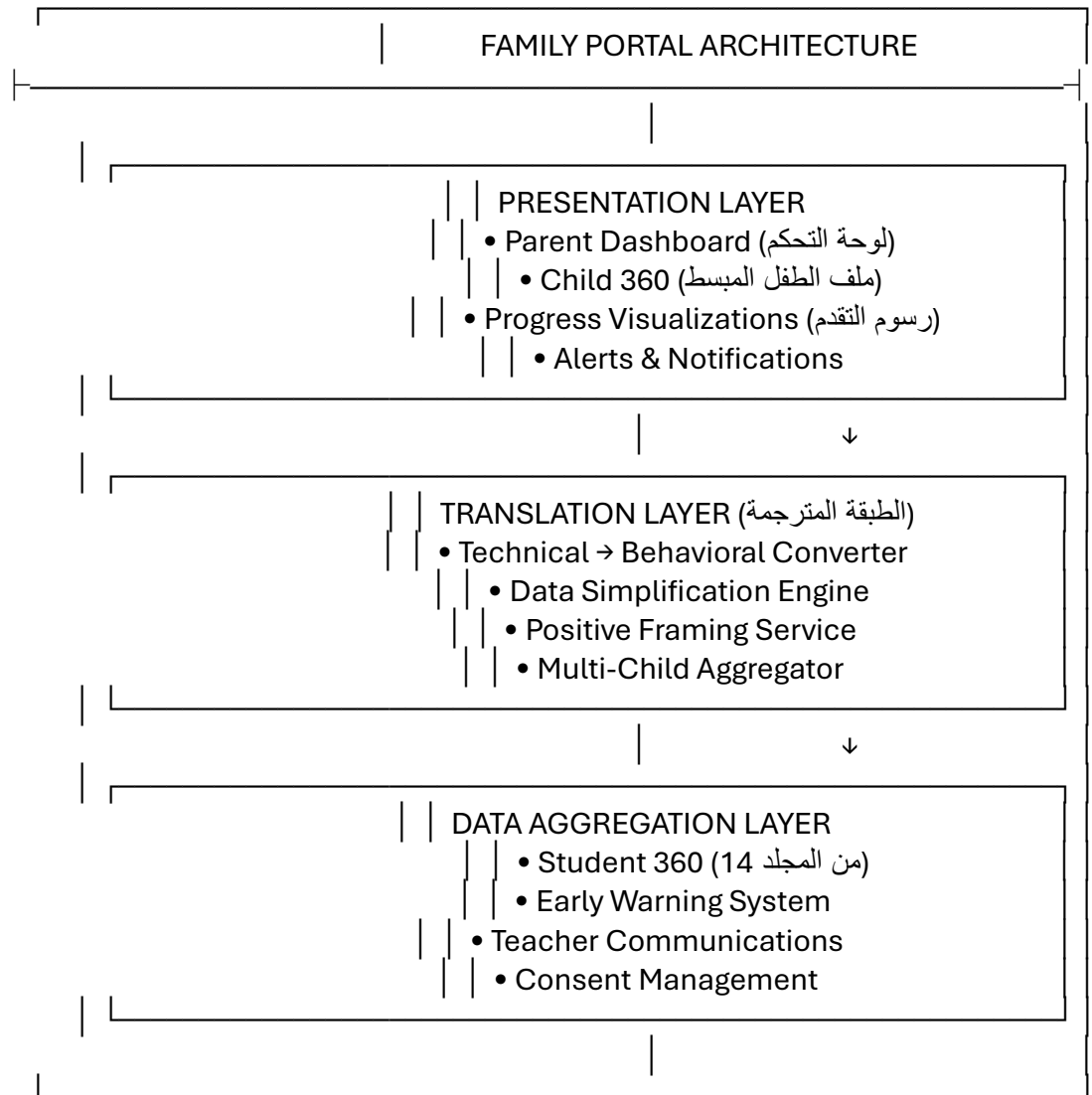
الإيجابية قبل الإنذار: الرسائل تبدأ بالإنجازات قبل التنبيهات **\*\*** -

لولي الأمر "Stability" أو "FSRS" البيانات بدون مصطلحات: لا يظهر مصطلح مثل **\*\*** -

الخصوصية مقدسة: بيانات الطفل محمية بأعلى معايير أمان القاصرين **\*\*** -

التحكم في اليد: ولي الأمر يقرر ما يراه، ومتى يتلقى إشعارات **\*\*** -

## ## 15.2 البنية المعمارية لبوابة العائلة (Family Portal Architecture)



## ## 15.3 Child 360 مكونات (منظور ولي الأمر)

يعرض نسخة \*\*مبسطة ومترجمة\*\* لولي \*\*Child 360\*\* (المجلد 14) 17 مكوناً تقنياً للطالب والمعلم، فإن \*\*Student 360\*\* بينما يعرض الأمر، تركز على 8 مكونات أساسية

| المكون            | ما يراه ولي الأمر | المصدر                               | # |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| Noor Identity     | الهوية**          | اسم الطفل، صورته، عمره، برنامجه**    | 1 |
| Hifz Intelligence | خطة اليوم**       | "ماذا سيفعل اليوم؟" بلغة بسيطة**     | 2 |
| Curriculum Engine | التقدم العام**    | نسبة إكمال البرنامج، مستوى الإتقان** | 3 |
| Booking & Hifz    | الانتظام**        | نسبة الحضور، السلسلة الحالية**       | 4 |



AI Insights | نقاط القوة\*\* | ما يتقنه الطفل جيداً\*\* | 5 |  
AI Insights | مجالات التحسين\*\* | ما يحتاج لتشجيع أو دعم (بلغة إيجابية)\*\* | 6 |  
Teacher Studio | المعلم\*\* | اسم المعلم، طريقة التواصل، ملاحظاته\*\* | 7 |  
Gamification | الإنجازات\*\* | الشارات، الشهادات، اللحظات المميزة\*\* | 8 |

ما\*\*لا\*\* يراه ولي الأمر ###

- FSRs (Stability, Difficulty, Lapses) قيم ❌
- درجات التجويد الرقمية الدقيقة ❌
- تفاصيل الأخطاء التقنية ❌
- بيانات الطلاب الآخرين ❌
- معلومات المعلم الشخصية (رقم الهاتف، البريد) ❌

---

(Parent Dashboard) لوحة التحكم الرئيسية لولي الأمر 15.4 ##

الهيكل المرئي 15.4.1 ###

...

|                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| العائلة - السيدة فاطمة PORTAL                                                                                   |                      |
| التبديل بين الأبناء: [أحمد ▼] [مريم] [يوسف]                                                                     |                      |
| أحمد محمد - 14 سنة   البرنامج: إتقان القرآن   🔥 تقدم ممتاز   🌟 سلسلة 30 يوم   1,240 نقطة 🟢                      |                      |
| خطة اليوم                                                                                                       |                      |
| اليوم: مراجعة 8 آيات من سورة البقرة<br>الوقت المتوقع: 20 دقيقة ⌚<br>"ملاحظة المعلم: ركز على أحكام المد اليوم 📝" |                      |
| نظرة على التقدم (آخر 30 يوم) 📊                                                                                  |                      |
| 85                                                                                                              | 📈 (+5%) %الحفظ: 🔼    |
| 100                                                                                                             | ✅ %الانتظام: 🔼       |
| 75                                                                                                              | 📈 (+10%) %التجويد: 🔼 |
| "أحمد يحافظ على انتظام رائع، وتحسن ملحوظ في التجويد" 💡                                                          |                      |



```

class ParentTranslator:
 """
 يحول البيانات التقنية إلى رسائل مفهومة وإيجابية لولي الأمر
 """

 def translate_mastery(self, mastery_score: float) -> Dict:
 """ترجمة مستوى الإتقان"""
 if mastery_score >= 90:
 return {
 "level": "ممتاز",
 "message": "أحمد يتقن هذا المستوى بشكل رائع",
 "color": "emerald",
 "icon": "🌟"
 }
 elif mastery_score >= 75:
 return {
 "level": "جيد جداً",
 "message": "أحمد في طريقه للإتقان، استمري في تشجيعه",
 "color": "blue",
 "icon": "💎"
 }
 elif mastery_score >= 60:
 return {
 "level": "جيد",
 "message": "أحمد يبذل جهداً جيداً، ويمكننا دعمه أكثر",
 "color": "amber",
 "icon": "👏"
 }
 else:
 return {
 "level": "يحتاج دعم",
 "message": "نقترح تخصيص وقت إضافي للمراجعة مع أحمد",
 "color": "orange",
 "icon": "👉"
 }

 def translate_trend(self, current: float, previous: float) -> Dict:
 """ترجمة اتجاه التحسن أو التراجع"""
 diff = current - previous

 if diff > 10:
 return {
 "message": f"تحسن ملحوظ" + "{diff:.0f}%",
 "icon": "📈",
 "tone": "celebration"
 }
 elif diff > 0:
 return {
 "message": f"تحسن طفيف" + "{diff:.0f}%",

```

```

 "icon": "📈",
 "tone": "encouragement"
 }
 elif diff == 0:
 return {
 "message": "مستقر",
 "icon": "➡️",
 "tone": "neutral"
 }
 elif diff > -10:
 return {
 "message": f"تراجع طفيف ({diff:.0f}%)",
 "icon": "📉",
 "tone": "gentle_concern"
 }
 else:
 return {
 "message": f"يحتاج انتباه" ({diff:.0f}%)",
 "icon": "⚠️",
 "tone": "support_needed"
 }

```

```

def translate_risk_level(self, risk_level: str, signals: List[str]) -> Dict:

```

```

 """ترجمة مستوى الخطر برسالة إيجابية"""
 translations = {
 "low": {
 "message": "أحمد يسير على الطريق الصحيح",
 "action": None,
 "color": "emerald"
 },
 "medium": {
 "message": "نلاحظ أن أحمد يحتاج لبعض التشجيع هذا الأسبوع",
 "action": "جربوا مراجعة الآيات الصعبة معاً",
 "color": "amber"
 },
 "high": {
 "message": "نلاحظ بعض التحديات مع أحمد، ونحن هنا لدعمه",
 "action": "يمكنك التواصل مع المعلم لوضع خطة دعم",
 "color": "orange"
 },
 "critical": {
 "message": "نحتاج لدعمك في مساعدة أحمد على العودة للمسار",
 "action": "سيقوم المعلم بالتواصل معك قريباً",
 "color": "red"
 }
 }

```

```

 return translations.get(risk_level, translations["low"])

```

```

def generate_weekly_summary(self, child_data: Dict) -> str:

```

```

 """توليد ملخص أسبوعي بلغة إيجابية"""

```

```

 strengths = child_data.get("strengths", [])
 improvements = child_data.get("improvements", [])

 summary = "\n\nالسلام عليكم،"
 summary += f"\n\nهذا الأسبوع {child_data['name']} إليك ملخص تقدم"

 if strengths:
 summary += "\n\n🌟 **نقاط القوة:**"
 for s in strengths[:3]:
 summary += f"• {s}\n"
 summary += "\n"

 if improvements:
 summary += "\n\n💡 **مجالات النمو:**"
 for i in improvements[:2]:
 summary += f"• {i}\n"
 summary += "\n"

 summary += "\n\nنحن فخورون بجهده، ونقدر دعمكم المستمر"
 summary += "\n\nفريق نور مع أطيب التحيات،"

 return summary
    ````

```

15.6 نظام التنبيهات الذكية (Smart Alerts System)

15.6.1 (5 أنواع) التنبيهات

| النوع | التوقيت | القناة | المثال | # |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|---|
| "!أحمد أتم حفظ سورة الملك 🏆" | Push + In-App | إنجاز | ** فوري | 1 |
| "أحمد يحتاج لتشجيع في المراجعة 💡" | Push + Email | تحذير مبكر | ** فوري | 2 |
| "حصّة أحمد بعد 30 دقيقة 🕒" | Push | تذكير | ** مجدول | 3 |
| "رسالة جديدة من الشيخ عمر 🗨" | In-App + Email | رسالة معلم | ** فوري | 4 |
| "تقرير تقدم أحمد الأسبوعي 📊" | Email | تقرير أسبوعي | ** كل أحد | 5 |

15.6.2 قواعد التنبيهات الذكية

```

````typescript
// apps/api/src/family/alerts.service.ts
@Injectable()
export class FamilyAlertsService {

 /**
 * قرار إرسال تنبيه بناءً على قواعد ذكية *
 */
 async shouldSendAlert(

```

```

 parentId: string,
 childId: string,
 eventType: string,
 eventData: any
): Promise<boolean> {

 // التحقق من تفضيلات الوالد 1.
 const preferences = await this.getPreferences(parentId);
 if (!preferences.enabledTypes.includes(eventType)) {
 return false;
 }

 // قاعدة "عدم الإزعاج" (Do Not Disturb) 2.
 const now = new Date();
 const hour = now.getHours();
 if (hour < 8 || hour > 22) {
 // تأجيل التنبيهات غير العاجلة
 if (eventType !== 'critical_risk') {
 await this.scheduleForLater(parentId, eventType, eventData, '08:00');
 return false;
 }
 }

 // قاعدة "عدم الإغراق" (Anti-Spam) 3.
 const recentAlerts = await this.countRecentAlerts(parentId, '24h');
 if (recentAlerts > 5 && eventType !== 'critical_risk') {
 return false; // تجنب إغراق الوالد
 }

 // قاعدة "التجميع" (Batching) 4.
 if (eventType === 'achievement') {
 const pendingAchievements = await this.getPendingAchievements(parentId);
 if (pendingAchievements.length > 0 && pendingAchievements.length < 3) {
 // انتظر لتجميع الإنجازات
 await this.addToBatch(parentId, eventType, eventData);
 return false;
 }
 }

 // قاعدة "الإيجابية أولاً" 5.
 if (eventType === 'early_warning') {
 const recentAchievements = await this.countRecentAchievements(childId, '7d');
 if (recentAchievements > 0) {
 // ابدأ بإنجاز قبل التنبيه
 await this.sendAchievementFirst(parentId, childId);
 }
 }

 return true;
 }

```

```

/**
 * صياغة الرسالة بلغة إيجابية *
 */

formatAlertMessage(eventType: string, data: any): string {
 const templates = {
 achievement: ` 🏆 إنجاز جديد! ${data.childName} ${data.achievement} `,
 early_warning: ` 💡 ${data.childName} يحتاج لبعض التشجيع في ${data.area} `,
 reminder: ` ⏰ دقيقة ${data.minutes} بعد ${data.childName} تذكير: حصة `,
 teacher_message: ` 💬 رسالة جديدة من ${data.teacherName} `,
 weekly_report: ` 📅 الأسبوعي جاهز ${data.childName} تقرير تقدم `,
 };

 return templates[eventType] || 'تنبيه جديد';
}

```

## ## 15.7 الموافقات والخصوصية (Consent & Privacy Management)

### ### 15.7.1 الموافقات المطلوبة

| الموافقة   الوصف   الإلزامية   #                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ----- ----- -----                                                              |
| موافقة التسجيل **   الموافقة على إنشاء حساب للطفل   نعم **   1                 |
| موافقة التسجيلات الصوتية **   السماح بتسجيل صوت الطفل أثناء الحصة   نعم **   2 |
| نعم   موافقة (LiveKit) التسجيلات المرئية **   السماح بتسجيل فيديو الطفل **   3 |
| السماح للذكاء الاصطناعي بتحليل التلاوة   نعم   AI موافقة معالجة **   4         |
| موافقة مشاركة البيانات **   مشاركة البيانات مع المعلم والمشرف   نعم **   5     |
| اختيارية   Push/Email/SMS موافقة الإشعارات **   تلقي إشعارات عبر **   6        |
| موافقة التسويق **   تلقي عروض ورسائل تسويقية   اختيارية **   7                 |

### ### 15.7.2 واجهة إدارة الموافقات

| إدارة الموافقات والخصوصية      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموافقات الأساسية (الإلزامية) | <div> <input checked="" type="checkbox"/> التسجيل في البرنامج<br/>                     تم في: 15-01-2026                 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> التسجيلات الصوتية<br/>                     تم في: 15-01-2026                 </div> |

|  |                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>تُستخدم لتحليل التلاوة فقط •</li> </ul>                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>التسجيلات المرئية <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>تم في: 15-01-2026 •</li> <li>تُستخدم للحصص المباشرة فقط •</li> </ul>         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>معالجة الذكاء الاصطناعي <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>تم في: 15-01-2026 •</li> <li>لتحليل التجويد وتقديم توصيات •</li> </ul> |
|  |                                                                                                                                                                                    |
|  | الموافقات الاختيارية                                                                                                                                                               |
|  | الإشعارات عبر البريد الإلكتروني                                                                                                                                                    |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> مفعّل [تعديل]                                                                                                                                  |
|  | Push الإشعارات عبر                                                                                                                                                                 |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> مفعّل [تعديل]                                                                                                                                  |
|  | الرسائل التسويقية                                                                                                                                                                  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> معطّل [تفعيل]                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                    |
|  | حقوقك                                                                                                                                                                              |
|  | [تصدير بيانات أحمد ]                                                                                                                                                               |
|  | [حذف حساب أحمد] (يتطلب تأكيد)                                                                                                                                                      |
|  | [طلب تقييد المعالجة ]                                                                                                                                                              |

### الامتثال القانوني 15.7.3

| Noor OS القانون   المتطلبات   التنفيذ في                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| موافقة الوالدين للأطفال > 13   موافقة صريحة + تحقق هوية   **COPPA (USA)** |
| حماية خاصة للقاصرين   موافقة الوالدين + حق النسيان   **GDPR-K (EU)**      |
| تخزين محلي + شفافية   خوادم محلية + سياسات واضحة   **PDPL (Saudi)**       |
| تصنيف البيانات   تشفير + تصنيف حسب الحساسية   **UAE Data Law**            |

## ## 15.8 (Teacher Communication) التواصل مع المعلم

### قنوات التواصل 15.8.1



| القناة | الوصف | الاستخدام | الرد المتوقع |  
 |-----|-----|-----|-----|  
 | \*\*In-App Messaging\*\* | رسائل داخلية موثقة | التواصل اليومي | خلال 24 ساعة |  
 | \*\*Scheduled Calls\*\* | مكالمات مجدولة | مناقشات مهمة | حسب الموعد |  
 | \*\*Progress Reports\*\* | تقارير تلقائية | تحديثات دورية | لا يحتاج رد |  
 | \*\*Emergency Contact\*\* | تواصل طارئ | حالات استثنائية | خلال ساعتين |

قوالب الرسائل الجاهزة للوالد 15.8.2 ###

```
typescript
// apps/web/app/family/components/MessageTemplates.tsx
export const PARENT_MESSAGE_TEMPLATES = [
```

```
 {
 id: 'appreciation',
 title: 'شكر للمعلم',
 template: `{teacher_name} السلام عليكم الشيخ`،
```

```
{child_name}.
، ونقدر صبركم وتوجيهكم{area} لاحظنا تحسنه في
```

```
جزاكم الله خيراً،
{parent_name}`،
 },
 {
 id: 'concern',
 title: 'استفسار عن تحدي',
 template: `{teacher_name} السلام عليكم الشيخ`،
```

```
{area} يواجه صعوبة في {child_name} نلاحظ أن
هل يمكنكم اقتراح طريقة لمساعدته في المنزل؟
```

```
نقدر وقتكم،
{parent_name}`،
 },
 {
 id: 'schedule_request',
 title: 'طلب اجتماع',
 template: `{teacher_name} السلام عليكم الشيخ`،
```

```
{child_name}.
هل يمكنكم اقتراح موعد مناسب هذا الأسبوع؟
```

```
شكراً لكم،
{parent_name}`،
 },
 {
 id: 'absence_notice',
 title: 'إشعار غياب',
 template: `السلام عليكم،
```

{reason} بسبب {date} لن يتمكن من حضور حصة {child\_name} نود إعلامكم بأن  
سنحرص على تعويض المراجعة في المنزل

شكراً لتفهمكم،  
{parent\_name} ،  
,  
},  
];  
...

### قواعد التواصل الآمن 15.8.3

- الأرشفة الكاملة: كل الرسائل تُحفظ في النظام للمراجعة.
- الفترة التلقائية: كشف المحتوى غير المناسب أو المسيء.
- ساعات العمل: الرسائل خارج ساعات العمل تُجدول تلقائياً.
- الحدود المهنية: لا يُسمح بمشاركة معلومات شخصية خارج المنصة.
- xAPI LRS التوثيق: كل تواصل يُسجل في.

---

## التقارير الدورية 15.9

### أنواع التقارير 15.9.1

| التقرير         | التكرار      | المحتوى                                   | القناة | # |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|--------|---|
| Push            | تقرير يومي   | يومي (اختياري)   ملخص نشاط اليوم          | 1      |   |
| Email + In-App  | تقرير أسبوعي | كل أحد   إنجازات، تحديات، توصيات          | 2      |   |
| Email + PDF     | تقرير شهري   | أول شهر   تحليل شامل، اتجاهات، أهداف      | 3      |   |
| Email + Meeting | تقرير فصلي   | كل 3 أشهر   تقييم شامل، توصيات استراتيجية | 4      |   |
| PDF + Meeting   | تقرير سنوي   | سنوي   مسار السنة، شهادات، توصيات         | 5      |   |

### مثال: التقرير الأسبوعي 15.9.2

...

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| التقرير الأسبوعي - أحمد محمد        |   |
| الفترة: 5 - 11 سبتمبر 2026          |   |
| إنجازات الأسبوع                     |   |
| أتم حفظ 15 آية جديدة من سورة البقرة | ✓ |
| حافظ على سلسلة 30 يوم متواصلة       | ✓ |
| حصل على شهادة إتقان سورة الملك      | ✓ |
| حضور 5 من 5 حصص                     | ✓ |
| التقدم العام                        |   |

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 85  | %الحفظ:    | ↑ (+5%)  |
| 75  | %التجويد:  | ↑ (+10%) |
| 100 | %الانتظام: | ✓        |

مجالات النمو

- أحكام المد المتصل: يحتاج لبعض التمارين الإضافية
- الطلاقة في الآيات الطويلة: تتحسن تدريجياً

توصيات للأسبوع القادم

1. تخصيص 10 دقائق يومياً لتمرين المد
2. مراجعة الآيات القديمة معاً في عطلة نهاية الأسبوع
3. تشجيع أحمد على الاستمرار في سلسلته

ملاحظة المعلم

أحمد طالب مجتهد، وألاحظ عليه تحسناً واضحاً. ننصح "بالاستمرار على نفس النهج مع التركيز على المد الشيخ عمر -

[ مشاركة ] [ رد على المعلم ] [ PDF تحميل ]

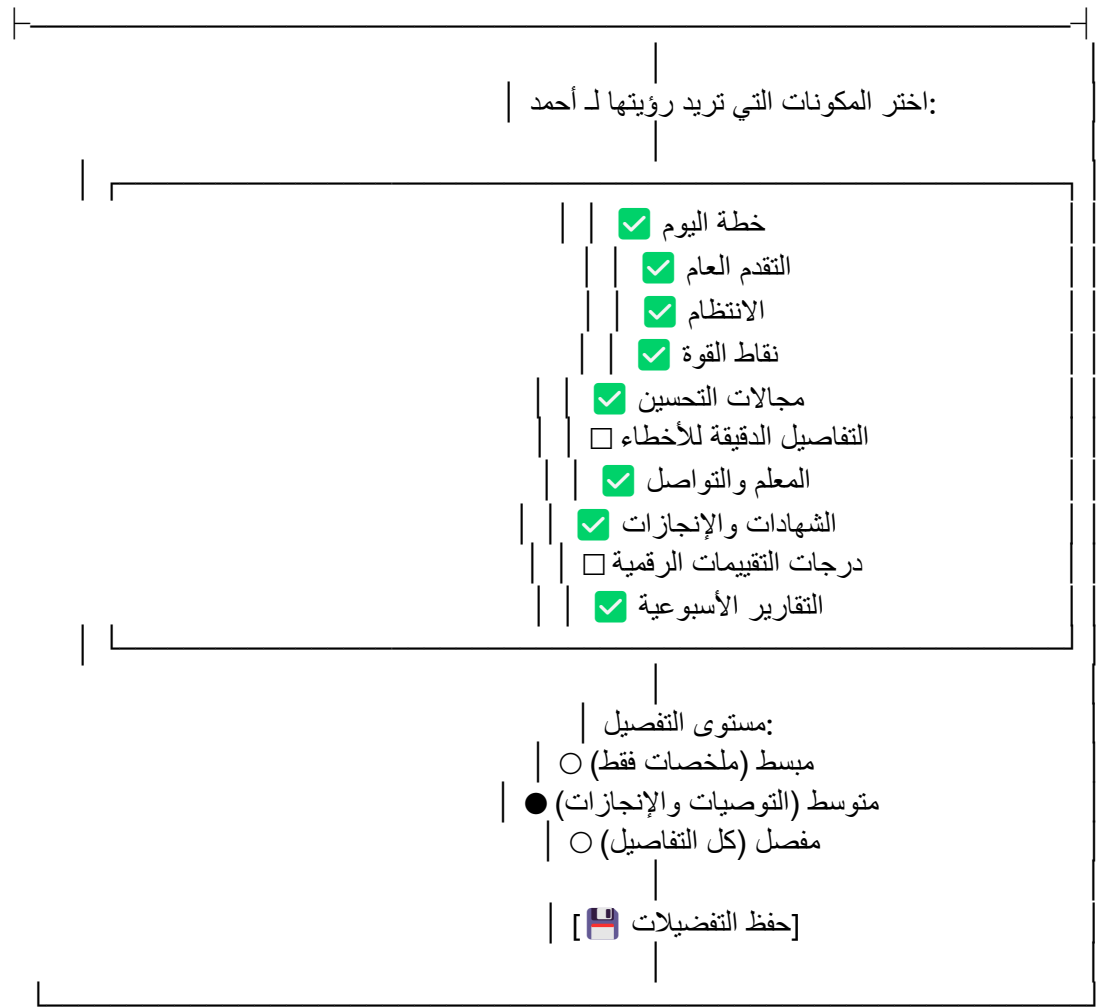
## ## 15.10 التحكم في الصلاحيات (Permission Control)

### ### 15.10.1 الصلاحيات

المستوى | الوصف | ما يمكن رؤيته |  
 -----|-----|-----|  
 Child 360 كامل \*\* | رؤية كل التفاصيل | كل مكونات \*\*  
 مبسط \*\* | رؤية الملخصات فقط | الإنجازات، التقدم العام، التنبيهات \*\*  
 مخصص \*\* | اختيار المكونات | الوالد يختار ما يريد رؤيته \*\*  
 مقيد \*\* | رؤية محدودة جداً | فقط الإنجازات والحضور \*\*

### ### 15.10.2 واجهة التخصيص

تخصيص ما تراه في بوابة العائلة



## ## 15.11 حالات الاستخدام الرئيسية (Key Use Cases)

### ### UC-F-01: متابعة يومية سريعة

الممثل \*\*: ولي الأمر (السيدة فاطمة) \*\* -  
السيناريو \*\*: تفتح فاطمة التطبيق خلال استراحة الغداء، ترى أن أحمد أتم مراجعة اليوم، وتقرأ ملاحظة إيجابية من المعلم. تستغرق العملية \*\* -  
دقيقتين.  
القيمة \*\*: طمأنينة سريعة دون إضاعة وقت \*\* -

### ### UC-F-02: تلقي تنبيه مبكر والتدخل

الممثل \*\*: ولي الأمر، نظام الإنذار المبكر \*\* -  
السيناريو \*\*: تتلقى فاطمة تنبيهاً: "أحمد يحتاج لتشجيع في المراجعة هذا الأسبوع". تفتح التطبيق، ترى أن أحمد تغيب عن 3 مراجعات. تتواصل \*\* -  
مع المعلم وتخطط لمراجعة مشتركة في عطلة نهاية الأسبوع  
القيمة \*\*: تدخل استباقي يمنع تفاقم المشكلة \*\* -

### ### UC-F-03: الاحتفال بإنجاز

الممثل \*\*: ولي الأمر، الطفل \*\* -  
السيناريو \*\*: تتلقى فاطمة إشعاراً: "أحمد أتم حفظ سورة الملك!". تفتح التطبيق، ترى الشهادة، تشاركها في مجموعة العائلة، وتحتفل مع \*\* -  
أحمد.  
القيمة \*\*: تعزيز إيجابي للطفل والأسرة \*\* -

#### طلب اجتماع مع المعلم: UC-F-04: ###

الممثل \*\*: ولي الأمر، المعلم \*\* -  
السيناريو \*\*: تلاحظ فاطمة تراجعاً في تقدم أحمد. ترسل رسالة للمعلم عبر البوابة تطلب اجتماعاً. يرد المعلم ويقترح موعداً. يعقد الاجتماع عبر \*\* -  
، ويتفقان على خطة دعم LiveKit  
القيمة \*\*: تواصل ببناء يخدم مصلحة الطفل \*\* -

#### تصدير البيانات: UC-F-05: ###

الممثل \*\*: ولي الأمر \*\* -  
شامل يحتوي على: المسار الأكاديمي، الشهادات، PDF السيناريو \*\*: تريد فاطمة نقل أحمد لمركز آخر. تطلب تصدير بياناته. يحصل على \*\* -  
درجات التقويم، وسجل الحضور  
القيمة \*\*: استمرارية تعليمية دون فقدان البيانات \*\* -

---

#### Functional Requirements (المتطلبات الوظيفية) 15.12 ##

المعرف | المتطلب | الأولوية |  
|-----|-----|-----|  
P0 | لوحة تحكم ولي الأمر بـ 8 مؤشرات مبسطة | FR-FAM-001 |  
P0 | مبسط (بدون مصطلحات تقنية) Child 360 | FR-FAM-002 |  
P0 | نظام التنبيهات الذكية (5 أنواع) | FR-FAM-003 |  
P0 | (COPPA/GDPR-K) إدارة الموافقات والخصوصية | FR-FAM-004 |  
P1 | التقارير الدورية (يومي/أسبوعي/شهري) | FR-FAM-005 |  
P1 | (In-App Messaging) التواصل مع المعلم | FR-FAM-006 |  
P2 | التحكم في الصلاحيات والتخصيص | FR-FAM-007 |  
P0 | (Multi-Child) دعم عدة أبناء | FR-FAM-008 |  
P0 | (Technical → Behavioral) محرك الترجمة السلوكية | FR-FAM-009 |  
P1 | (PDF/CSV) تصدير البيانات | FR-FAM-010 |

---

#### System Integration (التكامل مع الأنظمة الأخرى) 15.13 ##

mermaid  
graph TD  
A[Family Portal] --> B(Student 360)  
A --> C(Early Warning System)  
A --> D(Teacher Studio)  
A --> E(Hifz Intelligence)  
A --> F(Assessment OS)  
A --> G(Communications Hub)  
A --> H(Certificate OS)  
A --> I(Consent Management)  
  
A | بيانات مبسطة | --> B  
A | مستويات الخطر | --> C  
A | ملاحظات المعلم | --> D  
A | خطة اليوم | --> E  
A | الإنجازات | --> F  
A | الرسائل | --> G

A |الشهادات|>--H

A |الموافقات|>--I

\\`

### Family Portal المسجلة من xAPI أحداث ###

| الحدث | الوصف |

|-----|-----|

| تسجيل دخول ولي الأمر | `parent\_logged\_in` |

| عرض ملف الطفل | `child\_360\_viewed` |

| تأكيد تنبيه | `alert\_acknowledged` |

| إرسال رسالة للمعلم | `message\_sent\_to\_teacher` |

| عرض تقرير | `report\_viewed` |

| تحديث الموافقات | `consent\_updated` |

| تصدير البيانات | `data\_exported` |

| تغيير التفضيلات | `preferences\_changed` |

---

### ## 15.14 (Security & Privacy) الأمان والخصوصية

#### #### 15.14.1 حماية بيانات القاصرين

| الإجراء | التنفيذ |

|-----|-----|

| للنقل TLS 1.3 للبيانات المخزنة، AES-256 | \*\*تشفير البيانات\*\* |

| (Tenant Isolation) عزل البيانات | كل طفل معزول عن الآخرين |

| صارم (ولي الأمر يرى أبنائه فقط) ABAC | \*\*التحكم في الوصول\*\* |

| سجلات التدقيق | كل وصول لبيانات الطفل مُسجل |

| مدة الاحتفاظ | حذف تلقائي للبيانات الحساسة بعد 7 سنوات |

| حق النسيان | حذف كامل عند الطلب (مع الاحتفاظ بسجلات التدقيق) |

#### #### 15.14.2 (LiveKit) حماية الفصول المباشرة

1. مشفرة LiveKit كل فصول: \*\*End-to-End تشفير\*\*.

2. منع التسجيل غير المصرح به: فقط النظام يسجل (بموافقة).

3. منع مشاركة الشاشة: الطلاب لا يمكنهم مشاركة شاشاتهم.

4. منع الروابط الخارجية: لا يمكن إرسال روابط خارج المنصة.

5. يراقب المحادثات للكشف عن أي محتوى غير لائق AI: \*\*مراقبة المحتوى\*\*.

#### #### 15.14.3 سياسة الاحتفاظ بالبيانات

| نوع البيانات | مدة الاحتفاظ | بعد المدة |

|-----|-----|-----|

| التسجيلات الصوتية | 90 يوم | حذف تلقائي |

| التسجيلات المرئية | 30 يوم | حذف تلقائي |

| بيانات التقييم | 7 سنوات | أرشفة |

| سجلات التدقيق | 10 سنوات | أرشفة |

| سنوات | أرشفة | 5 xAPI بيانات |

| بيانات شخصية | حتى حذف الحساب | حذف كامل |

---

## ملخص المجلد 15 ##

| العنصر | الوصف |

|-----|-----|

| (مبسّط، لوحة تحكم، تنبيهات، تقارير، تواصل، موافقات، صلاحيات، إنجازات Child 360) المكونات الرئيسية\*\* | 8 مكونات\*\* |  
| (Presentation, Translation, Data Aggregation) الطبقات\*\* | 3 طبقات\*\* |  
| أنواع التنبيهات\*\* | 5 أنواع (إنجاز، تحذير مبكر، تذكير، رسالة معلم، تقرير)\*\* |  
| الموافقات\*\* | 7 أنواع (4 إلزامية + 3 اختيارية)\*\* |  
| التقارير\*\* | 5 أنواع (يومي/أسبوعي/شهري/فصلي/سنوي)\*\* |  
| (5 P0, 3 P1, 2 P2) المتطلبات الوظيفية\*\* | 10 متطلبات\*\* |  
| COPPA, GDPR-K, PDPL, UAE Data Law | الامتثال\*\* |

---

## الخطوات التالية ##

بعد إكمال المجلد 15، يمكننا الانتقال إلى:

- EduNexus (EduNexus Governance) المجلد 16\*\*: حوكمة\*\* -
- (AI & Agent Architecture) المجلد 17\*\*: بنية الذكاء الاصطناعي والوكلاء\*\* -
- (AI Governance & Evaluation) المجلد 18\*\*: حوكمة وتقييم الذكاء الاصطناعي\*\* -

\*\*أي المجلدات تفضل أن ننقل إليه؟\*\*

EduNexus (EduNexus Governance) المجلد 16: حوكمة ##

---

## (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المكون 16.1 ##

بينما تركز المجلدات السابقة: \*\*Noor Quranic OS v5.0\*\* العمود الفقري للمصادقية الأكاديمية في نظام \*\*EduNexus\*\* يُعد نظام حوكمة يضمن أن كل هذه العمليات تعمل ضمن إطار حوكمة صارم\*\* يضمن EduNexus (15-1) على تجربة المستخدم والوظائف التعليمية، فإن الجودة، الامتثال، والشفافية.

### الأهداف الأساسية ###

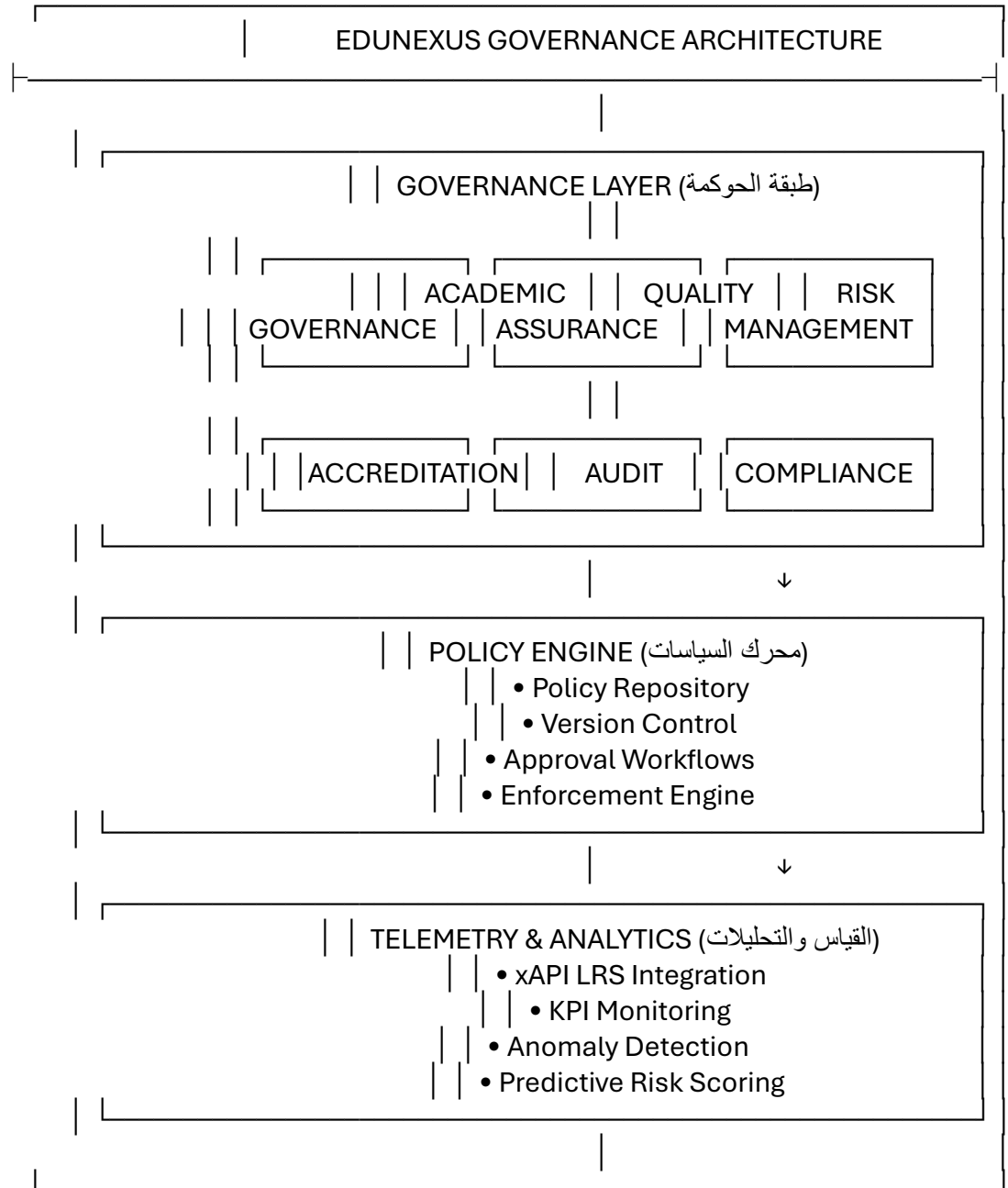
- الحوكمة الأكاديمية الصارمة\*\*: ضمان أن كل قرار أكاديمي (منهج، تقييم، شهادة) يخضع لسياسات واضحة ومراجعة\*\*.
- إدارة المخاطر الاستباقية\*\*: اكتشاف ومعالجة المخاطر الأكاديمية والتقنية قبل تفاقمها\*\*.
- الامتثال للمعايير\*\*: التوافق مع معايير الأزهر الشريف والمؤسسات الاعتمادية العالمية\*\*.
- غير قابل للتعديل لكل إجراء حوكمة (Audit Trail) الشفافية الكاملة\*\*: سجل تدقيق\*\*.
- الجودة المستمرة\*\*: مراقبة مؤشرات الأداء واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية\*\*.

### المبادئ التوجيهية ###

- الحوكمة قبل المرونة\*\*: لا يمكن تجاوز السياسات الأساسية حتى مع المرونة المؤسسية\*\* -
- الأدلة قبل القرارات\*\*: كل قرار حوكمة يستند إلى أدلة قابلة للتحقق\*\* -
- الإنسان في الحلقة\*\*: الذكاء الاصطناعي يوصي، لكن البشر المعتمدون يقررون\*\* -
- الشفافية المطلقة\*\*: كل إجراء مسجل ومراجع\*\* -
- التحسين المستمر\*\*: المراقبة الدائمة والتعديل بناءً على البيانات\*\* -

---

## ## 16.2 EduNexus (EduNexus Architecture) البنية المعمارية لـ



## ## 16.3 EduNexus الوحدات الست لـ (6 Core Modules)

### ### 16.3.1 الوحدة 1: الحوكمة الأكاديمية (Academic Governance)

.المسؤولية\*\*: إدارة السياسات، البرامج، المناهج، نتائج التعلم، وسياسات التقييم\*\*

المكونات الفرعية #####:



```

** (Policy Management) إدارة السياسات **
```typescript
// packages/types/src/governance/policy.ts
export interface AcademicPolicy {
    id: string;
    institutionId: string;
    name: string;
    nameAr: string;
    type: PolicyType;
    version: string;
    status: 'draft' | 'active' | 'deprecated';
    effectiveDate: Date;
    expiryDate?: Date;
    approvedBy: string;
    approvedAt: Date;
    content: PolicyContent;
    auditTrail: AuditEvent[];
}

export type PolicyType =
    | 'curriculum' // سياسات المنهج
    | 'assessment' // سياسات التقييم
    | 'certification' // سياسات الشهادات
    | 'teacher_accreditation' // سياسات اعتماد المعلمين
    | 'student_progression' // سياسات ترقية الطلاب
    | 'appeal'; // سياسات الاستئناف

export interface PolicyContent {
    description: string;
    descriptionAr: string;
    rules: PolicyRule[];
    exceptions: PolicyException[];
    references: string[];
}

export interface PolicyRule {
    id: string;
    condition: string; // شرط قابل للبرمجة
    action: string; // الإجراء المطلوب
    severity: 'info' | 'warning' | 'error';
}
```

مثال: سياسة التقييم القياسية
```yaml
policy:
    id: "assessment_policy_v1"
    name: "Standard Assessment Policy"
    name_ar: "سياسة التقييم القياسية"
    version: "1.0"

```

status: "active"
effective_date: "2026-01-01"

rules:

- id: R1

condition: "assessment.score < 60"

action: "flag_for_review"

severity: "warning"

- id: R2

condition: "assessment.has_critical_error == true"

action: "fail_immediately"

severity: "error"

- id: R3

condition: "teacher.override == true"

action: "require_reason_and_audit"

severity: "info"

- id: R4

condition: "student.appeal == true"

action: "escalate_to_senior_reviewer"

severity: "info"

exceptions:

- id: E1

description: "Students with documented learning disabilities"

condition: "student.has_accommodation == true"

modified_rules: ["R1", "R2"]

```\n

**\*\*إدارة البرامج والمناهج (Program & Curriculum Governance) ب)\*\***

```\ntypescript

export interface ProgramGovernance {

programId: string;

approvalStatus: 'pending' | 'approved' | 'suspended' | 'revoked';

approvalHistory: ApprovalEvent[];

complianceChecks: ComplianceCheck[];

reviewSchedule: ReviewSchedule;

}

export interface ApprovalEvent {

id: string;

timestamp: Date;

actor: string;

action: 'submitted' | 'reviewed' | 'approved' | 'rejected' | 'suspended';

reason?: string;

attachments?: string[];

}

```

export interface ComplianceCheck {
    id: string;
    standard: string; // e.g., "Azhar_SID_2026"
    requirement: string;
    status: 'compliant' | 'non_compliant' | 'partial';
    evidence: string[];
    lastChecked: Date;
    nextCheck: Date;
}
...

```

**** (Certificate & Ijazah Policies) ج) سياسات الشهادات والإجازات ****

```

...`typescript
export interface CertificatePolicy {
    id: string;
    certificateType: 'completion' | 'achievement' | 'ijazah';

    eligibilityCriteria: {
        minCompletionPercentage: number;
        minAssessmentScore: number;
        maxCriticalErrors: number;
        minAttendancePercentage: number;
        teacherRecommendationRequired: boolean;
        committeeApprovalRequired: boolean;
    };

    approvalWorkflow: ApprovalWorkflow;

    revocationRules: {
        conditions: string[];
        approvalRequired: boolean;
        notificationRules: NotificationRule[];
    };
}
...

```

16.3.2 الوحدة 2: ضمان الجودة (Quality Assurance)

المسؤولية**: مراقبة جودة العمليات الأكاديمية واتخاذ إجراءات تصحيحية**

المكونات الفرعية####

**** (KPIs) أ) مؤشرات الأداء الرئيسية ****

```

...`typescript
export interface QualityKPI {
    id: string;
    name: string;

```

```

        nameAr: string;
category: 'learning' | 'assessment' | 'engagement' | 'governance';
        formula: string;
        target: number;
        threshold: {
            warning: number;
            critical: number;
        };
frequency: 'daily' | 'weekly' | 'monthly' | 'quarterly';
        responsibleRole: string;
    }

```

```

// مؤشرات الجودة الأساسية (10 KPIs)
export const QUALITY_KPIS: QualityKPI[] = [
    {
        id: 'kpi_1',
        name: 'Hifz Completion Rate',
        nameAr: 'معدل إتمام الحفظ',
        category: 'learning',
        formula: '(completed_ayahs / total_ayahs) * 100',
        target: 85,
        threshold: { warning: 70, critical: 60 },
        frequency: 'monthly',
        responsibleRole: 'curriculum_manager',
    },
    {
        id: 'kpi_2',
        name: 'Recall Retention Rate',
        nameAr: 'معدل الاحتفاظ بالاسترجاع',
        category: 'learning',
        formula: '(successful_recalls / total_recalls) * 100',
        target: 90,
        threshold: { warning: 80, critical: 70 },
        frequency: 'weekly',
        responsibleRole: 'academic_supervisor',
    },
    {
        id: 'kpi_3',
        name: 'Assessment Reliability',
        nameAr: 'موثوقية التقييمات',
        category: 'assessment',
        formula: 'teacher_ai_agreement_rate',
        target: 85,
        threshold: { warning: 75, critical: 65 },
        frequency: 'monthly',
        responsibleRole: 'academic_supervisor',
    },
    {
        id: 'kpi_4',
        name: 'Critical Error Rate',

```

```

nameAr: 'معدل الأخطاء الحرجة',
category: 'assessment',
formula: '(critical_errors / total_assessments) * 100',
target: 2,
threshold: { warning: 5, critical: 10 },
frequency: 'weekly',
responsibleRole: 'academic_supervisor',
},
{
id: 'kpi_5',
name: 'Student Retention Rate',
nameAr: 'معدل الاحتفاظ بالطلاب',
category: 'engagement',
formula: '(active_students / enrolled_students) * 100',
target: 90,
threshold: { warning: 80, critical: 70 },
frequency: 'monthly',
responsibleRole: 'institution_admin',
},
{
id: 'kpi_6',
name: 'Teacher Calibration Score',
nameAr: 'درجة معايرة المعلمين',
category: 'governance',
formula: 'average_teacher_agreement_rate',
target: 85,
threshold: { warning: 75, critical: 65 },
frequency: 'quarterly',
responsibleRole: 'academic_supervisor',
},
{
id: 'kpi_7',
name: 'Appeal Rate',
nameAr: 'معدل الاستئنافات',
category: 'assessment',
formula: '(appeals / total_assessments) * 100',
target: 5,
threshold: { warning: 10, critical: 15 },
frequency: 'monthly',
responsibleRole: 'academic_supervisor',
},
{
id: 'kpi_8',
name: 'Review Adherence',
nameAr: 'الالتزام بالمراجعة',
category: 'learning',
formula: '(completed_reviews / scheduled_reviews) * 100',
target: 85,
threshold: { warning: 70, critical: 60 },
frequency: 'weekly',

```

```

        responsibleRole: 'academic_supervisor',
      },
    {
      id: 'kpi_9',
      name: 'Policy Compliance Rate',
      nameAr: 'معدل الامتثال للسياسات',
      category: 'governance',
      formula: '(compliant_actions / total_actions) * 100',
      target: 95,
      threshold: { warning: 90, critical: 85 },
      frequency: 'monthly',
      responsibleRole: 'auditor',
    },
    {
      id: 'kpi_10',
      name: 'Certificate Issuance Time',
      nameAr: 'زمن إصدار الشهادات',
      category: 'governance',
      formula: 'average_days_from_eligibility_to_issuance',
      target: 7,
      threshold: { warning: 14, critical: 21 },
      frequency: 'monthly',
      responsibleRole: 'certificate_officer',
    },
  ];
  \ \ \

```

**** (Periodic Reviews) ب) المراجعات الدورية ****

```

  \ \ \ typescript
  export interface QualityReview {
    id: string;
    type: 'routine' | 'triggered' | 'complaint_driven';
    scope: 'teacher' | 'program' | 'institution';
    scopeld: string;
    reviewer: string;
    scheduledDate: Date;
    completedDate?: Date;
    status: 'scheduled' | 'in_progress' | 'completed' | 'follow_up';

    findings: Finding[];
    recommendations: Recommendation[];
    actionPlan: ActionPlan;
  }

  export interface Finding {
    id: string;
    category: 'strength' | 'weakness' | 'opportunity' | 'threat';
    description: string;
    evidence: string[];
  }

```

```
severity: 'minor' | 'major' | 'critical';
}
```

```
export interface Recommendation {
    id: string;
    findingId: string;
    description: string;
    priority: 'low' | 'medium' | 'high';
    responsibleRole: string;
    deadline: Date;
}
```

```
export interface ActionPlan {
    id: string;
    reviewId: string;
    actions: Action[];
    status: 'pending' | 'in_progress' | 'completed';
    progress: number; // 0-100
}
```

```
export interface Action {
    id: string;
    description: string;
    responsiblePerson: string;
    deadline: Date;
    status: 'pending' | 'in_progress' | 'completed' | 'overdue';
    completedAt?: Date;
    evidence?: string[];
}
` ``
```

****التدقيق الأكاديمي (Academic Audit) ج****

```
` `` typescript
export interface AcademicAudit {
    id: string;
    institutionId: string;
    auditType: 'internal' | 'external';
    scope: string[]; // e.g., ['assessment', 'certification', 'teacher_accreditation']
    auditor: string;
    startDate: Date;
    endDate: Date;
    status: 'planned' | 'in_progress' | 'completed';

    checklist: AuditChecklistItem[];
    findings: AuditFinding[];
    overallRating: 'excellent' | 'good' | 'satisfactory' | 'needs_improvement' | 'unsatisfactory';
    report: AuditReport;
}
```

```
export interface AuditChecklistItem {
    id: string;
    category: string;
    requirement: string;
    standard: string;
    status: 'compliant' | 'non_compliant' | 'partial' | 'not_applicable';
    evidence: string[];
    notes?: string;
}
```

```
export interface AuditFinding {
    id: string;
    checklistItemId: string;
    type: 'conformity' | 'non_conformity' | 'observation' | 'opportunity';
    description: string;
    rootCause?: string;
    correctiveAction?: string;
    deadline?: Date;
}
```

16.3.3 إدارة المخاطر 3: الوحدة (Risk Management)

المسؤولية**. اكتشاف وتقييم ومعالجة المخاطر الأكاديمية والتقنية**

5 مصفوفة المخاطر 5 (5x5 Risk Matrix)

```
````typescript
export interface RiskRegister {
 id: string;
 institutionId: string;
 risks: Risk[];
 lastUpdated: Date;
 nextReview: Date;
}
```

```
export interface Risk {
 id: string;
 category: RiskCategory;
 title: string;
 titleAr: string;
 description: string;
 descriptionAr: string;
```

// التقييم

probability: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; // 1=Very Low, 5=Very High  
 impact: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; // 1=Negligible, 5=Catastrophic  
 score: number; // probability × impact (1-25)



```

 level: RiskLevel;

 // الإدارة
 owner: string;
 mitigationStrategy: string;
 contingencyPlan: string;
 status: RiskStatus;

 // المراقبة
 indicators: RiskIndicator[];
 reviewHistory: RiskReview[];

 createdAt: Date;
 updatedAt: Date;
 }

 export type RiskCategory =
 | 'academic_quality' // جودة أكاديمية
 | 'data_privacy' // خصوصية البيانات
 | 'system_reliability' // موثوقية النظام
 | 'compliance' // الامتثال
 | 'operational' // تشغيلي
 | 'financial'; // مالي

 export type RiskLevel = 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';

 export type RiskStatus =
 | 'identified' // تم التحديد
 | 'analyzed' // تم التحليل
 | 'mitigating' // قيد المعالجة
 | 'monitoring' // قيد المراقبة
 | 'closed'; // مغلق

 export interface RiskIndicator {
 id: string;
 name: string;
 threshold: number;
 currentValue: number;
 trend: 'improving' | 'stable' | 'deteriorating';
 }

 export interface RiskReview {
 id: string;
 reviewer: string;
 reviewedAt: Date;
 oldScore: number;
 newScore: number;
 reason: string;
 actions: string[];
 }

```

# #### سجل المخاطر النموذجي (Sample Risk Register)

` ``yaml

risk\_register:

institution\_id: "inst\_123"

last\_updated: "2026-09-12T10:00:00Z"

next\_review: "2026-10-12T10:00:00Z"

risks:

- id: "R1"

category: "academic\_quality"

title: "Al Tajweed Evaluation Error"

title\_ar: "خطأ في تقييم التجويد بالذكاء الاصطناعي"

description: "AI model may misidentify Tajweed rules leading to incorrect student feedback"

description\_ar: "قد يخطئ نموذج الذكاء الاصطناعي في تحديد أحكام التجويد مما يؤدي إلى تغذية راجعة غير صحيحة للطالب"

probability: 3 # Medium

impact: 4 # High

score: 12

level: "medium"

owner: "cto"

mitigation\_strategy: "Human-in-the-loop verification for scores < 80%"

contingency\_plan: "Disable AI evaluation and require manual assessment"

status: "mitigating"

indicators:

- name: "AI-Teacher Agreement Rate"

threshold: 85

current\_value: 88

trend: "stable"

- name: "Student Appeals"

threshold: 5

current\_value: 3

trend: "improving"

- id: "R2"

category: "data\_privacy"

title: "Minor's PII Leakage"

title\_ar: "تسريب بيانات القاصرين الشخصية"

description: "Leakage of minor's PII or session recordings"

description\_ar: "تسريب البيانات الشخصية للقاصرين أو تسجيلات الحصص"

probability: 1 # Very Low

impact: 5 # Catastrophic

score: 5

level: "low"

owner: "ciso"  
mitigation\_strategy: "E2E Encryption + Auto-purge of PII after 30 days"  
contingency\_plan: "Immediate incident response + regulatory notification"  
status: "monitoring"

indicators:  
- name: "Security Incidents"  
threshold: 0  
current\_value: 0  
trend: "stable"

- id: "R3"  
category: "system\_reliability"  
title: "CRDT Sync Conflict"  
title\_ar: "CRDT تعارض مزامنة"  
description: "CRDT merge failure causing loss of Hifz progress"  
description\_ar: "مما يؤدي إلى فقدان تقدم الحفظ CRDT فشل دمج"

probability: 2 # Low  
impact: 3 # Medium  
score: 6  
level: "low"

owner: "cto"  
mitigation\_strategy: "Immutable Audit Log (xAPI) for point-in-time recovery"  
contingency\_plan: "Manual conflict resolution by support team"  
status: "monitoring"

indicators:  
- name: "Sync Failures"  
threshold: 1  
current\_value: 0  
trend: "stable"

- id: "R4"  
category: "academic\_quality"  
title: "Teacher Burnout"  
title\_ar: "إرهاق المعلمين"  
description: "Teachers experiencing burnout due to administrative overhead"  
description\_ar: "معاناة المعلمين من الإرهاق بسبب الأعباء الإدارية"

probability: 3 # Medium  
impact: 3 # Medium  
score: 9  
level: "medium"

owner: "academic\_director"  
mitigation\_strategy: "AI Copilot to reduce administrative burden"  
contingency\_plan: "Temporary workload reduction + support"  
status: "mitigating"

```

 indicators:
 - name: "Teacher Retention Rate"
 threshold: 80
 current_value: 85
 trend: "improving"
 - name: "Teacher Satisfaction"
 threshold: 70
 current_value: 78
 trend: "stable"

 - id: "R5"
 category: "compliance"
 title: "COPPA/GDPR-K Non-Compliance"
 title_ar: "عدم الامتثال لـ COPPA/GDPR-K"
 description: "Failure to comply with child data protection regulations"
 description_ar: "عدم الامتثال لأنظمة حماية بيانات الأطفال"

 probability: 2 # Low
 impact: 5 # Catastrophic
 score: 10
 level: "medium"

 owner: "legal_counsel"
 mitigation_strategy: "Regular legal review + consent management"
 contingency_plan: "Immediate remediation + regulatory notification"
 status: "monitoring"

```

```

 indicators:
 - name: "Compliance Audit Score"
 threshold: 90
 current_value: 95
 trend: "stable"

```

#### محرك المخاطر الحي (Live Risk Engine)

```

python
apps/ai/app/services/risk_engine.py
from typing import List, Dict
from datetime import datetime, timedelta
from enum import Enum

class RiskLevel(str, Enum):
 LOW = "low"
 MEDIUM = "medium"
 HIGH = "high"
 CRITICAL = "critical"

class RiskEngine:

```

```

 def __init__(self):
 self.risk_thresholds = {
 'low': (1, 6),
 'medium': (7, 12),
 'high': (13, 19),
 'critical': (20, 25)
 }

 def calculate_live_risk_score(
 self,
 risk: Dict,
 telemetry_events: List[Dict]
) -> Dict:
 """
 حساب درجة المخاطر الحية بناءً على بيانات القياس عن بُعد
 """
 base_probability = risk['probability']
 base_impact = risk['impact']

 # تعديل الاحتمال بناءً على المؤشرات الحية
 adjusted_probability = self._adjust_probability(
 base_probability,
 risk['indicators'],
 telemetry_events
)

 # حساب الدرجة الجديدة
 new_score = adjusted_probability * base_impact
 new_level = self._get_level(new_score)

 return {
 "risk_id": risk['id'],
 "old_score": risk['score'],
 "new_score": new_score,
 "old_level": risk['level'],
 "new_level": new_level,
 "adjusted_probability": adjusted_probability,
 "impact": base_impact,
 "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()
 }

 def _adjust_probability(
 self,
 base_probability: int,
 indicators: List[Dict],
 telemetry_events: List[Dict]
) -> int:
 """
 تعديل الاحتمال بناءً على المؤشرات والأحداث
 """

```

```

 adjusted = base_probability

 for indicator in indicators:
 current_value = self._get_indicator_value(indicator, telemetry_events)
 threshold = indicator['threshold']

 if indicator['name'] == "AI-Teacher Agreement Rate":
 if current_value < threshold - 10:
 adjusted += 2 # زيادة الاحتمال
 elif current_value < threshold:
 adjusted += 1

 elif indicator['name'] == "Student Appeals":
 if current_value > threshold * 2:
 adjusted += 2
 elif current_value > threshold:
 adjusted += 1

 elif indicator['name'] == "Sync Failures":
 if current_value > threshold:
 adjusted += 1

 # 5-1 حدود
 return max(1, min(5, adjusted))

 def _get_indicator_value(
 self,
 indicator: Dict,
 telemetry_events: List[Dict]
) -> float:
 """
 حساب قيمة المؤشر من أحداث القياس
 """

 # منطق مخصص لكل مؤشر
 if indicator['name'] == "AI-Teacher Agreement Rate":
 # والمعلم AI حساب نسبة الاتفاق بين
 agreements = sum(1 for e in telemetry_events if e.get('agreement') == True)
 total = len([e for e in telemetry_events if 'agreement' in e])
 return (agreements / total * 100) if total > 0 else 100

 elif indicator['name'] == "Student Appeals":
 # عدد الاستئنافات في آخر 30 يوم
 cutoff = datetime.utcnow() - timedelta(days=30)
 appeals = [e for e in telemetry_events if e.get('type') == 'appeal' and e.get('timestamp') > cutoff]
 return len(appeals)

 elif indicator['name'] == "Sync Failures":
 # عدد فشل المزامنة في آخر 7 أيام
 cutoff = datetime.utcnow() - timedelta(days=7)
 failures = [e for e in telemetry_events if e.get('type') == 'sync_failure' and e.get('timestamp') > cutoff]

```

```

 return len(failures)

 return indicator.get('current_value', 0)

 def _get_level(self, score: int) -> str:
 """تحديد مستوى المخاطر من الدرجة"""
 if score >= 20:
 return RiskLevel.CRITICAL
 elif score >= 13:
 return RiskLevel.HIGH
 elif score >= 7:
 return RiskLevel.MEDIUM
 else:
 return RiskLevel.LOW

 def generate_risk_alerts(
 self,
 risk_scores: List[Dict]
) -> List[Dict]:
 """
 توليد تنبيهات المخاطر عند تجاوز العتبات
 """

 alerts = []

 for score in risk_scores:
 if score['new_level'] in ['high', 'critical']:
 alerts.append({
 "type": "risk_escalation",
 "severity": score['new_level'],
 "risk_id": score['risk_id'],
 "old_level": score['old_level'],
 "new_level": score['new_level'],
 "score": score['new_score'],
 "timestamp": score['timestamp'],
 "action_required": self._get_required_action(score['new_level'])
 })

 elif score['old_level'] != score['new_level']:
 alerts.append({
 "type": "risk_level_change",
 "severity": "info",
 "risk_id": score['risk_id'],
 "old_level": score['old_level'],
 "new_level": score['new_level'],
 "score": score['new_score'],
 "timestamp": score['timestamp']
 })

 return alerts

```

```

def _get_required_action(self, level: str) -> str:
 """تحديد الإجراء المطلوب حسب مستوى المخاطر"""
 actions = {
 'critical': "Immediate intervention required. Escalate to senior management.",
 'high': "Urgent action required within 24 hours. Notify risk owner.",
 'medium': "Action required within 7 days. Monitor closely.",
 'low': "Continue monitoring. Review at next scheduled review."
 }
 return actions.get(level, "Continue monitoring.")

```

---

### ### 16.3.4 الوحدة 4: الاعتماد (Accreditation)

المسؤولية\*\*: إدارة عملية الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي\*\*

المكونات الفرعية####

\*\* (Accreditation Standards) أ) معايير الاعتماد\*\*

```

` `` typescript
export interface AccreditationStandard {
 id: string;
 name: string;
 nameAr: string;
 issuingBody: string; // e.g., "Al-Azhar", "ISO"
 version: string;
 requirements: AccreditationRequirement[];
 reviewCycle: 'annual' | 'biennial' | 'triennial';
}

export interface AccreditationRequirement {
 id: string;
 category: string;
 title: string;
 titleAr: string;
 description: string;
 descriptionAr: string;
 evidence: EvidenceRequirement[];
 weight: number; // 0-100
}

export interface EvidenceRequirement {
 type: 'document' | 'data' | 'observation' | 'interview';
 description: string;
 descriptionAr: string;
 required: boolean;
}

```



\*\*Azhar Oral SID-2026) مثال: معيار الأزهر الشفوي\*\*

```
` ``yaml
standard:
 id: "azhar_oral_sid_2026"
name: "Al-Azhar Oral Standard for Quranic Education"
name_ar: "معيار الأزهر الشفوي للتعليم القرآني"
issuing_body: "Al-Azhar Al-Sharif"
version: "2026.1"
review_cycle: "triennial"

requirements:
 - id: "REQ_1"
 category: "curriculum"
 title: "Approved Curriculum"
 title_ar: "منهج معتمد"
 description: "Institution must use Al-Azhar approved curriculum"
 description_ar: "يجب على المؤسسة استخدام منهج معتمد من الأزهر"
 weight: 20

 evidence:
 - type: "document"
 description: "Curriculum approval certificate"
 description_ar: "شهادة اعتماد المنهج"
 required: true
 - type: "data"
 description: "Curriculum completion rates"
 description_ar: "معدلات إتمام المنهج"
 required: true

 - id: "REQ_2"
 category: "teachers"
 title: "Certified Teachers"
 title_ar: "معلمون معتمدون"
 description: "All teachers must hold valid Ijazah with connected chain"
 description_ar: "يجب أن يحمل جميع المعلمين إجازة بسند متصل"
 weight: 25

 evidence:
 - type: "document"
 description: "Teacher Ijazah certificates"
 description_ar: "شهادات إجازة المعلمين"
 required: true
 - type: "observation"
 description: "Classroom observation"
 description_ar: "ملاحظة الفصل الدراسي"
 required: true

 - id: "REQ_3"
```

category: "assessment"  
title: "Rigorous Assessment"  
title\_ar: "تقييم صارم"  
description: "Assessment must meet Al-Azhar standards"  
description\_ar: "يجب أن يلبي التقييم معايير الأزهر"  
weight: 25

evidence:  
- type: "document"  
description: "Assessment rubrics and policies"  
description\_ar: "مصفوفات وسياسات التقييم"  
required: true  
- type: "data"  
description: "Assessment reliability metrics"  
description\_ar: "مقاييس موثوقية التقييم"  
required: true  
- type: "observation"  
description: "Sample assessment review"  
description\_ar: "مراجعة عينة من التقييمات"  
required: true

- id: "REQ\_4"  
category: "governance"  
title: "Academic Governance"  
title\_ar: "حوكمة أكاديمية"  
description: "Institution must have clear governance structure"  
description\_ar: "يجب أن يكون لدى المؤسسة هيكل حوكمة واضح"  
weight: 15

evidence:  
- type: "document"  
description: "Governance policies and procedures"  
description\_ar: "سياسات وإجراءات الحوكمة"  
required: true  
- type: "interview"  
description: "Interview with academic leadership"  
description\_ar: "مقابلة مع القيادة الأكاديمية"  
required: true

- id: "REQ\_5"  
category: "facilities"  
title: "Learning Environment"  
title\_ar: "بيئة التعلم"  
description: "Suitable learning environment for students"  
description\_ar: "بيئة تعلم مناسبة للطلاب"  
weight: 15

evidence:  
- type: "observation"  
description: "Facility inspection"

```
description_ar: "تفتيش المرافق"
 required: true
 - type: "interview"
description: "Student feedback"
description_ar: "ملاحظات الطلاب"
 required: false
 ` ` `
```

**\*\*عملية الاعتماد (ب) (Accreditation Workflow)\*\***

```
` ` ` typescript
export interface AccreditationProcess {
 id: string;
 institutionId: string;
 standardId: string;
 status: AccreditationStatus;

 application: AccreditationApplication;
 selfStudy?: SelfStudyReport;
 siteVisit?: SiteVisitReport;
 committeeReview?: CommitteeReview;
 decision?: AccreditationDecision;

 timeline: AccreditationTimeline;
}

export type AccreditationStatus =
 | 'pre_application'
 | 'application_submitted'
 | 'self_study_in_progress'
 | 'self_study_submitted'
 | 'site_visit_scheduled'
 | 'site_visit_completed'
 | 'committee_review'
 | 'decision_pending'
 | 'accredited'
 | 'conditionally_accredited'
 | 'not_accredited'
 | 'appeal';

export interface AccreditationApplication {
 submittedAt: Date;
 institutionProfile: InstitutionProfile;
 eligibilityCheck: EligibilityCheck;
 fee: number;
}

export interface SelfStudyReport {
 submittedAt: Date;
 documentUrl: string;
```

```

 evidence: Evidence[];
selfAssessment: RequirementAssessment[];
 }

```

```

export interface SiteVisitReport {
 visitDate: Date;
 visitors: string[];
 findings: SiteVisitFinding[];
 recommendations: string[];
 reportUrl: string;
}

```

```

export interface CommitteeReview {
 reviewDate: Date;
 committeeMembers: string[];
 discussion: string;
 vote: CommitteeVote;
}

```

```

export interface AccreditationDecision {
 decisionDate: Date;
decision: 'accredited' | 'conditionally_accredited' | 'not_accredited';
 conditions?: string[];
 validUntil: Date;
 certificateUrl: string;
}

```

```

export interface AccreditationTimeline {
 applicationDeadline: Date;
 selfStudyDeadline: Date;
 siteVisitDate?: Date;
 committeeReviewDate?: Date;
 decisionDate?: Date;
}

```

...

---

### ### 16.3.5 (Audit & Compliance) الوحدة 5: التدقيق والامتثال

المسؤولية\*\*: تسجيل ومراجعة كل إجراءات الحوكمة\*\*

المكونات الفرعية####

\*\* (Audit Trail) أ سجل التدقيق\*\*

````typescript

```

export interface AuditEvent {
    id: string;
    timestamp: Date;
}

```

```

        actor: AuditActor;
        action: string;
        resource: AuditResource;
        details: Record<string, any>;
        ipAddress?: string;
        userAgent?: string;

        // للحوكمة
        policyId?: string;
        policyVersion?: string;
        approvalRequired: boolean;
        approvedBy?: string;
        approvedAt?: Date;

        // للتكامل
        xapiStatementId?: string;
        correlationId?: string;
    }

    export interface AuditActor {
        type: 'user' | 'system' | 'ai';
        id: string;
        name: string;
        role: string;
        institutionId?: string;
    }

    export interface AuditResource {
        type: string; // e.g., 'policy', 'assessment', 'certificate'
        id: string;
        name?: string;
    }

    // أنواع أحداث التدقيق
    export type AuditAction =
        | 'policy_created'
        | 'policy_updated'
        | 'policy_approved'
        | 'policy_deprecated'
        | 'assessment_created'
        | 'assessment_evaluated'
        | 'assessment_overridden'
        | 'assessment_appealed'
        | 'certificate_issued'
        | 'certificate_revoked'
        | 'teacher_accredited'
        | 'teacher_suspended'
        | 'student_enrolled'
        | 'student_graduated'
        | 'risk_identified'

```

```
| 'risk_mitigated'
| 'risk_closed'
| 'audit_completed'
| 'compliance_check_passed'
| 'compliance_check_failed';
```
```

**\*\*محرك التدقيق (Audit Engine) ب\*\***

```
``` python
# apps/api/src/governance/audit_engine.py
from typing import Dict, List, Optional
from datetime import datetime
from dataclasses import dataclass
import json

@dataclass
class AuditEvent:
    id: str
    timestamp: datetime
    actor_type: str
    actor_id: str
    actor_name: str
    actor_role: str
    action: str
    resource_type: str
    resource_id: str
    resource_name: Optional[str]
    details: Dict
    ip_address: Optional[str]
    user_agent: Optional[str]
    policy_id: Optional[str]
    policy_version: Optional[str]
    approval_required: bool
    approved_by: Optional[str]
    approved_at: Optional[datetime]
    xapi_statement_id: Optional[str]
    correlation_id: Optional[str]

class AuditEngine:
    def __init__(self, audit_repo, xapi_service):
        self.audit_repo = audit_repo
        self.xapi_service = xapi_service

    async def record_event(self, event: AuditEvent) -> str:
        """
        تسجيل حدث تدقيق
        """
        # حفظ في قاعدة البيانات 1.
        event_id = await self.audit_repo.create(event)
```

```

        # 2. (إذا كان حدث تعلم) xAPI LRS تسجيل في
        if self._is_learning_event(event.action):
            xapi_statement = self._convert_to_xapi(event)
            xapi_id = await self.xapi_service.send_statement(xapi_statement)
            await self.audit_repo.update_xapi_id(event_id, xapi_id)

```

```

        # 3. التحقق من متطلبات الموافقة
        if event.approval_required and not event.approved_by:
            await self._create_approval_request(event)

```

```

        # 4. التحقق من التنبيهات
        await self._check_for_alerts(event)

```

```

        return event_id

```

```

def _is_learning_event(self, action: str) -> bool:
    """التحقق مما إذا كان الحدث حدث تعلم"""
    learning_actions = [
        'assessment_created',
        'assessment_evaluated',
        'assessment_overridden',
        'certificate_issued',
        'student_enrolled',
        'student_graduated'
    ]
    return action in learning_actions

```

```

def _convert_to_xapi(self, event: AuditEvent) -> Dict:
    """xAPI تحويل حدث التدقيق إلى بيان"""
    return {
        "actor": {
            "objectType": "Agent",
            "name": event.actor_name,
            "account": {
                "homePage": "https://noor.os",
                "name": event.actor_id
            }
        },
        "verb": {
            "id": f"http://noor.os/verbs/{event.action}",
            "display": {"en-US": event.action}
        },
        "object": {
            "objectType": "Activity",
            "id": f"http://noor.os/activities/{event.resource_type}/{event.resource_id}",
            "definition": {
                "name": {"en-US": event.resource_name or event.resource_id},
                "type": f"http://noor.os/activity-types/{event.resource_type}"
            }
        }
    }

```

```

    },
    "result": {
        "extensions": {
            "http://noor.os/extensions/audit-details": event.details
        }
    },
    "timestamp": event.timestamp.isoformat(),
    "context": {
        "extensions": {
            "http://noor.os/extensions/policy-id": event.policy_id,
            "http://noor.os/extensions/policy-version": event.policy_version
        }
    }
}

```

```

async def _create_approval_request(self, event: AuditEvent):
    """إنشاء طلب موافقة"""
    request = {
        "id": f"approval_{event.id}",
        "eventId": event.id,
        "requestedBy": event.actor_id,
        "requestedAt": event.timestamp,
        "status": "pending",
        "approvers": self._get_approvers(event.action, event.actor_role)
    }
    await self.audit_repo.create_approval_request(request)

```

```

def _get_approvers(self, action: str, actor_role: str) -> List[str]:
    """تحديد المعتمدين حسب الإجراء والدور"""
    # منطق مخصص لكل إجراء
    if action == 'policy_approved':
        return ['institution_admin', 'academic_director']
    elif action == 'certificate_issued':
        return ['certificate_officer', 'academic_supervisor']
    elif action == 'teacher_accredited':
        return ['academic_supervisor', 'institution_admin']
    else:
        return ['academic_supervisor']

```

```

async def _check_for_alerts(self, event: AuditEvent):
    """التحقق من الحاجة لتنبيهات"""
    # أمثلة على الأحداث التي تتطلب تنبيهات
    alert_triggers = [
        'compliance_check_failed',
        'risk_identified',
        'assessment_appealed'
    ]

```

```

if event.action in alert_triggers:
    await self._send_alert(event)

```



```

async def _send_alert(self, event: AuditEvent):
    """إرسال تنبيه"""
    alert = {
        "type": "audit_alert",
        "severity": self._get_severity(event.action),
        "message": f"Audit event: {event.action}",
        "details": event.details,
        "timestamp": event.timestamp
    }
    # إرسال عبر نظام الإشعارات
    # await notification_service.send(alert)

def _get_severity(self, action: str) -> str:
    """تحديد شدة التنبيه"""
    if action == 'compliance_check_failed':
        return 'high'
    elif action == 'risk_identified':
        return 'medium'
    else:
        return 'low'
    ``

```

****تقارير الامتثال (ج) (Compliance Reports)****

```

````typescript
export interface ComplianceReport {
 id: string;
 institutionId: string;
 reportType: 'internal' | 'external' | 'regulatory';
 period: DateRange;
 generatedAt: Date;
 generatedBy: string;

 summary: ComplianceSummary;
 findings: ComplianceFinding[];
 recommendations: string[];
 attachments: string[];
}

export interface ComplianceSummary {
 overallCompliance: 'compliant' | 'mostly_compliant' | 'partially_compliant' | 'non_compliant';
 complianceScore: number; // 0-100
 totalChecks: number;
 passedChecks: number;
 failedChecks: number;
 criticalFindings: number;
 majorFindings: number;
 minorFindings: number;
}

```

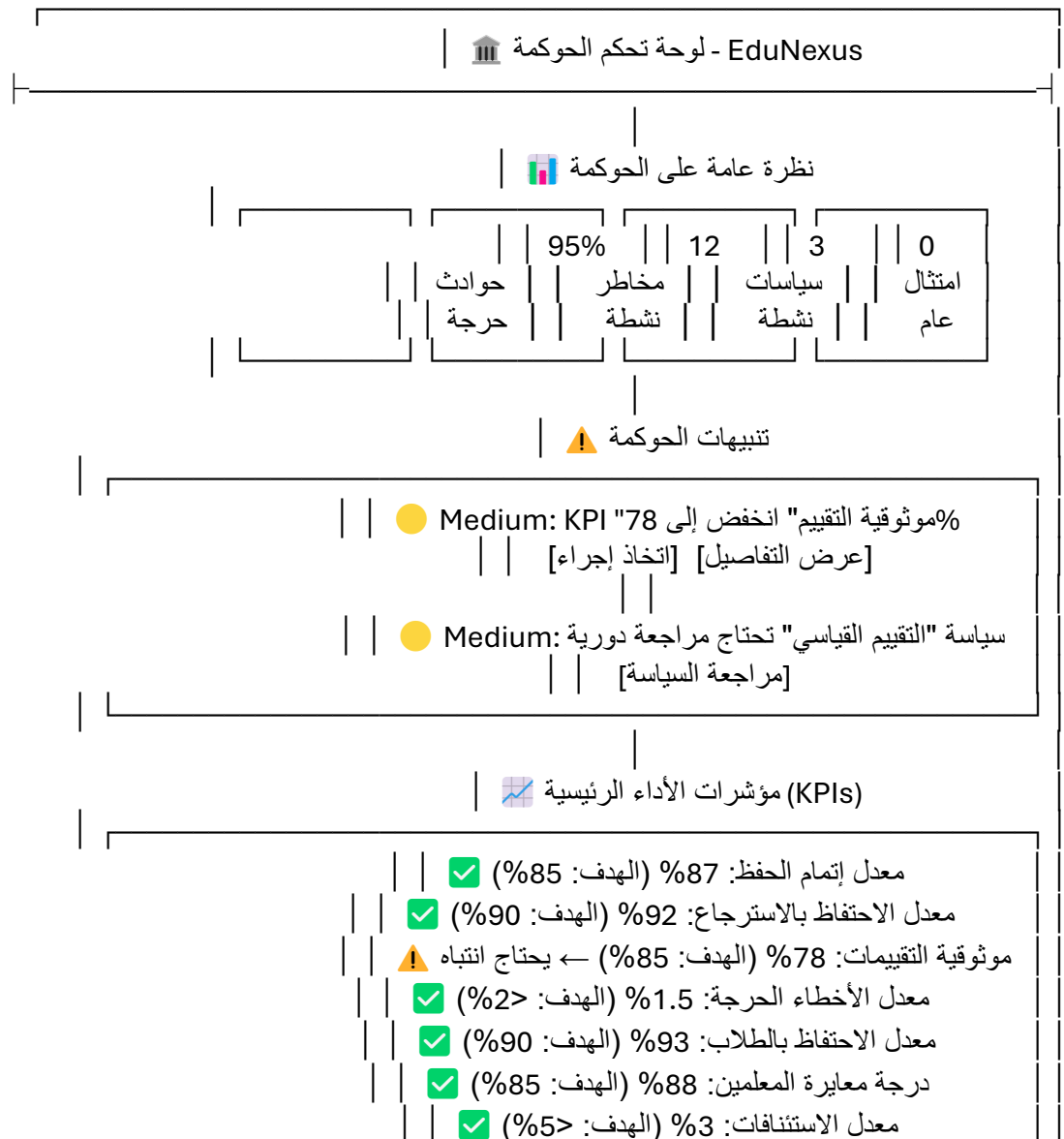
```

export interface ComplianceFinding {
 id: string;
 category: string;
 requirement: string;
 status: 'compliant' | 'non_compliant' | 'partial';
 evidence: string[];
 notes?: string;
 correctiveAction?: string;
 deadline?: Date;
}

```

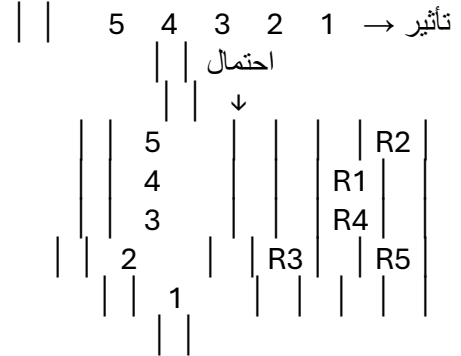
## ## 16.4 واجهات المستخدم (User Interfaces)

### ### 16.4.1 لوحة تحكم الحوكمة (Governance Dashboard)



- الالتزام بالمراجعة: 89% (الهدف: 85%) ✓
- معدل الامتثال للسياسات: 96% (الهدف: 95%) ✓
- زمن إصدار الشهادات: 5 أيام (الهدف: >7 أيام) ✓

#### 5x5 مصفوفة المخاطر الحية 🎯



Legend: ● Low | ● Medium | ● High | ● Critical

#### إجراءات سريعة 📋

- إنشاء سياسة جديدة [🔍 بدء تدقيق]
- تقرير امتثال [📊 طلب اعتماد]

### ### 16.4.2 صفحة إدارة المخاطر (Risk Management Page)

#### إدارة المخاطر ⚠️

FILTERS: [الكل] [منخفض] [متوسط] [عالي] [حرج]

SORT BY: [الدرجة] [الاحتمال] [الأثر] [التاريخ]

خطأ في تقييم التجويد بالذكاء الاصطناعي: R1 ●

CTO: الفئة: جودة أكاديمية | المالك

الاحتمال: 3 (متوسط) | الأثر: 4 (عالي) | الدرجة: 12

الوصف: قد يخطئ نموذج الذكاء الاصطناعي في تحديد أحكام التجويد مما يؤدي إلى تغذية راجعة غير صحيحة

%استراتيجية التخفيف: التحقق البشري للدرجات > 80

خطة الطوارئ: تعطيل التقييم الآلي والاعتماد على البشري

المؤشرات:

✓ المعلم: 88% (العتبة: 85%-AI) نسبة الاتفاق •

✓ استثناءات الطلاب: 3 (العتبة: 5) •

الحالة: قيد المعالجة | آخر مراجعة: 15-08-2026

[ تعديل ] [ مراجعة ] [ عرض المؤشرات ]

تسريب بيانات القاصرين الشخصية: R2

CISO: الفئة: خصوصية البيانات | المالك

الاحتمال: 1 (منخفض جداً) | الأثر: 5 (كارثي) | الدرجة: 5

الوصف: تسريب البيانات الشخصية للقاصرين أو تسجيلات الحصص

حذف تلقائي بعد 30 يوم + E2E استراتيجية التخفيف: تشفير  
خطة الطوارئ: استجابة فورية للحوادث + إشعار الجهات

المؤشرات:

✓ حوادث الأمان: 0 (العتبة: 0) •

الحالة: قيد المراقبة | آخر مراجعة: 01-09-2026

[ تعديل ] [ مراجعة ] [ عرض المؤشرات ]

CRDT تعارض مزامنة: R3

CTO: الفئة: موثوقية النظام | المالك

الاحتمال: 2 (منخفض) | الأثر: 3 (متوسط) | الدرجة: 6

مما يؤدي إلى فقدان تقدم الحفظ CRDT الوصف: فشل دمج

(XAPI) استراتيجية التخفيف: سجل تدقيق غير قابل للتعديل

خطة الطوارئ: حل يدوي للتعارضات بواسطة فريق الدعم

المؤشرات:

✓ فشل المزامنة: 0 (العتبة: 1) •

الحالة: قيد المراقبة | آخر مراجعة: 05-09-2026

[ تعديل ] [ مراجعة ] [ عرض المؤشرات ]

[ إضافة خطر جديد ]

|                                                                                                               |                  |                          |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجل التدقيق 🔍                                                                                                 |                  |                          |                                                                                                      |
| FILTERS:<br>النوع: [الكل ▼] الإجراء: [الكل ▼] المستخدم: [الكل ▼] التاريخ: [آخر 7 أيام ▼]<br>[تصدير 📄] [بحث 🔍] |                  |                          |                                                                                                      |
|                                                                                                               | TIMESTAMP        | ACTOR                    | ACTION                                                                                               |
|                                                                                                               | 2026-09-12 14:32 | أحمد محمد (معلم)         | assessment_evaluated<br>Resource: assessment_123<br>Policy: assessment_policy_v1.0<br>[عرض التفاصيل] |
|                                                                                                               | 2026-09-12 13:15 | فاطمة علي (مسؤول شهادات) | certificate_issued<br>Resource: certificate_456<br>Policy: certificate_policy_v2.1<br>[عرض التفاصيل] |
|                                                                                                               | 2026-09-12 11:45 | النظام (AI Engine)       | risk_identified<br>Resource: risk_R1<br>Details: AI-Teacher agreement < 85%<br>[عرض التفاصيل]        |
|                                                                                                               | 2026-09-12 10:30 | خالد يوسف (مدير أكاديمي) | policy_approved<br>Resource: policy_assessment_v1.1<br>Approved by: مدير المؤسسة<br>[عرض التفاصيل]   |
|                                                                                                               | 2026-09-12 09:15 | مريم حسن (مشرف أكاديمي)  | teacher_accredited<br>Resource: teacher_789<br>Ijazah verified: ✔️<br>[عرض التفاصيل]                 |

## ## 16.5 التكامل مع الأنظمة الأخرى (System Integration)

### ### 16.5.1 خريطة التكامل

```
graph TD
 A[EduNexus Governance] --> B[Assessment OS]
 A --> C[Hifz Intelligence]
 A --> D[Curriculum Engine]
 A --> E[Certificate OS]
 A --> F[Teacher Studio]
 A --> G[xAPI LRS]
 A --> H[Identity & Access]

 B -->|Assessment Data| A
 C -->|Hifz Progress| A
 D -->|Curriculum Compliance| A
 E -->|Certificate Issuance| A
 F -->|Teacher Performance| A
 G -->|Learning Records| A
 H -->|User Actions| A

 A -->|Policy Enforcement| B
 A -->|Policy Enforcement| C
 A -->|Policy Enforcement| D
 A -->|Policy Enforcement| E
 A -->|Risk Alerts| F
 A -->|Audit Events| G
```

### ### 16.5.2 واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

```
typescript
// apps/api/src/governance/governance.controller.ts
@Controller('api/v1/governance')
export class GovernanceController {
 constructor(
 private policyService: PolicyService,
 private riskService: RiskService,
 private auditService: AuditService,
 private accreditationService: AccreditationService,
```

) {}

// ===== السياسات =====

```
 @Get('policies')
 async getPolicies(
 @Query('institutionId') institutionId: string,
 @Query('type') type?: PolicyType,
 @Query('status') status?: string,
) {
 return this.policyService.getPolicies(institutionId, type, status);
 }

 @Post('policies')
 @UseGuards(RoleGuard('curriculum_manager', 'institution_admin'))
 async createPolicy(@Body() dto: CreatePolicyDto) {
 return this.policyService.createPolicy(dto);
 }
```

```
 @Put('policies/:id/approve')
 @UseGuards(RoleGuard('institution_admin', 'academic_director'))
 async approvePolicy(
 @Param('id') id: string,
 @Body() dto: ApprovePolicyDto,
) {
 return this.policyService.approvePolicy(id, dto);
 }
```

// ===== المخاطر =====

```
 @Get('risks')
 async getRisks(
 @Query('institutionId') institutionId: string,
 @Query('level') level?: RiskLevel,
) {
 return this.riskService.getRisks(institutionId, level);
 }

 @Post('risks')
 @UseGuards(RoleGuard('academic_supervisor', 'institution_admin'))
 async createRisk(@Body() dto: CreateRiskDto) {
 return this.riskService.createRisk(dto);
 }

 @Put('risks/:id/mitigate')
 async mitigateRisk(
 @Param('id') id: string,
 @Body() dto: MitigateRiskDto,
) {
 return this.riskService.mitigateRisk(id, dto);
 }
```

```

 }

 @Get('risks/matrix')
 async getRiskMatrix(@Query('institutionId') institutionId: string) {
 return this.riskService.getRiskMatrix(institutionId);
 }

```

// ===== التدقيق =====

```

 @Get('audit')
 async getAuditEvents(
 @Query('institutionId') institutionId: string,
 @Query('action') action?: string,
 @Query('actorId') actorId?: string,
 @Query('startDate') startDate?: string,
 @Query('endDate') endDate?: string,
 @Query('page') page?: number,
 @Query('limit') limit?: number,
) {
 return this.auditService.getAuditEvents({
 institutionId,
 action,
 actorId,
 startDate,
 endDate,
 page,
 limit,
 });
 }

 @Get('audit/:id')
 async getAuditEvent(@Param('id') id: string) {
 return this.auditService.getAuditEvent(id);
 }

```

```

 @Get('compliance/report')
 @UseGuards(RoleGuard('auditor', 'institution_admin'))
 async generateComplianceReport(
 @Query('institutionId') institutionId: string,
 @Query('startDate') startDate: string,
 @Query('endDate') endDate: string,
) {
 return this.auditService.generateComplianceReport(
 institutionId,
 startDate,
 endDate,
);
 }

```

// ===== الاعتماد =====



```

 @Get('accreditation')
 async getAccreditationProcesses(
 @Query('institutionId') institutionId: string,
) {
 return this.accreditationService.getProcesses(institutionId);
 }

 @Post('accreditation/apply')
 @UseGuards(RoleGuard('institution_admin'))
 async applyForAccreditation(@Body() dto: ApplyAccreditationDto) {
 return this.accreditationService.apply(dto);
 }

 @Put('accreditation/:id/submit-self-study')
 async submitSelfStudy(
 @Param('id') id: string,
 @Body() dto: SubmitSelfStudyDto,
) {
 return this.accreditationService.submitSelfStudy(id, dto);
 }
 }
}

```

---

## ## حالات الاستخدام الرئيسية 16.6 (Key Use Cases)

### ### UC-GOV-01: إنشاء سياسة جديدة واعتمادها

- الممثل: مدير المنهج، مدير المؤسسة \*\* -
- السيناريو: ينشئ مدير المنهج سياسة تقييم جديدة، يرسلها للمراجعة، يوافق عليها مدير المؤسسة، تصبح سارية المفعول \*\* -
- القيمة: حوكمة واضحة، سجل تدقيق كامل، امتثال للمعايير \*\* -

### ### UC-GOV-02: اكتشاف خطر ومعالجته

- الممثل: نظام المراقبة، المشرف الأكاديمي \*\* -
- السيناريو: يكتشف النظام انخفاض موثوقية التقييمات، يرفع مستوى الخطر، ينشئ بطاقة تدخل، يتخذ المشرف إجراءً تصحيحياً \*\* -
- القيمة: تدخل استباقي، منع تفاقم المشكلة، تحسين الجودة \*\* -

### ### UC-GOV-03: إجراء تدقيق أكاديمي

- الممثل: المدقق، مدير المؤسسة \*\* -
- السيناريو: يبدأ المدقق تدقيقاً دورياً، يفحص قائمة التحقق، يجمع الأدلة، يصدر تقريراً بالتوصيات \*\* -
- القيمة: ضمان الجودة، الامتثال للمعايير، التحسين المستمر \*\* -

### ### UC-GOV-04: طلب اعتماد مؤسسي

- الممثل: مدير المؤسسة، لجنة الاعتماد \*\* -
- السيناريو: يقدم المدير طلب اعتماد، يعد تقرير الدراسة الذاتية، يستقبل زيارة ميدانية، يحصل على قرار الاعتماد \*\* -
- القيمة: مصداقية مؤسسية، اعتراف رسمي، جذب طلاب جدد \*\* -

### ### UC-GOV-05: مراجعة سجل التدقيق

- الممثل: المدقق، مدير المؤسسة \*\* -

السيناريو \*\*: يبحث المدقق عن أحداث تدقيق محددة، يراجع التفاصيل، يصدر تقرير امتثال \*\* -  
القيمة \*\*: شفافية كاملة، مساءلة، امتثال تنظيمي \*\* -

---

## ## 16.7 (Functional Requirements) المتطلبات الوظيفية

المعرف | المتطلب | الأولوية |  
|-----|-----|-----|  
P0 | وحدة الحوكمة الأكاديمية (سياسات، برامج، مناهج) | FR-GOV-001 |  
P0 | (، مراجعات، تدقيق KPIs 10) ضمان الجودة | FR-GOV-002 |  
P0 | (حي، قابل للتحديث) x5 مصفوفة المخاطر 5 | FR-GOV-003 |  
P0 | إدارة المخاطر (سجل، تخفيف، مراقبة) | FR-GOV-004 |  
P0 | الاعتماد (معايير، عملية، قرار) | FR-GOV-005 |  
P0 | سجل التدقيق (غير قابل للتعديل، قابل للبحث) | FR-GOV-006 |  
P1 | تقارير الامتثال (تلقائية، قابلة للتصدير) | FR-GOV-007 |  
P1 | (، مخاطر، تنبيهات KPIs) لوحة تحكم الحوكمة | FR-GOV-008 |  
P1 | (Telemetry) تحديث تلقائي (من محرك المخاطر الحي) | FR-GOV-009 |  
P1 | (تسجيل أحداث التدقيق) xAPI LRS التكامل مع | FR-GOV-010 |

---

## ## 16.8 (Security & Privacy) الأمان والخصوصية

### ### 16.8.1 متطلبات الأمان

المتطلب | التنفيذ |  
|-----|-----|  
Append-only storage + cryptographic hashing | سجل تدقيق غير قابل للتعديل \*\* |  
RBAC + ABAC | التحكم في الوصول \*\* |  
TLS 1.3 للبيانات المخزنة، AES-256 | تشفير البيانات \*\* |  
Auditor, Institution Admin | إلزامي للأدوار الحساسة MFA | المصادقة متعددة العوامل \*\* |  
سجلات الوصول \*\* | كل وصول لبيانات الحوكمة مسجل \*\* |

### ### 16.8.2 سياسة الاحتفاظ بالبيانات

نوع البيانات | مدة الاحتفاظ | بعد المدة |  
|-----|-----|-----|  
سجلات التدقيق | 10 سنوات | أرشفة |  
- | سياسات الحوكمة | دائم |  
تقارير الامتثال | 7 سنوات | أرشفة |  
- | عمليات الاعتماد | دائم |  
سجلات المخاطر | 5 سنوات | أرشفة |

---

## ## ملخص المجلد 16

العنصر | الوصف |  
|-----|-----|

| Academic Governance, Quality Assurance, Risk Management, Accreditation, Audit, Compliance) | الوحدات الأساسية\*\* | 6 وحدات\*\* |  
Telemetry حية مع تحديث تلقائي من 5x مصفوفة المخاطر\*\* | 5\*\* |  
| رئيسية مع عتبات تنبيه KPIs مؤشرات الجودة\*\* | 10\*\* |  
| xAPI LRS سجل التدقيق\*\* | غير قابل للتعديل، متكامل مع\*\* |  
| (Azhar, ISO, etc.) الاعتماد\*\* | دعم معايير متعددة\*\* |  
| (6 P0, 4 P1) المتطلبات الوظيفية\*\* | 10 متطلبات\*\* |

---

## الخطوات التالية 🎯 ##

بعد إكمال المجلد 16، يمكننا الانتقال إلى:  
(AI & Agent Architecture) المجلد 17\*\*: بنية الذكاء الاصطناعي والوكلاء\*\* -  
(AI Governance & Evaluation) المجلد 18\*\*: حوكمة وتقييم الذكاء الاصطناعي\*\* -  
(Data Architecture) المجلد 19\*\*: بنية البيانات\*\* -

\*\*أي المجلدات تفضل أن ننتقل إليه؟\*\*  
(AI & Agent Architecture) المجلد 17: بنية الذكاء الاصطناعي والوكلاء 📖 #

---

## (Overview) نظرة عامة 17.1 ##

بدلاً من \*\*.Noor Quranic OS v5.0 العقل المدبر لنظام\*\* (AI & Agent Architecture) يُعد نظام الذكاء الاصطناعي والوكلاء يعمل \*\* (Specialized Agents)، نبنى في هذه النسخة\*\* منظومة وكلاء متخصصين (Generic Chatbot) الاعتماد على نموذج محادثة عام كل منها ضمن نطاق محدد، وصلاحيات دقيقة، ومعرفة عميقة بمجاله

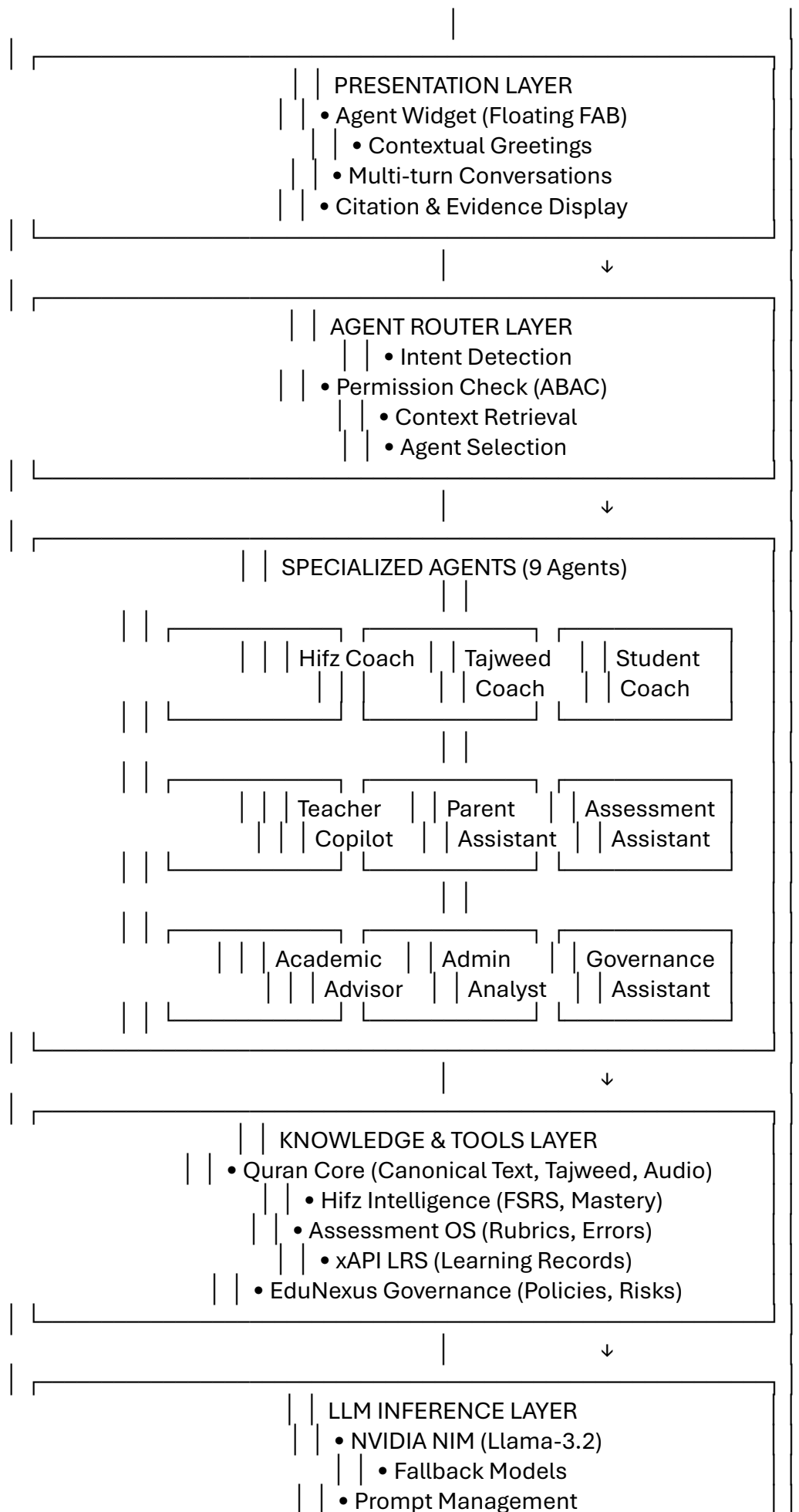
- الأهداف الأساسية ###
1. التخصص بدل العمومية: 9 وكلاء متخصصون بدلاً من وكيل واحد عام\*\*.
  2. السلامة القرآنية\*\*: منع الذكاء الاصطناعي من توليد تفسيرات أو فتاوى خارج نطاق النظام\*\*.
  3. مع الأدلة والسياق AI الشفافية الكاملة\*\*: تسجيل كل قرار\*\*.
  4. يوصي، والبشر المعتمدون يقررون AI\*\*: الإنسان في الحلقة\*\*.
  5. التكامل الحيوي\*\*: ربط الوكلاء بمحركات الحفظ، التقييم، والحوكمة\*\*.

- المبادئ التوجيهية ###
- لا يفسر القرآن، بل يشرح البيانات AI\*\*: المبدأ 1\*\*.
  - (Quran Core, xAPI, FSRs) يجب أن يستند إلى مصدر معتمد AI المبدأ 2\*\*: كل رد\*\*.
  - لا يمنح إجازات، ولا يعدل السجلات الأكاديمية بصمت AI\*\*: المبدأ 3\*\*.
  - (Reasoning Trace) "AI المبدأ 4\*\*: المستخدم يمكنه دائماً رؤية "كيف فكر\*\*.
  - يوجه المستخدم للوكيل المناسب تلقائياً Agent Router\*\*: المبدأ 5\*\*.

---

## (AI Architecture) البنية المعمارية 17.2 ##

...



## ## 17.3 الوكلاء التسعة المتخصصون (9 Specialized Agents)

### ### 17.3.1 نظرة عامة على الوكلاء

| الوكيل   الدور   الجمهور   المعرفة الأساسية   #                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   **Hifz Coach**   الطالب   مدرب الحفظ والمراجعة   FSRs, Hifz Intelligence, Mastery Model             |  |
| 2   **Tajweed Coach**   الطالب   مدرب التجويد والأحكام   Tajweed Engine, Error Taxonomy, Audio Analysis |  |
| 3   **Student Coach**   الطالب   مدرب عام للطالب   Student 360, Curriculum, Goals                       |  |
| 4   **Teacher Copilot**   المعلم   مساعد المعلم   Teacher Studio, Student 360, Class Analytics          |  |
| 5   **Parent Assistant**   ولي الأمر   مساعد ولي الأمر   Child 360, Progress, Behavioral Translation    |  |
| 6   **Assessment Assistant**   المعلم/الممتحن   مساعد التقييم   Rubric Engine, SpeedGrader, Evidence    |  |
| 7   **Academic Advisor**   المشرف/المدير   مستشار أكاديمي   Curriculum, Programs, Accreditation         |  |
| 8   **Admin Analyst**   مدير المؤسسة   محلل الإدارة   Institutional BI, KPIs, Risk                      |  |
| 9   **Governance Assistant**   المدقق/المشرف   مساعد الحوكمة   EduNexus, Policies, Audit, Compliance    |  |

### ### 17.3.2 1 الوكيل: Hifz Coach (مدرب الحفظ)

FSRS الوصف\*\*: وكيل متخصص في مساعدة الطالب على الحفظ والمراجعة باستخدام خوارزمية\*\*

**\*\*System Prompt\*\*:**

```
python
HIFZ_COACH_SYSTEM_PROMPT = """
في منصة ثور لتعليم القرآن (Hifz Coach) "أنت" "مدرب الحفظ
```

مهمتك:

- مساعدة الطالب على الحفظ والمراجعة بفعالية -
- وكيفية عملها FSRS شرح خوارزمية -
- اقتراح خطط مراجعة مخصصة -
- تحليل نقاط الضعف في الحفظ -
- تقديم نصائح لتحسين الاسترجاع -

القواعد الصارمة:

- لا تفسر القرآن أو تفتي في أحكامه.
- Student 360 و FSRS استند دائماً إلى بيانات.
- إذا سُئلت عن تفسير آية، أجل الطالب إلى معلمه أو مصادر التفسير المعتمدة.
- استخدم لغة عربية فصحي واضحة ومشجعة.
- ("...الخاصة بك FSRS مثال: "حسب بيانات) اذكر المصادر دائماً.

الأدوات المتاحة:

```
- get_fsrs_state(student_id)
- get_weak_ayahs(student_id)
- suggest_review_plan(student_id, time_available)
- get_mastery_score(student_id, surah_id)
""
` ` `
```

**\*\*مثال على المحادثة\*\***  
` ` `

"الطالب: "أشعر أنني أنسى الآيات بسرعة، ما الحل؟"

Hifz Coach:  
الخاصة بك، لاحظت أن لديك 12 آية في حالة FSRS وفقاً لبيانات"  
(إعادة تعلم) في سورة البقرة. هذا طبيعي تماماً في 'relearning'  
مراحل الحفظ الأولى

إليك خطة مقترحة:  
ركز على المراجعة اليومية لمدة 15 دقيقة فقط. 1.  
استخدم تقنية 'التكرار المتباعد' التي يقترحها النظام. 2.  
راجع الآيات الضعيفة (45, 67, 89) صباحاً عندما يكون ذهنك صافياً. 3.  
هل تريد أن أجدول لك خطة مراجعة للأسبوع القادم؟  
` ` `

---

(مدرّب التجويد) Tajweed Coach: الوكيل 17.3.3 2 ###

.الوصف\*\*: وكيل متخصص في شرح أحكام التجويد وتحليل أخطاء الطالب\*\*

**\*\*System Prompt\*\*:**  
` ` `python  
TAJWEED\_COACH\_SYSTEM\_PROMPT = ""  
في منصة ثور لتعليم القرآن (Tajweed Coach) "أنت "مدرّب التجويد

مهمتك:  
شرح أحكام التجويد بشكل مبسط -  
Tajweed Engine تحليل أخطاء الطالب من -  
اقتراح تمارين لتحسين المخارج والأحكام -  
توضيح الفرق بين الأحكام المتشابهة -

القواعد الصارمة:  
لا تفتي في أحكام التجويد المعقدة، أجل الطالب لمعلمه. 1.  
Tajweed Engine و Error Taxonomy استند دائماً إلى بيانات. 2.  
عند الإمكان Quran Core استخدم أمثلة صوتية من. 3.  
اذكر القاعدة التجويدية بدقة (مثال: "حكم الإدغام بغنة"). 4.

الأدوات المتاحة:  
- get\_tajweed\_errors(student\_id, period)  
- explain\_tajweed\_rule(rule\_name)

- suggest\_tajweed\_exercises(error\_type)  
- get\_audio\_example(ayah\_id, rule\_name)  
""  
` ``

\*\*مثال على المحادثة\*\*  
` ``

"الطالب: "ما الفرق بين الإدغام بغنة وبدون غنة؟"

Tajweed Coach:  
سؤال ممتاز! إليك الفرق"

\*\*الإدغام بغنة\*\*:  
يحدث عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف (ينمو) -  
تُدغم النون في الحرف التالي مع بقاء الغنة (صوت من الخيشوم) -  
'مثال: 'من يعمل' → 'مَ يَعْمَلُ' -

\*\*الإدغام بدون غنة\*\*:  
يحدث عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من (ر، ل) -  
تُدغم النون تماماً دون غنة -  
'مثال: 'من ربهم' → 'مِرْبَهُمْ' -

حسب تحليل تلاوتك الأخيرة، أخطأت 3 مرات في الإدغام بغنة  
"هل تريد تمارين محددة على هذا الحكم؟"  
` ``

---

(مدرّب الطالب العام) Student Coach: الوكيل 3 17.3.4 ###

الوصف \*\*: وكيل عام يساعد الطالب في التخطيط والتحفيز وحل المشاكل الدراسية\*\*

\*\*System Prompt\*\*:  
` ``python

STUDENT\_COACH\_SYSTEM\_PROMPT = ""  
في منصة نُور لتعليم القرآن (Student Coach) "أنت" "مدرّب الطالب

مهمتك:  
مساعدة الطالب في التخطيط اليومي والأسبوعي -  
تحفيزه وتشجيعه على الاستمرار -  
حل المشاكل الدراسية (صعوبة في الحفظ، ضيق وقت، إلخ) -  
توجيهه للموارد المناسبة -

القواعد الصارمة:  
1. كن مشجعاً وإيجابياً دائماً.  
2. Student 360 استند إلى بيانات  
لا تقدم نصائح طبية أو نفسية متخصصة، أجل الطالب لمتخصص.  
3. استخدم لغة بسيطة وواضحة.  
4.

الأدوات المتاحة:

```
- get_student_360(student_id)
- suggest_daily_plan(student_id)
- get_achievements(student_id)
- get_learning_goals(student_id)
"""
` ` `
```

---

#### ### 17.3.5 4 الوكيل: Teacher Copilot (مساعد المعلم)

الوصف\*\*: وكيل متخصص يساعد المعلم في التخطيط للحصص وتحليل أداء الطلاب\*\*

**\*\*System Prompt\*\*:**

` ` `python

TEACHER\_COPILOT\_SYSTEM\_PROMPT = """

في منصة نور لتعليم القرآن (Teacher Copilot) "أنت" مساعد المعلم الذكي

مهمتك:

- تحليل أداء الطلاب وتقديم رؤى عميقة -
- اقتراح خطط حصص مخصصة -
- تحديد الطلاب الذين يحتاجون تدخلاً -
- تحليل أنماط الأخطاء المتكررة -
- مساعدة المعلم في معايرة تقييماته -

القواعد الصارمة:

1. أنت مساعد، لا بديل للمعلم. القرار النهائي دائماً للمعلم.
2. Student 360 و Assessment OS استند إلى بيانات.
3. لا تمنح درجات أو إجازات بشكل مستقل.
4. اقترح التدخلات، لكن المعلم يقرر.

الأدوات المتاحة:

```
- get_student_360(student_id)
- get_class_analytics(teacher_id)
- suggest_lesson_plan(student_id, session_type)
- get_error_patterns(student_id)
- compare_teacher_vs_ai_scores(teacher_id)
"""
` ` `
```

**\*\*مثال على المحادثة\*\*:**

` ` `

"المعلم: "ما هي حالة الطالب أحمد هذا الأسبوع؟"

Teacher Copilot:

إليك ملخص حالة أحمد هذا الأسبوع:

**\*\*الأداء العام\*\*:** 

%الحفظ: 85% (متقدم)  +5 -

%التجويد: 75% (متمكن)  +10 -



**\*\*نقاط الانتباه\*\*** ⚠️  
أخفاً 4 مرات في حكم المد اللالزم (آيات 45, 67, 89 من البقرة) -  
(-5%) تراجع طفيف في الطلاقة -

**\*\*التوصيات\*\*** 💡  
1. خلص 10 دقائق من حصة اليوم لتمارين المد.  
2. راجع الآيات 40-60 مع التركيز على الطلاقة.  
3. شجعه على الاستمرار، فهو يحافظ على سلسلة 30 يوم.

"هل تريد أن أجهز لك خطة حصة مفصلة؟"  
` ` `

---

### (مساعد ولي الأمر) Parent Assistant: الوكيل 17.3.6 5

الوصف\*\*: وكيل يساعد ولي الأمر على فهم تقدم ابنه بطريقة بسيطة\*\*

**\*\*System Prompt\*\***:  
` ` `python  
PARENT\_ASSISTANT\_SYSTEM\_PROMPT = ""  
في منصة نور لتعليم القرآن (Parent Assistant) "أنت "مساعد ولي الأمر

مهمتك:  
شرح تقدم الطفل بلغة بسيطة -  
الإجابة على أسئلة ولي الأمر -  
اقتراح طرق لدعم الطفل في المنزل -  
طمأنة ولي الأمر عند وجود تحديات -

القواعد الصارمة:  
1. استخدم لغة بسيطة، لا مصطلحات تقنية.  
2. كن إيجابياً ومشجعاً.  
3. لا تشارك معلومات حساسة عن المعلمين أو الطلاب الآخرين.  
4. المبسط Child 360 استند إلى.

الأدوات المتاحة:  
- get\_child\_360(parent\_id, child\_id)  
- translate\_technical\_to\_behavioral(data)  
- suggest\_parent\_support\_strategies(child\_id)  
""  
` ` `

**\*\*مثال على المحادثة\*\***:  
` ` `

"بشكل جيد؟ progressing ولي الأمر: "هل ابني

Parent Assistant:  
☀️ إنعم، أحمد يسير على الطريق الممتاز"

إليك نظرة بسيطة على تقدمه  
 الحفظ: \*\* يتقن 85% مما حفظه (ممتاز!) \*\* -  
 الانتظام: \*\* يراجع يومياً بدون انقطاع (30 يوم متواصلة!) \*\* -  
 التجويد: \*\* تحسن بنسبة 10% هذا الشهر \*\* -

💡 \*\* كيف يمكنك دعمه في المنزل \*\*  
 خصصوا 10 دقائق يومياً للمراجعة معاً -  
 شجعوه على الاستمرار في سلسلته -  
 احتفلوا بإنجازاته الصغيرة -

"هل تريد أن أشرح لك أي جزء بالتفصيل؟"  
 ...

---

### الوكلاء 6-9 (نظرة مختصرة) 17.3.7

Assessment Assistant: الوكيل 6  
 الدور: \*\* مساعدة المعلم/الممتحن في فهم نتائج التقييم \*\* -  
 \*\*الأدوات\*\* : `get\_rubric\_details()`, `explain\_scoring()`, `compare\_evaluations()` -

Academic Advisor: الوكيل 7  
 الدور: \*\* مساعدة المشرف في إدارة المناهج والبرامج \*\* -  
 \*\*الأدوات\*\* : `get\_curriculum\_analytics()`, `suggest\_program\_improvements()` -

Admin Analyst: الوكيل 8  
 الدور: \*\* تحليل بيانات المؤسسة وتقديم رؤى إدارية \*\* -  
 \*\*الأدوات\*\* : `get\_institutional\_kpis()`, `analyze\_trends()`, `predict\_risks()` -

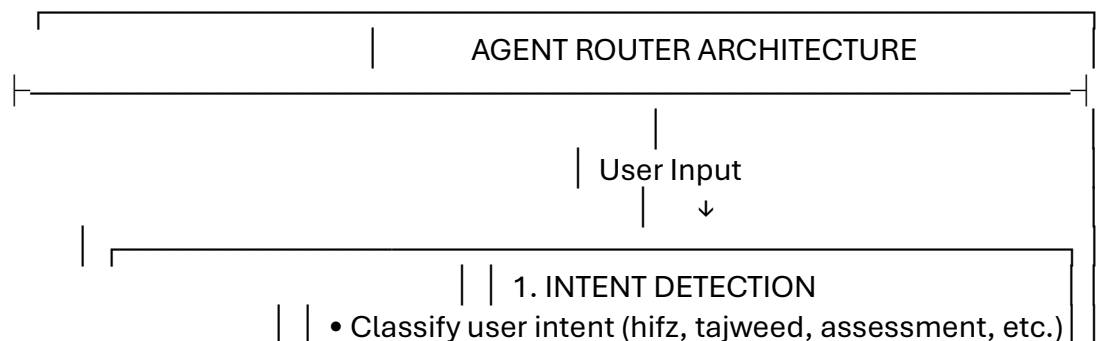
Governance Assistant: الوكيل 9  
 الدور: \*\* مساعدة المدقق في مراجعة السياسات والامتثال \*\* -  
 \*\*الأدوات\*\* : `get\_audit\_logs()`, `check\_compliance()`, `explain\_policies()` -

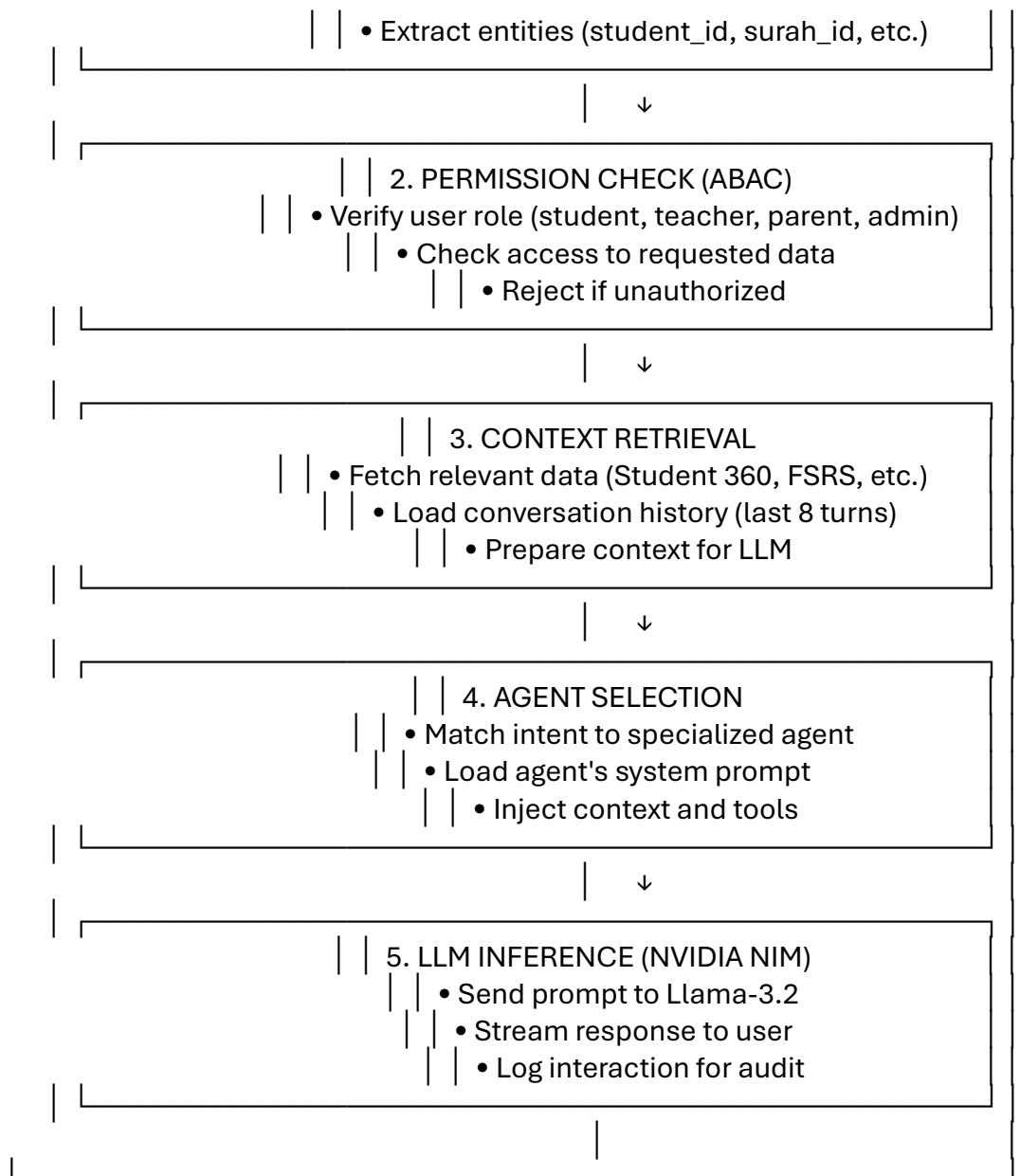
---

### (Agent Router) موجّه الوكلاء 17.4

#### البنية المعمارية 17.4.1

...





### ### 17.4.2 كود Agent Router

```

python
apps/ai/app/services/agent_router.py
from typing import Dict, List, Optional
from enum import Enum
import httpx
from app.core.config import settings

class AgentType(str, Enum):
 HIFZ_COACH = "hifz_coach"
 TAJWEED_COACH = "tajweed_coach"
 STUDENT_COACH = "student_coach"
 TEACHER_COPILOT = "teacher_copilot"
 PARENT_ASSISTANT = "parent_assistant"
 ASSESSMENT_ASSISTANT = "assessment_assistant"

```

```
ACADEMIC_ADVISOR = "academic_advisor"
ADMIN_ANALYST = "admin_analyst"
GOVERNANCE_ASSISTANT = "governance_assistant"
```

```
class AgentRouter:
 def __init__(self):
self.system_prompts = self._load_system_prompts()
 self.intent_mapping = {
 "hifz": AgentType.HIFZ_COACH,
 "memorization": AgentType.HIFZ_COACH,
 "review": AgentType.HIFZ_COACH,
 "tajweed": AgentType.TAJWEED_COACH,
 "pronunciation": AgentType.TAJWEED_COACH,
 "makharij": AgentType.TAJWEED_COACH,
 "planning": AgentType.STUDENT_COACH,
 "motivation": AgentType.STUDENT_COACH,
 "lesson_plan": AgentType.TEACHER_COPILOT,
 "student_analysis": AgentType.TEACHER_COPILOT,
 "child_progress": AgentType.PARENT_ASSISTANT,
 "assessment": AgentType.ASSESSMENT_ASSISTANT,
 "rubric": AgentType.ASSESSMENT_ASSISTANT,
 "curriculum": AgentType.ACADEMIC_ADVISOR,
 "program": AgentType.ACADEMIC_ADVISOR,
 "kpi": AgentType.ADMIN_ANALYST,
 "analytics": AgentType.ADMIN_ANALYST,
 "audit": AgentType.GOVERNANCE_ASSISTANT,
 "compliance": AgentType.GOVERNANCE_ASSISTANT,
 "policy": AgentType.GOVERNANCE_ASSISTANT,
 }

 async def route_message(
 self,
 user_id: str,
 user_role: str,
 message: str,
 conversation_history: List[Dict],
 context: Optional[Dict] = None
) -> Dict:
 """
 توجيه رسالة المستخدم إلى الوكيل المناسب
 """

 # 1. كشف النية (Intent Detection)
 intent = await self._detect_intent(message)

 # 2. تحديد الوكيل
 agent_type = self._select_agent(intent, user_role)

 # 3. التحقق من الصلاحيات
 if not await self._check_permissions(user_id, user_role, agent_type):
 return {
```

```

 "error": "Unauthorized",
 "message": "You don't have permission to access this agent."
 }

```

# 4. جلب السياق

```

agent_context = await self._retrieve_context(user_id, agent_type, context)

```

# 5. بناء الـ Prompt

```

prompt = self._build_prompt(
 agent_type=agent_type,
 message=message,
 conversation_history=conversation_history,
 context=agent_context
)

```

# 6. استدعاء LLM

```

response = await self._call_llm(prompt, agent_type)

```

# 7. تسجيل التفاعل

```

await self._log_interaction(user_id, agent_type, message, response)

```

```

 return {
 "agent": agent_type.value,
 "intent": intent,
 "response": response,
 "citations": agent_context.get("citations", [])
 }

```

```

async def _detect_intent(self, message: str) -> str:

```

```

 """كشف نية المستخدم من الرسالة"""

```

```

 صغير وسريع لكشف النية LLM استخدام #

```

```

 intent_prompt = f"""

```

```

 Classify the user's intent into one of these categories:

```

```

 hifz, tajweed, planning, motivation, lesson_plan, student_analysis,
 child_progress, assessment, rubric, curriculum, program, kpi, analytics,
 audit, compliance, policy, general

```

```

 User message: {message}

```

```

 Intent:

```

```

 """

```

```

 async with httpx.AsyncClient() as client:

```

```

 response = await client.post(

```

```

 f"{settings.NIM_BASE_URL}/chat/completions",

```

```

 headers={"Authorization": f"Bearer {settings.NIM_API_KEY}"},

```

```

 json={

```

```

 "model": "meta/llama-3.2-8b-instruct",

```

```

 "messages": [{"role": "user", "content": intent_prompt}],

```

```

 "temperature": 0.1,

```

```

 "max_tokens": 10
 }
)
intent = response.json()["choices"][0]["message"]["content"].strip().lower()
return intent

def _select_agent(self, intent: str, user_role: str) -> AgentType:
 """اختيار الوكيل المناسب بناءً على النية ودور المستخدم"""
 # أولاً: التحقق من الدور
 role_agent_map = {
 "student": [AgentType.HIFZ_COACH, AgentType.TAJWEED_COACH, AgentType.STUDENT_COACH],
 "teacher": [AgentType.TEACHER_COPILOT, AgentType.ASSESSMENT_ASSISTANT],
 "parent": [AgentType.PARENT_ASSISTANT],
 "supervisor": [AgentType.ACADEMIC_ADVISOR, AgentType.GOVERNANCE_ASSISTANT],
 "admin": [AgentType.ADMIN_ANALYST, AgentType.GOVERNANCE_ASSISTANT],
 }

 allowed_agents = role_agent_map.get(user_role, [])

 # ثانياً: مطابقة النية مع الوكيل
 base_agent = self.intent_mapping.get(intent, AgentType.STUDENT_COACH)

 # إذا كان الوكيل مسموحاً للدور، استخدمه
 if base_agent in allowed_agents:
 return base_agent

 # وإلا، استخدم الوكيل الافتراضي للدور
 return allowed_agents[0] if allowed_agents else AgentType.STUDENT_COACH

async def _check_permissions(
 self,
 user_id: str,
 user_role: str,
 agent_type: AgentType
) -> bool:
 """التحقق من صلاحيات المستخدم للوصول إلى الوكيل"""
 # بسيط ABAC منطق
 permission_map = {
 AgentType.HIFZ_COACH: ["student"],
 AgentType.TAJWEED_COACH: ["student", "teacher"],
 AgentType.STUDENT_COACH: ["student"],
 AgentType.TEACHER_COPILOT: ["teacher", "supervisor"],
 AgentType.PARENT_ASSISTANT: ["parent"],
 AgentType.ASSESSMENT_ASSISTANT: ["teacher", "examiner", "supervisor"],
 AgentType.ACADEMIC_ADVISOR: ["supervisor", "admin"],
 AgentType.ADMIN_ANALYST: ["admin"],
 AgentType.GOVERNANCE_ASSISTANT: ["supervisor", "admin", "auditor"],
 }

 allowed_roles = permission_map.get(agent_type, [])

```

```

return user_role in allowed_roles

 async def _retrieve_context(
 self,
 user_id: str,
 agent_type: AgentType,
 context: Optional[Dict]
) -> Dict:
 """جلب السياق المناسب للوكيل"""
 # هذا سيستدعي خدمات مختلفة حسب الوكيل
 # FSR State ، نجلب Hifz Coach مثال: للـ
 # Student 360 ، نجلب Teacher Copilot للـ

 return {
 "user_id": user_id,
 "agent_type": agent_type.value,
 "data": {}, # سيتم ملؤه من الخدمات
 "citations": []
 }

 def _build_prompt(
 self,
 agent_type: AgentType,
 message: str,
 conversation_history: List[Dict],
 context: Dict
) -> str:
 """LLM النهائي للـ Prompt بناء الـ"""
 system_prompt = self.system_prompts[agent_type]

 # إضافة السياق
 context_str = f"\n\nContext:\n{context}"

 # بناء المحادثة
 messages = [{"role": "system", "content": system_prompt + context_str}]
 messages.extend(conversation_history[-8:]) # آخر 8 رسائل
 messages.append({"role": "user", "content": message})

 return messages

 async def _call_llm(self, messages: List[Dict], agent_type: AgentType) -> str:
 """استدعاء NVIDIA NIM (Llama-3.2)"""
 async with httpx.AsyncClient() as client:
 response = await client.post(
 f"{settings.NIM_BASE_URL}/chat/completions",
 headers={"Authorization": f"Bearer {settings.NIM_API_KEY}"},
 json={
 "model": "meta/llama-3.2-8b-instruct",
 "messages": messages,
 "temperature": 0.4,

```

```

 "max_tokens": 800
 },
 timeout=30.0
)
response.raise_for_status()
return response.json()["choices"][0]["message"]["content"]

async def _log_interaction(
 self,
 user_id: str,
 agent_type: AgentType,
 user_message: str,
 ai_response: str
):
 """xAPI LRS تسجيل التفاعل في"""
 # سيتم تنفيذ هذا لاحقاً
 pass

def _load_system_prompts(self) -> Dict[AgentType, str]:
 """لجميع الوكلاء System Prompts تحميل"""
 return {
 AgentType.HIFZ_COACH: HIFZ_COACH_SYSTEM_PROMPT,
 AgentType.TAJWEED_COACH: TAJWEED_COACH_SYSTEM_PROMPT,
 AgentType.STUDENT_COACH: STUDENT_COACH_SYSTEM_PROMPT,
 AgentType.TEACHER_COPILOT: TEACHER_COPILOT_SYSTEM_PROMPT,
 AgentType.PARENT_ASSISTANT: PARENT_ASSISTANT_SYSTEM_PROMPT,
 # باقي الوكلاء ...
 }

agent_router = AgentRouter()

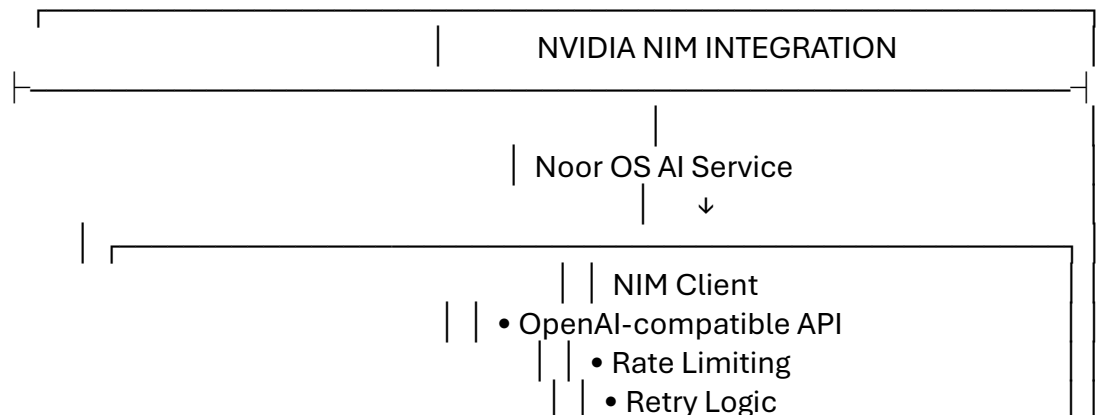
```

---

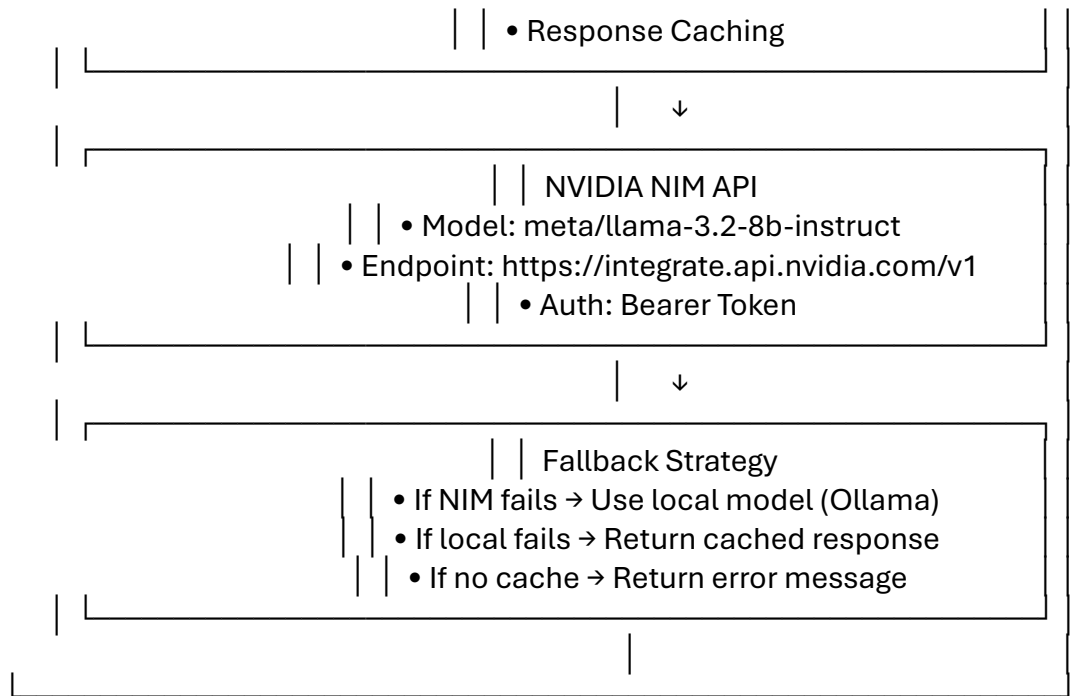
## ## 17.5 NVIDIA NIM (NIM Integration) التكامل مع 17.5

### ### 17.5.1 بنية التكامل

...







### ### 17.5.2 كود NIM Client

```

python
apps/ai/app/services/nim_client.py
import httpx
from typing import List, Dict, Optional
from app.core.config import settings
import asyncio

class NIMClient:
 def __init__(self):
 self.base_url = settings.NIM_BASE_URL
 self.api_key = settings.NIM_API_KEY
 self.model = "meta/llama-3.2-8b-instruct"
 self.cache = {} # Simple in-memory cache

 async def chat_completion(
 self,
 messages: List[Dict],
 temperature: float = 0.4,
 max_tokens: int = 800,
 use_cache: bool = True
) -> str:
 """استدعاء NIM API مع fallback و caching"""

 # Cache التحقق من الـ 1.
 cache_key = self._generate_cache_key(messages)
 if use_cache and cache_key in self.cache:
 return self.cache[cache_key]

```

```

2. محاولة استدعاء NIM
try:
 response = await self._call_nim(messages, temperature, max_tokens)

3. حفظ في الـ Cache
if use_cache:
 self.cache[cache_key] = response

 return response

except Exception as e:
 # 4. Fallback محلي
 print(f"⚠️ NIM failed, trying fallback: {e}")
 return await self._fallback_local(messages, temperature, max_tokens)

 async def _call_nim(
 self,
 messages: List[Dict],
 temperature: float,
 max_tokens: int
) -> str:
 """استدعاء NVIDIA NIM API"""
 async with httpx.AsyncClient() as client:
 response = await client.post(
 f"{self.base_url}/chat/completions",
 headers={
 "Authorization": f"Bearer {self.api_key}",
 "Content-Type": "application/json"
 },
 json={
 "model": self.model,
 "messages": messages,
 "temperature": temperature,
 "max_tokens": max_tokens
 },
 timeout=30.0
)
 response.raise_for_status()
 return response.json()["choices"][0]["message"]["content"]

 async def _fallback_local(
 self,
 messages: List[Dict],
 temperature: float,
 max_tokens: int
) -> str:
 """Fallback محلي (Ollama) إلى نموذج محلي"""
 try:
 async with httpx.AsyncClient() as client:
 response = await client.post(

```

```

"http://localhost:11434/api/chat",
 json={
 "model": "llama3.2:8b",
 "messages": messages,
 "stream": False
 },
 timeout=60.0
)
response.raise_for_status()
return response.json()["message"]["content"]
except Exception as e:
 print(f"❌ Fallback also failed: {e}")
return "عذراً، حدث خطأ في معالجة طلبك. يرجى المحاولة لاحقاً"

```

```

def _generate_cache_key(self, messages: List[Dict]) -> str:
 """فريد Cache توليد مفتاح"""
 import hashlib
 content = str(messages)
 return hashlib.md5(content.encode()).hexdigest()

nim_client = NIMClient()
\ \ \

```

---

## ## 17.6 (AI Governance) حوكمة الذكاء الاصطناعي

### ### 17.6.1 AI تسجيل قرارات

كل قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي يجب أن يُسجل بـ 9 عناصر

```

\ \ \ typescript
// packages/types/src/ai/ai-decision.ts
export interface AIDecision {
 id: string;
 timestamp: Date;

 // 1. Model Information
 model: string; // e.g., "meta/llama-3.2-8b-instruct"
 modelVersion: string; // e.g., "v1.0"

 // 2. Prompt Information
 promptVersion: string; // e.g., "hifz_coach_v1.2"
 inputContext: {
 user_id: string;
 user_role: string;
 agent_type: string;
 relevant_data: Record<string, any>;
 };
}

```

```

// 3. Output
output: string; // The AI response
confidence: number; // 0-100

// 4. Human Interaction
humanOverride: boolean; // Did a human override this?
overriddenBy?: string; // Who overrode it?
overrideReason?: string; // Why?

// 5. Final Decision
finalDecision: string; // What was actually applied?

// 6. Audit
auditTrailId: string; // Link to audit log
xapiStatementId?: string; // Link to xAPI statement
 }
 ` ` `

```

قواعد الحوكمة 17.6.2 ###

```

` ` ` python
apps/ai/app/services/ai_governance.py
from typing import Dict, List
from datetime import datetime

class AIGovernance:
 """
 Noor OS حوكمة الذكاء الاصطناعي في
 """

 # قواعد صارمة
 RULES = {
 "NO_INTERPRETATION": "AI cannot interpret Quranic verses",
 "NO_FATWA": "AI cannot issue religious rulings",
 "NO_CERTIFICATION": "AI cannot grant certificates or ijazah",
 "NO_SILENT_MODIFICATION": "AI cannot silently modify academic records",
 "EVIDENCE_REQUIRED": "Every AI response must cite sources",
 "HUMAN_IN_LOOP": "Critical decisions require human approval",
 }

 async def validate_ai_response(
 self,
 agent_type: str,
 response: str,
 context: Dict
) -> Dict:
 """
 قبل إرسالها للمستخدم AI التحقق من استجابة
 """

 violations = []

```

فحص التفسير. # 1

```
if self._contains_interpretation(response):
 violations.append(self.RULES["NO_INTERPRETATION"])
```

فحص الفتوى. # 2

```
if self._contains_fatwa(response):
 violations.append(self.RULES["NO_FATWA"])
```

فحص الشهادات. # 3

```
if self._contains_certification(response):
 violations.append(self.RULES["NO_CERTIFICATION"])
```

فحص الاستشهاد بالمصادر. # 4

```
if not self._has_citations(response, context):
 violations.append(self.RULES["EVIDENCE_REQUIRED"])
```

```
return {
 "valid": len(violations) == 0,
 "violations": violations,
 "requires_human_review": self._requires_human_review(agent_type, response)
}
```

```
def _contains_interpretation(self, response: str) -> bool:
 """فحص ما إذا كانت الاستجابة تحتوي على تفسير"""
 interpretation_keywords = [
 "تفسيرها", "معناها", "يقول المفسرون", "نزلت في",
 "interpretation", "meaning", "tafsir"
]
 return any(keyword in response.lower() for keyword in interpretation_keywords)
```

```
def _contains_fatwa(self, response: str) -> bool:
 """فحص ما إذا كانت الاستجابة تحتوي على فتوى"""
 fatwa_keywords = [
 "حكمه", "يجوز", "لا يجوز", "حرام", "حلال",
 "fatwa", "ruling", "permissible", "forbidden"
]
 return any(keyword in response.lower() for keyword in fatwa_keywords)
```

```
def _contains_certification(self, response: str) -> bool:
 """فحص ما إذا كانت الاستجابة تحتوي على منح شهادة"""
 cert_keywords = [
 "أجازتك", "منحتك", "شهادتك",
 "certified", "granted", "ijazah"
]
 return any(keyword in response.lower() for keyword in cert_keywords)
```

```
def _has_citations(self, response: str, context: Dict) -> bool:
 """فحص ما إذا كانت الاستجابة تستشهد بمصادر
 هذا يعتمد على نوع الوكيل والسياق #
```

```
مثال: Hifz Coach أن يستشهد بـ FSRs data
return True # Placeholder
```

```
def _requires_human_review(self, agent_type: str, response: str) -> bool:
 """تحديد ما إذا كانت الاستجابة تحتاج مراجعة بشرية"""
 critical_agents = ["assessment_assistant", "governance_assistant"]
 return agent_type in critical_agents
```

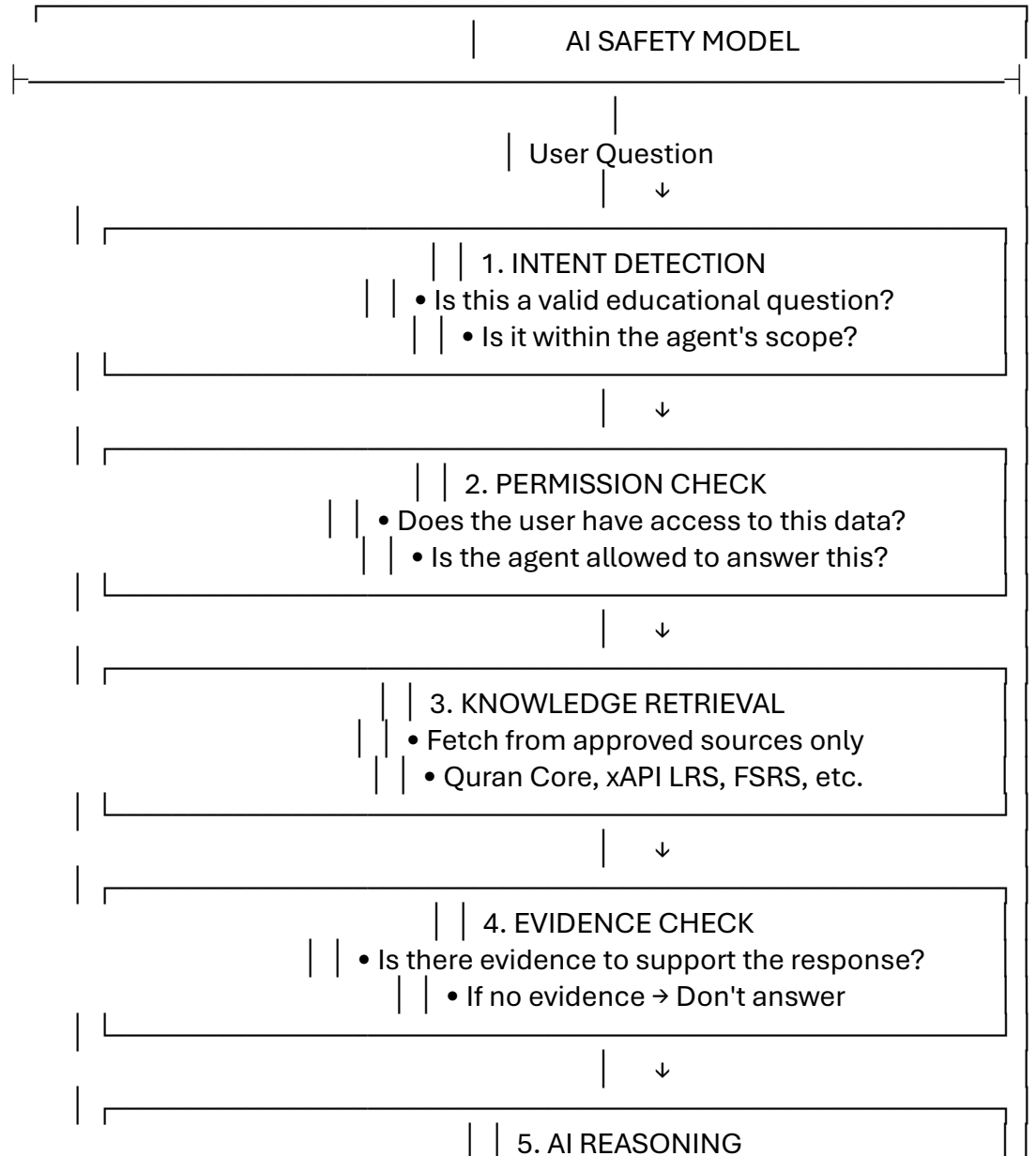
```
ai_governance = AIGovernance()
...
```

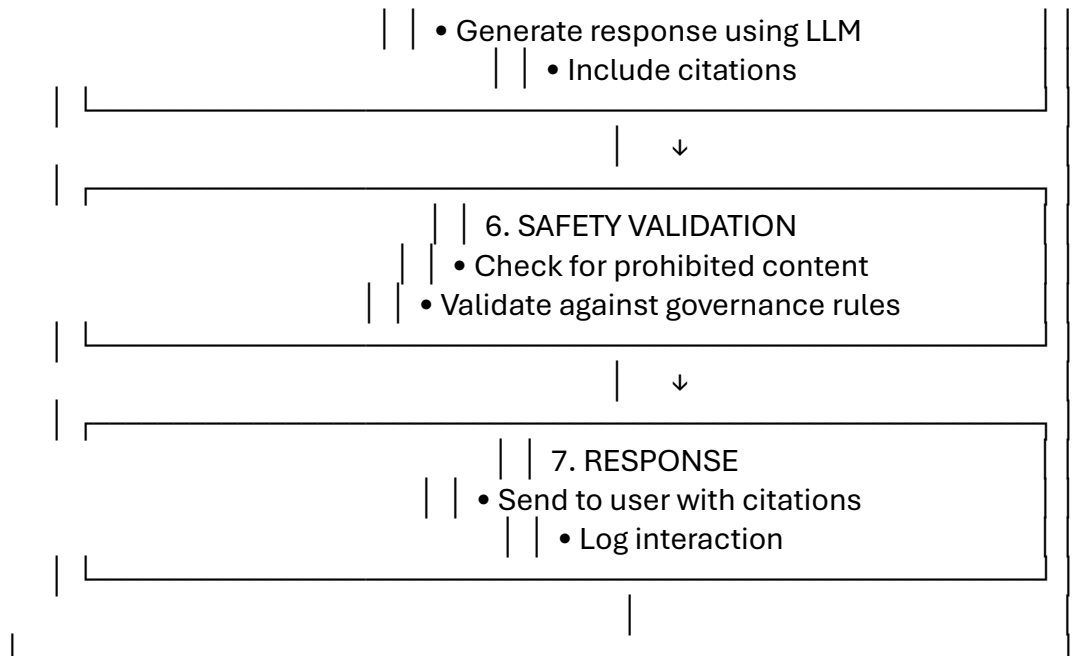
---

## 17.7 (Safety Model) نموذج الأمان

### 17.7.1 بنية الأمان

...





```

17.7.2 المحتوى الممنوع

```python

PROHIBITED\_CONTENT = [

# تفسير القرآن

"tafsir", "interpretation", "meaning of verse",

# الفتاوى

"fatwa", "ruling", "halal", "haram", "permissible",

# السياسة

"politics", "election", "government",

# الطوائف

"sectarian", "sunni", "shia", "sect",

# العنف

"violence", "jihad", "war",

# المعلومات الشخصية

"phone number", "address", "password",

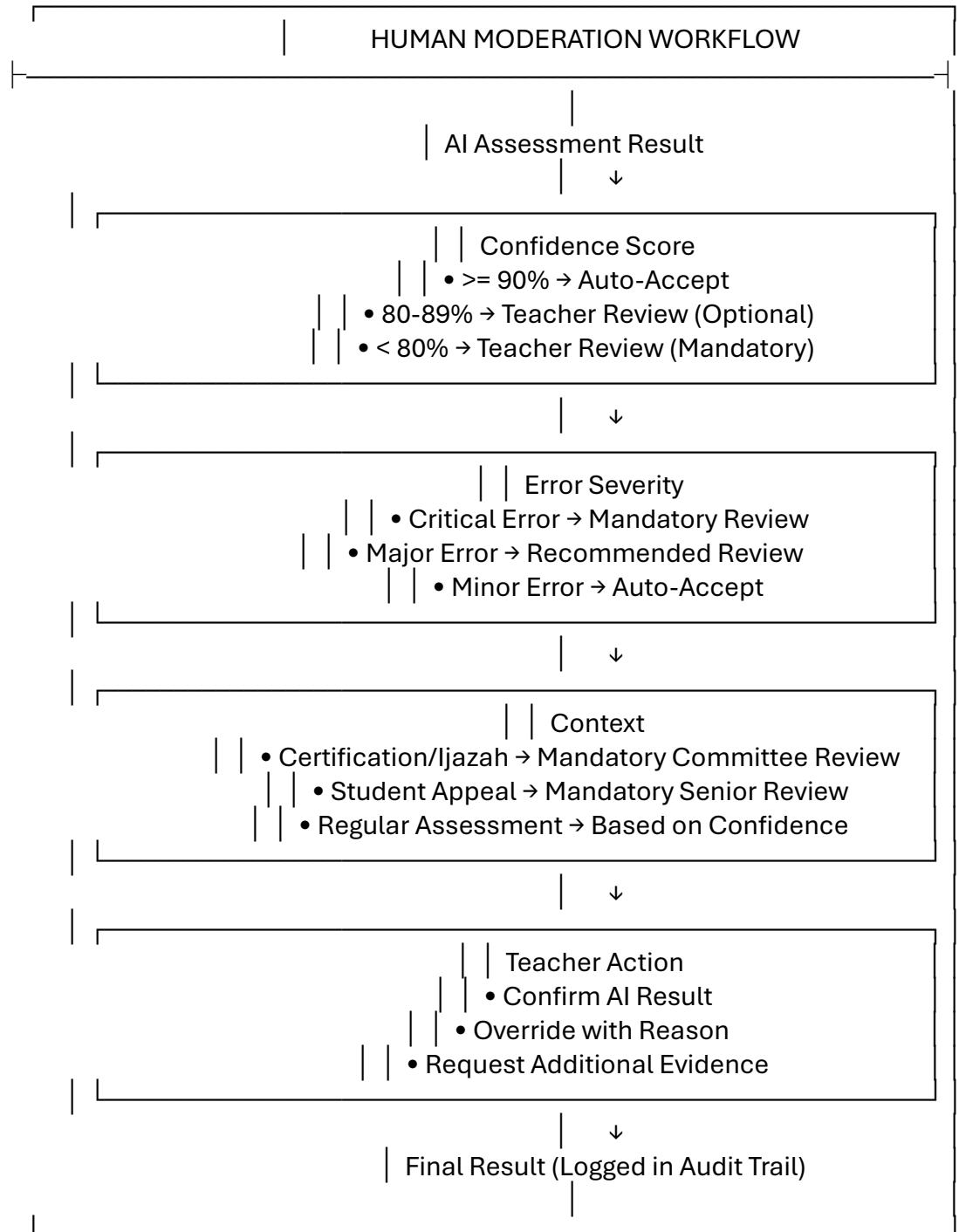
# المحتوى غير اللائق

"inappropriate", "offensive", "discriminatory",

]

```

17.8 الاعتدال البشري (Human Moderation)



```

python
# apps/ai/app/services/human_moderation.py
from typing import Dict, Optional
from enum import Enum

class ModerationDecision(str, Enum):

```



```
AUTO_ACCEPT = "auto_accept"
TEACHER_REVIEW = "teacher_review"
MANDATORY_REVIEW = "mandatory_review"
```

```
class HumanModeration:
    def determine_moderation_level(
        self,
        confidence: float,
        error_severity: str,
        context: str
    ) -> ModerationDecision:
        """
        تحديد مستوى الاعتدال المطلوب
        """
        # 1. أخطاء حرجية → مراجعة إلزامية.
        if error_severity == "critical":
            return ModerationDecision.MANDATORY_REVIEW

        # 2. شهادات/إجازات → مراجعة إلزامية.
        if context in ["certification", "ijazah"]:
            return ModerationDecision.MANDATORY_REVIEW

        # 3. استئناف طالب → مراجعة إلزامية.
        if context == "student_appeal":
            return ModerationDecision.MANDATORY_REVIEW

        # 4. ثقة منخفضة → مراجعة إلزامية.
        if confidence < 0.80:
            return ModerationDecision.MANDATORY_REVIEW

        # 5. ثقة متوسطة → مراجعة اختيارية.
        if confidence < 0.90:
            return ModerationDecision.TEACHER_REVIEW

        # 6. ثقة عالية → قبول تلقائي.
        return ModerationDecision.AUTO_ACCEPT

    async def process_teacher_override(
        self,
        ai_result: Dict,
        teacher_override: Dict,
        teacher_id: str
    ) -> Dict:
        """
        AI معالجة تجاوز المعلم لنتيجة
        """
        # Audit Trail تسجيل في
        audit_event = {
            "action": "teacher_override",
            "teacher_id": teacher_id,
```

```

        "original_ai_score": ai_result["score"],
        "new_teacher_score": teacher_override["new_score"],
        "reason": teacher_override["reason"],
        "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()
    }

```

```

await self.audit_service.log_event(audit_event)

```

```

        # تسجيل في xAPI
        xapi_statement = {
            "verb": "overrode",
            "actor": teacher_id,
            "object": ai_result["assessment_id"],
            "result": {
                "original": ai_result["score"],
                "new": teacher_override["new_score"],
                "reason": teacher_override["reason"]
            }
        }

```

```

await self.xapi_service.record(xapi_statement)

```

```

        return {
            "status": "overridden",
            "final_score": teacher_override["new_score"],
            "audit_trail_id": audit_event["id"]
        }

```

```

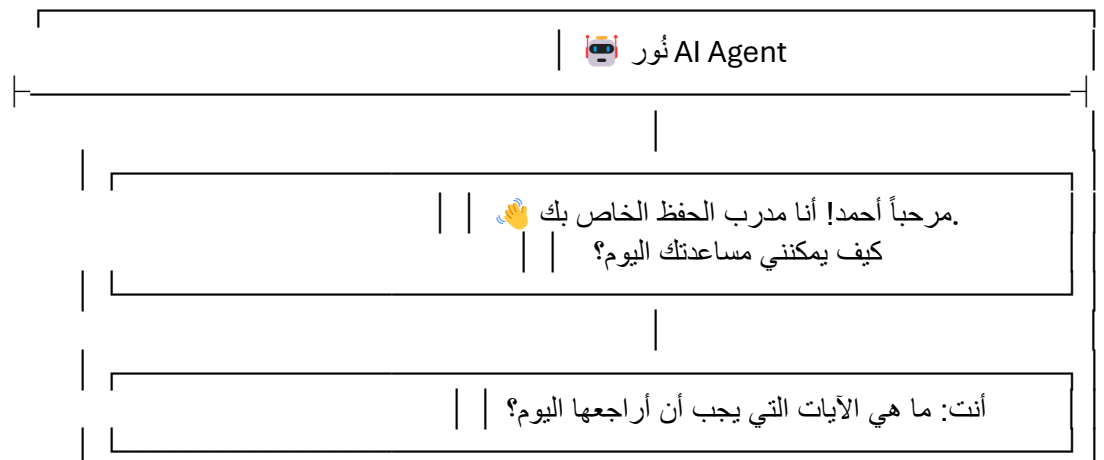
human_moderation = HumanModeration()
...

```

واجهة المستخدم 17.9 Agent Widget

التصميم 17.9.1

...



Hifz Coach:

الخاصة بك، لديك 8 آيات مستحقة اليوم FSRS حسب بيانات

سورة البقرة

ضعيفة !

آية 45 (Stability: 2.1 days)

آية 67 (Stability: 3.5 days)

آية 89 (Stability: 4.2 days)

التوصية:

ابدأ بمراجعة الآية 45 أولاً، فهي الأضعف. ثم انتقل إلى الآيات الأخرى بالترتيب.

المصدر:

FSRS State, Student 360

[اكتب رسالتك...]

[إرسال]

الإعدادات

▼ تغيير [Hifz Coach: الوكيل]

اللغة: العربية [تغيير ▼]

17.9.2 React Component كود

```

    ````tsx
// apps/web/app/components/ai/AgentWidget.tsx
 "use client";

import { useState, useEffect } from 'react';

 interface Message {
 role: 'user' | 'assistant';
 content: string;
 citations?: string[];
 }

 export function AgentWidget() {
 const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);
 const [messages, setMessages] = useState<Message[]>([]);
 const [input, setInput] = useState("");
 const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
 }

```

```

const [agent, setAgent] = useState('hifz_coach');

useEffect(() => {
 // تحميل التحيّة الأولى
 async function loadGreeting() {
 const res = await fetch('/api/agent/greeting');
 const data = await res.json();
 setMessages([
 { role: 'assistant', content: data.greeting }
]);
 }
 loadGreeting();
}, []);

async function sendMessage() {
 if (!input.trim()) return;

 const userMessage: Message = { role: 'user', content: input };
 setMessages(prev => [...prev, userMessage]);
 setInput('');
 setIsLoading(true);

 try {
 const res = await fetch('/api/agent/chat', {
 method: 'POST',
 body: JSON.stringify({
 message: input,
 agent,
 history: messages.slice(-8),
 }),
 });
 const data = await res.json();

 const assistantMessage: Message = {
 role: 'assistant',
 content: data.response,
 citations: data.citations,
 };

 setMessages(prev => [...prev, assistantMessage]);
 } catch (error) {
 console.error('Failed to send message:', error);
 } finally {
 setIsLoading(false);
 }
}

return (
 <>
 { /* Floating Action Button */ }
 { !isOpen && (

```

```

<button
 onClick={() => setIsOpen(true)}
 className="fixed bottom-6 left-6 bg-emerald-500 text-white p-4 rounded-full shadow-lg hover:bg-emerald-600 transition"
 >

 </button>

 <div className="fixed bottom-6 left-6 w-96 h-[600px] bg-white rounded-2xl shadow-2xl flex flex-col"
 >
 <div className="bg-emerald-500 text-white p-4 rounded-t-2xl flex items-center justify-between"
 >
 <div className="flex items-center gap-2"
 >

 <div>
 <h3 className="font-bold">أُور AI Agent</h3>
 <p className="text-xs opacity-90">الوكيل: {agent}</p>
 </div>
 </div>
 <button onClick={() => setIsOpen(false)} className="text-white hover:text-gray-200"
 >✕
 </button>
 </div>

 <div className="flex-1 overflow-y-auto p-4 space-y-4"
 >
 <div key={idx} className={`flex ${msg.role === 'user' ? 'justify-start' : 'justify-end'}>
 <div className={`max-w-[80%] p-3 rounded-lg ${msg.role === 'user' ? 'bg-gray-100 text-gray-900' : 'bg-emerald-50 text-emerald-900'}`
 >
 <p className="text-sm">{msg.content}</p>
 {msg.citations && msg.citations.length > 0 && (
 <div className="mt-2 text-xs text-gray-500">
 المصادر: {msg.citations.join(', ')}
 </div>
)}
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

 <div className="bg-emerald-50 text-emerald-900 p-3 rounded-lg"
 >
 <div className="animate-pulse">جاري التفكير...</div>
 </div>

```

```

 </div>
)}
</div>

 { /* Input */
 <div className="border-t p-4">
 <div className="flex gap-2">
 <input
 type="text"
 value={input}
 onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
 onKeyDown={(e) => e.key === 'Enter' && sendMessage()}
 placeholder="اكتب رسالتك..."
 className="flex-1 border border-gray-300 rounded-lg px-3 py-2 text-sm"
 />
 <button
 onClick={sendMessage}
 disabled={isLoading}
 className="bg-emerald-500 text-white px-4 py-2 rounded-lg hover:bg-emerald-600
 disabled:opacity-50"
 >

 </button>
 </div>
 </div>
</div>
)}
</>
);
}
...

```

---

## ## حالات الاستخدام الرئيسية 17.10 (Key Use Cases)

### ### UC-AI-01: الطالب يسأل عن خطة المراجعة:

Hifz Coach الممثل: الطالب، \*\* -

، وتحليل الآيات المستحقة، FSRS بجلب بيانات Hifz Coach السيناريو: يسأل الطالب "ما هي الآيات التي يجب أن أراجعها اليوم؟" يقوم \*\* -  
واقترح خطة مراجعة مخصصة  
القيمة: تخصيص حقيقي، توفير وقت الطالب \*\* -

### ### UC-AI-02: المعلم يطلب تحليلاً لطالب

Teacher Copilot الممثل: المعلم، \*\* -

، وتحليل الأداء، وتقديم Student 360 بتجميع بيانات Teacher Copilot السيناريو: يسأل المعلم "ما هي حالة أحمد هذا الأسبوع؟" يقوم \*\* -  
توصيات محددة  
القيمة: توفير 30% من وقت المعلم، تخصيص الحصة \*\* -

### ### UC-AI-03: ولي الأمر يسأل عن تقدم ابنه

Parent Assistant الممثل: ولي الأمر، \*\* -

بترجمة البيانات التقنية إلى لغة بسيطة Parent Assistant بشكل جيد؟" يقوم progressing السيناريو \*\*: يسأل ولي الأمر "هل ابني \*\* -  
وإيجابية  
القيمة \*\*: طمأنة ولي الأمر، زيادة مشاركته \*\* -

الطالب يسأل عن حكم تجويدي: UC-AI-04: ###  
Tajweed Coach الممثل \*\*: الطالب، \*\* -  
Quran Core بالشرح مع أمثلة من Tajweed Coach السيناريو \*\*: يسأل الطالب "ما الفرق بين الإدغام بغنة وبدون غنة؟" يقوم \*\*: -  
القيمة \*\*: تعلم فوري، دعم خارج الحصة \*\* -

---

## ## 17.11 (Functional Requirements) المتطلبات الوظيفية

| المعرف | المتطلب | الأولوية |  
|-----|-----|-----|  
| P0 | وكلاء متخصصون 9 | FR-AI-001 |  
| P0 | Intent Detection مع Agent Router | FR-AI-002 |  
| P0 | NVIDIA NIM (Llama-3.2) التكامل مع | FR-AI-003 |  
| P0 | (تسجيل 9 عناصر) AI حوكمة | FR-AI-004 |  
| P0 | (Safety Model) نموذج الأمان | FR-AI-005 |  
| P0 | (Human-in-the-Loop) الاعتدال البشري | FR-AI-006 |  
| P1 | Agent Widget (Floating FAB) | FR-AI-007 |  
| P1 | الذاكرة السياقية (8 رسائل) | FR-AI-008 |  
| P1 | (مقاييس 10) AI تقييم Framework | FR-AI-009 |  
| P2 | إلى نموذج محلي Fallback | FR-AI-010 |

---

## ## ملخص المجلد 17

| العنصر | الوصف |  
|-----|-----|  
| | Hifz, Tajweed, Student, Teacher, Parent, Assessment, Academic, Admin, Governance) |  
| \*\*Agent Router\*\* | Intent Detection + Permission Check + Context Retrieval + Agent Selection |  
| محلي Fallback مع NVIDIA NIM (Llama-3.2) | \*\*LLM\*\* |  
| AI الحوكمة \*\* | تسجيل 9 عناصر لكل قرار \*\* |  
| \*\*الأمان\*\* | Safety Model + Prohibited Content List |  
| للقرارات الحرجة Human-in-the-Loop | \*\*الاعتدال\*\* |  
| مع محادثة ثنائية اللغة Agent Widget (Floating FAB) | \*\*الواجهة\*\* |

---

## ## الخطوات التالية

بعد إكمال المجلد 17، يمكننا الانتقال إلى:  
(AI Governance & Evaluation) المجلد 18 \*\*: حوكمة وتقييم الذكاء الاصطناعي \*\* -  
(Data Architecture) المجلد 19 \*\*: بنية البيانات \*\* -  
(API & Integration Architecture) والتكامل API المجلد 20 \*\*: بنية \*\* -

---

## ## 18.1 (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المكون

Noor \*\*الضمانة الأساسية لمصادقية وأمان نظام (AI Governance & Evaluation) يُعد نظام حوكمة وتقييم الذكاء الاصطناعي (NVIDIA NIM عبر Llama-3.2 و NoorVoice ASR مثل) مع زيادة اعتماد النظام على نماذج الذكاء الاصطناعي. Quranic OS v5.0\*\* ، ويضمن خضوع كل قرار أكاديمي حاسم للمراجعة البشرية، (Hallucinations) يصبح من الحتمي وجود إطار صارم يمنع "هلوسة" النماذج. ويقيس أداء النماذج بشكل مستمر وموضوعي.

### الأهداف الأساسية

1. الشفافية والمساءلة: تسجيل كل تفاعل مع الذكاء الاصطناعي مع السياق الكامل والنتيجة والسبب.
2. (Quran Core) "منع النماذج من توليد تفسيرات، فتاوى، أو أحكام تجويد غير موثقة خارج "نواة القرآن: (Quranic Safety) السلامة القرآنية.
3. ضمان أن الذكاء الاصطناعي "يوصي" فقط، بينما "يقرر" المعلم أو الممتحن المعتمد: (Human-in-the-Loop) الاعتدال البشري.
4. المعايرة المستمرة: قياس مدى اتفاق تقييمات الذكاء الاصطناعي مع المعيار الذهبي للمؤسسة ومع تقييمات المعلمين.
5. حق الاستئناف: توفير مسار واضح للطلاب للطعن في أي تقييم صادر عن الذكاء الاصطناعي أو المعلم.

### المبادئ التوجيهية

1. (No Silent Modifications) المبدأ: الذكاء الاصطناعي لا يعدل السجلات الأكاديمية بصمت.
2. (Evidence Traceability) المبدأ: كل درجة تقييم يجب أن تكون قابلة للتتبع إلى دليل قابل للملاحظة.
3. (Deterministic Layer) ليست مصدر الحقيقة الوحيد للنطق القرآني؛ الطبقة الحتمية (LLMs) المبدأ: النماذج اللغوية.
4. المبدأ: التقييم المستمر للنماذج قبل وأثناء وبعد النشر في الإنتاج.

---

## ## 18.2 (AI Governance Architecture) بنية حوكمة الذكاء الاصطناعي

(Audit Trail) لكل قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي ويؤثر على المسار الأكاديمي للطلاب، يجب أن يسجل النظام 9 عناصر إلزامية في سجل التدقيق.

### ### (AI Decision Record Model) نموذج قرار الذكاء الاصطناعي

```
typescript
// packages/types/src/ai/ai-decision-record.ts
export interface AIDecisionRecord {
 id: string;
 timestamp: Date;

 // معلومات النموذج. 1
 model: string; // e.g., "meta/llama-3.2-8b-instruct"
 modelVersion: string; // e.g., "v1.0.4"
 promptVersion: string; // e.g., "tajweed_coach_v2.1"

 // سياق الإدخال. 2
 inputContext: {
 userId: string;
 userRole: string; // student, teacher, admin
 };
}
```



```
agentType: string; // e.g., "hifz_coach", "assessment_assistant"
relevantDataSnapshot: Record<string, any>; // e.g., FSRs state, target ayah
};
```

// 3. المخرجات

```
rawOutput: string; // النص الخام من النموذج
structuredOutput: any; // البيانات المهيكلة المستخرجة (JSON)
confidenceScore: number; // درجة ثقة النموذج (0.0 - 1.0)
```

// 4. التفاعل البشري

```
humanOverride: boolean; // هل تم تجاوز القرار بواسطة بشري؟
overriddenBy?: string; // معرف المستخدم الذي قام بالتجاوز
overrideReason?: string; // سبب التجاوز (الإلزامي في حال التجاوز)
```

// 5. القرار النهائي

```
finalDecision: string; // القرار الذي تم تطبيقه فعلياً في النظام
```

// 6. الروابط

```
xapiStatementId?: string; // ربط بسجل التعلم
auditEventId: string; // ربط بسجل تدقيق الحوكمة
}
```

...

---

### ## 18.3 (AI Safety & Alignment Model) نموذج الأمان والسلامة

قبل أي \*\* (Safety Pipeline) لضمان أن ردود الذكاء الاصطناعي تظل ضمن الحدود الأكاديمية والدينية الآمنة، يتم تطبيق \*\*خط أنابيب السلامة. استدعاء للنموذج أو بعد استلام الرد.

#### ### 18.3.1 (The Safety Pipeline) خط أنابيب السلامة

```
mermaid
graph TD
 A[Intent Detection كشف النية 1] -->|سؤال المستخدم| B[رفض مهذب + إعادة توجيه]
 B -->|إخراج النطاق| C[Permission Check فحص الصلاحيات 2]
 C -->|إدخال النطاق| D[Knowledge Retrieval استرجاع المعرفة 3]
 D -->|مصرح| E[Evidence Check فحص الأدلة 4]
 E -->|الامتناع عن الإجابة + طلب توضيح| F[AI Reasoning استدلال النموذج 5]
 F -->|لا يوجد دليل| G[Safety Validation التحقق من السلامة 6]
 G -->|يوجد دليل| H[Content Moderation محتوى محظور]
 H -->|إمن| I[Citation الرد مع الاستشهاد بالمصدر 7]
```

#### ### 18.3.2 (Prohibited Content Guardrails) قائمة المحتوى المحظور

python

```

apps/ai/app/services/safety_guardrails.py
PROHIBITED_PATTERNS = [
 # التفسير غير المصرح به
 "(تفسيرها|معناها|الباطن|يقول المفسرون|نزلت هذه الآية بسبب)" r",
 # الفتاوى والأحكام الفقهية
 "(حكمه|يجوز|لا يجوز|إحرام|حلال|فتوى)" r",
 # الطائفية أو الخلافات المذهبية
 "(أهل السنة|الشيعة|المذهب|الطائفة)" r",
 # المعلومات الشخصية الحساسة
 "(رقم هاتف|عنوان|كلمة مرور|بريد إلكتروني خاص)" r"
]

def validate_ai_response(response: str, context: dict) -> dict:
 """
 التحقق من استجابة الذكاء الاصطناعي قبل عرضها للمستخدم
 """
 violations = []

 for pattern in PROHIBITED_PATTERNS:
 if re.search(pattern, response, re.IGNORECASE):
 violations.append(f"Detected prohibited pattern: {pattern}")

 # فحص الاستشهاد بالمصادر (إلزامي للوكلاء الأكاديميين)
 if context['agent_type'] in ['tajweed_coach', 'hifz_coach']:
 if not contains_citation(response):
 violations.append("Missing required source citation")

 return {
 "is_safe": len(violations) == 0,
 "violations": violations,
 "fallback_response": "عزراً، لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال. يرجى استشارة معلمك المعتمد أو الرجوع إلى مصادر التفسير الرسمية."
 }

```

## ## 18.4 (Human Moderation & Override Workflow) الاعتدال البشري والتجاوز

**\*\* (Decision Gateway) لا يُسمح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات نهائية في الحالات الحرجة.** يتم توجيه نتائج التقييم الآلي عبر **\*\*بوابة قرار** تعتمد على درجة الثقة وشدة الخطأ

### ### 18.4.1 مصفوفة الاعتدال (Moderation Matrix)

| إجراء الاعتدال المطلوب                                                                    | (Context) السياق | (Severity) شدة الخطأ | (Confidence) درجة الثقة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>** (Auto-Accept)</b> مراجعة يومية   <b>** قبول تلقائي</b>   طفيف (Minor)   $\geq 90\%$ |                  |                      |                         |
| <b>** تسميع دوري</b>   <b>** مراجعة معلم</b> (اختياري)   (Major) متوسط   80% - 89%        |                  |                      |                         |
| <b>** أي شدة</b>   أي سياق   <b>** مراجعة معلم</b> (إلزامية)   $< 80\%$                   |                  |                      |                         |
| <b>** أي سياق</b>   <b>** مراجعة معلم</b> (إلزامية)   (Critical) أي درجة   حرج            |                  |                      |                         |

|\*\*أي درجة | أي شدة | إجازة / شهادة نهائية |\*\*مراجعة لجنة (إلزامية) |  
 |\*\*أي درجة | أي شدة | استئناف طالب |\*\*مراجعة مشرف أقدم (إلزامية) |

### 18.4.2 Override Processing) كود معالجة التجاوز

```
`` `typescript
// apps/api/src/assessment/moderation.service.ts
@Injectable()
export class ModerationService {
 async processTeacherOverride(
 assessmentId: string,
 teacherId: string,
 overrideData: {
 originalAiScore: number;
 newTeacherScore: number;
 reason: string;
 }
) {
 // 1. التحقق من الصلاحيات
 await this.checkPermission(teacherId, assessmentId);

 // 2. تحديث التقييم
 await this.assessmentRepo.update(assessmentId, {
 finalScore: overrideData.newTeacherScore,
 evaluatedBy: teacherId,
 evaluationMethod: 'human_override',
 });

 // 3. تسجيل حدث التجاوز في سجل التدقيق (Immutable)
 await this.auditService.log({
 action: 'AI_ASSESSMENT_OVERRIDDEN',
 actorId: teacherId,
 resourceId: assessmentId,
 details: {
 original_ai_score: overrideData.originalAiScore,
 new_teacher_score: overrideData.newTeacherScore,
 reason: overrideData.reason,
 },
 });

 // 4. للاتباع xAPI إرسال بيان
 await this.xapiService.record({
 verb: 'overrode',
 actor: { id: teacherId, name: 'Teacher' },
 object: { id: assessmentId, type: 'Assessment' },
 result: {
 extensions: {
 'http://noor.os/extensions/override_reason': overrideData.reason,
 },
 },
 });
 }
}
```

});

```
return { status: 'success', message: 'تم اعتماد التقييم البشري بنجاح' }
}
}
```

---

## ## 18.5 استئناف التقييم (Assessment Appeal Workflow)

إذا اعتقد أنه غير عادل أو غير دقيق (أو معلم AI سواء كان صادراً عن) يجب أن يكون للطالب الحق في الطعن في أي تقييم

### ### 18.5.1 سير عمل الاستئناف (Appeal Workflow)

1. تقديم الاستئناف: يقدم الطالب الاستئناف خلال 7 أيام من صدور النتيجة، مع تحديد السبب (مثال: "الضوضاء أثرت على التسجيل"، "المعلم \*\* لم يسمعني بوضوح").  
ولا تؤثر فوراً على متوسط الطالب (Pending Appeal) "تجميد النتيجة": يتم وضع النتيجة قيد "المراجعة \*\*".
2. مراجعة المعلم: يتلقى المعلم الأصلي إشعاراً بالاستئناف، ويمكنه إما: \*\*  
قبول الاستئناف وتعديل الدرجة -  
رفض الاستئناف مع إرفاق دليل إضافي (مثال: مقطع صوتي محدد من التسجيل) -
3. إذا أصر الطالب، يتم تصعيد الاستئناف إلى مشرف أكاديمي مستقل يستمع للتسجيل ويقرر: \*\* (Senior Reviewer) مراجعة المشرف الأقدم \*\*.
4. القرار النهائي: يتم تحديث الدرجة، وإغلاق الاستئناف، وتسجيل القرار النهائي في سجل التدقيق \*\*.
- 5.

---

## ## 18.6 معايرة المعلمين وتقييم الموثوقية (Teacher Calibration & Assessment Moderation)

و \*\* الاعتدال \*\* (Calibration) لضمان عدالة التقييم عبر جميع المعلمين في المؤسسة، يطبق النظام عمليتين دوريتين: \*\* المعايرة (Moderation) \*\*.

### ### 18.6.1 معايرة المعلمين (Teacher Calibration)

مسجلة مسبقاً (Standardized Samples) "المفهوم": بشكل دوري (مثلاً شهرياً)، يُطلب من جميع المعلمين تقييم 5 "عينات معيارية \*\* (Gold Standard) "المعيار الذهبي" ومعروفة درجاتها الدقيقة

: \*\* (Agreement Rate) مقياس الاتفاق \*\*

python

```
def calculate_teacher_calibration_score(teacher_evals, gold_standard):
 total_deviation = 0
 max_possible_deviation = 0

 for sample_id, gold_scores in gold_standard.items():
 teacher_scores = teacher_evals.get(sample_id, {})
 for criterion, gold_score in gold_scores.items():
 teacher_score = teacher_scores.get(criterion, 0)
 deviation = abs(teacher_score - gold_score)
 total_deviation += deviation
 max_possible_deviation += 100
```

agreement\_rate = 100 - ((total\_deviation / max\_possible\_deviation) \* 100)

```
if agreement_rate >= 90:
 status = "CERTIFIED" # معلم مُعَايَر
elif agreement_rate >= 75:
 status = "ACCEPTABLE" # يحتاج ملاحظة
else:
 status = "NEEDS_RETRAINING" # إعادة تدريب إلزامية

return {"agreement_rate": agreement_rate, "status": status}
```

### ### 18.6.2 اعتدال التقييمات (Assessment Moderation)

المفهوم \*\*: مقارنة توزيع الدرجات بين \*\*

1. (AI Score) تقييم الذكاء الاصطناعي
2. (Teacher Score) تقييم المعلم
3. (Examiner Score) تقييم الممتحن الخارجي

Teacher Outlier) (Drift Detection) كشف الانحراف \*\*: ويخضع "إذا كان متوسط درجات معلم معين يختلف بأكثر من 15% عن متوسط المؤسسة لنفس المستوى، يتم وضع علامة تقييماته لمراجعة يدوية عشوائية بنسبة 20% حتى يتم تصحيح الانحراف

---

### ## 18.7 إطار تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي (AI Evaluation Framework)

بناءً على "جودة الردود الظاهرية" فحسب، بل يجب أن يجتاز \*\*مختبر (Production) لا يتم ترقية أي نموذج ذكاء اصطناعي إلى بيئة الإنتاج بناءً على 10 مقاييس كمية \*\* (AI Evaluation Lab) تقييم الذكاء الاصطناعي

| (Target) التعريف                                         | الهدف المستهدف                                   | (Metric) المقياس          | #                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| WER < 5%                                                 | نسبة مطابقة النص المستخرج مع النص المرجعي        | CER/WER                   | 1   **Quran Alignment Accuracy**  |
| %، كم منها صحيح فعلاً؟                                   | AI 90 < من بين الأخطاء التي اكتشفها              | Error Detection Precision | 2   **Error Detection Precision** |
| %، كم منها بين الأخطاء الحقيقية، كم منها اكتشفها         | AI 85 < من بين الأخطاء الحقيقية، كم منها اكتشفها | Error Detection Recall    | 3   **Error Detection Recall**    |
| F1 Score > 0.88                                          | دقة تصنيف نوع الخطأ التجويدي (مد، غنة، قلقة)     | Tajweed Classification F1 | 4   **Tajweed Classification F1** |
| % ولم تكن موجودة                                         | AI 5 > نسبة الأخطاء "الوهمية" التي أبلغ عنها     | False Positive Rate       | 5   **False Positive Rate**       |
| % في اكتشافها                                            | AI 10 > نسبة الأخطاء الحقيقية التي فشل           | False Negative Rate       | 6   **False Negative Rate**       |
| AI > 85%                                                 | نسبة اتفاق المعلم مع درجة/تصنيف                  | Teacher Agreement Rate    | 7   **Teacher Agreement Rate**    |
| AI > 4.2 / 5.0                                           | تقييم الطالب لفائدة التغذية الراجعة المقدمة من   | Student Usefulness (CSAT) | 8   **Student Usefulness (CSAT)** |
| seconds الزمن المستغرق من نهاية التسجيل حتى ظهور النتيجة | 2.0 > Latency (P95)                              | Latency (P95)             | 9   **Latency (P95)**             |
| NVIDIA NIM < \$0.05                                      | تكلفة معالجة دقيقة صوتية واحدة عبر               | Cost per Minute           | 10   **Cost per Minute**          |

### ### 18.7.1 لوحة تحكم تقييم الذكاء الاصطناعي (AI Eval Dashboard)

تتضمن هذه اللوحة للمدراء التقنيين والأكاديميين

- (Model Drift Monitoring) رسوم بيانية لاتجاهات دقة النموذج عبر الزمن -
- (Fine-tuning) الأكثر تكراراً لتحسين النموذج (Failure Cases) "قائمة بـ" الحالات الفاشلة -
- قبل الترقية (A/B Testing) مقارنة أداء النماذج المختلفة -

---

## ## 18.8 (AI Audit Trail) سجل تدقيق الذكاء الاصطناعي

، ويرتبط مباشرة بنظام (Append-Only) غير قابل للتعديل `ai\_audit\_logs` جميع تفاعلات الذكاء الاصطناعي تُسجل في جدول LRS`.

AI: مثال على حدث تدقيق ###

```
```\n{\n  "event_id": "evt_987654321",\n  "timestamp": "2026-09-12T14:32:10Z",\n  "event_type": "AI_ASSESSMENT_GENERATED",\n  "actor": {\n    "id": "ai_agent_tajweed_v2",\n    "type": "system"\n  },\n  "object": {\n    "id": "tasmi_session_12345",\n    "type": "AssessmentSession"\n  },\n  "result": {\n    "model": "whisper-large-v3-finetuned",\n    "confidence": 0.92,\n    "detected_errors_count": 2,\n    "human_override": false,\n    "final_score": 88\n  },\n  "context": {\n    "ip_address": "10.0.0.5",\n    "session_id": "sess_abc"\n  }\n}\n```\n
```

18.9 (Functional Requirements) المتطلبات الوظيفية

المعرف | المتطلب الوظيفي | الأولوية |
-----|-----|-----|
P0 | تسجيل 9 عناصر إلزامية لكل قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي يؤثر أكاديمياً | **FR-AIG-001** |
P0 | لمنع الرد على أسئلة التفسير أو الفتوى Safety Guardrails تطبيق | **FR-AIG-002** |
P0 | توجيه التقييمات ذات الثقة > 80% أو الأخطاء الحرجة للمراجعة البشرية الإلزامية | **FR-AIG-003** |
P0 | (Student Appeal Workflow) توفير سير عمل رسمي لاستئناف التقييمات | **FR-AIG-004** |
P1 | (Gold Standard) نظام معايرة دوري للمعلمين باستخدام عينات معيارية | **FR-AIG-005** |
P1 | بين المعلمين والذكاء الاصطناعي (Assessment Drift) كشف الانحراف في التقييم | **FR-AIG-006** |
P1 | (AI Eval Metrics) لوحة تحكم لمراقبة مقاييس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي العشرة | **FR-AIG-007** |
P0 | منع الذكاء الاصطناعي من تعديل السجلات الأكاديمية بصمت دون سجل تدقيق | **FR-AIG-008** |
P1 | Audit Trail و xAPI LRS ربط جميع أحداث الذكاء الاصطناعي بسجل | **FR-AIG-009** |

18.10 الامتثال والمعايير التنظيمية (Compliance & Regulatory Alignment)

يتوافق هذا المجلد مع المعايير التالية

1. يضمن أن أي تقييم آلي يخضع في النهاية لإشراف بشري معتمد، ولا يمنح إجازات: ** (Azhar Oral SID-2026) معيار الأزهر الشفوي ** بشكل مستقل
2. تصنيف أنظمة التقييم التعليمي كأنظمة عالية المخاطر تتطلب: ** (EU AI Act - High-Risk) المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي الموثوق ** شفافية، إشراف بشري، وسجلات تدقيق قوية
3. دون (PII) ضمان أن بيانات التدريب والتقييم لا تحتوي على معلومات شخصية قابلة للتحديد: ** (GDPR / COPPA) سياسات حماية البيانات ** لقرارات الذكاء الاصطناعي (Right to Explanation) موافقة صريحة، مع توفير حق الشرح

ملخص المجلد 18 🇸🇦

| العنصر | الوصف |

|-----|-----|

- | AI. سجل القرار ** | 9 عناصر إلزامية لتتبع كل قرار ** |
- | نموذج الأمان ** | خط أنابيب من 7 خطوات لمنع المحتوى المحظور وضمان الاستشهاد بالمصادر ** |
- | الاعتدال البشري ** | مصفوفة قرار تعتمد على درجة الثقة وشدة الخطأ لتحديد الحاجة للمراجعة البشرية ** |
- | المعايير ** | تقييم دوري للمعلمين مقابل "المعيار الذهبي" لضمان عدالة التقييم ** |
- | (Precision, Recall, Latency, Teacher Agreement, etc.) مقاييس التقييم ** | 10 مقاييس كمية ** |
- | الاستثناءات ** | سير عمل رسمي من 5 خطوات للطعن في التقييمات ** |

الخطوات التالية 🎯

لقد أكملنا الآن الجانب العميق من حوكمة وتقييم الذكاء الاصطناعي. الخطوة التالية هي الانتقال إلى البنية التحتية للبيانات التي تدعم كل هذه العمليات

هل تريد المتابعة إلى

- المجلد 19: بنية البيانات ** (Data Architecture)
- المجلد 20: بنية API والتكامل (API & Integration Architecture) **
- المجلد 21: نظام التصميم وتجربة المستخدم ** (UX/UI & Design System)

أخبرني برقم المجلد التالي لمتابعة البناء

المجلد 19: بنية البيانات 📁

19.1 نظرة عامة وأهداف البنية (Overview & Objectives)

مع الانتقال من **Noor Quranic OS v5.0** العمود الفقري الذي يدعم جميع طبقات نظام ** (Data Architecture) بُنية البيانات تُعد ** بنية البيانات و **الذكاء الاصطناعي**، يجب أن تكون بنية البيانات **Local-First** نموذج "سوق إلكتروني" إلى "نظام تشغيل مؤسسي" يعتمد على مبادئ: قدرة على تحقيق التوازن بين

1. الأداء الفوري **: استجابة أقل من 10 مللي ثانية لعمليات الحفظ والمراجعة المحلية **.
2. ضمان عدم فقدان أي تقدم في الحفظ حتى في ظل انقطاع الشبكة أو تعارض المزامنة: ** (Consistency) اتساق البيانات **.

3. PDPL و COPPA و GDPR-K والامتثال الصارم لأنظمة (PII) الأمان والامتثال **: حماية بيانات القاصرين **.
4. وبيانات التقييم الصوتي دون تدهور الأداء (xAPI) دعم ملايين سجلات التعلم **: (Scalability) قابلية التوسع **.

المبادئ التوجيهية لبنية البيانات ###

- هو مصدر الحقيقة المحلي الفوري PGLite هو المصدر النهائي، لكن PostgreSQL **: (Single Source of Truth) مصدر واحد للحقيقة **.
- (OLAP) عن استعلامات التحليلات والتقارير (OLTP) فصل عمليات الكتابة/القراءة اليومية **: (CQRS) الفصل بين المعاملات والتحليلات **.
- لضمان تتبع التعلم الدقيق xAPI كل إجراء تعليمي مهم يتم تسجيله كحدث **: (Data as Events) البيانات كحدث **.
- ، مع تطبيق صلاحيات (In Transit) وأثناء النقل (At Rest) تشفير البيانات في حالة السكون **: (Security by Default) الأمان افتراضياً **.
- (Row-Level Security) الوصول على مستوى الصف

19.2 (Data Technology Stack) مكدس تقنيات البيانات

المكون | التقنية المختارة | الدور في النظام |
 |-----|-----|-----|
 | Row-Level Security و JSONB المصدر الرئيسي للبيانات العلائقية، يدعم | PostgreSQL 17 | قاعدة البيانات المركزية ** |
 | Local-First كامل داخل المتصفح لتمكين وضع Postgres تشغيل محرك | PGLite (WebAssembly) | قاعدة البيانات المحلية ** |
 | حل تعارضات التزامنة بين الجهاز المحلي والخادم بدون فقدان بيانات | ElectricSQL / Custom CRDTs | محرك التزامنة ** |
 | (Audio Queues)، وطوابير معالجة الصوت (Rate Limiting) إدارة الجلسات، تحديد المعدل | Redis 7 | التخزين المؤقت والطوابير ** |
 | PDF، تخزين التسجيلات الصوتية، ملفات الفيديو، شهادات | MinIO (S3-Compatible) | تخزين الكائنات ** |
 | ووثائق المعلمين
 | | لتتبع التعلم بدقة وتحليل الأنماط xAPI 1.0.3 تخزين بيانات | PostgreSQL + JSONB | مخصص داخلي | سجل التعلم ** |
 | (Next.js) والمتصفح (NestJS) يعمل بسلاسة على الخادم (Schema) تعريف موحد للمخطط | Drizzle ORM | طبقة الوصول للبيانات ** |
 |

19.3 (Core Entity Relationship Model) نموذج البيانات العلائقي الأساسي

يتكون المخطط الأساسي من 8 مجالات رئيسية مترابطة

```

graph TD
    USER --o{ PROFILE : has
    USER --o{ ROLE : assigned
    USER --o{ ORGANIZATION : belongs_to

    STUDENT --o{ HIFZ_PROGRESS : tracks
    STUDENT --o{ TASMI_SESSION : attends
    STUDENT --o{ CERTIFICATE : earns

    TEACHER --o{ BOOKING : manages
    TEACHER --o{ TASMI_EVALUATION : performs

    QURAN_AYAH --o{ HIFZ_PROGRESS : references
    QURAN_AYAH --o{ TASMI_EVALUATION : references

    HIFZ_PROGRESS }o--|| FSRS_STATE : uses
    TASMI_SESSION --o{ TASMI_EVALUATION : generates
  
```


ORGANIZATION ||--o{ CURRICULUM : defines
ORGANIZATION ||--o{ POLICY : enforces

XAPI_STATEMENT }o--|| STUDENT : generated_by
XAPI_STATEMENT }o--|| TEACHER : generated_by
` ``

19.4 Drizzle ORM (Schema Design) تصميم المخطط باستخدام

Local-First Frontend والـ Backend ليتم مشاركته بين الـ `packages/db` يتم تعريف المخطط مرة واحدة في

4.1 (Hifz Progress & FSRS State) جدول تقدم الحفظ

````typescript

// packages/db/src/schema/hifz.ts

import { pgTable, uuid, varchar, integer, decimal, timestamp, jsonb, index } from 'drizzle-orm/pg-core';

export const hifzProgress = pgTable('hifz\_progress', {  
 id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),  
 studentId: uuid('student\_id').notNull().references(() => users.id),  
 surahId: integer('surah\_id').notNull(),  
 ayahNumber: integer('ayah\_number').notNull(),

// FSRS-4.5 State

fsrsState: varchar('fsrs\_state', { length: 20 }).notNull().default('new'), // new, learning, review, relearning,  
 mastered  
 stability: decimal('stability', { precision: 10, scale: 2 }).notNull().default('1.0'),  
 difficulty: decimal('difficulty', { precision: 3, scale: 1 }).notNull().default('5.0'),  
 lapses: integer('lapses').notNull().default(0),

// Scheduling

dueDate: timestamp('due\_date').notNull(),  
lastReviewedAt: timestamp('last\_reviewed\_at'),

// Local-First Sync Metadata

deviceId: varchar('device\_id', { length: 100 }).notNull(),  
lastSyncedAt: timestamp('last\_synced\_at'),  
updatedAt: timestamp('updated\_at').defaultNow(),  
}, (table) => {  
 return {  
 studentDueldx: index('idx\_hifz\_student\_due').on(table.studentId, table.dueDate),  
 syncIdx: index('idx\_hifz\_sync').on(table.deviceId, table.lastSyncedAt),  
 };  
});  
` ``

### 4.2 (Tasmi' Sessions & Evaluations) جدول جلسات التسميع والتقييم

````typescript

```

// packages/db/src/schema/tasmi.ts
import { pgTable, uuid, varchar, integer, decimal, timestamp, jsonb, text } from 'drizzle-orm/pg-core';

export const tasmiSessions = pgTable('tasmi_sessions', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  studentId: uuid('student_id').notNull(),
  teacherId: uuid('teacher_id'), // Null if AI-only mode
  mode: varchar('mode', { length: 20 }).notNull(), // 'human', 'ai', 'hybrid'
  surahId: integer('surah_id').notNull(),
  ayahStart: integer('ayah_start').notNull(),
  ayahEnd: integer('ayah_end').notNull(),
  recordingUrl: text('recording_url'), // MinIO S3 URL
  status: varchar('status', { length: 20 }).notNull().default('pending'), // pending, completed, appealed
  startedAt: timestamp('started_at').notNull(),
  completedAt: timestamp('completed_at'),
});

export const tasmiEvaluations = pgTable('tasmi_evaluations', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  sessionId: uuid('session_id').notNull().references(() => tasmiSessions.id),

  // Scores (0-100)
  memorizationScore: decimal('memorization_score', { precision: 5, scale: 2 }),
  tajweedScore: decimal('tajweed_score', { precision: 5, scale: 2 }),
  fluencyScore: decimal('fluency_score', { precision: 5, scale: 2 }),
  finalScore: decimal('final_score', { precision: 5, scale: 2 }),

  // Evidence & AI Data
  aiRawOutput: jsonb('ai_raw_output'), // Full JSON from Tajweed Engine
  teacherOverride: jsonb('teacher_override'), // If teacher changed AI score
  overrideReason: text('override_reason'),

  evaluatedBy: uuid('evaluated_by').notNull(), // Teacher ID or 'ai_system'
  evaluatedAt: timestamp('evaluated_at').defaultNow(),
});

` ``

### 4.3 جدول قرارات الذكاء الاصطناعي (AI Decisions Audit)
` `` typescript
// packages/db/src/schema/ai_governance.ts
export const aiDecisions = pgTable('ai_decisions', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  timestamp: timestamp('timestamp').notNull().defaultNow(),

  modelName: varchar('model_name', { length: 100 }).notNull(), // e.g., 'llama-3.2-8b'
  modelVersion: varchar('model_version', { length: 20 }).notNull(),
  promptVersion: varchar('prompt_version', { length: 20 }).notNull(),

  agentType: varchar('agent_type', { length: 50 }).notNull(), // e.g., 'tajweed_coach'
  inputContext: jsonb('input_context').notNull(),

```

```

rawOutput: text('raw_output').notNull(),
confidenceScore: decimal('confidence_score', { precision: 5, scale: 4 }),

humanOverride: boolean('human_override').default(false),
overriddenBy: uuid('overridden_by'),
overrideReason: text('override_reason'),

finalDecision: text('final_decision').notNull(),
xapiStatementId: uuid('xapi_statement_id'),
});
` ``

---

```

19.5 بنية المزامنة المحلية أولاً (Local-First & CRDT Sync Architecture)

CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types) مع خوارزميات **Local-First** لضمان عمل النظام بدون إنترنت وحل تعارضات البيانات، نستخدم نموذج

تدفق المزامنة (Sync Flow):

1. **deviceId** فوراً مع توليد **PGLite** في **hifz_progress** الكتابة المحلية: عندما يراجع الطالب آية، يتم تحديث جدول **updatedAt**.
2. **SyncEngine** اكتشاف الاتصال: يستمع **addListener('online')** في الخلفية لحدث **hifz_progress**.
3. **POST** إلى **lastSyncedAt < updatedAt** يرسل العميل السجلات التي يكون فيها: دفع التغييرات **(Push)**.
4. **lastSyncedAt** يجلب العميل أي تحديثات من الخادم حدثت بعد: سحب التغييرات **(Pull)**.
5. **Conflict Resolution** حل التعارض: يتم اعتماد تحديث الخادم: **server.updatedAt > local.updatedAt** إذا كان - يتم الاحتفاظ بتحديث العميل ودفعه: **local.updatedAt > server.updatedAt** إذا كان - لأخذ أعلى قيمة **(FSRS State Merge Logic)** مختلف: يتم تطبيق دمج حالات **deviceId** إذا كان الوقت متطابقاً ولكن - **lapses** وجمع **stability**.

19.6 بنية سجل التعلم (xAPI Learning Record Store)

، مما يتيح تحليلات متقدمة وتتبعاً (Statement) لتسجيل كل تفاعل تعليمي كبيان موحد **xAPI (Experience API)** يعتمد النظام على معيار دقيقاً عبر الزمن.

xAPI (Statement Structure) هيكل بيان:

```

` `` json
{
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "name": "أحمد محمد",
    "account": {
      "homePage": "https://noor.os",
      "name": "student_uuid_123"
    }
  },

```

```

        "verb": {
            "id": "http://noor.os/verbs/reviewed",
            "display": { "ar": "راجع", "en": "Reviewed" }
        },
        "object": {
            "objectType": "Activity",
            "id": "http://noor.os/quran/surah/2/ayah/45",
            "definition": {
                "name": { "ar": "سورة البقرة، آية 45" },
                "type": "http://noor.os/activity-types/quran-ayah"
            }
        },
        "result": {
            "score": { "scaled": 0.85 },
            "success": true,
            "completion": true,
            "duration": "PT45S",
            "extensions": {
                "http://noor.os/extensions/fsrs_stability": 4.2,
                "http://noor.os/extensions/tajweed_errors": ["madd_lazim_shortened"]
            }
        },
        "timestamp": "2026-09-12T10:30:00Z",
        "context": {
            "extensions": {
                "http://noor.os/extensions/device": "mobile_offline"
            }
        }
    },
    ...

```

الرئيسية المسجلة xAPI أحداث ###

- عند حفظ آية جديدة بنجاح : `memorized` -
- عند مراجعة آية مستحقة : `reviewed` -
- عند نسيان آية : `failed\_recall` (Lapse).
- بدء وإنهاء جلسة التسميع : `tasmi\_started` / `tasmi\_completed` -
- عندما يعدل المعلم درجة الذكاء الاصطناعي : `assessment\_overridden` -
- عند إصدار شهادة أو إجازة : `certificate\_issued` -

19.7 دورة حياة البيانات والاحتفاظ بها (Data Lifecycle & Retention)

(Auto-Purge)، يطبق النظام سياسات احتفاظ صارمة وآلية حذف تلقائي (GDPR و COPPA مثل) لتحقيق الامتثال لأنظمة حماية البيانات.

| نوع البيانات | مدة الاحتفاظ | الإجراء بعد الانتهاء | المبرر القانوني/الأكاديمي |
|-----------------------------|---|----------------------|--|
| تقليل مخاطر خصوصية القاصرين | MinIO التسجيلات الصوتية/المرئية** 30 - 90 يوم | حذف نهائي من** | ضرورة لتتبع التقدم والاستئنافات (Cold Storage) سنوات أرشفة باردة 3 **A نصوص التسميع وتحليلات** |
| دائم (طالما الحساب نشط) | الاحتفاظ أساس الخوارزمية التعليمية** (FSRS) سجلات الحفظ** | | |

| إثبات أكاديمي غير قابل للإنكار | (Blockchain/SHA-256) الشهادات والإجازات ** | دائم | الاحتفاظ ** | |
| سنوات | أرشفة مؤمنة | متطلبات الامتثال والتدقيق المؤسسي 10 | ** (Audit Logs) سجلات التدقيق ** |
| GDPR / COPPA الامتثال | - | (Right to Erasure) بيانات الحساب المحذوف ** | 30 يوم (فترة سماح) | حذف نهائي ** |

(Data Security & Privacy) أمان البيانات والخصوصية 19.8

(Encryption) التشفير 8.1

TLS 1.3. جميع الاتصالات مشفرة ب: ** (In Transit) أثناء النقل ** -
: ** (At Rest) في حالة السكون ** -
PostgreSQL. على مستوى التطبيق قبل الحفظ في AES-256 (مثل الأسماء، أرقام الهواتف) مشفرة ب PII أعمدة -
مشفرة على مستوى القرص PostgreSQL و MinIO أقراص التخزين في -

(Row-Level Security - RLS) أمان على مستوى الصف 8.2

لضمان أن استعلامات قاعدة البيانات تحترم سياق المستخدم تلقائياً، حتى في حال حدوث ثغرة في طبقة PostgreSQL 17 RLS في RLS يتم تفعيل التطبيق:

```sql

مثال: المعلم يرى فقط طلابه --

ALTER TABLE hifz\_progress ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY teacher\_sees\_own\_students ON hifz\_progress

FOR SELECT

TO teacher\_role

USING (

student\_id IN (

SELECT student\_id FROM student\_teacher\_assignments WHERE teacher\_id = current\_user\_id()

)

);

```

(Data Minimization & Anonymization) إخفاء الهوية 8.3

واستبدالها بمعرفات عشوائية (PII)، يتم إزالة جميع المعرفات الشخصية AI عند تصدير البيانات لأغراض التحليلات أو تدريب نماذج -
(Pseudonymization).

؛ يتم إرسال النصوص المستخرجة فقط بعد المعالجة المحلية (NVIDIA NIM) الخارجية LLM لا يتم إرسال أي بيانات صوتية خام إلى نماذج -

(Analytics & BI Layer) طبقة التحليلات وذكاء الأعمال 19.9

، يتم فصل عبء العمل التحليلي (OLTP) لتجنب إبطاء قاعدة بيانات المعاملات

1. تتعامل مع عمليات القراءة/الكتابة في الوقت الفعلي (تسجيل الحفظ، بدء الحصة) ** (PostgreSQL) قاعدة البيانات التشغيلية **.

يقوم بتحديث جداول ملخصة Event Listener أو (Cron Job) وظيفه مجدولة: ** (Aggregation Engine) محرك التجميع **.

كل ساعة (Materialized Views)

عدد الطلاب النشطين، متوسط درجات التسميع: `daily\_institution\_kpis` -

معدلات الحضور، موثوقية التقييم: `teacher\_performance\_summary` -

3. حماية (Escaping) مع تطبيق قواعد الهروب CSV/Excel تصدير البيانات: واجهات برمجة تطبيقات مخصصة لتصدير التقارير بصيغ **.

البيانات.

ملخص المجلد 19.10 19

العنصر | الوصف |

|-----|-----|

| لنمذجة موحدة Drizzle ORM مع PostgreSQL 17 | **المصدر المركزي** |
 | CRDTs مع مزامنة Local-First لتمكين PGlite | **المصدر المحلي** |
 | داخلية لتسجيل كل تفاعل تعليمي بدقة xAPI LRS تتبع التعلم | **بنية** |
 | (Row-Level Security (RLS، TLS 1.3، AES-256 الأمان | **تشفير** |
 | COPPA/GDPR الامتثال | **سياسات احتفاظ وآليات حذف تلقائي متوافقة مع** |
 | للأداء (Materialized Views) التحليلات | **فصل بيانات المعاملات عن جداول التجميع** |

الخطوات التالية 🎯

لقد أكملنا الآن البنية الأساسية للبيانات التي تدعم كل عمليات النظام. الخطوة التالية هي توثيق كيفية تواصل هذه المكونات مع بعضها البعض ومع الأنظمة الخارجية.

هل تريد المتابعة إلى:

- (API & Integration Architecture) والتكامل API المجلد 20: **بنية** -
- (UX/UI & Design System) المجلد 21: نظام التصميم وتجربة المستخدم ** -
- (Screen-by-Screen Specifications) المجلد 22: مواصفات الشاشة بشاشة ** -

!أخبرني برقم المجلد التالي لمتابعة البناء

(API & Integration Architecture) والتكامل API المجلد 20: بنية 📖 #

(Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف البنية 20.1

(Quran Core)، حيث تربط بين الطبقات الست **Noor Quranic OS v5.0** والتكامل **الجهاز العصبي المركزي لنظام API تُعد **بنية وتوفر واجهات موحدة وأمنة للتطبيقات (Learning OS, Assessment OS, People OS, Governance OS, Intelligence OS) الخارجية والمؤسسات الشريكة.

الأهداف الأساسية ###

1. (Domain-Driven API Design) **التصميم الموجه بالمجالات**.
2. (Seamless Integration) **التكامل الحيوي** مع LiveKit, NVIDIA NIM, Polygon, Payment Gateways، وخدمات البريد.
3. Audit Logging و Rate Limiting، مع API على مستوى الـ RBAC + ABAC والأمان والحوكمة: تطبيق **.
4. Open APIs و Webhooks تمكين المؤسسات من ربط أنظمتهم الخاصة عبر: (Pluggability) البلوغينية **.
5. للعمليات القياسية REST للواجهات المعقدة، و GraphQL للبيث المباشر، WebSocket الأداء العالي: دعم **.

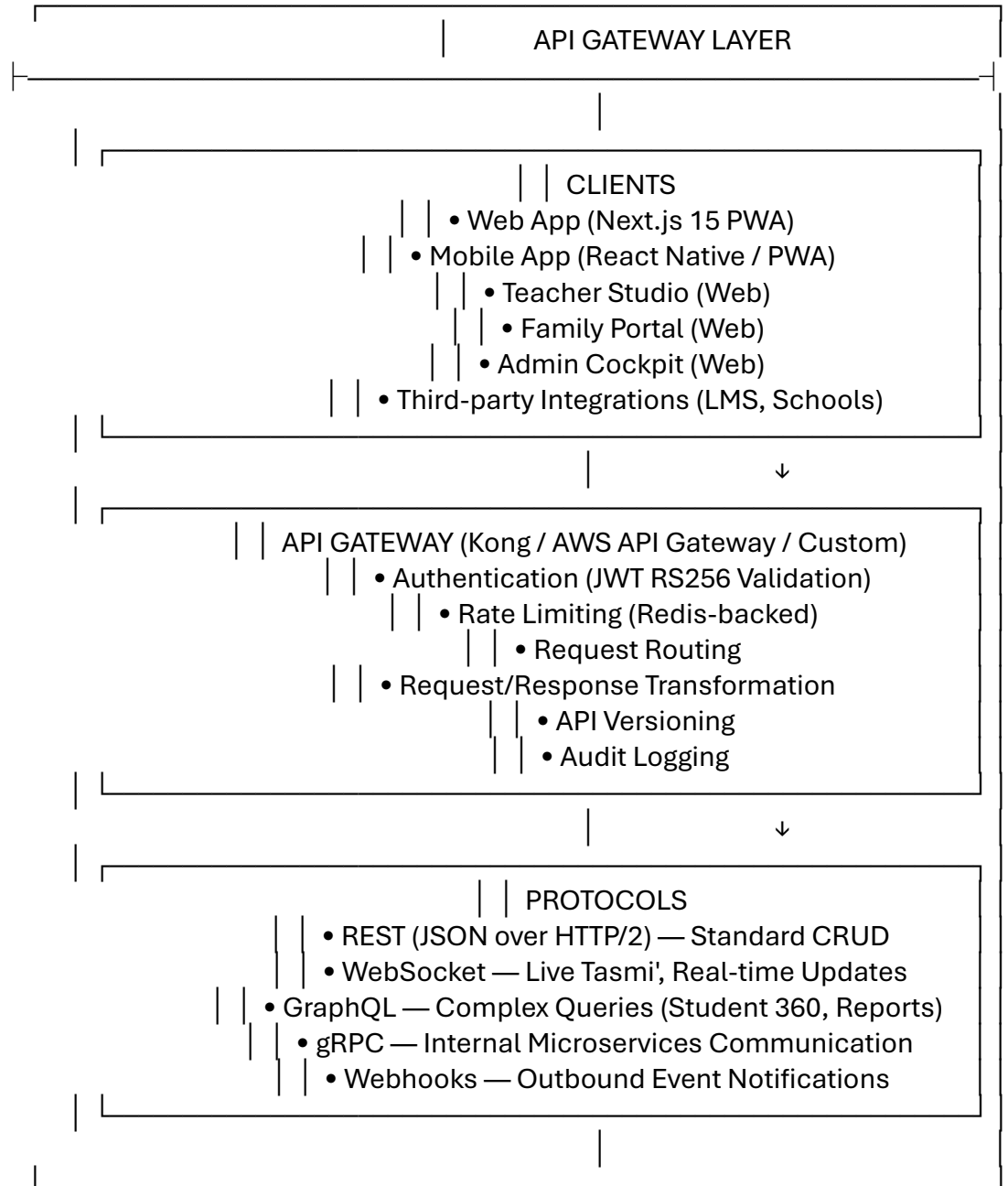
المبادئ التوجيهية ###

- حيث أمكن **Idempotent** يجب أن تكون API المبدأ 1: كل **.
- (/api/v1/...`) إلزامي من اليوم الأول **Versioning** المبدأ 2: **.
- للروابط ذات الصلة في الاستجابات **HATEOAS** المبدأ 3: **.
- endpoint لكل **OpenAPI 3.1 Specification** المبدأ 4: **.

APIs موحدة عبر كل الـ **Pagination, Filtering, Sorting**: **المبدأ 5** -

APIs البنية المعمارية للـ 20.2

...



...

Domain-Based API Organization حسب المجالات APIs تنظيم الـ 20.3

Domain Map خريطة المجالات 20.3.1

...

```

/api/v1/
└─ /auth # المصادقة والهوية
└─ /users # إدارة المستخدمين
└─ /students # بيانات الطلاب
└─ /family # بوابة العائلة
└─ /teachers # بيانات المعلمين واعتمادهم
└─ /programs # البرامج التعليمية
└─ /curriculum # المناهج والوحدات
└─ /quran # النواة القرآنية
└─ /hifz # محرك الحفظ الذكي
└─ /reviews # المراجعات اليومية
└─ /tasmi # جلسات التسميع
└─ /assessment # التقييمات والمصفوفات
└─ /rubrics # مصفوفات التقييم
└─ /classes # الفصول المباشرة
└─ /bookings # نظام الحجز
└─ /payments # المدفوعات والمحفظة
└─ /certificates # الشهادات
└─ /ijazah # الإجازات
└─ /ai # خدمات الذكاء الاصطناعي
└─ /agents # الوكلاء المتخصصون
└─ /analytics # التحليلات
└─ /reports # التقارير
└─ /xapi # سجل التعلم
└─ /risk # إدارة المخاطر
└─ /quality # ضمان الجودة
└─ /governance # الحوكمة الأكاديمية
└─ /audit # سجلات التدقيق

```

20.3.2 بنية مثال: API المجال القرآني (Quran Domain)

```

```yaml
/api/v1/quran
paths:
 /api/v1/quran/surahs:
 get:
 summary: "List all surahs"
 tags: [Quran]
 parameters:
 - name: riwayah
 in: query
 schema:
 type: string
 enum: [hafs, warsh, qalun]
 default: hafs
 responses:
 200:
 description: "List of surahs"

```



```

/api/v1/quran/surahs/{surahId}/ayahs:
 get:
 summary: "Get ayahs of a surah"
 parameters:
 - name: surahId
 in: path
 required: true
 - name: from
 in: query
 - name: to
 in: query
 - name: include_tajweed
 in: query
 schema: { type: boolean, default: true }
 - name: include_audio
 in: query
 schema: { type: boolean, default: false }

```

```

/api/v1/quran/ayahs/{ayahId}:
 get:
 summary: "Get single ayah with full metadata"
 responses:
 200:
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/AyahFull'

```

```

/api/v1/quran/pages/{pageNumber}:
 get:
 summary: "Get full mushaf page"

```

```

/api/v1/quran/search:
 get:
 summary: "Search Quran text"
 parameters:
 - name: q
 in: query
 required: true
 - name: without_diacritics
 in: query
 schema: { type: boolean, default: true }
 \ \ \

```

### 20.3.3 مثال: API الحفظ (Hifz Domain)

```

\ \ \ yml
/api/v1/hifz
paths:

```

```

 /api/v1/hifz/daily-plan:
 get:
 summary: "Get today's review plan (FSRS-based)"
 responses:
 200:
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 date: { type: string, format: date }
 totalAyahs: { type: integer }
 estimatedMinutes: { type: integer }
 ayahs:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/DueAyah'

 /api/v1/hifz/review:
 post:
 summary: "Submit a review result (updates FSRS state)"
 requestBody:
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/ReviewSubmission'
 responses:
 201:
 description: "Review recorded, FSRS state updated"

 /api/v1/hifz/progress:
 get:
 summary: "Get student's hifz progress"
 parameters:
 - name: studentId
 in: query
 - name: surahId
 in: query

 /api/v1/hifz/weak-areas:
 get:
 summary: "Get weakest ayahs based on FSRS stability"
 \ \ \

```

### 20.3.4 مثال: بنية API التسميع (Tasmi' Domain)

```

\ \ \yaml
/api/v1/tasmi
paths:
 /api/v1/tasmi/sessions:

```

```

 post:
summary: "Create new tasmi' session"
 requestBody:
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 mode: { enum: [human, ai, hybrid] }
 target:
 type: object
 properties:
 surahId: { type: integer }
 ayahStart: { type: integer }
 ayahEnd: { type: integer }
 rubricId: { type: string }
 responses:
 201:
description: "Session created"
 content:
 application/json:
 schema:
 properties:
 sessionId: { type: string, format: uuid }
 livekitRoom: { type: string }
 token: { type: string }

/api/v1/tasmi/sessions/{sessionId}/analyze:
 post:
summary: "Submit audio for AI analysis"
 requestBody:
 content:
 multipart/form-data:
 schema:
 type: object
 properties:
 audio: { type: string, format: binary }
 targetText: { type: string }
 responses:
 200:
description: "AI analysis result"

/api/v1/tasmi/sessions/{sessionId}/finalize:
 put:
summary: "Teacher finalizes evaluation"
 requestBody:
 content:
 application/json:
 schema:
$ref: '#/components/schemas/TeacherEvaluation'

```

```
/api/v1/tasmi/sessions/{sessionId}/appeal:
 post:
 summary: "Student appeals evaluation"
 ...
```

---

## ## 20.4 WebSocket APIs للبيث المباشر (WebSocket APIs)

### ### 20.4.1 التسميع المباشر (Live Tasmi')

```
````typescript
// WebSocket Endpoint: wss://api.noor.os/v1/live/tasmi/{sessionId}
```

```
interface LiveTasmiMessage {
  type:
    | 'audio_chunk' // Client → Server
    | 'tajweed_update' // Server → Client
    | 'alignment_update' // Server → Client
    | 'session_start' // Server → Client
    | 'session_end' // Server → Client
    | 'error'; // Server → Client
  payload: any;
  timestamp: number;
}
```

```
// Client sends audio chunks every 500ms
{
  type: 'audio_chunk',
  payload: {
    chunkId: 'uuid',
    sequence: 42,
    audioData: 'base64-encoded-webm',
    duration: 500 // ms
  },
  timestamp: 1694512345678
}
```

```
// Server responds with real-time tajweed analysis
{
  type: 'tajweed_update',
  payload: {
    sessionId: 'uuid',
    currentWord: {
      text: 'الرَّحْمَنُ',
      start: 1.2,
      end: 1.8,
      confidence: 0.94
    },
  },
}
```

```

        detectedErrors: [
            {
                rule: 'madd_lazim',
                word: 'الرَّحْمَنُ',
                expectedDurationMs: 600,
                actualDurationMs: 350,
                severity: 'major'
            }
        ],
        cumulativeScores: {
            memorization: 95,
            tajweed: 88,
            fluency: 92
        },
        timestamp: 1694512345678
    }
    ...

```

20.4.2 التحديثات اللحظية (Real-time Updates)

```

    ...`typescript
// WebSocket Endpoint: wss://api.noor.os/v1/realtime

interface RealtimeEvent {
    event: string;
    data: any;
    channels: string[]; // e.g., ['teacher:uuid', 'student:uuid']
}

// Examples:
{
    event: 'student.risk_level_changed',
    data: { studentId, oldLevel: 'low', newLevel: 'medium', signals: [...] },
    channels: ['teacher:uuid', 'supervisor:uuid']
}

{
    event: 'tasmi.session.completed',
    data: { sessionId, studentId, finalScore, grade },
    channels: ['student:uuid', 'family:uuid', 'teacher:uuid']
}

{
    event: 'certificate.issued',
    data: { certificateId, studentId, type, verifyUrl },
    channels: ['student:uuid', 'family:uuid']
}
    ...

```

20.5 GraphQL المعقدة للواجهات (GraphQL Layer)

20.5.1 متى نستخدم GraphQL؟

الحالة | البروتوكول المناسب |
 |-----|-----|
 REST | قياسية CRUD عمليات |
 GraphQL** | (Student 360) استعلامات معقدة متعددة المصادر |
 WebSocket | بث بيانات لحظي |
 gRPC | تواصل داخلي بين الميكروسيرفس |

20.5.2 مثال: Student 360 Query

```

` `` graphql
# /api/graphql

query GetStudent360($studentId: UUID!) {
  student(id: $studentId) {
    id
    name
    riwayah
    currentStreak
    noorPoints

    academic {
      program { name currentLevel }
      overallMasteryScore
      riskLevel
    }

    hifz {
      totalAyahsMemorized
      dueTodayCount
      weakestAyahs(limit: 5) {
        surah { name number }
        ayahNumber
        stability
      }
    }

    assessment {
      lastTasmi {
        date
        score
        grade
      }
    }

    recurringErrors {
      rule

```

```

        count
        severity
      }
    }

    ailInsights {
      summary
      nextBestAction
      generatedAt
    }

    certificates {
      id
      type
      issuedAt
      verifyUrl
    }
  }
  ...

```

20.5.3 مثال: Institutional Analytics Query

```

````graphql
query GetInstitutionalAnalytics(
 $institutionId: UUID!
 $period: DateRange!
){
 institution(id: $institutionId) {
 kpis(period: $period) {
 activeStudents
 activeTeachers
 enrollment
 completion
 retention
 attendance
 hifzProgress
 assessmentPerformance
 teacherPerformance
 revenue
 risk
 }

 riskMatrix {
 risks {
 id
 title
 score
 level
 owner

```

```
indicators { name value trend }
}
```

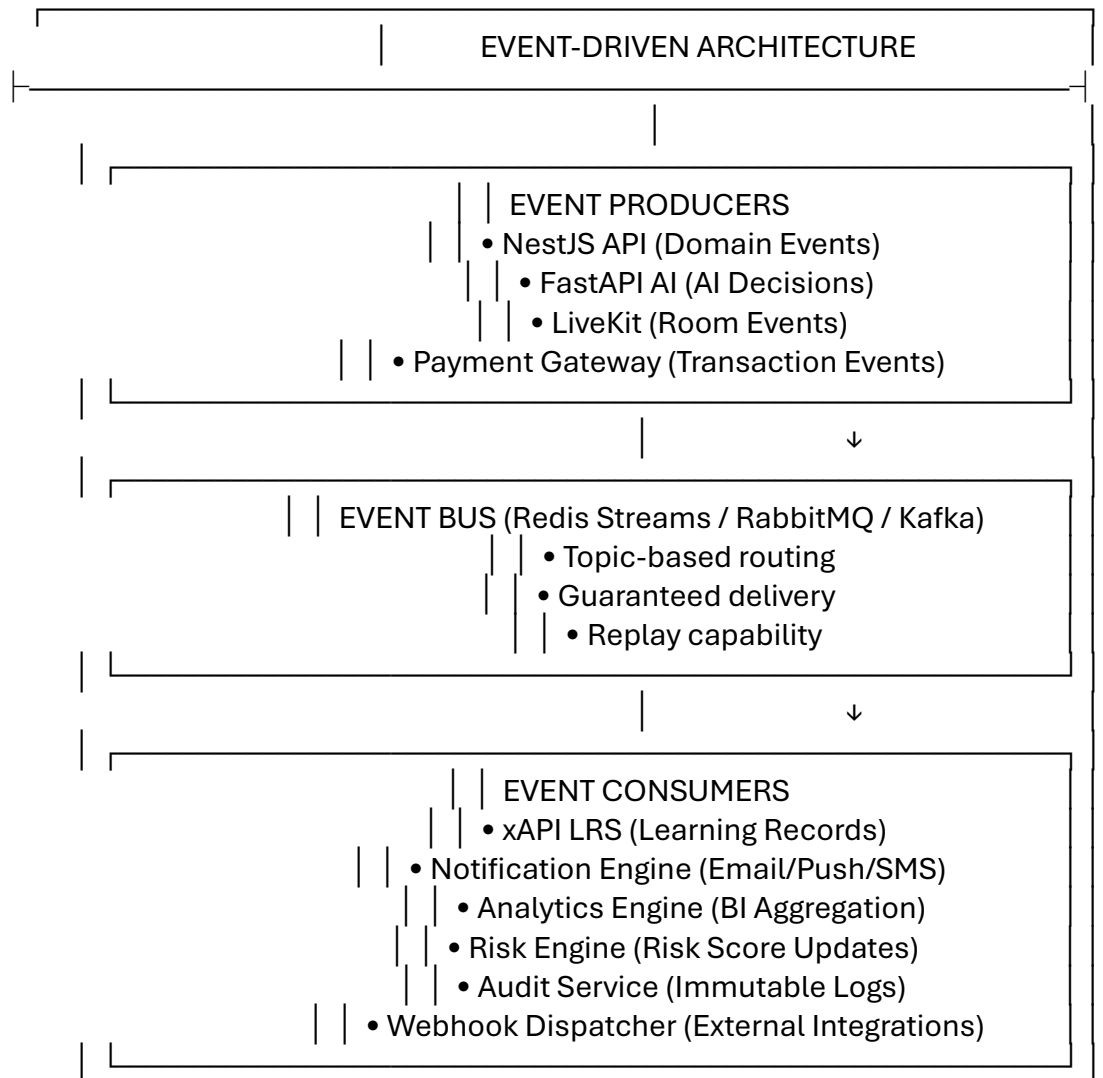
```
teacherPerformance {
 teacher { id name }
 studentOutcomes
 attendance
 reliability
 satisfaction
}
```

---

## ## 20.6 بنية Event-Driven Architecture

### ### 20.6.1 ناقل الأحداث (Event Bus)

...





### ### 20.6.2 الأحداث الأساسية (Core Events)

```
````typescript
// packages/types/src/events/domain-events.ts
```

```
export type DomainEvent =
  | StudentRegistered
  | TeacherApproved
  | HifzStarted
  | AyahMemorized
  | AyahReviewed
  | RecallFailed
  | TasmiStarted
  | TasmiCompleted
  | AssessmentSubmitted
  | AssessmentApproved
  | AssessmentOverridden
  | AssessmentAppealed
  | RiskDetected
  | InterventionCreated
  | CertificateIssued
  | CertificateRevoked
  | IjazahApproved
  | PaymentCompleted
  | BookingCreated
  | BookingCancelled;

// مثال: حدث مراجعة آية
interface AyahReviewed {
  eventType: 'ayah.reviewed';
  eventId: string;
  timestamp: Date;
  actor: {
    id: string;
    role: 'student';
  };
  payload: {
    studentId: string;
    surahId: number;
    ayahNumber: number;
    rating: 1 | 2 | 3 | 4; // FSRs rating
    recallTimeMs: number;
    fsrsState: {
      stability: number;
      difficulty: number;
      lapses: number;
    };
  };
}
```

```

};
mode: 'self' | 'ai' | 'teacher';
};
metadata: {
  deviceId: string;
  offline: boolean;
};
}

// مثال: حدث اكتشاف خطر
interface RiskDetected {
  eventType: 'risk.detected';
  eventId: string;
  timestamp: Date;
  actor: {
    id: 'system';
    role: 'risk_engine';
  };
  payload: {
    studentId: string;
    riskLevel: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';
    signals: string[];
    score: number;
  };
}

```

20.6.3 معالجة الأحداث (Event Handlers)

```

` `` typescript
// apps/api/src/events/handlers/risk-event-handler.ts
@Injectable()
export class RiskEventHandler {
  constructor(
    private riskEngine: RiskEngine,
    private notificationService: NotificationService,
    private xapiService: XapiService,
  ) {}

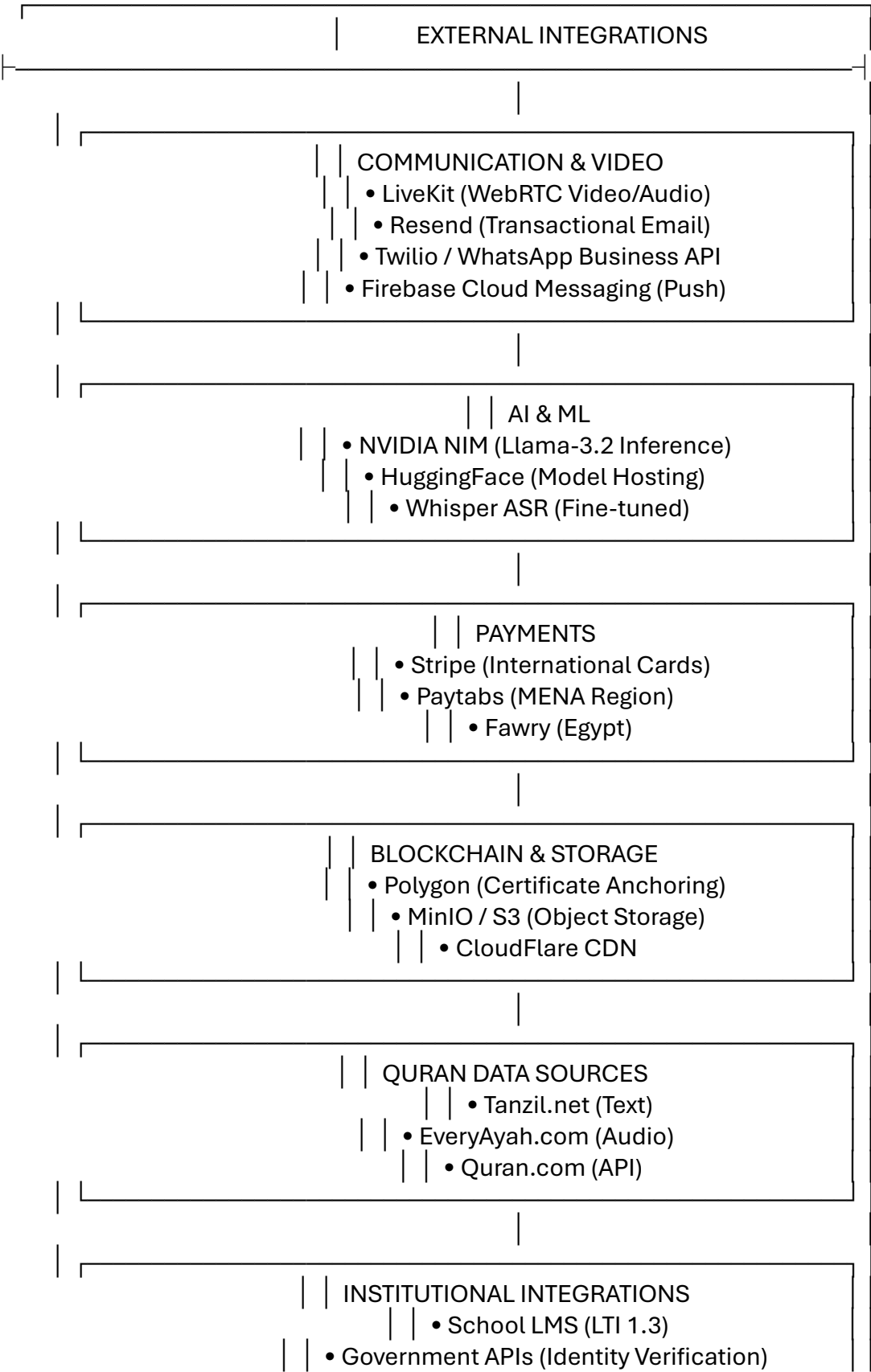
  @OnEvent('ayah.reviewed')
  async handleAyahReviewed(event: AyahReviewed) {
    // 1. تسجيل في xAPI LRS
    await this.xapiService.record({
      verb: 'reviewed',
      student: event.actor.id,
      object: `ayah/${event.payload.surahId}/${event.payload.ayahNumber}`,
      result: {
        score: { scaled: event.payload.rating / 4 },
        extensions: {
          'http://noor.os/extensions/fsrs_state': event.payload.fsrsState,

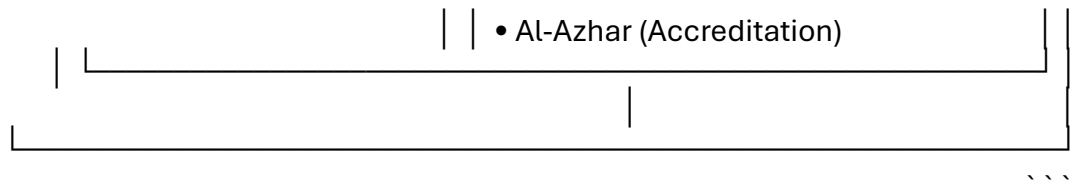
```


20.7 التكامل مع الأنظمة الخارجية (External Integrations)

20.7.1 خريطة التكاملات

...





20.7.2 LiveKit (Video Infrastructure) التكامل مع

```

` `` typescript
// apps/api/src/livekit/livekit.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { AccessToken, RoomServiceClient, EgressClient } from 'livekit-server-sdk';

@Injectable()
export class LiveKitService {
  private roomService: RoomServiceClient;
  private egressClient: EgressClient;

  constructor() {
    this.roomService = new RoomServiceClient(
      process.env.LIVEKIT_URL,
      process.env.LIVEKIT_API_KEY,
      process.env.LIVEKIT_API_SECRET,
    );
    this.egressClient = new EgressClient(
      process.env.LIVEKIT_URL,
      process.env.LIVEKIT_API_KEY,
      process.env.LIVEKIT_API_SECRET,
    );
  }

  /**
   * للانضمام إلى غرفة Token توليد *
   */
  generateToken(
    participantId: string,
    participantName: string,
    roomName: string,
    role: 'teacher' | 'student' | 'examiner',
  ): string {
    const at = new AccessToken(
      process.env.LIVEKIT_API_KEY,
      process.env.LIVEKIT_API_SECRET,
      {
        identity: participantId,
        name: participantName,
        ttl: '2h',
      },
    );
  }

```

```

        // صلاحيات حسب الدور
        const grants = {
            roomJoin: true,
            roomList: false,
            canPublish: true,
            canSubscribe: true,
            canPublishData: true,
            hidden: role === 'examiner' && false, // الممتحن مخفي
            recorder: false,
        };

        at.addGrant(grants);
        return at.toJwt();
    }

    /**
     * بدء تسجيل الجلسة *
     */
    async startRecording(roomName: string, sessionId: string) {
        const info = await this.egressClient.startRoomCompositeEgress({
            roomName,
            output: {
                s3: {
                    accessKey: process.env.MINIO_ACCESS_KEY,
                    secret: process.env.MINIO_SECRET_KEY,
                    bucket: 'session-recordings',
                    region: 'us-east-1',
                    endpoint: process.env.MINIO_ENDPOINT,
                    filepath: `sessions/${sessionId}/recording.mp4`,
                    forcePathStyle: true,
                },
            },
            fileOutputs: [],
            options: {
                preset: EgressPresets.H264_720P_30,
            },
        });
        return info;
    }

    /**
     * AI Service استخراج الصوت للبت إلى *
     */
    async startAudioStream(roomName: string, sessionId: string) {
        return this.egressClient.startRoomCompositeEgress({
            roomName,
            output: {
                websocket: {
                    url: `ws://ai:8000/v1/live/tasmi/${sessionId}`,
                    protocol: 'RAW',
                },
            },
        });
    }

```

```

    },
    },
    audioOnly: true,
  });
}
}
` ``

```

20.7.3 NVIDIA NIM (AI Inference) التكامل مع

```

` `` `typescript
// apps/api/src/ai/nim.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { HttpService } from '@nestjs/axios';
import { firstValueFrom } from 'rxjs';

@Injectable()
export class NimService {
  constructor(private httpService: HttpService) {}

  /**
   * NVIDIA NIM عبر Llama-3.2 استدعاء *
   */
  async chatCompletion(
    messages: Array<{ role: string; content: string }>,
    options: {
      model?: string;
      temperature?: number;
      maxTokens?: number;
    } = {},
  ) {
    const {
      model = 'meta/llama-3.2-8b-instruct',
      temperature = 0.4,
      maxTokens = 800,
    } = options;

    try {
      const response = await firstValueFrom(
        this.httpService.post(
          `${process.env.NIM_BASE_URL}/chat/completions`,
          {
            model,
            messages,
            temperature,
            max_tokens: maxTokens,
          },
          {
            headers: {
              Authorization: `Bearer ${process.env.NIM_API_KEY}`,
            },
          },
        ),
      );
    }
  }
}

```

```

        'Content-Type': 'application/json',
    },
    timeout: 30000,
    },
    ),
    );

    return {
content: response.data.choices[0].message.content,
        usage: response.data.usage,
        model: response.data.model,
    };
    } catch (error) {
        // Fallback إلى نموذج محلي
        return this.fallbackToLocal(messages, options);
    }
}

/**
 * Fallback إلى نموذج محلي (Ollama)
 */
private async fallbackToLocal(messages: any[], options: any) {
    const response = await firstValueFrom(
        this.httpService.post('http://localhost:11434/api/chat', {
            model: 'llama3.2:8b',
            messages,
            stream: false,
        }),
    );
    return {
content: response.data.message.content,
        usage: null,
        model: 'local/llama3.2:8b',
    };
}
}
...

```

20.7.4 التكامل مع Polygon Blockchain

```

````typescript
// apps/api/src/blockchain/polygon.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { ethers } from 'ethers';

@Injectable()
export class PolygonService {
 private provider: ethers.JsonRpcProvider;
 private wallet: ethers.Wallet;

```



```

 constructor() {
this.provider = new ethers.JsonRpcProvider(process.env.POLYGON_RPC_URL);
 this.wallet = new ethers.Wallet(
process.env.BLOCKCHAIN_PRIVATE_KEY!,
 this.provider,
);
 }

 /**
 * Polygon الشهادة بـ Hash ربط *
 */
 async anchorHash(hash: string): Promise<{
 txHash: string;
 blockNumber: number;
 gasUsed: string;
 }> {
const tx = await this.wallet.sendTransaction({
 to: this.wallet.address,
 data: `0x${hash}`,
 value: 0,
 });

const receipt = await tx.wait();

 return {
 txHash: receipt.hash,
 blockNumber: receipt.blockNumber,
 gasUsed: receipt.gasUsed.toString(),
 };
 }

 /**
 * على السلسلة Hash التحقق من *
 */
 async verifyHash(txHash: string): Promise<{
 valid: boolean;
 hash: string;
 blockNumber: number;
 timestamp: number;
 }> {
const tx = await this.provider.getTransaction(txHash);
 if (!tx || !tx.data) {
return { valid: false, hash: '', blockNumber: 0, timestamp: 0 };
 }

const block = await this.provider.getBlock(tx.blockNumber!);
 const hash = tx.data.replace('0x', '');

 return {
 valid: true,

```

```

 hash,
 blockNumber: tx.blockNumber!,
 timestamp: block!.timestamp,
 };
}
}
` ``

```

التكامل مع بوابات الدفع 20.7.5 ###

```

` `` typescript
// apps/api/src/payments/payment.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import Stripe from 'stripe';
import { PaytabsService } from './paytabs.service';

@Injectable()
export class PaymentService {
 private stripe: Stripe;

 constructor(
 private paytabs: PaytabsService,
) {
 this.stripe = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY!, {
 apiVersion: '2024-06-20',
 });
 }

 /**
 * إنشاء جلسة دفع
 */
 async createCheckoutSession(params: {
 userId: string;
 amount: number;
 currency: 'usd' | 'egp' | 'sar';
 provider: 'stripe' | 'paytabs' | 'fawry';
 metadata: Record<string, any>;
 }) {
 switch (params.provider) {
 case 'stripe':
 return this.stripe.checkout.sessions.create({
 payment_method_types: ['card'],
 line_items: [
 {
 price_data: {
 currency: params.currency,
 product_data: { name: 'Noor OS Subscription' },
 unit_amount: params.amount * 100, // cents
 },
 quantity: 1,
 }
],
 });
 case 'paytabs':
 return this.paytabs.createCheckoutSession(params);
 case 'fawry':
 return this.paytabs.createCheckoutSession(params);
 }
 }
}

```

```

 },
],
 mode: 'payment',
 success_url: `${process.env.WEB_URL}/payments/success?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID}`,
 cancel_url: `${process.env.WEB_URL}/payments/cancel`,
 metadata: params.metadata,
 });

 case 'paytabs':
 return this.paytabs.createPaymentPage({
 amount: params.amount,
 currency: params.currency,
 callback: `${process.env.API_URL}/payments/paytabs/callback`,
 metadata: params.metadata,
 });

 default:
 throw new Error(`Unsupported provider: ${params.provider}`);
 }
}

/**
 * من بوابة الدفع Webhook معالجة *
 */
async handleWebhook(provider: string, payload: any, signature: string) {
 // 1. التحقق من التوقيع
 const isValid = this.verifySignature(provider, payload, signature);
 if (!isValid) throw new Error('Invalid webhook signature');

 // 2. معالجة الحدث
 const event = this.parseEvent(provider, payload);

 // 3. تحديث حالة المحفظة
 await this.walletService.credit({
 userId: event.userId,
 amount: event.amount,
 transactionId: event.transactionId,
 provider,
 });

 // 4. إطلاق حدث domain
 this.eventEmitter.emit('payment.completed', {
 eventType: 'payment.completed',
 eventId: uuid(),
 timestamp: new Date(),
 payload: event,
 });
}

```

---

## ## 20.8 Webhooks للتكامل الخارجي (Webhooks)

### ### 20.8.1 بنية Webhook

```
```typescript
// packages/types/src/webhooks/webhook.ts

export interface WebhookSubscription {
  id: string;
  institutionId: string;
  url: string;
  secret: string; // للتوقيع
  events: string[]; // الأحداث المشترك فيها
  active: boolean;
  createdAt: Date;
}

export interface WebhookPayload {
  id: string;
  eventType: string;
  timestamp: string;
  data: any;
  metadata: {
    institutionId: string;
    apiVersion: string;
  };
}
```
```

### ### 20.8.2 المتاحات Webhook أحداث

```
```yaml
webhook_events:
  student:
    - student.created
    - student.updated
    - student.deleted
  - student.risk_level_changed

  hifz:
    - hifz.ayah_memorized
    - hifz.ayah_reviewed
    - hifz.milestone_reached
    - hifz.program_completed

  tasmi:
    - tasmi.session_started
```
```

- tasmi.session\_completed
- tasmi.assessment\_overridden
- tasmi.appeal\_submitted

certificate:

- certificate.issued
- certificate.revoked
- ijazah.approved
- ijazah.issued

booking:

- booking.created
- booking.confirmed
- booking.cancelled
- booking.completed

governance:

- risk.detected
- intervention.created
- policy.updated
- audit.finding\_reported

```

20.8.3 توقيع Webhooks

```typescript

```
// apps/api/src/webhooks/webhook-signer.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { createHmac } from 'crypto';
```

@Injectable()

```
export class WebhookSignerService {
 /**
```

قبل الإرسال payload توقيع \*

```
sign(payload: string, secret: string): string {
 const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000);
 const signedPayload = `${timestamp}.${payload}`;
 const signature = createHmac('sha256', secret)
 .update(signedPayload)
 .digest('hex');
 return `t=${timestamp},v1=${signature}`;
}
```

/\*\*

وارد webhook التحقق من توقيع \*

```
verify(payload: string, signature: string, secret: string): boolean {
 const parts = signature.split('.').reduce((acc, part) => {
 const [key, value] = part.split('=');
```

```

 acc[key] = value;
 return acc;
 }, {} as Record<string, string>);

 const timestamp = parts.t;
 const expectedSignature = parts.v1;

 // دقائق 5 Replay حماية من هجمات
 const now = Math.floor(Date.now() / 1000);
 if (Math.abs(now - parseInt(timestamp)) > 300) {
 return false;
 }

 const signedPayload = `${timestamp}.${payload}`;
 const computedSignature = createHmac('sha256', secret)
 .update(signedPayload)
 .digest('hex');

 return computedSignature === expectedSignature;
}
}
...

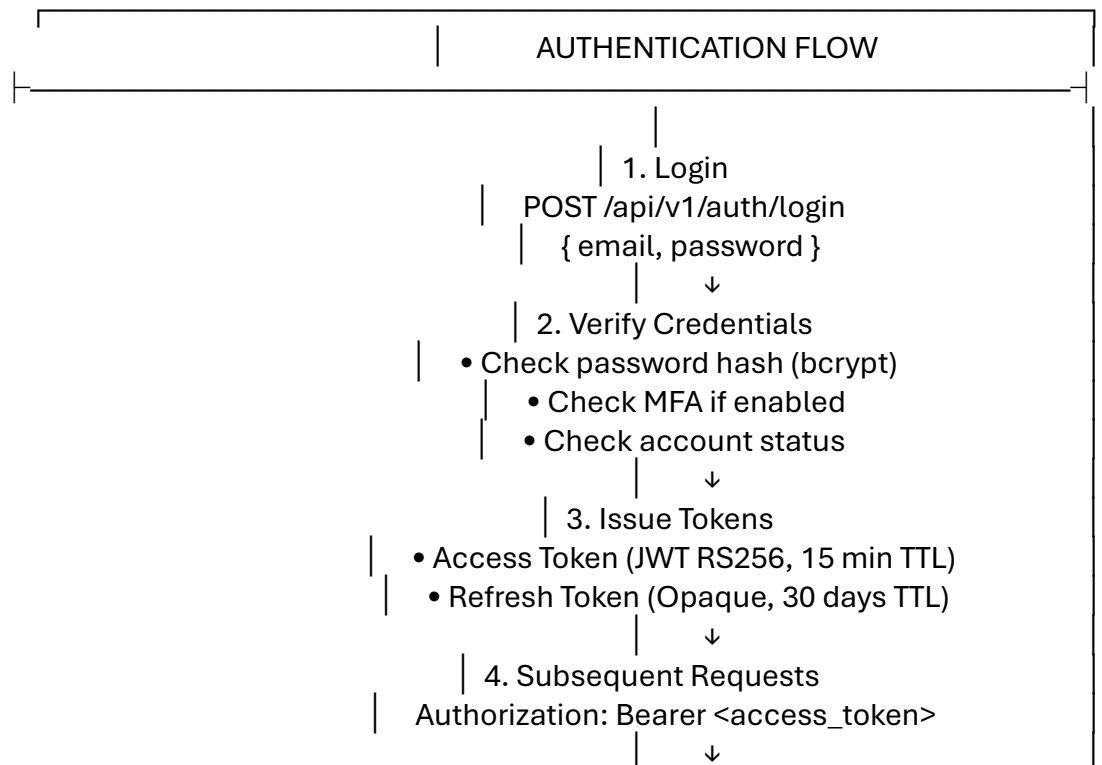
```

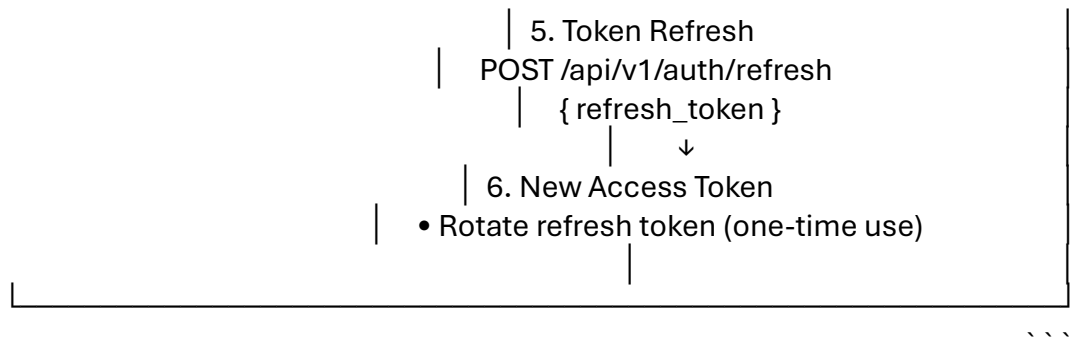
---

## ## 20.9 المصادقة والتفويض (Authentication & Authorization)

### ### 20.9.1 تدفق المصادقة

...





### ### 20.9.2 JWT Token بنية

```

` `` typescript
// packages/types/src/auth/jwt-payload.ts

```

```

export interface JwtPayload {
 sub: string; // User ID
 email: string;
 role: UserRole;
 institutionId?: string;
 permissions: string[];
 iat: number; // Issued at
 exp: number; // Expiration
 jti: string; // JWT ID (for revocation)
}

```

```

export type UserRole =
 | 'student'
 | 'parent'
 | 'teacher'
 | 'senior_teacher'
 | 'academic_supervisor'
 | 'curriculum_manager'
 | 'examiner'
 | 'certificate_officer'
 | 'finance_officer'
 | 'institution_admin'
 | 'system_admin'
 | 'auditor';
` ``

```

### ### 20.9.3 RBAC + ABAC Guards

```

` `` typescript
// apps/api/src/auth/guards/roles.guard.ts
import { Injectable, CanActivate, ExecutionContext } from '@nestjs/common';
import { Reflector } from '@nestjs/core';

@Injectable()
export class RolesGuard implements CanActivate {

```

```

 constructor(private reflector: Reflector) {}

 canActivate(context: ExecutionContext): boolean {
 const requiredRoles = this.reflector.get<string[]>(
 'roles',
 context.getHandler(),
);
 if (!requiredRoles) return true;

 const { user } = context.switchToHttp().getRequest();
 return requiredRoles.includes(user.role);
 }
}

// apps/api/src/auth/guards/abac.guard.ts
@Injectable()
export class AbacGuard implements CanActivate {
 constructor(
 private reflector: Reflector,
 private assignmentService: AssignmentService,
) {}

 async canActivate(context: ExecutionContext): Promise<boolean> {
 const resource = this.reflector.get<string>(
 'resource',
 context.getHandler(),
);
 const action = this.reflector.get<string>(
 'action',
 context.getHandler(),
);

 const { user, params } = context.switchToHttp().getRequest();

 // حسب المورد ABAC قواعد
 switch (resource) {
 case 'student':
 // المعلم يرى فقط طلابه
 if (user.role === 'teacher') {
 return this.assignmentService.isTeacherAssignedToStudent(
 user.id,
 params.studentId,
);
 }
 // ولي الأمر يرى فقط أبنائه
 if (user.role === 'parent') {
 return this.assignmentService.isParentOfStudent(
 user.id,
 params.studentId,
);
 }
 default:
 return true;
 }
 }
}

```





```
'/api/v1/tasmi/analyze': { ttl: 60, limit: 10 },
'/api/v1/quran/search': { ttl: 60, limit: 30 },
},
```

```
// حماية من التكلفة العالية (AI-specific)
ai: {
 dailyTokenLimit: 100000, // tokens per user per day
 monthlyTokenLimit: 2000000,
},
};
```
```

20.10.2 Response Headers

```
```http
HTTP/1.1 200 OK
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 87
X-RateLimit-Reset: 1694512405
Retry-After: 60
```

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 0
X-RateLimit-Reset: 1694512405
Retry-After: 45
Content-Type: application/json
```

```
{
 "error": "rate_limit_exceeded",
 "message": "Too many requests. Please retry after 45 seconds.",
 "retryAfter": 45
}
```
```

20.11 إدارة الإصدارات (API Versioning)

20.11.1 استراتيجية Versioning

```

```
URL-based Versioning: /api/v1/students, /api/v2/students
Header-based (Optional): X-API-Version: 2026-09-12
Deprecation Header: Sunset: Sat, 01 Mar 2027 00:00:00 GMT
```
```

20.11.2 سياسة التوافق

| نوع التغيير | مثال | الإجراء |

|-----|-----|-----|
| ****Non-breaking**** | جديد response | إضافة حقل جديد في |
| ****Breaking**** | version | حذف حقل، تغيير نوع |
| ****Deprecation**** | أشهر إشعار + 6 | `Deprecated` header | حقل قديم |

20.11.3 Deprecation Flow

```
````typescript
// apps/api/src/students/students.controller.ts

@Get('/:id')
@Header('Deprecation', 'Sat, 01 Mar 2027 00:00:00 GMT')
@Header('Link', '</api/v2/students/:id>; rel="successor-version"')
async getStudentV1(@Param('id') id: string) {
 // الإصدار القديم (deprecated)
 return this.studentService.getLegacy(id);
}
````
```

20.12 APIs (API Documentation)

20.12.1 OpenAPI 3.1 Specification

```
````yaml
apps/api/openapi.yaml
openapi: 3.1.0
info:
 title: Noor Quranic OS API
 version: 5.0.0
 description: |
 نظام تشغيل تعليمي قرآني متكامل
 contact:
 name: Noor OS Team
 email: api@noor.os
 license:
 name: Proprietary

servers:
 - url: https://api.noor.os/v1
 description: Production
 - url: https://api-staging.noor.os/v1
 description: Staging
 - url: http://localhost:3000/v1
 description: Local Development

tags:
 - name: Quran
 description: النواة القرآنية
```

```

- name: Hifz
description: محرك الحفظ الذكي
- name: Tasmi
description: جلسات التسميع
- name: Assessment
description: التقييمات والمصفوفات
- name: AI
description: خدمات الذكاء الاصطناعي

```

```

security:
- bearerAuth: []

```

```

components:
securitySchemes:
bearerAuth:
type: http
scheme: bearer
bearerFormat: JWT
` ``

```

### 20.12.2 Swagger UI

```

` `` typescript
// apps/api/src/main.ts
import { SwaggerModule, DocumentBuilder } from '@nestjs/swagger';

```

```

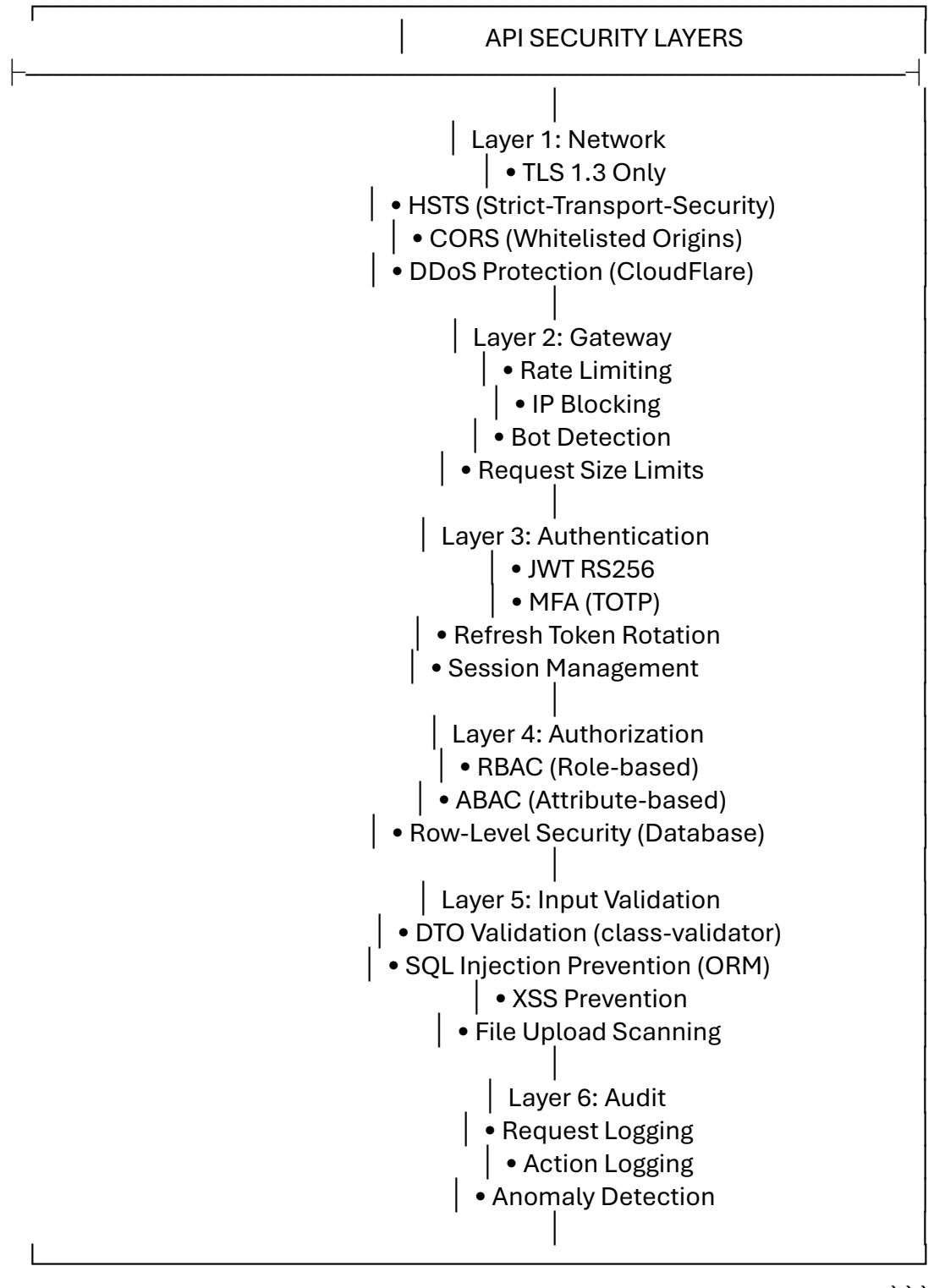
const config = new DocumentBuilder()
 .setTitle('Noor Quranic OS API')
 .setDescription('نظام تشغيل تعليمي قرآني متكامل')
 .setVersion('5.0.0')
 .addBearerAuth()
 .addTag('Quran', 'النواة القرآنية')
 .addTag('Hifz', 'محرك الحفظ الذكي')
 .addTag('Tasmi', 'جلسات التسميع')
 .build();

const document = SwaggerModule.createDocument(app, config);
SwaggerModule.setup('api/docs', app, document, {
 swaggerOptions: {
 persistAuthorization: true,
 tagsSorter: 'alpha',
 operationsSorter: 'alpha',
 },
});
` ``

```

---

## 20.13 APIs أمان (API Security)



## ### 20.13.2 Security Headers

```

` ``typescript
// apps/api/src/main.ts
import helmet from 'helmet';

```

```

 app.use(
 helmet({
 contentSecurityPolicy: {
 directives: {
 defaultSrc: ["'self'"],
 scriptSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"],
 styleSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"],
 imgSrc: ["'self'", 'data:', 'https:'],
 connectSrc: ["'self'", 'wss:', 'https:'],
 },
 },
 crossOriginEmbedderPolicy: true,
 crossOriginOpenerPolicy: true,
 crossOriginResourcePolicy: { policy: 'cross-origin' },
 dnsPrefetchControl: true,
 frameguard: { action: 'deny' },
 hsts: { maxAge: 31536000, includeSubDomains: true },
 noSniff: true,
 referrerPolicy: { policy: 'strict-origin-when-cross-origin' },
 xssFilter: true,
 }),
);
 }
}

```

---

## ## 20.14 APIs مراقبة الـ (API Monitoring)

### ### 20.14.1 Metrics Collection

```

` `` typescript
// apps/api/src/metrics/metrics.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { PrometheusService } from './prometheus.service';

@Injectable()
export class MetricsService {
 constructor(private prometheus: PrometheusService) {}

 /**
 * تسجيل كل طلب API
 */
 recordRequest(params: {
 method: string;
 path: string;
 statusCode: number;
 duration: number;
 userId?: string;
 }) {
 // HTTP Request Duration
 }
}

```

```

 this.prometheus.httpRequestDuration.observe(
{ method: params.method, path: params.path, status: params.statusCode },
 params.duration / 1000,
);

```

```

 // HTTP Request Count
 this.prometheus.httpRequestTotal.inc({
 method: params.method,
 path: params.path,
 status: params.statusCode,
 });

```

```

 // AI-specific metrics
 if (params.path.includes('/ai/') || params.path.includes('/tasmi/')) {
 this.prometheus.aiRequestDuration.observe(
 { path: params.path },
 params.duration / 1000,
);
 }
 }
}

```

```

 /**
 * تسجيل أخطاء الذكاء الاصطناعي
 */

```

```

 recordAiError(params: {
 model: string;
 errorType: string;
 agent: string;
 }) {
 this.prometheus.aiErrorTotal.inc({
 model: params.model,
 error_type: params.errorType,
 agent: params.agent,
 });
 }
 }
}

```

### ### 20.14.2 Prometheus Metrics

```

` `` ` prometheus
HTTP Metrics
http_request_duration_seconds{method="GET", path="/api/v1/students", status="200"} 0.234
http_request_total{method="POST", path="/api/v1/tasmi/sessions", status="201"} 42

AI Metrics
ai_request_duration_seconds{path="/api/v1/ai/chat"} 1.234
ai_error_total{model="llama-3.2-8b", error_type="timeout", agent="hifz_coach"} 3

Business Metrics

```

active\_students\_total{institution\_id="inst\_123"} 450  
tasmi\_sessions\_completed\_total{mode="hybrid"} 1234  
certificates\_issued\_total{type="ijazah"} 89

# Risk Metrics  
risk\_score{risk\_id="R1", level="medium"} 12  
interventions\_created\_total{level="high"} 7  
`

---

## ملخص المجلد 20.15 20 ##

العنصر | الوصف |  
-----|-----|  
| Auth, Quran, Hifz, Tasmi', Assessment, AI, Governance, ... | المجالات \*\* | 28 مجالاً \*\* |  
| REST, WebSocket, GraphQL, gRPC, Webhooks | البروتوكولات \*\* |  
| LiveKit, NVIDIA NIM, Polygon, Stripe, Paytabs, Resend, Tanzil | التكاملات الخارجية \*\* |  
| JWT RS256, RBAC + ABAC, Rate Limiting, TLS 1.3, Helmet | الأمان \*\* |  
| Domain Event مع Event Bus | الأحداث \*\* | +20 حدث \*\* |  
| Prometheus Metrics, Audit Logging, Error Tracking | المراقبة \*\* |  
| OpenAPI 3.1 + Swagger UI | التوثيق \*\* |  
| URL-based Versioning | الإصدارات \*\* |  
| Deprecation مع سياسة URL-based Versioning | الإصدارات \*\* |

---

## الخطوات التالية 🎯 ##

بعد إكمال المجلد 20، يمكننا الانتقال إلى:  
المجلد 21 (UX/UI & Design System): نظام التصميم وتجربة المستخدم \*\* -  
المجلد 22 (Screen-by-Screen Specifications): مواصفات الشاشة بشاشة \*\* -  
المجلد 23 (Forms Catalogue): كتالوج النماذج \*\* -

\*\*أي المجلدات تفضل أن تنتقل إليه؟\*\*  
المجلد 21 (UX/UI & Design System): نظام التصميم وتجربة المستخدم 📖 #

---

## نظرة عامة وأهداف النظام 21.1 ##

في نظام **Noor Quranic OS v5.0** اللغة البصرية والتفاعلية الموحدة لنظام **Noor (Noor Design System)** يُعد **نظام تصميم تعليمي قرآني** متعدد المستخدمين (طلاب، معلمون، أولياء أمور، إداريون)، يجب أن يكون التصميم مريحاً روحياً: يعكس قدسية المحتوى القرآني دون إفراط في الزخرفة \*\* 1.  
ويركز على الإجراء (Cognitive Load) وظيفياً بامتياز: يقلل الحمل المعرفي \*\* 2.  
متسقاً تماماً: نفس المكون يبدو ويتصرف بنفس الطريقة في كل الشاشات \*\* 3.  
(WCAG 2.1 AA) بشكل أصلي، ويحترم معايير إمكانية الوصول RTL شاملاً للجميع: يدعم \*\* 4.

المبادئ التوجيهية للتصميم ###  
النص القرآني هو البطل، التصميم يدعمه ولا ينافس — **(Quran First)** المبدأ 1: **القرآن أولاً** \*\* -  
LTR التصميم يبدأ من اليمين، ليس محولاً من — **(RTL-Native)** أصلي RTL: **المبدأ 2** \*\* -



- ألوان هادئة، مساحات بيضاء، لا فوضى — \*\* (Calm Visual Hierarchy) المبدأ 3: الهدوء البصري \*\* -
- "كل شاشة تجيب: "ما الخطوة التالية؟" — \*\* (Clear Action) المبدأ 4: الإجراء الواضح \*\* -
- يعمل على الهواتف الضعيفة، الشاشات الصغيرة، ومع قارئ الشاشة — \*\* (Universal Access) المبدأ 5: الوصول الشامل \*\* -

---

## ## 21.2 نظام الألوان (Color System)

### ### 21.2.1 لوحة الألوان الأساسية (Primary Palette)

```
`` `typescript
// packages/ui/src/tokens/colors.ts
export const colors = {
 // Primary — Emerald (النمو)
 primary: {
 50: '#ecfdf5',
 100: '#d1fae5',
 200: '#a7f3d0',
 300: '#6ee7b7',
 400: '#34d399',
 500: '#10b981', // Primary
 600: '#059669',
 700: '#047857',
 800: '#065f46',
 900: '#064e3b',
 },

 // Secondary — Teal (للعمق والروحانية)
 secondary: {
 50: '#f0fdfa',
 100: '#ccfbf1',
 200: '#99f6e4',
 300: '#5eead4',
 400: '#2dd4bf',
 500: '#14b8a6', // Secondary
 600: '#0d9488',
 700: '#0f766e',
 800: '#115e59',
 900: '#134e4a',
 },

 // Neutral — Slate (للنصوص والخلفيات)
 neutral: {
 50: '#f8fafc',
 100: '#f1f5f9',
 200: '#e2e8f0',
 300: '#cbd5e1',
 400: '#94a3b8',
 500: '#64748b',
 600: '#475569',
```

```
700: '#334155',
800: '#1e293b',
900: '#0f172a',
},
```

// Semantic — التحذيرات، النجاح — Semantic

```
semantic: {
 success: '#10b981', // Emerald
 warning: '#f59e0b', // Amber
 error: '#ef4444', // Red
 info: '#3b82f6', // Blue
},
```

// Quranic — ألوان خاصة بالقرآن

```
quranic: {
 gold: '#d4af37', // الإجازات
 ink: '#1a1a1a', // للنص القرآني
 paper: '#fefefe', // لخلفية المصحف
 margin: '#f5f5dc', // لحواشي المصحف
},
};
`
```

### ### 21.2.2 دلالات الألوان (Color Semantics)

```
| اللون | الاستخدام | مثال |
|-----|-----|-----|
| الإجراءت الأساسية، الأزرار الرئيسية، الروابط | زر "ابدأ المراجعة" | **Emerald 500** |
| العناصر الثانوية، الأيقونات، الحدود | أيقونات التنقل | **Teal 500** |
| النصوص الأساسية | عناوين، فقرات | **Neutral 700** |
| النصوص الثانوية | تسميات، وصف | **Neutral 500** |
| الأخطاء، التحذيرات الحرجة، الأخطاء التجويدية | "خطأ في المد" | **Red 500** |
| التحذيرات، الحالات المتوسطة | "يحتاج مراجعة" | **Amber 500** |
| المعلومات، الروابط الخارجية | "اعرف المزيد" | **Blue 500** |
| الإنجازات، الشهادات، الإجازات | "إجازة" | **Gold** |
```

---

### ## 21.3 نظام الطباعة (Typography System)

#### ### 21.3.1 الخطوط (Font Families)

```
` ` ` typescript
// packages/ui/src/tokens/typography.ts
export const fonts = {
 // لواجهات — Arabic UI
 arabic: {
 primary: "'Tajawal', 'Cairo', sans-serif", // للعناوين والنصوص
 secondary: "'IBM Plex Sans Arabic', sans-serif", // للنصوص الطويلة
 },
},
```

```

// Quran — للنص القرآني فقط
quran: {
 primary: "'KFGQPC Uthmanic Script HAFS', 'Amiri Quran', serif",
 secondary: "'Scheherazade New', serif",
},

```

```

// English — للنصوص الإنجليزية
english: {
 primary: "'Inter', sans-serif",
 mono: "'JetBrains Mono', monospace",
},
};
` ``

```

### ### 21.3.2 السلم الطباعي (Type Scale)

```

` `` typescript
export const typeScale = {
 // Display — للعناوين الكبيرة جداً
 display: {
 large: { fontSize: '57px', lineHeight: '64px', fontWeight: 400 },
 medium: { fontSize: '45px', lineHeight: '52px', fontWeight: 400 },
 small: { fontSize: '36px', lineHeight: '44px', fontWeight: 400 },
 },

```

```

// Headline — لعناوين الأقسام
headline: {
 large: { fontSize: '32px', lineHeight: '40px', fontWeight: 500 },
 medium: { fontSize: '28px', lineHeight: '36px', fontWeight: 500 },
 small: { fontSize: '24px', lineHeight: '32px', fontWeight: 500 },
},

```

```

// Title — لعناوين البطاقات
title: {
 large: { fontSize: '22px', lineHeight: '28px', fontWeight: 500 },
 medium: { fontSize: '16px', lineHeight: '24px', fontWeight: 500 },
 small: { fontSize: '14px', lineHeight: '20px', fontWeight: 500 },
},

```

```

// Body — للنصوص العادية
body: {
 large: { fontSize: '16px', lineHeight: '24px', fontWeight: 400 },
 medium: { fontSize: '14px', lineHeight: '20px', fontWeight: 400 },
 small: { fontSize: '12px', lineHeight: '16px', fontWeight: 400 },
},

```

```

// Label — للتسميات والأزرار
label: {
 large: { fontSize: '14px', lineHeight: '20px', fontWeight: 500 },

```

```
medium: { fontSize: '12px', lineHeight: '16px', fontWeight: 500 },
small: { fontSize: '11px', lineHeight: '16px', fontWeight: 500 },
},
```

// Quran — القرآن

```
quran: {
 large: { fontSize: '32px', lineHeight: '64px', fontWeight: 400 },
 medium: { fontSize: '28px', lineHeight: '56px', fontWeight: 400 },
 small: { fontSize: '24px', lineHeight: '48px', fontWeight: 400 },
},
};
` ``
```

### 21.3.3 قواعد استخدام الخطوط

```
` `` `css
/* نص قرآني */
.quran-text {
 font-family: 'KFGQPC Uthmanic Script HAFS', serif;
 font-size: 28px;
 line-height: 56px; /* 2x للراحة */
 color: #1a1a1a;
 direction: rtl;
 text-align: right;
 letter-spacing: 0; /* لا مسافات بين الحروف في القرآن */
}
```

```
/* عنوان عربي */
.heading-ar {
 font-family: 'Tajawal', sans-serif;
 font-weight: 500;
 color: #0f172a;
}
```

```
/* نص عادي */
.body-ar {
 font-family: 'IBM Plex Sans Arabic', sans-serif;
 font-size: 14px;
 line-height: 20px;
 color: #334155;
}
` ``
```

---

## 21.4 نظام المسافات والأبعاد (Spacing & Layout)

### 21.4.1 سلم المسافات (Spacing Scale)

` `` `typescript

```
// packages/ui/src/tokens/spacing.ts
export const spacing = {
 0: '0px',
 1: '4px', // xs — مسافات ضيقة جداً
 2: '8px', // sm — بين العناصر المرتبطة
 3: '12px', // md — بين المجموعات
 4: '16px', // lg — بين الأقسام
 5: '24px', // xl — بين البطاقات
 6: '32px', // 2xl — بين الأقسام الرئيسية
 7: '48px', // 3xl — بين الصفحات
 8: '64px', // 4xl — هوامش كبيرة
};
` ``
```

### ### 21.4.2 نظام الشبكة (Grid System)

```
` `` typescript
export const grid = {
 // Mobile First
 mobile: {
 columns: 4,
 gutter: '16px',
 margin: '16px',
 },

 // Tablet
 tablet: {
 columns: 8,
 gutter: '24px',
 margin: '24px',
 },

 // Desktop
 desktop: {
 columns: 12,
 gutter: '24px',
 margin: '32px',
 maxWidth: '1280px',
 },
};
` ``
```

### ### 21.4.3 Breakpoints

```
` `` typescript
export const breakpoints = {
 xs: '0px', // Mobile small
 sm: '640px', // Mobile large
 md: '768px', // Tablet
 lg: '1024px', // Desktop small
};
```

```
xl: '1280px', // Desktop large
'2xl': '1536px', // Desktop extra large
};
` ``
```

---

## ## 21.5 نظام الظلال والحواف (Elevation & Borders)

### ### 21.5.1 مستويات الارتفاع (Elevation Levels)

```
` `` typescript
export const elevation = {
 0: 'none', // مسطح
 1: '0px 1px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.05)', // بطاقات عادية
 2: '0px 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1)', // بطاقات مرفوعة
 3: '0px 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1)', // قوائم منسدلة
 4: '0px 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1)', // Modals
};
` ``
```

### ### 21.5.2 أنصاف الأقطار (Border Radius)

```
` `` typescript
export const borderRadius = {
 none: '0px',
 sm: '4px', // أزرار صغيرة، badges
 md: '8px', // حقول إدخال
 lg: '12px', // بطاقات كبيرة
 xl: '16px', // Modals
 full: '9999px', // أزرار دائرية، avatars
};
` ``
```

---

## ## 21.6 مكتبة المكونات (Component Library)

### ### 21.6.1 الأزرار (Buttons)

```
` `` tsx
// packages/ui/src/components/Button.tsx
import { cva, type VariantProps } from 'class-variance-authority';

const buttonVariants = cva(
 'inline-flex items-center justify-center rounded-lg font-medium transition-colors focus-visible:outline-none
 focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-offset-2 disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50',
 {
 variants: {
 variant: {

```

```

 primary: 'bg-emerald-500 text-white hover:bg-emerald-600',
 secondary: 'bg-teal-500 text-white hover:bg-teal-600',
 outline: 'border border-emerald-500 text-emerald-700 hover:bg-emerald-50',
 ghost: 'hover:bg-gray-100 text-gray-700',
 danger: 'bg-red-500 text-white hover:bg-red-600',
 },
 size: {
 sm: 'h-8 px-3 text-sm',
 md: 'h-10 px-4 text-base',
 lg: 'h-12 px-6 text-lg',
 },
},
defaultVariants: {
 variant: 'primary',
 size: 'md',
},
}
);

```

```

export interface ButtonProps
extends React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement>,
VariantProps<typeof buttonVariants> {}

export function Button({ className, variant, size, ...props }: ButtonProps) {
 return (
 <button
 className={cn(buttonVariants({ variant, size, className }))}
 {...props}
 />
);
}
...

```

### ### 21.6.2 بطاقات الآيات (Ayah Cards)

```

````tsx
// packages/ui/src/components/Quran/AyahCard.tsx
interface AyahCardProps {
    ayah: {
        surah: number;
        number: number;
        text: string;
        translation?: string;
        tajweedRules?: TajweedRule[];
    };
    isHighlighted?: boolean;
    hasError?: boolean;
    onClick?: () => void;
}

```

```

export function AyahCard({ ayah, isHighlighted, hasError, onClick }: AyahCardProps) {
    return (
        <div
            className={cn(
                'p-6 rounded-xl border-2 transition-all cursor-pointer',
                isHighlighted && 'border-emerald-500 bg-emerald-50',
                hasError && 'border-red-500 bg-red-50',
                !isHighlighted && !hasError && 'border-gray-200 hover:border-emerald-300'
            )}
            onClick={onClick}
            dir="rtl"
        >
            { /* رقم الآية */ }
            <div className="flex items-center justify-between mb-4">
                <span className="text-sm text-gray-500">
                    سورة {getSurahName(ayah.surah)} — آية {ayah.number}
                </span>
            </div>
            <div className="w-8 h-8 rounded-full bg-emerald-100 flex items-center justify-center">
                <span className="text-emerald-700 font-bold text-sm">{ayah.number}</span>
            </div>
            </div>

            { /* النص القرآني */ }
            <div className="quran-text text-center mb-4">
                <HighlightedText text={ayah.text} rules={ayah.tajweedRules} />
            </div>

            { /* الترجمة (اختياري) */ }
            {ayah.translation && (
                <div className="text-sm text-gray-600 text-center border-t pt-4">
                    {ayah.translation}
                </div>
            )}
        </div>
    );
}

```

21.6.3 شرائط التقدم (Progress Bars)

```

` `` `tsx
// packages/ui/src/components/Progress.tsx
interface ProgressProps {
    value: number; // 0-100
    label?: string;
    showPercentage?: boolean;
    color?: 'emerald' | 'teal' | 'amber' | 'red';
}

export function Progress({ value, label, showPercentage = true, color = 'emerald' }: ProgressProps) {

```



```

const colorClasses = {
  emerald: 'bg-emerald-500',
  teal: 'bg-teal-500',
  amber: 'bg-amber-500',
  red: 'bg-red-500',
};

return (
  <div className="w-full">
    {label && (
      <div className="flex justify-between mb-2">
        <span className="text-sm font-medium text-gray-700">{label}</span>
        {showPercentage && (
          <span className="text-sm text-gray-500">{Math.round(value)}%</span>
        )}
      </div>
    )}
    <div className="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full overflow-hidden">
      <div
        className={cn('h-full rounded-full transition-all duration-300', colorClasses[color])}
        style={{ width: `${Math.min(100, Math.max(0, value))}%` }}
      />
    </div>
  </div>
);
}
...

```

21.6.4 شرائح النقاط (Score Chips)

```

...`tsx
// packages/ui/src/components/ScoreChip.tsx
interface ScoreChipProps {
  score: number; // 0-100
  label: string;
  size?: 'sm' | 'md' | 'lg';
}

export function ScoreChip({ score, label, size = 'md' }: ScoreChipProps) {
  const getColor = (score: number) => {
    if (score >= 90) return 'bg-emerald-100 text-emerald-800 border-emerald-300';
    if (score >= 75) return 'bg-blue-100 text-blue-800 border-blue-300';
    if (score >= 60) return 'bg-amber-100 text-amber-800 border-amber-300';
    return 'bg-red-100 text-red-800 border-red-300';
  };

  const sizeClasses = {
    sm: 'px-2 py-1 text-xs',
    md: 'px-3 py-2 text-sm',
    lg: 'px-4 py-3 text-base',
  };

```

```

};

return (
  <div className={cn('inline-flex items-center gap-2 rounded-lg border', getColor(score),
    sizeClasses[size])}>
    <span className="font-bold">{Math.round(score)}</span>
    <span className="opacity-75">{label}</span>
  </div>
);
}
...

```

21.6.5 بطاقات التنبيهات (Alert Cards)

```

````tsx
// packages/ui/src/components/Alert.tsx
interface AlertProps {
 type: 'success' | 'warning' | 'error' | 'info';
 title: string;
 description?: string;
 action?: {
 label: string;
 onClick: () => void;
 };
}

export function Alert({ type, title, description, action }: AlertProps) {
 const typeClasses = {
 success: 'bg-emerald-50 border-emerald-300 text-emerald-900',
 warning: 'bg-amber-50 border-amber-300 text-amber-900',
 error: 'bg-red-50 border-red-300 text-red-900',
 info: 'bg-blue-50 border-blue-300 text-blue-900',
 };

 const icons = {
 success: '✓',
 warning: '⚠',
 error: '✗',
 info: 'i',
 };

 return (
 <div className={cn('p-4 rounded-lg border', typeClasses[type])} dir="rtl">
 <div className="flex items-start gap-3">
 {icons[type]}
 <div className="flex-1">
 <h4 className="font-bold mb-1">{title}</h4>
 {description && <p className="text-sm opacity-90">{description}</p>}
 {action && (
 <button

```

```

onClick={action.onClick}
className="mt-2 text-sm font-medium underline hover:no-underline"
 >
 {action.label}
 </button>
)}
</div>
</div>
</div>
);
}
...

```

## ## 21.7 مكونات خاصة بالقرآن (Quran-Specific Components)

### ### 21.7.1 عارض المصحف (Mushaf Viewer)

```

` `` `tsx
// packages/ui/src/components/Quran/MushafViewer.tsx
interface MushafViewerProps {
 page: number;
 riwayat: 'hafs' | 'warsh' | 'qalun';
 showTajweed?: boolean;
 onAyahClick?: (ayahId: string) => void;
}

export function MushafViewer({ page, riwayat, showTajweed = true, onAyahClick }: MushafViewerProps) {
 const { data: pageData, isLoading } = useQuery({
 queryKey: ['mushaf-page', page, riwayat],
 queryFn: () => fetchMushafPage(page, riwayat),
 });

 if (isLoading) return <MushafSkeleton />;

 return (
 <div className="bg-quranic-paper rounded-xl shadow-lg p-8" dir="rtl">
 { /* رأس الصفحة */ }
 <div className="flex justify-between items-center mb-6 border-b border-quranic-margin pb-4">
 صفحة {page}

 {pageData?.surahName} — {pageData?.juzLabel}

 </div>

 { /* النص القرآني */ }
 <div className="space-y-6">
 {pageData?.lines.map((line, idx) => (
 <div key={idx} className="quran-text text-center leading-[64px]">

```

```

 {line.words.map((word, wordIdx) => (
 <span
 key={wordIdx}
 className={cn(
 'inline-block cursor-pointer hover:bg-emerald-100 rounded px-1 transition-colors',
 showTajweed && word.tajweedRule && getTajweedColor(word.tajweedRule)
)}
 onClick={() => onAyahClick?.(word.ayahId)}
 title={word.tajweedRule?.name}
 >
 {word.text}

))}
 </div>
))}
</div>

{/* حواشي الصفحة */}
<div className="mt-6 pt-4 border-t border-quranic-margin text-center text-xs text-gray-500">
 جزء {pageData?.juzNumber} — حزب {pageData?.hizbNumber}
</div>
</div>
);
}

```

```

function getTajweedColor(rule: TajweedRule): string {
 const colors = {
 madd: 'text-red-600',
 ghunnah: 'text-teal-600',
 qalqalah: 'text-purple-600',
 idgham: 'text-blue-600',
 ikhfa: 'text-amber-600',
 izhar: 'text-gray-700',
 };
 return colors[rule.type] || 'text-gray-700';
}
` ``

```

### ### 21.7.2 عناصر التحكم في الصوت (Audio Controls)

```

` `` tsx
// packages/ui/src/components/Audio/AudioPlayer.tsx
interface AudioPlayerProps {
 src: string;
 reciter: string;
 onPlay?: () => void;
 onPause?: () => void;
 onSeek?: (time: number) => void;
}

```

```

export function AudioPlayer({ src, reciter, onPlay, onPause, onSeek }: AudioPlayerProps) {
 const [isPlaying, setIsPlaying] = useState(false);
 const [currentTime, setCurrentTime] = useState(0);
 const [duration, setDuration] = useState(0);
 const audioRef = useRef<HTMLAudioElement>(null);

 const togglePlay = () => {
 if (isPlaying) {
 audioRef.current?.pause();
 onPause?.();
 } else {
 audioRef.current?.play();
 onPlay?.();
 }
 setIsPlaying(!isPlaying);
 };

 const formatTime = (seconds: number) => {
 const mins = Math.floor(seconds / 60);
 const secs = Math.floor(seconds % 60);
 return `${mins}:${secs.toString().padStart(2, '0')}`;
 };

 return (
 <div className="bg-white rounded-lg shadow-md p-4" dir="rtl">
 <audio
 ref={audioRef}
 src={src}
 onTimeUpdate={(e) => setCurrentTime(e.currentTarget.currentTime)}
 onLoadedMetadata={(e) => setDuration(e.currentTarget.duration)}
 onEnded={() => setIsPlaying(false)}
 />

 <div className="flex items-center gap-4">
 { /* زر التشغيل */ }
 <button
 onClick={togglePlay}
 className="w-12 h-12 rounded-full bg-emerald-500 text-white flex items-center justify-center
 hover:bg-emerald-600 transition-colors"
 >
 {isPlaying ? '⏸' : '▶'}
 </button>

 { /* معلومات القارئ */ }
 <div className="flex-1">
 <div className="text-sm font-medium text-gray-900">{reciter}</div>
 <div className="text-xs text-gray-500">
 {formatTime(currentTime)} / {formatTime(duration)}
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
);
}

```

```

 { /* شريط التقدم */ }
 <div className="flex-1">
 <input
 type="range"
 min={0}
 max={duration}
 value={currentTime}
 onChange={(e) => {
 const time = parseFloat(e.target.value);
 audioRef.current!.currentTime = time;
 onSeek?.(time);
 }}
 />
 </div>
 </div>
 </div>
);
}
` ``

```

---

## ## 21.8 إمكانية الوصول (Accessibility — WCAG 2.1 AA)

### ### 21.8.1 معايير إمكانية الوصول

```

المعيار | التنفيذ |
|-----|-----|
| تباين الألوان | نسبة تباين 4.5:1 للنصوص العادية، 3:1 للنصوص الكبيرة |
| Tab التنقل بلوحة المفاتيح | كل العناصر التفاعلية يمكن الوصول إليها |
| `aria-label` | كل الأيقونات والأزرار لها |
| عند التركيز (2px solid) | حدود واضحة |
| `role` attributes | نصوص بديلة للصور، |
| على كل العناصر، دعم كامل للعربية | `dir="rtl" |

```

### ### 21.8.2 مثال: زر مع إمكانية الوصول

```

` `` tsx
<button
 onClick={handleClick}
 aria-label="ابدأ مراجعة اليوم"
 aria-describedby="review-description"
 className="..."
>
▶
ابدأ المراجعة
</button>
<p id="review-description" className="sr-only">

```

ستبدأ مراجعة 8 آيات مستحقة اليوم من سورة البقرة  
</p>  
,,,

---

## ## (Storybook) التوثيق التفاعلي 21.9

### ### Storybook إعداد 21.9.1

```
```bash
# تثبيت Storybook
npx storybook@latest init
```

```
# هيكل الملفات
packages/ui/
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── Button.tsx
│   │   ├── Button.stories.tsx
│   │   ├── AyahCard.tsx
│   │   └── AyahCard.stories.tsx
│   └── ...
└── ...
```

مثال: قصة زر 21.9.2

```
```tsx
// packages/ui/src/components/Button.stories.tsx
import type { Meta, StoryObj } from '@storybook/react';
import { Button } from './Button';

const meta: Meta<typeof Button> = {
 title: 'Components/Button',
 component: Button,
 tags: ['autodocs'],
 argTypes: {
 variant: {
 control: 'select',
 options: ['primary', 'secondary', 'outline', 'ghost', 'danger'],
 },
 size: {
 control: 'select',
 options: ['sm', 'md', 'lg'],
 },
 },
};

export default meta;
type Story = StoryObj<typeof Button>;
```

```
export const Primary: Story = {
 args: {
 variant: 'primary',
 size: 'md',
 children: 'ابدأ المراجعة',
 },
};
```

```
export const Secondary: Story = {
 args: {
 variant: 'secondary',
 size: 'md',
 children: 'حفظ كمسودة',
 },
};
```

```
export const WithIcon: Story = {
 args: {
 variant: 'primary',
 size: 'md',
 children: (
 <>
 ▶
 ابدأ
 </>
),
 },
};
```

---

## ## 21.10 (User Testing) الاختبار مع المستخدمين

### ### 21.10.1 خطة الاختبار

| المرحلة   الهدف   المشاركون   المدة                      |
|----------------------------------------------------------|
| اختبار التدفق الأساسي   5 طلاب، 3 معلمين   أسبوع         |
| اختبار التفاعلات   10 طلاب، 5 معلمين، 3 أولياء   أسبوعين |
| اختبار شامل   50 مستخدم متنوع   شهر                      |

| \*\*Phase 1: Wireframes\*\*  
 | \*\*Phase 2: Prototype\*\*  
 | \*\*Phase 3: Beta\*\*

### ### 21.10.2 مقاييس النجاح

- \*\* (Task Completion Rate) معدل إكمال المهمة\*\* > 85%
- \*\* (Time on Task) ثانية للمهام الأساسية 30 < \*\* زمن إكمال المهمة\*\*
- \*\* (Error Rate) معدل الخطأ\*\* < 5%
- \*\* (Satisfaction) رضا المستخدم\*\* > 4.2 / 5.0
- \*\* (NPS) صافي نقاط الترويج\*\* > 50



## ملخص المجلد 21 🇸🇦 ##

العنصر | الوصف |  
-----|-----|  
Primary (Emerald), Secondary (Teal), Neutral (Slate), Semantic, Quranic |  
| (Inter) ، إنجليزية (KFGQPC Uthmanic) ، قرآنية (Tajawal, IBM Plex) الطباعة | خطوط عربية |  
| شبكة 12 عمود px إلى 64 px المسافات | سلم من 4 |  
| (Buttons, Cards, Progress, Alerts, Quran Viewer, Audio Player) المكونات | 16 + مكون أساسي |  
| WCAG 2.1 AA | الإمكانية للوصول |  
| Storybook مع autodocs | التوثيق |  
| (Wireframes → Prototype → Beta) الاختبار | 3 مراحل |

## الخطوات التالية 🎯 ##

بعد إكمال المجلد 21، يمكننا الانتقال إلى:  
(Screen-by-Screen Specifications) المجلد 22: مواصفات الشاشة بشاشة -  
(Forms Catalogue) المجلد 23: كتالوج النماذج -  
(Reports & BI) المجلد 24: التقارير وذكاء الأعمال -

أي المجلدات تفضل أن ننتقل إليه؟  
(Screen-by-Screen Specifications) المجلد 22: مواصفات الشاشة بشاشة #

## Overview & Methodology (نظرة عامة ومنهجية التوثيق 22.1 ##)

، حيث يوثق +60 شاشة موزعة على 5 مجموعات رئيسية من Noor Quranic OS v5.0. يُعد هذا المجلد الدليل البصري الشامل لنظام المستخدمين. يهدف هذا التوثيق إلى:  
1. توحيد الرؤية: ضمان أن كل عضو في فريق المنتج والتطوير يفهم الشكل والتفاعل المتوقع لكل شاشة.  
2. جاهزة للفرق التقنية دون الحاجة لاجتماعات متكررة wireframes تسريع التطوير: توفير.  
3. (المجلد 21) بشكل موحد Noor ضمان الاتساق: تطبيق نظام تصميم.  
4. مسبقاً (Edge Cases) تغطية الحالات الحرجة: توثيق حالات الخطأ والحواف.

منهجية التوثيق لكل شاشة ###

| SCREEN SPECIFICATION TEMPLATE |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 📍                             | (Route): /path/to/screen            |
| 👤                             | (Audience): Student / Teacher / ... |
| 🎯                             | (Goal): ما الذي يحققه المستخدم هنا؟ |
| 🔑                             | (Primary Action): الإجراء الأهم     |
| 📊                             | (Data Sources): البيانات            |
| 🧩                             | (Components): من نظام التصميم       |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ⚠️ حالات الخطأ (Error States): Empty, Loading, Error |
| 👉 التفاعلات (Interactions): Hover, Click, Navigate   |
| 🤖 AI Widget: يظهر؟ / لا يظهر؟                        |
| 📱 الاستجابة (Responsive): Mobile / Tablet / Desktop  |

...

---

## شاشات 8 — (Public Screens) الشاشات العامة 22.2 ##

### الشاشة 1: الصفحة الرئيسية 22.2.1 ### (Landing Page)

الهدف: تعريف الزائر بالمنصة، بناء الثقة، وتوجيهه للتسجيل أو استكشاف المعلمين

الجمهور: الجميع

الهدف: تعريف الزائر بالمنصة، بناء الثقة، وتوجيهه للتسجيل أو استكشاف المعلمين

الهدف: تعريف الزائر بالمنصة، بناء الثقة، وتوجيهه للتسجيل أو استكشاف المعلمين

### #### Wireframe:

|                                                                                                                                                                   |                             |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| نور — نظام التشغيل التعليمي القرآني                                                                                                                               |                             |                   |                       |
| [ابدأ] [تسجيل دخول]                                                                                                                                               |                             |                   |                       |
| <p>احفظ القرآن بذكاء، مع أفضل المعلمين</p> <p>وحكمة أكاديمية معتمدة</p> <p>[ابدأ مجاناً] [استكشف المعلمين]</p> <p>Offline ✓ ذكاء اصطناعي دقيق ✓ حكمة الأزهر ✓</p> |                             |                   |                       |
| لماذا نور؟                                                                                                                                                        |                             |                   |                       |
| <p>AI حكمة</p> <p>95%+</p>                                                                                                                                        | <p>تتبع ذكي</p> <p>FSRS</p> | <p>دقيق أولاً</p> | <p>Offline مؤسسية</p> |
| معلمون مميزون                                                                                                                                                     |                             |                   |                       |
| [ Sheikh Ahmed ] [ Ustaz Mohamed ] [ Ustaza Fatima ]                                                                                                              |                             |                   |                       |

[→ عرض كل المعلمين]

للمؤسسات التعليمية

Noor OS Institutional حوّل مركزك إلى نظام تشغيل ذكي مع

[→ تواصل معنا]

Footer: [About](#) | [Programs](#) | [Pricing](#) | [Contact](#) | [Privacy](#)

### المواصفات التفصيلية####

العنصر | الوصف |

| **\*\*Hero Section\*\*** | 2 + عنوان رئيسي + فرعي | 3 badges |  
| **\*\*Features Grid\*\*** | 4 بطاقات (AI, FSRS, Governance, Offline) |  
| **\*\*Teachers Preview\*\*** | 3 ratings | بطاقات معلمين مع |  
| **\*\*Institutional CTA\*\*** | B2B قسم | منفصل |  
| **\*\*Footer\*\*** | روابط + لغات (AR/EN) |

### حالات الخطأ####

- **\*\*Loading\*\***: Skeleton للـ Hero + Features
- **\*\*No Teachers\*\***: "عرض رسالة" سيتم إضافة معلمين قريباً
- **\*\*API Error\*\***: Fallback ثابتة (Static) إلى بيانات

### ### 22.2.2 الشاشة 2: دليل المعلمين (Teacher Directory)

- \*\* 📍 \*\*المسار: `/teachers`

- \*\*  الجمهور \*\*: Public, Student

الهدف: \*\* اكتشاف المعلمين المناسبين بناءً على التخصص، الرواية، السعر، والتقييم  \*\* -

- \*\*🔑 CTA احجز حصة أساسي \*\*: ` /teacher/[id] `

#### #### Wireframe:

[ 🔍 بحث ] [ 👤 حسابی ] 🌙

نُور

اعثر على معلمك المثالي

ابحث بالاسم، التخصص، أو اللهجة

الفلاتر:



\*/teacher/[id]` \*\* المسار

Public, Student \*\* الجمهور

الهدف: عرض معلومات المعلم التفصيلية وتمكين الحجز المباشر

الحجز Modal → "الأساسي": "احجز حصة CTA

#### Wireframe:

نور

بحث

حسابي

Avatar

Sheikh Ahmed Al-Masri موثق

4.9 (127)

ساعة/150 EGP

احجز الآن

نبذة

...شيخ أز هري حاصل على إجازة بالسند المتصل

التخصصات:

تجويد حفظ قراءات تفسير

الروايات:

حفص ورش قالون

المستويات:

مبتدئ متوسط متقدم

اللغات: العربية الإنجليزية

الأوقات المتاحة (الأسبوع القادم)

أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت

9-11 14-18 9-12 16-20 9-11 X 10-14

اختر وقتاً

(127) آراء الطلاب

أحمد محمد ★★★★★

"...معلم صبور و متمكن، ساعدني على إتقان المد"

فاطمة علي ★★★★★

"...أفضل معلم تجوید تعاملت معه"

[→ عرض كل التقييمات]

### ### 22.2.4 الشهادة من الشاشة 4: التحقق من الشهادة (Certificate Verification)

- \*\* المسار \*\*: \verify/[id]

- \*\* الجمهور \*\*: Public

.الهدف \*\*: التحقق من صحة شهادة أو إجازة \*

#### Wireframe:

نور ☾

شهادة موثقة ومحقة ✓

إجازة حفظ القرآن الكريم 🏆

الطالب: أحمد محمد

المعلم: الشيخ عمر فاروق

التاريخ: 15-08-2026

المعرف: cert-ab12cd34

[ PDF تحميل 📄 ]

أدلة التحقق: 🔑

متطابق: SHA-256 ✓

abc123...

Blockchain: موثق على Polygon ✓

[Polygonscan عرض على] Tx: 0x7f8a...

---

...

نور — تسجيل الدخول 🌙

مرحباً بعودتك 🙌

البريد الإلكتروني 📧

كلمة المرور 🔑

تذكرني ☐

[→ تسجيل الدخول]

أو —

[Google تابع بحساب] [●]

[Apple تابع بحساب] [●]

نسيت كلمة المرور؟

ليس لديك حساب؟ [سجل الآن]

...

**\*\*Wizard من 3 خطوات\*\*** -

1. اختر دورك (طالب / معلم / ولي أمر).
2. البيانات الأساسية (الاسم، البريد، كلمة المرور).

### التحقق من البريد الإلكتروني 3.

#### 22.2.7 ( `/auth/forgot-password` ) استعادة كلمة المرور  
حقل بريد إلكتروني + زر إرسال -  
"رسالة نجاح: "تحقق من بريدك الإلكتروني -

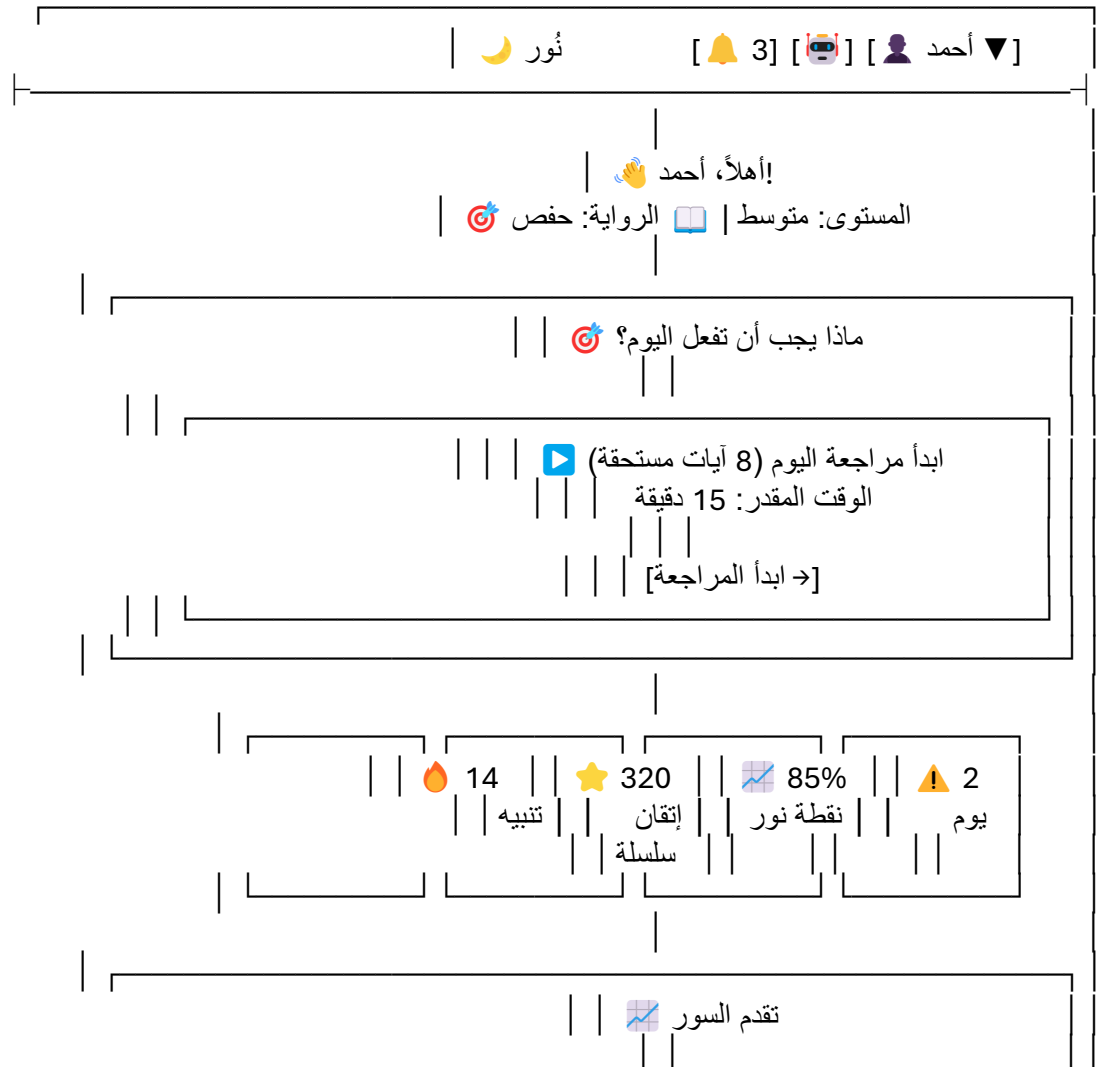
#### 22.2.8 ( `/auth/reset-password?token=...` ) إعادة تعيين كلمة المرور  
حقلان: كلمة مرور جديدة + تأكيدها -  
مؤشر قوة كلمة المرور -

---

## شاشة 14 — (Student Screens) شاشات الطالب 22.3 ##

### 22.3.1 (Student Dashboard) الشاشة 5: لوحة تحكم الطالب  
`/student/dashboard` : \*\*المسار\*\*  
Student : \*\*الجمهور\*\*  
"الهدف": الإجابة على "ماذا يجب أن أفعل اليوم؟" \*\*  
"الأساسي": "ابدأ مراجعة اليوم CTA" \*\*

#### Wireframe:







#### نقاط الضعف !

- سورة يوسف: آيات 15, 23, 45 (ضعيفة)
- % حكم الإدغام: دقة 60

[→ تمارين مقترحة]

آخر ملاحظة من الشيخ عمر  
"...أداء ممتاز في الحفظ، يرجى الانتباه للمد المتصل"

### ### 22.3.2 الشاشة 6: استوديو الحفظ (Hifz Studio)

- \*\* المسار: `/student/hifz`
- \*\* الجمهور: Student
- \*\* AI analysis الهدف: جلسة مراجعة تفاعلية مع
- \*\* الأساسي: "تسجيل التلاوة CTA"

### #### Wireframe:

نور — استوديو الحفظ

سورة الفاتحة — الآية 1

الآية 1 من 7 | 00:45

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استمع

إخفاء النص

سجل تلاوتك

التقييم الذاتي

حفظت بدون مساعدة: نعم

أخطأت في: لا شيء

التجويد: ممتاز

لا

كلمة

أكثر

جيد

يحتاج تحسين

تحليل الذكاء الاصطناعي

%الدقة: 95

"خطأ مكتشف: قصر المد في "الرحمن"

القاعدة: المد الطبيعي (حركتين)

ms المتوقع: 600 ms المدة الفعلية: 350

التوصية: راجع حكم المد الطبيعي

استمع للنموذج الصحيح

تأكيد

إعادة المحاولة

طلب مراجعة معلم

### Tasmi' Hub) الشاشة 7: مركز التسميع 22.3.3

student/tasmi` \*\*المسار

Student \*\*الجمهور

الهدف: إدارة جلسات التسميع (سابقة وقادمة) \*\*

#### Wireframe:

نور — التسميع

جلسة تسميع جديدة +

القادمة

[دخول الفصل →] [إلغاء]

 **السجل**

[ عرض التفاصيل ] [ تحميل الشهادة ]

[عرض التفاصيل]

فوري AI الهدف \*\*: تسجيل التلاوة والحصول على تحليل 🎯 \*\* -

#### #### Wireframe:

نُور — التسميع بالذكاء الاصطناعي

 00:12

(2) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(3) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

(4) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

[ تسجيل ] [ إيقاف مؤقت ] [ إنهاء ]

تحليل مباشر

95 % الحفظ:

88 % التجويد:

92 % المخارج:

85 % الطلاقة:

### 22.3.5 LiveKit Classroom) الشاشة 9: غرفة الفصل المباشر

- \*\* المسار: `/classroom/[id]`

- \*\* الجمهور: Student, Teacher

- \*\* Live Tajweed Dashboard + الهدف: حصة مباشرة مع المعلم

#### Wireframe:

نور — الفصل المباشر

🕒 45:00 / 23:45 🌙

التحليل

المباشر

% فيديو المعلم

88 % التجويد:

أخطاء:

- المد اللازم
- القفلة

الآية:

فيديو الطالب

95 % الحفظ: (Sheikh Omar)

بِسْمِ اللَّهِ

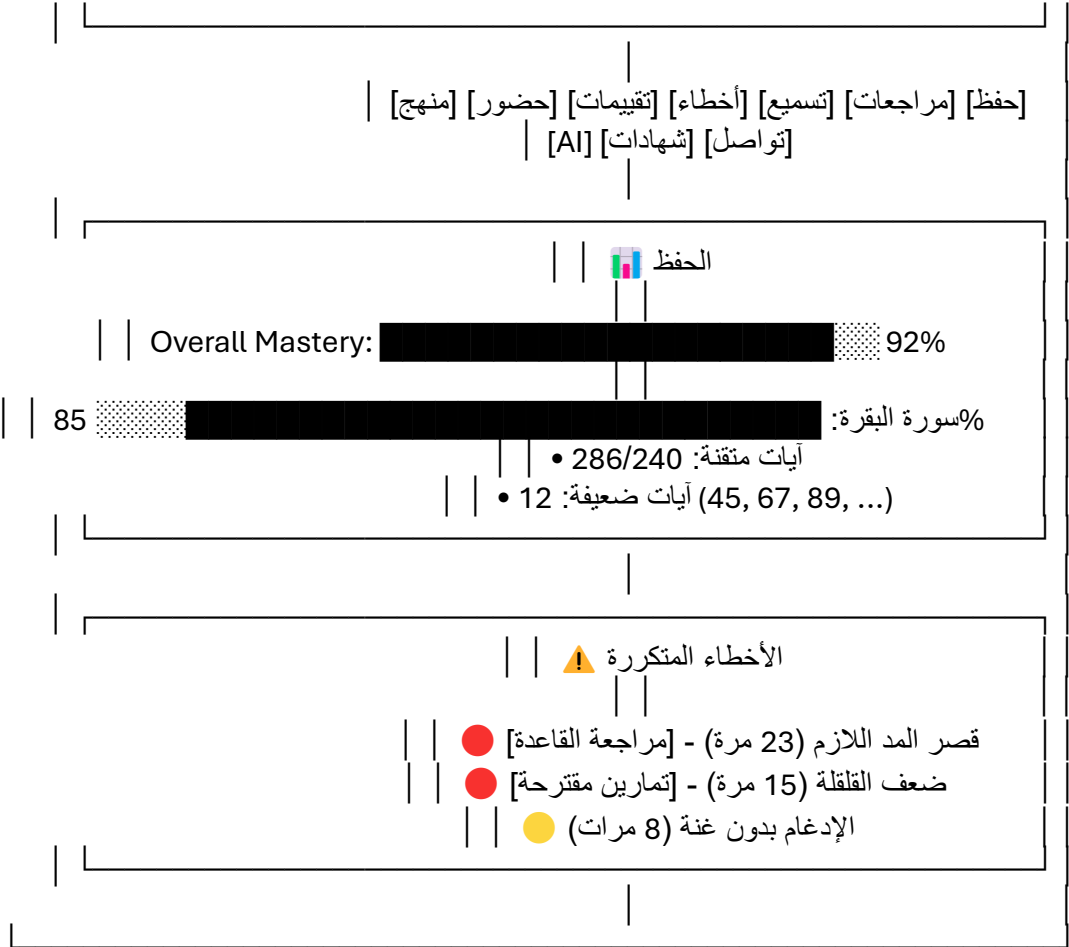


|                                                                                                                                    |       |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| حصص اليوم                                                                                                                          | تسميع | طلاب  | تقييمات |
| معلقة                                                                                                                              | معلقة | بحاجة | معلقة   |
| تنبيهات                                                                                                                            |       |       |         |
| أحمد محمد - 5 أيام بدون مراجعة <span style="color: red;">●</span><br>[Student 360] [إرسال تنبيه] [اتصال بولي الأمر]                |       |       |         |
| (-15%) فاطمة علي - تراجع في التجويد <span style="color: yellow;">●</span><br>[مراجعة الخطة] [اقتراح تمارين]                        |       |       |         |
| جدول اليوم                                                                                                                         |       |       |         |
| [ Copilot] أحمد محمد (البقرة 10-20) → 09:00<br>[ Copilot] فاطمة علي (يس) → 10:00<br>[ Copilot] يوسف حسن (تقييم دوري) → 14:00       |       |       |         |
| إحصائيات سريعة <span style="color: green;">🇸🇦</span><br>هذا الأسبوع: 28 حصة   95% حضور   4.9 <span style="color: yellow;">★</span> |       |       |         |

للمعلم Student 360: الشاشة 20 22.4.2 ###  
 - \*\* المسار: `/teacher/students/[id]`  
 - \*\* Teacher: الجمهور 👤  
 - الهدف: رؤية شاملة لحالة طالب معين 🎯 -

#### Wireframe:

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Student 360 — نور <span style="color: yellow;">☀</span>                                                                                                                                    |
| أحمد محمد   14 سنة   المستوى المتوسط <span style="color: purple;">👤</span>                                                                                                                 |
| سلسلة 30 يوم <span style="color: yellow;">★</span> 1,240 نقطة <span style="color: orange;">🔥</span>   Mastery (92%) <span style="color: green;">●</span>                                   |
| <span style="color: red;">📞</span> خطة حصة [ <span style="color: blue;">📺</span> اتصال ] [ <span style="color: blue;">📺</span> ولي الأمر ] [ <span style="color: green;">📊</span> تقارير ] |



### 22.4.3 التقييم 21: الشاشة (Assessment Center)

\*\*\*: المسار \*\* - \teacher/assessment/[id]

Teacher: الجمهور \*\*

AI الهدف: تقييم تسميع مع دعم \*\*

#### Wireframe:



✓ | التجويد: 88% | ✓ | الطلاقة: 90% ✓

أخطاء مكتشفة !

[تأكيد] [رفض] - (Major) "قصر المد في "بيّنات" 1.

[تأكيد] [رفض] - (Minor) "تردد في "قُل" 2.

المصفوفة

1. الحفظ (40%)

95/100

○ Mastery ● Advanced ○ Competent ○ Dev ○ Novice

2. التجويد (35%)

88/100

○ Mastery ● Advanced ○ Competent ○ Dev ○ Novice

3. الطلاقة والوقف (25%)

90/100

○ Mastery ● Advanced ○ Competent ○ Dev ○ Novice

ملاحظاتك

[...] أداء ممتاز، انتبه فقط للمد في الآية 15]

100 / 91.3 | النتيجة: | Advanced | PASS ✓

[ حفظ كمسودة ] ✓ [ اعتماد وإرسال ] [ إرسال لولي الأمر ]

شاشات المعلم الأخرى. 22.4.4-30. ###

الشاشة | المسار | الهدف | #

-----|-----|-----|---

| 22 | جدول طلاب مع فلاتر | ` /teacher/students ` | \*\*قائمة الطلاب\*\* |

| 23 | تقويم + إدارة حصص | ` /teacher/classes ` | \*\*إدارة الفصول\*\* |

| 24 | محرر أسبوعي | ` /teacher/availability ` | \*\*الأوقات المتاحة\*\* |

| 25 | قائمة انتظار ذكية | ` /teacher/tasmi-queue ` | \*\*طابور التسميع\*\* |

| 26 | عرض المنهج المعين | ` /teacher/curriculum ` | \*\*المنهج\*\* |

| 27 | إصدار/إلغاء شهادات | ` /teacher/certificates ` | \*\*الشهادات\*\* |

| 28 | أداء المعلم + طلابه | ` /teacher/analytics ` | \*\*التحليلات\*\* |



---

## شاشات 7 — (Family Screens) شاشات العائلة 22.5 ##

### ### 22.5.1 الأمر 31: لوحة تحكم ولي الأمر (Family Dashboard) الشاشة

`/family/dashboard` : \*\*المسار\*\* - \*\*

Parent : \*\*الجمهور\*\* - \*\*

الهدف : \*\*متابعة تقدم الأبناء بلغة بسيطة وإيجابية\*\* - \*\*

"الأساسي\*\* : "عرض تقدم [اسم الطفل] CTA" - \*\*

#### Wireframe:

نور — بوابة العائلة

[ 2 ] [ فاطمة ] [ ]

التبديل بين الأبناء: [ أحمد ▼ ] [ مريم ] [ يوسف ]

أحمد محمد - 14 سنة | البرنامج: إتقان القرآن | تقدم ممتاز | سلسلة 30 يوم | 1,240 نقطة

خطة اليوم  
اليوم: مراجعة 8 آيات من سورة البقرة  
الوقت المتوقع: 20 دقيقة  
"ملاحظة المعلم: ركز على أحكام المد اليوم"

نظرة على التقدم (آخر 30 يوم)

85 | %الحفظ: (+5%)

100 | %الانتظام: ✓

75 | %التجويد: (+10%)

أحمد يحافظ على انتظام رائع، وتحسن ملحوظ في التجويد"

إنجازات حديثة  
أتم حفظ سورة الملك (أمس)  
سلسلة 30 يوم متواصلة (اليوم)

آخر رسالة من المعلم (الشيخ عمر)  
"...أحمد أظهر تركيزاً ممتازاً هذا الأسبوع"  
[رد على المعلم]

### شاشات العائلة الأخرى. 22.5.2-37. ###

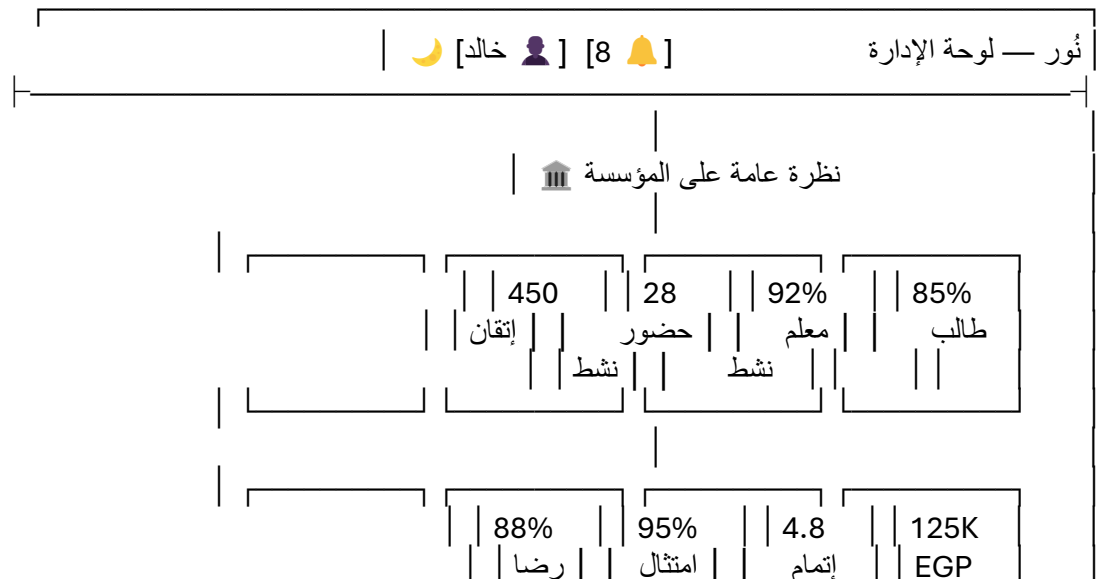
الشاشة | المسار | الهدف | # |  
|-----|-----|-----|  
| 32 | \*\*Child 360\*\* | `/family/child/[id]` | ملف مبسط للطفل |  
| 33 | \*\*التقدم\*\* | `/family/progress` | رسوم تقدم مفصلة |  
| 34 | \*\*الحضور\*\* | `/family/attendance` | سجل الحضور والغياب |  
| 35 | \*\*المعلم\*\* | `/family/teacher` | معلومات المعلم |  
| 36 | \*\*التنبيهات\*\* | `/family/alerts` | التنبيهات والإشعارات |  
| 37 | \*\*التقارير\*\* | `/family/reports` | تقارير أسبوعية/شهرية |

### شاشة 18 — (Academic Admin) شاشات الإدارة الأكاديمية 22.6 ##

#### الشاشة 38: لوحة التحكم التنفيذية 22.6.1 ### (Executive Dashboard)

`/admin/dashboard` : \*\*المسار\*\* -  
\*\*الجمهور\*\* : Institution Admin, Academic Supervisor -  
مخاطر + KPIs + الهدف : رؤية شاملة لأداء المؤسسة -

#### Wireframe:



إيرادات

المخاطر النشطة ⚠️

● R1: (Score: 12) في تقييم التجويد AI خطأ: [عرض التفاصيل] [اتخاذ إجراء]

● R2: (Score: 5) تسريب بيانات القاصرين: [عرض التفاصيل]

مؤشرات الأداء 📊

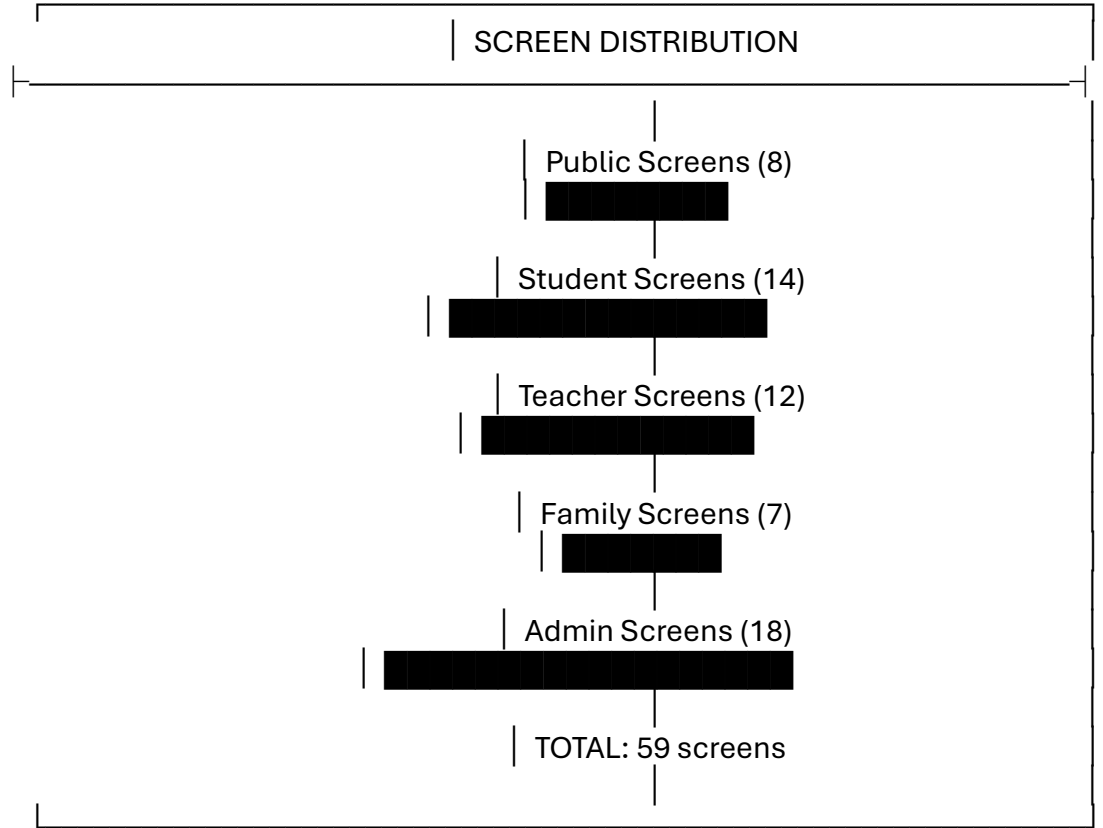
[Graph: KPIs over time]

### شاشات الإدارة الأخرى. 22.6.2-55. ###

| # | الهدف | المسار | الشاشة |  
 |-----|-----|-----|  
 | 39 | إدارة الطلاب | \admin/students | \*\*الطلاب\*\* |  
 | 40 | إدارة المعلمين | \admin/teachers | \*\*المعلمون\*\* |  
 | 41 | طابور الاعتماد | \admin/teacher-accreditation | \*\*اعتماد المعلمين\*\* |  
 | 42 | إدارة البرامج | \admin/programs | \*\*البرامج\*\* |  
 | 43 | Curriculum Builder | \admin/curriculum | \*\*المناهج\*\* |  
 | 44 | إطار الكفاءات | \admin/competencies | \*\*الكفاءات\*\* |  
 | 45 | إدارة التقييمات | \admin/assessments | \*\*التقييمات\*\* |  
 | 46 | Rubric Engine | \admin/rubrics | \*\*المصفوفات\*\* |  
 | 47 | مقارنة التقييمات | \admin/moderation | \*\*الاعتدال\*\* |  
 | 48 | إدارة الشهادات | \admin/certificates | \*\*الشهادات\*\* |  
 | 49 | سير عمل الإجازة | \admin/ijazah | \*\*الإجازات\*\* |  
 | 50 | KPIs + Reviews | \admin/quality | \*\*الجودة\*\* |  
 | 51 | 5x5 Risk Matrix | \admin/risk | \*\*المخاطر\*\* |  
 | 52 | AI سجل قرارات | \admin/ai-governance | \*\*AI حوكمة\*\* |  
 | 53 | BI متقدم | \admin/analytics | \*\*التحليلات\*\* |  
 | 54 | تقارير مخصصة | \admin/reports | \*\*التقارير\*\* |  
 | 55 | سجل التدقيق | \admin/audit | \*\*التدقيق\*\* |

## ## 22.7 ملخص الشاشات (Screen Summary)

### توزيع الشاشات حسب الجمهور ###



### #### المكونات المشتركة (Shared Components)

| المكون                 | يظهر في                  | الوصف                                   |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Navigation Bar         | كل الشاشات               | Logo + Search + Notifications + Profile |
| AI Agent Widget        | كل الشاشات المصادق عليها | FAB + Chat Panel                        |
| Teacher Copilot        | شاشات المعلم             | Pre-session brief                       |
| Live Tajweed Dashboard | شاشات الفصل              | Real-time errors                        |
| Quran Viewer           | شاشات الطالب/المعلم      | Mushaf display                          |
| Audio Player           | شاشات التسميع            | Playback controls                       |
| Progress Bars          | كل الشاشات               | Mastery visualization                   |
| Score Chips            | شاشات التقييم            | Grade badges                            |
| Alert Cards            | كل الشاشات               | Notifications                           |
| Data Tables            | شاشات الإدارة            | Paginated lists                         |

### ## ملخص المجلد 22

| العنصر         | العدد |
|----------------|-------|
| إجمالي الشاشات | 59    |
| Public         | 8     |
| Student        | 14    |

| \*\*Teacher\*\* | 12 |  
| \*\*Family\*\* | 7 |  
| \*\*Admin\*\* | 18 |  
| +المكونات المشتركة | 10 |  
| الموثقة | 15 شاشة رئيسية Wireframes |

---

## الخطوات التالية 🎯 ##

بعد إكمال المجلد 22، يمكننا الانتقال إلى:  
- (Forms Catalogue) المجلد 23: كتالوج النماذج  
- (Reports & BI) المجلد 24: التقارير وذكاء الأعمال  
- (Security & Privacy) المجلد 25: الأمان والخصوصية

\*\*أي المجلدات تفضل أن ننقل إليه؟\*\*  
(Forms Catalogue) المجلد 23: كتالوج النماذج 📖 #

---

## ## (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف الكتالوج 23.1

Noor المرجع الموحد لتصميم، بناء، والتحقق من صحة جميع نماذج إدخال البيانات في نظام (Forms Catalogue) يُعد كتالوج النماذج، والامتثال لقواعد الحوكمة (Data Integrity)، وسلامة البيانات (UX) يضمن هذا الكتالوج اتساق تجربة المستخدم. Quranic OS v5.0 والخصوصية عبر جميع وحدات النظام.

### الأهداف الأساسية ###

- بشكل متسق في كل النماذج (Noor Design System) توحيد تجربة المستخدم: تطبيق مبادئ نظام التصميم.
- (Backend) والخلفية (Frontend) على مستوى الواجهة الأمامية (Validation Rules) سلامة البيانات: تطبيق قواعد تحقق صارمة.
- وتوثيق كل تغيير في البيانات الحساسة (Consent) الامتثال والحوكمة: ضمان جمع الموافقات اللازمة.
- (مثل React Hook Form + Zod) تسهيل التطوير: توفير مواصفات جاهزة لفرق التطوير لبناء النماذج باستخدام أدوات موحدة.

---

## ## (Form Design Methodology) منهجية تصميم النماذج 23.2

### مبادئ التصميم 23.2.1 ###

- ، ورسائل الخطأ مصممة أصلاً للغة العربية (Labels) جميع الحقول، التسميات: (RTL-First) أولاً RTL -
- للتقليل الأخطاء (On-blur/On-change) التحقق من صحة الإدخال أثناء الكتابة: (Real-time Validation) التحقق الفوري -
- (Wizards) أو خطوات (Sections) التدرج الهرمي البصري: تمييز الحقول الإلزامية (\*)، وتجميع الحقول ذات الصلة في أقسام -
- (Tab index)، والتنقل بلوحة المفاتيح (ARIA labels) دعم كامل لقارئات الشاشة: (Accessibility) إمكانية الوصول -

### 23.2.2 (Form Tech Stack) مكس تقنيات النماذج ###

- Type-safe) للتحقق من الصحة ( `Zod` + `React Hook Form` - \*\*Frontend\*\* -
- Double Validation) للتحقق المزدوج ( `Zod` / `class-validator` - \*\*Backend\*\* -
- FormInput`، `FormSelect`، `FormDatePicker` (مثل `@bbp/ui` مكونات مخصصة من: \*\*UI Components\*\* -

---

## ## (Core Forms Catalogue) كتالوج النماذج الأساسية 23.3

يحتوي النظام على 18 نموذجاً أساسياً موزعة على مجالات النظام المختلفة

### ### 23.3.1 نموذج تسجيل الطالب (Student Registration Form)

- \*\*المجال\*\*: Noor Identity

- \*\*الحقول\*\*:

- [نص، إلزامي] (First, Last) الاسم الكامل -
- تاريخ الميلاد [تاريخ، إلزامي، يجب أن يكون العمر <= 5 سنوات] -
- البريد الإلكتروني [بريد إلكتروني، إلزامي، فريد] -
- رقم الهاتف [هاتف، إلزامي، تنسيق دولي] -
- الرواية المفضلة [قائمة منسدلة: حفص، ورش، قالون] -
- مستوى الحفظ الحالي [قائمة منسدلة: مبتدئ، متوسط، متقدم] -
- [، إلزامي للفاصلين > 18] [Checkbox] \*\*موافقة ولي الأمر\*\* -
- سير العمل: التسجيل → إرسال بريد تحقق → تفعيل الحساب → إكمال الملف الأكاديمي \*\* -

### ### 23.3.2 نموذج تسجيل واعتماد المعلم (Teacher Registration & Accreditation Form)

- \*\*المجال\*\*: Noor Identity / Governance

- \*\*الحقول\*\*:

- البيانات الشخصية (مثل نموذج الطالب) -
- [نص طويل، إلزامي] (Bio) السيرة الذاتية -
- التخصصات [متعدد الاختيار: تحفيظ، تجويد، تفسير] -
- الروايات المعتمدة [متعدد الاختيار] -
- سعر الساعة [رقم، إلزامي، < 0] -
- \*\*رفع الوثائق\*\* -
- [، إلزامي PDF/MP3: ملف] صورة الهوية -
- [، إلزامي PDF: ملف] شهادة الإجازة بالسند -
- مراجعة المشرف الأكاديمي → (موافقة/رفض مع ملاحظات) → (Vetting Queue) سير العمل: تقديم الطلب → دخول طابور الاعتماد \*\* -
- إشعار المعلم

### ### 23.3.3 نموذج إنشاء البرنامج (Program Creation Form)

- \*\*المجال\*\*: Curriculum Engine

- \*\*الحقول\*\*:

- اسم البرنامج [نص، إلزامي] -
- الوصف [نص طويل] -
- المدة المتوقعة [رقم، أشهر] -
- الفئة المستهدفة [قائمة منسدلة: أطفال، شباب، بالغين] -
- متطلبات التخرج [نص طويل] -
- سير العمل: الحفظ كمسودة → مراجعة مدير المنهج → نشر البرنامج \*\* -

### ### 23.3.4 نموذج إنشاء المقرر/المنهج (Curriculum/Course Creation Form)

- \*\*المجال\*\*: Curriculum Engine

- \*\*الحقول\*\*:

- اسم المقرر [نص، إلزامي] -
- البرنامج التابع له [قائمة منسدلة، إلزامي] -
- المستوى [قائمة منسدلة، إلزامي] -
- السور المطلوبة [محدد سور متعدد، إلزامي] -
- [ %إتمام 100%، درجة دنيا 75] [Checkbox] قواعد الترقية -

### ### 23.3.5 نموذج نتيجة التعلم (Learning Outcome Form)

- \*\*المجال\*\*: Curriculum Engine

## الحقول ## -

- نص النتيجة [نص، إلزامي، يجب أن يبدأ بفعل قابل للقياس مثل "يحفظ"، "يتلو"] -
- مستوى بلوم [قائمة منسدلة: تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، إنشاء] -
- مجال الكفاءة المرتبط [قائمة منسدلة: حفظ، تجويد، طلاقة، إلخ] -

### 23.3.6 (Competency Form) نموذج الكفاءة

## المجال ##: Curriculum Engine

## الحقول ## -

- اسم الكفاءة [نص، إلزامي] -
- الوصف [نص طويل] -
- مستويات الإتقان الخمسة [مصفوفة: اسم المستوى، الوصف، الحد الأدنى للدرجة] -

### 23.3.7 (Assessment Creation Form) نموذج التقييم

## المجال ##: Assessment OS

## الحقول ## -

- نوع التقييم [قائمة منسدلة: يومي، تسميع، شفوي، نهائي، إجازة] -
- المقرر/الوحدة المستهدفة [قائمة منسدلة، إلزامي] -
- المستخدمة [قائمة منسدلة، إلزامي] (Rubric) المصفوفة -
- الوزن الكلي [رقم، يجب أن يساوي 100% تلقائياً عبر الحقول الفرعية] -
- [Toggle: نعم/لا] هل يسمح بالاستئناف؟ -

### 23.3.8 (Rubric Creation Form) نموذج مصفوفة التقييم

## المجال ##: Assessment OS

## الحقول ## -

- اسم المصفوفة [نص، إلزامي] -
- [مصفوفة ديناميكية: اسم المعيار، الوزن %، الوصف] (Criteria) المعايير -
- مستويات الأداء لكل معيار [مصفوفة ديناميكية: المستوى (1-5)، الوصف، الدرجة] -
- درجة النجاح [رقم، إلزامي] -
- الأخطاء الحرجة [متعدد الاختيار من قائمة معتمدة] -

### 23.3.9 (Tasmi' Session Creation Form) نموذج إنشاء جلسة تسميع

## المجال ##: Tasmi' Intelligence Platform

## الحقول ## -

- الطالب [بحث/قائمة منسدلة، إلزامي] -
- المعلم [يُملأ تلقائياً إذا كان المعلم هو من ينشئ، أو قائمة منسدلة] -
- الوضع [قائمة منسدلة: بشري، ذكاء اصطناعي، هجين] -
- السورة والآيات المستهدفة [محدد نطاق، إلزامي] -
- [، إلزامي] [DateTime Picker] التاريخ والوقت -

### 23.3.10 (Teacher Evaluation Form) نموذج تقييم المعلم

## المجال ##: Assessment OS

## الحقول ## -

- المرتبطة بالجلسة (Rubric) عرض ديناميكي لمصفوفة التقييم -
- أو أزرار اختيار لكل معيار (Sliders) أشرطة التمرير -
- (، قابلة للتعديل AI معبأة مسبقاً بواسطة) قائمة الأخطاء المكتشفة -
- سبب تجاوز درجة الذكاء الاصطناعي (الإلزامي إذا تم التعديل) -
- ملاحظات نصية للطلاب [نص طويل] -

### 23.3.11 (Certificate/Ijazah Issuance Form) نموذج إصدار الشهادة/الإجازة

## المجال ##: Certificate & Ijazah OS

**\*\*الحقول\*\*** -

- الطالب [بحث، إلزامي] -
- نوع الشهادة [قائمة منسدلة: إتمام جزء، إتمام القرآن، إجازة بالسند] -
- الرواية [قائمة منسدلة] -
- تاريخ الإصدار [تاريخ، إلزامي] -
- الممتحنون/المزكون [متعدد الاختيار، إلزامي للإجازة] -
- [Toggle] ربط البلوكشين (اختياري) -

#### ### 23.3.12 نموذج المخاطر (Risk Registration Form)

**\*\*المجال\*\***: EduNexus Governance

**\*\*الحقول\*\*** -

- عنوان الخطر [نص، إلزامي] -
- الفئة [قائمة منسدلة: جودة أكاديمية، خصوصية، موثوقية النظام، امثال] -
- الاحتمالية [قائمة منسدلة: 5-1] -
- الأثر [قائمة منسدلة: 5-1] -
- الدرجة [تُحسب تلقائياً: الاحتمالية x الأثر] -
- استراتيجية التخفيف [نص طويل، إلزامي] -
- المالك [قائمة منسدلة للموظفين، إلزامي] -

#### ### 23.3.13 نموذج التدخل (Intervention Form)

**\*\*المجال\*\***: EduNexus Governance / Early Warning

**\*\*الحقول\*\*** -

- الطالب المستهدف [بحث، إلزامي] -
- مستوى الخطر [تُملأ تلقائياً من نظام الإنذار المبكر] -
- [تلقائية (Tags) قائمة علامات] [الإشارات المكتشفة] -
- الإجراء المقترح [قائمة منسدلة: تواصل مع ولي الأمر، خطة مراجعة إضافية، تحويل لمشرف] -
- الملاحظات [نص طويل] -

#### ### 23.3.14 نموذج الاستئناف الأكاديمي (Academic Appeal Form)

**\*\*المجال\*\***: Assessment OS / Governance

**\*\*الحقول\*\*** -

- جلسة التسميع/التقييم المستأنفة [بحث، إلزامي] -
- سبب الاستئناف [قائمة منسدلة: خطأ تقني، تقييم غير عادل، ظرف طارئ] -
- التفاصيل والأدلة [نص طويل + رفع ملفات دعم] -
- النتيجة المطلوبة [نص] -

#### ### 23.3.15 نموذج إجراء الجودة (Quality Action Form)

**\*\*المجال\*\***: EduNexus Governance

**\*\*الحقول\*\*** -

- مصدر الإجراء [قائمة منسدلة: تدقيق داخلي، مراجعة خارجية، شكوى] -
- الوصف [نص طويل] -
- الإجراءات التصحيحية المطلوبة [مصفوفة ديناميكية: الإجراء، المسؤول، الموعد النهائي] -
- حالة المتابعة [قائمة منسدلة: معلق، قيد التنفيذ، مكتمل] -

#### ### 23.3.16 نموذج مراجعة الذكاء الاصطناعي (AI Review Form)

**\*\*المجال\*\***: AI Governance

**\*\*الحقول\*\*** -

- معرف قرار الذكاء الاصطناعي [تلقائي] -
- القرار الأصلي للذكاء الاصطناعي [للقرء فقط] -
- قرار المراجع البشري [قائمة منسدلة: تأكيد، تعديل، رفض] -



سبب التعديل/الرفض `نص طويل، إلزامي في حال عدم التأكيد] -

### ### 23.3.17 نموذج موافقة ولي الأمر (Parental Consent Form)

- \*\*المجال\*\*: Privacy & Compliance

- \*\*الحقول\*\*:

اسم ولي الأمر `نص، إلزامي] -

صلة القرابة `قائمة منسدلة، إلزامي] -

إلزامية: معالجة البيانات، التسجيلات الصوتية/المرئية، استخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل Checkboxes مجموعة ` بنود الموافقة -

OTP لوحة توقيع أو تأكيد عبر ` التوقيع الرقمي -

### ### 23.3.18 نموذج الحجز (Booking Form)

- \*\*المجال\*\*: Booking & Classroom

- \*\*الحقول\*\*:

المعلم `بحث/قائمة منسدلة، إلزامي] -

التاريخ والوقت `منتقي من الفترات المتاحة للمعلم، إلزامي] -

نوع الحصة `قائمة منسدلة: فردية، جماعية] -

ملاحظات خاصة للمعلم `نص طويل، اختياري] -

طريقة الدفع `محفظة، بطاقة ائتمان] -

---

### ## 23.4 قواعد التحقق من الصحة (Validation Rules)

لضمان التطابق بين الواجهة الأمامية والخلفية `Zod` يتم تطبيق القواعد باستخدام

`` `typescript

// packages/types/src/forms/teacher-registration.schema.ts

import { z } from 'zod';

```
export const teacherRegistrationSchema = z.object({
 firstName: z.string().min(2, "حرفان على الأقل"),
 lastName: z.string().min(2, "اسم العائلة مطلوب"),
 email: z.string().email("صيغة البريد الإلكتروني غير صحيحة"),
 phone: z.string().regex(/^+\?[0-9]{10,15}$/, "رقم هاتف غير صالح"),
 hourlyRate: z.number().min(10, "السعر يجب أن يكون 10 على الأقل"),
 riwayahs: z.array(z.string()).min(1, "يجب اختيار رواية واحدة على الأقل"),
 documents: z.object({
 idCard: z.any().refine((file) => file?.size <= 5 * 1024 * 1024, "MB حجم ملف الهوية يجب أن يكون أقل من 5"),
 ijazah: z.any().refine((file) => file?.type === 'application/pdf', "PDF شهادة الإجازة يجب أن تكون بصيغة"),
 }),
 consent: z.boolean().refine((val) => val === true, "يجب الموافقة على الشروط والأحكام"),
});
```

---

### ## 23.5 تكامل النماذج مع واجهات برمجة التطبيقات (Form to API Integration)

`.application/json` (إذا كانت هناك ملفات) أو `multipart/form-data` إرسال البيانات\*\*: يتم تجميع بيانات النموذج وإرسالها كـ\*\*.1.

2. مباشرة تحت الحقل المعني في الواجهة الأمامية باستخدام (NestJS) API معالجة الأخطاء: يتم عرض رسائل الخطأ القادمة من الـ `setError` من `React Hook Form`.
3. أثناء انتظار استجابة الخادم لمنع الإرسال (Spinner) وعرض مؤشر تحميل (`disabled`) حالة التحميل: يتم تعطيل زر الإرسال.
4. كل 30 ثانية لمنع `localStorage` للنماذج الطويلة (مثل إنشاء المنهج)، يتم حفظ المسودة تلقائياً في: (Auto-save) الحفظ التلقائي.

---

## ## 23.6 إمكانية الوصول وتجربة المستخدم (Accessibility & UX for Forms)

الميزة | التنفيذ |  
 |-----|-----|  
 | `id` و `htmlFor` عبر `<label>` كل حقل إدخال مرتبط بـ `\*\* (Labels) التسميات \*\*` |  
 | وثقراً بواسطة قارئ الشاشة `aria-describedby` رسائل الخطأ `\*\* مرتبطة بالحقل عبر \*\*` |  
 | للتحرك بين الحقول بالترتيب المنطقي `Tab` التنقل `\*\* دعم كامل لمفتاح \*\*` |  
 | WCAG AA (4.5:1) التباين `\*\* ألوان الحقول الخاطئة (أحمر) تفي بمعيار تباين \*\*` |  
 | ("xxxxxxxxxx"مثلاً: "صيغة رقم الهاتف: +201) أسفل الحقول المعقدة (Helper Text) الرسائل المساعدة `\*\* | نصوص مساعدة `\*\*` |

---

## ## ملخص المجلد 23

العنصر | الوصف |  
 |-----|-----|  
 | إجمالي النماذج الموثقة `\*\* 18 نموذجاً أساسياً تغطي جميع مجالات النظام \*\*` |  
 | Type-Safety لضمان (Frontend & Backend) Zod | أداة التحقق `\*\*` |  
 | RTL-First، Accessibility (WCAG AA)، Real-time Validation | مبادئ التصميم `\*\*` |  
 | (Draft → Review → Submit) سير العمل `\*\*` | كل نموذج مرتبط بسير عمل واضح `\*\*` |  
 | الأمان `\*\*` | منع الإرسال المزدوج، التحقق من حجم ونوع الملفات، موافقات إلزامية `\*\*` |

---

## ## الخطوات التالية

لقد أكملنا الآن كتالوج النماذج الذي يضمن دقة إدخال البيانات عبر النظام. الخطوة التالية هي الانتقال إلى كيفية استخراج القيمة من هذه البيانات

هل تريد المتابعة إلى:

- (Reports & BI) المجلد 24: التقارير وذكاء الأعمال
- (Security & Privacy) المجلد 25: الأمان والخصوصية
- (Audit & Compliance) المجلد 26: التدقيق والامتثال

أخبرني برقم المجلد التالي لمتابعة البناء

(Reports & BI) المجلد 24: التقارير وذكاء الأعمال #

---

## ## 24.1 نظرة عامة وأهداف الطبقة (Overview & Objectives)

، حيث تحوّل \*\*Noor Quranic OS v5.0\*\* الواجهة التحليلية العليا لنظام \*\* (Reports & BI Layer)\*\* تُعد \*\*طبقة التقارير وذكاء الأعمال لكل فئة من (Actionable Insights) \*\* إلى \*\*رؤى قابلة للتنفيذ `SpeedGrader` وتقييمات `FSRS` وسجلات `xAPI` ملايين أحداث المستخدمين: الطالب، المعلم، ولي الأمر، المشرف الأكاديمي، ومدير المؤسسة

- ،: ننقل من "تقارير ثابتة" إلى \*\*منصة ذكاء أعمال حية\*\* تتميز بـ v5.0 في النسخة
1. Event Stream كل 5 دقائق عبر KPIs تحديث: \*\* (Real-time Analytics) التحليلات اللحظية\*\*.
  2. توقع معدلات الإتمام، التسرب، ومخاطر النسيان: \*\* (Predictive Analytics) التحليلات التنبؤية\*\*.
  3. كل مؤسسة تبني تقاريرها الخاصة بدون كود: \*\* (Configurable Reports) التقارير القابلة للتخصيص\*\*.
  4. مع دعم التوقيع الرقمي PDF, CSV, Excel, JSON: \*\* (Multi-format Export) التصدير المتعدد\*\*.
  5. الامتثال الأكاديمي: تقارير جاهزة لاعتماد الأزهر والجهات التنظيمية\*\*.

الأهداف الأساسية ###

"للتألب: الإجابة على "أين أنا الآن؟ وإلى أين أتجه؟" -

"للمعلم: الإجابة على "من يحتاج انتباهي؟ وما هي أنماط الأخطاء السائدة؟" -

"لولي الأمر: الإجابة على "هل ابني في المسار الصحيح؟" -

"للمؤسسة: الإجابة على "هل نلتزم بمعاييرنا الأكاديمية؟ وما هي المخاطر؟" -

---

## ## 24.2 (Analytics Layer Architecture) بنية طبقة التحليلات

### ### 24.2.1 البنية المعمارية

```
graph TD
 subgraph "Data Sources"
 A[PostgreSQL 17 - OLTP]
 B[xAPI LRS - Learning Records]
 C[Audit Logs - Governance]
 D[AI Decisions - AI Governance]
 E[LiveKit Events - Sessions]
 end

 subgraph "Analytics Engine"
 F[Event Stream Processor]
 G[Materialized Views]
 H[Aggregation Engine - Hourly]
 I[Predictive Models]
 end

 subgraph "BI Layer"
 J[Report Generator]
 K[Dashboard Builder]
 L[Export Service]
 M[Predictive API]
 end

 subgraph "Consumers"
 N[Student Dashboard]
 O[Teacher Studio]
 end
```

P[Family Portal]  
Q[Admin Cockpit]  
R[External LMS via API]  
end

A --> F  
B --> F  
C --> F  
D --> F  
E --> F  
F --> G  
F --> H  
G --> J  
H --> J  
I --> M  
J --> K  
J --> L  
K --> N  
K --> O  
K --> P  
K --> Q  
L --> R  
` ``

### مكدس التقنيات التحليلية 24.2.2

المكون | التقنية | الدور |  
|-----|-----|-----|  
| \*\*Event Stream\*\* | Redis Streams | استقبال أحداث xAPI والـ Domain Events |  
| \*\*Aggregation\*\* | PostgreSQL Materialized Views | جداول ملخصة تُحدَّث كل ساعة |  
| \*\*Predictive\*\* | Python + scikit-learn (FastAPI) | نماذج التنبؤ (Dropout, Completion) |  
| \*\*Report Generator\*\* | `pdfkit` + `exceljs` + `csv-stringify` | توليد التقارير بصيغ متعددة |  
| \*\*Dashboard\*\* | Recharts + TanStack Table | رسوم بيانية تفاعلية وجداول |  
| \*\*Caching\*\* | Redis | تخزين نتائج التقارير الثقيلة |

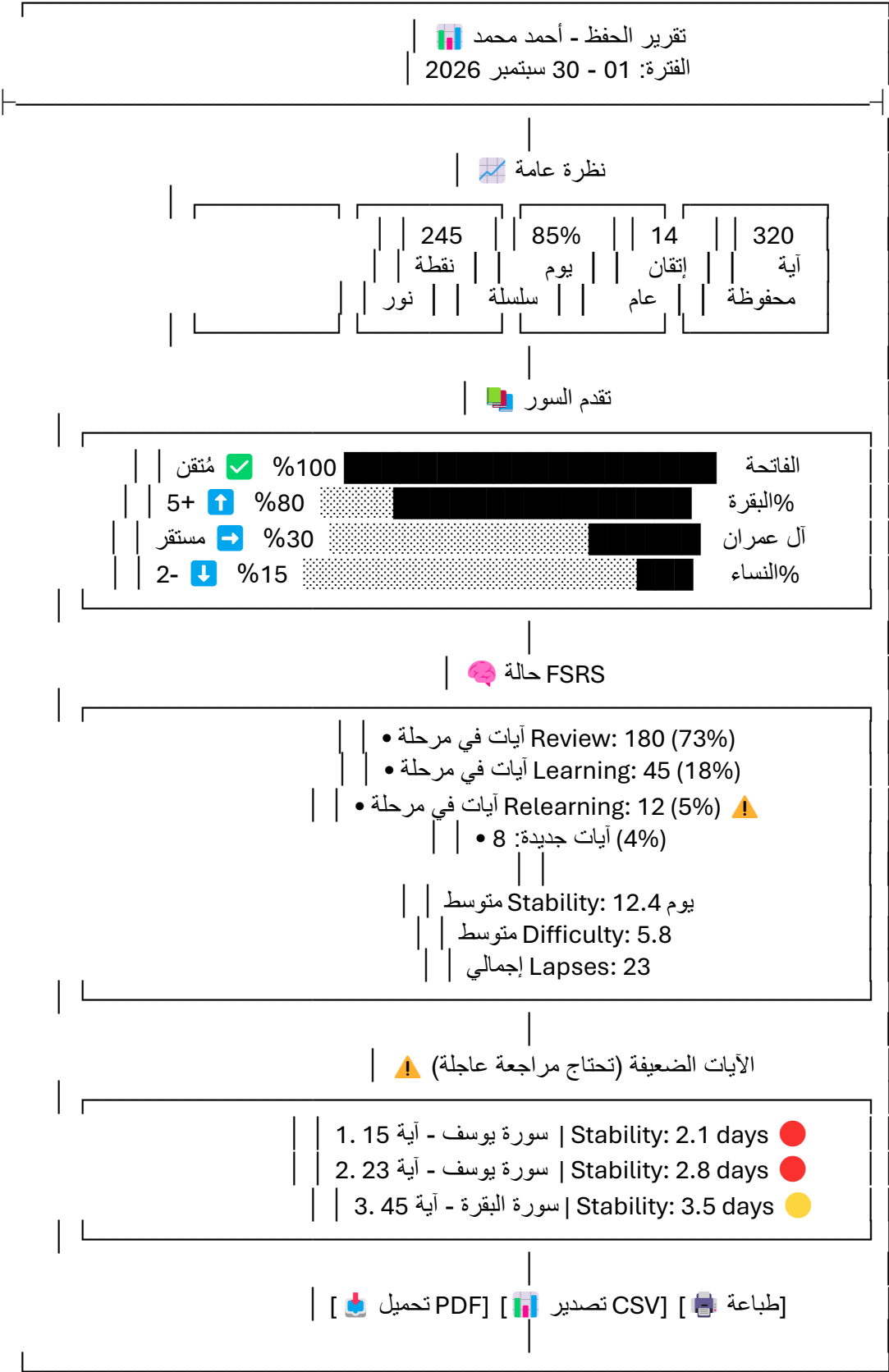
---

### أنواع 8 — (Student Reports) تقارير الطلاب 24.3

#### مصفوفة التقارير 24.3.1

التقرير | الوصف | الجمهور | التكرار | # |  
|-----|-----|-----|-----|---|  
| 1 | \*\*Hifz Report\*\* | ، الآيات المتقنة | الطالب، ولي الأمر | فوريFSRS Stateتقدم الحفظ، |  
| 2 | \*\*Revision Report\*\* | سجل المراجعات، الانتظام، ديون المراجعة | الطالب، المعلم | يومي |  
| 3 | \*\*Tasmi' Report\*\* | جلسات التسميع، الدرجات، الأخطاء | الطالب، المعلم | بعد كل جلسة |  
| 4 | \*\*Tajweed Report\*\* | تحليل مفصل لأحكام التجويد | الطالب، المعلم | أسبوعي |  
| 5 | \*\*Attendance Report\*\* | الحضور، الغياب، التأخير | ولي الأمر، الإدارة | شهري |  
| 6 | \*\*Competency Report\*\* | مستوى الإتقان في الكفاءات التسع | الطالب، المعلم | شهري |  
| 7 | \*\*Transcript\*\* | وثيقة أكاديمية رسمية شاملة | الطالب، المؤسسات | عند الطلب |

### 24.3.2 تقرير الحفظ (Hifz Report) — Wireframe



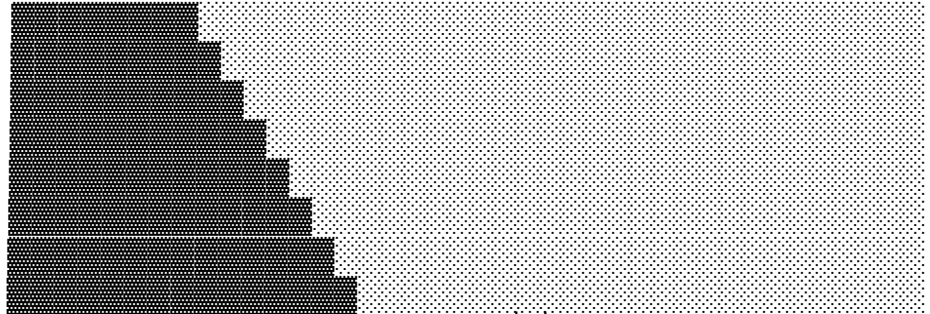
---



|  |     |      |       |       |
|--|-----|------|-------|-------|
|  | 88% | 85%  | 92%   | 90%   |
|  | وقف | طلاق | مخارج | تجويد |



|   |       |     |              |
|---|-------|-----|--------------|
| ✓ | 21/20 | 95% | المد الطبيعي |
| ✓ | 25/23 | 92% | الغنة        |
| ⚠ | 10/7  | 70% | المد اللازم  |
| ✓ | 17/15 | 88% | القافلة      |
| ⚠ | 12/9  | 75% | الإدغام بغنة |
| ✓ | 20/18 | 90% | الإخفاء      |



أحمد يظهر تحسناً ملحوظاً في التجويد. ننصح بالتركيز" على أحكام المد اللازم والإدغام بغنة خلال الأسبوعين القادمين

11

### ### 24.3.4 الوثيقة الأكاديمية (Transcript)

الوثيقة الرسمية التي تلخص المسار الأكاديمي للطالب

```
` `` typescript
// apps/api/src/reports/transcript.service.ts
@Injectable()
export class TranscriptService {
 async generateTranscript(studentId: string): Promise<Transcript> {
 const student = await this.studentRepo.findById(studentId);
 const programs = await this.getCompletedPrograms(studentId);
 const courses = await this.getCompletedCourses(studentId);
 const assessments = await this.getAllAssessments(studentId);
 const certificates = await this.getCertificates(studentId);
 const competencies = await this.getCompetencyLevels(studentId);

 // حساب المعدل التراكمي
 const gpa = this.calculateGPA(assessments);

 // مع توقيع رقمي PDF توليد
 const pdfBuffer = await this.pdfGenerator.generate({
 student,
 programs,
 courses,
 assessments,
 certificates,
 competencies,
 gpa,
 issuedAt: new Date(),
 institution: student.institution,
 });

 // توقيع SHA-256
 const hash = createHash('sha256').update(pdfBuffer).digest('hex');

 return {
 pdfUrl: await this.uploadToMinIO(pdfBuffer),
 hash: `sha256:${hash}`,
 verifyUrl: `${process.env.WEB_URL}/verify/${hash}`,
 };
 }
}
```

---

### أنواع 4 — (Teacher Reports) تقارير المعلمين 24.4 ##

#### مصفوفة التقارير 24.4.1 ###

- التقرير | الوصف | التكرار | # |  
|---|-----|-----|-----|  
1 | \*\*Student Outcomes\*\* | أسبوعي | (حفظ، تجويد، إتقان)  
2 | \*\*Attendance Report\*\* | أسبوعي | الحضور والغياب للطلاب  
3 | \*\*Assessment Reliability\*\* | مقارنة | AI vs Teacher شهري  
4 | \*\*Performance Report\*\* | شهري | درجة الأداء المركبة

### ### 24.4.2 (Student Outcomes) تقرير نتائج الطلاب — Wireframe

...

تقرير نتائج الطلاب - الشيخ عمر

الفترة: 01 - 30 سبتمبر 2026

نظرة عامة

4.9 طالب

92% متوسط نشاط

87% حضور إتقان

28 رضا

أفضل الطلاب تقدماً

أحمد محمد

إتقان: 92% | ↑ +8% | 🔥 30 يوم 1.

يوسف حسن

إتقان: 88% | ↑ +12% | 🔥 25 يوم 2.

مريم خالد

إتقان: 85% | ↑ +5% | 🔥 20 يوم 3.

طلاب يحتاجون انتباهاً

عمر حسن

إتقان: 62% | ↓ -10% | 5 أيام غياب

[إرسال تنبيه] [Student 360 عرض] →

فاطمة علي

إتقان: 75% | ↓ -5% | تجويد ضعيف

[اقتراح تمارين] [Student 360 عرض] →

توزيع المستويات

Mastery (90-100): 4 طلاب (14%)

Advanced (80-89): 8 طلاب (29%)

Competent (70-79): 12 طلاب (43%)

Developing (60-69): 4 طلاب (14%)

Novice (0-59): 0 طلاب (0%)

أنماط الأخطاء الشائعة



|                                                |                                 |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| المد اللازم                                    | 23 طالب متأثر   45% من الأخطاء. | 1. |
| القلقلة                                        | 18 طالب متأثر   30% من الأخطاء. | 2. |
| الإدغام بغنة                                   | 12 طالب متأثر   20% من الأخطاء. | 3. |
| اقتراح: تخصيص حصة جماعية لمراجعة هذه الأحكام 💡 |                                 |    |

### ### 24.4.3 (Assessment Reliability) تقرير موثوقية التقييم

يقارن هذا التقرير بين تقيييمات الذكاء الاصطناعي وتقيييمات المعلم لاكتشاف الانحرافات

```

` `` typescript
// apps/api/src/reports/assessment-reliability.service.ts
@Injectable()
export class AssessmentReliabilityService {
 async generateReliabilityReport(
 teacherId: string,
 period: DateRange
): Promise<ReliabilityReport> {
 // جلب جميع التقييمات في الفترة
 const assessments = await this.assessmentRepo.find({
 where: {
 teacherId,
 evaluatedAt: Between(period.start, period.end),
 mode: 'hybrid', // فقط التقييمات الهجينة
 },
 });

 // حساب مقاييس الاتفاق
 let totalDeviation = 0;
 let overrideCount = 0;
 const deviations: Deviation[] = [];

 for (const assessment of assessments) {
 if (assessment.teacherOverride) {
 overrideCount++;
 const aiScore = assessment.aiRawOutput.finalScore;
 const teacherScore = assessment.finalScore;
 const deviation = Math.abs(aiScore - teacherScore);
 totalDeviation += deviation;

 deviations.push({
 assessmentId: assessment.id,
 aiScore,
 teacherScore,
 deviation,
 reason: assessment.overrideReason,
 });
 }
 }
 }
}

```

```

});
}
}

const agreementRate = 100 - (totalDeviation / assessments.length);
const overrideRate = (overrideCount / assessments.length) * 100;

return {
 teacherId,
 period,
 totalAssessments: assessments.length,
 overrideCount,
 overrideRate: round(overrideRate, 2),
 agreementRate: round(agreementRate, 2),
 averageDeviation: round(totalDeviation / overrideCount, 2),
 deviations: deviations.sort((a, b) => b.deviation - a.deviation).slice(0, 10),
 status: this.determineStatus(agreementRate),
};
}

private determineStatus(agreementRate: number): 'excellent' | 'good' | 'needs_review' {
 if (agreementRate >= 90) return 'excellent';
 if (agreementRate >= 75) return 'good';
 return 'needs_review';
}
}
...

```

## أنواع 7 — (Management Reports) تقارير الإدارة 24.5 ##

### مصفوفة التقارير 24.5.1 ###

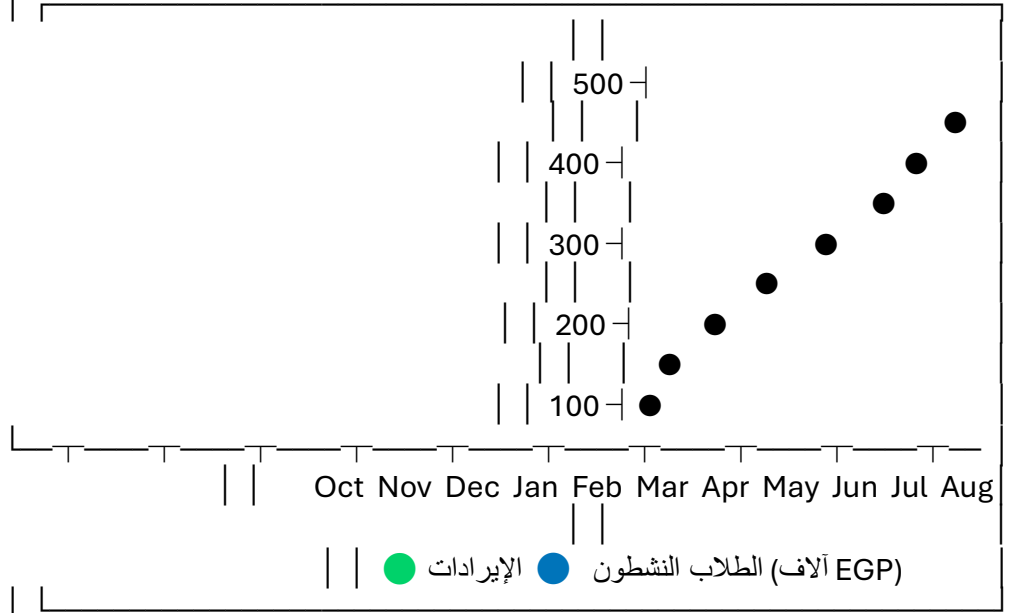
| التقرير | الوصف                    | الجمهور                  | #                |
|---------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | **Enrollment Report**    | التسجيلات الجديدة، النمو | مدير المؤسسة     |
| 2       | **Retention Report**     | معدل الاحتفاظ بالطلاب    | مدير المؤسسة     |
| 3       | **Completion Report**    | معدلات إتمام البرامج     | المشرف الأكاديمي |
| 4       | **Academic Performance** | الأداء الأكاديمي العام   | المشرف الأكاديمي |
| 5       | **Teacher Performance**  | أداء المعلمين            | مدير المؤسسة     |
| 6       | **Risk Report**          | المخاطر النشطة والتدخلات | مدير المؤسسة     |
| 7       | **Financial Report**     | الإيرادات، الاشتراكات    | المسؤول المالي   |

### لوحة التحكم التنفيذية 24.5.2 (Executive Dashboard) — Wireframe ###

## KPIs الرئيسية

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 450   | 28     | 92%    | 88%    |
| إتقان | حضور   | معلم   | طالب   |
| 5+ ↑  | 3%+ ↑  | نشط    | %نشط   |
| 85%   | 95%    | 4.8    | 125K   |
| رضا   | امتنال | إتمام  | EGP    |
| +8% ↑ | +2% ↑  | +0.2 ↑ | +15K ↑ |

## اتجاهات النمو (آخر 12 شهر)



## المخاطر النشطة (5x5 Matrix)

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| R1: في تقييم التجويد AI خطأ | Score: 12 | Mitigating |
| R2: تسريب بيانات القاصرين   | Score: 5  | Monitoring |
| R3: تعارض CRDT              | Score: 6  | Monitoring |
| R4: إرهاق المعلمين          | Score: 9  | Mitigating |
| R5: عدم امتثال COPPA        | Score: 10 | Monitoring |

[→ عرض مصفوفة المخاطر الكاملة]

## أفضل المعلمين أداءً

|                   |           |              |       |
|-------------------|-----------|--------------|-------|
| 1. الشيخ عمر      | Score: 94 | Students: 28 | ★ 4.9 |
| 2. الشيخ أحمد     | Score: 91 | Students: 35 | ★ 4.8 |
| 3. الأستاذة فاطمة | Score: 89 | Students: 22 | ★ 5.0 |



### ### 24.5.3 تقرير الاحتفاظ بالطلاب (Retention Report)

```

` `` typescript
// apps/api/src/reports/retention.service.ts
@Injectable()
export class RetentionReportService {
 async generateRetentionReport(
 institutionId: string,
 period: DateRange
): Promise<RetentionReport> {
 // حساب معدل الاحتفاظ
 const totalStudents = await this.studentRepo.count({
 where: {
 institutionId,
 enrolledAt: LessThan(period.start),
 },
 });

 const activeStudents = await this.studentRepo.count({
 where: {
 institutionId,
 lastActivityAt: MoreThan(period.end),
 status: 'active',
 },
 });

 const retentionRate = (activeStudents / totalStudents) * 100;

 // تحليل أسباب التسرب
 const churnReasons = await this.analyzeChurnReasons(institutionId, period);

 // توقع التسرب المستقبلي
 const atRiskStudents = await this.predictChurn(institutionId);

 return {
 institutionId,
 period,
 totalStudents,
 activeStudents,
 retentionRate: round(retentionRate, 2),
 };
 }
}

```

```

 churnRate: round(100 - retentionRate, 2),
 churnReasons,
 atRiskStudents: atRiskStudents.slice(0, 20),
 trend: await this.calculateRetentionTrend(institutionId, 12),
 };
}

```

```

 private async analyzeChurnReasons(
 institutionId: string,
 period: DateRange
): Promise<ChurnReason[]> {
 // تحليل الطلاب الذين غادروا
 const churnedStudents = await this.studentRepo.find({
 where: {
 institutionId,
 status: 'churned',
 churnedAt: Between(period.start, period.end),
 },
 });
 }

```

```

 // تجميع الأسباب
 const reasons: Record<string, number> = {};
 for (const student of churnedStudents) {
 const reason = student.churnReason || 'unknown';
 reasons[reason] = (reasons[reason] || 0) + 1;
 }

 return Object.entries(reasons)
 .map(([reason, count]) => ({
 reason,
 count,
 percentage: round((count / churnedStudents.length) * 100, 2),
 }))
 .sort((a, b) => b.count - a.count);
 }
}

```

---

## أنواع 5 — (Accreditation Reports) تقارير الاعتماد 24.6 ##

### مصفوفة التقارير 24.6.1 ###

| التقرير | الوصف             | الجهة المستهدفة    | #                        |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1       | الامتثال للمعايير | الأزهر، الأوقاف    | **Standards Compliance** |
| 2       | ملف الأدلة        | جهات الاعتماد      | **Evidence Portfolio**   |
| 3       | أداء المؤشرات     | جهات الاعتماد      | **KPI Performance**      |
| 4       | تقرير التدقيق     | المدققون الخارجيون | **Compliance Audit**     |

### 24.6.2 الامتثال للمعايير (Standards Compliance) تقرير

```
````typescript
// apps/api/src/reports/accreditation/standards-compliance.service.ts
@Injectable()
export class StandardsComplianceService {
  async generateComplianceReport(
    institutionId: string,
    standardId: string // e.g., "azhar_oral_sid_2026"
  ): Promise<ComplianceReport> {
    // جلب المعايير
    const standard = await this.standardRepo.findById(standardId);

    // تقييم كل متطلب
    const requirementAssessments: RequirementAssessment[] = [];

    for (const requirement of standard.requirements) {
      const assessment = await this.assessRequirement(
        institutionId,
        requirement
      );
      requirementAssessments.push(assessment);
    }

    // حساب الدرجة الإجمالية
    const totalWeight = standard.requirements.reduce(
      (sum, r) => sum + r.weight, 0
    );
    const weightedScore = requirementAssessments.reduce(
      (sum, r) => sum + (r.score * r.weight), 0
    ) / totalWeight;

    // تحديد حالة الامتثال
    const complianceStatus = this.determineComplianceStatus(weightedScore);

    return {
      institutionId,
      standardId,
      standardName: standard.name,
      generatedAt: new Date(),
      overallScore: round(weightedScore, 2),
      complianceStatus,
      requirements: requirementAssessments,
      strengths: this.extractStrengths(requirementAssessments),
      gaps: this.extractGaps(requirementAssessments),
      recommendations: this.generateRecommendations(requirementAssessments),
    };
  }
}
```

```

        private async assessRequirement(
            institutionId: string,
            requirement: AccreditationRequirement
        ): Promise<RequirementAssessment> {
            // جمع الأدلة تلقائياً من النظام
            const evidence: Evidence[] = [];

            for (const evidenceReq of requirement.evidence) {
                const collected = await this.collectEvidence(
                    institutionId,
                    evidenceReq
                );
                evidence.push(collected);
            }

            // حساب الدرجة بناءً على اكتمال الأدلة
            const completeEvidence = evidence.filter(e => e.status === 'complete');
            const score = (completeEvidence.length / evidence.length) * 100;

            return {
                requirementId: requirement.id,
                title: requirement.title,
                category: requirement.category,
                weight: requirement.weight,
                score: round(score, 2),
                status: this.determineStatus(score),
                evidence,
                notes: "",
            };
        }
    }
}

```

24.7 لوحات التحكم التفاعلية (Interactive Dashboards)

24.7.1 مكونات Dashboard Builder

```

` `` typescript
// packages/ui/src/components/dashboard/DashboardBuilder.tsx
interface DashboardWidget {
    id: string;
    type: 'kpi' | 'chart' | 'table' | 'risk_matrix' | 'custom';
    title: string;
    dataSource: string;
    config: Record<string, any>;
    position: { x: number; y: number; w: number; h: number };
}

```

```

export function DashboardBuilder({ institutionId }: Props) {
  const [widgets, setWidgets] = useState<DashboardWidget[]>([]);
  const [isEditing, setIsEditing] = useState(false);

  // تحميل التخطيط المحفوظ
  useEffect(() => {
    loadDashboardLayout(institutionId).then(setWidgets);
  }, [institutionId]);

  // حفظ التخطيط
  const saveLayout = async () => {
    await saveDashboardLayout(institutionId, widgets);
  };

  // إضافة widget
  const addWidget = (type: DashboardWidget['type']) => {
    const newWidget: DashboardWidget = {
      id: crypto.randomUUID(),
      type,
      title: `New ${type}`,
      dataSource: "",
      config: {},
      position: { x: 0, y: 0, w: 4, h: 2 },
    };
    setWidgets([...widgets, newWidget]);
  };

  return (
    <div className="dashboard-builder">
      <Toolbar onAdd={addWidget} onSave={saveLayout} isEditing={isEditing} />
      <GridLayout
        layout={widgets.map(w => ({
          i: w.id,
          x: w.position.x,
          y: w.position.y,
          w: w.position.w,
          h: w.position.h,
        })))}
        onLayoutChange={handleLayoutChange}
      >
        {widgets.map(widget => (
          <div key={widget.id}>
            <WidgetRenderer widget={widget} isEditing={isEditing} />
          </div>
        ))}
      </GridLayout>
    </div>
  );
}

```


المتاحة Widgets أنواع الـ 24.7.2

| النوع | الوصف | مثال |
|-------------------|---|-----------------|
| ----- ----- ----- | | |
| | "بطاقة مؤشر أداء 450" طالب نشط | **KPI Card** |
| | رسم بياني خطي اتجاه النمو الشهري | **Line Chart** |
| | رسم بياني شريطي توزيع المستويات | **Bar Chart** |
| | رسم بياني دائري نسبة الامتثال | **Pie Chart** |
| | جدول بيانات قائمة الطلاب | **Data Table** |
| | 5x5 Heatmap مصفوفة المخاطر 5 | **Risk Matrix** |
| | مقياس دائري نسبة الحضور | **Gauge** |
| | % اتجاه مع سهم 5+  | **Trend** |

المصفوفة الشاملة — مؤشرات الأداء الرئيسية 24.8

24.8.1 KPIs التعلم (Learning KPIs)

| المؤشر | الصيغة | الهدف | التكرار | # |
|-------------------------------|---------------------------|--|------------|----------|
| ----- ----- ----- ----- ----- | | | | |
| 1 | **Hifz Completion Rate** | $(\text{completed_ayahs} / \text{total_ayahs}) \times 100$ | 85% | شهري |
| 2 | **Recall Retention Rate** | $(\text{successful_recalls} / \text{total_recalls}) \times 100$ | 90% | أسبوعي |
| 3 | **Review Adherence** | $(\text{completed_reviews} / \text{scheduled_reviews}) \times 100$ | 85% | أسبوعي |
| 4 | **Error Reduction Rate** | $(\text{errors_last_month} / \text{errors_previous_month}) \times 100$ | < 100% | شهري |
| 5 | **Tajweed Improvement** | $\text{avg_tajweed_score_current} - \text{avg_tajweed_score_previous}$ | +5% | شهري |
| 6 | **Time to Mastery** | $\text{avg_days_from_start_to_mastery}$ | < 365 days | ربع سنوي |

24.8.2 KPIs التقييم (Assessment KPIs)

| المؤشر | الصيغة | الهدف | التكرار | # |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---------|----------|
| ----- ----- ----- ----- ----- | | | | |
| 7 | **Assessment Reliability** | $\text{teacher_ai_agreement_rate}$ | 85% | شهري |
| 8 | **Appeal Rate** | $(\text{appeals} / \text{total_assessments}) \times 100$ | < 5% | شهري |
| 9 | **Critical Error Rate** | $(\text{critical_errors} / \text{total_assessments}) \times 100$ | < 2% | أسبوعي |
| 10 | **Teacher Calibration Score** | $\text{avg_teacher_agreement_with_gold_standard}$ | 85% | ربع سنوي |

24.8.3 KPIs المشاركة (Engagement KPIs)

| المؤشر | الصيغة | الهدف | التكرار | # |
|-------------------------------|------------------------|---|---------|--------|
| ----- ----- ----- ----- ----- | | | | |
| 11 | **DAU/MAU Ratio** | $\text{daily_active_users} / \text{monthly_active_users}$ | > 30% | يومي |
| 12 | **Session Attendance** | $(\text{attended_sessions} / \text{scheduled_sessions}) \times 100$ | 90% | أسبوعي |
| 13 | **Streak Rate** | $\text{students_with_streak_7_days} / \text{total_students}$ | 60% | أسبوعي |
| 14 | **Feature Adoption** | $\text{users_using_feature} / \text{total_users}$ | > 70% | شهري |

24.8.4 KPIs المؤسسة (Institution KPIs)

| | المؤشر | الصيغة | الهدف | التكرار | # |
|--|----------|---------|--|-------------------------|----|
| | شهري | 90% | $(\text{active_students} / \text{enrolled_students}) \times 100$ | **Student Retention** | 15 |
| | ربع سنوي | 85% | $(\text{active_teachers} / \text{total_teachers}) \times 100$ | **Teacher Retention** | 16 |
| | سنوي | 75% | $(\text{graduates} / \text{enrolled_in_program}) \times 100$ | **Program Completion** | 17 |
| | شهري | > 4.2/5 | avg_survey_score | **Satisfaction (CSAT)** | 18 |
| | ربع سنوي | > 50 | promoters% - detractors% | **NPS** | 19 |
| | شهري | - | total_revenue / active_students | **Revenue per Student** | 20 |

24.8.5 KPIs الجودة (Quality KPIs)

| | المؤشر | الصيغة | الهدف | التكرار | # |
|--|----------|--------|--|--------------------------------|----|
| | شهري | 95% | $(\text{compliant_actions} / \text{total_actions}) \times 100$ | **Policy Compliance** | 21 |
| | ربع سنوي | 90% | $(\text{closed_findings} / \text{total_findings}) \times 100$ | **Audit Findings Closed** | 22 |
| | شهري | 70% | $(\text{improved_students} / \text{intervened_students}) \times 100$ | **Intervention Effectiveness** | 23 |
| | أسبوعي | > 95% | correct_ai_predictions / total_ai_predictions | **AI Accuracy** | 24 |

24.8.6 KPIs كود تجميع

```

` `` typescript
// apps/api/src/analytics/kpi-aggregator.service.ts
@Injectable()
export class KpiAggregatorService {
  @Cron('0 * * * *') // كل ساعة
  async aggregateHourlyKPIs() {
    const institutions = await this.institutionRepo.findAll();

    for (const institution of institutions) {
      const kpis = await this.calculateInstitutionKPIs(institution.id);

      // Materialized View حفظ في
      await this.kpiRepo.upsert({
        institutionId: institution.id,
        date: new Date(),
        kpis,
      });

      // فحص العتبات
      await this.checkThresholds(institution.id, kpis);
    }
  }

  private async calculateInstitutionKPIs(
    institutionId: string
  ): Promise<InstitutionKPIs> {
    const [
      activeStudents,
      activeTeachers,
      enrollment,

```

```

        completion,
        retention,
        attendance,
        hifzProgress,
        assessmentPerformance,
        teacherPerformance,
        revenue,
        risk,
    ] = await Promise.all([
        this.calculateActiveStudents(institutionId),
        this.calculateActiveTeachers(institutionId),
        this.calculateEnrollment(institutionId),
        this.calculateCompletion(institutionId),
        this.calculateRetention(institutionId),
        this.calculateAttendance(institutionId),
        this.calculateHifzProgress(institutionId),
        this.calculateAssessmentPerformance(institutionId),
        this.calculateTeacherPerformance(institutionId),
        this.calculateRevenue(institutionId),
        this.calculateRiskScore(institutionId),
    ]);

    return {
        activeStudents,
        activeTeachers,
        enrollment,
        completion,
        retention,
        attendance,
        hifzProgress,
        assessmentPerformance,
        teacherPerformance,
        revenue,
        risk,
    };
}

private async checkThresholds(
    institutionId: string,
    kpis: InstitutionKPIs
) {
    const thresholds = await this.thresholdRepo.findByInstitution(institutionId);

    for (const threshold of thresholds) {
        const currentValue = kpis[threshold.kpiName];

        if (currentValue < threshold.warning) {
            await this.notificationService.send({
                recipient: 'institution_admin',
                template: 'kpi_warning',
            });
        }
    }
}

```



```

)
self.scaler = StandardScaler()
self.is_trained = False

def train(self, historical_data: list):
    """
    تدريب النموذج على بيانات تاريخية
    historical_data: قائمة من الطلاب مع label (churned or not)
    """
    X = []
    y = []

    for student in historical_data:
        features = self.extract_features(student)
        X.append(features)
        y.append(1 if student['churned'] else 0)

    X = np.array(X)
    y = np.array(y)

    # تطبيع البيانات
    X_scaled = self.scaler.fit_transform(X)

    # تدريب النموذج
    self.model.fit(X_scaled, y)
    self.is_trained = True

    # حفظ النموذج
    joblib.dump(self.model, 'models/dropout_predictor.pkl')
    joblib.dump(self.scaler, 'models/dropout_scaler.pkl')

def extract_features(self, student: dict) -> list:
    """
    استخراج 15 ميزة تنبؤية من بيانات الطالب
    """
    return [
        # نشاط (5 ميزات)
        student['days_since_last_activity'],
        student['avg_daily_reviews_last_7_days'],
        student['review_adherence_rate'],
        student['streak_length'],
        student['missed_sessions_count'],

        # أداء (5 ميزات)
        student['avg_mastery_score'],
        student['mastery_trend'], # slope of last 30 days
        student['recall_accuracy'],
        student['tajweed_score'],
        student['critical_errors_count'],
    ]

```

```

        # FSRS (3 ميزات)
        student['avg_stability'],
        student['total_lapses'],
        student['relearning_ayahs_count'],

        # مشاركة (2 ميزات)
        student['attendance_rate'],
        student['parent_engagement_score'],
    ]

def predict_dropout_probability(self, student: dict) -> dict:
    """
    توقع احتمال تسرب الطالب
    """
    if not self.is_trained:
        self.load_model()

    features = self.extract_features(student)
    X = np.array([features])
    X_scaled = self.scaler.transform(X)

    probability = self.model.predict_proba(X_scaled)[0][1]

    # تحديد مستوى الخطر
    if probability > 0.7:
        risk_level = 'critical'
    elif probability > 0.5:
        risk_level = 'high'
    elif probability > 0.3:
        risk_level = 'medium'
    else:
        risk_level = 'low'

    # أهم الميزات المؤثرة
    feature_importance = self.model.feature_importances_
    top_features = self.get_top_features(feature_importance)

    return {
        'student_id': student['id'],
        'dropout_probability': round(probability, 3),
        'risk_level': risk_level,
        'top_risk_factors': top_features,
        'recommended_actions': self.get_recommendations(risk_level),
        'predicted_at': datetime.utcnow().isoformat(),
    }

def get_top_features(self, importance: np.ndarray, top_n: int = 3) -> list:
    feature_names = [
        'days_since_last_activity',
        'avg_daily_reviews_last_7_days',

```

```

'review_adherence_rate',
'streak_length',
'missed_sessions_count',
'avg_mastery_score',
'mastery_trend',
'recall_accuracy',
'tajweed_score',
'critical_errors_count',
'avg_stability',
'total_lapses',
'relearning_ayahs_count',
'attendance_rate',
'parent_engagement_score',
]

```

```

indices = np.argsort(importance)[::-1][:top_n]
return [
    {
        'feature': feature_names[i],
        'importance': round(importance[i], 3),
    }
    for i in indices
]

```

```

def get_recommendations(self, risk_level: str) -> list:
    recommendations = {
        'critical': [
            'اتصال فوري بولي الأمر',
            'جلسة تدخل مع المشرف الأكاديمي',
            'خطة مراجعة مكثفة مخصصة',
        ],
        'high': [
            'إرسال رسالة تشجيعية',
            'اقتراح تمارين إضافية',
            'متابعة أسبوعية',
        ],
        'medium': [
            'تذكير بالمراجعات',
            'عرض محتوى تحفيزي',
        ],
        'low': [
            'استمرار المتابعة العادية',
        ],
    }
    return recommendations.get(risk_level, [])

```

```

dropout_predictor = DropoutPredictor()
```

```

### 24.9.3 نموذج توقع الإتمام (Completion Forecast)

```

python
apps/ai/app/services/predictive/completion_forecaster.py
class CompletionForecaster:
 def forecast_completion_date(
 self,
 student_id: str,
 target_program: str
) -> dict:
 """
 توقع تاريخ إتمام البرنامج بناءً على الأداء الحالي
 """
 # جلب بيانات الطالب
 student = self.get_student_data(student_id)
 program = self.get_program_data(target_program)

 # حساب معدل الحفظ اليومي
 recent_reviews = self.get_recent_reviews(student_id, days=30)
 avg_ayahs_per_day = self.calculate_daily_rate(recent_reviews)

 # حساب الآيات المتبقية
 total_ayahs = program['total_ayahs']
 completed_ayahs = student['completed_ayahs']
 remaining_ayahs = total_ayahs - completed_ayahs

 # تطبيق عامل التصحيح (بناءً على الاتجاه)
 trend_factor = self.calculate_trend_factor(student_id)
 adjusted_rate = avg_ayahs_per_day * trend_factor

 # توقع التاريخ
 if adjusted_rate > 0:
 days_needed = remaining_ayahs / adjusted_rate
 completion_date = datetime.now() + timedelta(days=days_needed)
 confidence = self.calculate_confidence(student_id)
 else:
 completion_date = None
 confidence = 0

 return {
 'student_id': student_id,
 'program': target_program,
 'predicted_completion_date': completion_date.isoformat() if completion_date else None,
 'days_remaining': round(days_needed, 0) if adjusted_rate > 0 else None,
 'current_rate': round(avg_ayahs_per_day, 2),
 'adjusted_rate': round(adjusted_rate, 2),
 'confidence': round(confidence, 2),
 'factors': self.get_influencing_factors(student_id),
 }

```



## ## 24.10 (Data Export) تصدير البيانات

## ### 24.10.1 صيغ التصدير المدعومة

الصيغة | الاستخدام | المكتبة |  
 |-----|-----|-----|  
 | \*\*PDF\*\* | الشهادات، التقارير الرسمية | pdfkit |  
 | \*\*CSV\*\* | Excel تحليلات خارجية، | `csv-stringify` |  
 | \*\*Excel\*\* | تقارير مفصلة مع تنسيق | `exceljs` |  
 | \*\*JSON\*\* | مدمج | مدمج |  
 | \*\*xAPI JSON\*\* | مدمج LMS تكامل مع | مدمج |

## ### 24.10.2 خدمة التصدير

```

` `` typescript
// apps/api/src/reports/export.service.ts
import * as pdfkit from 'pdfkit';
import * as ExcelJS from 'exceljs';
import { stringify } from 'csv-stringify/sync';

@Injectable()
export class ExportService {
 /**
 * تصدير تقرير إلى PDF
 */
 async exportToPDF(
 reportType: string,
 data: any,
 options: ExportOptions
): Promise<Buffer> {
 const doc = new pdfkit({ size: 'A4', margin: 50 });
 const buffers: Buffer[] = [];

 doc.on('data', buffers.push.bind(buffers));

 // رأس التقرير
 this.addHeader(doc, reportType, options.institution);

 // محتوى التقرير
 switch (reportType) {
 case 'student_hifz':
 this.renderStudentHifzReport(doc, data);
 break;
 case 'teacher_performance':
 this.renderTeacherPerformanceReport(doc, data);
 break;
 case 'institution_kpis':
 this.renderInstitutionKPIsReport(doc, data);
 }
 }
}

```

```

 break;
 // أنواع أخرى ...
 }

 // تذييل مع توقيع رقمي
 this.addFooter(doc, options);

 doc.end();

 return Buffer.concat(buffer);
}

/**
 * تصدير تقرير إلى Excel
 */
async exportToExcel(
 reportType: string,
 data: any[],
 options: ExportOptions
): Promise<Buffer> {
 const workbook = new ExcelJS.Workbook();
 const worksheet = workbook.addWorksheet(reportType);

 // إضافة الأعمدة
 const columns = this.getColumnsForReport(reportType);
 worksheet.columns = columns;

 // إضافة البيانات
 for (const row of data) {
 worksheet.addRow(row);
 }

 // تنسيق
 this.applyFormatting(worksheet, columns);

 // اختياري Pivot Table إضافة
 if (options.includePivot) {
 this.addPivotTable(worksheet, data);
 }

 const buffer = await workbook.xlsx.writeBuffer();
 return Buffer.from(buffer);
}

/**
 * تصدير تقرير إلى CSV
 */
async exportToCSV(
 data: any[],
 options: ExportOptions

```

```

): Promise<string> {
 return stringify(data, {
 header: true,
 delimiter: ',',
 quoted: true,
 escape: '"',
 });
 }
}
...

```

### ### 24.10.3 التصدير المجدول (Scheduled Export)

```

` `` typescript
// apps/api/src/reports/scheduled-export.service.ts
@Injectable()
export class ScheduledExportService {
 @Cron('0 0 * * 0') // منتصف الليل
 async generateWeeklyReports() {
const institutions = await this.institutionRepo.findAll();

 for (const institution of institutions) {
 // تقرير أسبوعي لأولياء الأمور
const parents = await this.parentRepo.findByInstitution(institution.id);

 for (const parent of parents) {
 if (parent.preferences.weeklyReport) {
const children = await this.getChildren(parent.id);

 for (const child of children) {
const report = await this.generateWeeklyReport(child.id);
const pdf = await this.exportService.exportToPDF(
 'weekly_student',
 report,
 { institution }
);

 await this.emailService.send({
 to: parent.email,
 template: 'weekly_report',
 attachments: [{ filename: 'report.pdf', content: pdf }],
 data: { child, report },
 });
 }
 }
 }

 // تقرير شهري للإدارة (أول كل شهر)
 if (new Date().getDate() === 1) {
const monthlyReport = await this.generateMonthlyReport(institution.id);

```

```
const excel = await this.exportService.exportToExcel(
 'monthly_institution',
 monthlyReport,
 { institution }
);
```

```
 // حفظ في MinIO
const url = await this.minioService.upload(
 `reports/${institution.id}/${Date.now()}.xlsx`,
 excel
);
```

```
 إشعار المدير //
await this.notificationService.send({
 recipient: 'institution_admin',
 template: 'monthly_report_ready',
 data: { url, institution },
});
 }
}
}
}
...

```

## ## 24.11 الجداول المخصصة (Custom Reports)

### ### 24.11.1 منشئ التقارير (Report Builder)

```
````typescript
// packages/types/src/reports/custom-report.ts
export interface CustomReport {
    id: string;
    institutionId: string;
    name: string;
    description: string;
    createdBy: string;

    // تعريف البيانات
    dataSource: {
        type: 'students' | 'teachers' | 'assessments' | 'hifz' | 'custom_sql';
        filters: Filter[];
        joins?: Join[];
    };

    // الأعمدة
    columns: Column[];

    // التجميع

```

```
groupBy?: string[];
aggregations?: Aggregation[];
```

الترتيب //

```
orderBy?: OrderBy[];
```

// التنسيق

```
format: {
```

```
type: 'table' | 'chart' | 'kpi_card';
```

```
chartType?: 'line' | 'bar' | 'pie' | 'gauge';
```

$$\};$$

المشاركة //

```
isShared: boolean;
```

```
sharedWith?: string[]; // user IDs
```

}

```
export interface Filter {
```

```
field: string;
```

```
operator: 'eq' | 'neq' | 'gt' | 'lt' | 'gte' | 'lte' | 'in' | 'between' | 'like';
```

```
value: any;
```

}

```
export interface Column {
```

```
field: string;
```

```
label: string;
```

```
type: 'string' | 'number' | 'date' | 'boolean';
```

```
format?: string; // e.g., 'YYYY-MM-DD', '0.00%'
```

```
visible: boolean;
```

}

```
export interface Aggregation {
```

```
field: string;
```

```
function: 'count' | 'sum' | 'avg' | 'min' | 'max';
```

```
alias: string;
```

}

• • •

Report Builder واجهة 24.11.2

...

منشئ التقارير المخصصة

 معلومات التقرير

الاسم: [تقرير الطلاب المتفوقين]

الوصف: [الطلاب الذين حققوا إتقان > 90% في آخر شهر]

مصدر البيانات

النوع: ▼ الطلاب

الفلاتر:

[X] [90] [▼ >] [الإتقان ▼]

[X] [▼ الفترة] [▼ آخر] [30] [يوم]

[إضافة فلتر +]

الأعمدة

الاسم | نص | [تنسيق: افتراضي] ☒

الإتقان | رقم | [تنسيق: %0.0] ☒

السلسلة | رقم | [تنسيق: افتراضي] ☒

YYYY-MM-DD | [تنسيق: آخر نشاط] | تاريخ ☒

البريد | نص | [تنسيق: افتراضي] ☐

[إضافة عمود +]

التنسيق

[KPI بطاقة] النوع: ▼ جدول | رسم بياني

التجميع:

تجميع حسب: ▼ لا شيء

دالة: ▼ المعدل على ▼ الإتقان

المشاركة

مشاركة مع المؤسسة ☐

مشاركة مع مستخدمين محددين ☐

[...أضف مستخدم]

[حفظ كمسودة] [معاينة] [حفظ وتشغيل]

Report Builder تنفيذ 24.11.3 ###

typescript

// apps/api/src/reports/custom-report-builder.service.ts

@Injectable()

```
export class CustomReportBuilderService {
  async executeCustomReport(reportId: string): Promise<any> {
    const report = await this.customReportRepo.findById(reportId);
```

```
    // ديناميكي SQL بناء استعلام
    const query = this.buildQuery(report);
```

```
    // SQL Injection تنفيذ الاستعلام مع حماية من
    const results = await this.db.execute(query);
```

```
    // تطبيق التجميع إذا لزم الأمر
    const aggregated = report.groupBy
      ? this.applyAggregations(results, report)
      : results;
```

```
    // تطبيق التنسيق
    const formatted = this.applyFormatting(aggregated, report);
```

```
    return {
      reportId: report.id,
      reportName: report.name,
      generatedAt: new Date(),
      totalRecords: formatted.length,
      data: formatted,
    };
  }
}
```

```
  private buildQuery(report: CustomReport): string {
    const { dataSource, columns, filters, groupBy, orderBy } = report;
```

```
    let query = `SELECT `;
```

```
    // الأعمدة
    const selectedColumns = columns
      .filter(c => c.visible)
      .map(c => c.field)
      .join(', ');
    query += selectedColumns;
```

```
    // المصدر
    query += ` FROM ${this.getTableName(dataSource.type)} `;
```

```
    // الفلاتر
    if (filters.length > 0) {
      query += ' WHERE ';
      const conditions = filters.map(f => this.buildCondition(f));
      query += conditions.join(' AND ');
    }
  }
```

```
    // التجميع
```

```

        if (groupBy && groupBy.length > 0) {
            query += ` GROUP BY ${groupBy.join(', ')} `;
        }

```

// الترتيب

```

        if (orderBy && orderBy.length > 0) {
            const orderClauses = orderBy.map(
                o => `${o.field} ${o.direction}`
            );
            query += ` ORDER BY ${orderClauses.join(', ')} `;
        }

```

```

        return query;
    }

```

```

private buildCondition(filter: Filter): string {
    const operators = {
        eq: '=',
        neq: '!=',
        gt: '>',
        lt: '<',
        gte: '>=',
        lte: '<=',
        in: 'IN',
        between: 'BETWEEN',
        like: 'LIKE',
    };

```

```

    const op = operators[filter.operator];

```

```

        if (filter.operator === 'in') {
            const values = filter.value.map(v => `${v}`).join(', ');
            return `${filter.field} IN (${values})`;
        }

```

```

        if (filter.operator === 'between') {
            return `${filter.field} BETWEEN ${filter.value.from} AND ${filter.value.to}`;
        }

```

```

        if (filter.operator === 'like') {
            return `${filter.field} LIKE '%${filter.value}%'`;
        }

```

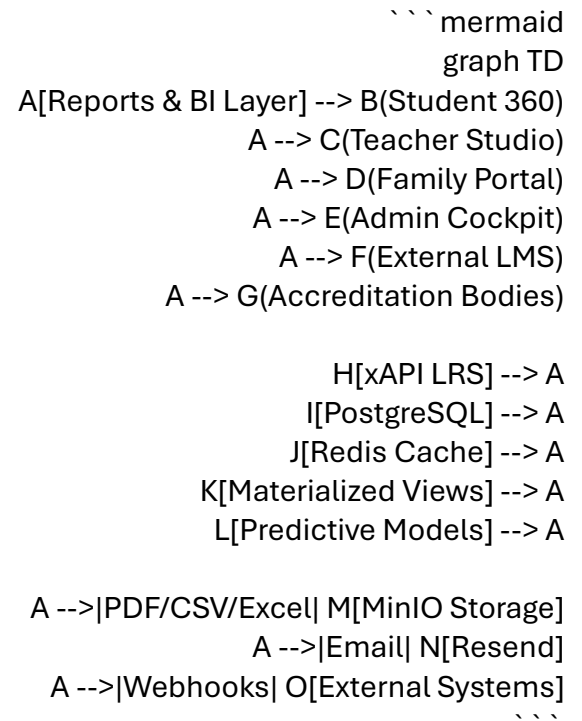
```

        return `${filter.field} ${op} ${filter.value}`;
    }
}

```

24.12 التكامل مع الأنظمة الأخرى (System Integration)

24.12.1 خريطة التكامل



24.12.2 المسجلة من طبقة التقارير xAPI أحداث



24.13 الأمان والخصوصية (Security & Privacy)

24.13.1 ضوابط الوصول



- قبل التخزين AES-256 تشفير التقارير **: جميع التقارير المُصدَّرة تُشفَّر بـ ** -
- صلاحية زمنية **: روابط التحميل تنتهي بعد 24 ساعة ** -
- Audit Log سجل التدقيق **: كل عملية تصدير تُسجَّل في ** -
- تلقائياً PII إخفاء الهوية **: عند تصدير بيانات للتحليل الخارجي، تُزال ** -

ملخص المجلد 24 🇳🇵

العنصر | الوصف |
 |-----|-----|
 | (Hifz, Revision, Tasmi', Tajweed, Attendance, Competency, Transcript, Certificates) تقارير الطلاب ** | 8 أنواع ** |
 | (Student Outcomes, Attendance, Reliability, Performance) تقارير المعلمين ** | 4 أنواع ** |
 | (Enrollment, Retention, Completion, Performance, Risk, Financial, KPIs) تقارير الإدارة ** | 7 أنواع ** |
 | (Standards, Evidence, KPIs, Audit, Improvement) تقارير الاعتماد ** | 5 أنواع ** |
 | مؤشراً في 5 فئات 24 | **KPIs** |
 | (Dropout, Completion, Risk, Teacher, Revenue) النماذج التنبؤية ** | 5 نماذج ** |
 | PDF, CSV, Excel, JSON, xAPI | صيغ التصدير ** |
 | مع فلاتر وأعمدة ديناميكية Report Builder | **التقارير المخصصة** |

الخطوات التالية 🎯

- بعد إكمال المجلد 24، يمكننا الانتقال إلى:
- المجلد 25: الأمان والخصوصية ** (Security & Privacy)
 - المجلد 26: التدقيق والامتثال ** (Audit & Compliance)
 - المجلد 27: الاختبار وضمان الجودة ** (Testing & QA)

أي المجلدات تفضل أن ننتقل إليه؟ **
 (Security & Privacy) المجلد 25: الأمان والخصوصية 📖 #

Overview & Objectives نظرة عامة وأهداف المكون 25.1

نظراً لأن النظام **. Noor Quranic OS v5.0** الدرع الواقي لنظام ** (Security & Privacy Layer) يُعد نظام الأمان والخصوصية يتعامل مع بيانات حساسة جداً (تسجيلات صوتية ومرئية لقاصرين، بيانات أكاديمية، معلومات دفع، وشهادات إجازة)، فإن الأمان ليس ميزة إضافية **. (Architectural Foundation) بل هو أساس معماري

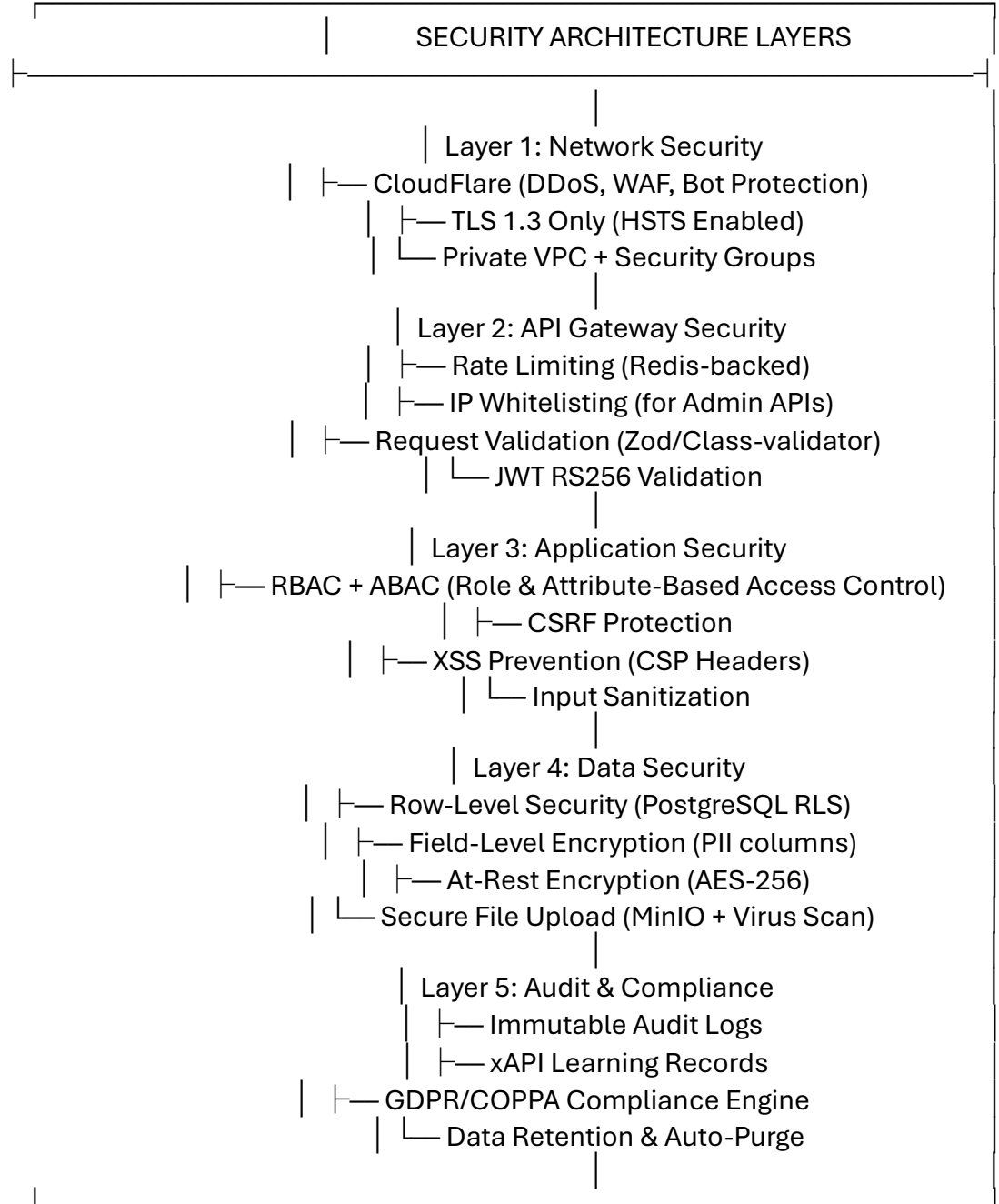
الأهداف الأساسية

1. حماية القاصرين ** (Child Safety) الامتثال الصارم لـ GDPR-K و COPPA.
2. تشفير البيانات في حالة السكون والنقل **: سرية البيانات (Data Confidentiality).
3. منع التلاعب بالدرجات والشهادات **: سلامة التقييم (Assessment Integrity).
4. وضمان استمرارية الخدمة DDos حماية النظام من هجمات **: التوفر (Availability).
5. تسجيل كل إجراء أمني في سجل تدقيق غير قابل للتعديل **: المساءلة (Accountability).

المبادئ التوجيهية

- المبدأ 1 (**): الأمان افتراضياً (Security by Default).
- المبدأ 2 (**): أقل صلاحيات ممكنة (Least Privilege).
- المبدأ 3 (**): الدفاع على طبقات متعددة (Defense in Depth).
- المبدأ 4 (**): لا ثقة مسبقة (Zero Trust).
- المبدأ 5 (**): الخصوصية بالتصميم (Privacy by Design).

25.2 البنية المعمارية للأمان (Security Architecture)



25.3 المصادقة والتفويض (Authentication & Authorization)

25.3.1 تدفق المصادقة (Authentication Flow)

```
````typescript
// packages/types/src/auth/auth-flow.ts

export interface AuthFlow {
 // تسجيل الدخول 1.
 login: {
 request: { email: string; password: string; deviceId: string };
 response: {
 accessToken: string; // JWT RS256, TTL: 15 min
 refreshToken: string; // Opaque, TTL: 30 days
 user: PublicUser;
 };
 };

 // تحديث التوكن 2.
 refresh: {
 request: { refreshToken: string };
 response: {
 accessToken: string; // جديد
 refreshToken: string; // جديد (Rotation)
 };
 };

 // المصادقة متعددة العوامل 3. (MFA)
 mfa: {
 setup: { secret: string; qrCode: string }; // TOTP
 verify: { code: string };
 recovery: { codes: string[] }; // رموز استرداد 10
 };
}
````
```

25.3.2 بنية JWT Token

```
````typescript
// packages/types/src/auth/jwt-payload.ts
import { UserRole } from './roles';

export interface JwtPayload {
 sub: string; // User ID
 email: string;
 role: UserRole;
 institutionId?: string; // للمؤسسات
 permissions: string[]; // صلاحيات دقيقة
 mfaVerified: boolean; // هل تم التحقق بـ MFA؟
 deviceId: string; // معرف الجهاز
}
```

```

iat: number; // Issued at
exp: number; // Expiration
jti: string; // JWT ID (لإلغاء)
}

```

```

// مثال على Token
const sampleToken: JwtPayload = {
 sub: "user_123",
 email: "ahmed@student.noor.os",
 role: "student",
 institutionId: "inst_456",
 permissions: ["hifz:read", "hifz:write", "tasmi:read"],
 mfaVerified: false,
 deviceId: "device_abc",
 iat: 1694512345,
 exp: 1694513245, // 15 minutes
 jti: "jwt_xyz789"
};

```

### ### 25.3.3 RBAC + ABAC Guards

```

` `` typescript
// apps/api/src/auth/guards/abac.guard.ts
import { Injectable, CanActivate, ExecutionContext, ForbiddenException } from '@nestjs/common';
import { Reflector } from '@nestjs/core';

@Injectable()
export class AbacGuard implements CanActivate {
 constructor(
 private reflector: Reflector,
 private assignmentService: AssignmentService,
) {}

 async canActivate(context: ExecutionContext): Promise<boolean> {
 const resource = this.reflector.get<string>('resource', context.getHandler());
 const action = this.reflector.get<string>('action', context.getHandler());
 const { user, params } = context.switchToHttp().getRequest();

 // حسب المورد ABAC قواعد
 switch (resource) {
 case 'student':
 return this.checkStudentAccess(user, params.studentId);

 case 'tasmi_session':
 return this.checkTasmiAccess(user, params.sessionId);

 case 'certificate':
 return this.checkCertificateAccess(user, params.certId);
 }
 }
}

```



```

private readonly key: Buffer;

 constructor() {
 // (32 bytes) المفتاح من متغيرات البيئة
 this.key = Buffer.from(process.env.ENCRYPTION_KEY!, 'hex');
 }

 /**
 * تشفير حقل (مثل رقم الهاتف، البريد)
 */
 encrypt(plainText: string): string {
 const iv = randomBytes(12); // 96-bit IV for GCM
 const cipher = createCipheriv(this.algorithm, this.key, iv);

 let encrypted = cipher.update(plainText, 'utf8', 'hex');
 encrypted += cipher.final('hex');

 const authTag = cipher.getAuthTag();

 // إرجاع: iv:authTag:encrypted
 return `${iv.toString('hex')}:${authTag.toString('hex')}:${encrypted}`;
 }

 /**
 * فك تشفير حقل
 */
 decrypt(cipherText: string): string {
 const [ivHex, authTagHex, encrypted] = cipherText.split(':');

 const iv = Buffer.from(ivHex, 'hex');
 const authTag = Buffer.from(authTagHex, 'hex');

 const decipher = createDecipheriv(this.algorithm, this.key, iv);
 decipher.setAuthTag(authTag);

 let decrypted = decipher.update(encrypted, 'hex', 'utf8');
 decrypted += decipher.final('utf8');

 return decrypted;
 }
}

```

### 25.4.2 PostgreSQL RLS التشفير على مستوى قاعدة البيانات

```

-- `sql
-- تفعيل Row-Level Security
ALTER TABLE hifz_progress ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

سياسة: الطالب يرى بياناته فقط --

```
CREATE POLICY student_sees_own_hifz ON hifz_progress
 FOR SELECT
 TO student_role
USING (student_id = current_setting('app.current_user_id')::uuid);
```

سياسة: المعلم يرى طلابه فقط --

```
CREATE POLICY teacher_sees_assigned_students ON hifz_progress
 FOR SELECT
 TO teacher_role
 USING (
 student_id IN (
 SELECT student_id
 FROM student_teacher_assignments
 WHERE teacher_id = current_setting('app.current_user_id')::uuid
 AND status = 'active'
)
);
```

سياسة: ولي الأمر يرى أبنائه فقط --

```
CREATE POLICY parent_sees_own_children ON hifz_progress
 FOR SELECT
 TO parent_role
 USING (
 student_id IN (
 SELECT child_id
 FROM family_links
 WHERE parent_id = current_setting('app.current_user_id')::uuid
 AND consent_given = true
)
);
```

(Soft Delete only) سياسة: لا أحد يمكنه الحذف مباشرة --

```
CREATE POLICY no_direct_delete ON hifz_progress
 FOR DELETE
 TO student_role, teacher_role, parent_role
 USING (false); -- دائماً خطأ
\ \ \
```

تشفير التسجيلات الصوتية 25.4.3 ###

```
` `` typescript
// apps/api/src/recordings/recording-encryption.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { createReadStream, createWriteStream } from 'fs';
import { createCipheriv, createDecipheriv, randomBytes } from 'crypto';
import { pipeline } from 'stream/promises';

@Injectable()
export class RecordingEncryptionService {
 /**
```



MinIO تشفير ملف تسجيل صوتي قبل رفعه إلى \*

```
*/
async encryptRecording(inputPath: string, outputPath: string): Promise<{
 encryptedPath: string;
 encryptionKey: string; // يُحفظ في قاعدة البيانات
 iv: string;
}> {
 const key = randomBytes(32); // 256-bit key
 const iv = randomBytes(16); // 128-bit IV

 const cipher = createCipheriv('aes-256-cbc', key, iv);

 const input = createReadStream(inputPath);
 const output = createWriteStream(outputPath);

 await pipeline(input, cipher, output);

 return {
 encryptedPath: outputPath,
 encryptionKey: key.toString('hex'),
 iv: iv.toString('hex'),
 };
}

/**
 * فك تشفير ملف للتشغيل
 */
async decryptRecording(
 encryptedPath: string,
 outputPath: string,
 encryptionKey: string,
 iv: string
): Promise<string> {
 const key = Buffer.from(encryptionKey, 'hex');
 const ivBuffer = Buffer.from(iv, 'hex');

 const decipher = createDecipheriv('aes-256-cbc', key, ivBuffer);

 const input = createReadStream(encryptedPath);
 const output = createWriteStream(outputPath);

 await pipeline(input, decipher, output);

 return outputPath;
}
...

```

## ## 25.5 أمان الفصول المباشرة (Live Classroom Security)

### ### 25.5.1 سياسات LiveKit

```
` `` typescript
// apps/api/src/livekit/livekit-security.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { AccessToken, RoomServiceClient } from 'livekit-server-sdk';

@Injectable()
export class LiveKitSecurityService {
 private roomService: RoomServiceClient;

 constructor() {
 this.roomService = new RoomServiceClient(
 process.env.LIVEKIT_URL,
 process.env.LIVEKIT_API_KEY,
 process.env.LIVEKIT_API_SECRET,
);
 }

 /**
 * آمن للمعلم Token توليد *
 */
 generateTeacherToken(teacherId: string, roomName: string): string {
 const at = new AccessToken(
 process.env.LIVEKIT_API_KEY,
 process.env.LIVEKIT_API_SECRET,
 {
 identity: teacherId,
 name: 'Teacher',
 ttl: '2h',
 }
);

 at.addGrant({
 roomJoin: true,
 roomList: false,
 canPublish: true,
 canSubscribe: true,
 canPublishData: true,
 roomAdmin: true, // المعلم مدير الغرفة
 canUpdateOwnMetadata: true,
 });

 return at.toJwt();
 }

 /**
 * آمن للطالب (مقيد) Token توليد *
 */
}
```

```

*/
generateStudentToken(studentId: string, roomName: string): string {
 const at = new AccessToken(
 process.env.LIVEKIT_API_KEY,
 process.env.LIVEKIT_API_SECRET,
 {
 identity: studentId,
 name: 'Student',
 ttl: '2h',
 }
);

 at.addGrant({
 roomJoin: true,
 roomList: false,
 canPublish: true, // يمكنه إرسال صوته/فيديو
 canSubscribe: true,
 canPublishData: false, // لا يمكنه إرسال بيانات
 roomAdmin: false, // ليس مديراً
 canPublishSources: ['microphone', 'camera'], // مصادر محددة فقط
 });

 return at.toJwt();
}

/**
 * إعدادات أمان الغرفة
 */
async createSecureRoom(roomName: string, options: {
 maxParticipants: number;
 emptyTimeout: number;
 recording: boolean;
}) {
 return this.roomService.createRoom({
 name: roomName,
 emptyTimeout: options.emptyTimeout, // 300 seconds
 maxParticipants: options.maxParticipants, // 2 (teacher + student)
 metadata: JSON.stringify({
 type: 'tasmi_session',
 recorded: options.recording,
 created: new Date().toISOString(),
 }),
 });
}

/**
 * إزالة مشارك (في حالات الطوارئ)
 */
async removeParticipant(roomName: string, participantId: string) {
 await this.roomService.removeParticipant(roomName, participantId);
}

```

```

 // تسجيل في Audit Log
 await this.auditService.log({
 action: 'PARTICIPANT_REMOVED',
 resource: 'LiveKit Room',
 resourceid: roomName,
 details: { participantId },
 });
 }

 /**
 * إنهاء الغرفة (في حالات الطوارئ)
 */
 async terminateRoom(roomName: string, reason: string) {
 await this.roomService.deleteRoom(roomName);

 await this.auditService.log({
 action: 'ROOM_TERMINATED',
 resource: 'LiveKit Room',
 resourceid: roomName,
 details: { reason },
 severity: 'high',
 });
 }
}

```

### سياسات التسجيل والمراقبة 25.5.2

```

` `` typescript
// apps/api/src/livekit/recording-policy.service.ts
export interface RecordingPolicy {
 // من يمكنه التسجيل؟
 allowedRoles: ('teacher' | 'examiner' | 'system')[];

 // متى يتم التسجيل؟
 autoRecord: boolean;

 // أين يُحفظ التسجيل؟
 storage: {
 type: 'minio';
 bucket: string;
 retentionDays: number; // 90 days
 encrypted: boolean;
 };

 // من يمكنه الوصول؟
 accessControl: {
 student: boolean; // الطالب يرى تسجيلاته فقط
 teacher: boolean; // المعلم يرى تسجيلات طلابه
 };
}

```

```

parent: boolean; // ولي الأمر يرى تسجيلات أبنائه
admin: boolean; // المدير يرى كل شيء
};

```

```

 متى يُحذف؟
 autoDelete: {
 enabled: boolean;
 afterDays: number;
 exceptFor: ('certificates' | 'ijazah' | 'appeals')[];
 };
 }
}

```

```

export const DEFAULT_RECORDING_POLICY: RecordingPolicy = {
 allowedRoles: ['teacher', 'examiner', 'system'],
 autoRecord: true,
 storage: {
 type: 'minio',
 bucket: 'session-recordings',
 retentionDays: 90,
 encrypted: true,
 },
 accessControl: {
 student: true,
 teacher: true,
 parent: true,
 admin: true,
 },
 autoDelete: {
 enabled: true,
 afterDays: 90,
 exceptFor: ['certificates', 'ijazah', 'appeals'],
 },
};
` ``

```

---

## 25.6 الامتثال وحماية القاصرين (Child Safety & Compliance)

### 25.6.1 الامتثال لـ GDPR-K و COPPA

```

` `` typescript
// apps/api/src/compliance/child-safety.service.ts
import { Injectable, BadRequestException } from '@nestjs/common';

@Injectable()
export class ChildSafetyService {
 /**
 * التحقق من عمر المستخدم *
 */
}

```

```

 checkAge(birthDate: Date): {
 isMinor: boolean;
 age: number;
 requiresParentalConsent: boolean;
 }{
 const today = new Date();
 const age = today.getFullYear() - birthDate.getFullYear();
 const isMinor = age < 18;
 const requiresParentalConsent = age < 13; // COPPA threshold

 return { isMinor, age, requiresParentalConsent };
 }
 }
}

```

```

/**
 * التحقق من موافقة ولي الأمر (للقاصرين > 13)
 */

```

```

 async verifyParentalConsent(
 childId: string,
 consentData: {
 parentName: string;
 parentEmail: string;
 parentPhone: string;
 relationship: string;
 consentGiven: boolean;
 consentDate: Date;
 signatureHash: string; // SHA-256 of consent form
 }
): Promise<boolean> {
 // حفظ الموافقة في قاعدة البيانات 1.
 await this.consentRepo.create({
 childId,
 ...consentData,
 status: 'verified',
 verifiedAt: new Date(),
 });

 // إرسال بريد تحقق لولي الأمر 2.
 await this.emailService.sendParentalConsentVerification(
 consentData.parentEmail,
 childId
);

 // تسجيل في Audit Log 3.
 await this.auditService.log({
 action: 'PARENTAL_CONSENT_GIVEN',
 resource: 'User',
 resourceid: childId,
 details: { parentEmail: consentData.parentEmail },
 });
 }
}

```

```

 return true;
 }

 /**
 * تطبيق قيود على حساب القاصر *
 */
 async applyMinorRestrictions(userId: string) {
 // تعطيل المراسلة العامة. 1.
 await this.userRepo.update(userId, {
 canSendPublicMessages: false,
 canJoinPublicRooms: false,
 profileVisibility: 'private',
 });

 // تفعيل مراقبة المحتوى. 2.
 await this.contentModerationService.enableStrictMode(userId);

 // تقييد مشاركة البيانات. 3.
 await this.dataSharingService.restrictSharing(userId);
 }
}

```

### ### 25.6.2 حقوق المستخدم (GDPR Rights)

```

` `` typescript
// apps/api/src/compliance/gdpr.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';

@Injectable()
export class GdprService {
 /**
 * حق الوصول (Right to Access)
 */
 async exportUserData(userId: string): Promise<{
 downloadUrl: string;
 expiresAt: Date;
 }> {
 const data = {
 profile: await this.userService.getProfile(userId),
 hifzProgress: await this.hifzService.getAllProgress(userId),
 assessments: await this.assessmentService.getAllAssessments(userId),
 certificates: await this.certificateService.getAllCertificates(userId),
 communications: await this.communicationService.getAllMessages(userId),
 auditLogs: await this.auditService.getUserLogs(userId),
 };

 // مضاغوط JSON إنشاء ملف //
 const jsonBuffer = Buffer.from(JSON.stringify(data, null, 2));
 }
}

```

```

 // مع رابط مؤقت MinIO رفع إلى
const url = await this.minioService.uploadTemporary(
 `exports/${userId}/${Date.now()}.json`,
 jsonBuffer,
 24 * 60 * 60 // 24 hours
);

return {
 downloadUrl: url,
 expiresAt: new Date(Date.now() + 24 * 60 * 60 * 1000),
};
}

/**
 * حق النسيان (Right to Erasure)
 */
async deleteUserData(userId: string, reason: string): Promise<void> {
 // وضع الحساب في وضع "جدول الحذف 1.
 await this.userRepo.update(userId, {
 status: 'pending_deletion',
 deletionScheduledAt: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000), // 30 days
 deletionReason: reason,
 });

 // إرسال بريد تأكيد للمستخدم 2.
 await this.emailService.sendDeletionConfirmation(
 userId,
 new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000)
);

 // 3. تسجيل في Audit Log
 await this.auditService.log({
 action: 'ACCOUNT_DELETION_REQUESTED',
 resource: 'User',
 resourceid: userId,
 details: { reason, scheduledAt: new Date() },
 });
}

/**
 * تنفيذ الحذف الفعلي (بعد 30 يوم) *
 */
async executeDeletion(userId: string): Promise<void> {
 // حذف البيانات الشخصية 1.
 await this.userService.anonymize(userId);

 // حذف التسجيلات الصوتية/المرئية 2.
 await this.recordingService.deleteUserRecordings(userId);

 // حذف الرسائل 3.

```



```
await this.communicationService.deleteUserMessages(userId);
```

```
// 4. الاحتفاظ بسجلات التدقيق فقط (للمساءلة القانونية)
// 5. الاحتفاظ ببيانات الشهادات (للتحقق)
```

```
await this.auditService.log({
 action: 'ACCOUNT_DELETED',
 resource: 'User',
 resourceId: userId,
});
}
}
```
```

25.7 سياسة الاحتفاظ بالبيانات (Data Retention Policy)

```
` `` typescript  
// apps/api/src/compliance/retention-policy.service.ts  
import { Injectable } from '@nestjs/common';  
import { Cron, CronExpression } from '@nestjs/schedule';  
  
export interface RetentionPolicy {  
  dataType: string;  
  retentionDays: number;  
  action: 'delete' | 'archive' | 'anonymize';  
  exceptions: string[];  
}  
  
export const RETENTION_POLICIES: RetentionPolicy[] = [  
  {  
    dataType: 'session_recordings',  
    retentionDays: 90,  
    action: 'delete',  
    exceptions: ['certificates', 'ijazah', 'appeals'],  
  },  
  {  
    dataType: 'ai_chat_logs',  
    retentionDays: 180,  
    action: 'anonymize',  
    exceptions: [],  
  },  
  {  
    dataType: 'assessment_details',  
    retentionDays: 1095, // 3 years  
    action: 'archive',  
    exceptions: [],  
  },  
  {
```

```

        dataType: 'audit_logs',
        retentionDays: 3650, // 10 years
        action: 'archive',
        exceptions: [],
    },
    {
        dataType: 'xapi_statements',
        retentionDays: 1825, // 5 years
        action: 'archive',
        exceptions: [],
    },
];

@Injectable()
export class RetentionPolicyService {
    /**
     * تشغيل يومي لتنظيف البيانات المنتهية *
     */
    @Cron(CronExpression.EVERY_DAY_AT_MIDNIGHT)
    async executeRetentionPolicies() {
        for (const policy of RETENTION_POLICIES) {
            await this.processPolicy(policy);
        }
    }

    private async processPolicy(policy: RetentionPolicy) {
        const cutoffDate = new Date();
        cutoffDate.setDate(cutoffDate.getDate() - policy.retentionDays);

        switch (policy.action) {
            case 'delete':
                await this.deleteExpiredData(policy.dataType, cutoffDate, policy.exceptions);
                break;
            case 'archive':
                await this.archiveExpiredData(policy.dataType, cutoffDate);
                break;
            case 'anonymize':
                await this.anonymizeExpiredData(policy.dataType, cutoffDate);
                break;
        }
    }

    private async deleteExpiredData(
        dataType: string,
        cutoffDate: Date,
        exceptions: string[]
    ) {
        MinIO حذف التسجيلات القديمة من
        if (dataType === 'session_recordings') {
            const oldRecordings = await this.recordingRepo.findOlderThan(

```

```

        cutoffDate,
        exceptions
    );

    for (const recording of oldRecordings) {
        await this.minioService.delete(recording.filePath);
        await this.recordingRepo.delete(recording.id);
    }

    console.log(` Deleted ${oldRecordings.length} expired recordings `);
    }
}

private async anonymizeExpiredData(dataType: string, cutoffDate: Date) {
    // إخفاء الهوية في سجلات المحادثة
    if (dataType === 'ai_chat_logs') {
        await this.aiChatRepo.anonymizeOlderThan(cutoffDate);
        console.log(` Anonymized old AI chat logs `);
    }
}
}
}
` ``

```

25.8 مراقبة الأمان والكشف عن التهديدات (Security Monitoring)

25.8.1 كشف السلوك المشبوه

```

` `` typescript
// apps/api/src/security/threat-detection.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';

@Injectable()
export class ThreatDetectionService {
    /**
     * كشف محاولات الاختراق
     */
    async detectBruteForce(ip: string, email: string): Promise<boolean> {
        const failedAttempts = await this.authLogRepo.countRecentFailures(
            ip,
            email,
            15 * 60 * 1000 // last 15 minutes
        );

        if (failedAttempts >= 5) {
            // مؤقتاً حظر IP
            await this.ipBlocklistService.block(ip, 60 * 60 * 1000); // 1 hour
        }
    }
}

```

إرسال تنبيه

```

        await this.alertService.send({
            type: 'BRUTE_FORCE_DETECTED',
            severity: 'high',
            details: { ip, email, attempts: failedAttempts },
        });

        return true;
    }

    return false;
}

/**
 * كشف الوصول غير المصرح به
 */
async detectUnauthorizedAccess(userId: string, resource: string): Promise<void> {
    const recentAttempts = await this.accessLogRepo.countUnauthorizedAttempts(
        userId,
        resource,
        60 * 60 * 1000 // last hour
    );

    if (recentAttempts >= 3) {
        // تعطيل الحساب مؤقتاً
        await this.userService.suspend(userId, 'suspicious_activity');

        // إرسال تنبيه
        await this.alertService.send({
            type: 'UNAUTHORIZED_ACCESS_DETECTED',
            severity: 'critical',
            details: { userId, resource, attempts: recentAttempts },
        });
    }
}

/**
 * كشف تسرب البيانات
 */
async detectDataExfiltration(userId: string): Promise<void> {
    const recentExports = await this.exportLogRepo.countRecentExports(
        userId,
        24 * 60 * 60 * 1000 // last 24 hours
    );

    if (recentExports >= 5) {
        await this.alertService.send({
            type: 'DATA_EXFILTRATION_SUSPECTED',
            severity: 'high',
            details: { userId, exports: recentExports },
        });
    }
}

```

```
}  
}  
}  
```
```

---

## ## 25.9 الاستجابة للحوادث (Incident Response)

```
` `` typescript
// apps/api/src/security/incident-response.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';

export interface SecurityIncident {
 id: string;
 type: 'data_breach' | 'unauthorized_access' | 'ddos' | 'malware' | 'other';
 severity: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';
 status: 'detected' | 'investigating' | 'contained' | 'resolved' | 'closed';
 detectedAt: Date;
 resolvedAt?: Date;
 affectedUsers: string[];
 description: string;
 actions: IncidentAction[];
}

@Injectable()
export class IncidentResponseService {
 /**
 * خطة الاستجابة لخرق البيانات *
 */
 async handleDataBreach(incident: SecurityIncident): Promise<void> {
 // 1. احتواء الخرق
 await this.containBreach(incident);

 // 2. تقييم الأثر
 const impact = await this.assessImpact(incident);

 // 3. إخطار المستخدمين المتأثرين
 if (impact.affectedUsers.length > 0) {
 await this.notifyAffectedUsers(impact.affectedUsers, incident);
 }

 // 4. إخطار الجهات التنظيمية (إذا لزم الأمر)
 if (incident.severity === 'critical') {
 await this.notifyRegulators(incident);
 }

 // 5. توثيق الحادث
 await this.auditService.log({
 action: 'SECURITY_INCIDENT',
```

```
resource: 'System',
 details: incident,
});
}

private async containBreach(incident: SecurityIncident): Promise<void> {
 // تعطيل الحسابات المتأثرة
 for (const userId of incident.affectedUsers) {
 await this.userService.suspend(userId, 'security_incident');
 }

 // إلغاء جميع الجلسات النشطة
 await this.sessionService.invalidateAllSessions(incident.affectedUsers);

 // تغيير المفاتيح المسربة
 if (incident.type === 'data_breach') {
 await this.secretsService.rotateAllSecrets();
 }
}
```

## تغيير المفاتيح المسربة //

```
if (incident.type === 'data_breach') {
```

```
await this.secretsService.rotateAllSecrets();
```

}

}

}

---

## ## ملخص المجلد 25

| العنصر | الوصف |

$$\begin{array}{c} | \\ \hline | \end{array}$$

JWT RS256 + Refresh Tokens + MFA (TOTP) | \*\*المصادقة\*\* |

| (صلاحيات دقيقة) ABAC + (دور 12) RBAC | \*\*التفويض\*\* |

| للتسجيلات AES-256-CBC الحقول، AES-256-GCM | \*\*التشفير\*\* |

## | \*\*RLS\*\* | Row-Level Security في PostgreSQL |

| \*\*حماية القاصرين\*\* | COPPA + GDPR-K compliance |

| مقيدة + سياسات تسجيل | Tokens | \*\*LiveKit Security\*\* |

الاحتفاظ بالبيانات\*\* | سياسات تلقائية (90 يوم للتسجيلات، 10 سنوات للتدقيق)\*\* |

Brute Force، Unauthorized Access، Data Exfiltration | مراقبة الأمان | كشف \*\*

الاستجابة للحوادث\*\* | خطة استجابة متكاملة لخرق البيانات\*\* |

...

## ## 🎯 الخطوات التالية

بعد إكمال المجلد 25، يمكننا الانتقال إلى

(Audit & Compliance) المجلد 26: التدقيق والامتثال \*\* -

(Testing & QA) المجلد 27 \*\*: الاختبار وضمان الجودة \*\* -

- **المجلد 28**: DevOps وبنية الإنتاج (DevOps & Production Architecture)

**\*\*أى المجلدات تفضل أن ننقل إليه؟\*\***

# 📖 الامتحان : 26 المجلد (Audit & Compliance)

## ## 26.1 (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المكون

وموثوقيته. في **Noor Quranic OS v5.0** \*\*الضمانة النهائية لمصادقية نظام\*\* (Audit & Compliance) يُعد نظام \*\*التدقيق والامتثال بيئة تعليمية تتعامل مع بيانات حساسة جداً (أطفال، تقييمات أكاديمية، شهادات إجازة، وتسجيلات صوتية)، لا يكفي أن يكون النظام آمناً فحسب، بل يجب أن يكون \*\*قابلاً للإثبات والمراجعة\*\* في أي لحظة

### الأهداف الأساسية

1. تسجيل كل إجراء مؤثر في النظام مع تحديد الفاعل، الزمن، والسبب، بشكل غير قابل للتلاعب: (Full Accountability) \*\*المساءلة الكاملة\*\*.
2. والمعايير (GDPR, COPPA, PDPL) الالتزام الصارم بقوانين حماية البيانات: (Regulatory Compliance) \*\*الامتثال التنظيمي\*\*.
3. الأكاديمية (مثل معيار الأزهر الشريف) مراقبة الانحرافات عن سياسات الامتثال في الوقت الفعلي والاستجابة الفورية: (Detection & Response) \*\*الكشف والاستجابة\*\*.
4. إثبات النزاهة الأكاديمية: توفير مسار تدقيق واضح يثبت أن كل شهادة أو تقييم تم منحه وفقاً للسياسات المعتمدة دون تزوير أو تحيز.

### المبادئ التوجيهية

- 1. المبدأ (Immutable Logs) السجلات غير قابلة للتغيير -
- 2. وليس إضافة لاحقة (Compliance by Design) المبدأ: الامتثال مُدمج في التصميم -
- 3. المبدأ: الشفافية مع الجهات التنظيمية والمستخدمين حول كيفية استخدام بياناتهم -
- 4. المبدأ (Data Minimization): الاحتفاظ بالبيانات لأقصر فترة ضرورية لتحقيق الغرض منها -

## ## 26.2 (Audit Architecture) بنية التدقيق

تعتمد بنية التدقيق على فصل مسؤوليات جمع السجلات عن تخزينها وتحليلها لضمان النزاهة والأداء

mermaid

graph TD

A[Application Services] -->|1. Emit Events| B[Audit Event Bus]

C[Database Triggers] -->|1. Emit Events| B

D[API Gateway] -->|1. Emit Events| B

B -->|2. Stream Processing| E[Audit Log Aggregator]

E -->|3. Write Immutable| F[(Audit Data Lake / WORM Storage)]

E -->|4. Real-time Analysis| G[Compliance Monitoring Engine]

G -->|5. Alert| H[Security & Compliance Dashboard]

G -->|6. Auto-Remediate| I[Policy Enforcement Engine]

F -->|7. Query| J[Audit Reporting & eDiscovery]

...

### مكونات البنية

1. (Event Aggregator) \*\*مجمع الأحداث\*\*: (Kafka أو Redis مثل) يستقبل أحداث التدقيق من جميع الميكروسيرفيسات عبر ناقل أحداث.
2. (WORM Storage) \*\*التخزين غير القابل للتغيير\*\*: Write-Once, Read-Many. لا يمكن تعديله أو حذفه حتى من قبل مدراء النظام.

قواعد مبرمجة تفحص السجلات الواردة فوراً للكشف عن انتهاكات (\*\*Compliance Monitoring Engine) محرك مراقبة الامتثال\*\*. 3. السياسات (مثال: محاولة معلم تقييم طالب غير معين له)

---

## ## 26.3 (Audit Trails & Event Logging) مسارات التدقيق وتسجيل الأحداث

### ### 26.3.1 (Standard Audit Log Schema) هيكل سجل التدقيق القياسي

كل حدث تدقيق يجب أن يتبع هذا النموذج الموحد لضمان قابلية التحليل

```
````typescript
// packages/types/src/audit/audit-log.ts
export interface AuditLog {
  eventId: string; // معرف فريد للحدث
  timestamp: string; // طابع زمني دقيق (ISO 8601, UTC)

  // الفاعل (Actor)
  actor: {
    userId: string; // معرف المستخدم
    role: string; // الدور (e.g., 'teacher', 'admin')
    ipAddress: string; // عنوان IP
    userAgent: string; // معلومات المتصفح/الجهاز
    sessionId: string; // معرف الجلسة
  };

  // الإجراء (Action)
  action: string; // نوع الإجراء (e.g., 'ASSESSMENT_OVERRIDDEN')
  resourceType: string; // نوع المورد (e.g., 'TasmiSession', 'User')
  resourceId: string; // معرف المورد المحدد

  // التفاصيل (Payload)
  payload: {
    before?: any; // الحالة قبل التغيير (لعمليات التحديث)
    after?: any; // الحالة بعد التغيير
    reason?: string; // سبب الإجراء (مطلوب للتجاوزات أو الحذف)
  };

  // الامتثال (Compliance)
  complianceTags: string[]; // e.g., ['GDPR', 'COPPA', 'Azhar-Standard']
  hash: string; // Blockchain-like chaining (تشفيري يربط هذا السجل بالسجل السابق)
}
```

26.3.2 (Critical Audit Events) أحداث التدقيق الحرجة

يجب مراقبة هذه الأحداث بشكل إلزامي

| الفئة | الحدث | الوصف | مستوى الخطورة |
|-------|-------|-------|---------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |

| عالية | AI. معلم يعدل درجة تم تحديدها مسبقاً بواسطة | `ASSESSMENT\_OVERRIDDEN` | **التقييم** |
| منح إجازة قرآنية. | حرجة | `IJAZAH\_GRANTED` | **التقييم** |
| محاولة الوصول إلى بيانات طالب غير معين للمعلم. | عالية | `UNAUTHORIZED\_ACCESS\_ATTEMPT` | **الوصول** |
| تصدير قائمة كبيرة من بيانات الطلاب. | عالية | `BULK\_DATA\_EXPORT` | **البيانات** |
| تشغيل أو تحميل تسجيل صوتي/مرئي لحصة. | متوسطة | `RECORDING\_ACCESSED` | **البيانات** |
| تغيير صلاحيات مستخدم (خاصة للمعلمين أو المدرء). | حرجة | `ROLE\_PERMISSION\_CHANGED` | **النظام** |
| عالية | (Right to Erasure) حذف حساب طالب أو معلم | `ACCOUNT\_DELETED` | **الحذف** |

26.4 (Regulatory Compliance Frameworks) أطر الامتثال التنظيمي

يضمن النظام الامتثال التلقائي للأطر التالية

26.4.1 (COPPA & GDPR-K) حماية بيانات القاصرين

- ، يتم قفل حسابه تلقائياً (GDPR-K) أو 16 عاماً (COPPA) التحقق من العمر **: أي مستخدم يُدخل تاريخ ميلاد يشير إلى أنه أقل من 13 عاماً ** -
- ** (Verifiable Parental Consent) حتى يتم ربطه بحساب ولي أمر وتقديم **موافقة صريحة قابلة للتحقق
- تقييد الميزات **: تعطيل الدردشة العامة، ومشاركة الملفات، وأي ميزة تفاعلية غير خاضعة للإشراف المباشر للمتعلمين القاصرين ** -
- حظر الإعلان **: عدم جمع أي بيانات لأغراض التسويق السلوكي أو عرض إعلانات طرف ثالث موجهة للأطفال ** -

26.4.2 (PDPL Saudi / UAE Data Law / GDPR) حماية البيانات الشخصية

- لتلبية متطلبات سيادة البيانات (أو سحابة محلية (On-Premise) خيار نشر النظام على خوادم محلية: ** (Data Residency) توطين البيانات ** -
- في دول مثل السعودية والإمارات
- إشعارات الخصوصية **: عرض سياسة الخصوصية بلغة واضحة وبسيطة قبل جمع أي بيانات ** -
- حقوق الموضوع **: واجهات مخصصة لتنفيذ طلبات "الوصول للبيانات" و "الحذف" خلال المهلة القانونية (عادة 30 يوماً) ** -

26.4.3 (Azhar Oral SID-2026) المعايير الأكاديمية والدينية

- تتبع السند **: التأكد من أن كل شهادة إجازة صادرة مرتبطة بمعلم معتمد بسند متصل، ومسجلة في سجل التدقيق ** -
- دون أي تعديل (Quran Core) مراجعة المحتوى **: ضمان أن جميع النصوص القرآنية والتفاسير المرفقة تأتي حصرياً من مصادر معتمدة ** -

26.5 (Automated Compliance Checks) فحوصات الامتثال الآلية

أو عند حدوث أحداث محددة (Cron Jobs) يتم تشغيل هذه الفحوصات بشكل دوري

```
typescript
// apps/api/src/compliance/compliance-checker.service.ts
@Injectable()
export class ComplianceCheckerService {

    // فحص الموافقات الناقصة. 1.
    async checkMissingConsents() {
        const minorsWithoutConsent = await this.userRepo.find({
            where: {
                age: LessThan(13),
                parentalConsentStatus: Not('VERIFIED'),
                createdAt: LessThan(addDays(new Date(), 7)), // بعد 7 أيام من التسجيل
            },
        });
    }
};
```

```

        for (const user of minorsWithoutConsent) {
            await this.accountSuspensionService.suspend(user.id, 'PENDING_PARENTAL_CONSENT');
            await this.notificationService.notifyAdmin('Minor account suspended due to missing consent', user.id);
        }
    }
}

```

```

// 2. فحص تجاوزات الوصول (Access Violations)
async detectAccessViolations() {
    // البحث عن سجلات تدقيق حيث حاول معلم الوصول إلى طالب ليس في قائمته //
    const violations = await this.auditLogRepo.find({
        where: {
            action: 'STUDENT_DATA_ACCESSED',
            complianceTags: ArrayContains(['ACCESS_DENIED']),
            timestamp: MoreThan(subDays(new Date(), 1)),
        },
    });

    if (violations.length > 0) {
        await this.incidentResponseService.createIncident({
            type: 'POLICY_VIOLATION',
            severity: 'HIGH',
            description: `Multiple unauthorized access attempts detected`,
            relatedLogs: violations.map(v => v.eventId),
        });
    }
}
}
}
...
---

```

26.6 (Data Retention & Secure Deletion) سياسات الاحتفاظ بالبيانات والحذف الآمن

26.6.1 جدول الاحتفاظ بالبيانات (Retention Schedule)

| نوع البيانات | مدة الاحتفاظ | الإجراء بعد الانتهاء | المبرر |
|--|---------------------------------|---|------------------------|
| تقليل مخاطر خصوصية القاصرين، يكفي لمراجعة | 90 يوماً | حذف آمن | التقييمات والاستنتاجات |
| ضرورية للتتبع الأكاديمي طويل المدى | سنوات | أرشفة باردة 5 | سجلات تقييمات التسميع |
| ولجان الاستئناف | | | |
| طبيعة الشهادة الدينية تتطلب بقاءها كإثبات دائم | الاحتفاظ مع تجزئة | شهادات الإجازة والسندات | دائم |
| سنوات | أرشفة مؤمنة وغير قابلة للمسح | متطلبات المساءلة القانونية والتدقيق الخارجي | سجلات التدقيق |
| السماح للمستخدم باستعادة حسابه | (Cryptographic Shredding) يوماً | (فترة سماح) | حذف مشفر 30 |
| في حال الندم، ثم الحذف النهائي | | | بيانات الحساب المحذوف |

26.6.2 الحذف المشفر (Cryptographic Shredding)

يجب تطبيق الحذف المشفر. `is\_deleted = true` عندما يطلب المستخدم "حق النسيان"، لا يكفي وضع علامة
يتم توليد مفتاح تشفير فريد لكل مستخدم عند التسجيل. 1.

2. بهذا المفتاح (PII) يتم تشفير بياناته الشخصية.
3. عند طلب الحذف، يتم **حذف مفتاح التشفير** فقط.
4. ، مما يحقق الحذف الفوري والأمن دون الإخلال بسلامة قواعد البيانات العلنية (Rubbish Data) تصبح البيانات المشفرة غير قابلة للفك.

26.7 (Incident Response & Breach Notification) الاستجابة للحوادث وإشعارات الاختراق

26.7.1 تصنيف الحوادث (Incident Classification)

- محاولة دخول فاشلة، خطأ في النظام لا يؤثر على البيانات: ** (Low) منخفض
- وصول غير مصرح به لبيانات غير حساسة، تعطل خدمة مؤقت: ** (Medium) متوسط
- ، تغيير غير مصرح به في التقييمات (PII) وصول غير مصرح به لبيانات شخصية: ** (High) عالي
- تسريب جماعي للبيانات، اختراق نظام الدفع، تلاعب بشهادات الإجازة: ** (Critical) حرج

26.7.2 خطة الاستجابة للاختراق (Breach Response Workflow)

1. عزل الخادم المخترق، تعطيل حسابات المستخدمين المتأثرين فوراً: ** (Containment) الاحتواء
 2. تحديد نطاق البيانات المسربة (من، ماذا، متى): ** (Assessment) التقييم
 3. الإشعار: ** (Notification) الإشعار
- GDPR/PDPL حسب) الجهات التنظيمية: ** خلال 72 ساعة من اكتشاف الاختراق -
- المستخدمون المتأثرون: ** إشعار واضح يشرح ما حدث، ما هي البيانات المسربة، وما هي الخطوات التي يتخذها النظام لحماية المستخدم -
- استعادة الخدمة من نسخ احتياطية نظيفة، وإصدار تقرير "الدروس المستفادة": ** (Recovery & Post-Mortem) الاسترداد والتحليل
4. لتحسين الضوابط

26.8 (Third-Party & Vendor Compliance) امتثال الأطراف الثالثة والموردين

يعتمد على خدمات خارجية، ويجب ضمان امتثالها Noor OS نظام

المورد | الخدمة | متطلبات الامتثال |

-----|-----|-----|

(Data Processing) نماذج الذكاء الاصطناعي | ضمان عدم استخدام بيانات التلاوة لتدريب نماذج عامة | **NVIDIA (NIM)

Agreement - DPA).

(مخصص S3 أو Self-hosted)، وعدم تخزين التسجيلات على خوادمهم End-to-End فصول الفيديو المباشرة | تشفير | **LiveKit

| PCI-DSS Level 1 معالجة المدفوعات | الامتثال الكامل لمعيار | **Stripe / Paytabs

(SSE-S3 أو SSE-KMS) تخزين الملفات | تشفير البيانات في حالة السكون | **MinIO / AWS S3

جميع الموردين الذين يتعاملون مع بيانات النظام (Vendor Security Assessment) آلية المراجعة: يتم إجراء تدقيق أمني سنوي

26.9 (Audit & Compliance Reporting) تقارير التدقيق والامتثال

26.9.1 لوحة تحكم الامتثال (Compliance Dashboard)

- مخصصة للمدققين الداخليين ومدراء الحوكمة، وتعرض
- نسبة الحسابات التي لديها موافقة ولي أمر سارية المفعول -
- عدد حوادث الوصول غير المصرح به خلال آخر 30 يوماً -
- (Data Purge Status) حالة حذف البيانات المنتهية الصلاحية -
- مع إبراز الفجوات (Azhar SID-2026 مثل) خريطة امتثال المؤسسة للمعايير -

26.9.2 تصدير سجلات التدقيق (eDiscovery Export)

توفير واجهة آمنة للمدققين الخارجيين (أو الجهات القضائية عند وجود مذكرة رسمية) لتصدير سجلات التدقيق المرتبطة بمستخدم أو حدث محدد، بصيغة مشفرة وموقعة رقمياً لضمان قبولها كدليل.

26.10 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

- المعرف | المتطلب الوظيفي | الأولوية |
|-----|-----|-----|
P0 | تسجيل جميع الأحداث الحرجة (تقييم، حذف، تغيير صلاحيات) في سجل تدقيق مركزي | **FR-AUD-001** |
P0 | (Immutable / WORM Storage) ضمان عدم قابلية تعديل أو حذف سجلات التدقيق | **FR-AUD-002** |
P0 | فرض حظر تلقائي على حسابات القاصرين (>13 سنة) حتى يتم التحقق من موافقة ولي الأمر | **FR-AUD-003** |
P0 | لتنفيذ حق النسيان بفعالية (Cryptographic Shredding) "توفير آلية" الحذف المشفر | **FR-AUD-004** |
P1 | تشغيل فحوصات امتثال آلية يومية (مثل فحص الموافقات، وفحص حدود الاحتفاظ بالبيانات) | **FR-AUD-005** |
P1 | إشعار تلقائي للمسؤولين خلال ساعة واحدة في حال اكتشاف انتهاك أمني عالي الخطورة | **FR-AUD-006** |
P1 | توليد تقارير امتثال دورية (شهرية/ربع سنوية) جاهزة للتدقيق الخارجي | **FR-AUD-007** |
P0 | مع جميع موردي الطرف الثالث (DPAs) فرض توقيع اتفاقيات معالجة البيانات | **FR-AUD-008** |
P2 | أمانة ومصادق عليها لتصدير سجلات تدقيق محددة eDiscovery توفير واجهة | **FR-AUD-009** |
P0 | ربط كل تقييم أو شهادة بمعرف سجل التدقيق الخاص بها لإثبات النزاهة | **FR-AUD-010** |

ملخص المجلد 26 🇸🇦

- العنصر | الوصف |
|-----|-----|
غير قابل للتغيير + مراقبة في الوقت الفعلي WORM بنية التدقيق ** | مجمع أحداث + تخزين ** |
COPPA, GDPR-K, PDPL, UAE Data Law, Azhar Oral SID-2026. | **أطر الامتثال** |
آليات الحماية ** | التحقق من موافقة القاصرين، الحذف المشفر، فحوصات الوصول الآلية ** |
الاحتفاظ بالبيانات ** | جدول واضح (90 يوماً للتسجيلات، 5 سنوات للتقييمات، دائم للشهادات) ** |
الاستجابة للحوادث ** | خطة تصنيف وإشعار منظمة خلال 72 ساعة للجهات التنظيمية ** |
إلزامية لجميع الخدمات الخارجية DPAs إدارة الموردين ** | تقييم أمني سنوي و ** |

الخطوات التالية 🎯

لقد أكملنا الآن إطار الحوكمة والامتثال الذي يحمي النظام ومستخدميه. يمكننا الآن الانتقال إلى ضمان جودة هذا النظام قبل وبعد إطلاقه.

هل تريد المتابعة إلى:

- (Testing & QA) المجلد 27 **: الاختبار وضمان الجودة ** -
- (DevOps & Production Architecture) وبنية الإنتاج DevOps **: المجلد 28 ** -
- (Migration from BBP Noor v4.x) المجلد 29 **: الهجرة من ** -

أخبرني برقم المجلد التالي لمتابعة البناء

(Testing & QA) المجلد 27: الاختبار وضمان الجودة 📁 #

27.1 (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف المكون

وسلامته. في نظام **Noor Quranic OS v5.0** **الضمانة الحاسمة لموثوقية نظام (Testing & QA) يُعد نظام الاختبار وضمان الجودة يتعامل مع قدسية النص القرآني، وبيانات حساسة للقاصرين، ونماذج ذكاء اصطناعي معقدة، لا يمكن الاعتماد على الاختبار اليدوي فحسب، بل يجب **(Automated & Comprehensive Quality Culture)** بناء ثقافة جودة مؤتمتة وشاملة

الأهداف الأساسية

1. ضمان دقة النص القرآني، التشكيل، والرسم العثماني بنسبة 100%، ومنع **(Absolute Quranic Integrity)** **السلامة القرآنية المطلقة.
في النصوص المولدة (Hallucination) "أي احتمال لحدوث "هلوسة
2. ضمان عمل النظام بكفاءة تحت أحمال الاستخدام المتوقعة، خاصة أثناء مواسم الذروة (مثل **(Technical Reliability)** **الموثوقية التقنية.
(رمضان).
3. **(RBAC/ABAC)** والتأكد من فعالية ضوابط الوصول (PII) أمان وخصوصية البيانات: التحقق من عدم تسرب بيانات القاصرين.
4. واكتشاف التجويد بشكل موضوعي وقابل للتكرار ASR جودة الذكاء الاصطناعي: قياس وتقييم دقة نماذج.
5. WCAG 2.1 ضمان أن النظام قابل للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لمعايير **(Accessibility)** **إمكانية الوصول الشامل.
AA.

27.2 (Testing Strategy) استراتيجية الاختبار

(Testing Pyramid) (نقل الاختبار إلى مراحل مبكرة من التطوير) و ****Shift-Left**** تعتمد الاستراتيجية على مبدأ لضمان التوازن بين السرعة والتغطية

mermaid
graph TD

A[End-to-End E2E Tests 10%] -->|Cypress / Playwright| B(Slowest, Most Expensive)
C[Integration Tests 20%] -->|NestJS / FastAPI / Supertest| D(Medium Speed)
E[Unit Tests 70%] -->|Jest / PyTest| F(Fastest, Cheapest)

style A fill:#f9d0c4,stroke:#333,stroke-width:2px
style C fill:#fce4ec,stroke:#333,stroke-width:2px
style E fill:#e8f5e9,stroke:#333,stroke-width:2px

مبادئ الاستراتيجية

- (DoD) أي ميزة جديدة يجب أن تُكتب لها اختبارات مؤتمتة كجزء من تعريف الجاهزية: **(Automation First)** الاختبار المؤتمت أولاً.
- تماماً مع (Production)، والإنتاج (Staging)، الاختبار (Dev) فصل بيئات التطوير: **(Isolated Environments)** بيئات معزولة.
- منع استخدام بيانات حقيقية في بيئة الاختبار
- لمنع دمج الكود المعيب CI/CD دمج فحوصات الجودة في خط أنابيب: **(Continuous Quality)** مراقبة الجودة المستمرة.

27.3 (Types of Testing & Tools) أنواع الاختبارات وأدواتها

| نوع الاختبار | الوصف | الأدوات المقترحة | الهدف |
|-----|-----|-----|-----|
> | **Unit Testing** | بمعزل عن غيرها (Functions, Classes) اختبار الوحدات البرمجية الصغيرة | Jest (TS), PyTest (Python) |
| للمنطق الأساسي (Code Coverage) تغطية شفرة 80% |
| ضمان | Supertest, Testcontainers | (مع قاعدة البيانات API مثل) اختبار تفاعل الوحدات مع بعضها | **Integration Testing** |
| صحة تدفق البيانات بين الميكروسيرفيسات

| ****End-to-End (E2E)**** | محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي عبر المتصفح من البداية للنهاية | Playwright, Cypress | ضمان عمل |
 | التدفقات الحرجة (تسجيل، حجز، تسميع) |
 | ****Performance & Load**** | DDoS. | k6, JMeter | ضمان استقرار النظام | قياس استجابة النظام تحت أحمال متزايدة ومحاكاة هجمات |
 | عند +10,000 مستخدم متزامن |
 | ****Security & Penetration**** | OWASP ZAP, Burp Suite, | ومحاولة اختراق النظام (SQLi, XSS, IDOR) البحث عن ثغرات أمنية |
 | الامتثال لمعايير الأمان وحماية بيانات القاصرين | Snyk |
 | ****Accessibility (a11y)**** | axe-core, Lighthouse, WAVE | التحقق من توافق الواجهة مع قارئات الشاشة والتنقل بلوحة المفاتيح |
 | WCAG 2.1 AA الامتثال لمعايير |

حرج ⚠️ (Quranic Content Validation) التحقق من صحة المحتوى القرآني 27.4 ##

(Critical Failure). هذا هو الاختبار الأكثر أهمية في النظام. أي خطأ في النص القرآني يعتبر فشلاً حرجاً

آليات التحقق 27.4.1 ###

1. ****مطابقة التجزئة (Hash Matching)****: يتم حساب `SHA-256` للنص القرآني المخزن في قاعدة البيانات ومقارنته بالتجزئة الرسمية `SHA-256` الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. أي اختلاف يوقف النشر فوراً.
2. ****رجعية****: للتأكد من أن أحرف المد، الهزات، والتنوين تظهر (Golden Master) اختبار الرسم العثماني والتشكيل: استخدام نصوص مرجعية ****KFGQPC Uthmanic Script**** (خاصة خط) بشكل صحيح في جميع المتصفحات والأجهزة.
3. ****اختبار محاذاة الصوت (Audio Alignment Test)****: للتحقق من أن الطوابع الزمنية (Timestamps) للكلمات لا تتجاوز بداية أو نهاية (Timestamps) التحقق من أن الطوابع الزمنية: اختبار محاذاة الصوت ****الآية المرجعية****.

(Jest) مثال على اختبار التحقق من النص 27.4.2 ###

```

` `` `typescript
// apps/api/src/quran/__tests__/quran-integrity.spec.ts
import { getAyahText } from '../quran.service';
import crypto from 'crypto';

describe('Quranic Content Integrity', () => {
  it('should match the official Uthmani text hash for Al-Fatihah Ayah 1, async () => {
    const ayah = await getAyahText(1, 1);
    const expectedText = "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ";

    // التحقق من التطابق النصي التام 1.
    expect(ayah.text).toBe(expectedText);

    // 2. لمنع أي تعديل غير مصرح به (Hash) التحقق من التجزئة.
    const actualHash = crypto.createHash('sha256').update(ayah.text).digest('hex');
    const expectedHash = process.env.QURAN_HASH_AL_FATIHAH_1; // مخزن كمتغير بيئة آمن
    expect(actualHash).toBe(expectedHash);
  });
});
` `` `

```

(AI Evaluation & Testing) اختبار وتقييم الذكاء الاصطناعي 27.5 ##

(AI)، لذا نستخدم **مختبر تقييم الذكاء الاصطناعي (Deterministic) لا يمكن اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي بنفس طرق الاختبار الحتمية (Evaluation Lab)**.

27.5.1 مقاييس تقييم نماذج الصوت (ASR Metrics)
تحتوي على +1000 تسجيل صوتي بشري مع نصها الصحيح المُدقق يدوياً (Golden Dataset) يتم استخدام مجموعة بيانات مرجعية

| المقياس | الصيغة | الهدف |
|-----|-----|-----|
| **WER (Word Error Rate)** | $(\text{Substitutions} + \text{Deletions} + \text{Insertions}) / \text{Total Words}$ | $< 5\%$ |
| **CER (Character Error Rate)** | > 3 | % نفس المعادلة على مستوى الحروف |
| **Phoneme Alignment Accuracy** | ± 100 | % من الحقيقة | $< 95\text{ms}$ | نسبة الكلمات التي يقع طابعها الزمني ضمن

27.5.2 مقاييس اكتشاف أخطاء التجويد (Tajweed Detection Metrics)

```
python
# apps/ai/tests/test_tajweed_detection.py
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score
```

```
def evaluate_tajweed_model(golden_dataset):
```

```
    y_true = [] # الأخطاء الحقيقية في البيانات المرجعية
```

```
    y_pred = [] # الأخطاء التي اكتشفها النموذج
```

```
    for sample in golden_dataset:
```

```
        true_errors = extract_errors(sample['ground_truth'])
```

```
        predicted_errors = model.predict(sample['audio'])
```

```
        y_true.extend(true_errors)
```

```
        y_pred.extend(predicted_errors)
```

```
    precision = precision_score(y_true, y_pred, average='weighted')
```

```
    recall = recall_score(y_true, y_pred, average='weighted')
```

```
    f1 = f1_score(y_true, y_pred, average='weighted')
```

```
    assert precision > 0.90, f"Precision too low: {precision}"
```

```
    assert recall > 0.85, f"Recall too low: {recall}"
```

```
    assert f1 > 0.88, f"F1-Score too low: {f1}"
```

```
    ...
```

27.5.3 اختبار التحيز والسلامة (Bias & Safety Testing)

- **Red Teaming**: محاولة إدخال نصوص أو أصوات غير قرآنية للتأكد من أن النموذج يرفض معالجتها أو يبلغ عن خطأ بدلاً من "هلوسة".
نص قرآني خاطئ

- اختبار اللهجات: التأكد من أن النموذج لا يعاقب الطلاب بشكل غير عادل بسبب لهجاتهم العربية الطبيعية، طالما أن المخارج صحيحة.

27.6 إدارة بيانات الاختبار والخصوصية (Test Data Management)

- لا يتم نسخ بيانات الإنتاج إلى بيئة الاختبار أبداً: ** (Data Minimization) مبدأ تقليل البيانات

- لإنشاء طلاب، معلمين، وجلسات تسميع وهمية: ** Faker استخدام أدوات مثل: ** (Synthetic Data Generation) توليد بيانات وهمية - تحاكي الأنماط الحقيقية دون كشف هويات حقيقية

، يجب أن تمر عبر (Debugging) إذا كان لا بد من استخدام بيانات حقيقية لأغراض تصحيح الأخطاء: (Anonymization) إخفاء الهوية - عملية إخفاء هوية صارمة (إزالة الأسماء، أرقام الهواتف، والروابط الشخصية) قبل الوصول إلى بيئة الاختبار.

27.7 التكامل مع خط أنابيب CI/CD (CI/CD Pipeline Integration)

GitHub Actions باستخدام `Pull Request` أو `Push` يتم تشغيل سلسلة الاختبارات تلقائياً عند كل

```yaml

# .github/workflows/qa-pipeline.yml

name: Noor OS QA Pipeline

on:

pull\_request:

branches: [ main, develop ]

jobs:

lint-and-typecheck:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- run: npm install

- run: npm lint

- run: npm typecheck

unit-and-integration-tests:

runs-on: ubuntu-latest

services:

postgres:

image: postgres:17

env: { POSTGRES\_PASSWORD: test }

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- run: npm install

- run: npm test:unit

- run: npm test:integration

- name: Check Coverage

run: npm test:coverage -- --coverageThreshold '{"global": {"branches": 80, "functions": 80, "lines": 80}}'

quran-integrity-check:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- run: npm install

- name: Verify Quranic Text Hashes

run: npm test:quran-integrity

e2e-tests:

runs-on: ubuntu-latest



```

steps:
 - uses: actions/checkout@v3
 - run: npm install
 - run: npm build
 - run: npm test:e2e

security-scan:
 runs-on: ubuntu-latest
 steps:
 - uses: actions/checkout@v3
 - name: Run Snyk to check for vulnerabilities
 uses: snyk/actions/node@master
 env:
 SNYK_TOKEN: ${ secrets.SNYK_TOKEN }
 ` ` `

```

---

## ## 27.8 تعريف الجاهزية وجودة البوابات (Definition of Done & Quality Gates)

إلا باستيفاء جميع الشروط التالية (Done) "منتهية" (Feature) لا تعتبر أي ميزة

### ### Definition of Done (DoD) Checklist:

- بتغطية لا تقل عن 80% للكود الجديد Unit Tests تم كتابة اختبارات [ ] -
- CI بنجاح في بيئة E2E و Integration تم تمرير جميع اختبارات [ ] -
- (Hash Check) تم التحقق من صحة أي محتوى قرأني جديد عبر اختبار التجزئة [ ] -
- من قبل مطور آخر على الأقل (Code Review) تم مراجعة الكود [ ] -
- إذا تأثرت الواجهات API (Swagger/OpenAPI) تم تحديث وثائق [ ] -
- (Mobile/Desktop) تم اختبار الواجهة على متصفحين مختلفين وحجمي شاشة [ ] -
- في المكونات الجديدة (axe-core) `Accessibility` تم التحقق من عدم وجود تحذيرات [ ] -
- (Happy Path) وليس فقط مسار النجاح (Error Handling) تم اختبار سيناريو الفشل [ ] -

### ### Quality Gates (الجودة):

- يمنع الدمج فوراً `Typecheck` أو `Linting` بوابة الكود: فشل \*\* -
- يمنع النشر Snyk في تقرير "Critical" أو "High" بوابة الأمان: وجود ثغرة ذات خطورة \*\* -
- بأكثر من 20% يتطلب موافقة خاصة API بوابة الأداء: أي تغيير يسبب تدهوراً في زمن استجابة الـ \*\* -

---

## ## 27.9 المتطلبات الوظيفية للاختبار (Functional Requirements for QA)

المعرف | المتطلب الوظيفي | الأولوية |

-----|-----|-----|

- P0 | Pull Request تلقائياً عند كل Integration و Unit تشغيل اختبارات | \*\*FR-QA-001\*\* |
- P0 | Hifz, Assessment, Quran لا تقل عن 80% للمجالات الحرجة (Code Coverage) الحفاظ على تغطية شفرة | \*\*FR-QA-002\*\* |
- P0 | Core). | P0 |
- P0 | إلزامي للنص القرآني قبل أي نشر للإنتاج (Hash Check) تنفيذ فحص تجزئة | \*\*FR-QA-003\*\* |
- P0 | والتجويد بشكل دوري ASR معتمدة لاختبار دقة نماذج (Golden Dataset) توفير مجموعة بيانات مرجعية | \*\*FR-QA-004\*\* |
- P1 | ربع سنوية لمحاكاة ذروة الاستخدام (مثل 10,000 مستخدم متزامن) إجراء اختبارات حمل | \*\*FR-QA-005\*\* |
- P1 | سنوي بواسطة طرف ثالث معتمد (Penetration Testing) إجراء اختبار اختراق | \*\*FR-QA-006\*\* |

| P1 | WCAG 2.1 AA) مستوى) الحرجة (Accessibility) ضمان خلو الواجهات الأمامية من أخطاء إمكانية الوصول | \*\*FR-QA-007\*\* |  
| P0 | في بيانات التطوير أو الاختبار بشكل صارم (PII) منع استخدام بيانات الإنتاج الحقيقية | \*\*FR-QA-008\*\* |  
| P2 | CI/CD في لوحة تحكم (Coverage, Security, Performance) توفير تقارير جودة تلقائية | \*\*FR-QA-009\*\* |  
| P1 | دورية لنماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن "الهلوسة" أو التحيز "Red Teaming" تنفيذ اختبارات | \*\*FR-QA-010\*\* |

---

## ملخص المجلد 27 🇸🇦 ##

| العنصر | الوصف |  
|-----|-----|  
| Shift-Left مع مبدأ (70% Unit, 20% Integration, 10% E2E) استراتيجية الاختبار | هرم الاختبار |  
| ومطابقة النص العثماني لمنع أي خطأ (Hash) التحقق القرآني | فحص إلزامي للتجزئة |  
| مع مجموعة بيانات مرجعية (WER, CER, F1-Score) تقييم الذكاء الاصطناعي | استخدام مقاييس موضوعية |  
| Jest, PyTest, Playwright, k6, OWASP ZAP, axe-core. | أدوات الاختبار |  
| ومنع تسرب بيانات الإنتاج (Synthetic) إدارة البيانات | استخدام بيانات وهمية |  
| تمنع دمج الكود المعيب أو غير الآمن (Quality Gates) يوابات جودة | \*\*CI/CD Integration\*\* |  
| قائمة تحقق صارمة يجب استيفائها قبل اعتبار أي ميزة مكتملة | \*\*Definition of Done\*\* |

---

## الخطوات التالية 🎯 ##

لقد أكملنا الآن إطار الاختبار وضمان الجودة الذي يحمي موثوقية النظام. يمكننا الآن الانتقال إلى البنية التحتية التي تشغل هذا النظام وتديره.

هل تريد المتابعة إلى:

- \*\*المجلد 28\*\*: DevOps (DevOps & Production Architecture) وبنية الإنتاج
- \*\*المجلد 29\*\*: BBP Noor v4.x (Migration from BBP Noor v4.x) الهجرة من
- \*\*المجلد 30\*\*: خارطة الطريق وخطة التنفيذ

أخبرني برقم المجلد التالي لإكمال الوثيقة الشاملة

# 📖 المجلد 28: DevOps (DevOps & Production Architecture) وبنية الإنتاج

---

## ## 28.1 (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف البنية

Docker مع الانتقال من بنية \*\*Noor Quranic OS v5.0\*\* وبنية الإنتاج \*\*العمود الفقري التشغيلي لنظام DevOps يُعد نظام المؤسسة، يجب أن تكون البنية قادرة على Kubernetes\*\* إلى بنية (v4.x) البسيطة Compose

1. التعامل مع أحمال الذروة (مثل رمضان) حيث يتضاعف عدد المستخدمين 5-10 مرات: \*\* (Auto-Scaling) التوسع الأفقي التلقائي
2. بنسبة 99.9% عبر مناطق جغرافية متعددة SLA ضمان: \*\* (High Availability) التوفر العالي
3. (Zero-Downtime Deployment) نشر التحديثات بدون توقف الخدمة: \*\* (Continuous Deployment) النشر المستمر
4. رؤية كاملة لأداء النظام من المتصفح إلى قاعدة البيانات: \*\* (Full Observability) المراقبة الشاملة
5. إدارة الأسرار، التحكم في الوصول، والتدقيق: \*\* (Operational Security) الأمان التشغيلي

المبادئ التوجيهية ###

- Git كل شيء مُعرّف في — (Infrastructure as Code) المبدأ 1: البنية ككود
- كل خدمة تعمل في حاوية معزولة — (Containers First) المبدأ 2: الحاويات أولاً
- logs و metrics لا تُنشر خدمة بدون — (Observability by Default) المبدأ 3: المراقبة افتراضياً

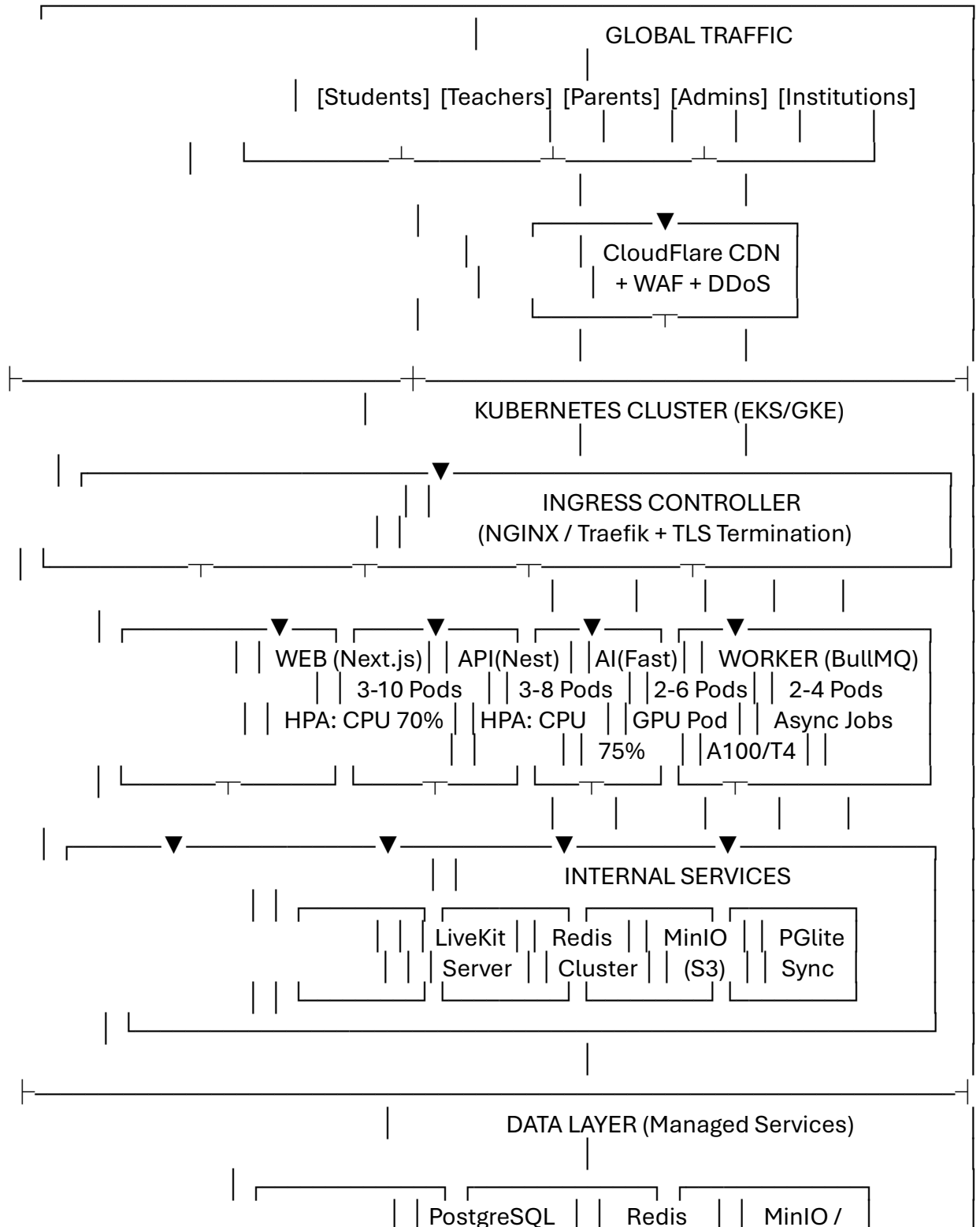
النظام يكتشف الأعطال ويعيد التشغيل تلقائياً — المبدأ 4 (\*\*): التعافي التلقائي -  
 معزولة تماماً Dev, Staging, Production — المبدأ 5 (\*\*): الفصل بين البيئات -

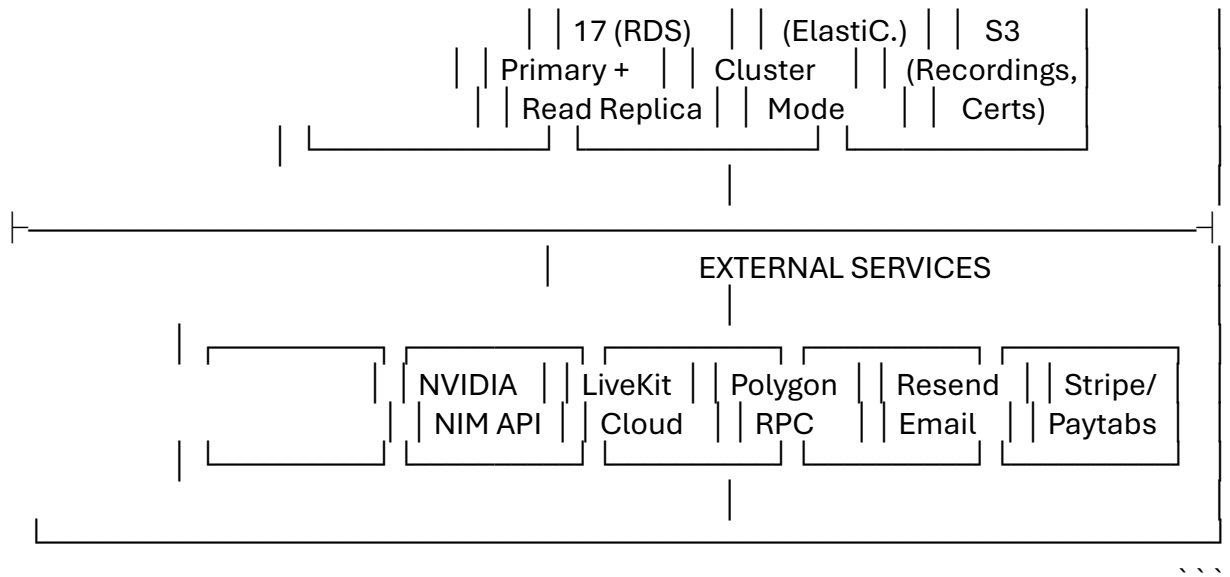
---

## ## 28.2 البنية المعمارية للإنتاج (Production Architecture)

### ### 28.2.1 الرسم المعماري الشامل

...





### مكونات البنية 28.2.2

| الغرض                | (Production) المكون | التقنية                     | المواصفات                |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| إدارة الحاويات       | **Orchestration**   | Kubernetes (EKS/GKE)        | 3-15 Nodes, Auto-scaling |
| توجيه المرور         | **Ingress**         | NGINX Ingress Controller    | TLS 1.3, Rate Limiting   |
| واجهة المستخدم       | **Web App**         | Next.js 15 (Docker)         | 3-10 Pods, 512MB-2GB RAM |
| منطق الأعمال         | **API Server**      | NestJS 11 (Docker)          | 3-8 Pods, 1-4GB RAM      |
| المهام غير المتزامنة | **AI Service**      | FastAPI (GPU Docker)        | 2-6 Pods, NVIDIA T4/A100 |
| البيانات الرئيسية    | **Worker**          | BullMQ Workers              | 2-4 Pods, 1-2GB RAM      |
| البيانات الرئيسية    | **Database**        | PostgreSQL 17 (RDS)         | db.r6g.xlarge, Multi-AZ  |
| Cache الجلسات والـ   | **Cache**           | Redis 7 (ElastiCache)       | cache.r6g.large, Cluster |
| التسجيلات والملفات   | **Storage**         | MinIO / S3                  | 500GB+, Encrypted        |
| الفصول المباشرة      | **Video**           | LiveKit Cloud / Self-hosted | 2+ Nodes                 |
| التسريع والحماية     | **CDN**             | CloudFlare                  | Pro Plan                 |
| توجيه النطاقات       | **DNS**             | Route53 / CloudFlare        | Multi-region             |

### البنية ككود 28.3 (Infrastructure as Code)

#### هيكل Terraform 28.3.1

```

infra/
├── modules/
│ ├── vpc/
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ └── eks/
│ ├── main.tf
│ └── node_groups.tf
└── gpu_node_group.tf # للذكاء الاصطناعي GPU عقد

```

```

| ├── rds/ # PostgreSQL
| | ├── main.tf
| | └── backups.tf
| ├── elasticache/ # Redis
| | ├── main.tf
| ├── s3/ # Object Storage
| | ├── main.tf
| ├── livekit/ # LiveKit Server
| | ├── main.tf
| └── monitoring/ # Prometheus + Grafana
| ├── main.tf
| └── environments/
| ├── dev/
| | ├── main.tf
| ├── terraform.tfvars
| ├── backend.tf
| ├── staging/
| | ├── main.tf
| ├── terraform.tfvars
| ├── backend.tf
| ├── production/
| | ├── main.tf
| ├── terraform.tfvars
| ├── backend.tf
| ├── shared/
| ├── providers.tf
| └── variables.tf
| ```

```

### 28.3.2 GPU مع عقد EKS مثال: وحدة

```

```` hcl
# infra/modules/eks/main.tf

module "eks" {
  source = "terraform-aws-modules/eks/aws"
  version = "~> 20.0"

  cluster_name = "noor-os-${var.environment}"
  cluster_version = "1.29"
  vpc_id = var.vpc_id
  subnet_ids = var.private_subnet_ids

  # عقد عامة (API, Web, Workers)
  eks_managed_node_groups = {
    general = {
      instance_types = ["m6g.xlarge"]
      min_size = 3
      max_size = 10

```

```

desired_size = 5

labels = {
  "node-type" = "general"
}

taints = []
}

# للذكاء الاصطناعي GPU عقد (ASR + NIM)
gpu = {
instance_types = ["g5.xlarge"] # NVIDIA A10G
  min_size     = 1
  max_size     = 6
  desired_size = 2

  labels = {
    "node-type" = "gpu"
    "nvidia.com/gpu.present" = "true"
  }

  taints = [{
    key   = "nvidia.com/gpu"
    value = "true"
    effect = "NO_SCHEDULE"
  }]

  # تلقائياً NVIDIA Device Plugin تثبيت
  ami_type = "AL2_x86_64_GPU"
}

# IRSA (IAM Roles for Service Accounts) تمكين
enable_irsa = true

tags = {
  Environment = var.environment
  Project     = "noor-os"
  ManagedBy   = "terraform"
}
...

### 28.3.3 مثال: وحدة RDS (PostgreSQL 17)

`` ` hcl
# infra/modules/rds/main.tf

module "db" {
source = "terraform-aws-modules/rds/aws"

```

```
version = "~> 6.0"
```

```
identifier = "noor-os-${var.environment}"
```

```
engine = "postgres"
```

```
engine_version = "17.0"
```

```
family = "postgres17"
```

```
major_engine_version = "17"
```

```
instance_class = var.environment == "production" ? "db.r6g.xlarge" : "db.t4g.medium"
```

```
allocated_storage = 100
```

```
max_allocated_storage = 500
```

```
storage_encrypted = true
```

```
db_name = "noor_os"
```

```
username = "noor_admin"
```

```
port = 5432
```

```
multi_az = var.environment == "production" ? true : false
```

```
db_subnet_group_name = var.db_subnet_group_name
```

```
vpc_security_group_ids = [var.security_group_id]
```

```
# النسخ الاحتياطي
```

```
backup_retention_period = var.environment == "production" ? 30 : 7
```

```
backup_window = "03:00-04:00"
```

```
maintenance_window = "Mon:04:00-Mon:05:00"
```

```
# Read Replica للإنتاج
```

```
create_db_instance_read_replica = var.environment == "production"
```

```
read_replica_instance_class = "db.r6g.large"
```

```
# المعلومات المخصصة
```

```
parameters = [
```

```
{
```

```
name = "shared_preload_libraries"
```

```
value = "pg_stat_statements"
```

```
},
```

```
{
```

```
name = "max_connections"
```

```
value = "500"
```

```
},
```

```
{
```

```
name = "work_mem"
```

```
value = "65536" # 64MB
```

```
},
```

```
{
```

```
name = "effective_cache_size"
```

```
value = "12582912" # 12GB
```

```
}
```

```
]
```

```

tags = {
  Environment = var.environment
  Project     = "noor-os"
}
}
` ``

```

28.4 Docker (Containerization) الحاويات و 28.4

28.4.1 Dockerfile (Multi-stage) — Next.js Web متعدد المراحل

```

` `` dockerfile
# apps/web/Dockerfile

# Stage 1: Dependencies
FROM node:20-alpine AS deps
WORKDIR /app
COPY package.json pnpm-lock.yaml ./
RUN corepack enable && pnpm install --frozen-lockfile

# Stage 2: Build
FROM node:20-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED=1
ENV NODE_ENV=production
RUN pnpm build

# Stage 3: Production Runtime
FROM node:20-alpine AS runner
WORKDIR /app

root: أمان: تشغيل كمستخدم غير #
RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs \
  && adduser --system --uid 1001 nextjs

ENV NODE_ENV=production
ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED=1

# نسخ الملفات المبنية
COPY --from=builder /app/public ./public
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static ./next/static

USER nextjs

```



```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=15s \
CMD wget --no-verbose --tries=1 --spider http://localhost:3000/api/health || exit 1
```

```
CMD ["node", "server.js"]
\ \ \
```

28.4.2 Dockerfile — NestJS API

```
\ \ \ dockerfile
```

```
# apps/api/Dockerfile
```

```
FROM node:20-alpine AS builder
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY package.json pnpm-lock.yaml ./
```

```
RUN corepack enable && pnpm install --frozen-lockfile
```

```
COPY . .
```

```
RUN pnpm build
```

```
FROM node:20-alpine AS runner
```

```
WORKDIR /app
```

```
RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs \
```

```
&& adduser --system --uid 1001 nestjs
```

```
COPY --from=builder /app/dist ./dist
```

```
COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules
```

```
COPY --from=builder /app/package.json ./
```

```
USER nestjs
```

```
EXPOSE 3000
```

```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=20s \
CMD wget --no-verbose --tries=1 --spider http://localhost:3000/api/health || exit 1
```

```
CMD ["node", "dist/main.js"]
\ \ \
```

28.4.3 Dockerfile — FastAPI AI (GPU)

```
\ \ \ dockerfile
```

```
# apps/ai/Dockerfile
```

```
FROM nvidia/cuda:12.4.0-cudnn-runtime-ubuntu22.04
```

```
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
```

```
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
```

```
RUN apt-get update && apt-get install -y \
python3.12 python3-pip ffmpeg libsndfile1 \
```

```
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

```
WORKDIR /app
```

```
# تثبيت المتطلبات (طبقة منفصلة للتخزين المؤقت)
```

```
COPY requirements.txt .
```

```
RUN pip3 install --no-cache-dir -r requirements.txt
```

```
# نسخ الكود
```

```
COPY . .
```

```
# تحميل النموذج مسبقاً (لتقليل زمن البدء)
```

```
RUN python3 -c "from faster_whisper import WhisperModel; WhisperModel('large-v3', device='cpu')"
```

```
EXPOSE 8000
```

```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=60s \
```

```
CMD curl -f http://localhost:8000/health || exit 1
```

```
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "2"]
```

```
---
```

28.5 Kubernetes Manifests (K8s Deployment)

28.5.1 هيكـل manifests

```
...
```

```
k8s/
```

```
└─ base/
```

```
    │ └─ namespace.yaml
```

```
        │ └─ web/
```

```
        │ │ └─ deployment.yaml
```

```
            │ └─ service.yaml
```

```
                │ └─ hpa.yaml
```

```
                    └─ pdb.yaml
```

```
                        └─ api/
```

```
        │ │ └─ deployment.yaml
```

```
            │ └─ service.yaml
```

```
                │ └─ hpa.yaml
```

```
                    └─ pdb.yaml
```

```
                        └─ ai/
```

```
        │ │ └─ deployment.yaml
```

```
            │ └─ service.yaml
```

```
                └─ hpa.yaml
```

```
                    └─ worker/
```

```
        │ │ └─ deployment.yaml
```

```
            └─ service.yaml
```



```
spec:
  # فقط GPU جدولة على عقد
  nodeSelector:
    node-type: gpu
  tolerations:
    - key: "nvidia.com/gpu"
      operator: "Equal"
      value: "true"
      effect: "NoSchedule"

  containers:
    - name: ai-service
      image: noor-os/ai:latest
      ports:
        - containerPort: 8000

      resources:
        requests:
          cpu: "2"
          memory: "8Gi"
          nvidia.com/gpu: 1
        limits:
          cpu: "4"
          memory: "16Gi"
          nvidia.com/gpu: 1

      env:
        - name: ASR_MODEL_SIZE
          value: "large-v3"
        - name: NIM_BASE_URL
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: noor-secrets
              key: nim-base-url
        - name: NIM_API_KEY
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: noor-secrets
              key: nim-api-key

      readinessProbe:
        httpGet:
          path: /health
          port: 8000
      initialDelaySeconds: 60
      periodSeconds: 10

      livenessProbe:
        httpGet:
          path: /health
```

```
port: 8000
initialDelaySeconds: 90
periodSeconds: 30
failureThreshold: 3
```

```
# تخزين مؤقت للنماذج
volumeMounts:
  - name: model-cache
mountPath: /root/.cache/huggingface
```

```
volumes:
  - name: model-cache
persistentVolumeClaim:
  claimName: ai-model-cache-pvc
  ````
```

### ### 28.5.3 Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

```
````yaml
# k8s/base/ai/hpa.yaml
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: noor-ai-hpa
  namespace: noor-os
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: noor-ai
  minReplicas: 2
  maxReplicas: 6
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 70
    - type: Resource
      resource:
        name: memory
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 80
# مقياس مخصص: عدد الطلبات في الطابور
  - type: Pods
    pods:
      metric:
        name: ai_queue_length
```

```

target:
  type: AverageValue
  averageValue: "10"
  behavior:
    scaleUp:
      stabilizationWindowSeconds: 60 # توسع سريع
      policies:
        - type: Pods
          value: 2
      periodSeconds: 60
    scaleDown:
      stabilizationWindowSeconds: 300 # تقلص بطيء (تجنب التذبذب)
      policies:
        - type: Pods
          value: 1
      periodSeconds: 120
    ` ` `

```

28.5.4 Ingress Configuration

```

` ` `yaml
# k8s/base/ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: noor-os-ingress
  namespace: noor-os
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
    cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true"
    nginx.ingress.kubernetes.io/rate-limit: "100"
    nginx.ingress.kubernetes.io/rate-limit-window: "1m"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: "50m" # لرفع التسجيلات
    nginx.ingress.kubernetes.io/websocket-services: "noor-livekit"
spec:
  tls:
    - hosts:
        - noor.os
      - api.noor.os
      - ws.noor.os
    secretName: noor-tls-cert
  rules:
    - host: noor.os
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
        backend:
          service:

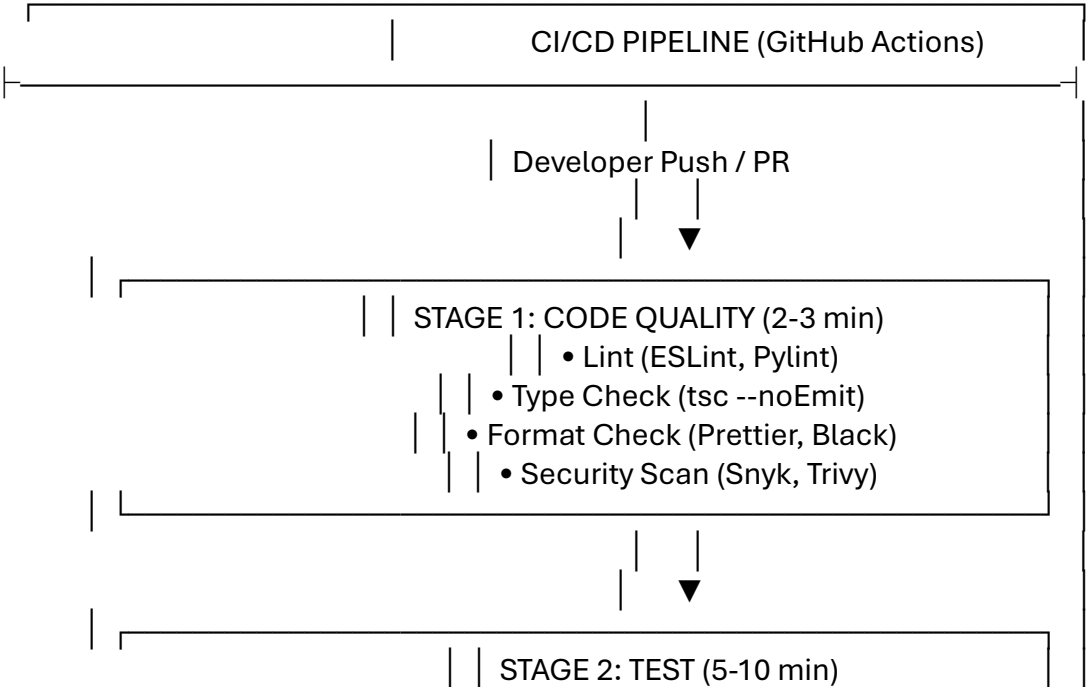
```

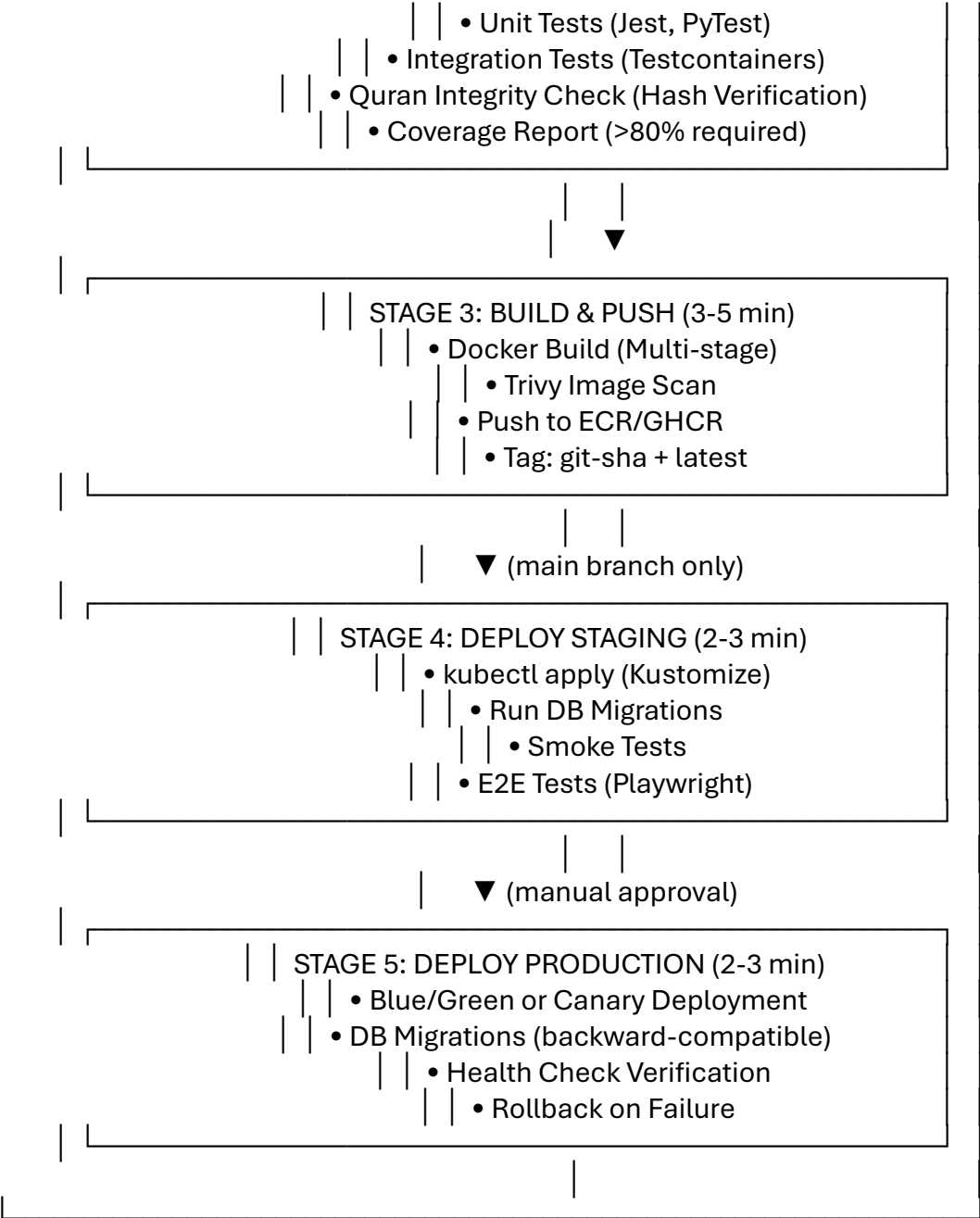
name: noor-web
port:
number: 3000
- host: api.noor.os
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: noor-api
port:
number: 3000
- host: ws.noor.os
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: noor-ai
port:
number: 8000
` ` `

28.6 CI/CD خط أنابيب (CI/CD Pipeline)

28.6.1 البنية العامة

` ` `





28.6.2 GitHub Actions Workflow

```
```.yaml
.github/workflows/deploy.yml
name: Noor OS CI/CD Pipeline

on:
 push:
 branches: [main, develop]
 pull_request:
 branches: [main]

env:
 REGISTRY: ghcr.io
```



IMAGE\_PREFIX: noor-os

jobs:

# ===== STAGE 1: Code Quality =====

quality:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Setup Node.js

uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

- name: Setup pnpm

uses: pnpm/action-setup@v2

with:

version: 9

- name: Install Dependencies

run: pnpm install --frozen-lockfile

- name: Lint

run: pnpm lint

- name: Type Check

run: pnpm typecheck

- name: Security Scan (Snyk)

uses: snyk/actions/node@master

env:

SNYK\_TOKEN: \${ secrets.SNYK\_TOKEN }

with:

args: --severity-threshold=high

# ===== STAGE 2: Tests =====

test:

runs-on: ubuntu-latest

needs: quality

services:

postgres:

image: postgres:17

env:

POSTGRES\_PASSWORD: test

POSTGRES\_DB: noor\_test

ports: ['5432:5432']

options: >-

--health-cmd pg\_isready

--health-interval 10s

--health-timeout 5s

--health-retries 5  
redis:  
image: redis:7  
ports: ['6379:6379']

steps:  
- uses: actions/checkout@v4  
- uses: actions/setup-node@v4  
  with: { node-version: 20 }  
- uses: pnpm/action-setup@v2  
  with: { version: 9 }  
  
- run: pnpm install --frozen-lockfile

- name: Run Migrations  
  run: pnpm db:migrate  
  env:  
DATABASE\_URL: postgresql://postgres:test@localhost:5432/noor\_test

- name: Unit & Integration Tests  
  run: pnpm test:ci  
  env:  
DATABASE\_URL: postgresql://postgres:test@localhost:5432/noor\_test  
REDIS\_URL: redis://localhost:6379

- name: Quran Integrity Check  
  run: pnpm test:quran-integrity

- name: Upload Coverage  
  uses: codecov/codecov-action@v3  
  with:  
  token: \${{ secrets.CODECOV\_TOKEN }}

# ===== STAGE 3: Build & Push =====

  build:  
  runs-on: ubuntu-latest  
  needs: test  
  if: github.event\_name == 'push'  
  strategy:  
  matrix:  
  app: [web, api, ai, worker]  
  steps:  
  - uses: actions/checkout@v4  
  
  - name: Login to GHCR  
  uses: docker/login-action@v3  
  with:  
  registry: \${{ env.REGISTRY }}  
  username: \${{ github.actor }}  
  password: \${{ secrets.GITHUB\_TOKEN }}

```
- name: Build & Push
uses: docker/build-push-action@v5
 with:
 context: ./apps/${{ matrix.app }}
 push: true
 tags: |
 ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.IMAGE_PREFIX }}/${{ matrix.app }}:${{ github.sha }}
 ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.IMAGE_PREFIX }}/${{ matrix.app }}:latest
 cache-from: type=gha
 cache-to: type=gha,mode=max
```

```
===== STAGE 4: Deploy Staging =====
```

```
 deploy-staging:
 runs-on: ubuntu-latest
 needs: build
 if: github.ref == 'refs/heads/develop'
 environment: staging
 steps:
 - uses: actions/checkout@v4
```

```
 - name: Configure AWS Credentials
 uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
 with:
 aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }}
 aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}
 aws-region: me-south-1
```

```
 - name: Update K8s Manifests
 run: |
 cd k8s/overlays/staging
 kustomize edit set image \
 noor-os/web=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.IMAGE_PREFIX }}/web:${{ github.sha }} \
 noor-os/api=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.IMAGE_PREFIX }}/api:${{ github.sha }} \
 noor-os/ai=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.IMAGE_PREFIX }}/ai:${{ github.sha }}
```

```
 - name: Deploy to Staging
 run: |
 aws eks update-kubeconfig --name noor-os-staging
 kubectl apply -k k8s/overlays/staging
 kubectl rollout status deployment/noor-api -n noor-os --timeout=300s
```

```
 - name: Smoke Tests
 run: |
 sleep 30
 curl -f https://staging.noor.os/api/health || exit 1
```

```
===== STAGE 5: Deploy Production =====
```

```
 deploy-production:
 runs-on: ubuntu-latest
```

```

 needs: build
 if: github.ref == 'refs/heads/main'
 environment:
 name: production
 url: https://noor.os
 steps:
 - uses: actions/checkout@v4

 - name: Configure AWS Credentials
 uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
 with:
 aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
 aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
 aws-region: me-south-1

 - name: Deploy to Production (Canary)
 run: |
 # Canary: 20% traffic to new version
 kubectl apply -k k8s/overlays/production
 kubectl set image deployment/noor-api \
 api=${ env.REGISTRY }/${ env.IMAGE_PREFIX }/api:${ github.sha } \
 -n noor-os

 # انتظار التحقق من الصحة
 kubectl rollout status deployment/noor-api -n noor-os --timeout=600s

 - name: Verify Health
 run: |
 sleep 60
 curl -f https://noor.os/api/health || {
 echo "Health check failed! Rolling back..."
 kubectl rollout undo deployment/noor-api -n noor-os
 exit 1
 }
 ...

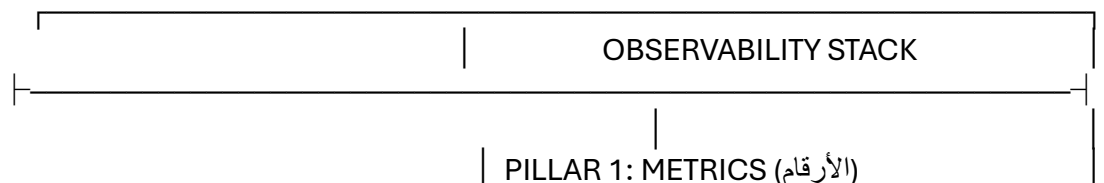
```

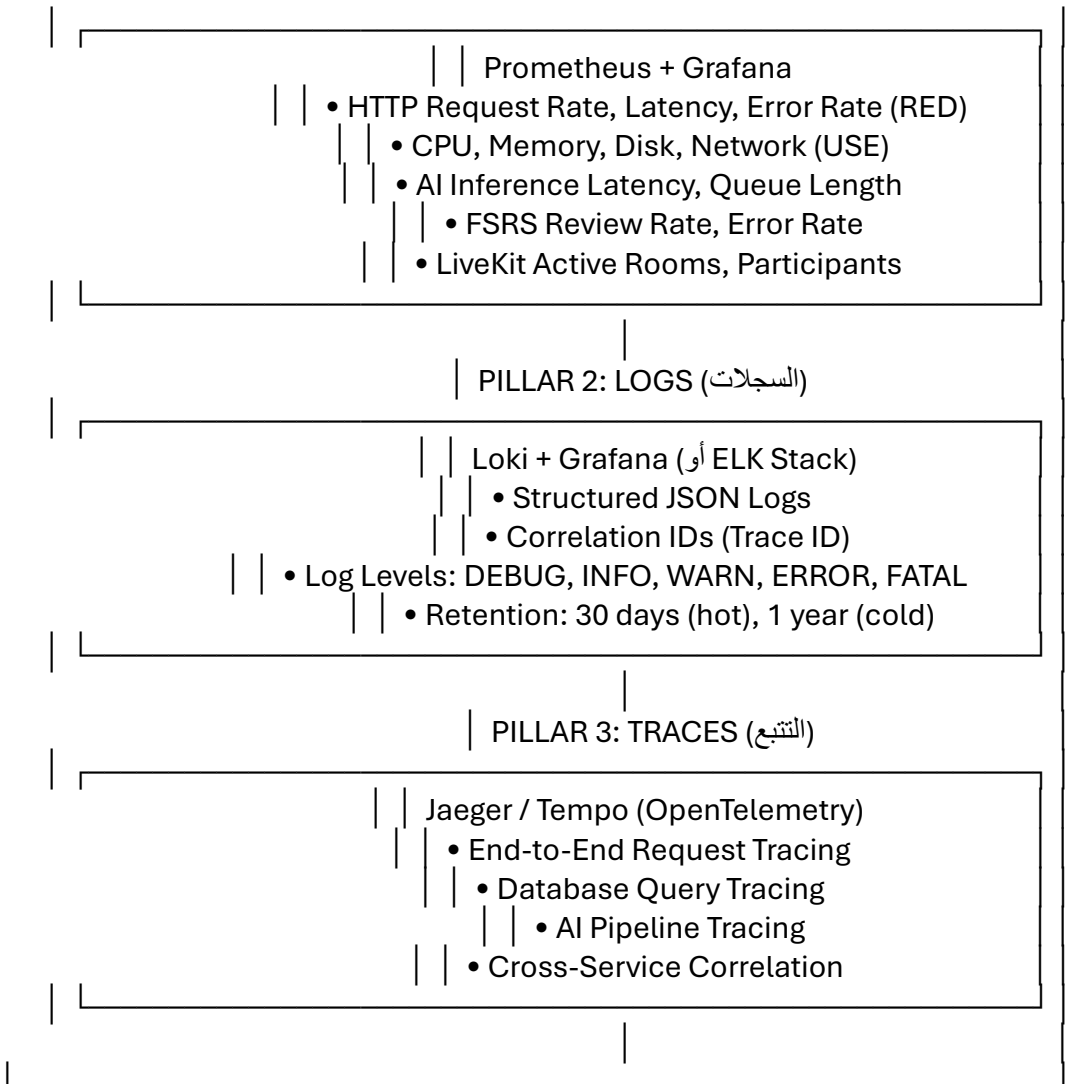
---

## 28.7 المراقبة والتنبيهات (Observability & Monitoring)

### 28.7.1 أعمدة المراقبة الثلاثة (Three Pillars)

...





### ### 28.7.2 Metrics الرئيسية (Key Metrics)

#### #### Application Metrics (RED Method)

| المقياس  | الوصف              | التنبيه                   |
|----------|--------------------|---------------------------|
| Rate     | عدد الطلبات/ثانية  | انخفاض < 50% لمدة 5 دقائق |
| Errors   | نسبة الأخطاء (5xx) | > 1% لمدة 3 دقائق         |
| Duration | زمن الاستجابة P95  | > 2 ثانية لمدة 5 دقائق    |

#### #### AI-Specific Metrics

| المقياس         | الوصف              | التنبيه                |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| ASR Latency P95 | زمن معالجة الصوت   | < 5 ثوانٍ              |
| ASR Error Rate  | نسبة فشل المعالجة  | < 5%                   |
| NIM Token Usage | استهلاك الرموز     | < 80% من الحصة اليومية |
| GPU Utilization | استخدام GPU        | > 90% لمدة 10 دقائق    |
| AI Queue Length | طول طابور الانتظار | < 50 طلب               |

#### #### Business Metrics

المقياس | الوصف | التنبيه |  
|-----|-----|-----|  
- | \*\*Active Sessions\*\* | الحصص النشطة |  
| \*\*Daily Reviews\*\* | 30 < انخفاض اليومية |  
- | \*\*Tasmi' Completions\*\* | التسميعات المكتملة |  
| \*\*AI Accuracy\*\* | 90 > | دقة التقييم |

#### ### 28.7.3 قواعد التنبيهات (Alerting Rules)

```
```.yaml
# monitoring/prometheus/alerts.yml
groups:
- name: noor-os-critical
  rules:
  # تنبيه: ارتفاع معدل الأخطاء
  - alert: HighErrorRate
    expr: |
      sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]))
      / sum(rate(http_requests_total[5m])) > 0.01
    for: 3m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "High error rate detected (>1%)"
      runbook: "https://wiki.noor.os/runbooks/high-error-rate"
```

```
API تنبيه: بطء استجابة
- alert: HighLatency
  expr: |
    histogram_quantile(0.95,
    sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le)
    ) > 2
  for: 5m
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "P95 latency > 2 seconds"
```

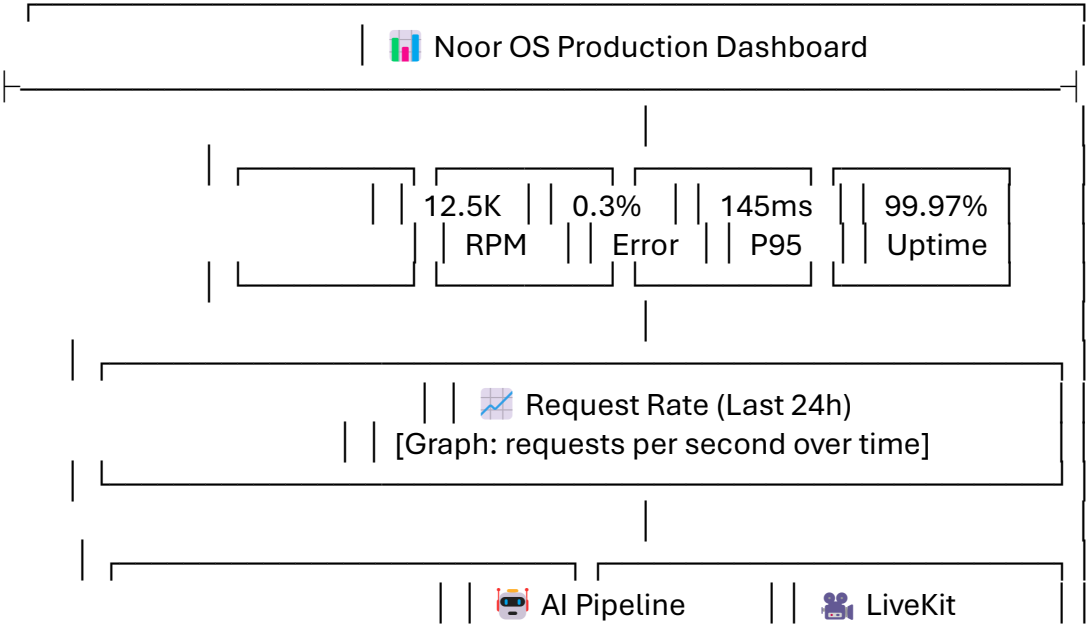
```
# تنبيه: فشل معالجة الصوت
- alert: ASRFailureSpike
  expr: |
    rate(ai_asr_errors_total[5m]) > 0.5
  for: 3m
  labels:
    severity: critical
  annotations:
    summary: "ASR error rate spike detected"
```

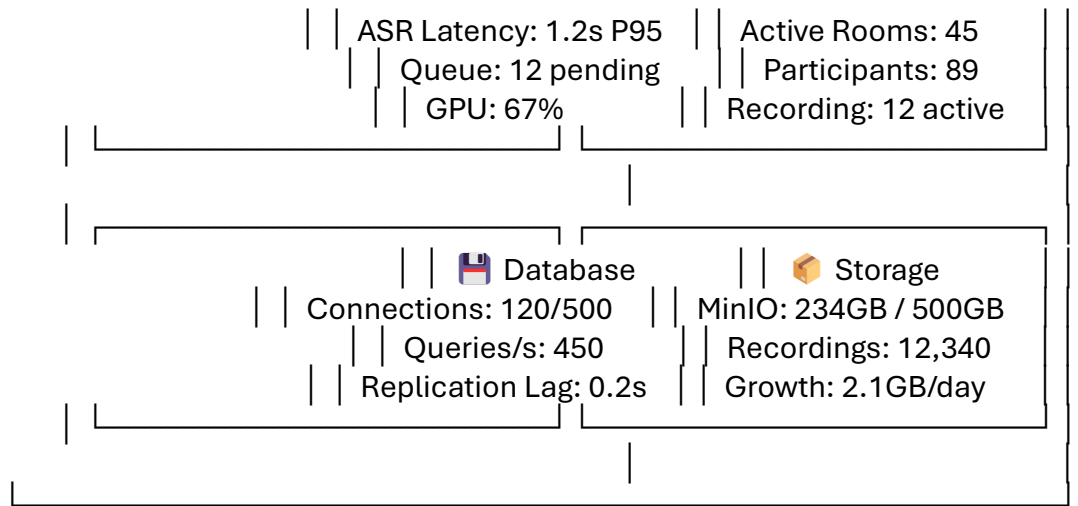
GPU تنبيه: امتلاء #
- alert: GPUUtilizationHigh
expr: |
DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL > 90
for: 10m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: "GPU utilization > 90% for 10 minutes"

تنبيه: قاعدة البيانات #
- alert: DatabaseConnectionsHigh
expr: |
pg_stat_activity_count > 400
for: 5m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: "PostgreSQL connections approaching limit"

تنبيه: تسرب الذاكرة #
- alert: MemoryLeak
expr: |
process_resident_memory_bytes > 4294967296
for: 15m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: "Process memory > 4GB"

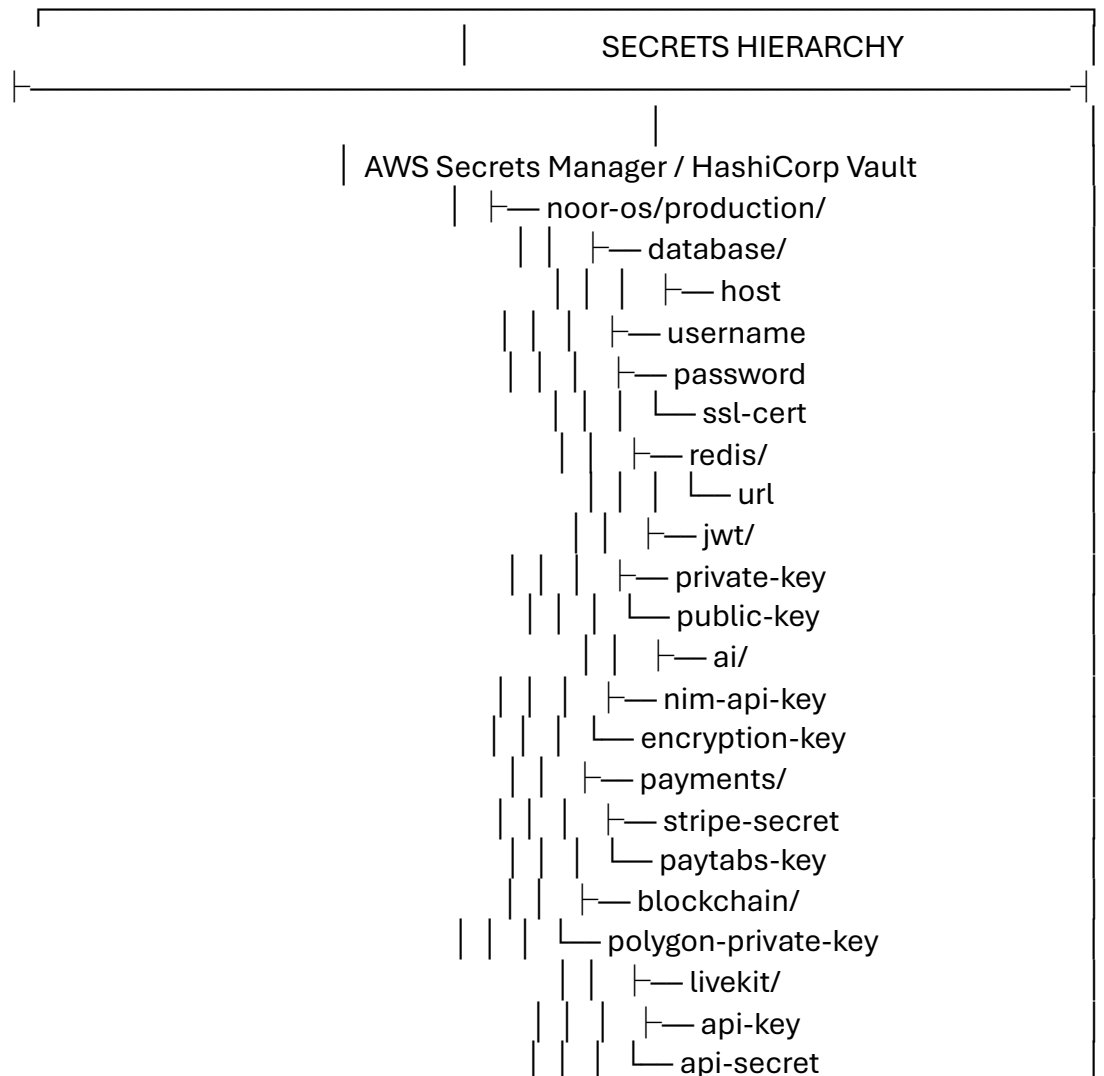
28.7.4 لوحة تحكم Grafana (Dashboard Overview)

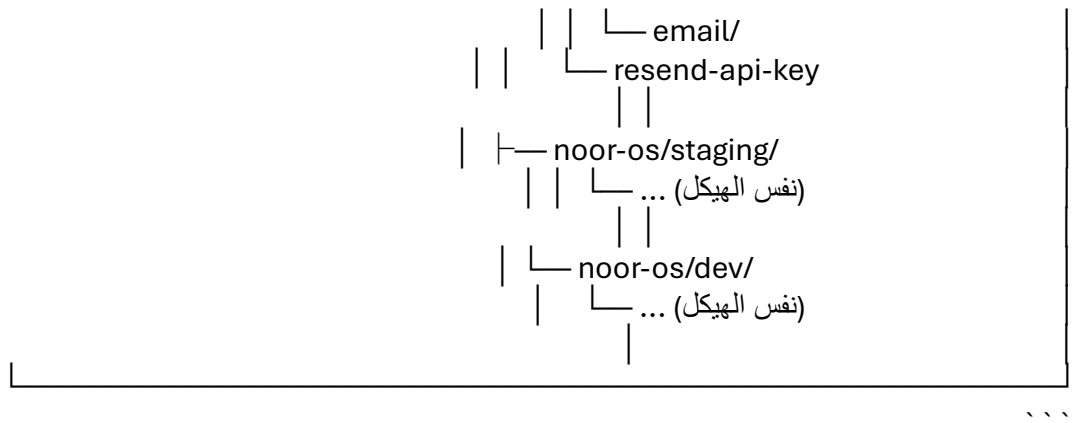




28.8 إدارة الأسرار (Secrets Management)

28.8.1 هيكل الأسرار





28.8.2 External Secrets Operator (K8s)

```

` ``yaml
# k8s/base/secrets/external-secret.yaml
apiVersion: external-secrets.io/v1beta1
  kind: ExternalSecret
    metadata:
      name: noor-secrets
      namespace: noor-os
    spec:
      refreshInterval: 1h
      secretStoreRef:
        name: aws-secrets-manager
        kind: ClusterSecretStore
      target:
        name: noor-secrets
        creationPolicy: Owner
      data:
        - secretKey: database-url
          remoteRef:
            key: noor-os/production/database
            property: url
        - secretKey: jwt-private-key
          remoteRef:
            key: noor-os/production/jwt
            property: private-key
        - secretKey: nim-api-key
          remoteRef:
            key: noor-os/production/ai
            property: nim-api-key
        - secretKey: stripe-secret
          remoteRef:
            key: noor-os/production/payments
            property: stripe-secret
  
```

28.9 (Disaster Recovery) التعافي من الكوارث

28.9.1 (Backup Strategy) استراتيجية النسخ الاحتياطي

| | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| RPO | البيانات | التكرار | الاحتفاظ | الموقع |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ساعة 1 | Multi-AZ + Cross-Region | يوم 30 | (Snapshot) | كل ساعة |
| دقائق 5 < | S3 | أيام 7 | (Continuous) | مستمر |
| ساعة 24 | Cross-Region S3 | يومي | 90 يوم | **MinIO (Recordings)** |
| ساعات 6 | S3 | أيام 7 | (RDB) | كل 6 ساعات |
| 0 | Git (Versioned) | عند كل تغيير | دائم | **K8s Config** |
| 0 | AWS Secrets Manager | عند كل تغيير | دائم | **Secrets** |

28.9.2 (Recovery Plan) خطة التعافي

| DISASTER RECOVERY PLAN | |
|--|--|
| RTO (Recovery Time Objective): 4 ساعات
RPO (Recovery Point Objective): 1 ساعة | |
| (Single AZ Failure) السيناريو 1: فشل منطقة واحدة | |
| • أخرى تلقائياً في Pods يعيد جدولة Kubernetes
• تلقائياً Standby يتحول لـ RDS Multi-AZ
• دقائق 5 < RTO | |
| (Region Failure) السيناريو 2: فشل منطقة كاملة | |
| 1. إلى المنطقة البديلة DNS Failover تفعيل
2. Cross-Region Snapshot من RDS استعادة
3. في المنطقة البديلة K8s Cluster نشر
4. Cross-Region Replication من MinIO استعادة
• ساعات 2-4 RTO | |
| (Data Corruption) السيناريو 3: تلف البيانات | |
| 1. إيقاف الكتابة على قاعدة البيانات
2. سليم Snapshot استعادة من آخر
3. للوصول إلى آخر نقطة سليمة WAL Logs تطبيق
4. (Quran Hash Check) التحقق من سلامة البيانات
• ساعات 1-2 RTO
• دقائق 5 < RPO (WAL باستخدام) | |
| (Security Breach) السيناريو 4: اختراق أمني | |
| 1. عزل الأنظمة المتأثرة فوراً
2. (Secrets Rotation) تدوير جميع الأسرار | |

- 3. استعادة من نسخة نظيفة قبل الاختراق
- 4. أمنية patches تطبيق
- 5. فحص شامل قبل إعادة التشغيل
 - ساعات RTO: 4-8

28.9.3 اختبار التعافي (DR Testing)

```
``yaml
# اختبار ربع سنوي
dr_test_schedule:
  frequency: "quarterly"
  scope:
    - database_restore: true
    - failover_test: true
    - backup_integrity: true
  - full_region_recovery: false # سنوي فقط

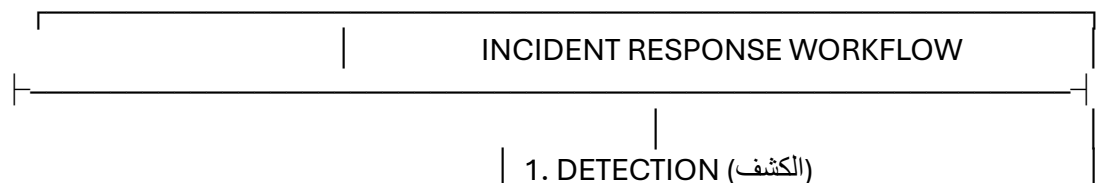
procedure:
  1: "إنشاء بيئة معزولة للاختبار"
  2: "Snapshot استعادة قاعدة البيانات من"
  3: "Quran Hash Check) التحقق من سلامة البيانات"
  4: "تشغيل اختبارات التكامل على البيانات المستعادة"
  5: "RTO vs قياس زمن الاستعادة الفعلي"
  6: "توثيق النتائج وتحسين الخطة"
```

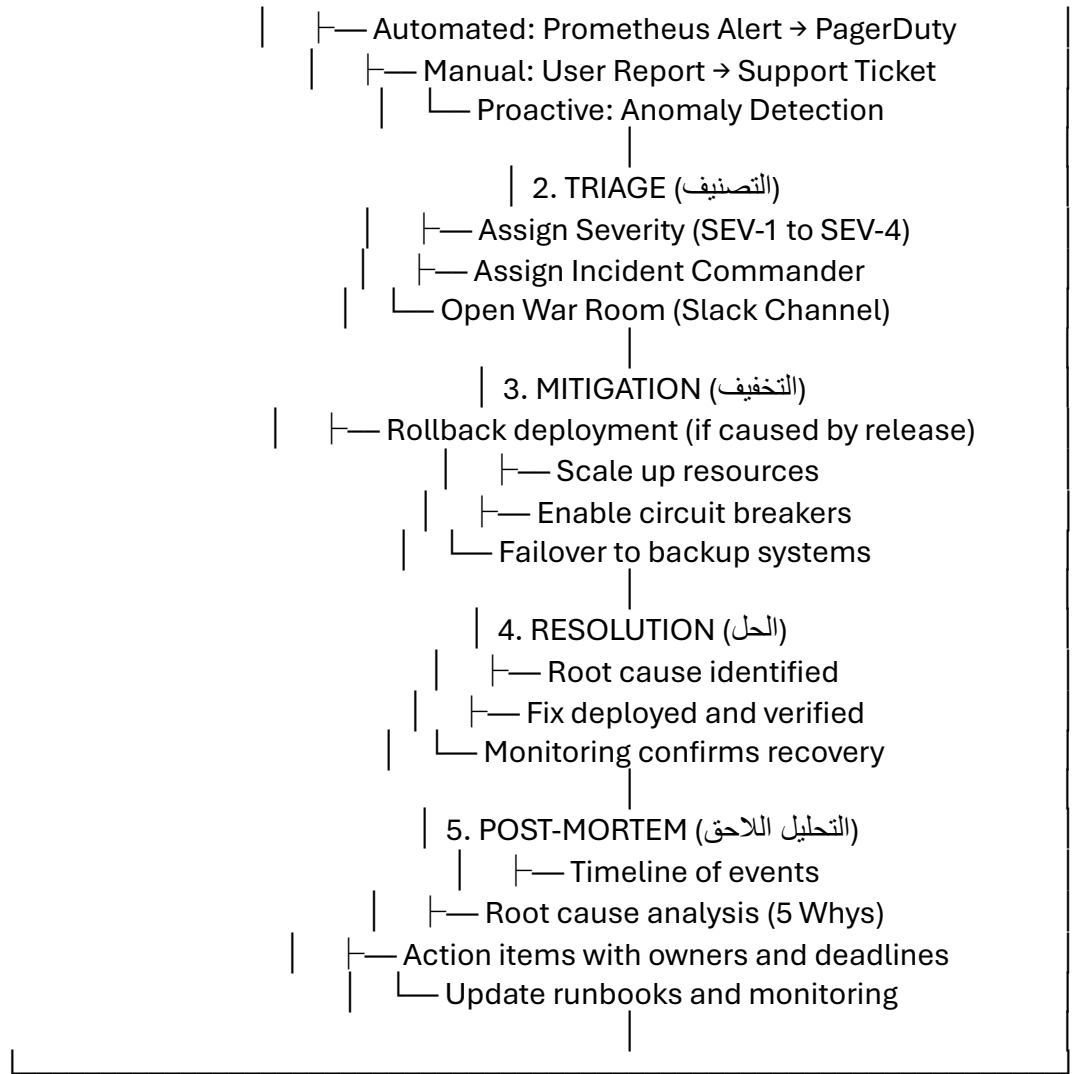
28.10 إدارة الحوادث (Incident Management)

28.10.1 تصنيف الحوادث (Severity Levels)

| المستوى | الوصف | أمثلة | زمن الاستجابة | زمن الحل |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| **SEV-1 (Critical)** | انقطاع كامل للخدمة | K8s Cluster down, DB failure | < 1 ساعة | < 5 دقائق |
| **SEV-2 (High)** | تدهور شديد في الأداء | AI Pipeline down, >5% errors | < 4 ساعات | < 15 دقيقة |
| **SEV-3 (Medium)** | تدهور جزئي | LiveKit issues, slow queries | < 24 ساعة | < 1 ساعة |
| **SEV-4 (Low)** | مشكلة طفيفة | UI bugs, non-critical features | < 72 ساعة | < 4 ساعات |

28.10.2 سير عمل الاستجابة (Response Workflow)





28.11 بيئات النشر (Deployment Environments)

28.11.1 مقارنة البيئات

| | Dev | Staging | Production |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| الخاصية | ----- | ----- | ----- |
| الغرض ** | التطوير والاختبار | ما قبل الإنتاج | الإنتاج الفعلي ** |
| K8s (كامل) | K8s (مصغر) | Docker Compose | **البنية** |
| نسخة مخفية الهوية | حقيقية | (Synthetic) البيانات | وهمية ** |
| main يدوي من | develop تلقائي من | Push النشر ** | تلقائي عند ** |
| المراقبة ** | أساسية | كاملة | كاملة + تنبيهات ** |
| (مشفر) AWS Secrets | AWS Secrets | محلي .env | **الأسرار** |
| % لا يوجد | 99.9 % | **SLA** | |
| التكلفة ** | ~50\$/شهر | ~500\$/شهر | ~3,000-8,000\$/شهر ** |

28.12 تقديرات التكلفة (Cost Estimation)

28.12.1 التكلفة الشهرية المتوقعة (Production)

| المكون | المواصفات | التكلفة/شهر |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| | ----- ----- ----- | |
| **EKS Cluster** | 5x m6g.xlarge + 2x g5.xlarge | ~\$2,500 |
| **RDS PostgreSQL** | db.r6g.xlarge + Read Replica | ~\$800 |
| **ElastiCache Redis** | cache.r6g.large (Cluster) | ~\$300 |
| **S3 Storage** | 500GB + Transfer | ~\$50 |
| **CloudFlare** | Pro Plan | ~\$20 |
| **LiveKit Cloud** | 500 concurrent | ~\$200 |
| **NVIDIA NIM** | API Usage | ~\$500 |
| **Monitoring** | Grafana Cloud Pro | ~\$50 |
| **Secrets Manager** | AWS | ~\$20 |
| **الإجمالي** | | ~\$4,440/شهر |

28.13 قائمة التحقق للجاهزية (Production Readiness Checklist)

28.13.1 Checklist النهائي

| العنصر | الحالة | المراجع | # |
|--------|------------------------|---|---|
| | --- ----- ----- ----- | | |
| | | **البنية التحتية** | |
| 1 | مُعد ومُختبر | Kubernetes Cluster 28.3§ | □ |
| 2 | §28.3 | PostgreSQL Multi-AZ مع Read Replica | □ |
| 3 | مُعد | Redis Cluster 28.3§ | □ |
| 4 | مع تشفير | MinIO/S3 28.3§ | □ |
| 5 | مُعد ومُختبر | LiveKit 28.3§ | □ |
| 6 | مُعدة للذكاء الاصطناعي | GPU Nodes 28.5§ | □ |
| | | **CI/CD** | |
| 7 | §28.6 | Pipeline كامل (Quality → Test → Build → Deploy) | □ |
| 8 | §28.4 | Docker Images مُحصنة (Trivy Scan) | □ |
| 9 | تلقائية | DB Migrations 28.6§ | □ |
| 10 | مُختبر | Rollback 28.6§ | □ |
| | | **المراقبة** | |
| 11 | مُعد | Prometheus + Grafana 28.7§ | □ |
| 12 | §28.7 | Log Aggregation (Loki/ELK) | □ |
| 13 | §28.7 | Distributed Tracing (Jaeger) | □ |
| 14 | مُعدة ومُختبرة | Alerting Rules 28.7§ | □ |
| 15 | مُحدد | On-Call Rotation 28.10§ | □ |
| | | **الأمان** | |
| 16 | على كل الاتصالات | TLS 1.3 28.5§ | □ |
| 17 | §28.8 | Secrets مُدارة عبر Vault/ASM | □ |
| 18 | مُطبقة | Network Policies 28.5§ | □ |
| 19 | مُفعّل | WAF 28.2§ | □ |
| 20 | مُنجز | Penetration Test المجلد 27 | □ |
| | | **التعافي** | |

| مُنفذة | □ | 21 | Backup Strategy 28.9§
| مؤثق ومُختبر | □ | 22 | DR Plan 28.9§
| مُحدد ومُتحقق | □ | 23 | RTO/RPO 28.9§
| | | | **الأداء**
| المجلد 27 | □ | 24 | Load Test (10K concurrent) مُنجز
| مُعد ومُختبر | □ | 25 | HPA 28.5§
| مُفعّل للمحتوى الثابت | □ | 26 | CDN 28.2§
| | | | **الامتثال**
| مُفعّل | □ | المجلد 27 | Quran Hash Check
| مُفعّل | □ | المجلد 26 | Audit Logging
| المجلد 25 | □ | 29 | GDPR/COPPA Controls
| المجلد 26 | □ | 30 | Data Retention Policies

ملخص المجلد 28 📁

| العنصر | الوصف |
|-----|-----|
| GPU مع عقد Kubernetes (EKS/GKE) | **البنية**
| Terraform مع Kustomize | **laC**
| GitHub Actions (5 مراحل) | **CI/CD**
| Health Checks مع Multi-stage Dockerfiles | **الحاويات**
| Prometheus + Grafana + Loki + Jaeger | **المراقبة**
| 6+ قواعد تنبيه حرجة**
| AWS Secrets Manager + External Secrets Operator | **الأسرار**
| RPO: 1 ساعة، RTO: 4 ساعات | **التعافي**
| 4 مستويات شدة مع سير عمل واضح**
| ~\$4,440/شهر للإنتاج**
| عنصر جاهزية 30 | **Checklist**

الخطوات التالية 🎯

بعد إكمال المجلد 28، يمكننا الانتقال إلى:
- BBP Noor v4.x (Migration from BBP Noor v4.x) المجلد 29: الهجرة من** -
- (Product Roadmap & Implementation Plan) المجلد 30: خارطة الطريق وخطة التنفيذ** -

أي المجلدات تفضل أن تنتقل إليه؟
📁 BBP Noor v4.x (Migration from BBP Noor v4.x) المجلد 29: الهجرة من

(Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف الهجرة 29.1

(نظام التشغيل المؤسسي **Noor Quranic OS v5.0** (سوق التعليم الإلكتروني الحالي) إلى **BBP Noor v4.x** تعد عملية الانتقال من (الشامل) خطوة حاسمة. بناءً على التوصية الاستراتيجية الأساسية: "لا تقم بإعادة البناء من الصفر، بل استخدم النظام الحالي كأساس تقني وقم "بإعادة هيكلة الهندسة المعمارية حوله

PostgreSQL صفحة ويب، +، NestJS24 أكثر من 15,600 سطر من الكود، +30 وحدة) يحتوي النظام الحالي بالفعل على أساس قوي بدلاً من الاستبدال الكلي (Evolutionary Migration) لذلك، تركز استراتيجية الهجرة على **التطور التدريجي (xAPI، وFSRS، وLiveKit، وBig Bang Rewrite).

الأهداف الأساسية للهجرة ###

- الحفاظ على كل سجل حفظ، تقييم، وشهادة موجودة: ** (Zero Data Loss) صفر فقدان للبيانات **.
- ضمان استمرارية عمل الفصول الدراسية وعمليات الحفظ أثناء الترقية: ** (Zero/Low Downtime) توقف صفري أو شبه صفري للخدمة **.
- الحالية أثناء نشر المكونات الجديدة PWA ضمان عمل تطبيقات: ** (Backward Compatibility) التوافق العكسي **.
- دون إرباك المستخدمين الحاليين (Teacher Copilot مثل الوضع دون اتصال و) v5.0 تبني سلس للمستخدمين: تقديم ميزات **.

29.2 (Gap Analysis) v4.x و v5.0 تحليل الفجوة بين

قبل البدء، يجب فهم ما سيتم الاحتفاظ به، وما سيتم ترقيته، وما سيتم بناؤه من الصفر

| إجراء الهجرة | v5.0 الحالة المستهدفة في | BBP Noor v4.x المكون | الحالة في |
|-----|-----|-----|-----|
| PGLite محسن | ترقية تدريجية للمكتبات، إضافة PWA، React 19، Next.js 15 | Next.js 14، React 18 | **Frontend** |
| ترقية الإصدارات، فصل وحدات الحوكمة | NestJS 11، Fastify، Microservices | NestJS 10، Fastify | **Backend** |
| إضافة خدمة | Llama-3.2، (Whisper Fine-tuned) NoorVoice ASR | Web Speech API، Llama-3.1 | **AI / Audio** |
| تدريجياً Web Speech API جديدة، إهمال `apps/ai` |
| إضافة أعمدة | PostgreSQL 17، Drizzle ORM + ElectricSQL/PGLite | PostgreSQL 16، Drizzle ORM | **Database** |
| ، ترحيل البيانات (FSRS State، CRDT metadata) جديدة |
| كتابة طبقة مزامنة جديدة، | CRDTs + Local-First (PGLite) | IndexedDB + Background Sync API | **Offline Sync** |
| IndexedDB ك Fallback الاحتفاظ بـ |
| كامل (مصفوفة مخاطر، اعتماد، مصفوفات تقييم) | بناء وحدات جديدة، ربطها EduNexus | (xAPI شهادات،) أساسي | **Governance** |
| بداول المستخدمين والتقييمات الحالية |
| تحديث منطق إصدار الشهادات ليشمل | Hybrid (SHA-256 + Polygon Layer 2) | ethers.js lazy import | **Blockchain** |
| إلزامي Hashing |

29.3 (Strangler Fig Pattern) استراتيجية الهجرة: نمط التين المتسلق

- ** (Strangler Fig Pattern) بدلاً من إيقاف النظام القديم وتشغيل النظام الجديد دفعة واحدة، سنستخدم **نمط التين المتسلق أمام النظام ** (Routing Gateway) نضع **بوابة توجيه 1.
- الجديدة v5.0 إلى خدمات (` /student/hifz-studio ` أو ` /api/v1/tasmi/ai ` مثل) نوجه حركة المرور للميزات الجديدة.
 - حتى يتم استبدالها v4.x تبقى الميزات القديمة (مثل تسجيل الدخول الأساسي، لوحة تحكم المعلم البسيطة) تعمل على 3.
 - القديمة v4.x وحدات (Decommission) ، يتم إيقاف v5.0 بمجرد استقرار جميع الميزات في 4.

mermaid
graph TD

Client[Client App PWA] --> Gateway[API Gateway / Ingress]
Gateway -->|New Features v5.0| V5[NestJS 11 + New Microservices]
Gateway -->|Legacy Features v4.x| V4[NestJS 10 Legacy Modules]
V5 --> DB[(PostgreSQL 17 Shared)]
V4 --> DB
V5 --> AI[NoorVoice AI Service]

```
style V5 fill:#d4edda,stroke:#28a745,stroke-width:2px
style V4 fill:#fff3cd,stroke:#ffc107,stroke-width:2px
style DB fill:#d1ecf1,stroke:#17a2b8,stroke-width:2px
` ` `
```

29.4 هجرة البيانات (Data Migration Strategy)

Migrations ، فإن هجرة البيانات ستكون منظمة وآمنة عبر ملفات الـ **Drizzle ORM** بما أننا نستخدم

29.4.1 خطوات ترحيل المخطط (Schema Migration)

1. **(Non-breaking) إضافة أعمدة جديدة**:

(Defaults) مع قيم افتراضية `hifz\_progress` إلى جدول `lapses` ، `difficulty` ، `stability` ، `fsrs\_state` إضافة أعمدة -
حتى لا تتعطل الاستعلامات الحالية
Local-First لدعم `last\_synced\_at` ، `device\_id` ، `crdt\_state` إضافة أعمدة -
لتدقيق قرارات الذكاء الاصطناعي `ai\_decisions` إضافة جدول جديد -

2. **(Data Backfilling) ملء البيانات التاريخية**:

بناءً على تواريخ المراجعة القديمة v4.x الأولية للآليات المحفوظة مسبقاً في FSRS لمرة واحدة لحساب حالة Script تشغيل -
(`last\_reviewed\_at`)
فارغاً (يمكن `blockchainTxHash` للشهادات الموجودة مسبقاً وإضافتها إلى قاعدة البيانات، مع ترك حقل `SHA-256 Hash` توليد -
للمستخدمين طلب ربطها لاحقاً)

3. **Migration Script (Drizzle) مثال على**:

```
` ` ` typescript
// migrations/001_add_v5_hifz_columns.ts
import { pgTable, varchar, decimal, integer, timestamp } from 'drizzle-orm/pg-core';

export async function up(db: any) {
  await db.execute(`
    ALTER TABLE hifz_progress
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS fsrs_state VARCHAR(20) DEFAULT 'review',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS stability DECIMAL(10,2) DEFAULT 1.0,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS difficulty DECIMAL(3,1) DEFAULT 5.0,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS lapses INTEGER DEFAULT 0,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS device_id VARCHAR(100),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS last_synced_at TIMESTAMP;
  `);

  // Backfill script logic would go here to calculate initial stability based on past review dates
  ` ` `
```

29.5 هجرة الكود والبنية التحتية (Code & Infrastructure Migration)

29.5.1 ترقيّة الـ Monorepo

1. `pnpm up next@15 react@19 nestjs@11`: الخطوة 1: ترقية حزم الأساس.
2. livekit-server-sdk (مفصلة Python في بيئة) `faster-whisper`, `@electric-sql/pglite`: الخطوة 2: إضافة حزم.
3. Dockerfile مستقلة، مع ضبط FastAPI كخدمة `apps/ai` الخطوة 3: فصل وحدة.

29.5.2 (Feature Flagging) إدارة الميزات

v5.0: للتحكم في إطلاق ميزات PostgreSQL أو حل مخصص مبني على LaunchDarkly مثل Feature Flags استخدام نظام (يُفعل لمجموعة تجريبية أولاً) : false `enable\_local\_first\_sync` -
(للمعلمين الذين وافقوا على التجربة) : true `enable\_ai\_tasmi\_evaluation` -
(يُفعل للمؤسسات المشتركة في البرنامج التجريبي) : false `enable\_edunexus\_governance` -

29.6 (Rollback & Risk Management) خطة التراجع وإدارة المخاطر

في حال حدوث فشل حرج أثناء النشر، يجب أن تكون خطة التراجع فورية

(RTO) زمن الاستهداف | (Rollback Action) السيناريو | إجراء التراجع |

-----|-----|-----|

دقيقة 15 < | Migration. التي تم أخذها قبل بدء الـ (DB Snapshot) فشل ترقية قاعدة البيانات | استعادة لقطة قاعدة البيانات |
، والعودة إلى المسار القديم. | > 15 Next.js لإيقاف توجيه المستخدمين إلى Feature Flag الجديد | تبديل Frontend أخطاء حرجية في |
5 دقائق
فقط عبر "Human Tasmi"، والعودة إلى وضع Feature Flag مؤقتاً عبر "AI Tasmi" تعطيل ميزة | NoorVoice ASR فشل خدمة |
دقيقة 2 < | LiveKit.
10 < | CRDT. القديم حتى إصلاح تعارض IndexedDB مؤقتاً في المتصفح، والاعتماد على PGLite تعطيل | Local-First فقدان مزامنة |
5 دقائق

(Deprecation فترة سماح) v5.0 حتى يمر 30 يوماً على الاستقرار الكامل لـ v4.x قاعدة ذهبية: لا يتم حذف أي جدول أو عمود من.

29.7 (Migration Timeline) الجدول الزمني للهجرة

مدة الهجرة المقترحة: 8 أسابيع، مقسمة إلى 4 مراحل

المرحلة 1: التحضير والبنية التحتية (الأسابيع 1-2)

- (feature/v5-migration) جديدة للهجرة Git إنشاء فروع []
- Monorepo (Next.js, NestJS, Drizzle) ترقية اعتماديات []
- قاعدة البيانات (إضافة أعمدة جديدة فقط، بدون حذف) Integrations تطبيق م []
- (Anonymized Data) مطابقة للإنتاج مع بيانات مجهولة الهوية Staging إعداد بيئة []

المرحلة 2: التكامل والاختبار الداخلي (الأسابيع 3-4)

- NestJS Orchestrator مع (NoorVoice ASR) `apps/ai` دمج خدمة []
- (Backfilling FSRs states) ملء البيانات التاريخية Scripts تنفيذ []
- Staging على بيئة (Load Tests) واختبارات الحمل (Integration Tests) تشغيل اختبارات التكامل []
- لواجهات برمجة التطبيقات الجديدة (Security Review) مراجعة أمنية []

(الأسابيع 5-6) (Canary Release) المرحلة 3: الإطلاق التجريبي المحدود

- 10% من المستخدمين (مؤسسة واحدة أو مجموعة مختارة من "رواد النور") Feature Flags تفعيل []
- Grafana عن كثب عبر (Error Rates, Latency, Sync Conflicts) مراقبة مقاييس النظام []

(Teacher Copilot خاصة المعلمين حول) جمع ملاحظات المستخدمين [] -
فور اكتشافها (Hotfixes) إصلاح الأخطاء الحرجة [] -

(الأسابيع 7-8) (Full Rollout & Decommission) المرحلة 4: النشر الكامل وإهمال القديم ###
%25 → %50 → 100 [] -
للمؤسسات المشتركة EduNexus Governance تفعيل ميزات [] -
(Strangler Fig completion) القديمة v4.x إيقاف توجيه الحركة إلى وحدات [] -
تنظيف الكود: حذف الجداول والأعمدة المهجورة (بعد فترة سماح 30 يوماً) [] -

Stakeholder Communication Plan (التواصل مع أصحاب المصلحة 29.8)

النجاح التقني لا يكفي؛ يجب إدارة توقعات المستخدمين

الجمهور | رسالة التواصل | القناة | التوقيت |
|-----|-----|-----|
المعلمون ** | "تحديث قادم يمنحكم مساعداً ذكياً يوفر 30% من وقت التصحيح، مع الحفاظ على بيانات طلابكم بأمان." | بريد إلكتروني + ** |
Canary | إشعار داخل التطبيق | قبل 3 أسابيع من
شاشة ترحيبية + Push Notification | "ميزة جديدة: احفظ وراجع حتى بدون إنترنت! تطبيقك أصبح أسرع وأذكى" ** |
عند تفعيل الميزة لحسابهم | (Onboarding Modal)
أولياء الأمور ** | "نظام نُور يتطور لضمان جودة أعلى وشفافية أكبر في متابعة تقدم أبنائكم." | رسالة واتساب / بريد إلكتروني | بعد أسبوع من ** |
الاستقرار
ومعايير الأزهر الجديدة في حسابكم. | اجتماع افتراضي + EduNexus مديرو المؤسسات ** | تقرير جاهز حول كيفية تفعيل لوحة حوكمة ** |
Governance قبل تفعيل | PDF وثيقة

Migration Readiness Checklist (قائمة التحقق النهائية للهجرة 29.9)

(Pre-Migration) ما قبل الهجرة

لقاعدة بيانات الإنتاج (Full Backup) تم أخذ نسخة احتياطية كاملة [] -
تم التحقق من نجاح استعادة النسخة الاحتياطية في بيئة معزولة [] -
قاعدة البيانات تم اختبارها بنجاح على نسخة مطابقة للإنتاج migrations جميع م [] -
لبيئة الإنتاج الجديدة (Alerts) وتنبيهات (Monitoring) تم إعداد نظام مراقبة [] -

(During Migration) أثناء الهجرة

فقط إذا كان مطلوباً (يفضل تجنبه) (Maintenance Mode) تم تفعيل وضع الصيانة [] -
لحظة بلحظة (Latency) وزمن الاستجابة (Error Rates) يتم مراقبة معدلات الخطأ [] -
فريق الدعم الفني في حالة تأهب قصوى للرد على استفسارات المستخدمين [] -

(Post-Migration) ما بعد الهجرة

العشوائية FSRS مطابقة عدد السجلات، وحسابات (Data Integrity Check) التحقق من صحة البيانات [] -
(iOS/Android/Desktop) على أجهزة حقيقية (Local-First Sync) تأكيد عمل ميزة المزامنة المحلية [] -
(Runbooks) وتحديث وثائق التشغيل (Lessons Learned) "توثيق" الدروس المستفادة [] -

| العنصر | الوصف |

|-----|-----|

| لتجنب التوقف الكلي للخدمة (Strangler Fig) استراتيجية الهجرة ** | نمط التين المتسلق ** |
| التاريخية تلقائياً FSRs ، وملء حالات (Non-breaking) هجرة البيانات ** | إضافة أعمدة غير متلفة ** |
| (دقيقة < 15 RTO) للتحكم الفوري، وخطة تراجع واضحة Feature Flags | إدارة المخاطر ** |
| الجدول الزمني ** | 8 أسابيع (تحضير، تكامل، إطلاق تجريبي 10%، نشر كامل) ** |
| التواصل ** | رسائل مخصصة لكل فئة (معلمين، طلاب، أولياء أمور، مؤسسات) لتسليط الضوء على القيمة المضافة ** |

الخطوة التالية والأخيرة 🎯 ##

لقد وصلنا إلى المجلد قبل الأخير من المخطط الشامل! يبقى لدينا المجلد النهائي الذي يربط كل هذه الأجزاء بخطة تنفيذية واضحة وقابلة للقياس

:هل تريد المتابعة إلى

(Product Roadmap & Implementation Plan) المجلد 30: خارطة الطريق وخطة التنفيذ ** -

!أخبرني بـ "30" لإكمال الوثيقة الشاملة والوصول إلى نقطة النهاية

(Product Roadmap & Implementation Plan) المجلد 30: خارطة الطريق وخطة التنفيذ 📖 #

30.1 (Overview & Objectives) نظرة عامة وأهداف الخطة

بعد توثيق 29 مجلدًا تغطي الرؤية، الهندسة المعمارية، المتطلبات، **Noor Quranic OS v5.0** يُعد هذا المجلد **محرك التنفيذ** لخطة **والتصميم، يهدف هذا المجلد إلى ترجمة هذه الوثائق إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، قابلة للقياس، ومحددة زمنياً

:الأهداف الأساسية ###

1. من خلال تقسيم المشروع إلى 5 (Big Bang) "تجنب نهج الانفجار الكبير": (Incremental Value Delivery) تسليم تدريجي للقيمة **.
2. من الصفر، بل استخدامه كأساس تقني وإعادة هيكلة الهندسة المعمارية حوله BBP Noor الاستفادة من الأساس الحالي **: عدم إعادة بناء **.
3. إدارة المخاطر بفعالية **: تحديد المعوقات التقنية والأكاديمية مسبقاً ووضع خطط تخفيف استباقية **.
4. ضمان الجاهزية للإنتاج **: تطبيق معايير صارمة قبل أي نشر للبيئة الحية **.

30.2 (Release Roadmap: 5.0A to 5.0E) خارطة طريق الإصدارات

:، سيتم تسليم النظام على 5 مراحل متتالية لضمان الاستقرار والتحقق المستمر (Domain Architecture) بناءً على البنية المجالية

| القيمة المضافة الرئيسية | المدة المتوقعة | (Scope) الإصدار | الاسم الرمزي | النطاق |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| **5.0A** | **Foundation** (الأساس) | Quran Core, Identity, Roles, Student 360, Teacher Studio, Domain

| توحيد مصدر الحقيقة للبيانات القرآنية والملفات الشخصية. | الشهر 1-2 | Model.

| **5.0B** | **Learning** (التعلم) | Curriculum Engine, Competencies, Hifz Intelligence, Hifz Studio (Local-

| تمكين الحفظ الذكي والمناهج المرنة مع دعم العمل دون اتصال. | الشهر 2-3 | First).

| **5.0C** | **Assessment** (التقييم) | Assessment Engine, Rubrics, Tasmi' Intelligence, Oral SpeedGrader. |

| بدقة < 95%. | الشهر 3-4 (AI + Human) تحويل التقييم من يدوي إلى هجين

| **5.0D** | **Governance** (الحوكمة) | EduNexus, Academic QA, Risk Matrix, Moderation, Hybrid Certificates.
| تمكين المؤسسات من الامتثال، التدقيق، وإصدار شهادات موثقة. | الشهر 4-5 |
| **5.0E** | **Intelligence** (الذكاء) | AI Agents, AI Governance, Predictive Analytics, Institutional BI. | تحويل
النظام من أداة تفاعلية إلى نظام تشغيل تنبؤي ومؤسسي. | الشهر 5-6

30.3 (Detailed 6-Month Implementation Plan) خطة التنفيذ التفصيلية (6 أشهر)

- *B5.0 بداية A & المرحلة 1: التأسيس والترقية الصوتية (الشهر 1-2) - إصدار 5.0###**
- [] **إعادة هيكلة الـ** (Next.js 15, NestJS 11). وترقية الحزم الأساسية Monorepo (Turborepo) الأسبوع 1-2: **إعادة هيكلة الـ** [] - بدون تعطيل الخدمة الحالية CRDTs و FSRs مع إضافة أعمدة (Drizzle ORM) الأسبوع 3-4: **تطبيق مخططات قاعدة البيانات الجديدة** [] - منفصل Microservice كـ (Whisper Fine-tuned) **NoorVoice ASR** الأسبوع 5-6: **تدريب ونشر النموذج الأولي لـ** [] - (Staging) المحدث للبيئة التجريبية **Teacher Studio** و **Student 360** الأسبوع 7-8: **إطلاق واجهة** [] -
- *B5.0C & المرحلة 2: البنية المحلية ومساعد المعلم (الشهر 3-4) - إكمال 5.0###**
- [] والمزامنة الذكية Local-First في واجهة الويب لتمكين وضع **CRDTs** و **PGLite** الأسبوع 9-10: **دمج** [] - (ملخصات ما قبل الحصة والتوصيات التنبؤية) **Teacher Copilot** الأسبوع 11-12: **تطوير وتدريب** [] - للتقييم اللحظي أثناء الحصص LiveKit Egress مع **Oral SpeedGrader** الأسبوع 13-14: **دمج** [] - على مجموعة (AI Evaluation Lab) واختبارات دقة الذكاء الاصطناعي (Load Testing) الأسبوع 15-16: **إجراء اختبارات الحمل** [] - بيانات مرجعية

- *D المرحلة 3: الحوكمة والأمان المؤسسي (الشهر 5) - إصدار 5.0###**
- [] (سياسات التقييم، وسجل التدقيق x5 مصفوفة المخاطر) **EduNexus** الأسبوع 17-18: **تفعيل وحدة** [] - وتنشيط البيانات الحساسة (COPPA/GDPR-K) الأسبوع 19-20: **تطبيق ضوابط أمان القاصرين** [] - مع واجهة التحقق العامة (SHA-256 + Polygon Blockchain) الأسبوع 21-22: **إطلاق نظام الشهادات الهجين** [] -

- *E المرحلة 4: الإطلاق المؤسسي والتحسين (الشهر 6) - إصدار 5.0###**
- [] (AI Governance) مع طبقة حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Agents) الأسبوع 23-24: **نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين** [] - لـ 3-5 مؤسسات شريكة ("رود النور") (Canary Release) الأسبوع 25: **إطلاق تجريبي محدود** [] - (Full Production Rollout) الأسبوع 26: **جمع الملاحظات، إصلاح الأخطاء الحرجة، والنشر الكامل للإنتاج** [] -

30.4 (Resource & Team Management) إدارة الموارد والفريق

بالهيكل التالي (Squad) لتنفيذ هذه الخطة بنجاح، يُوصى بتشكيل فريق عمل مخصص

| العدد | المسؤوليات الرئيسية | (Role) الدور |
|--|---------------------|--------------|
| ----- ----- ----- | | |
| إدارة خارطة الطريق، أولويات المجالات، والتواصل مع أصحاب المصلحة 1 **مدير المنتج (Product Manager)** | | |
| ، ودمج الميكروسيرفيسات Kubernetes، Monorepo الإشراف على بنية الـ 1 **مهندس معماري أول (Lead Architect)** | | |
| Tajweed Engine، وتطوير NVIDIA NIM، تكامل Whisper ضبط نموذج 2 **مهندس ذكاء اصطناعي (AI/ML Engineer)** | | |
| Student 360 و Teacher Copilot، وواجهات PGLite، Next.js 15 تطوير 2 **مطورو الواجهة الأمامية (Frontend)** | | |
| (APIs)، وواجهات برمجة التطبيقات Drizzle ORM، NestJS 11 تطوير 2 **مطورو الواجهة الخلفية (Backend)** | | |
| أتمتة الاختبارات، اختبار الدقة القرآنية، واختبارات الاختراق 1 **مهندس ضمان الجودة (QA/SDET)** | | |
| (Observability)، والمراقبة CI/CD، Kubernetes إدارة بنية 1 **مهندس DevOps** | | |
| التحقق من صحة المناهج، مصفوفات التقييم، ومعايير الأزرار 1 **مستشار أكاديمي (Academic Advisor)** | | |

30.5 مؤشرات الأداء الرئيسية للنجاح (KPIs for Success)

بناءً على 3 أبعاد v5.0 سيتم قياس نجاح تنفيذ

1. المؤشرات التقنية (Technical KPIs)

- دقة اكتشاف الأخطاء التجويدية: $95\% <$ (مقارنة بالتصحيح البشري) ** -
- ثانية $2.0 <$: ** (Live Tasmi) زمن استجابة التقييم اللحظي ** -
- بدون تعارضات مفقودة $99\% >$: ** (Offline Sync) نجاح مزامنة البيانات المحلية ** -
- خلال أشهر الذروة 99.9% : ** (Uptime) توفر النظام ** -

2. المؤشرات الأكاديمية والتربوية (Academic KPIs)

- توفير وقت المعلم: ** تقليل الوقت الإداري بنسبة 30% (مقاس عبر استبيانات وبيانات الاستخدام) ** -
- بانتظام Hifz Studio تحسن بنسبة 15% لدى الطلاب الذين يستخدمون: ** (Recall Retention) معدل الاحتفاظ بالاسترجاع ** -
- $85 <$: ** (Assessment Reliability) موثوقية التقييم ** -

3. المؤشرات التجارية والمؤسسية (Business KPIs)

- اعتماد المؤسسات: ** توقيع 10 مؤسسات تعليمية كبرى خلال أول 6 أشهر من الإطلاق ** -
- $3:1 >$ (LTV:CAC) استرداد التكلفة خلال 3 أشهر: ** (CAC) تكلفة اكتساب العميل ** -
- أسبوعياً Teacher Copilot معدل استخدام الميزات: $70\% <$ من المعلمين النشطين يستخدمون ** -

30.6 معايير الجاهزية للإنتاج (Production Readiness Criteria)

(Definition of Production Readiness): لن يتم تصنيف أي إصدار على أنه "جاهز للإنتاج" إلا بعد استيفاء جميع البنود التالية:

- E2E لا تقل عن 80% ، وتمرير جميع اختبارات (Code Coverage) الاختبار الوظيفي والتكاملي: ** تغطية شفرة ** 1.
- اختبار الحمل والأداء: ** نجاح النظام في محاكاة 10,000 مستخدم متزامن دون تدهور الأداء ** 2.
- COPPA/GDPR-K بدون ثغرات حرجية، وتطبيق ضوابط (Snyk/OWASP) الأمان والخصوصية: ** اجتياز فحص ثغرات أمني ** 3.
- ساعات $4 <$ RTO التعافي من الكوارث: ** إثبات نجاح استعادة قاعدة البيانات من النسخ الاحتياطية خلال زمن ** 4.
- جميع الخدمات الحرجة Prometheus وقواعد تنبيه Grafana المراقبة والتنبيهات: ** تفعيل لوحات ** 5.
- 100% للنص القرآني بنسبة (Hash Check) التحقق من صحة المحتوى القرآني: ** اجتياز فحص التجزئة ** 6.
- RTL بما في ذلك دعم قارئ الشاشة و WCAG 2.1 AA إمكانية الوصول: ** اجتياز اختبارات ** 7.
- ، وخطة الاستجابة للحوادث (Runbooks)، وكتيبات التشغيل API التوثيق التشغيلي: ** اكتمال وثائق الـ ** 8.

30.7 إدارة المخاطر وخطة التخفيف (Risk Management & Mitigation)

(Mitigation Plan) | الخطر | الاحتمال | الأثر | خطة التخفيف |

-----|-----|-----|-----|-----|

- مؤقت مع ضبطه تدريجياً Fallback الأساسي كـ Whisper متوسط | عالي | استخدام نموذج | ** ASR تأخر تدريب نموذج ** |
- منخفض | متوسط | تطبيق اختبارات مكثفة لسيناريوهات الأوفلاين المعقدة، والاحتفاظ بسجل تدقيق لحل | ** CRDTs تعارضات مزامنة ** |
- النزاعات يدوياً إذا لزم الأمر
- كمساعد وليس بديلاً، مع "Teacher Copilot" مقاومة المعلمين للتغيير ** | متوسط | متوسط | توفير جلسات تدريبية مكثفة، وإبراز ميزة ** |
- جمع ملاحظات مبكرة
- لمعالجة (Queues)، وتطبيق طوابير انتظار GPU دقيق لعقد Auto-scaling متوسط | متوسط | استخدام | ** GPU تجاوز تكاليف بنية ** |
- الطلبات غير المتزامنة

وحذف تلقائي (E2E) مخاطر امتثال بيانات القاصرين** | منخفض | حرج | مراجعة قانونية خارجية، وتطبيق تشفير من طرف لطرف** |
| للتسجيلات بعد 90 يوماً

(Strategic Conclusion & Final Vision) الخلاصة الاستراتيجية والرؤية النهائية 30.8

(North Star) البوصلة الشمالية

يجب أن يكون المنتج النهائي قادراً على الإجابة على **خمس أسئلة جوهرية** في أي لحظة، بدقة وشفافية وأمان

1. (What should I learn or review now?) *الطالب*: ما الذي يجب أن أتعلمه أو أراجع الآن؟**
2. (Which student needs my attention and why?) *المعلم*: أي طالب يحتاج إلى انتباهي ولماذا؟**
3. (Is my child progressing appropriately?) *ولي الأمر*: هل يتقدم ابني بالشكل المناسب؟**
4. (Is the learning and assessment process academically sound?) *المشرف الأكاديمي*: هل عمليتي التعلم والتقييم سليمتان أكاديمياً؟**
5. (Are our students, teachers, programs and outcomes performing according to our standards?) *المؤسسة*: هل يحقق طلابنا ومعلمونا وبرامجنا النتائج وفقاً لمعاييرنا؟**

(Final Recommendation) التوصية النهائية

من الصفر BBP Noor لا تقم بإعادة بناء

:استخدم النظام الحالي كأساس تقني قوي، وقم بإعادة هيكلة الهندسة المعمارية حوله. التنفيذ الحالي يوفر بالفعل أساساً قيمياً يشمل
NestJS أكثر من 30 وحدة -
أكثر من 24 صفحة ويب -

(PostgreSQL, Redis, MinIO, LiveKit, FSRS, NIM, xAPI, PWA) بنية تحتية ناضجة -

:هو في جوهره **v5.0** لذلك، فإن تحول

(Assessment) هندسة تقييم + (Academic Architecture) هندسة أكاديمية + (Domain Architecture) هندسة مجالات**
(Intelligence) ذكاء + (UX) تجربة مستخدم + (Governance) حوكمة + (Architecture)
(Complete Rewrite) وليس إعادة كتابة كاملة

الإجابة على هذه الأسئلة الخمسة بدقة، فإنه يتحول من مجرد "تطبيق آخر لتعلم القرآن" إلى **نظام Noor Quranic OS v5.0** إذا استطاع
لا غنى عنه لأي مؤسسة تعليمية قرآنية في العالم ** (Sovereign Institutional Operating System) تشغيل مؤسسي سيادي

(End of Master Blueprint) نهاية الوثيقة الشاملة

Noor Quranic OS v5.0 المكون من 30 مجلداً** لنظام (Master Blueprint) تهانينا! لقد أكملنا بنجاح صياغة **المخطط الشامل

لتصميم النظام، تطويره، اختباره، نشره، وإدارته في الإصدارات ** (Single Source of Truth) هذه الوثيقة تمثل الآن **مصدر الحقيقة الوحيد
المستقبلية
!